Course Module · IT40513

Enterprise Architecture & Digital Blueprint

Alfa Yohannis

Master of Information Technology
Pradita University

Daftar Isi

1 Orientasi Mata Kuliah dan Dasar Arsitektur Enterprise 9
1.1 Pendahuluan . . . 9
1.2 Enterprise, Arsitektur, dan Arsitektur Enterprise . . . 10
1.3 Lima Sudut Pandang atas Organisasi . . . 14
1.4 Penyetaraan Istilah untuk Dua Kelompok Latar Belakang . . . 16
1.5 Nilai Arsitektur Enterprise dan Bukti Empirisnya . . . 19
1.6 Peran Arsitek Enterprise . . . 21
1.7 Proyek Capstone dan Kasus Medikara Health . . . 23
1.8 Aktivitas: Membentuk Tim dan Memotret Organisasi . . . 25
1.9 Ringkasan . . . 27
1.10 Latihan . . . 28

2 Kerangka Kerja Arsitektur: TOGAF, Zachman, dan Arsitektur SPBE 33
2.1 Pendahuluan . . . 33
2.2 Stakeholder, Concern, View, dan Viewpoint . . . 34
2.3 Struktur TOGAF Standard Edisi Ke-10 . . . 38
2.4 Siklus ADM . . . 40
2.5 Zachman Framework sebagai Pembanding . . . 43
2.6 Arsitektur SPBE . . . 45
2.7 Menyesuaikan Kerangka untuk Organisasi . . . 48
2.8 Aktivitas: Peta Pemangku Kepentingan dan Ruang Lingkup Arsitektur . . . 50
2.9 Ringkasan . . . 52
2.10 Latihan . . . 53

3 Strategi, Model Operasi, dan Visi Arsitektur 57
3.1 Pendahuluan . . . 57
3.2 Rantai Motivasi: dari Pemicu sampai Kebutuhan . . . 59
3.3 Model Operasi dan Core Diagram . . . 63
3.4 Fase Preliminary dan Architecture Vision . . . 66

3.5 Prinsip Arsitektur 69
3.6 Menulis Visi Arsitektur untuk Direksi 72
3.7 Aktivitas: Menyusun Visi Arsitektur 75
3.8 Ringkasan 77
3.9 Latihan 77

4 Pemodelan Arsitektur dengan ArchiMate dan Archi 83
4.1 Pendahuluan 83
4.2 Model, Diagram, dan Repositori 84
4.3 Kerangka Inti ArchiMate 86
4.4 Relasi dan Aturan Pemakaiannya 88
4.5 Viewpoint untuk Pemangku Kepentingan Berbeda 91
4.6 Bekerja dengan Archi 94
4.7 ArchiMate 4 dan Dampaknya bagi Pemodel 97
4.8 Aktivitas: Memodelkan Satu Layanan dari Pasien sampai Server 99
4.9 Ringkasan 101
4.10 Latihan 102

5 Arsitektur Bisnis Saat Ini: Capability Map dan Value Stream 107
5.1 Pendahuluan 107
5.2 Kapabilitas Bisnis 108
5.3 Menyusun Capability Map 111
5.4 Value Stream 114
5.5 Pemetaan Silang dan Peta Organisasi 117
5.6 Heatmap Kapabilitas Berbasis Bukti 120
5.7 Aktivitas: Memetakan Kapabilitas dan Value Stream 124
5.8 Ringkasan 126
5.9 Latihan 127

6 Arsitektur Data dan Informasi Saat Ini 131
6.1 Pendahuluan 131
6.2 Konsep Informasi Bisnis dan Model Data Konseptual 132
6.3 Data Induk, Kepemilikan, dan Stewardship 136
6.4 Lokasi dan Aliran Data 139
6.5 Klasifikasi Data dan Kewajiban Regulasi 144
6.6 Masalah Kualitas Data 147
6.7 Aktivitas: Menelusuri Data Pasien 152
6.8 Ringkasan 154
6.9 Latihan 155

7 Arsitektur Aplikasi dan Teknologi Saat Ini 159
7.1 Pendahuluan 159

7.2 Katalog Aplikasi 160
7.3 Pemetaan Aplikasi ke Kapabilitas 163
7.4 Penilaian Portofolio dengan Model TIME 165
7.5 Integrasi dan Antarmuka 168
7.6 Lanskap Teknologi Tingkat Tinggi 173
7.7 Utang Teknis 175
7.8 Merangkai Dokumen Kondisi Saat Ini 177
7.9 Aktivitas: Menilai Portofolio Aplikasi dan Merangkai C2 179
7.10 Ringkasan 181
7.11 Latihan 182

8 Arsitektur Bisnis Target untuk Transformasi Digital 187
8.1 Pendahuluan 187
8.2 Transformasi Digital dari Sudut Pandang Arsitektur 188
8.3 Model Operasi Target 193
8.4 Opsi Kondisi Target dan Business Scenario 195
8.5 Kapabilitas Target dan Peta Perubahan Kapabilitas 199
8.6 Value Stream Target 203
8.7 Aktivitas: Memilih Opsi Kondisi Target Bisnis 205
8.8 Ringkasan 207
8.9 Latihan 208

9 Arsitektur Data dan Aplikasi Target 213
9.1 Pendahuluan 213
9.2 Identitas Pasien Tunggal dan Data Induk 214
9.3 Arsitektur Data untuk Analitik dan Pelaporan 220
9.4 Lanskap Aplikasi Target dan Rasionalisasi 223
9.5 Integrasi Target pada Tingkat Konsep 226
9.6 Keputusan Membangun, Membeli, atau Berlangganan 229
9.7 Aktivitas: Merancang Data dan Aplikasi Target 233
9.8 Ringkasan 235
9.9 Latihan 235

10 Arsitektur Teknologi Target dan Kesiapan AI 241
10.1 Pendahuluan 241
10.2 Arsitektur Teknologi Tingkat Tinggi 242
10.3 Standar Teknologi dan Technology Reference Model 245
10.4 Keamanan sebagai Concern Lintas Domain 248
10.5 Keputusan Arsitektur dan ADR 250
10.6 AI sebagai Kapabilitas dan Concern Arsitektur 253
10.7 Peran EA dalam Tata Kelola AI 257
10.8 Aktivitas: Menulis ADR dan Menilai Kesiapan AI 259

10.9 Ringkasan 261
10.10 Latihan 262

11 Gap Analysis dan Paket Kerja **267**
11.1 Pendahuluan 267
11.2 Teknik Gap Analysis dalam TOGAF 268
11.3 Gap yang Tidak Disengaja 271
11.4 Gap Lintas Domain 272
11.5 Dari Gap ke Paket Kerja 274
11.6 Matriks Dependensi 278
11.7 Analisis Dampak dan Kesiapan Perubahan 283
11.8 Merangkai Dokumen Kondisi Target 286
11.9 Aktivitas: Menyusun Matriks Gap dan Paket Kerja 287
11.10 Ringkasan 290
11.11 Latihan 291

12 Arsitektur Transisi, Peta Jalan, dan Perencanaan Migrasi **295**
12.1 Pendahuluan 295
12.2 Arsitektur Transisi 296
12.3 Mengurutkan Paket Kerja 299
12.4 Peta Jalan untuk Pembaca Berbeda 302
12.5 Perencanaan Migrasi 304
12.6 Memodelkan Migrasi di ArchiMate 308
12.7 Aktivitas: Menyusun Peta Jalan 2026 sampai 2030 311
12.8 Ringkasan 314
12.9 Latihan 315

13 Business Case dan Portofolio Inisiatif **321**
13.1 Pendahuluan 321
13.2 Manajemen Manfaat 322
13.3 Benefits Dependency Network 325
13.4 Biaya, TCO, dan Ukuran Finansial Sederhana 327
13.5 Manfaat yang Sulit Diukur 332
13.6 Portofolio Inisiatif dan Prioritas 334
13.7 Menulis Business Case yang Meyakinkan 338
13.8 Aktivitas: Menyusun Business Case dan Memprioritaskan Portofolio 340
13.9 Ringkasan 341
13.10 Latihan 342

14 Tata Kelola Arsitektur dan Praktik Arsitektur yang Lincah **347**
14.1 Pendahuluan 347

14.2 Tata Kelola Implementasi dan Manajemen Perubahan Arsitektur 348
14.3 Architecture Board dan Tinjauan Kepatuhan 351
14.4 Repositori dan Kemampuan Arsitektur 356
14.5 Tata Kelola Arsitektur di Sektor Publik 359
14.6 Praktik Arsitektur yang Lincah 361
14.7 Mengukur Nilai Praktik Arsitektur 364
14.8 Aktivitas: Merancang Tata Kelola Arsitektur dan Presentasi Akhir 366
14.9 Ringkasan 368
14.10 Latihan 369

Daftar Pustaka **375**

Bab 1

Orientasi Mata Kuliah dan Dasar Arsitektur Enterprise

Tujuan Pembelajaran

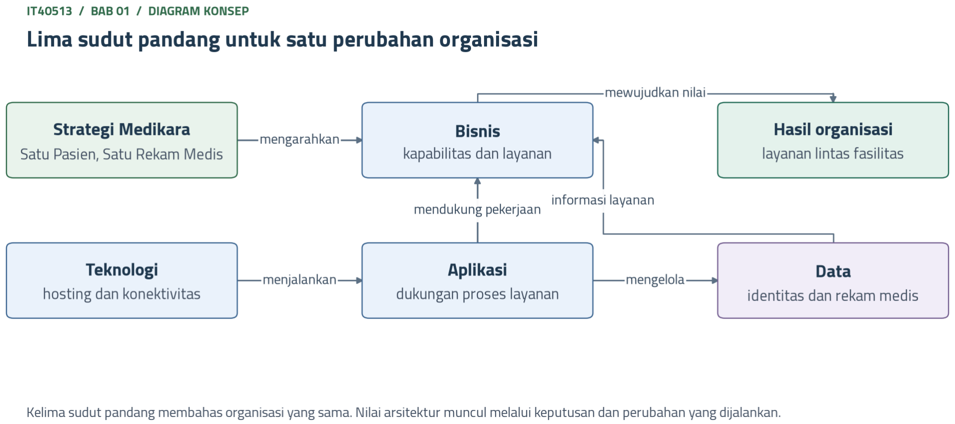
- Menjelaskan masalah organisasi yang dijawab EA (*Enterprise Architecture*) dan nilai yang dapat diharapkan darinya, dengan merujuk bukti empiris.
- Mendeskripsikan sebuah organisasi memakai lima sudut pandang bersama: strategi, bisnis, data, aplikasi, dan teknologi.
- Menyusun piagam tim dan profil organisasi sebagai titik awal *capstone*.

1.1 Pendahuluan

Banyak organisasi tidak dirancang sekaligus. Organisasi tumbuh sedikit demi sedikit: membuka cabang baru, membeli perusahaan lain, dan menjalankan proyek yang didanai unit masing-masing. Setiap langkah masuk akal pada saatnya. Sepuluh tahun kemudian, hasilnya sering berupa beberapa sistem yang mengerjakan hal yang sama, data pelanggan yang tersimpan di banyak tempat dengan isi berbeda, dan keputusan teknologi yang diambil tanpa gambaran utuh. Gejala ini tidak muncul karena orang-orangnya ceroboh, melainkan karena tidak ada yang bertugas menjaga gambaran utuhnya.

Pertanyaan pembuka bab ini sederhana: siapa yang memegang peta besar organisasi? Direktur utama memahami strategi, tetapi tidak tahu aplikasi mana yang menyimpan data pelanggan. Kepala Teknologi Informasi (TI) di tiap cabang memahami servernya sendiri, tetapi tidak tahu rencana bisnis lima tahun ke depan. Vendor memahami produknya, tetapi tidak bertanggung jawab atas keseluruhan. Arsitektur *enterprise*, atau EA, adalah praktik yang mengisi kekosongan ini. Hubungan strategi, bisnis, data, aplikasi, dan teknologi membuat konsekuensi perubahan dapat dibaca sebagai satu rancangan organisasi.

Gambar 1.1 merangkum hubungan komponen dan konsep utama bab ini.


IT40513 / BAB 01 / DIAGRAM KONSEP

Lima sudut pandang untuk satu perubahan organisasi

Strategi Medikara
Satu Pasien, Satu Rekam Medis
mengarahkan
Bisnis
kapabilitas dan layanan
mewujudkan nilai
Hasil organisasi
layanan lintas fasilitas
mendukung pekerjaan
informasi layanan
Teknologi
hosting dan konektivitas
menjalankan
Aplikasi
dukungan proses layanan
mengelola
Data
identitas dan rekam medis

Kelima sudut pandang membahas organisasi yang sama. Nilai arsitektur muncul melalui keputusan dan perubahan yang dijalankan.

Gambar 1.1: Lima sudut pandang untuk satu perubahan organisasi

Bab ini membahas pengertian EA dan bedanya dengan arsitektur solusi dan arsitektur perangkat lunak, lima sudut pandang atas organisasi, penyetaraan istilah untuk tim berlatar campuran, bukti empiris tentang nilai EA, peran arsitek *enterprise*, serta proyek *capstone* dan kasus Medikara Health. Rujukan utamanya adalah TOGAF (*The Open Group Architecture Framework*) Standard [94], standar internasional tentang deskripsi arsitektur [34], model nilai EA dari Tamm dkk. [83], faktor keberhasilan pengelolaan EA dari Lange dkk. [50], serta kajian artefak EA dari Kotusev [47, 48].

1.2 Enterprise, Arsitektur, dan Arsitektur Enterprise

Organisasi yang tumbuh tanpa arsitektur biasanya memperlihatkan empat gejala yang sama:

1. **Sistem ganda**: dua aplikasi atau lebih mengerjakan fungsi yang sama di unit yang berbeda.
2. **Data tersebar**: satu pelanggan tercatat di beberapa sistem dengan isi yang tidak sama.
3. **Integrasi yang menumpuk**: setiap sistem baru disambungkan sendiri-sendiri, sehingga jumlah sambungan terus bertambah.

4. **Keputusan tanpa gambaran utuh**: proyek disetujui satu per satu tanpa ada yang memeriksa dampaknya pada keseluruhan.

Pertanyaan kemudian muncul: apa yang hilang dari organisasi semacam itu? Jawabannya ada pada tiga istilah yang membentuk nama praktik ini.

TOGAF memakai kata *enterprise* untuk tingkat tertinggi deskripsi sebuah organisasi, yang mencakup seluruh misi dan fungsinya dan sering melintasi lebih dari satu organisasi [94]. Batasnya tidak harus sama dengan batas badan hukum. Satu *enterprise* dapat berupa satu perusahaan, satu grup usaha, satu kementerian beserta unit di bawahnya, atau gabungan rumah sakit, klinik mitra, dan perusahaan asuransi yang bekerja untuk tujuan bersama. Yang menentukan batasnya adalah tujuan bersama dan keputusan yang ingin diambil, bukan akta pendirian.

ISO/IEC/IEEE 42010:2022 adalah standar bersama International Organization for Standardization (ISO), International Electrotechnical Commission (IEC), dan Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Standar ini mendefinisikan arsitektur sebagai konsep atau sifat mendasar suatu entitas di dalam lingkungannya, beserta prinsip yang mengatur perwujudan dan perubahannya [34]. TOGAF memberi rumusan yang lebih mudah dibayangkan: struktur komponen, hubungan antarkomponen, serta prinsip dan pedoman yang mengatur rancangan dan evolusinya [94]. Keduanya memuat tiga unsur, yaitu bagian, hubungan, dan prinsip. Unsur ketiga paling sering terlupa, padahal prinsip itulah yang mengarahkan perubahan berikutnya.

Standar yang sama memisahkan arsitektur, yaitu sifat entitasnya, dari deskripsi arsitektur, yaitu dokumen yang menjelaskannya [34]. Akibatnya, setiap organisasi sudah punya arsitektur, entah pernah digambar atau tidak. Bedanya hanya satu: arsitektur itu dirancang, atau terbentuk secara kebetulan.

EA adalah praktik berkelanjutan untuk memahami *enterprise* secara utuh, dari strategi sampai teknologi, lalu memakai pemahaman itu untuk mengarahkan perubahan. Kata kuncinya praktik, bukan dokumen. Dokumen, model, dan diagram adalah alat kerjanya, sedangkan hasil yang dicari adalah keputusan yang lebih baik: proyek mana yang didahulukan, sistem mana yang dipertahankan, dan data mana yang harus punya satu sumber. Kotusev memandang artefak EA sebagai alat untuk menjembatani komunikasi antara pemangku kepentingan bisnis dan pemangku kepentingan TI [47]. Artefak yang tidak pernah dipakai dalam percakapan semacam itu tidak menjalankan fungsinya, serapi apa pun gambarnya.

Analoginya seperti rencana tata ruang kota. Rencana tata ruang tidak menggambar setiap rumah. Isinya zona permukiman, zona niaga, jalan utama, jaringan air, dan aturan bangunan. Pemilik rumah tetap bebas merancang rumahnya, asalkan mengikuti aturan zona dan tersambung ke jalan yang sudah direncanakan. Kota tanpa rencana tata ruang tetap punya bentuk, tetapi bentuknya ditentukan oleh siapa yang membangun lebih dahulu.

Dua contoh rekaan memperlihatkan akibatnya bila praktik ini tidak ada:

1. Misalkan sebuah perusahaan distribusi dengan 9 gudang cabang membiarkan tiap gudang memilih aplikasi stoknya sendiri. Lima tahun kemudian ada empat aplikasi stok, dan laporan stok nasional dirakit dua staf selama empat hari kerja tiap akhir bulan.
2. Misalkan sebuah bank daerah membeli aplikasi pinjaman digital yang membutuhkan data nasabah seketika, padahal sistem intinya hanya mengirim data sekali sehari. Proyek senilai Rp3,5 miliar tertunda sembilan bulan untuk membangun penghubung yang tidak dianggarkan.

Tiga arsitektur yang sering tertukar

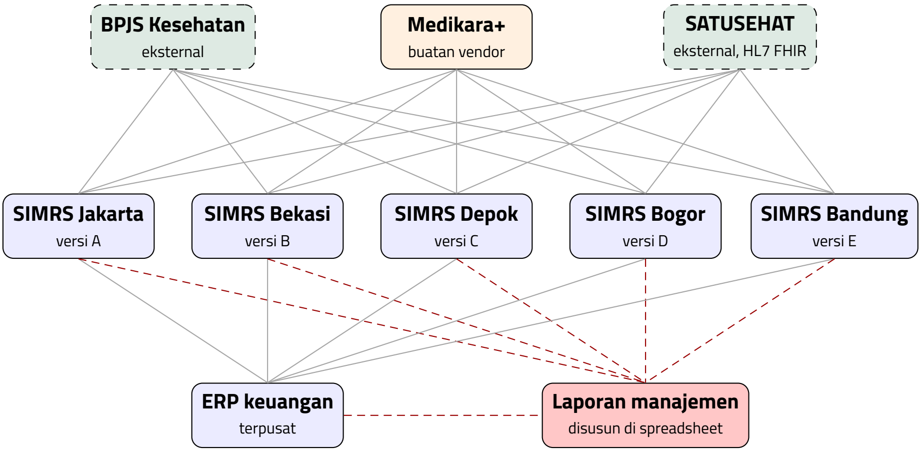
Tiga istilah sering tertukar: EA, arsitektur solusi, dan arsitektur perangkat lunak. Pembagiannya begini. TOGAF memakai arsitektur solusi untuk deskripsi satu kegiatan bisnis tertentu beserta cara sistem informasi mendukungnya [94]. Arsitektur perangkat lunak menurut Bass dkk. adalah kumpulan struktur yang dibutuhkan untuk menalar sebuah sistem, yang terdiri atas elemen perangkat lunak, hubungan antarelemen, dan sifat keduanya [8]. Tabel 1.1 merinci perbedaannya, lengkap dengan padanannya dalam tata kota.

Tabel 1.1: EA, arsitektur solusi, dan arsitektur perangkat lunak

Aspek	EA	Arsitektur solusi	Arsitektur perangkat lunak
Cakupan	Seluruh *enterprise*	Satu inisiatif atau satu layanan	Satu sistem perangkat lunak
Pertanyaan utama	Apa yang diubah lebih dahulu, dan mengapa?	Bagaimana inisiatif ini dibangun dari sistem yang ada?	Bagaimana sistem ini disusun di dalamnya?
Horizon	Beberapa tahun, misalnya 2026 sampai 2030	Selama proyek berjalan	Selama umur sistem
Pembaca utama	Direksi, pimpinan unit, arsitek lain	Sponsor, manajer proyek, vendor	Tim pengembang dan tim operasi
Contoh luaran	Prinsip, *capability map*, peta jalan	Rancangan solusi satu proyek	Diagram komponen, keputusan desain
Padanan tata kota	Rencana tata ruang kota	Rancangan satu kawasan perumahan	Gambar kerja satu rumah

Ketiganya saling membutuhkan, dan kesalahan yang paling sering adalah salah tingkat: diagram komponen satu aplikasi dibawa ke rapat direksi, atau peta jalan lima tahun dibawa ke rapat desain tim pengembang.

Kotak berikut menerapkan keempat gejala tadi pada kasus berjalan mata kuliah ini, yaitu jaringan rumah sakit yang menjalankan lima SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit). Lanskap sistemnya tampak pada Gambar 1.2.


BPJS Kesehatan
eksternal
Medikara+
buatan vendor
SATUSEHAT
eksternal, HL7 FHIR
SIMRS Jakarta
versi A
SIMRS Bekasi
versi B
SIMRS Depok
versi C
SIMRS Bogor
versi D
SIMRS Bandung
versi E
ERP keuangan
terpusat
Laporan manajemen
disusun di spreadsheet

garis abu-abu: sambungan *point-to-point*, 5 SIMRS × 4 sistem = 20 sambungan

garis putus merah: data disalin manual ke *spreadsheet*

Gambar 1.2: Lanskap sistem Medikara saat ini: lima SIMRS berbeda versi, masing-masing dengan sambungan *point-to-point* sendiri

Kasus Medikara Health: Lima Rumah Sakit, Lima SIMRS

Medikara Health tumbuh lewat akuisisi. Kelima rumah sakitnya di Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, dan Bandung masing-masing membawa SIMRS *on-premise* dengan versi berbeda. Keuangan memakai ERP (*Enterprise Resource Planning*) terpusat, dan aplikasi pasien Medikara+ dibuat oleh vendor. Keempat gejala muncul sekaligus:

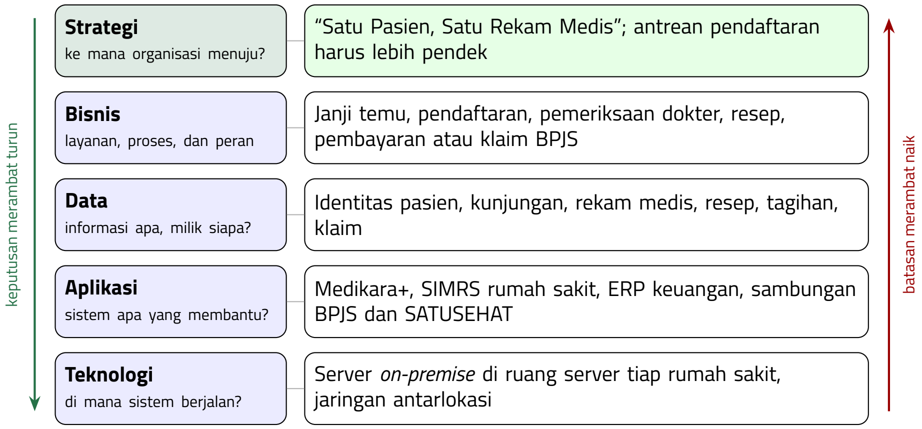
- **Sistem ganda**: lima SIMRS mengerjakan fungsi yang sama.
- **Data tersebar**: misalkan seorang pasien pernah dirawat di Bekasi lalu berobat di Depok. Ia punya dua nomor rekam medis, dan dokter di Depok tidak melihat riwayat alergi yang tercatat di Bekasi.
- **Integrasi yang menumpuk**: tiap SIMRS punya sambungan sendiri ke BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan, SATUSEHAT, ERP, dan Medikara+, sehingga ada 5 × 4 = 20 sambungan yang dipelihara terpisah. Perubahan aturan klaim BPJS Kesehatan dikerjakan lima kali.
- **Keputusan tanpa gambaran utuh**: sambungan Medikara+ ke kelima SIMRS dibuat satu per satu, dan laporan manajemen dirakit dengan menyalin data ke *spreadsheet*.

Siapa yang memegang peta besarnya? Belum ada. Kepala TI tiap rumah sakit memahami SIMRS-nya sendiri, tim ERP memahami keuangan, dan vendor memahami Medikara+. Sepanjang semester, tim *capstone* berlatih mengisi posisi yang kosong itu.

1.3 Lima Sudut Pandang atas Organisasi

Misalkan direksi sebuah rumah sakit bertanya mengapa antrean pendaftaran rawat jalan mencapai 50 menit. Kepala layanan menjawab petugas loket kurang. Kepala TI menjawab server pendaftaran lambat setiap pagi. Bagian keuangan menjawab verifikasi kepesertaan BPJS Kesehatan memakan waktu. Ketiganya mungkin benar, tetapi masing-masing hanya melihat sebagian. Tanpa cara bersama untuk melihat organisasi, rapat seperti ini berakhir dengan tiga proyek terpisah yang masing-masing menambal satu sisi.

EA memakai beberapa sudut pandang yang disepakati untuk mendeskripsikan organisasi yang sama. Mata kuliah ini memakai lima: strategi, bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Empat yang terakhir adalah domain arsitektur dalam TOGAF [94]. Sudut pandang strategi ditambahkan karena keempat domain itu baru bermakna bila dikaitkan dengan arah organisasi, dan ArchiMate, bahasa pemodelan yang dipakai mulai Bab 4, menyediakan elemen strategi dan motivasi tersendiri untuk keperluan ini [87]. Gambar 1.3 menyusun kelimanya bertumpuk, lengkap dengan pertanyaan yang dijawab tiap sudut pandang dan contoh dari satu kunjungan rawat jalan.



Strategi ke mana organisasi menuju?	“Satu Pasien, Satu Rekam Medis”; antrean pendaftaran harus lebih pendek
Bisnis layanan, proses, dan peran	Janji temu, pendaftaran, pemeriksaan dokter, resep, pembayaran atau klaim BPJS
Data informasi apa, milik siapa?	Identitas pasien, kunjungan, rekam medis, resep, tagihan, klaim
Aplikasi sistem apa yang membantu?	Medikara+, SIMRS rumah sakit, ERP keuangan, sambungan BPJS dan SATUSEHAT
Teknologi di mana sistem berjalan?	Server *on-premise* di ruang server tiap rumah sakit, jaringan antarlokasi

Gambar 1.3: Lima sudut pandang atas organisasi yang sama, dengan contoh dari satu kunjungan rawat jalan

Analoginya seperti gambar kerja sebuah gedung rumah sakit. Satu gedung punya denah ruang, gambar instalasi listrik, gambar pipa air, dan gambar jalur gas medis. Tiap gambar dibaca orang yang berbeda, tetapi semuanya menggambarkan gedung yang sama. Bila ruang operasi dipindah ke lantai lain pada denah, gambar listrik dan jalur gas medisnya wajib ikut berubah. Gambar yang tidak ikut berubah akan menyesatkan teknisi berikutnya.

Susunan bertumpuk itu sengaja dipilih, karena perubahan di satu sudut pandang merambat ke sudut pandang lain. Arahnya dua, seperti pada dua contoh rekaan berikut:

1. **Turun dari strategi.** Misalkan sebuah jaringan klinik memutuskan bekerja sama dengan 6 klinik mitra. Proses rujukan perlu dirancang (bisnis), identitas pasien harus dapat dicocokkan lintas organisasi (data), klinik mitra butuh akses ke sistem rujukan (aplikasi), dan jaringan harus aman dibuka untuk pihak luar (teknologi). Satu keputusan strategi menghasilkan empat pekerjaan.
2. **Naik dari teknologi.** Misalkan server sebuah SIMRS tidak lagi didukung pabrikannya mulai tahun depan. Aplikasinya harus dipindah, datanya dikonversi, pendaftaran mungkin berhenti dua hari saat peralihan, dan target antrean tahun itu terancam. Batasan teknis yang tampak kecil naik sampai ke target direksi.

Bagi direksi, kelima sudut pandang ini diringkas menjadi satu halaman. Gambaran satu halaman tidak memuat semua detail. Fungsinya sebagai alat bicara: direksi dapat menunjuk satu kotak dan bertanya apa akibatnya bila kotak itu diubah. Ross, Weill, dan Robertson memakai gambaran semacam ini, yang mereka sebut *core diagram*, untuk menyepakati proses dan data inti yang perlu distandarkan [73]. Bab 3 membahasnya lebih rinci.

Kasus Medikara Health: Satu Kunjungan, Lima Sudut Pandang

Misalkan seorang peserta BPJS Kesehatan membuat janji temu di Medikara+ untuk poli penyakit dalam rumah sakit Medikara Depok. Ia datang, mendaftar, diperiksa dokter, menerima resep, mengambil obat, lalu pulang. Bagi pasien, ini satu kunjungan. Bagi organisasi, kunjungan itu menyentuh kelima sudut pandang sekaligus, seperti pada Tabel 1.2.

Kolom terakhir tabel itu memperlihatkan bahwa antrean panjang berakar di beberapa sudut pandang. Pasien yang sudah membuat janji temu tetap antre di loket karena Medikara+ tidak menulis langsung ke SIMRS. Menambah petugas loket hanya menyentuh baris bisnis, dan antrean akan kembali panjang begitu jumlah pasien naik.

Tabel 1.2: Satu kunjungan rawat jalan di Medikara Depok dilihat dari lima sudut pandang

Sudut pandang	**Yang terlihat pada kunjungan ini**	**Masalah yang muncul**
Strategi	Bagian dari sasaran "Satu Pasien, Satu Rekam Medis" dan sasaran antrean yang lebih pendek	Belum ada ukuran waktu tunggu yang sama di kelima rumah sakit
Bisnis	Janji temu, pendaftaran di loket, verifikasi BPJS, pemeriksaan, resep, pengambilan obat	Pasien yang sudah janji temu tetap mendaftar ulang di loket
Data	Identitas pasien, data kunjungan, catatan dokter, resep, data klaim	Identitas di Medikara+ dan di SIMRS Depok dicocokkan manual
Aplikasi	Medikara+, SIMRS Depok, sambungan BPJS Kesehatan dan SATUSEHAT	Data janji temu diketik ulang ke SIMRS
Teknologi	Server SIMRS di rumah sakit Depok, jaringan ke server vendor Medikara+	Server melambat pada jam sibuk pagi

1.4 Penyetaraan Istilah untuk Dua Kelompok Latar Belakang

Misalkan sebuah rapat proyek menyepakati bahwa sistem pendaftaran baru "harus terintegrasi dengan SIMRS". Kepala layanan pulang dengan bayangan bahwa data pasien akan muncul seketika di semua rumah sakit. Tim TI pulang dengan rencana mengirim berkas data sekali tiap malam. Tiga bulan kemudian kedua pihak merasa dikecewakan, padahal keduanya memakai kata yang sama.

Mahasiswa mata kuliah ini datang dari dua kelompok. Kelompok berlatar bisnis, manajemen, akuntansi, hukum, atau kesehatan perlu memahami istilah teknis dasar tanpa harus memprogram. Kelompok berlatar ilmu komputer, rekayasa perangkat lunak, atau TI perlu memahami istilah bisnis dasar tanpa harus menjadi akuntan. Tabel 1.3 memasangkan istilah teknis dengan analogi sehari-hari. Untuk *cloud*, definisi bakunya adalah model akses jaringan sesuai kebutuhan ke kumpulan sumber daya komputasi bersama yang dapat disediakan dan dilepas dengan cepat [55]. Desain API (*Application Programming Interface*) dibahas rinci di IT40613, dan *cloud* di IT40713.

Bagi mahasiswa berlatar teknis, istilah bisnis sering terdengar kabur karena tidak punya definisi formal. Cara termudah memahaminya adalah lewat pertanyaan yang dijawab tiap istilah, seperti pada Tabel 1.4.

Kedua tabel itu hanya titik awal. Alat kerja yang sesungguhnya adalah glosarium bersama, yaitu daftar istilah yang disepakati tim beserta artinya di organisasi *capstone*. Setiap entri memuat istilah, arti yang disepakati, contoh pemakaian, istilah lain yang sering dikira sama, dan pemilik istilah, yaitu orang yang berhak mengubah artinya. Glosarium bukan kamus umum, karena "pasien aktif" di satu rumah sakit dapat berbeda artinya dengan di rumah sakit lain.

Tabel 1.3: Istilah teknis dasar beserta analogi sehari-hari

Istilah	Arti singkat	Analogi
Aplikasi	Program yang membantu satu pekerjaan, misalnya pendaftaran pasien	Formulir dan buku catatan petugas dalam bentuk digital
Basis data	Tempat aplikasi menyimpan data secara tertata agar mudah dicari dan diperbarui	Lemari arsip dengan map berlabel
Server	Komputer yang menjalankan aplikasi untuk banyak pengguna sekaligus	Dapur warung yang melayani semua meja
Integrasi	Cara dua aplikasi bertukar data, seketika atau berkala	Kurir antarkantor: ada yang tiap jam, ada yang tiap malam
API	Pintu resmi aplikasi untuk menerima permintaan dari aplikasi lain dengan format yang disepakati	Loket dengan formulir baku: permintaan lewat loket, tidak masuk ke gudang
On-premise	Server dimiliki dan dirawat sendiri di gedung organisasi	Memiliki dan merawat genset sendiri
Cloud	Daya komputasi disewa dari penyedia lewat jaringan, sesuai pemakaian	Berlangganan listrik tanpa merawat pembangkitnya

Tabel 1.4: Istilah bisnis dasar beserta pertanyaan yang dijawabnya

Istilah	Arti singkat	Pertanyaan yang dijawab
Strategi	Pilihan arah jangka menengah: di mana bersaing dan bagaimana menang	Apa yang dikerjakan, dan apa yang sengaja tidak dikerjakan?
Model bisnis	Cara organisasi menciptakan, menyerahkan, dan menangkap nilai [62]	Dari mana pendapatan datang, dan untuk nilai apa?
Model operasi	Tingkat integrasi dan standardisasi proses bisnis untuk melayani pelanggan [73]	Proses dan data mana yang harus sama di semua unit?
Biaya modal dan operasional	Belanja sekali di awal lawan belanja berulang tiap periode	Berapa dibayar sekarang, berapa tiap tahun?
Nilai	Manfaat yang dirasakan dibandingkan pengorbanannya	Apa yang menjadi lebih baik, dan bagi siapa?
Stakeholder	Pihak yang punya kepentingan atas sebuah sistem atau perubahan [34]	Siapa diuntungkan atau dirugikan, dan apa kekhawatirannya?

Analoginya seperti daftar singkatan resmi di rumah sakit. Banyak rumah sakit menetapkan singkatan yang boleh dan tidak boleh dipakai dalam resep, karena satu singkatan yang dibaca berbeda oleh dokter dan apoteker dapat berujung pada salah obat. Glosarium tim bekerja dengan cara yang sama: mencegah salah paham yang mahal.

Dua contoh rekaan memperlihatkan harga istilah yang tidak disepakati:

1. **“Selesai”.** Misalkan vendor menyatakan proyek SIMRS baru selesai ketika aplikasinya terpasang, sedangkan bagi unit layanan selesai berarti petugas sudah terlatih dan data lama sudah dipindahkan. Selisihnya berupa tiga bulan kerja tambahan senilai Rp600 juta yang tidak ada di kontrak.
2. **“Biaya aplikasi”.** Misalkan tim TI melaporkan biaya Rp200 juta, yaitu lisensi tahun pertama, sedangkan bagian keuangan menghitung total biaya lima tahun termasuk pemeliharaan, pelatihan, dan server sebesar Rp1,4 miliar. Direksi menyetujui proyek dengan angka pertama, lalu terkejut pada tahun kedua.

Pendalaman Teknis (opsional): Dokumentasi Arsitektur Perangkat Lunak dan Artefak EA

Mahasiswa berlatar rekayasa perangkat lunak biasanya sudah mengenal dokumentasi arsitektur. Clements dkk. menyusunnya sebagai kumpulan *view*, yaitu tampilan sistem dari sudut tertentu, ditambah informasi yang berlaku lintas *view* [13]. Di mana dokumen semacam itu berada dalam praktik EA?
Kotusev menganalisis artefak EA yang dipakai di 27 organisasi dan menemukan 24 artefak umum yang terbukti berguna [47]. Ia mengelompokkan artefak EA menjadi enam jenis menurut dua sumbu, yaitu apa yang dijelaskan (aturan, struktur, atau perubahan) dan fokusnya (bisnis atau TI) [48]. Model ini dikenal sebagai CSVLOD (*Considerations, Standards, Visions, Landscapes, Outlines, Designs*). Tabel 1.5 memetakan keenam jenis itu ke dokumentasi tim pengembang.

Tabel 1.5: Enam jenis artefak EA menurut Kotusev dan padanannya dalam dokumentasi tim pengembang

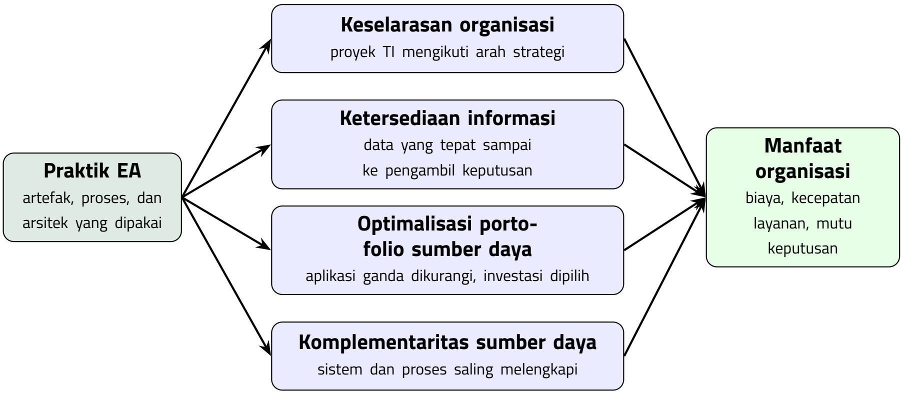
Jenis	Menjelaskan	Contoh artefak EA	Padanan di tim pengembang
Considerations	Aturan, bisnis	Prinsip arsitektur	Jarang ada, kadang muncul sebagai alasan keputusan
Standards	Aturan, TI	Model referensi teknologi, pedoman	Standar teknologi tim, panduan kode
Visions	Struktur, bisnis	Model kapabilitas, peta jalan	Hampir tidak ada
Landscapes	Struktur, TI	Diagram lanskap aplikasi	Diagram konteks, diagram *deployment*
Outlines	Perubahan, bisnis	Ringkasan solusi untuk keputusan investasi	Usulan proyek dan perkiraan biaya
Designs	Perubahan, TI	Rancangan solusi rinci	Dokumen arsitektur perangkat lunak

Dokumentasi arsitektur perangkat lunak umumnya berada di jenis *Designs*, dengan sebagian di *Landscapes* dan *Standards*. Artefak jenis *Considerations*, *Visions*, dan *Outlines* dibuat bersama pemangku kepentingan bisnis, dan di sanalah sebagian besar pekerjaan EA berada. Karena itu kemampuan memodelkan sistem saja belum cukup untuk menjadi arsitek *enterprise*.

1.5 Nilai Arsitektur Enterprise dan Bukti Empirisnya

Misalkan direktur keuangan sebuah grup rumah sakit menerima usulan membentuk tim arsitektur tiga orang dengan biaya Rp1,8 miliar per tahun. Pertanyaannya wajar: apa yang didapat dari biaya itu? Jawaban “gambaran utuh organisasi” tidak cukup, karena gambaran tidak tercatat di laporan laba rugi. Penelitian tentang EA berusaha menjawab pertanyaan yang sama.

Tamm dkk. merumuskan model manfaat EA dengan gagasan inti yang sederhana: EA tidak menghasilkan manfaat secara langsung [83]. Manfaat mengalir lewat empat pemungkin (*benefit enablers*), seperti pada Gambar 1.4. Keselarasan organisasi (*organisational alignment*) membuat proyek di berbagai unit bergerak searah dengan strategi. Ketersediaan informasi (*information availability*) membuat informasi yang tepat sampai ke pengambil keputusan. Optimalisasi portofolio sumber daya (*resource portfolio optimisation*) membuat aplikasi dan investasi yang ganda tidak dibiayai dua kali. Komplementaritas sumber daya (*resource complementarity*) membuat proses, data, dan aplikasi saling melengkapi.


Keselarasan organisasi
proyek TI mengikuti arah strategi
Ketersediaan informasi
data yang tepat sampai ke pengambil keputusan
Praktik EA
artefak, proses, dan arsitek yang dipakai
Manfaat organisasi
biaya, kecepatan layanan, mutu keputusan
Optimalisasi portofolio sumber daya
aplikasi ganda dikurangi, investasi dipilih
Komplementaritas sumber daya
sistem dan proses saling melengkapi

EA tidak menghasilkan manfaat secara langsung, melainkan lewat empat pemungkin ini

Gambar 1.4: Manfaat EA mengalir lewat empat pemungkin, diadaptasi dari model manfaat EA Tamm dkk. [83]

Analoginya seperti resep dokter. Resep tidak menyembuhkan. Pasien sembuh bila resepnya ditebus, obatnya diminum sesuai aturan, dan kondisinya dipantau.

Artefak EA bekerja dengan cara yang sama: nilainya baru muncul ketika dipakai dalam keputusan nyata.

Dua contoh rekaan berangka memperlihatkan jalur pemungkin itu:

1. **Optimalisasi portofolio.** Misalkan katalog aplikasi memperlihatkan tiga aplikasi penjadwalan dokter di tiga rumah sakit, masing-masing berbiaya Rp150 juta per tahun. Menyatukannya menghemat 2 × Rp150 juta = Rp300 juta per tahun, belum dikurangi biaya peralihan. Penghematan itu muncul karena katalognya dipakai dalam keputusan anggaran, bukan karena katalognya ada.
2. **Ketersediaan informasi.** Misalkan laporan kunjungan bulanan disusun dua staf selama 6 hari kerja dengan menyalin data dari lima SIMRS ke *spreadsheet*. Bila peta informasi menunjukkan sumber data yang dapat ditarik langsung, penyusunannya turun menjadi 1 hari kerja. Penghematannya 5 hari × 2 staf = 10 hari kerja per bulan, atau 120 hari kerja per tahun.

Pertanyaan berikutnya muncul: bila mekanismenya jelas, mengapa banyak praktik EA tetap gagal memberi manfaat? Lange dkk. menguji model keberhasilan pengelolaan EA lewat survei terhadap 133 praktisi [50]. Mereka menemukan empat faktor yang berpengaruh, seperti pada Tabel 1.6. Faktor penambatan EA di dalam organisasi (*organizational anchoring*) menjadi pusat model, karena pengaruh mutu infrastruktur dan mutu layanan terhadap manfaat EA berjalan lewat penambatan itu. Temuan lain juga patut dicatat: kepuasan pengguna terhadap EA tidak terbukti berguna untuk menentukan maupun mengukur keberhasilannya.

Tabel 1.6: Empat faktor keberhasilan pengelolaan EA menurut Lange dkk. [50], dengan pertanyaan pemeriksaan rekaan

Faktor	**Artinya**	**Pertanyaan pemeriksaan**
Mutu produk	Artefak EA benar, mutakhir, dan sesuai kebutuhan pembacanya	Apakah artefak terakhir dipakai dalam satu keputusan selama tiga bulan terakhir?
Mutu infrastruktur	Alat, repositori, dan cara kerja yang membuat artefak mudah dibuat dan dicari	Dapatkah manajer proyek menemukan katalog aplikasi tanpa bertanya ke arsitek?
Mutu layanan	Dukungan arsitek kepada proyek dan unit bisnis, tepat waktu dan berguna	Berapa hari yang dibutuhkan untuk meninjau satu usulan proyek?
Penambatan organisasi	EA melekat pada anggaran, persetujuan proyek, dan tata kelola	Apakah persetujuan proyek mensyaratkan tinjauan arsitektur?

Laporan industri memberi gambaran dari sisi praktisi. Survei SAP LeanIX EA Insights 2025 terhadap 360 arsitek *enterprise* mencatat bahwa 92 persen responden menyatakan EA dipandang, seluruhnya atau sebagian, sebagai fungsi administratif TI [77]. Siaran pers survei yang sama mencatat bahwa 51 persen organisasi membutuhkan sebulan atau lebih untuk satu keputusan arsitektur, hanya

15 persen yang menyertakan wakil dari seluruh lini bisnis dalam dewan peninjau arsitekturnya, dan hanya 14 persen responden menyatakan EA dipandang sebagai mitra dekat bisnis [76]. Angka ini perlu dibaca kritis. Respondennya adalah arsitek di organisasi pelanggan SAP LeanIX, perusahaan yang menjual alat EA, sehingga sampelnya tidak mewakili seluruh organisasi. Meski begitu, arahnya sejalan dengan Lange dkk.: EA yang tidak tertambat pada keputusan bisnis dipandang sebagai pekerjaan administrasi.

Dari penelitian dan laporan tersebut, penyebab umum kegagalan praktik EA dapat dikelompokkan menjadi lima, seperti pada Tabel 1.7. Löhe dan Legner menemukan bahwa masalah muncul ketika pengelolaan EA dijalankan sebagai inisiatif tersendiri yang terpisah dari pengelolaan TI: dokumentasinya jarang dipakai, dan arsitek tidak punya kewenangan untuk menegakkan standar dan prinsipnya [52]. Kotusev mempertanyakan anggapan lama bahwa EA harus berupa model lengkap kondisi saat ini, kondisi target, dan peta transisi [47].

Tabel 1.7: Lima penyebab umum kegagalan praktik EA, gejala, dan penawarnya

Penyebab	**Gejala**	**Penawar**
EA terpisah dari pengelolaan TI [52]	Tim arsitektur dan proyek berjalan sendiri-sendiri	Tinjauan arsitektur ditambatkan pada persetujuan anggaran dan proyek
Dokumentasi jarang dipakai [52]	Model besar tidak pernah dibuka lagi	Artefak dibuat atas permintaan pembaca untuk keputusan tertentu
Arsitek tanpa kewenangan [52]	Prinsip dilanggar tanpa akibat	Mandat tertulis dari direksi dan alur dispensasi (Bab 14)
Mengejar model lengkap lebih dahulu [47]	Berbulan-bulan memotret kondisi saat ini tanpa manfaat	Mulai dari keputusan yang mendesak, model diperluas secukupnya
EA dipandang urusan TI [77]	Tidak ada wakil bisnis dalam peninjauan	Pimpinan unit bisnis menjadi pemilik artefak bisnis

Baris keempat perlu dikaitkan dengan susunan mata kuliah ini. Urutan kondisi saat ini, kondisi target, dan peta jalan tetap dipakai sebagai kerangka belajar, tetapi setiap artefak dibatasi pada yang dibutuhkan untuk keputusan. *Capability map* tidak perlu memuat 300 kapabilitas bila keputusan yang dihadapi hanya menyangkut 20 di antaranya.

1.6 Peran Arsitek Enterprise

Misalkan sebuah grup rumah sakit akan membeli sistem antrean daring. Direksi menyetujui anggaran, manajer proyek menyusun jadwal, vendor menawarkan produknya, dan unit layanan menulis kebutuhan. Tidak satu pun bertugas memeriksa apakah sistem itu menambah satu salinan data pasien lagi, atau apakah sistem itu sejalan dengan rencana mengganti SIMRS tiga tahun lagi. Pemeriksaan itulah tugas arsitek *enterprise*.

Arsitek *enterprise* memelihara gambaran utuh organisasi dan memakainya untuk mengarahkan perubahan. Kotusev menggambarkan praktik EA sebagai tiga proses yang berjalan bersamaan: perencanaan strategis, pelaksanaan inisiatif, dan optimalisasi teknologi [48]. Di dalam ketiga proses itu, arsitek memelihara gambaran kondisi saat ini secukupnya, merumuskan prinsip dan standar bersama pimpinan bisnis dan TI, menyusun kondisi target dan peta jalan, meninjau usulan proyek, dan memfasilitasi keputusan lintas unit beserta *tradeoff*-nya. Kompetensinya mengikuti tugas itu: memahami bisnis cukup dalam untuk membaca strategi dan laporan keuangan, memahami teknologi cukup luas untuk menilai usulan teknis, dan mampu menulis untuk pembaca yang berbeda. Kemampuan menggambar model hanya bagian kecil.

Analoginya seperti juru bahasa dalam perundingan dua negara. Juru bahasa tidak memutuskan isi perjanjian, tetapi memastikan kedua pihak memahami hal yang sama, dan tahu kapan satu kata tidak punya padanan sehingga perlu dijelaskan panjang. Arsitek *enterprise* menerjemahkan antara bahasa bisnis, misalnya "antrean harus turun separuh", dan bahasa teknologi, misalnya "janji temu daring harus menulis langsung ke SIMRS". Penerjemahan itu berlangsung dua arah dengan banyak pihak, seperti pada Tabel 1.8.

Tabel 1.8: Hubungan arsitek *enterprise* dengan pihak di sekitarnya

Pihak	**Yang diberikan arsitek**	**Yang dibutuhkan arsitek**
Direksi	Pilihan investasi beserta akibat dan *tradeoff*-nya, dalam satu halaman	Arah strategi, prioritas, dan mandat
Pimpinan unit bisnis	Kepastian bahwa kebutuhan unitnya masuk peta jalan	Penjelasan proses, masalah, dan ukuran keberhasilan
Manajer proyek	Batasan arsitektur yang jelas sejak awal proyek	Rancangan solusi untuk ditinjau dan jadwal keputusan
Tim TI dan vendor	Standar, prinsip, dan antarmuka yang disepakati	Informasi teknis tentang produk, batasan, dan biaya

Dua peran sering tertukar dengan peran arsitek. Pembagiannya begini. Manajer proyek bertanggung jawab atas lingkup, jadwal, dan biaya satu proyek, sedangkan arsitek bertanggung jawab atas kecocokan proyek itu dengan keseluruhan. Direksi memutuskan investasi, sedangkan arsitek menyiapkan pilihan beserta akibatnya. Dua contoh rekaan memperlihatkan pembagian itu:

1. Misalkan arsitek meninjau usulan sistem antrean daring senilai Rp900 juta yang menyimpan identitas pasien sendiri. Rekomendasinya: sistem boleh dibeli asalkan memakai identitas pasien dari SIMRS. Syarat ini menambah biaya integrasi Rp120 juta, tetapi mencegah satu salinan data pasien lagi.

2. Misalkan tiga rumah sakit mengajukan pembaruan server senilai total Rp2,4 miliar pada tahun yang sama. Arsitek menunjukkan bahwa peta jalan memindahkan SIMRS ke *cloud* dua tahun lagi. Direksi memilih memperpanjang kontrak pemeliharaan server lama sebesar Rp450 juta. Keputusan tetap di tangan direksi; arsitek menyediakan gambarannya.

1.7 Proyek Capstone dan Kasus Medikara Health

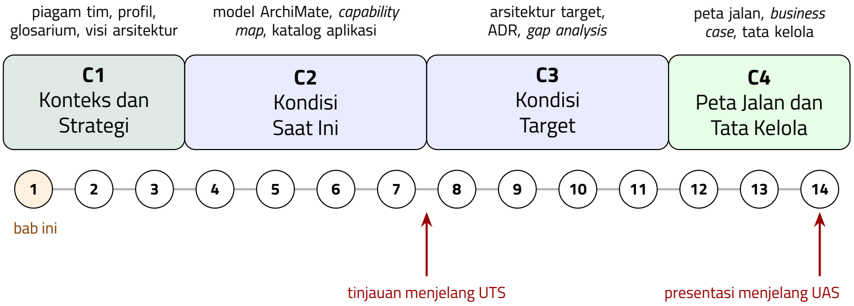
Mata kuliah ini tidak berdiri sendiri. Empat mata kuliah peminatan Digital Enterprise Architecture dijalankan sebagai satu proyek *capstone* dengan satu luaran, yaitu Cetak Biru Transformasi Digital. Setiap mata kuliah menyumbang bagian yang berbeda, seperti pada Tabel 1.9. Topik milik mata kuliah lain hanya disinggung di modul ini. Mata kuliah ini memegang gambaran utuhnya: bagaimana semua bagian saling terkait, dan perubahan mana yang dikerjakan lebih dahulu.

Tabel 1.9: Empat mata kuliah dalam satu proyek *capstone*

Mata kuliah	Fokus	Contoh sumbangan ke cetak biru
IT40513 Enterprise Architecture & Digital Blueprint	Gambaran utuh dan urutan perubahan	Visi arsitektur, kondisi saat ini dan target, peta jalan, tata kelola arsitektur
IT40613 Digital Platform & API Economy	Model bisnis platform dan API	Produk API, mitra ekosistem, integrasi SATUSEHAT dari sisi desain
IT40713 Cloud-Native & Microservices Architecture	Cara sistem dibangun dan dijalankan di *cloud*	Strategi migrasi, *microservices*, operasi *cloud*
IT40813 IT Governance, Risk & Compliance	Tata kelola, risiko, dan kepatuhan	Struktur tata kelola TI, daftar risiko, kendali, pelindungan data pribadi

Pekerjaan *capstone* dibagi menjadi empat tonggak yang sejajar dengan urutan pertemuan, seperti pada Gambar 1.5: C1 Konteks dan Strategi (Pertemuan 1 sampai 3), C2 Kondisi Saat Ini (4 sampai 7, ditinjau menjelang UTS atau Ujian Tengah Semester), C3 Kondisi Target (8 sampai 11), dan C4 Peta Jalan dan Tata Kelola (12 sampai 14, dipresentasikan menjelang UAS atau Ujian Akhir Semester). Tatap muka hanya hari Sabtu dan dipakai untuk membahas artefak, bukan mengulang materi. Konsekuensinya dua. Pertama, modul dan slide dipelajari sebelum hari Sabtu. Kedua, setiap tim datang membawa artefak pertemuan sebelumnya sebagai bahan diskusi.

Tim dianjurkan memakai organisasi nyata, sebaiknya tempat kerja salah satu anggota, karena kasus nyata memberi pelajaran yang tidak dapat diberikan kasus rekaan: data yang tidak lengkap, pemangku kepentingan yang sibuk, dan tarik ulur


piagam tim, profil, glosarium, visi arsitektur
model ArchiMate, *capability map*, katalog aplikasi
arsitektur target, ADR, *gap analysis*
peta jalan, *business case*, tata kelola
C1 Konteks dan Strategi
C2 Kondisi Saat Ini
C3 Kondisi Target
C4 Peta Jalan dan Tata Kelola
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
bab ini
tinjauan menjelang UTS
presentasi menjelang UAS

Gambar 1.5: Empat tonggak *capstone* sepanjang 14 pertemuan, beserta luaran utama mata kuliah ini

antarunit. Kasus nyata membawa empat kewajiban:

1. **Izin tertulis** dari pejabat berwenang, yang menyebut lingkup informasi yang boleh dipakai dan untuk keperluan apa.
2. **Anonimisasi**: nama organisasi, nama orang, nama vendor, dan angka yang dapat menunjuk organisasi diganti atau dibulatkan.
3. **Tanpa data pribadi**: data pribadi pasien, pelanggan, atau karyawan tidak dipakai sama sekali. Kewajiban hukumnya diatur UU PDP (Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi) [68], yang dibahas rinci di IT40813.
4. **Kerahasiaan dokumen**: dokumen internal tidak diunggah ke layanan publik, termasuk layanan kecerdasan buatan.

Tim yang tidak memperoleh izin memakai kasus Medikara Health. Tim beranggotakan 4 sampai 5 orang, minimal satu berlatar bisnis atau non-teknis dan minimal satu berlatar teknis. Empat peran pada Tabel 1.10 digilir pada tiap tonggak. Dengan empat tonggak dan empat peran, setiap anggota tim empat orang memegang setiap peran tepat satu kali, termasuk peran yang jauh dari latarnya. Pada tim lima orang, satu peran dipegang berdua.

Tabel 1.10: Empat peran tim *capstone* dan tugasnya pada Pertemuan 1

Peran	**Tugas sepanjang semester**	**Tugas pada Pertemuan 1**
Koordinator	Menjaga jadwal, membagi kerja, menyelaraskan luaran dengan tiga mata kuliah lain	Menulis piagam tim
Analis bisnis	Memimpin pemahaman strategi, proses, dan kapabilitas	Menyusun profil organisasi
Analis teknologi	Memimpin pemahaman aplikasi, data, dan teknologi	Mendaftar sistem yang dipakai sehari-hari
Pemodel	Menjaga model, konvensi penamaan, dan konsistensi istilah	Menyusun glosarium bersama

Kasus Medikara Health: Profil Organisasi Fiktif

Medikara Health adalah organisasi fiktif yang disusun untuk keperluan belajar. Fakta dasarnya sama di keempat mata kuliah dan tidak boleh diubah.

Profil. PT Medikara Nusa Sehat adalah jaringan layanan kesehatan swasta dengan 5 rumah sakit (Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, dan Bandung), 18 klinik pratama, 1 laboratorium rujukan, dan 12 apotek. Karyawannya sekitar 4.800 orang, dengan sekitar 1,2 juta kunjungan pasien per tahun, atau rata-rata sekitar 3.300 kunjungan per hari.

Kondisi saat ini. SIMRS monolitik *on-premise* berbeda versi di tiap rumah sakit, ERP keuangan terpusat, dan aplikasi pasien Medikara+ buatan vendor. Integrasi ke BPJS Kesehatan dan SATUSEHAT, yang berbasis HL7 FHIR (*Health Level Seven Fast Healthcare Interoperability Resources*), dibangun *point-to-point*. Data pasien tersebar, dan banyak laporan manajemen masih disusun dengan *spreadsheet*.

Strategi 2026 sampai 2030. "Satu Pasien, Satu Rekam Medis": layanan terintegrasi lintas fasilitas; ekosistem mitra bagi klinik mitra, asuransi, laboratorium, apotek daring, dan layanan kesehatan karyawan perusahaan; modernisasi ke *cloud*; serta kepatuhan pada UU PDP dan aturan rekam medis elektronik [38].

Pemicu. Insiden kebocoran data pasien skala kecil lewat vendor pada 2025, temuan audit internal tentang kontrol akses yang lemah, antrean layanan yang panjang, dan biaya integrasi yang tinggi.

Tim yang memakai Medikara boleh menambah detail asalkan tidak bertentangan dengan fakta dasar ini, dan setiap detail tambahan ditandai sebagai asumsi.

1.8 Aktivitas: Membentuk Tim dan Memotret Organisasi

Tujuan dan peran

Aktivitas ini membentuk tim campuran latar belakang dan menghasilkan gambaran awal organisasi *capstone*: siapa anggotanya dan bagaimana mereka bekerja, organisasi apa yang dipotret, dan istilah apa yang dipakai dengan arti yang sama. Pembagian perannya mengikuti kolom terakhir Tabel 1.10: koordinator menulis piagam tim, analis bisnis menyusun profil organisasi, analis teknologi mendaftar sistem, dan pemodel memimpin penyusunan glosarium.

Langkah kerja

1. Bentuk tim 4 sampai 5 orang berlatar campuran. Catat latar dan pengalaman kerja tiap anggota, lalu tetapkan giliran peran untuk keempat tonggak.
2. Pilih organisasi. Bila memakai organisasi nyata, ajukan izin tertulis memakai contoh surat di `sources/chapter01/panduan-izin-dan-anonimisasi.md`. Selama izin belum keluar, atau bila tidak ada akses, tim bekerja dengan Medikara.
3. Tetapkan aturan anonimisasi: nama samaran organisasi, cara membulatkan angka, dan daftar informasi yang tidak boleh ditulis.
4. Analis bisnis menyusun profil satu halaman dengan `sources/chapter01/templat-profil-organisasi.md`: layanan, pelanggan, struktur, angka utama, dan tiga masalah utama.
5. Analis teknologi mendaftar 10 sampai 20 sistem di `sources/chapter01/daftar-sistem-awal.csv`: nama, fungsi, pengguna, pemilik, dan cara bertukar data.
6. Koordinator menulis piagam tim dengan `sources/chapter01/templat-piagam-tim.md`: tujuan, peran dan gilirannya, aturan kerja, cara mengambil keputusan, dan jadwal sinkronisasi dengan tiga mata kuliah lain.
7. Pemodel memimpin penyusunan glosarium dengan `sources/chapter01/glosarium-awal.md`: 20 sampai 30 istilah, termasuk minimal 5 istilah yang semula diartikan berbeda oleh anggota.
8. Seluruh tim membaca ulang keempat luaran dan memeriksa bahwa nama organisasi, nama sistem, dan istilah ditulis sama di semua dokumen.

Luaran, tonggak, dan penilaian

Luarannya adalah piagam tim, profil organisasi, daftar sistem awal, dan glosarium bersama untuk tonggak C1. Keempatnya dipakai lagi: profil menjadi bahan peta pemangku kepentingan di Bab 2, daftar sistem menjadi cikal bakal katalog aplikasi di Bab 7, dan glosarium dipakai di seluruh dokumen keempat mata kuliah. Tabel 1.11 memuat kriteria penilaiannya. Bobot terbesar diberikan pada profil organisasi, karena profil itulah dasar seluruh tonggak berikutnya. Seluruh berkas pendukung beserta kegunaannya didaftar di `sources/chapter01/README.md`.

Pendalaman Teknis (opsional)

Mahasiswa berlatar ilmu komputer, rekayasa perangkat lunak, atau TI dapat membaca Kotusev (2019) tentang artefak EA yang dipakai di 27 organisasi

Tabel 1.11: Kriteria penilaian Aktivitas Pertemuan 1

Luaran	Kriteria	Bobot
Piagam tim	Peran dan gilirannya jelas, aturan keputusan tertulis, jadwal sinkronisasi lintas mata kuliah tercantum	25%
Profil organisasi	Muat satu halaman, angka utama bersumber, tiga masalah dirumuskan sebagai masalah organisasi, bukan solusi	30%
Daftar sistem awal	Minimal 10 sistem, masing-masing dengan fungsi dan pemilik	15%
Glosarium bersama	20 sampai 30 istilah yang disepakati, minimal 5 istilah yang semula diartikan berbeda	20%
Izin dan anonimisasi	Bukti izin atau pernyataan memakai Medikara, aturan anonimisasi tertulis	10%

[47]. Sesudahnya, pilih satu dokumen arsitektur perangkat lunak dari proyek yang pernah diikuti, lalu kelompokkan isinya ke enam jenis artefak pada Tabel 1.5. Catat jenis mana yang kosong dan siapa di organisasi itu yang seharusnya membuatnya. Hasilnya cukup satu halaman, dilampirkan pada glosarium sebagai catatan tim.

1.9 Ringkasan

Organisasi yang tumbuh lewat akuisisi dan proyek terpisah hampir selalu memperlihatkan empat gejala: sistem ganda, data tersebar, integrasi yang menumpuk, dan keputusan tanpa gambaran utuh. Medikara Health memperlihatkan keempatnya sekaligus: lima SIMRS berbeda versi, dua nomor rekam medis untuk pasien yang sama, dan 20 sambungan *point-to-point* yang dipelihara terpisah.

Setiap organisasi sudah punya arsitektur, entah dirancang atau terbentuk kebetulan, dan arsitektur itu berbeda dari dokumen yang menjelaskannya. EA adalah praktik berkelanjutan untuk memahami organisasi secara utuh dan memakai pemahaman itu dalam keputusan. EA berbeda tingkat dengan arsitektur solusi dan arsitektur perangkat lunak, seperti rencana tata ruang kota berbeda tingkat dengan rancangan kawasan dan gambar kerja satu rumah.

Lima sudut pandang, yaitu strategi, bisnis, data, aplikasi, dan teknologi, memberi bahasa bersama untuk melihat organisasi yang sama. Keputusan strategi merambat turun dan batasan teknologi merambat naik. Satu kunjungan rawat jalan di Medikara memperlihatkan bahwa antrean panjang berakar di beberapa sudut pandang sekaligus. Glosarium bersama menjaga agar kata seperti "terintegrasi" atau "selesai" berarti sama bagi semua anggota tim.

EA tidak menghasilkan manfaat secara langsung. Manfaatnya mengalir lewat empat pemungkin, dan survei terhadap 133 praktisi menempatkan penambatan

EA pada keputusan organisasi sebagai faktor pusat keberhasilannya. Survei industri terhadap 360 arsitek menunjukkan 92 persen masih melihat EA dipandang sebagai fungsi administratif TI. Arsitek *enterprise* mengisi celah itu sebagai penerjemah antara bahasa bisnis dan bahasa teknologi, tanpa mengambil alih keputusan direksi.

Proyek *capstone* menyatukan keempat mata kuliah dalam satu Cetak Biru Transformasi Digital, dengan empat tonggak dan empat peran yang bergilir. Pertemuan ini menghasilkan piagam tim, profil organisasi, daftar sistem awal, dan glosarium bersama. Pesan utama bab ini: gambaran utuh organisasi baru bernilai ketika dipakai untuk memutuskan, dan keputusan yang baik dimulai dari istilah yang dipahami sama oleh semua pihak.

1.10 Latihan

Ketiga latihan dikerjakan perorangan dan dapat memakai organisasi sendiri atau Medikara Health. Angka pada tabel contoh berasal dari skenario rekaan Medikara atau dari sumber yang dirujuk bab ini. Hasil tiap mahasiswa boleh berbeda; yang dinilai adalah penalaran dan perbandingannya.

Latihan 1: Kerugian Tiga Aplikasi Pendaftaran

Latihan ini membuktikan bahwa sistem ganda menimbulkan kerugian bisnis yang dapat dihitung, dan bahwa mekanisme EA yang mencegahnya dapat ditunjuk dengan tepat. Soalnya: sebuah rumah sakit memakai tiga aplikasi pendaftaran pasien yang berbeda. Jelaskan dua kerugian bisnis dari kondisi itu dan cara EA membantu mencegahnya.

1. Tetapkan skenario. Pakai rumah sakit yang dikenal, atau skenario berikut: misalkan rumah sakit Medikara Bogor melayani 180.000 kunjungan per tahun lewat tiga jalur pendaftaran, yaitu modul SIMRS, Medikara+, dan aplikasi loket khusus peserta BPJS Kesehatan.
2. Tuliskan dua kerugian bisnis, masing-masing dengan pihak yang merugi: pasien, petugas, manajemen, atau pembayar.
3. Beri angka perkiraan untuk tiap kerugian, lengkap dengan asumsi dan sumber angkanya.
4. Pasangkan tiap kerugian dengan satu pemungkin pada Gambar 1.4 dan satu artefak atau keputusan EA yang mencegahnya.
5. Isi Tabel 1.13. Tabel 1.12 memperlihatkan contoh yang sudah terisi.
6. Jawab dua pertanyaan. Pertama, kerugian mana yang lebih besar dalam

rupiah, dan mana yang lebih berbahaya bagi keselamatan pasien? Mengapa urutan keduanya dapat berbeda? Kedua, asumsi mana yang paling memengaruhi hasil perhitungan, dan data apa yang dibutuhkan untuk memeriksanya di organisasi nyata?

Tabel 1.12: Contoh hasil Latihan 1 yang sudah terisi, skenario rekaan Medikara Bogor

Kerugian	**Perhitungan**	**Pemungkin EA**	**Pencegahan**
Rekam medis ganda: pasien lama terdaftar sebagai pasien baru	Misalkan 6% pendaftaran membuat nomor baru: 6% × 180.000 = 10.800 rekam medis ganda per tahun	Ketersediaan informasi	Prinsip satu identitas pasien; satu jalur pendaftaran yang menulis ke SIMRS
Biaya ganda: tiga lisensi dan tiga kontrak pemeliharaan	Misalkan Rp150 juta per aplikasi per tahun: 3 × Rp150 juta = Rp450 juta per tahun	Optimalisasi portofolio sumber daya	Katalog aplikasi dan keputusan rasionalisasi

Tabel 1.13: Lembar isian Latihan 1

Kerugian	**Perhitungan**	**Pemungkin EA**	**Pencegahan**
Kerugian 1: ...	...	...	...
Kerugian 2: ...	...	...	...

Latihan 2: Menanggapi Anggapan "EA Hanya Menghasilkan Diagram"

Latihan ini membuktikan bahwa tanggapan atas keraguan terhadap EA harus bertumpu pada bukti, dan bahwa sebagian bukti justru membenarkan keraguan itu. Soalnya: seorang manajer berkata, "EA hanya menghasilkan diagram yang tidak dibaca orang." Tanggapi pernyataan itu dengan merujuk minimal satu temuan penelitian.

1. Uraikan pernyataan manajer menjadi klaim yang dapat diperiksa satu per satu, misalnya "luaran EA hanya diagram", "diagram itu tidak dibaca", dan "karena itu EA tidak bernilai".
2. Untuk tiap klaim, cari minimal satu temuan penelitian atau laporan industri yang dirujuk bab ini, lalu baca bagian sumber yang relevan.
3. Tentukan sikap untuk tiap klaim: dibantah, dibenarkan sebagian, atau dibenarkan.
4. Isi Tabel 1.15. Tabel 1.14 memperlihatkan contoh yang sudah terisi.
5. Tulis tanggapan satu paragraf, paling banyak 150 kata, yang dapat disampaikan langsung kepada manajer itu.
6. Jawab tiga pertanyaan. Pertama, klaim mana yang paling sulit dibantah

dengan bukti yang ada, dan mengapa? Kedua, survei Lange dkk. dan survei SAP LeanIX memakai responden yang berbeda; apa akibatnya pada cara membaca angkanya? Ketiga, bila manajer itu benar tentang organisasinya sendiri, faktor mana pada Tabel 1.6 yang kemungkinan besar lemah?

Tabel 1.14: Contoh hasil Latihan 2 yang sudah terisi

Klaim	Temuan	Sumber	Sikap
Luaran EA hanya diagram	Di 27 organisasi ditemukan 24 artefak umum yang berguna, termasuk prinsip, model kapabilitas, dan peta jalan	Kotusev [47, 48]	Dibantah
Diagram itu tidak dibaca	Dokumentasi EA jarang dipakai bila EA terpisah dari pengelolaan TI	Löhe dan Legner [52]	Dibenarkan sebagian
EA tidak bernilai	Manfaat mengalir lewat empat pemungkin; survei 133 praktisi menempatkan penambatan organisasi sebagai faktor pusat	Tamm dkk. [83], Lange dkk. [50]	Dibantah dengan syarat
EA dipandang administratif	92% dari 360 arsitek menyatakan EA dipandang sebagai fungsi administratif TI	SAP LeanIX [77]	Dibenarkan sebagai persepsi

Tabel 1.15: Lembar isian Latihan 2

Klaim	Temuan	Sumber	Sikap
Klaim 1: ...	...	...	...
Klaim 2: ...	...	...	...
Klaim 3: ...	...	...	...
Tanggapan	...		

Latihan 3: Istilah yang Diartikan Berbeda

Latihan ini membuktikan bahwa salah paham istilah antara bagian bisnis dan bagian TI menimbulkan kerugian yang dapat ditelusuri, dan bahwa glosarium bersama adalah kendali yang murah. Soalnya: ambil satu contoh keputusan di sebuah organisasi yang gagal karena bagian bisnis dan bagian TI memakai istilah dengan arti berbeda. Uraikan istilah yang disalahpahami dan dampaknya.

1. Pilih satu keputusan yang gagal atau tertunda, dari pengalaman kerja, pemberitaan, atau skenario Medikara. Anonimkan bila berasal dari organisasi nyata.
2. Tentukan istilah yang disalahpahami, lalu tuliskan arti menurut bagian bisnis dan arti menurut bagian TI dalam satu kalimat masing-masing.
3. Telusuri dampaknya pada waktu, biaya, mutu layanan, atau kepatuhan. Beri angka bila tersedia, dan tandai angka yang berupa perkiraan.

4. Rumuskan entri glosarium yang seharusnya mencegah salah paham itu, lengkap dengan pemilik istilahnya.
5. Isi Tabel 1.17. Tabel 1.16 memperlihatkan contoh yang sudah terisi.
6. Jawab dua pertanyaan. Pertama, berapa bagian dari dampak yang tercatat dapat dicegah oleh satu rapat penyetaraan istilah di awal proyek? Kedua, siapa yang seharusnya menjadi pemilik istilah itu, dan mengapa bukan tim TI?

Tabel 1.16: Contoh hasil Latihan 3 yang sudah terisi, skenario rekaan Medikara

Aspek	**Isian**
Keputusan yang gagal	Negosiasi lisensi aplikasi pengingat jadwal kontrol yang dihargai per “pasien aktif”
Istilah	“Pasien aktif”
Arti menurut bisnis	Pasien yang berkunjung minimal sekali dalam 12 bulan terakhir: misalkan 410.000 orang
Arti menurut TI	Seluruh rekord pasien yang belum dihapus di lima SIMRS, termasuk rekord ganda: misalkan 2,3 juta rekord
Dampak	Vendor menawar dengan angka 2,3 juta, sekitar 5,6 kali angka bagian layanan; negosiasi tertunda dua bulan
Entri glosarium	Pasien aktif: individu unik dengan minimal satu kunjungan dalam 12 bulan terakhir di fasilitas mana pun. Pemilik istilah: direktur pelayanan

Tabel 1.17: Lembar isian Latihan 3

Aspek	**Isian**
Keputusan yang gagal	...
Istilah	...
Arti menurut bisnis	...
Arti menurut TI	...
Dampak	...
Entri glosarium	...

Bab 2

Kerangka Kerja Arsitektur: TOGAF, Zachman, dan Arsitektur SPBE

Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan struktur TOGAF Standard edisi ke-10 dan urutan fase ADM (*Architecture Development Method*).
- Membandingkan TOGAF, Zachman Framework, dan Arsitektur SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dari sisi tujuan, cakupan, dan cara pakai.
- Menyusun peta pemangku kepentingan beserta *concern* dan ruang lingkup kerja arsitektur.

2.1 Pendahuluan

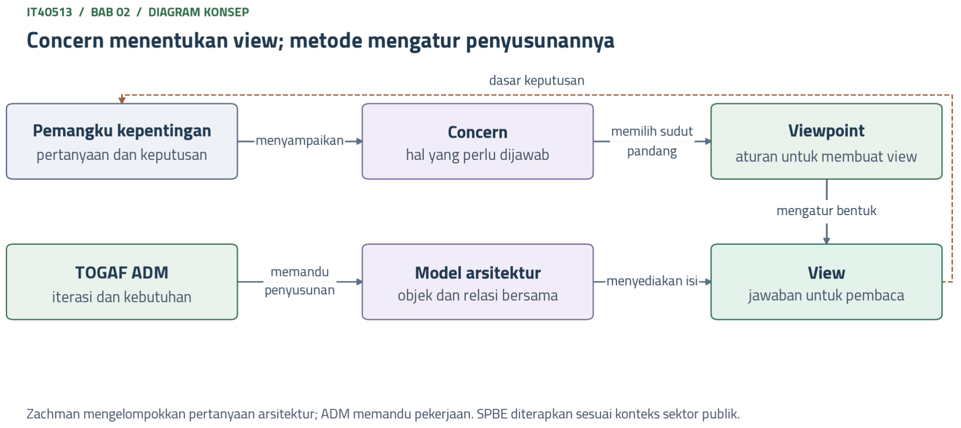
Organisasi yang sudah beberapa kali menyewa konsultan biasanya menyimpan beberapa dokumen arsitektur sekaligus. Dokumen dari vendor SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit) berisi diagram server dan basis data. Dokumen dari konsultan yang memasang ERP (*Enterprise Resource Planning*) keuangan berisi peta proses dan daftar laporan. Dokumen dari tim internal berisi daftar aplikasi dengan kolom yang berbeda lagi. Ketiganya menggambarkan organisasi yang sama, tetapi tidak dapat diletakkan berdampingan. Istilahnya berbeda, tingkat rinciannya berbeda, dan tidak ada yang tahu bagian mana yang belum digambar sama sekali.

Kondisi ini punya tiga akibat. Pertama, dokumen sulit dibandingkan, sehingga direksi tidak dapat menilai usulan mana yang lebih baik. Kedua, kelengkapannya sulit diperiksa, karena tidak ada daftar tentang apa saja yang seharusnya ada.

Ketiga, hasil kerja sulit dipakai ulang, sehingga setiap proyek baru mulai menggambar dari nol. Kerangka kerja arsitektur menjawab ketiga masalah itu dengan menyediakan kosakata, susunan isi, dan urutan kerja yang disepakati bersama. Bab 1 sudah memperkenalkan arsitektur *enterprise* (*Enterprise Architecture*, EA) sebagai praktik. Bab ini membahas alat bantunya.

Pembahasan dimulai dari kosakata dasar menurut standar ISO/IEC/IEEE 42010:2022, terbitan bersama International Organization for Standardization (ISO), International Electrotechnical Commission (IEC), dan Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) [34]. Sesudahnya dibahas TOGAF (*The Open Group Architecture Framework*) Standard edisi ke-10 sebagai metode dan susunan isi [94, 35], Zachman Framework sebagai skema klasifikasi [106, 81], dan Arsitektur SPBE sebagai kerangka yang diwajibkan bagi instansi pemerintah [66, 67]. Bab ditutup dengan cara menyesuaikan kerangka untuk organisasi nyata, merujuk temuan Kotusev tentang artefak yang benar-benar dipakai [47], lalu dengan Aktivitas yang menghasilkan peta pemangku kepentingan dan *Statement of Architecture Work* untuk tonggak C1.

Gambar 2.1 merangkum hubungan komponen dan konsep utama bab ini.


IT40513 / BAB 02 / DIAGRAM KONSEP

Concern menentukan view; metode mengatur penyusunannya

dasar keputusan
Pemangku kepentingan
pertanyaan dan keputusan
menyampaikan
Concern
hal yang perlu dijawab
memilih sudut pandang
Viewpoint
aturan untuk membuat view
mengatur bentuk
TOGAF ADM
iterasi dan kebutuhan
memandu penyusunan
Model arsitektur
objek dan relasi bersama
menyediakan isi
View
jawaban untuk pembaca

Zachman mengelompokkan pertanyaan arsitektur; ADM memandu pekerjaan. SPBE diterapkan sesuai konteks sektor publik.

Gambar 2.1: Concern menentukan view; metode mengatur penyusunannya

2.2 Stakeholder, Concern, View, dan Viewpoint

Ketiga dokumen pada Pendahuluan berbeda bukan karena penulisnya ceroboh. Masing-masing ditulis untuk pembaca yang berbeda dan menjawab pertanyaan yang berbeda, tetapi tidak satu pun menuliskan untuk siapa dan untuk pertanyaan apa dokumen itu dibuat. Standar ISO/IEC/IEEE 42010:2022 menutup celah tersebut. Standar ini tidak mengatur cara merancang arsitektur, melainkan isi minimum sebuah deskripsi arsitektur, sehingga deskripsi buatan tim mana pun dapat dibaca dan diperiksa dengan cara yang sama [34].

Standar ini membedakan arsitektur dari deskripsi arsitektur. Arsitektur adalah konsep dan sifat mendasar sebuah entitas di dalam lingkungannya, beserta prinsip yang mengarahkan perwujudan dan perubahannya. Deskripsi arsitektur adalah produk kerja yang mengungkapkan arsitektur itu, misalnya dokumen, model, atau isi repositori. Arsitektur tetap ada walaupun tidak pernah ditulis, tetapi yang dapat diperiksa dan dibandingkan hanya deskripsinya. Edisi 2022 menyebut objek yang dikaji sebagai *entity of interest*, menggantikan *system of interest* pada edisi 2011, karena objek itu tidak harus berupa sistem perangkat lunak. Objek itu dapat berupa satu organisasi, satu jaringan rumah sakit, atau satu layanan.

Empat konsep inti menyusul dari pembedaan tersebut:

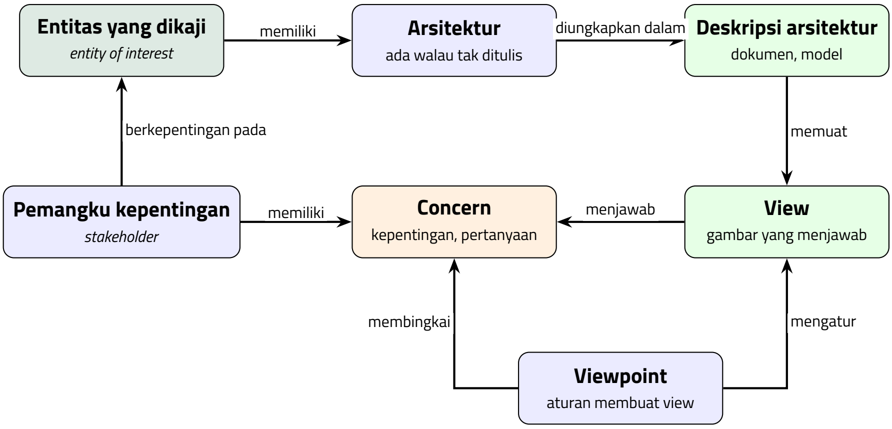
- **Pemangku kepentingan** (*stakeholder*) adalah orang, kelompok, atau organisasi yang berkepentingan atas entitas yang dikaji.
- ***Concern*** adalah kepentingan atau pertanyaan pemangku kepentingan terhadap entitas itu, misalnya biaya, keamanan data, waktu tunggu, atau kepatuhan pada regulasi.
- ***View*** adalah bagian deskripsi arsitektur yang menjawab satu atau beberapa *concern* tertentu.
- ***Viewpoint*** adalah aturan untuk membuat dan membaca sebuah *view*: *concern* apa yang dijawab, untuk pemangku kepentingan mana, jenis model apa yang dipakai, dan notasinya.

Gambar 2.2 merangkai keempatnya. Pemangku kepentingan memiliki *concern*, *viewpoint* membingkai *concern* itu dan mengatur cara membuat *view*, lalu *view* yang termuat di deskripsi arsitektur menjawab *concern* tersebut.

Analoginya seperti gambar kerja sebuah gedung rumah sakit. Gedungnya satu, tetapi gambarnya banyak. Direksi membaca denah ruang untuk melihat letak poliklinik dan kamar rawat. Teknisi listrik membaca gambar instalasi listrik. Petugas keselamatan membaca denah jalur evakuasi. Setiap gambar benar, tetapi masing-masing hanya berguna bagi pembacanya. Setiap gambar adalah sebuah *view*, sedangkan aturan menggambarnya, yaitu simbol, skala, dan legenda yang baku, adalah *viewpoint*.

Dua contoh dari Medikara Health memperlihatkan cara kerjanya:

1. Direktur Keuangan bertanya berapa biaya pemeliharaan integrasi per tahun dan integrasi mana yang paling mahal. *View* yang menjawabnya adalah tabel biaya per antarmuka beserta trennya selama tiga tahun. Diagram server setebal 40 halaman tidak menjawab *concern* itu, walaupun seluruh isinya


Entitas yang dikaji
entity of interest
memiliki
Arsitektur
ada walau tak ditulis
diungkapkan dalam
Deskripsi arsitektur
dokumen, model
berkepentingan pada
memuat
Pemangku kepentingan
stakeholder
memiliki
Concern
kepentingan, pertanyaan
menjawab
View
gambar yang menjawab
membingkai
mengatur
Viewpoint
aturan membuat view

Gambar 2.2: Konsep inti ISO/IEC/IEEE 42010:2022: setiap *view* ada karena ada *concern* yang harus dijawab

benar.

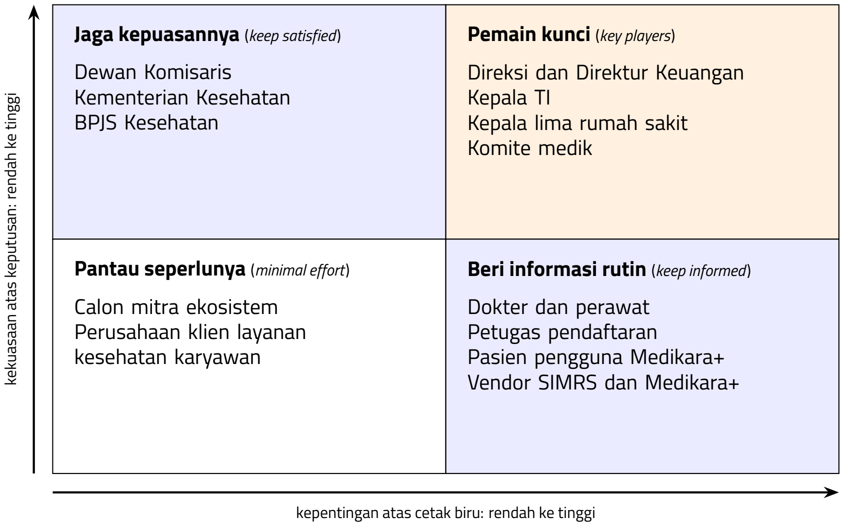
2. Seorang dokter di rumah sakit Bogor bertanya apakah riwayat alergi pasien yang pernah dirawat di Jakarta dapat dibuka saat pemeriksaan. Misalkan saat ini riwayat itu baru diperoleh lewat telepon ke rumah sakit asal, dengan waktu tunggu 15 sampai 30 menit. *View* yang cocok adalah alur informasi pasien lintas lima rumah sakit, bukan daftar aplikasi.

Dua hal pada konsep ini sering tertukar. Pembagiannya begini. *Viewpoint* bersifat umum dan dapat dipakai ulang, seperti templat gambar instalasi listrik yang berlaku untuk gedung mana pun. *View* bersifat khusus, seperti gambar instalasi listrik untuk satu gedung tertentu. ArchiMate menyediakan sejumlah *viewpoint* siap pakai, dan Bab 4 memakainya untuk membuat *view* Medikara.

Matriks kekuasaan dan kepentingan

Pertanyaan kemudian muncul: pemangku kepentingan mana yang didahulukan? Tim arsitektur tidak punya waktu untuk melayani semua *concern* dengan kedalaman yang sama. TOGAF menyediakan teknik manajemen pemangku kepentingan dengan empat langkah: mengenali pemangku kepentingan, mengelompokkan posisinya, menentukan cara melibatkannya, dan menyesuaikan produk kerja untuk tiap kelompok [35]. Alat pengelompokannya adalah matriks kekuasaan dan kepentingan. Sumbu kekuasaan mengukur kemampuan menyetujui, menghentikan, atau mendanai. Sumbu kepentingan mengukur seberapa besar pekerjaan arsitektur mengubah keadaan pemangku kepentingan itu.

Gambar 2.3 memperlihatkan hasilnya untuk Medikara. Pemain kunci di kanan atas dilibatkan sejak awal dan diajak memutuskan. Pihak berkuasa di kiri atas cukup dijaga kepuasannya. Pihak yang terdampak tetapi tidak memutuskan di kanan bawah diberi informasi rutin, dan sisanya cukup dipantau.



Jaga kepuasannya (*keep satisfied*)

Dewan Komisaris
Kementerian Kesehatan
BPJS Kesehatan

Pemain kunci (*key players*)

Direksi dan Direktur Keuangan
Kepala TI
Kepala lima rumah sakit
Komite medik

Pantau seperlunya (*minimal effort*)

Calon mitra ekosistem
Perusahaan klien layanan
kesehatan karyawan

Beri informasi rutin (*keep informed*)

Dokter dan perawat
Petugas pendaftaran
Pasien pengguna Medikara+
Vendor SIMRS dan Medikara+

kekuasaan atas keputusan: rendah ke tinggi
kepentingan atas cetak biru: rendah ke tinggi

Gambar 2.3: Matriks kekuasaan dan kepentingan untuk cetak biru Medikara. Penempatan ini adalah contoh awal yang harus diuji lewat wawancara

Penempatan ini punya dua konsekuensi. Pertama, pemangku kepentingan yang berbeda kuadran menerima produk yang berbeda. Direksi menerima ringkasan satu halaman dan diundang ke rapat keputusan, sedangkan petugas pendaftaran menerima penjelasan tentang perubahan cara kerjanya. Kedua, posisi pada matriks tidak tetap. Ackermann dan Eden menunjukkan bahwa pengelolaan pemangku kepentingan juga dapat bertujuan mengubah posisi, misalnya menaikkan kepentingan pihak berkuasa yang belum peduli [1]. Dewan Komisaris Medikara berada di kiri atas hari ini, tetapi dapat pindah ke kanan atas begitu anggaran 2027 dibahas.

Kasus Medikara Health: Siapa Berkepentingan atas Cetak Biru

Medikara menjalankan 36 fasilitas: 5 rumah sakit, 18 klinik pratama, 1 laboratorium rujukan, dan 12 apotek. Sekitar 4.800 karyawan melayani sekitar 1,2 juta kunjungan pasien per tahun, atau rata-rata sekitar 3.300 kunjungan per hari. Dengan skala itu, daftar pemangku kepentingan tidak dapat disusun dari ingatan. Tim arsitektur menyusunnya dari bagan organisasi, daftar kontrak dengan pihak luar, dan daftar regulator yang mengirim aturan dalam tiga tahun terakhir. Hasilnya sepuluh kelompok pada Tabel 2.1, dari direksi dan kepala teknologi informasi (TI) sampai vendor.

Tiap *concern* ditulis sebagai pertanyaan yang dapat dijawab dengan data. “Sistem yang lebih baik” bukan *concern*. “Berapa aplikasi yang harus dibuka untuk mendaftarkan satu pasien?” adalah *concern*, karena jawabannya dapat dihitung sebelum dan sesudah perubahan. Dua kelompok berasal dari luar Medikara, yaitu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Keduanya tidak ikut menyusun cetak biru, tetapi aturannya membatasi pilihan arsitektur. Insiden kebocoran data lewat vendor pada 2025 juga menjadikan vendor pemangku kepentingan yang *concern*-nya perlu dicatat, bukan sekadar pemasok.

Tabel 2.1: Pemangku kepentingan Medikara, *concern* utamanya, dan *view* yang menjawabnya

Pemangku kepentingan	***Concern* utama**	***View* yang menjawab**
Direksi	Apakah “Satu Pasien, Satu Rekam Medis” tercapai pada 2030, dan berapa biayanya?	Peta jalan satu halaman dengan biaya per tahun
Direktur Keuangan	Berapa biaya integrasi per tahun, dan integrasi mana yang paling mahal?	Tabel biaya per antarmuka dan trennya
Kepala rumah sakit	Apakah antrean berkurang tanpa menghilangkan keleluasaan lokal?	*Value stream* rawat jalan dengan waktu tunggu
Dokter dan komite medik	Apakah riwayat pasien dari rumah sakit lain dapat dibuka saat pemeriksaan?	Alur informasi pasien lintas rumah sakit
Petugas pendaftaran	Berapa aplikasi yang harus dibuka untuk satu pasien?	Peta aplikasi per tahap pendaftaran
Pasien	Apakah data pribadi aman, dan apakah identitas tidak perlu diisi ulang?	Alur data pribadi dan titik persetujuan
BPJS Kesehatan	Apakah klaim dikirim lengkap, tepat waktu, dan sesuai ketentuan?	Alur klaim dari layanan sampai pengajuan
Kementerian Kesehatan	Apakah data layanan terkirim ke SATUSEHAT sesuai standar yang ditetapkan?	Peta antarmuka ke SATUSEHAT
Kepala TI	Berapa integrasi *point-to-point* yang ada, dan siapa yang punya akses ke data pasien?	Diagram integrasi dan matriks peran akses
Vendor	Bagian kontrak mana yang berubah, dan kapan?	Status tiap aplikasi di peta jalan

2.3 Struktur TOGAF Standard Edisi Ke-10

Kosakata saja belum cukup. Tim arsitektur juga membutuhkan urutan kerja dan daftar produk yang lazim dihasilkan, dan TOGAF Standard menyediakan keduanya. Standar ini diterbitkan oleh The Open Group, sebuah konsorsium industri, dan edisi ke-10 terbit pada 2022. Edisi ini dibagi menjadi dua bagian besar [94]. *Fundamental Content* memuat konsep dan praktik inti yang dianggap berlaku umum, sehingga jarang berubah. *Series Guides* memberi panduan untuk menyesuaikan isi inti itu dengan topik atau konteks tertentu, misalnya arsitektur bisnis, keamanan, atau organisasi yang bekerja secara lincah, sehingga diperbarui lebih sering [35]. Pembaruan Juni 2025 tidak mengubah susunan itu. Pembaruan tersebut memasukkan *Technical Corrigendum* 1 bertanggal Mei 2025, yaitu kumpulan perbaikan dan penjelasan atas teks edisi ke-10 [35]. Tabel 2.2 merangkum isi kedua bagian.

Tabel 2.2: Susunan TOGAF Standard edisi ke-10, pembaruan 2025

Bagian	**Dokumen**	**Isi pokok**
Fundamental Content	*Introduction and Core Concepts*	Pengertian EA, konsep inti, istilah, dan cara membaca standar
	Architecture Development Method	Fase ADM beserta tujuan, langkah, masukan, dan luarannya
	ADM Techniques	Manajemen pemangku kepentingan, *gap analysis*, manajemen risiko, serta alternatif dan *tradeoff*
	Applying the ADM	Iterasi, gaya arsitektur, dan pembagian lanskap arsitektur
	Architecture Content	Kerangka isi, produk kerja, *Enterprise Continuum*, dan *Architecture Repository*
	Enterprise Architecture Capability and Governance	Membangun kapabilitas arsitektur, tata kelola, dan *architecture board*
Series Guides	Contoh: arsitektur bisnis, keamanan, data dan informasi, metode lincah, model referensi pemerintahan	Panduan menyesuaikan isi inti untuk topik atau konteks tertentu

Analoginya seperti dapur jaringan rumah makan waralaba. Dapur pusat punya buku standar yang jarang berubah: cara menyimpan bahan, urutan memasak, dan ukuran porsi. Di samping itu ada panduan menu musiman dan menu daerah yang diganti beberapa kali setahun. Cabang mana pun memakai buku standar yang sama, lalu memilih panduan yang sesuai dengan pelanggannya.

Dua contoh pemakaiannya:

1. Tim *capstone* dengan 14 pertemuan tidak membaca keenam dokumen *Fundamental Content* sekaligus. Bab ini memakai dua, yaitu *Architecture Development Method* dan bagian manajemen pemangku kepentingan dari *ADM Techniques*. Bab 14 memakai dokumen keenam tentang tata kelola.
2. Tim internal Medikara yang menyusun *capability map* untuk lima rumah sakit memakai *Series Guide* arsitektur bisnis, karena panduan langkah demi langkahnya ada di sana. Bab 5 membahasnya bersama BIZBOK.

Deliverable, artefak, dan building block

Tiga istilah dalam TOGAF sering tertukar. Pembagiannya begini. *Deliverable* adalah produk kerja yang disepakati dalam rencana kerja, ditinjau secara formal, lalu disetujui pemangku kepentingan. Artefak adalah produk kerja yang menggambarkan satu sisi arsitektur, dengan tiga bentuk: katalog berupa daftar, matriks berupa hubungan antara dua daftar, dan diagram berupa gambar. Satu *deliverable* biasanya berisi beberapa artefak. *Building block* adalah komponen kapabilitas organisasi yang dapat dipakai ulang dan digabungkan dengan komponen lain. *Architecture building block* menyatakan apa yang dibutuhkan, sedangkan *solution building block* menyatakan produk atau komponen nyata yang memenuhinya [94].

Analoginya seperti membangun rumah. Berkas persetujuan bangunan yang ditandatangani pejabat berwenang adalah *deliverable*. Denah, daftar bahan, dan tabel kebutuhan listrik per ruangan adalah artefak berbentuk diagram, katalog, dan matriks. Spesifikasi "kusen pintu 80 kali 210 sentimeter" adalah *architecture building block*, sedangkan kusen merek tertentu yang dibeli di toko adalah *solution building block*. Tabel 2.3 memindahkan pembagian itu ke Medikara.

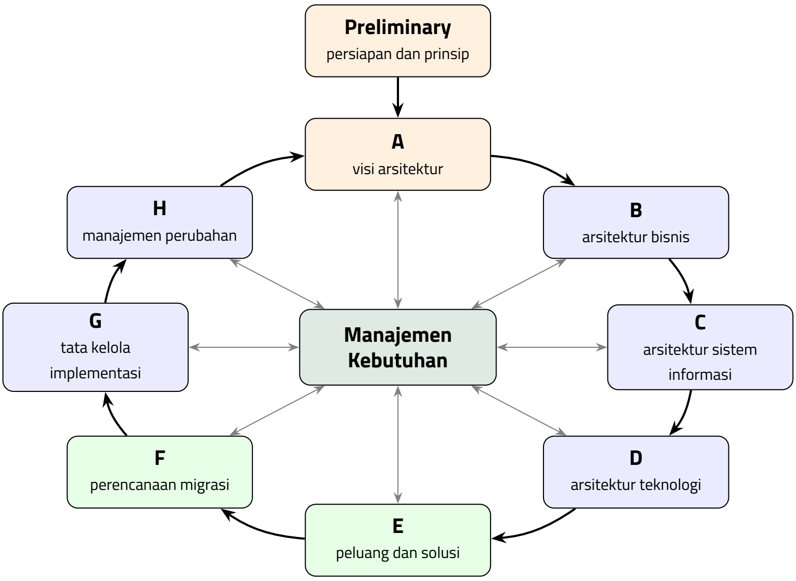
Tabel 2.3: Tiga istilah TOGAF yang sering tertukar, dengan contoh Medikara

Istilah	**Ciri**	**Contoh Medikara**
Deliverable	Disepakati, ditinjau formal, disetujui	*Statement of Architecture Work* yang ditandatangani direksi
Artefak: katalog	Daftar unsur sejenis	Katalog aplikasi di 36 fasilitas
Artefak: matriks	Hubungan antara dua daftar	Matriks aplikasi lawan kapabilitas bisnis
Artefak: diagram	Gambar susunan dan hubungan	Diagram integrasi SIMRS, ERP, Medikara+, BPJS Kesehatan, dan SATUSEHAT
Architecture building block	Kebutuhan yang dapat dipakai ulang, belum terikat produk	Layanan identitas pasien tunggal untuk seluruh fasilitas
Solution building block	Produk atau komponen nyata	Produk pengelola identitas pasien yang dipilih pada Bab 9

Dua istilah lain melengkapi susunan isi TOGAF. *Enterprise Continuum* mengelompokkan arsitektur dan solusi dari yang paling umum sampai yang paling khusus: arsitektur fondasi, arsitektur sistem umum, arsitektur industri, dan arsitektur khusus organisasi. Standar HL7 (*Health Level Seven*) FHIR (*Fast Healthcare Interoperability Resources*) yang dipakai SATUSEHAT berada di tingkat industri kesehatan, sedangkan rancangan integrasi Medikara berada di tingkat khusus organisasi. *Architecture Repository* adalah tempat menyimpan seluruh hasil kerja itu: lanskap arsitektur saat ini dan target, standar, model referensi, dan catatan keputusan tata kelola [94]. Bab 14 membahas cara memeliharanya.

2.4 Siklus ADM

ADM adalah metode inti TOGAF. Metode ini terdiri atas fase *Preliminary*, delapan fase berlabel A sampai H, dan Manajemen Kebutuhan (*Requirements Management*) di tengah siklus. Setiap fase punya tujuan, masukan, langkah, dan luaran. Luaran satu fase menjadi masukan fase berikutnya, sedangkan Manajemen Kebutuhan menampung kebutuhan baru yang muncul kapan saja dan menilai dampaknya ke fase yang sedang berjalan [94, 35]. Gambar 2.4 memperlihatkan siklusnya.


Preliminary
persiapan dan prinsip
A
visi arsitektur
B
arsitektur bisnis
C
arsitektur sistem informasi
D
arsitektur teknologi
E
peluang dan solusi
F
perencanaan migrasi
G
tata kelola implementasi
H
manajemen perubahan
Manajemen Kebutuhan

Gambar 2.4: Siklus ADM. Fase berwarna jingga menjadi fokus Bagian I mata kuliah ini, biru dikerjakan dua kali untuk kondisi saat ini dan target, dan hijau menyusun peta jalan

Analoginya seperti merenovasi rumah yang tetap dihuni. Penghuni lebih dahulu sepakat tentang aturan renovasi dan siapa yang memutuskan, lalu tentang tujuan dan batasnya. Kondisi tiap bagian rumah diperiksa dan rancangan barunya digambar. Selisih keduanya dipecah menjadi pekerjaan bertahap, supaya rumah tetap dapat dihuni, dan pekerjaan tukang diawasi agar sesuai gambar. Bila di tengah jalan penghuni ingin menambah kamar, permintaan itu dicatat dan dinilai dampaknya, bukan langsung dikerjakan.

Tabel 2.4 merinci pertanyaan yang dijawab tiap fase, luaran utamanya, dan pertemuan mata kuliah ini yang membahasnya. Pertemuan 4 tidak muncul di tabel, karena isinya bahasa pemodelan yang dipakai di fase B sampai D.

Siklus ADM tidak harus dijalankan sekali putar dari A sampai H. TOGAF mengelompokkan fase menjadi empat lingkaran iterasi yang dapat diulang sendiri-sendiri: kapabilitas arsitektur (*Preliminary* dan A), pengembangan arsitektur (B, C, dan D), perencanaan transisi (E dan F), serta tata kelola arsitektur (G dan H) [94]. TOGAF juga membolehkan dua urutan di dalam fase B sampai D: memotret kondisi saat ini lebih dahulu (*baseline first*) atau merancang kondisi target lebih dahulu (*target first*).

Tabel 2.4: Fase ADM, pertanyaan yang dijawabnya, luaran utama, dan pertemuan yang membahasnya

Fase	Pertanyaan yang dijawab	Luaran utama	Pertemuan
Preliminary	Bagaimana organisasi akan bekerja dengan arsitektur?	Kerangka yang disesuaikan, prinsip arsitektur	1, 3
A. *Architecture Vision*	Apa ruang lingkupnya, siapa yang terlibat, dan apa tujuannya?	*Statement of Architecture Work*, visi arsitektur, rencana komunikasi	2, 3
B. *Business Architecture*	Kapabilitas dan proses apa yang ada dan yang dibutuhkan?	Bagian bisnis dari *Architecture Definition Document*	5, 8
C. *Information Systems Architectures*	Data dan aplikasi apa yang ada dan yang dibutuhkan?	Bagian data dan aplikasi dari dokumen yang sama	6, 7, 9
D. *Technology Architecture*	Platform dan infrastruktur apa yang ada dan yang dibutuhkan?	Bagian teknologi dan spesifikasi kebutuhan arsitektur	7, 10
E. *Opportunities and Solutions*	Paket kerja dan arsitektur transisi apa yang dibutuhkan?	Peta jalan awal dan arsitektur transisi	11, 12
F. *Migration Planning*	Bagaimana urutan, biaya, dan manfaat tiap langkah?	Rencana implementasi dan migrasi	12, 13
G. *Implementation Governance*	Apakah proyek berjalan sesuai arsitektur?	Kontrak arsitektur dan penilaian kepatuhan	14
H. *Architecture Change Management*	Perubahan apa yang cukup besar untuk memulai siklus baru?	Permintaan perubahan	14
Manajemen Kebutuhan	Bagaimana kebutuhan baru ditangani sepanjang siklus?	Penilaian dampak kebutuhan	semua

Dua contoh iterasi di Medikara:

1. Siklus utama mencakup 36 fasilitas dengan horizon 2026 sampai 2030. Misalkan di tengah fase C Kementerian Kesehatan menambah jenis data yang wajib dikirim ke SATUSEHAT. Kebutuhan baru itu masuk ke Manajemen Kebutuhan, dinilai dampaknya, lalu tim kembali ke fase C. Fase A tidak diulang, karena ruang lingkupnya tidak berubah.
2. Misalkan Medikara menjajaki kerja sama dengan satu apotek daring. Pekerjaan sekecil itu cukup memakai siklus pendek selama tiga bulan yang hanya menyentuh fase A, B, dan C, lalu hasilnya disatukan ke siklus utama.

Mata kuliah ini memakai urutan *baseline first*. Keputusan ini punya dua konsekuensi. Pertama, tim memahami masalah nyata sebelum merancang, sehingga kondisi target tidak berangkat dari angan-angan. Kedua, ada risiko tim terlalu lama memotret kondisi saat ini. Karena itu tonggak C2 dibatasi empat pertemuan dan ditinjau menjelang UTS (Ujian Tengah Semester).

Kasus Medikara Health: Tonggak Capstone pada Siklus ADM

C1 Konteks dan Strategi (Pertemuan 1 sampai 3) mencakup fase *Preliminary* dan A: piagam tim, peta pemangku kepentingan, *Statement of Architecture Work*, dan visi arsitektur. C2 Kondisi Saat Ini (Pertemuan 4 sampai 7) menjalankan fase B, C, dan D untuk *baseline*: *capability map* lima rumah sakit, data pasien yang tersebar, lima SIMRS berbeda versi, dan integrasi *point-to-point*. C3 Kondisi Target (Pertemuan 8 sampai 11) mengulang fase B, C, dan D untuk target "Satu Pasien, Satu Rekam Medis", lalu memulai fase E lewat *gap analysis*. C4 Peta Jalan dan Tata Kelola (Pertemuan 12 sampai 14) menyelesaikan fase E dan F, lalu merancang fase G dan H.

Di Medikara yang sesungguhnya, fase G dan H berjalan bertahun-tahun bersama proyek implementasi. Di kelas, keduanya hanya dirancang, karena yang dilatih adalah cara berpikir sepanjang siklus, bukan pelaksanaan proyeknya.

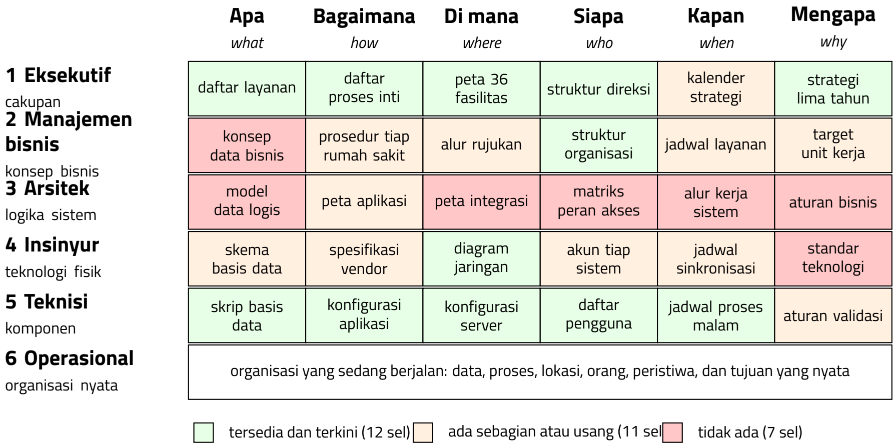
2.5 Zachman Framework sebagai Pembanding

TOGAF menjawab pertanyaan "apa yang dikerjakan lebih dahulu". Pertanyaan lain tetap tersisa: dari semua hal yang dapat digambarkan tentang sebuah organisasi, mana yang sudah ada dan mana yang belum? Zachman Framework menjawab pertanyaan kedua. Makalah Zachman tahun 1987 baru memuat tiga kolom pertama, yaitu data, fungsi, dan jaringan [106]. Sowa dan Zachman kemudian melengkapinya menjadi enam kolom yang mengikuti enam kata tanya: apa, bagaimana, di mana, siapa, kapan, dan mengapa [81]. Barisnya menyatakan enam sudut pandang, dari eksekutif yang menetapkan cakupan sampai organisasi yang sedang berjalan. Zachman menyebut keenam baris itu tahap perwujudan: identifikasi, definisi, representasi, spesifikasi, konfigurasi, dan instansiasi. Ia juga menegaskan bahwa kerangkanya adalah ontologi, bukan metodologi. Ontologi adalah struktur, sedangkan metodologi adalah proses [107]. Matriks enam kali enam itu menyatakan jenis deskripsi apa saja yang mungkin ada dan di mana tempatnya, tetapi tidak menyatakan urutan membuatnya.

Analoginya seperti lemari arsip dengan 36 laci berlabel. Lemari itu memberi tahu di laci mana sebuah dokumen disimpan dan laci mana yang masih kosong. Lemari itu tidak memberi tahu dokumen mana yang dibuat lebih dahulu, siapa yang membuatnya, atau kapan pekerjaan dianggap selesai. Pengetahuan itu datang dari resep kerja, dan di dalam EA resep kerja itu adalah metode seperti ADM.

Dua hal pada Zachman sering tertukar. Pembagiannya begini. Kerangka

Zachman adalah alat klasifikasi: setiap sel berisi satu jenis deskripsi, misalnya model data logis di baris arsitek, kolom apa. ADM adalah alat kerja: setiap fase menghasilkan beberapa artefak, dan satu artefak dapat mengisi beberapa sel sekaligus. Matriks aplikasi lawan kapabilitas, misalnya, menghubungkan kolom apa dan kolom bagaimana. Karena itu keduanya tidak bersaing. ADM menghasilkan artefak, dan Zachman memeriksa apakah artefak itu sudah menutup sel yang penting. Gambar 2.5 memperlihatkan pemakaian Zachman sebagai daftar periksa kelengkapan.



	Apa *what*	**Bagaimana** *how*	**Di mana** *where*	**Siapa** *who*	**Kapan** *when*	**Mengapa** *why*
1 Eksekutif cakupan	🟩 daftar layanan	🟩 daftar proses inti	🟩 peta 36 fasilitas	🟩 struktur direksi	🟨 kalender strategi	🟩 strategi lima tahun
2 Manajemen bisnis konsep bisnis	🟥 konsep data bisnis	🟨 prosedur tiap rumah sakit	🟨 alur rujukan	🟩 struktur organisasi	🟨 jadwal layanan	🟨 target unit kerja
3 Arsitek logika sistem	🟥 model data logis	🟨 peta aplikasi	🟥 peta integrasi	🟥 matriks peran akses	🟥 alur kerja sistem	🟥 aturan bisnis
4 Insinyur teknologi fisik	🟨 skema basis data	🟨 spesifikasi vendor	🟩 diagram jaringan	🟨 akun tiap sistem	🟨 jadwal sinkronisasi	🟥 standar teknologi
5 Teknisi komponen	🟩 skrip basis data	🟩 konfigurasi aplikasi	🟩 konfigurasi server	🟩 daftar pengguna	🟩 jadwal proses malam	🟨 aturan validasi
6 Operasional organisasi nyata	organisasi yang sedang berjalan: data, proses, lokasi, orang, peristiwa, dan tujuan yang nyata					

🟩 tersedia dan terkini (12 sel) 🟨 ada sebagian atau usang (11 sel 🟥 tidak ada (7 sel)

Gambar 2.5: Kerangka Zachman sebagai daftar periksa kelengkapan dokumen Medikara. Isi sel adalah contoh inventarisasi awal

Kasus Medikara Health: Lemari Arsip yang Kosong di Tengah

Misalkan tim arsitektur Medikara menginventarisasi dokumen yang sudah ada, lalu menaruh tiap dokumen di sel Zachman yang sesuai, seperti pada Gambar 2.5. Dari 30 sel pada baris 1 sampai 5, sebanyak 12 sel terisi dokumen yang terkini, 11 sel hanya terisi sebagian atau dokumennya sudah usang, dan 7 sel kosong.

Polanya lebih penting daripada jumlahnya. Baris 1 hampir lengkap, karena direksi punya strategi, daftar layanan, dan peta fasilitas. Baris 5 juga hampir lengkap, karena vendor wajib menyerahkan konfigurasi dan skrip, dan hanya aturan validasi yang tersedia sebagian. Lima dari tujuh sel kosong berada di baris 3, yaitu logika sistem, baris yang menghubungkan keputusan direksi dengan konfigurasi teknis. Kekosongan di sel peta integrasi sejalan dengan biaya integrasi yang tinggi, dan kekosongan di sel matriks peran akses sejalan dengan temuan audit tentang kontrol akses yang lemah. Daftar periksa ini tidak berarti ketujuh sel harus segera diisi.

Artinya, setiap keputusan membiarkan sel tetap kosong diambil dengan sadar, lengkap dengan alasannya.

Memakai Zachman berdampingan dengan TOGAF punya dua konsekuensi. Pertama, kelengkapan menjadi terukur. Tim dapat menyatakan bahwa 7 dari 30 sel masih kosong, bukan sekadar merasa dokumentasinya kurang. Kedua, muncul godaan untuk mengisi seluruh 36 sel. Godaan ini perlu dilawan, karena sel yang diisi tanpa ada pembacanya hanya menambah dokumen yang tidak terpelihara.

Pendalaman Teknis (opsional)

Bagi mahasiswa berlatar rekayasa perangkat lunak, sel Zachman dapat dipetakan ke model yang biasa dibuat tim pengembang. Tabel 2.5 memuat pemetaan yang lazim untuk baris 3 sampai 5. Pemetaan ini tidak resmi, tetapi memperlihatkan bahwa sebagian besar model rekayasa perangkat lunak menumpuk di kolom apa, bagaimana, dan di mana.

Tabel 2.5: Pemetaan sel Zachman ke model rekayasa perangkat lunak

Sel Zachman	**Model yang lazim**
Baris 3, apa	Model data logis, diagram entitas dan relasi
Baris 3, bagaimana	Diagram komponen, diagram aktivitas
Baris 3, siapa	Diagram *use case*, matriks peran dan hak akses
Baris 3, kapan	Diagram *sequence*, diagram status
Baris 4, apa	Skema basis data fisik
Baris 4, di mana	Diagram *deployment*
Baris 4, mengapa	Catatan keputusan arsitektur, standar teknologi
Baris 5, semua kolom	Kode sumber, berkas konfigurasi, skrip infrastruktur

Dugaan yang layak diuji: kolom siapa, kapan, dan mengapa paling sering kosong, karena aturan bisnis dan alasan keputusan jarang ditulis di luar kode. Dugaan ini dibuktikan dengan memeriksa repositori proyek nyata memakai `sources/chapter02/daftar-periksa-zachman.md`.

2.6 Arsitektur SPBE

TOGAF dan Zachman bersifat sukarela. Instansi pemerintah di Indonesia tidak punya pilihan itu, karena kerangkanya ditetapkan peraturan. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE mendefinisikan Arsitektur SPBE sebagai kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi (Pasal 1 angka 6) [66]. Arsitektur SPBE terdiri atas tiga tingkat: nasional, instansi pusat, dan pemerintah daerah (Pasal 6). Arsitektur SPBE Nasional memuat referensi arsitektur, yaitu komponen dasar baku yang menjadi acuan, dan domain arsitektur, yaitu substansinya (Pasal 7 ayat (2)).

Domain arsitektur itu ada enam: proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE (Pasal 7 ayat (4)). Setiap tingkat disusun untuk jangka waktu lima tahun dan ditinjau pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan (Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 12). Tingkat nasional disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Pasal 9 ayat (1)), sedangkan tingkat pemerintah daerah berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Pasal 12 ayat (1)).

Analoginya seperti tata ruang wilayah. Ada rencana tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten, dan rencana yang lebih rendah wajib selaras dengan yang di atasnya. Setiap gedung tetap punya gambar sendiri, tetapi gambar itu tidak boleh melanggar peruntukan zonanya. Arsitektur SPBE instansi adalah gambar gedungnya, dan Arsitektur SPBE Nasional adalah peta zonanya.

Perpres Nomor 132 Tahun 2022 menetapkan Arsitektur SPBE Nasional untuk periode 2020 sampai 2024 [67]. Perpres Nomor 82 Tahun 2023 menetapkan Aplikasi SPBE Prioritas yang mengutamakan integrasi dan interoperabilitas, antara lain untuk layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan administrasi kependudukan, serta menugaskan Perum Peruri untuk menyelenggarakannya [69]. Perpres Nomor 83 Tahun 2025 membentuk Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, dengan salah satu wakil ketua yang membidangi tata kelola pemerintah digital, termasuk arsitektur pemerintah digital [70]. Evaluasinya kini diatur Peraturan Menteri PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital [42].

Status per 30 Oktober 2026 perlu dicatat dengan hati-hati. Perpres 95/2018 masih berlaku, dan revisinya menjadi Perpres tentang Pemerintah Digital masih disusun. Arsitektur SPBE Nasional yang ditetapkan tetap untuk periode 2020 sampai 2024, dan penggantinya untuk periode berikutnya belum ditemukan. Tim yang memakai instansi pemerintah perlu memeriksa ulang status ini di basis data peraturan resmi, misalnya `https://peraturan.bpk.go.id`.

Dua contoh penerapannya:

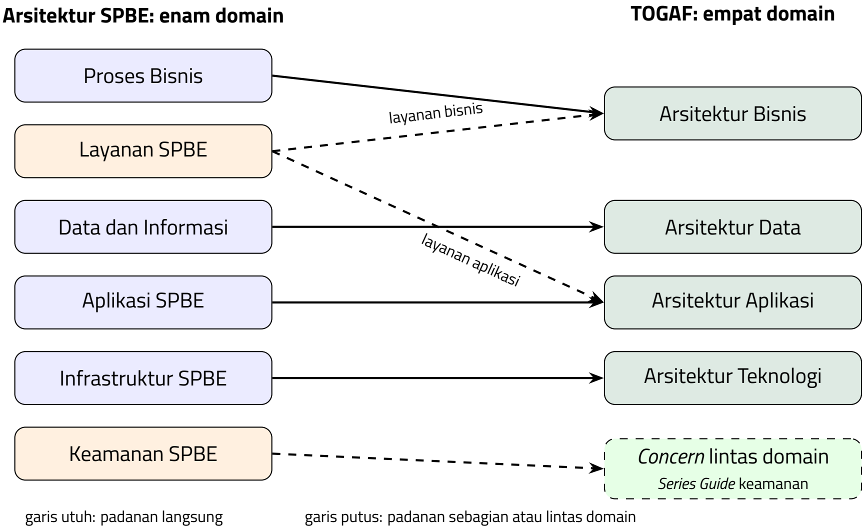
1. Sebuah pemerintah kabupaten menyusun Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah untuk 2026 sampai 2030, mengikuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahnya. Dokumen itu ditinjau pada paruh waktu dan pada tahun terakhir. Bila Arsitektur SPBE Nasional berubah di tengah periode, perubahan itu menjadi salah satu dasar peninjauan (Pasal 12 ayat (6)).

2. Misalkan kabupaten yang sama punya satu rumah sakit umum daerah dan 25 puskesmas. Aplikasi pendaftaran pasien di 26 fasilitas itu masuk domain

aplikasi SPBE, sedangkan layanan pendaftaran daring yang dipakai warga masuk domain layanan SPBE.

Enam domain SPBE dan empat domain TOGAF

TOGAF mengenal empat domain arsitektur: bisnis, data, aplikasi, dan teknologi [94]. Gambar 2.6 memetakan keenam domain SPBE ke keempat domain itu. Empat domain punya padanan langsung, dan dua domain tidak punya.


Arsitektur SPBE: enam domain
TOGAF: empat domain
Proses Bisnis
Layanan SPBE
Data dan Informasi
Aplikasi SPBE
Infrastruktur SPBE
Keamanan SPBE
layanan bisnis
layanan aplikasi
Arsitektur Bisnis
Arsitektur Data
Arsitektur Aplikasi
Arsitektur Teknologi
Concern lintas domain
Series Guide keamanan
garis utuh: padanan langsung
garis putus: padanan sebagian atau lintas domain

Gambar 2.6: Pemetaan enam domain Arsitektur SPBE ke empat domain arsitektur TOGAF

Domain layanan SPBE berdiri sendiri karena Perpres 95/2018 mendefinisikan layanan SPBE sebagai keluaran yang dihasilkan satu atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan memiliki nilai manfaat (Pasal 1 angka 4). Di TOGAF, isi itu terbagi dua: layanan yang dirasakan warga masuk arsitektur bisnis, sedangkan fungsi aplikasi yang menghasilkannya masuk arsitektur aplikasi. Domain keamanan SPBE juga berdiri sendiri, sedangkan TOGAF memperlakukan keamanan sebagai *concern* yang melintasi semua domain dan membahasnya dalam *Series Guide* tersendiri [35]. Tabel 2.6 melengkapi pemetaan itu dengan koordinator tiap domain di tingkat nasional.

Perbedaan jumlah domain ini punya dua konsekuensi bagi tim yang memakai ADM di instansi pemerintah. Pertama, artefak layanan dan keamanan harus dijadwalkan secara eksplisit di fase B sampai D, karena ADM tidak punya fase khusus untuk keduanya. Kedua, koordinatornya berbeda. Keamanan dikoordinasi lembaga di bidang keamanan siber, bukan oleh kementerian yang membina aplikasi, sehingga tanpa pemetaan yang jelas dua instansi pembina dapat menerima

Tabel 2.6: Domain Arsitektur SPBE, koordinatornya menurut Pasal 9 ayat (3) Perpres 95/2018, dan padanannya di TOGAF

Domain SPBE	Koordinator nasional	Padanan TOGAF
Proses bisnis	Menteri bidang aparatur negara	Arsitektur bisnis, langsung
Layanan SPBE	Menteri bidang aparatur negara	Sebagian di arsitektur bisnis, sebagian di arsitektur aplikasi
Data dan informasi	Menteri bidang perencanaan pembangunan nasional	Arsitektur data, langsung
Aplikasi SPBE	Menteri bidang komunikasi dan informatika	Arsitektur aplikasi, langsung
Infrastruktur SPBE	Menteri bidang komunikasi dan informatika	Arsitektur teknologi, langsung
Keamanan SPBE	Kepala lembaga bidang keamanan siber	Tidak ada domain tersendiri, ditangani sebagai *concern* lintas domain

dokumen yang saling tumpang tindih.

Kasus Medikara Health: Mengapa Perusahaan Swasta Membaca Arsitektur Pemerintah

Medikara adalah perusahaan swasta, sehingga tidak wajib menyusun Arsitektur SPBE. Namun Perpres 95/2018 menyebut pelaku usaha sebagai salah satu Pengguna SPBE (Pasal 1 angka 26), dan Medikara memang memakai layanan pemerintah setiap hari. Data layanan dikirim ke SATUSEHAT milik Kementerian Kesehatan dengan standar HL7 FHIR, dan klaim pasien jaminan kesehatan dikirim ke BPJS Kesehatan. Layanan kesehatan juga termasuk bidang Aplikasi SPBE Prioritas dalam Perpres 82/2023. Akibatnya, perubahan di sisi pemerintah merambat ke Medikara. Perubahan format data di SATUSEHAT mengubah antarmuka kelima SIMRS, dan perubahan aturan klaim mengubah proses di loket. Karena itu arsitek Medikara memantau perkembangan Arsitektur SPBE dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis [38], sama seperti bagian keuangan memantau peraturan perpajakan. Rincian integrasinya dibahas di IT40613.

2.7 Menyesuaikan Kerangka untuk Organisasi

Pertanyaan berikutnya: apakah seluruh isi TOGAF harus dikerjakan? Jawabannya tidak, dan TOGAF sendiri tidak memintanya. Fase *Preliminary* menghasilkan kerangka yang disesuaikan (*Tailored Architecture Framework*), yaitu keputusan tertulis tentang fase, teknik, dan artefak yang benar-benar dipakai organisasi itu [35]. Penyesuaian mempertimbangkan ukuran organisasi, jumlah arsitek, kematangan praktik yang sudah ada, dan regulasi yang mengikat.

Bukti empiris mendukung langkah ini. Kotusev meneliti artefak EA di 27 organisasi dan menemukan 24 artefak umum yang terbukti berguna dalam praktik [47]. Temuannya juga mempertanyakan pandangan bahwa EA cukup dipahami sebagai empat domain arsitektur, atau sebagai rangkaian kondisi saat ini, kondisi target, dan peta jalan. Dalam bukunya, Kotusev mengelompokkan artefak menjadi enam jenis: *considerations* seperti prinsip, *standards* seperti standar teknologi, *visions* seperti *capability map* dan peta jalan, *landscapes* seperti diagram lanskap, *outlines* seperti gambaran ringkas solusi, dan *designs* seperti rancangan rinci solusi [48]. Organisasi memakai campuran beberapa jenis, bukan seluruh daftar artefak sebuah kerangka.

Analoginya seperti memasak dari buku resep untuk 50 porsi, padahal yang makan hanya delapan orang. Takaran bahan dikecilkan, dan hiasan yang tidak perlu dilewati. Satu hal tidak boleh dilewati, yaitu langkah yang menjaga makanan aman dimakan. Pada kerangka arsitektur, langkah itu adalah yang menjaga keputusan dapat ditelusuri: siapa pemangku kepentingannya, apa *concern*-nya, dan artefak mana yang menjawabnya.

Dua contoh penyesuaian:

1. Misalkan tim arsitektur Medikara hanya tiga orang dan harus melayani 36 fasilitas. Tim memilih 12 artefak untuk cetak biru 2026 sampai 2030. Model data logis hanya dibuat untuk entitas Pasien dan Kunjungan, karena keduanya inti strategi "Satu Pasien, Satu Rekam Medis".
2. Misalkan sebuah pemerintah kabupaten hanya punya dua pegawai yang memahami arsitektur. Kabupaten itu tetap wajib memuat enam domain SPBE, tetapi domain layanan dan aplikasi dirinci lebih dahulu, karena keduanya paling dekat dengan warga yang dilayani.

Tabel 2.7 memuat artefak minimum cetak biru *capstone* hasil penyesuaian untuk semester ini. Tim yang memakai organisasi sendiri boleh mengubahnya, asalkan alasannya ditulis di *Statement of Architecture Work*.

Penyesuaian juga punya batas. Kerangka adalah alat, bukan tujuan, tetapi alat yang dipotong terlalu banyak kehilangan gunanya. Dua tanda bahwa penyesuaian sudah kebablasan: ada pemain kunci yang *concern*-nya tidak dijawab artefak mana pun, atau ada keputusan besar yang tidak dapat ditelusuri ke prinsip dan kebutuhan. Bila salah satu tanda itu muncul, artefak yang dibuang perlu dikembalikan.

Tabel 2.7: Artefak minimum cetak biru *capstone*, fase ADM asalnya, dan pertemuan yang menghasilkannya

Artefak	**Fase ADM**	**Bentuk**	**Pertemuan**
Peta pemangku kepentingan dan *concern*	A	Matriks dan diagram	2
Statement of Architecture Work	A	*Deliverable*	2
Prinsip arsitektur	*Preliminary*	Katalog	3
Visi arsitektur	A	*Deliverable*	3
Model ArchiMate berlapis	B sampai D	Diagram	4
Capability map dan *heatmap*	B	Diagram	5, 8
Matriks CRUD (*Create, Read, Update, Delete*)	C	Matriks	6
Katalog aplikasi dan diagram integrasi	C, D	Katalog dan diagram	7, 9
Catatan keputusan arsitektur	D	Dokumen singkat	10
Matriks gap dan paket kerja	E	Matriks	11
Peta jalan dan rencana migrasi	E, F	Diagram dan *deliverable*	12
Rancangan tata kelola arsitektur	G, H	*Deliverable*	14

2.8 Aktivitas: Peta Pemangku Kepentingan dan Ruang Lingkup Arsitektur

Tujuan dan pembagian peran

Aktivitas ini menjawab dua pertanyaan sebelum tim mulai menggambar: siapa yang berkepentingan atas cetak biru, dan sampai di mana batas pekerjaan arsitekturnya. Tim bekerja dengan organisasi yang dipilih pada Bab 1, atau dengan Medikara Health bila tidak punya akses ke organisasi nyata.

- **Analis bisnis** memimpin identifikasi pemangku kepentingan dan *concern* bisnisnya, lewat bagan organisasi, wawancara singkat, dan dokumen strategi.
- **Analis teknologi** melengkapi *concern* teknis dan regulasi, termasuk vendor, regulator, dan sistem pemerintah yang terhubung.
- **Pemodel** memilih fase ADM dan artefak minimum, berangkat dari Tabel 2.7.
- **Koordinator** merangkum ruang lingkup dalam *Statement of Architecture Work* dan menjaga konsistensinya dengan piagam tim.

Langkah kerja

1. Daftarkan minimal 10 kelompok pemangku kepentingan dengan templat `sources/chapter02/templat-peta-pemangku-kepentingan.md`. Tim Medikara dapat berangkat dari `sources/chapter02/pemangku-kepentingan-medikara.csv`.

2. Beri nilai kekuasaan dan kepentingan tiap kelompok dengan skala 1 sampai 5, lengkap dengan alasan satu kalimat. Nilai 3 ke atas dianggap tinggi. Tempatkan hasilnya di matriks seperti Gambar 2.3.
3. Tulis satu sampai tiga *concern* tiap kelompok sebagai pertanyaan yang dapat dijawab dengan data, lalu tandai *concern* yang berasal dari regulasi.
4. Untuk tiap *concern* pemain kunci, tentukan *view* yang menjawabnya beserta bentuknya: katalog, matriks, atau diagram.
5. Tetapkan ruang lingkup: unit organisasi, horizon waktu, domain arsitektur, dan batasan yang disepakati.
6. Pilih fase ADM dan artefak minimum, lalu tulis alasan untuk setiap artefak yang ditambah atau dibuang dari Tabel 2.7.
7. Bila organisasinya instansi pemerintah, petakan domain TOGAF ke enam domain SPBE dengan `sources/chapter02/pemetaan-domain-togaf-spbe.md`.
8. Rangkai seluruh hasil dalam *Statement of Architecture Work* dua sampai tiga halaman memakai `sources/chapter02/templat-statement-of-architecture-work.md`.

Tabel 2.8 memperlihatkan contoh ringkas *Statement of Architecture Work* untuk Medikara. Komponennya mengikuti TOGAF: latar belakang, ruang lingkup, peran, kriteria penerimaan, jadwal, dan persetujuan [35].

Tabel 2.8: Contoh ringkas *Statement of Architecture Work* Medikara

Komponen	**Isi untuk Medikara**
Latar belakang	Strategi "Satu Pasien, Satu Rekam Medis"; insiden kebocoran data lewat vendor pada 2025; temuan audit kontrol akses; antrean panjang; biaya integrasi tinggi
Unit organisasi	5 rumah sakit, 18 klinik pratama, 1 laboratorium rujukan, 12 apotek, dan kantor pusat
Horizon waktu	Kondisi saat ini per 2026, kondisi target 2030, dengan arsitektur transisi di antaranya
Domain	Bisnis, data, aplikasi, dan teknologi; keamanan dan kepatuhan sebagai *concern* lintas domain
Batasan	Misalkan ERP keuangan tidak diganti pada siklus ini; hanya antarmukanya yang ditinjau
Peran	Sponsor: Direktur Utama; pemilik arsitektur: kepala TI; tim: koordinator, analis bisnis, analis teknologi, pemodel
Kriteria penerimaan	Setiap *concern* pemain kunci dijawab minimal satu *view*; seluruh artefak minimum tersedia pada tonggak C1 sampai C4
Jadwal	C1 Pertemuan 3, C2 menjelang UTS, C3 Pertemuan 11, C4 menjelang UAS (Ujian Akhir Semester)
Persetujuan	Ditandatangani sponsor dan pemilik arsitektur

Luaran, tonggak, dan penilaian

Luarannya dua: peta pemangku kepentingan lengkap dengan *concern* dan *view*-nya, serta *Statement of Architecture Work*. Keduanya masuk tonggak C1 bersama piagam tim, profil organisasi, dan glosarium dari Bab 1, lalu dilengkapi visi arsitektur pada Bab 3. Peta pemangku kepentingan juga dipakai tiga mata kuliah lain: IT40613 untuk mengenali calon mitra ekosistem, IT40713 untuk mengenali pemilik sistem yang akan dimigrasikan, dan IT40813 untuk menyusun struktur tanggung jawab tata kelola. Tabel 2.9 memuat kriteria penilaian yang dipakai saat tatap muka hari Sabtu. Daftar lengkap berkas pendukung ada di `sources/chapter02/README.md`.

Tabel 2.9: Kriteria penilaian Aktivitas Bab 2

Kriteria	**Bobot**	**Ciri hasil yang baik**
Kelengkapan pemangku kepentingan	25%	Pihak luar dan regulator tercatat; penempatan di matriks disertai alasan
Ketajaman *concern*	25%	Ditulis sebagai pertanyaan yang dapat dijawab dengan data
Kejelasan ruang lingkup	30%	Unit, horizon waktu, domain, dan batasan tertulis eksplisit
Kesesuaian artefak dan fase	20%	Setiap artefak yang ditambah atau dibuang punya alasan

Pendalaman teknis (opsional): mahasiswa berlatar ilmu komputer, rekayasa perangkat lunak, atau teknologi informasi memetakan sel Zachman ke model yang lazim dibuat tim pengembang, seperti pada kotak pendalaman seksi Zachman, lalu menilai sel mana yang paling sering kosong di satu proyek nyata memakai `sources/chapter02/daftar-periksa-zachman.md`. Hasilnya tidak masuk penilaian tonggak, tetapi menjadi bahan diskusi dengan anggota tim berlatar bisnis.

2.9 Ringkasan

Dokumen arsitektur yang tidak dapat dibandingkan biasanya bukan dokumen yang salah, melainkan dokumen yang tidak menyebut pembaca dan pertanyaannya. ISO/IEC/IEEE 42010:2022 memberi kosakata untuk menutup celah itu: pemangku kepentingan memiliki *concern*, *viewpoint* membingkai *concern* dan mengatur pembuatan *view*, dan *view* menjawab *concern*. Matriks kekuasaan dan kepentingan menentukan *concern* siapa yang didahulukan, dan untuk Medikara hasilnya sepuluh kelompok, dari direksi sampai vendor.

TOGAF Standard edisi ke-10 terbagi menjadi *Fundamental Content* yang jarang berubah dan *Series Guides* yang menyesuaikannya dengan topik tertentu. Pembaruan 2025 memasukkan *Technical Corrigendum* 1 tanpa mengubah susunan itu.

Intinya adalah ADM, siklus berisi *Preliminary*, fase A sampai H, dan Manajemen Kebutuhan di tengah. Tiga istilahnya perlu dibedakan dengan tegas: *deliverable* disetujui secara formal, artefak berbentuk katalog, matriks, atau diagram, dan *building block* adalah komponen yang dapat dipakai ulang.

Zachman Framework bukan pesaing ADM. Zachman adalah ontologi berupa matriks enam kata tanya dan enam sudut pandang, sedangkan ADM adalah metode. ADM menghasilkan artefak, dan Zachman memeriksa kelengkapannya. Pada contoh inventarisasi Medikara, 7 dari 30 sel kosong, dan lima di antaranya berada di baris logika sistem, yaitu baris yang menghubungkan keputusan direksi dengan konfigurasi teknis.

Arsitektur SPBE diwajibkan bagi instansi pemerintah lewat Perpres 95/2018, dengan tiga tingkat, jangka waktu lima tahun, dan enam domain. Empat domainnya punya padanan langsung di TOGAF, sedangkan layanan dan keamanan harus ditangani secara eksplisit. Medikara tidak wajib menyusun Arsitektur SPBE, tetapi tetap perlu membacanya, karena SATUSEHAT dan BPJS Kesehatan membatasi pilihan arsitekturnya.

Kerangka kerja adalah alat, bukan tujuan. TOGAF sendiri meminta penyesuaian lewat fase *Preliminary*, dan penelitian Kotusev di 27 organisasi menunjukkan bahwa praktik nyata memakai campuran artefak, bukan seluruh daftar. Penyesuaian yang baik membuang artefak tanpa pembaca, tetapi tetap menjaga setiap keputusan dapat ditelusuri ke pemangku kepentingan dan *concern*-nya. Karena itulah Aktivitas bab ini dimulai dari peta pemangku kepentingan, bukan dari diagram.

2.10 Latihan

Ketiga latihan dikerjakan secara mandiri tanpa perangkat lunak khusus. Berkas pendukungnya tersedia di `sources/chapter02/`. Hasil tiap mahasiswa boleh berbeda. Yang dinilai adalah penalaran dan perbandingannya, bukan kecocokan dengan contoh.

Latihan 1: Concern Direktur Keuangan dan Kepala TI

Latihan ini membuktikan bahwa satu proyek yang sama menuntut *view* yang berbeda bagi pembaca yang berbeda. Misalkan proyek yang dinilai adalah pembangunan layanan identitas pasien tunggal untuk 36 fasilitas Medikara.

1. Baca ulang Gambar 2.2 dan Tabel 2.1.
2. Tulis dua *concern* Direktur Keuangan dan dua *concern* kepala TI atas proyek itu, masing-masing sebagai pertanyaan yang dapat dijawab dengan data.

3. Tentukan *view* untuk tiap *concern*: isinya, bentuknya (katalog, matriks, atau diagram), dan sumber datanya.
4. Tandai *concern* yang dimiliki keduanya, lalu putuskan apakah satu *view* cukup untuk keduanya.
5. Isi Tabel 2.11. Tabel 2.10 memperlihatkan contoh yang sudah terisi.

Tabel 2.10: Contoh hasil Latihan 1 yang sudah terisi

Pemangku	***Concern***	***View***	**Bentuk dan sumber**
Direktur Keuangan	Berapa total biaya proyek sampai 2030, dan kapan manfaatnya mulai terlihat?	Ringkasan biaya dan manfaat per tahun	Tabel; penawaran vendor dan biaya integrasi saat ini
Kepala TI	Berapa antarmuka *point-to-point* yang hilang setelah proyek selesai?	Integrasi sebelum dan sesudah proyek	Diagram; katalog antarmuka

Tabel 2.11: Lembar isian Latihan 1

Pemangku	***Concern***	***View***	**Bentuk dan sumber**
Direktur Keuangan	...	...	...
Direktur Keuangan	...	...	...
Kepala TI	...	...	...
Kepala TI	...	...	...

Jawab dua pertanyaan berikut berdasarkan tabel yang sudah diisi. Pertama, *concern* mana yang belum dapat dijawab dengan data yang tersedia di Medikara saat ini, dan data apa yang kurang? Kedua, bila satu *view* dipakai untuk melayani kedua pemangku kepentingan, informasi apa yang dikorbankan bagi masing-masing?

Latihan 2: Ontologi dan Metode

Latihan ini membuktikan bahwa Zachman dan ADM menjawab pertanyaan yang berbeda, sehingga keduanya dapat dipakai bersama tanpa saling menggantikan.

1. Pilih enam artefak dari Tabel 2.7.
2. Tentukan sel Zachman tiap artefak, yaitu baris dan kolomnya, memakai `sources/chapter02/daftar-periksa-zachman.md`. Satu artefak boleh menempati lebih dari satu sel.
3. Tentukan fase ADM tempat artefak itu dibuat, memakai Tabel 2.4.
4. Catat sel penting yang tidak diisi artefak mana pun, lalu putuskan apakah sel itu perlu diisi.

5. Isi Tabel 2.13. Tabel 2.12 memperlihatkan contoh yang sudah terisi.

Tabel 2.12: Contoh hasil Latihan 2 yang sudah terisi

Artefak	Sel Zachman	Fase	Catatan
Matriks CRUD	Baris 3, kolom apa dan bagaimana	C	Satu artefak menghubungkan dua kolom
Peta pemangku kepentingan	Baris 1 dan 2, kolom siapa	A	Kolom siapa terisi lebih awal daripada kolom lain

Tabel 2.13: Lembar isian Latihan 2

Artefak	Sel Zachman	Fase	Catatan
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

Jawab tiga pertanyaan berikut berdasarkan tabel yang sudah diisi. Pertama, kolom tabel mana yang menyatakan jenis isi sebuah artefak, dan kolom mana yang menyatakan kapan artefak itu dibuat? Jelaskan hubungannya dengan sebutan ontologi bagi Zachman dan metode bagi ADM. Kedua, apa akibatnya bila tim memaksa mengisi seluruh 36 sel? Ketiga, sel kosong mana yang paling berisiko bagi strategi “Satu Pasien, Satu Rekam Medis”, dan mengapa?

Latihan 3: Enam Domain SPBE dan Empat Domain TOGAF

Latihan ini membuktikan bahwa perbedaan jumlah domain tidak menghalangi pemakaian ADM di instansi pemerintah, asalkan domain tanpa padanan ditangani secara eksplisit. Misalkan sebuah rumah sakit umum daerah milik pemerintah kabupaten ingin memakai ADM untuk menyusun arsitekturnya, sementara kabupaten itu wajib menyusun Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

1. Untuk tiap domain SPBE, tentukan padanan TOGAF dan jenis padanannya: langsung, sebagian, atau tidak ada.
2. Untuk domain tanpa padanan langsung, tulis cara menanganinya: fase ADM mana yang memuatnya, dalam artefak apa, dan siapa pemiliknya di rumah sakit.
3. Berikan satu contoh artefak rumah sakit untuk tiap domain.
4. Bandingkan hasilnya dengan `sources/chapter02/pemetaan-domain-togaf-spbe.md`, lalu isi Tabel 2.15. Tabel 2.14 memperlihatkan contoh yang sudah terisi.

Tabel 2.14: Contoh hasil Latihan 3 yang sudah terisi

Domain SPBE	Padanan TOGAF	Jenis	Penanganan dan contoh artefak
Proses bisnis	Arsitektur bisnis	Langsung	Fase B; peta proses pendaftaran rawat jalan
Keamanan SPBE	Tidak ada domain tersendiri	Lintas domain	Kendali keamanan ditulis di fase B sampai D; matriks klasifikasi data dan hak akses

Tabel 2.15: Lembar isian Latihan 3

Domain SPBE	Padanan TOGAF	Jenis	Penanganan dan contoh artefak
Proses bisnis	...	...	...
Layanan SPBE	...	...	...
Data dan informasi	...	...	...
Aplikasi SPBE	...	...	...
Infrastruktur SPBE	...	...	...
Keamanan SPBE	...	...	...

Jawab dua pertanyaan berikut berdasarkan tabel yang sudah diisi. Pertama, mengapa layanan SPBE dijadikan domain tersendiri di pemerintahan, dan informasi apa yang hilang bila domain itu dilebur ke arsitektur bisnis? Kedua, apa *tradeoff* antara memperlakukan keamanan sebagai domain tersendiri dan sebagai *concern* lintas domain, dilihat dari sisi koordinator nasionalnya?

Bab 3

Strategi, Model Operasi, dan Visi Arsitektur

Tujuan Pembelajaran

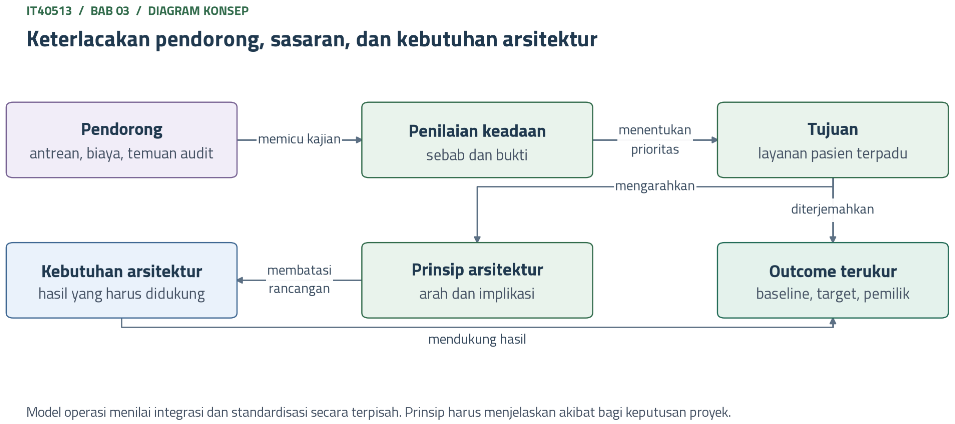
- Menurunkan pemicu, tujuan, dan *outcome* organisasi menjadi kebutuhan arsitektur yang dapat ditelusuri.
- Menentukan model operasi organisasi berdasarkan tingkat integrasi dan standardisasi proses bisnisnya.
- Merumuskan visi arsitektur dan prinsip arsitektur lengkap dengan alasan dan implikasinya.

3.1 Pendahuluan

Direksi Medikara Health menetapkan strategi "Satu Pasien, Satu Rekam Medis" untuk 2026 sampai 2030. Dokumennya memuat empat arah: layanan terintegrasi lintas fasilitas, ekosistem mitra, modernisasi ke *cloud*, dan kepatuhan pada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) serta aturan rekam medis elektronik. Namun strategi itu belum menjawab sistem mana yang berubah, siapa memiliki identitas pasien, atau layanan mana yang harus tetap berjalan. Padahal Medikara menjalankan lima Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dengan versi berbeda. Misalkan dalam enam bulan pertama muncul tiga usulan proyek. Tim Medikara+ ingin menambah nomor akun pasien baru. Satu rumah sakit ingin membeli aplikasi antrean sendiri. Seorang vendor menawarkan pemindahan seluruh aplikasi ke *cloud* pada 2027. Ketiganya mengaku mendukung strategi, padahal usulan pertama menambah satu lagi nomor pasien dan usulan kedua menambah satu lagi salinan jadwal dokter.

Gejala ini lazim: strategi berhenti di ruang rapat direksi dan tidak pernah sampai ke keputusan sistem. Bab ini menyediakan empat alat untuk menutup celah itu. Rantai motivasi menurunkan pemicu dan tujuan menjadi hasil terukur dan kebutuhan arsitektur. Model operasi menentukan data yang perlu dipakai bersama dan proses yang perlu seragam. Prinsip arsitektur memberi aturan untuk pilihan yang berulang. Visi arsitektur merangkum semuanya menjadi kesepakatan awal dengan direksi. Keempatnya dikerjakan pada fase *Preliminary* dan fase A (*Architecture Vision*) dalam Architecture Development Method (ADM). Hasilnya melengkapi tonggak C1, bersama peta pemangku kepentingan dan *Statement of Architecture Work* dari Bab 2.

Pendorong dan bukti keadaan ditelusuri menuju tujuan, outcome terukur, prinsip, serta kebutuhan arsitektur sebelum memilih produk. Gambar 3.1 merangkum hubungan komponen dan konsep utama bab ini.


IT40513 / BAB 03 / DIAGRAM KONSEP

Keterlacakan pendorong, sasaran, dan kebutuhan arsitektur

Pendorong
antrean, biaya, temuan audit
memicu kajian
Penilaian keadaan
sebab dan bukti
menentukan prioritas
Tujuan
layanan pasien terpadu
mengarahkan
diterjemahkan
Kebutuhan arsitektur
hasil yang harus didukung
membatasi rancangan
Prinsip arsitektur
arah dan implikasi
Outcome terukur
baseline, target, pemilik
mendukung hasil

Model operasi menilai integrasi dan standardisasi secara terpisah. Prinsip harus menjelaskan akibat bagi keputusan proyek.

Gambar 3.1: Keterlacakan pendorong, sasaran, dan kebutuhan arsitektur

Rujukan utama bab ini adalah The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Standard edisi ke-10 untuk kedua fase itu dan untuk format prinsip arsitektur [94], buku Ross, Weill, dan Robertson untuk model operasi dan *core diagram* [73], serta spesifikasi ArchiMate 3.2 untuk elemen motivasi [87]. Buku Greefhorst dan Proper menjadi bacaan pendamping tentang prinsip arsitektur [23]. Model operasi dipakai sebagai alat menguji pilihan. Tidak ada satu kuadran yang otomatis paling baik bagi semua organisasi.

3.2 Rantai Motivasi: dari Pemicu sampai Kebutuhan

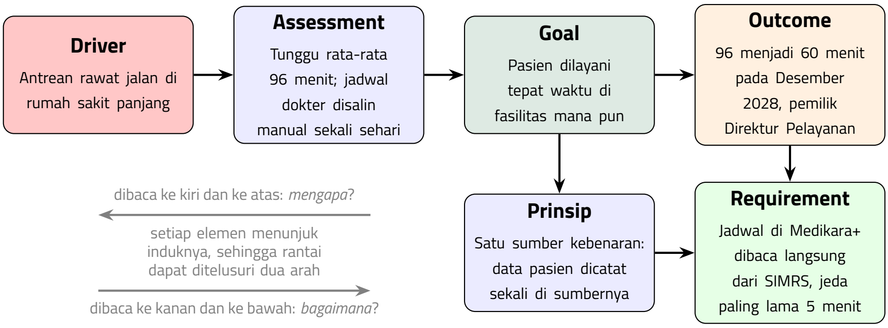
Strategi menyatakan arah dan pilihan organisasi. Arsitektur menerjemahkannya menjadi kebutuhan yang dapat ditinjau. Penghubung keduanya adalah rantai motivasi, yaitu susunan alasan dari tekanan pada organisasi sampai kebutuhan atas sistem. ArchiMate 3.2 menyediakan elemen untuk menyusunnya [87]. *Driver* adalah kondisi di dalam atau di luar organisasi yang mendorong perubahan. *Assessment* adalah hasil analisis atas *driver* itu. *Goal* menyatakan arah atau keadaan akhir yang diinginkan. *Outcome* adalah hasil akhir yang nyata dan terkait waktu. Prinsip adalah aturan umum yang berlaku bagi banyak sistem, sedangkan *requirement* adalah kebutuhan yang berlaku bagi satu sistem tertentu. Setiap elemen menunjuk induknya, sehingga setiap kebutuhan dapat ditelusuri sampai ke alasan bisnisnya.

Analoginya seperti keluarga yang ingin mengurangi waktu perjalanan pagi. Pemicunya, anak sering terlambat masuk sekolah. Penilaiannya, perjalanan makan waktu 90 menit, dan 60 menit di antaranya habis di satu ruas jalan yang selalu macet. Tujuannya, anak tiba di sekolah tanpa terburu-buru. Hasil terukurnya, waktu tempuh paling lama 40 menit mulai tahun ajaran depan. Membeli mobil baru tidak muncul di rantai ini, karena mobil baru tidak melancarkan ruas jalan itu. Ukuran hasil perlu dipisahkan dari daftar barang yang dibeli.

Tabel 3.1 merangkum keenam elemen beserta pertanyaan yang dijawab tiap elemen, dan Gambar 3.2 memperlihatkan hubungannya pada satu rantai Medikara.

Tabel 3.1: Enam elemen motivasi dan pertanyaan yang dijawabnya

Elemen	**Arti singkat**	**Pertanyaan**	**Contoh Medikara**
Driver	Kondisi yang mendorong perubahan	Apa yang menekan organisasi?	Antrean rawat jalan di rumah sakit panjang
Assessment	Hasil analisis atas *driver*	Seberapa parah dan apa penyebabnya?	Tunggu rata-rata 96 menit; jadwal dokter disalin manual sekali sehari
Goal	Arah atau keadaan akhir yang diinginkan	Ke mana organisasi bergerak?	Pasien dilayani tepat waktu di fasilitas mana pun
Outcome	Hasil akhir yang terukur	Bagaimana tahu sudah tercapai?	Tunggu 96 menjadi 60 menit pada Desember 2028
Prinsip	Aturan umum bagi banyak sistem	Aturan apa yang memandu pilihan?	Satu sumber kebenaran untuk data pasien
Requirement	Kebutuhan atas satu sistem	Apa yang harus dipenuhi sistem itu?	Jadwal di Medikara+ dibaca dari SIMRS dengan jeda paling lama 5 menit


Driver
Antrean rawat jalan di rumah sakit panjang
Assessment
Tunggu rata-rata 96 menit; jadwal dokter disalin manual sekali sehari
Goal
Pasien dilayani tepat waktu di fasilitas mana pun
Outcome
96 menjadi 60 menit pada Desember 2028, pemilik Direktur Pelayanan
Prinsip
Satu sumber kebenaran: data pasien dicatat sekali di sumbernya
Requirement
Jadwal di Medikara+ dibaca langsung dari SIMRS, jeda paling lama 5 menit
dibaca ke kiri dan ke atas: *mengapa*?
setiap elemen menunjuk induknya, sehingga rantai dapat ditelusuri dua arah
dibaca ke kanan dan ke bawah: *bagaimana*?

Gambar 3.2: Rantai motivasi Medikara dari pemicu antrean sampai kebutuhan atas Medikara+: ke atas menjawab mengapa, ke bawah menjawab bagaimana

Dua contoh dari Medikara Health:

1. **Rantai antrean.** Misalkan audit layanan menemukan waktu tunggu rata-rata dari pendaftaran sampai diperiksa dokter 96 menit, dan jadwal dokter di Medikara+ disalin manual sekali sehari. Pasien yang memesan lewat aplikasi sering mendapat slot yang sudah terisi. *Goal*: pasien dilayani tepat waktu di fasilitas mana pun. *Outcome*: tunggu turun dari 96 menjadi 60 menit pada Desember 2028, yaitu 36 menit atau 37,5 persen, dengan pemilik Direktur Pelayanan. *Requirement*: jadwal di Medikara+ dibaca langsung dari SIMRS kelima rumah sakit dengan jeda paling lama 5 menit.
2. **Rantai akses.** Insiden kebocoran data lewat vendor pada 2025 dan temuan audit internal menjadi dua *driver*. Misalkan penilaiannya menemukan 17 akun vendor tetap aktif setelah kontrak berakhir, dan hak akses SIMRS tidak pernah ditinjau ulang. *Goal*: data pasien hanya dapat dibuka oleh pihak yang berhak. Dua *outcome* mengukurnya: akun vendor tanpa kontrak berlaku turun dari 17 menjadi 0 pada Juni 2027, dan akun SIMRS yang ditinjau dalam tiga bulan terakhir naik dari 0 menjadi 100 persen pada Maret 2027. *Requirement*: setiap akun vendor memakai autentikasi dua faktor dan kedaluwarsa otomatis pada tanggal akhir kontrak. Kebutuhan ini tidak menyebut produk identitas mana pun.

Pemicu juga dapat datang dari luar organisasi. Masa penyesuaian UU PDP berakhir pada Oktober 2024 [68], dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 mewajibkan rekam medis elektronik [38]. Keduanya adalah *driver* yang tidak dapat ditawar, sehingga *goal* yang diturunkan darinya berbeda sifatnya dari *goal* yang dipilih direksi. Rincian kewajiban hukumnya dibahas di IT40813.

Lima Isian pada Setiap Outcome

Outcome yang baik punya lima isian: ukuran, kondisi awal (*baseline*), target, tenggat, dan pemilik. Tanpa salah satunya, *outcome* tidak pernah dapat dinyatakan tercapai atau gagal. TOGAF menganjurkan sasaran bisnis yang spesifik, terukur, dapat ditindaklanjuti, realistis, dan berbatas waktu [94]. Kalimat "data lebih baik" tidak memenuhi syarat itu. Tabel 3.2 memperlihatkan dua *outcome* yang memenuhinya.

Tabel 3.2: Lima isian *outcome* pada dua contoh Medikara

Isian	Pertanyaan	Antrean rawat jalan	Identitas ganda
Ukuran	Apa yang dihitung?	Rata-rata menit dari pendaftaran sampai diperiksa dokter	Persentase nomor rekam medis milik orang yang sudah punya nomor di rumah sakit lain
Kondisi awal	Berapa nilainya sekarang?	96 menit	Diukur pada C2 dengan sampel 10.000 nomor
Target	Berapa nilai yang dituju?	60 menit	Paling banyak 2%
Tenggat	Kapan dinilai?	Desember 2028	Desember 2028
Pemilik	Siapa yang bertanggung jawab?	Direktur Pelayanan	Direktur Pelayanan

Pertanyaan kemudian muncul: bagaimana bila kondisi awal belum tersedia saat C1 disusun? Itu wajar. *Outcome* boleh ditulis dengan kondisi awal "diukur pada C2", asalkan cara mengukurnya sudah disepakati. Bab 6 memperlihatkan pengukuran itu: dari sampel 10.000 nomor, 1.140 nomor atau 11,4 persen ternyata milik orang yang sudah punya nomor di rumah sakit lain. Target 2 persen berarti paling banyak 200 nomor pada sampel yang sama, atau berkurang paling sedikit 940 nomor. Angka 2 persen adalah usulan latihan yang masih perlu disetujui pemilik layanan. Tenggat Desember 2028 mengikuti rencana pada Bab 12, yaitu paket kerja identitas pasien selesai pada Maret 2028, sehingga masih ada sembilan bulan untuk membersihkan data.

Hasil Proyek dan Hasil Bisnis

Dua hal pada *outcome* sering tertukar. Pembagiannya begini. Hasil proyek adalah barang yang diserahkan, misalnya fitur jadwal yang selesai. Hasil bisnis adalah perubahan yang dialami pasien atau organisasi, misalnya pendaftaran ulang yang berkurang. Hasil proyek dapat tercapai sementara hasil bisnis belum, dan rantai motivasi hanya mengakui yang kedua sebagai *outcome*.

Misalkan fitur pemesanan jadwal baru di Medikara+ selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Enam bulan kemudian, tunggu rata-rata baru turun dari 96 menjadi 91 menit. Penurunan 5 menit itu baru sekitar 14 persen dari penurunan

36 menit yang ditargetkan. Penyebabnya bukan aplikasi. Petugas loket tetap meminta pasien mengisi formulir kertas, dan dua rumah sakit masih menyalin jadwal secara manual. Karena itu rantai motivasi perlu menyertakan perubahan cara kerja, bukan hanya perubahan sistem.

Keterlacakan Dua Arah

Rantai dibaca dua arah. Ke atas menjawab "mengapa kebutuhan ini ada?", dan ke bawah menjawab "bagaimana *goal* ini dicapai?". Pertanyaan kemudian muncul: apakah satu kebutuhan harus hanya memiliki satu induk? Tidak selalu. Kontrol akses mendukung kerahasiaan dan keselamatan, sedangkan identitas tunggal mendukung layanan dan laporan. Tim boleh membuat banyak hubungan, tetapi setiap hubungan perlu alasan. Garis pada model tidak menggantikan pembuktian hubungan sebab akibat.

Pembacaan dua arah itu menemukan dua pola cacat:

1. **Kebutuhan tanpa induk.** "Seluruh aplikasi dipindahkan ke *cloud* pada 2027" tidak menunjuk *outcome* atau prinsip apa pun. Kebutuhan seperti ini mungkin benar, tetapi alasannya belum ditulis. Tim mencari induknya, atau menghapusnya bila tidak ditemukan.
2. ***Goal* tanpa *outcome*.** "Menjadi jaringan kesehatan paling inovatif" tidak punya ukuran. Niat seperti ini tidak dapat ditagih kepada siapa pun.

Misalkan rantai C1 Medikara berisi 15 elemen: 3 *driver*, 2 *assessment*, 2 *goal*, 3 *outcome*, 2 prinsip, dan 3 *requirement*. Pemeriksaan keterlacakan menemukan 1 dari 3 *requirement* tanpa induk. Temuan ini murah bila muncul pada C1, karena belum ada anggaran yang dikeluarkan untuknya.

Kasus Medikara Health: Menguji Tiga Usulan dengan Rantai Motivasi

Tiga usulan pada awal bab diuji dengan satu pertanyaan: elemen mana yang menjadi induknya?

- **Nomor akun baru di Medikara+.** Usulan ini tidak menunjuk *outcome* mana pun, dan bertentangan dengan prinsip satu sumber kebenaran. Tim meminta rancangan ulang: akun Medikara+ dipetakan ke identitas pasien yang sudah ada.
- **Aplikasi antrean satu rumah sakit.** Usulan ini tampak mendukung *outcome* tunggu 60 menit. Namun bila aplikasi itu menyimpan salinan jadwal sendiri, salinan keenam muncul di samping lima SIMRS. Tim memeriksa apakah kebutuhannya cukup dijawab *requirement* jadwal yang sudah ada.
- **Pemindahan seluruh aplikasi ke *cloud* pada 2027.** Modernisasi ke

cloud memang salah satu arah strategi, tetapi usulan ini belum punya *outcome* yang terukur. Tim mengembalikannya kepada pengusul dengan pertanyaan: ukuran apa yang akan berubah, dan berapa targetnya? Pilihan cara migrasinya dibahas di IT40713.

Pemicu keempat Medikara, yaitu biaya integrasi yang tinggi, sengaja belum dirantai. Pemicu ini menjadi bahan Aktivitas.

Pendalaman Teknis (opsional): Elemen Motivasi di ArchiMate

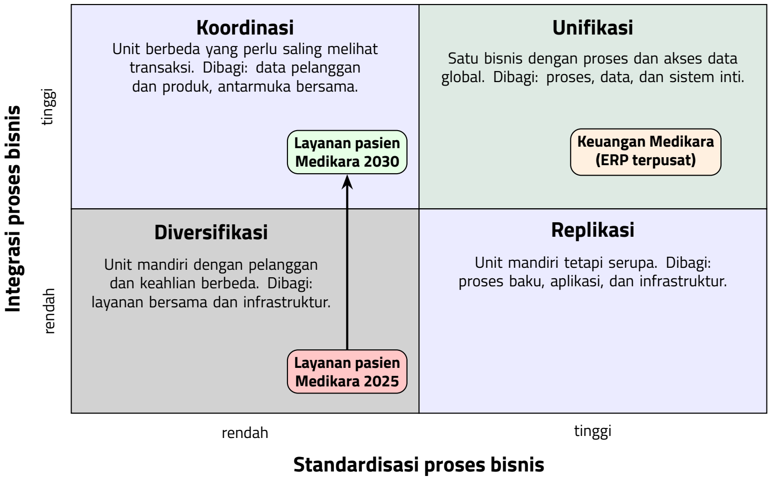
Elemen motivasi ArchiMate berakar pada penelitian tentang pemodelan tujuan dan kebutuhan, yang memperluas pemodelan arsitektur *enterprise* dengan alasan di balik rancangan [17]. Pada ArchiMate 3.2, relasi yang lazim adalah realisasi, misalnya *outcome* mewujudkan *goal* dan *requirement* mewujudkan *outcome*, serta pengaruh (*influence*) bila hubungannya berupa dukungan sebagian. *Assessment* dihubungkan dengan *driver* lewat relasi asosiasi. Spesifikasi juga menyatakan bahwa prinsip perlu diperinci menjadi satu atau beberapa *requirement* agar kepatuhan suatu sistem dapat dipastikan [87]. Bab 4 memindahkan rantai ini ke *motivation view* di Archi dan menghubungkan *requirement* ke elemen inti yang mewujudkannya.

3.3 Model Operasi dan Core Diagram

Pertanyaan berikutnya: seberapa jauh unit organisasi harus berbagi data dan menyamakan cara kerja? Model operasi menjawabnya. Ross, Weill, dan Robertson mendefinisikan model operasi sebagai tingkat integrasi dan standardisasi proses bisnis yang dibutuhkan untuk melayani pelanggan [73]. Integrasi berarti unit perlu berbagi data atau transaksi agar layanan berjalan. Standardisasi berarti unit mengikuti cara kerja yang serupa. Kedua dimensi dinilai terpisah, sehingga menghasilkan empat model: diversifikasi, koordinasi, replikasi, dan unifikasi. Pemilihannya didasarkan pada kebutuhan layanan, bukan pada anggapan bahwa semua organisasi harus menjadi unifikasi.

Gambar 3.3 memperlihatkan keempatnya sebagai kuadran, dan Tabel 3.3 merinci cirinya.

Analoginya terdapat pada jaringan kedai dan bengkel. Cabang kedai yang menjual menu sama dengan resep yang sama membutuhkan keseragaman proses, tetapi tidak perlu berbagi pesanan setiap pelanggan. Sebaliknya, bengkel rujukan perlu berbagi riwayat kendaraan walaupun tiap lokasi memiliki peralatan dan cara pemeriksaan yang berbeda. Berbagi data tidak selalu berarti seluruh langkah harus sama, dan langkah yang sama tidak selalu berarti data harus dibagi.


Koordinasi
Unit berbeda yang perlu saling melihat transaksi. Dibagi: data pelanggan dan produk, antarmuka bersama.
Unifikasi
Satu bisnis dengan proses dan akses data global. Dibagi: proses, data, dan sistem inti.
Layanan pasien Medikara 2030
Keuangan Medikara (ERP terpusat)
Diversifikasi
Unit mandiri dengan pelanggan dan keahlian berbeda. Dibagi: layanan bersama dan infrastruktur.
Replikasi
Unit mandiri tetapi serupa. Dibagi: proses baku, aplikasi, dan infrastruktur.
Layanan pasien Medikara 2025
Integrasi proses bisnis
tinggi
rendah
rendah
tinggi
Standardisasi proses bisnis

Gambar 3.3: Empat model operasi pada dua dimensi, dengan posisi layanan pasien dan keuangan Medikara

Tabel 3.3: Empat model operasi menurut Ross, Weill, dan Robertson

Model	Integrasi	Standardisasi	Ciri	Ditonjolkan di *core diagram*
Diversifikasi	Rendah	Rendah	Unit mandiri dengan pelanggan dan keahlian berbeda	Teknologi dan layanan bersama
Koordinasi	Tinggi	Rendah	Unit berbeda melayani pelanggan yang sama dan perlu saling melihat transaksi	Data bersama, teknologi penghubung, pelanggan utama
Replikasi	Rendah	Tinggi	Unit mandiri tetapi serupa; efisiensi datang dari cara kerja yang sama	Proses utama dan teknologi otomasi
Unifikasi	Tinggi	Tinggi	Satu bisnis dengan proses baku dan akses data global	Proses utama, data bersama, teknologi penghubung dan otomasi, pelanggan utama

Dua contoh dari Medikara Health:

1. **Rujukan antarfasilitas.** Misalkan setiap bulan sekitar 2.400 pasien dirujuk ke rumah sakit Medikara lain, atau sekitar 2,4 persen dari seluruh kunjungan. Setiap rujukan membutuhkan identitas pasien dan riwayat dari fasilitas asal, jadi integrasinya tinggi. Prosedur klinis di tiap rumah sakit berbeda karena layanan unggulannya berbeda, jadi standardisasinya tidak harus tinggi. Hipotesis awalnya koordinasi.

2. **Keuangan.** Enterprise Resource Planning (ERP) keuangan Medikara sudah terpusat. Misalkan seluruh 36 fasilitas memakai satu bagan akun dan satu jadwal tutup buku. Integrasi dan standardisasinya sama-sama tinggi, jadi lingkup ini sudah berada di kuadran unifikasi.

Model Operasi per Lingkup

Kedua contoh itu memperlihatkan satu hal penting: satu organisasi dapat menerapkan kombinasi pada ruang lingkup yang berbeda, asalkan batasnya dinyatakan. Tim menuliskan bukti integrasi dan standardisasi secara terpisah, lalu memberi skor 1 sampai 3. Skor 1 berarti rendah, skor 3 berarti tinggi, dan skor 2 berarti bukti belum cukup dan perlu dicari lagi. Banyaknya cabang bukan bukti replikasi, dan adanya satu server bukan bukti unifikasi. Wawancara perlu memeriksa apakah pasien, transaksi, dan keputusan benar-benar melintasi batas unit.

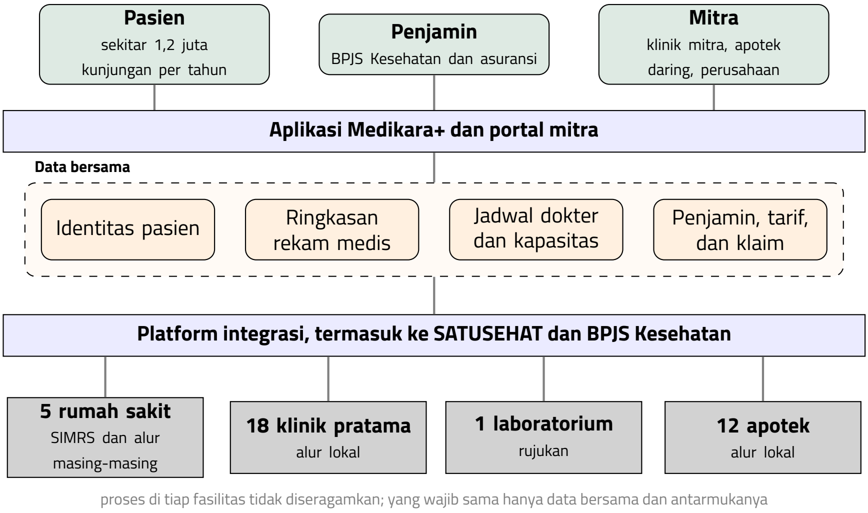
Penetapan model punya dua konsekuensi. Pertama, organisasi harus menunjuk pemilik definisi data bersama. Untuk koordinasi layanan pasien, 36 fasilitas harus memakai satu definisi "pasien" dan "kunjungan". Kedua, organisasi harus menyediakan mekanisme keputusan ketika kebutuhan lokal berbeda. Memasang satu aplikasi tanpa wewenang atas definisi data belum menghasilkan integrasi yang dapat dipercaya.

Tiga hal pada model operasi sering tertukar. Pembagiannya begini. Model operasi menurut Ross, Weill, dan Robertson membicarakan proses dan data bisnis. Struktur organisasi membicarakan siapa melapor kepada siapa. Model operasi teknologi informasi (TI) membicarakan cara fungsi TI diorganisasi, misalnya seberapa terpusat, dan dibahas di Bab 10 [97]. Sebuah rumah sakit dapat punya direktur sendiri, sedangkan identitas pasiennya tetap wajib dipakai bersama dengan fasilitas lain.

Core Diagram

Core diagram adalah gambar satu halaman tentang fondasi yang harus sama agar model operasi berjalan: proses inti, data bersama, teknologi penghubung dan otomasi, serta pelanggan utama [73]. Isinya mengikuti model yang dipilih, seperti kolom terakhir Tabel 3.3. Koordinasi menonjolkan data bersama, sedangkan replikasi menonjolkan proses baku.

Gambar 3.4 memperlihatkan *core diagram* arah Medikara. Pasien, penjamin, dan mitra berada di atas. Di bawahnya ada kanal, empat data bersama, dan platform integrasi yang menghubungkan fasilitas dengan SATUSEHAT serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Empat jenis fasilitas berada paling bawah dengan alurnya masing-masing. Pesan gambarnya sederhana: yang wajib sama hanya data bersama dan antarmukanya.


Pasien
sekitar 1,2 juta kunjungan per tahun
Penjamin
BPJS Kesehatan dan asuransi
Mitra
klinik mitra, apotek daring, perusahaan
Aplikasi Medikara+ dan portal mitra
Data bersama
Identitas pasien
Ringkasan rekam medis
Jadwal dokter dan kapasitas
Penjamin, tarif, dan klaim
Platform integrasi, termasuk ke SATUSEHAT dan BPJS Kesehatan
5 rumah sakit
SIMRS dan alur masing-masing
18 klinik pratama
alur lokal
1 laboratorium
rujukan
12 apotek
alur lokal
proses di tiap fasilitas tidak diseragamkan; yang wajib sama hanya data bersama dan antarmukanya

Gambar 3.4: *Core diagram* arah Medikara: data bersama di tengah, proses tiap fasilitas tetap beragam

Kasus Medikara Health: Posisi Saat Ini dan Arah yang Diinginkan

Layanan pasien Medikara saat ini berada di kuadran diversifikasi. Posisi itu bukan hasil pilihan, melainkan akibat akuisisi: tiap rumah sakit membawa SIMRS, nomor pasien, dan alurnya sendiri. Strategi "Satu Pasien, Satu Rekam Medis" menuntut integrasi tinggi, sehingga arah yang diinginkan paling tidak berada di kuadran koordinasi, dengan standardisasi lebih kuat pada identitas dan pertukaran informasi. Prosedur klinis yang berbeda tidak langsung dihapus.

Keuangan sudah berada di kuadran unifikasi dan tidak perlu digeser. C1 belum memutuskan seberapa jauh standardisasi layanan pasien didorong. Pertanyaan itu menjadi inti opsi kondisi target pada Bab 8. Jaringan apotek sengaja belum dinilai, karena menjadi bahan Latihan 2.

3.4 Fase Preliminary dan Architecture Vision

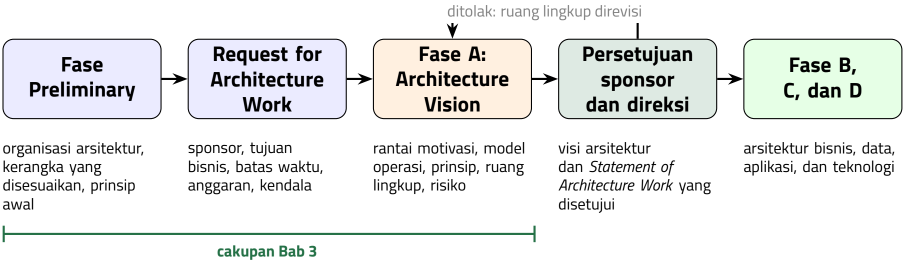
Fase *Preliminary* menyiapkan kemampuan organisasi menjalankan arsitektur. Tim menentukan mandat, sponsor, prinsip awal, kerangka yang disesuaikan, dan cara mengambil keputusan. Fase A atau *Architecture Vision* menyepakati arah, ruang lingkup, nilai yang diharapkan, pemangku kepentingan, serta rencana kerja arsitektur. Keduanya berulang ketika konteks berubah, dan tidak dimaksudkan sebagai gerbang dokumen yang panjang tanpa keputusan [94].

Analoginya seperti renovasi gedung. Permintaan awal menyebut kebutuhan ruang dan keluhan pengguna. Sebelum menggambar seluruh detail, pemilik menetapkan penanggung jawab, anggaran studi, batas bangunan, serta pihak yang menyetujui. Gambar arah renovasi lalu dinilai bersama sebelum perhitungan struktur dan jadwal rinci dikerjakan.

Tiga dokumen pada tahap ini sering dicampur. *Request for Architecture Work* menyampaikan permintaan awal dan alasan bisnisnya. *Statement of Architecture Work* menyepakati pekerjaan arsitektur yang akan dilaksanakan, termasuk lingkup dan hasilnya. Visi menjelaskan kondisi yang hendak diwujudkan. Ketiganya saling melengkapi, tetapi tidak perlu disamakan menjadi satu templat yang kehilangan fungsi keputusan. Tabel 3.4 memisahkan fungsinya, dan Gambar 3.5 memperlihatkan urutannya.

Tabel 3.4: Artefak pada fase *Preliminary* dan fase A

Artefak	Tempat	Pertanyaan keputusan	Bukti persetujuan
Request for Architecture Work	Masukan fase A	Mengapa arsitektur diperlukan sekarang?	Sponsor, pemicu bisnis, batas anggaran dan waktu
Prinsip arsitektur	*Preliminary*, dipertajam di fase A	Aturan apa yang memandu pilihan?	Disahkan direksi
Visi arsitektur	Fase A	Arah dan nilai apa yang hendak diwujudkan?	Hasil, lingkup, dan risiko disepakati
Statement of Architecture Work	Fase A	Siapa mengerjakan apa dan kapan?	Ditandatangani sponsor dan pemilik arsitektur


ditolak: ruang lingkup direvisi
Fase Preliminary
Request for Architecture Work
Fase A: Architecture Vision
Persetujuan sponsor dan direksi
Fase B, C, dan D
organisasi arsitektur, kerangka yang disesuaikan, prinsip awal
sponsor, tujuan bisnis, batas waktu, anggaran, kendala
rantai motivasi, model operasi, prinsip, ruang lingkup, risiko
visi arsitektur dan *Statement of Architecture Work* yang disetujui
arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi
cakupan Bab 3

Gambar 3.5: Urutan persiapan, permintaan, visi, dan persetujuan sebelum fase B, C, dan D

Dua contoh dari Medikara Health:

1. **Batas lingkup.** Misalkan sponsor meminta integrasi identitas pasien untuk 36 fasilitas. Lingkup awal tidak mencakup penggantian alat medis, dan ERP keuangan tidak diganti pada siklus ini. Tim mencatat kedua batas tersebut agar rancangan tidak meluas tanpa persetujuan.

2. **Visi yang diperbaiki.** Misalkan pimpinan klinik meminta seluruh proses lokal disamakan. Lokakarya membahas 14 proses, lalu menyimpulkan 12

proses dapat diseragamkan dan 2 proses perlu tetap berbeda karena jenis layanan. Visi diperbaiki dan alasan pengecualian dicatat sebelum analisis target dilanjutkan.

TOGAF merinci fase A menjadi sejumlah langkah [94]. Sebagian sudah selesai pada Bab 2, yaitu mengenali pemangku kepentingan dan menetapkan lingkup. Bab ini mengerjakan sisanya: mengonfirmasi tujuan dan pemicu, menilai kesiapan, mengonfirmasi prinsip, menyusun visi beserta nilai dan risikonya, lalu memperoleh persetujuan. Penilaian kapabilitas dikerjakan lebih rinci pada Bab 5.

Skenario Bisnis

Skenario bisnis (*business scenario*) adalah teknik TOGAF untuk menggali kebutuhan dari situasi nyata [94]. Tim menyebut pelaku, pemicu, kondisi awal, kejadian normal, kegagalan penting, dan hasil yang diharapkan. Skenario lebih mudah ditinjau daripada daftar nama produk. Anggota teknis lalu menelusuri data dan aplikasi yang diperlukan untuk menjalankannya.

Misalkan skenarionya pasien klinik pratama di Depok dirujuk ke rumah sakit Medikara di Jakarta. Pasien membawa amplop berisi fotokopi hasil laboratorium. Dokter di Jakarta tidak dapat membuka riwayat di klinik, lalu mengulang 2 dari 5 pemeriksaan. Kegagalan pentingnya, alergi yang tercatat di klinik tidak terbaca di rumah sakit. Hasil yang diharapkan, dokter membuka ringkasan riwayat begitu pasien terdaftar. Ukuran *outcome* yang muncul dari skenario ini adalah persentase pemeriksaan yang diulang pada pasien rujukan.

Kesiapan Transformasi

Kesiapan organisasi juga perlu dinilai. TOGAF menyediakan penilaian kesiapan transformasi bisnis dengan faktor seperti visi, kebutuhan, pendanaan, sponsor, tata kelola, serta kapasitas TI dan organisasi [94]. Asumsi akses data dan ketersediaan narasumber juga harus tampak dalam rencana kerja.

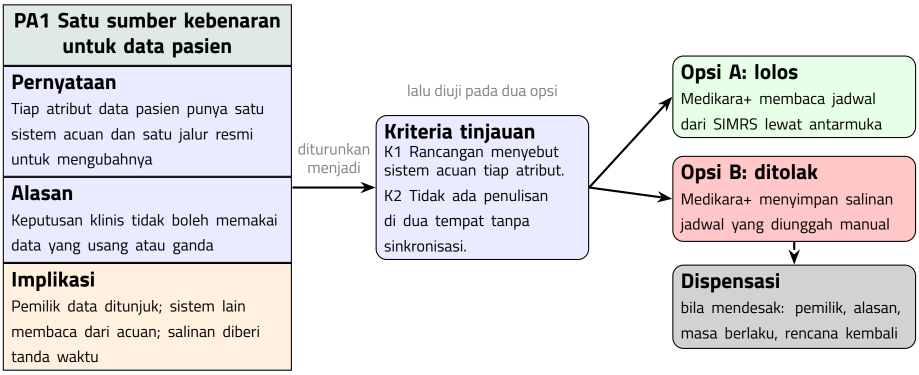
Misalkan tim Medikara menilai enam faktor dengan skala 1 sampai 3. Empat faktor mendapat skor 2 atau 3, karena sponsornya Direktur Utama dan pemicunya mendesak. Dua faktor mendapat skor 1: tata kelola data lintas rumah sakit belum ada, dan kapasitas tim TI hanya cukup untuk dua proyek besar per tahun. Keduanya masuk ke visi sebagai risiko beserta tindakannya, yaitu membentuk forum keputusan lintas fasilitas dan membatasi jumlah proyek yang berjalan bersamaan.

3.5 Prinsip Arsitektur

Prinsip arsitektur adalah aturan umum yang tahan lama untuk membimbing pilihan yang berulang. TOGAF memakai format empat bagian: nama, pernyataan, alasan, dan implikasi [94]. Nama mudah diingat. Pernyataan menunjukkan aturan pilihan. Alasan menunjukkan nilai bagi organisasi. Implikasi menunjukkan perubahan, biaya, batas wewenang, atau tindak lanjut yang harus ditanggung. Greefhorst dan Proper menempatkan prinsip sebagai penghubung antara niat strategis dan rancangan konkret [23]. Kotusev menggolongkannya ke dalam artefak berisi pertimbangan umum yang disepakati pihak bisnis dan TI [48].

Analoginya seperti aturan pinjaman di koperasi karyawan. "Pinjaman hanya untuk kebutuhan produktif atau darurat" adalah prinsip: aturan itu menjawab banyak permohonan yang belum pernah ada, dan alasannya jelas, yaitu dana anggota harus kembali. "Koperasi harus maju" bukan prinsip, karena setiap keputusan dapat mengaku memenuhinya. "Formulir pinjaman memakai kertas ukuran F4" juga bukan prinsip, melainkan standar yang dapat berganti kapan saja tanpa mengubah arah koperasi.

Gambar 3.6 memperlihatkan keempat bagian pada satu prinsip Medikara, sekaligus cara prinsip itu dipakai menilai rancangan.


PA1 Satu sumber kebenaran untuk data pasien
Pernyataan
Tiap atribut data pasien punya satu sistem acuan dan satu jalur resmi untuk mengubahnya
Alasan
Keputusan klinis tidak boleh memakai data yang usang atau ganda
Implikasi
Pemilik data ditunjuk; sistem lain membaca dari acuan; salinan diberi tanda waktu
diturunkan menjadi
lalu diuji pada dua opsi
Kriteria tinjauan
K1 Rancangan menyebut sistem acuan tiap atribut.
K2 Tidak ada penulisan di dua tempat tanpa sinkronisasi.
Opsi A: lolos
Medikara+ membaca jadwal dari SIMRS lewat antarmuka
Opsi B: ditolak
Medikara+ menyimpan salinan jadwal yang diunggah manual
Dispensasi
bila mendesak: pemilik, alasan, masa berlaku, rencana kembali

Gambar 3.6: Kartu prinsip diturunkan menjadi kriteria tinjauan, lalu dipakai menilai dua opsi rancangan. Bila keduanya sama-sama lolos, pernyataannya perlu dipertajam

Dua contoh dari Medikara Health:

1. **Identitas pasien.** Misalkan prinsipnya identitas pasien lintas fasilitas memiliki satu pemilik korporat. Implikasinya, 36 fasilitas memetakan nomor lokal, petugas menangani salah cocok, dan perubahan identitas memiliki jejak keputusan. Satu pemilik tidak berarti satu tabel fisik untuk semua aplikasi.
2. **Akses.** Misalkan prinsipnya akses diberikan sesuai kebutuhan layanan.

Implikasinya, peran ditinjau tiap tiga bulan, akun vendor berakhir bersama kontraknya, dan akses darurat dicatat. Pada kondisi awal, prinsip ini langsung menjawab 17 akun vendor yang masih aktif. Rancangan kendalinya dibahas di IT40813.

Prinsip, Slogan, dan Standar

Tiga hal ini sering tertukar. Pembagiannya begini. Slogan menyatakan harapan tanpa konsekuensi, misalnya "Utamakan pasien". Prinsip menyatakan aturan pilihan yang bertahan bertahun-tahun, misalnya "Akses berdasarkan kebutuhan". Prinsip seperti ini memerlukan implikasi untuk akses, pengecualian darurat, dan audit. Standar menyatakan pilihan teknis yang lebih mudah berubah, misalnya "Gunakan versi produk X". Keduanya dapat berkaitan, tetapi tingkat keputusan dan jadwal peninjauannya berbeda. Prinsip ditinjau saat strategi berubah, sedangkan standar ditinjau saat versi produk berubah. Katalog standar dibahas di Bab 10.

Ciri Prinsip yang Baik

TOGAF menyebut lima ciri prinsip yang baik: mudah dipahami, kokoh, lengkap, konsisten, dan stabil [94]. Tabel 3.5 mengubah kelima ciri itu menjadi pertanyaan uji.

Tabel 3.5: Lima ciri prinsip yang baik sebagai pertanyaan uji

Ciri	**Pertanyaan uji**	**Contoh gagal**
Mudah dipahami	Apakah anggota nonteknis dapat menjelaskannya dengan kata sendiri?	Pernyataan penuh istilah produk
Kokoh	Apakah dua opsi nyata akan dinilai berbeda?	"Sistem harus andal": semua opsi mengaku lolos
Lengkap	Apakah keputusan penting sudah tercakup?	Tidak ada prinsip tentang data, padahal strategi berpusat pada data
Konsisten	Apakah konflik antarprinsip sudah punya aturan?	Berbagi data dan pembatasan akses tanpa urutan pertimbangan
Stabil	Apakah masih berlaku saat produk diganti?	"Semua integrasi memakai produk X"

Lima sampai delapan prinsip cukup untuk latihan awal. Setiap prinsip diuji pada satu keputusan nyata: apakah dua opsi akan dinilai berbeda setelah prinsip diterapkan? Jika jawabannya tidak, pernyataan perlu diperjelas. Misalkan tim mengusulkan 9 prinsip. Tiga di antaranya gagal uji dua opsi, karena semua opsi sama-sama lolos. Ketiganya dihapus atau dipertajam, sehingga tersisa 6 prinsip yang benar-benar membedakan pilihan.

Konflik dan Dispensasi

Prinsip yang baik dapat menghadapi konflik. Integrasi luas mungkin bertentangan dengan pembatasan data. Tim menjelaskan urutan pertimbangan, kewenangan dispensasi, serta syarat pengurangan risiko. Menuliskan konflik lebih berguna daripada mengklaim semua prinsip selalu terpenuhi bersamaan. Untuk Medikara, data pasien dibagi lewat antarmuka, tetapi setiap pembacaan tetap melewati kontrol akses.

Pengecualian memiliki pemilik, masa berlaku, alasan, dan rencana kembali ke arah yang disepakati. Misalkan satu rumah sakit meminta dispensasi 6 bulan untuk tetap memakai *spreadsheet* antrean, karena penggantinya belum siap. Dispensasi disetujui dengan syarat data itu tidak dipakai laporan direksi dan kepala layanan menjadi pemiliknya. Bab 14 merancang alur dispensasi secara lengkap.

Siapa yang Memutuskan Prinsip

Pertanyaan kemudian muncul: siapa yang memutuskan? Weill dan Ross menempatkan prinsip TI sebagai satu dari lima keputusan TI utama, bersama arsitektur TI, infrastruktur TI, kebutuhan aplikasi bisnis, serta investasi dan prioritas TI. Hak mengambil tiap keputusan harus ditetapkan secara eksplisit [103]. Keputusan ini punya dua konsekuensi. Pertama, prinsip yang hanya ditulis tim TI tidak mengikat unit bisnis. Kedua, prinsip yang disahkan direksi tanpa masukan teknis mudah menjadi slogan. Karena itu tim arsitektur menyusun rancangannya, kepala TI dan pemilik layanan menguji implikasinya, lalu direksi mengesahkan. Bab 14 memindahkan tugas pemeliharaannya ke *architecture board*, dan struktur tata kelola TI secara lengkap dibahas di IT40813.

Kasus Medikara Health: Enam Prinsip Arsitektur C1

Tim Medikara menyepakati enam prinsip pada Tabel 3.6. PA1 dan PA2 sudah muncul pada rantai motivasi. PA3 menegaskan kepemilikan identitas, dan pemiliknya adalah Direktur Pelayanan. PA4 mengikuti gagasan perubahan berbasis kebutuhan yang dicontohkan TOGAF [94], dan langsung menjawab usulan pemindahan seluruh aplikasi ke *cloud*. PA5 mengakhiri penambahan sambungan *point-to-point*. Pertukaran dengan SATUSEHAT memakai Health Level Seven (HL7) Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR). PA6 menjaga keleluasaan yang diminta rumah sakit, dan sejalan dengan arah koordinasi.

Tabel 3.6: Enam prinsip arsitektur Medikara pada tonggak C1

Nama	**Pernyataan**	**Implikasi utama**
PA1 Satu sumber kebenaran untuk data pasien	Tiap atribut data pasien punya satu sistem acuan dan satu jalur resmi untuk mengubahnya	Pemilik data ditunjuk; sistem lain membaca dari acuan; salinan diberi tanda waktu
PA2 Akses berdasarkan kebutuhan	Akses data pasien diberikan menurut tugas dan dibatasi waktu	Peran ditinjau tiap tiga bulan; akun vendor berakhir bersama kontrak; akses darurat dicatat
PA3 Identitas pasien milik organisasi	Identitas pasien lintas fasilitas punya satu pemilik korporat	36 fasilitas memetakan nomor lokal; salah gabung punya prosedur koreksi
PA4 Perubahan berangkat dari kebutuhan	Aplikasi dan teknologi diubah hanya bila menjawab kebutuhan bisnis yang tertelusur	Setiap usulan menyebut *outcome* atau *requirement* induknya
PA5 Pertukaran lewat antarmuka baku	Data antarsistem dan dengan pihak luar dipertukarkan lewat antarmuka yang terdokumentasi	Sambungan *point-to-point* baru butuh dispensasi; ada biaya platform integrasi
PA6 Keleluasaan lokal di luar inti	Proses yang tidak menyentuh data bersama boleh berbeda antarfasilitas	Daftar inti yang wajib sama disahkan; fasilitas bebas mengatur sisanya

Pendalaman Teknis (opsional): Dari Prinsip ke Aturan Desain

Prinsip menjadi berguna bagi tim teknis setelah diturunkan menjadi aturan yang dapat diperiksa. PA1 dapat menjadi kriteria tinjauan rancangan integrasi berikut:

1. Setiap rancangan menyebut sistem acuan untuk tiap atribut pasien yang disentuhnya.
2. Operasi tulis atas atribut identitas hanya lewat layanan identitas.
3. Salinan baca mencatat waktu sinkronisasi dan batas usia data, misalnya 5 menit untuk jadwal dokter.
4. Katalog antarmuka diperiksa secara berkala: operasi tulis ke atribut identitas di luar sistem acuan dilaporkan sebagai pelanggaran.

Aturan pertama dan kedua diperiksa manusia saat tinjauan. Aturan keempat dapat diotomatisasi. Bab 9 memakai aturan ini untuk arsitektur data, dan Bab 14 membahas pemeriksaan otomatis sebagai *fitness function*.

3.6 Menulis Visi Arsitektur untuk Direksi

Visi arsitektur merangkum masalah, hasil yang diharapkan, pilihan model operasi, ruang lingkup, prinsip, risiko, dan keputusan yang diminta. Dokumen dua sampai tiga halaman perlu cukup konkret untuk memandu pekerjaan berikutnya. Diagram satu halaman membantu pembaca melihat hubungan layanan, data, aplikasi, dan pihak yang menerima nilai, tetapi diagram tidak menggantikan penjelasan keputusan. Dalam TOGAF, visi ini menjadi dasar persetujuan sponsor sebelum fase B dimulai [94].

Analoginya seperti usulan rute perjalanan kepada kelompok besar. Pengambil keputusan membutuhkan tujuan, waktu, perkiraan biaya, risiko rute, dan pilihan yang perlu diputuskan. Daftar seluruh merek kendaraan hanya menghabiskan ruang sebelum tujuan perjalanannya disepakati.

Tabel 3.7 memuat kerangka delapan bagian. Setiap bagian menjawab satu pertanyaan direksi. Bagian yang tidak menjawab pertanyaan apa pun dihapus.

Tabel 3.7: Kerangka visi arsitektur dan pertanyaan direksi yang dijawabnya

Bagian	Isi minimum	Pertanyaan direksi
Masalah dan pemicu	Pemicu utama, bukti, kondisi awal	Mengapa perlu bertindak sekarang?
Visi dan hasil	Satu kalimat visi, tiga sampai lima *outcome* berpemilik	Apa yang berubah bagi pasien dan organisasi?
Arah model operasi	Model saat ini, model yang diinginkan, *core diagram*	Pilihan apa yang disetujui, dan apa yang dikorbankan?
Prinsip	Lima sampai delapan prinsip dengan implikasi	Aturan apa yang mengikat proyek berikutnya?
Lingkup dan batas	Unit, horizon, domain, hal yang tidak termasuk	Apa yang tidak akan dikerjakan?
Nilai dan ukuran	Manfaat layanan, penghindaran kerugian, penghematan, beserta asumsinya	Apa nilainya, dan seberapa yakin angkanya?
Risiko dan kesiapan	Risiko transformasi, mandat, tindakan	Apa yang dapat menggagalkan, dan siapa yang menangani?
Keputusan yang diminta	Daftar keputusan, pemilik, tenggat	Apa yang harus diputuskan hari ini?

Dua contoh dari Medikara Health:

1. **Memilih arah, bukan produk.** Misalkan satu pihak mengusulkan kelima SIMRS diganti satu SIMRS dalam 24 bulan. Pihak lain mengusulkan inti data distandarkan lebih dahulu, lalu konsolidasi bertahap sampai 2030. Tim membandingkan gangguan layanan, kesiapan data, dan kewenangan lintas fasilitas. Visi menetapkan arah integrasi tinggi beserta kriteria menilainya, sedangkan pilihan di antara kedua opsi diputuskan pada Bab 8.
2. **Menandai hipotesis.** Misalkan presentasi vendor menjanjikan penghematan biaya integrasi 30 persen, tetapi Medikara belum pernah mencatat biaya integrasinya per antarmuka. Dokumen menandai angka itu sebagai hipotesis dan menugaskan analis bisnis mengukur kondisi awal. Sponsor menyetujui studi, bukan mengesahkan manfaat seolah sudah pasti.

Nilai, Ukuran, dan Asumsi

Perkiraan nilai ditulis bersama asumsi. Tim membedakan tiga jenis nilai: manfaat layanan, penghindaran kerugian, dan penghematan anggaran. Pengurangan waktu tunggu dapat membebaskan kapasitas, tetapi belum tentu mengurangi biaya kas. TOGAF meminta fase A menetapkan nilai yang ditawarkan beserta Key Performance Indicator (KPI) [94]. Perhitungan rinci dilanjutkan pada Bab 13 dengan kerangka manajemen manfaat [102], sementara visi menetapkan ukuran serta pemilik manfaatnya.

Misalkan rumah sakit Medikara di Jakarta melayani 200.000 kunjungan rawat jalan per tahun. Bila *outcome* tunggu 60 menit tercapai, tiap kunjungan menunggu 36 menit lebih singkat. Totalnya $200.000 \times 36 = 7.200.000$ menit, atau 120.000 jam waktu tunggu pasien per tahun. Angka ini manfaat layanan, bukan kas masuk. Visi yang menulis "menghemat 120.000 jam" di kolom penghematan anggaran akan dibantah direktur keuangan pada menit pertama.

Pemeriksaan Akhir dan Visi yang Hidup

Keterlacakan menjadi pemeriksaan akhir. Setiap kebutuhan memiliki alasan, setiap hasil memiliki pemilik, dan setiap batas ruang lingkup memiliki konsekuensi yang dipahami. Detail teknologi yang belum diperlukan tidak dipaksakan masuk ke visi. Pertanyaan yang belum terjawab tetap dicatat bersama penanggung jawab dan waktu penyelesaiannya.

Visi yang disetujui tidak membekukan semua keputusan. Temuan data pada C2 dapat mengubah asumsi. Misalkan identitas ganda ternyata 11,4 persen, jauh di atas dugaan awal direksi. Tim meninjau ulang visi ketika bukti baru mengubah nilai, risiko, atau lingkup. Riwayat perubahan menjaga agar rancangan target tidak bergeser diam-diam dari tujuan awal.

Kasus Medikara Health: Ringkasan Visi Arsitektur C1

Pernyataan visi. Pada 2030, setiap pasien Medikara punya satu identitas dan satu rekam medis yang dapat dibuka dengan aman oleh tenaga kesehatan yang berhak di fasilitas Medikara mana pun.

Keputusan yang diminta dari direksi.

1. Mengesahkan koordinasi sebagai batas minimum arah layanan pasien, dengan standardisasi lebih kuat pada identitas dan pertukaran informasi.
2. Mengesahkan enam prinsip pada Tabel 3.6.
3. Menetapkan Direktur Pelayanan sebagai pemilik data identitas pasien, dan membentuk forum keputusan lintas fasilitas.

4. Menyetujui pengukuran kondisi awal pada C2, termasuk sampel 10.000 nomor rekam medis.

Yang belum diputuskan. Pemilihan produk SIMRS, lokasi penyimpanan, dan urutan paket kerja tetap memerlukan penilaian pada C3 dan C4. Penggantian alat medis dan ERP keuangan berada di luar lingkup siklus ini.

3.7 Aktivitas: Menyusun Visi Arsitektur

Aktivitas ini menghasilkan visi arsitektur yang dapat disetujui sponsor, sekaligus menutup tonggak C1. Tim yang memakai organisasi sendiri menurunkan rantai motivasi dari dokumen strategi dan wawancara di organisasinya. Tim yang memakai Medikara Health melanjutkan contoh pada bab ini, lalu merantai pemicu keempat, yaitu biaya integrasi yang tinggi.

Pembagian peran.

- **Analis bisnis** memimpin telaah dokumen strategi dan wawancara singkat dengan pemangku kepentingan, lalu menyusun *goal* dan *outcome*.
- **Analis teknologi** menilai pemicu yang berasal dari sistem, misalnya biaya integrasi atau kontrol akses yang lemah, serta kendala teknisnya.
- **Pemodel** menjaga keterlacakan rantai motivasi dan menyiapkan *core diagram*.
- **Koordinator** merangkai seluruh hasil menjadi visi dua sampai tiga halaman, lalu menyelaraskannya dengan tiga mata kuliah lain.

Langkah kerja.

1. Kumpulkan strategi, hasil wawancara, dan bukti pemicu. Pisahkan fakta dari angka pengandaian.
2. Isi `sources/chapter03/templat-rantai-motivasi.csv`. Tetapkan ukuran, kondisi awal, target, tenggat, dan pemilik untuk setiap *outcome*.
3. Gunakan `sources/chapter03/lembar-penilaian-model-operasi.md` untuk menilai integrasi dan standardisasi per lingkup. Tentukan model saat ini dan model yang diinginkan.
4. Rumuskan lima sampai delapan prinsip melalui `sources/chapter03/templat-prinsip-arsitektur.md`. Uji setiap prinsip pada dua alternatif keputusan.
5. Susun visi dua sampai tiga halaman memakai `sources/chapter03/templat-visi-arsitektur.md`. Cantumkan keputusan yang diminta

serta asumsi yang belum terverifikasi.

6. Lakukan tinjauan silang. Anggota nonteknis menjelaskan nilai, anggota teknis menjelaskan konsekuensi, dan sponsor menyetujui atau meminta revisi. Tim yang memakai Medikara menunjuk satu anggota sebagai sponsor pengandaian.

Luaran dan kaitan dengan *capstone*. Luarannya berupa visi arsitektur yang memuat rantai motivasi, pilihan model operasi, prinsip, dan *core diagram*. Luaran ini menutup tonggak C1 Konteks dan Strategi. Rantai motivasi dipindahkan ke Archi pada Bab 4. Prinsip menjadi kriteria penilaian opsi pada Bab 8 dan daftar periksa kepatuhan pada Bab 14. Nama dan nomor elemen dijaga sama dengan artefak tiga mata kuliah lain.

Kriteria penilaian. Tabel 3.8 memuat kriteria yang dipakai saat visi ditinjau pada tatap muka hari Sabtu.

Tabel 3.8: Kriteria penilaian visi arsitektur

Kriteria	**Bobot**	**Tanda terpenuhi**
Keterlacakan	30%	Setiap *requirement* dapat ditelusuri sampai *driver*
Kejelasan hasil	25%	Setiap *outcome* punya lima isian
Alasan pilihan dan konsekuensi	25%	Model operasi dan prinsip disertai bukti dan hal yang dikorbankan
Konsistensi bukti dan lingkup	20%	Fakta dan pengandaian terpisah; lingkup sama dengan *Statement of Architecture Work*

Berkas pendukung. Seluruh berkas tersedia di `sources/chapter03/`: templat rantai motivasi dalam format Comma-Separated Values (CSV), lembar penilaian model operasi, templat prinsip arsitektur, templat visi arsitektur, dan skrip pemeriksa keterlacakan.

Etika. Data organisasi nyata wajib seizin organisasi dan dianonimkan. Temuan audit dan rincian insiden diringkas tanpa nama sistem yang sensitif. Data pribadi pasien atau karyawan tidak boleh dipakai sebagai bukti.

Pendalaman Teknis (opsional): Memeriksa Keterlacakan dengan Skrip

Skrip `sources/chapter03/periksa-keterlacakan.py` memeriksa hubungan pada berkas CSV. Aturan intinya dua: tiap jenis elemen hanya boleh berinduk jenis tertentu, dan tiap *outcome* wajib punya kelima isiannya. Jalankan `python periksa-keterlacakan.py` dari folder skrip itu. Contoh bawaannya sengaja memuat R3 tanpa induk, sehingga kode keluar 1 adalah temuan yang diharapkan. Hapus satu induk atau target pada salinan berkas untuk melihat temuan lain. Aturan skrip merupakan konvensi latihan, bukan seluruh aturan semantik ArchiMate. Hasil lolos struktur belum membuktikan hubungan sebab akibat benar.

3.8 Ringkasan

Strategi perlu diterjemahkan menjadi keputusan arsitektur, karena strategi yang berhenti di ruang rapat ditafsirkan sendiri oleh tiap proyek. Rantai motivasi menghubungkan *driver*, *assessment*, *goal*, *outcome*, prinsip, dan *requirement*. Setiap *outcome* punya lima isian: ukuran, kondisi awal, target, tenggat, dan pemilik. Pada contoh Medikara, tunggu rawat jalan turun dari 96 menjadi 60 menit pada Desember 2028, dengan Direktur Pelayanan sebagai pemiliknya. Rantai yang dibaca dua arah juga menemukan kebutuhan tanpa induk dan *goal* tanpa *outcome* sebelum anggaran keluar.

Model operasi menjelaskan kebutuhan integrasi dan standardisasi proses bisnis. Keempat kuadran, yaitu diversifikasi, koordinasi, replikasi, dan unifikasi, membantu menguji pilihan tanpa menetapkan satu resep untuk seluruh organisasi. Layanan pasien Medikara berada di diversifikasi akibat akuisisi dan diarahkan paling tidak ke koordinasi, sedangkan keuangannya sudah di unifikasi. *Core diagram* merangkum yang wajib sama dalam satu halaman.

Fase *Preliminary* dan fase A menetapkan mandat, lingkup, nilai, serta rencana kerja. Skenario bisnis menggali kebutuhan dari situasi nyata, sedangkan penilaian kesiapan menjadikan mandat yang lemah dan kapasitas yang terbatas sebagai risiko tertulis.

Prinsip arsitektur membimbing pilihan melalui nama, pernyataan, alasan, dan implikasi. Uji utamanya sederhana: dua opsi nyata harus dinilai berbeda setelah prinsip diterapkan. Konflik antarprinsip ditulis terbuka, dan pengecualian punya pemilik serta masa berlaku. Medikara menyepakati enam prinsip, dari satu sumber kebenaran untuk data pasien sampai keleluasaan lokal di luar inti.

Visi untuk direksi menampilkan hasil, pilihan, asumsi, risiko, dan keputusan yang diminta. Nilai ditulis menurut jenisnya, sehingga 120.000 jam waktu tunggu pasien tidak dibaca sebagai penghematan kas. Pesan utama bab ini adalah bahwa rancangan yang baik dimulai dari arah yang dapat ditelusuri dan disepakati, sebelum produk teknologi dipilih.

3.9 Latihan

Seluruh berkas pendukung tersedia di `sources/chapter03/`. Angka tambahan pada contoh Medikara merupakan asumsi pembelajaran. Hasil tiap mahasiswa boleh berbeda, dan yang dinilai adalah penalaran serta perbandingannya.

Latihan 1: Menelusuri Strategi

Latihan ini membuktikan bahwa satu kalimat strategi dapat diturunkan menjadi elemen yang berbeda jenis, dan setiap elemen dapat diuji. Turunkan strategi "Satu Pasien, Satu Rekam Medis" menjadi satu *goal*, dua *outcome* terukur, dan satu *requirement*.

1. Pilih satu masalah yang paling dekat dengan strategi, misalnya identitas pasien yang terpisah di lima SIMRS.
2. Tulis satu *goal* yang menyatakan arah, tanpa angka dan tanpa nama sistem.
3. Tulis dua *outcome* lengkap dengan lima isiannya. Bila kondisi awal belum ada, tulis cara mengukurnya.
4. Tulis satu *requirement*, tautkan ke salah satu *outcome*, lalu jelaskan cara mengujinya.
5. Salin hasilnya ke Tabel 3.10. Tabel 3.9 memperlihatkan contoh terisi untuk rantai akses, bukan untuk identitas pasien.

Tabel 3.9: Contoh hasil Latihan 1 yang sudah terisi: rantai akses Medikara

Elemen	Pernyataan	Ukuran, kondisi awal, target, tenggat	Pemilik atau cara uji
Goal	Data pasien hanya dapat dibuka oleh pihak yang berhak	Arah, tanpa angka	Disepakati sponsor
Outcome 1	Akun pihak ketiga tanpa kontrak berlaku hilang	Jumlah akun vendor aktif tanpa kontrak berlaku; 17 menjadi 0; Juni 2027	Kepala Keamanan Informasi
Outcome 2	Hak akses SIMRS ditinjau berkala	Persentase akun SIMRS yang ditinjau dalam tiga bulan terakhir; 0% menjadi 100%; Maret 2027	Kepala Keamanan Informasi
Requirement	Setiap akun vendor memakai autentikasi dua faktor dan kedaluwarsa otomatis pada tanggal akhir kontrak	Induk: *outcome* 1 dan prinsip akses berdasarkan kebutuhan	Akun uji dengan kontrak berakhir harus tertolak

Pertanyaan analisis.

1. Apakah *requirement* yang ditulis sudah memilih produk tertentu? Bila ya, tulis ulang tanpa nama produk.
2. Misalkan kunjungan naik 20 persen setelah ekosistem mitra berjalan. Bagaimana kedua *outcome* tetap dapat dinilai secara adil?

Tabel 3.10: Lembar isian Latihan 1: strategi "Satu Pasien, Satu Rekam Medis"

Elemen	**Pernyataan**	**Ukuran, kondisi awal, target, tenggat**	**Pemilik atau cara uji**
Goal	...	...	...
Outcome 1	...	...	...
Outcome 2	...	...	...
Requirement	...	...	...

3. *Outcome* mana yang bergantung pada perubahan cara kerja petugas, bukan hanya pada sistem?

Latihan 2: Memilih Model Operasi

Latihan ini membuktikan bahwa integrasi dan standardisasi harus dinilai terpisah. Jaringan 12 apotek menjalankan proses yang sama di semua cabang, tetapi pelanggan di tiap kota berbeda dan jarang berpindah cabang. Model operasi mana yang paling cocok, dan apa akibatnya bagi aplikasi dan data?

1. Catat transaksi yang mungkin dibagi antarapotek: stok, resep, data pelanggan, dan harga.
2. Beri skor integrasi 1 sampai 3, lengkap dengan buktinya.
3. Beri skor standardisasi 1 sampai 3, lengkap dengan buktinya.
4. Pilih model awal, lalu tulis akibatnya bagi aplikasi dan data.
5. Nyatakan satu kondisi yang dapat mengubah pilihan itu, lalu salin hasilnya ke Tabel 3.12. Tabel 3.11 memperlihatkan contoh terisi untuk dua lingkup lain.

Tabel 3.11: Contoh hasil Latihan 2 yang sudah terisi: dua lingkup selain apotek

Lingkup	**Bukti integrasi (skor)**	**Bukti standardisasi (skor)**	**Model awal**	**Akibat bagi aplikasi dan data**
Permintaan dan hasil laboratorium rujukan	Misalkan 1.500 permintaan per hari dari 23 fasilitas; hasil kembali ke rekam medis asal (3)	Cara pengambilan sampel dan formulir berbeda di tiap fasilitas (1)	Koordinasi	Data permintaan dan hasil dibagi lewat antarmuka baku; formulir lokal boleh tetap
Layanan dasar 18 klinik pratama	Misalkan 93 persen pasien hanya berkunjung ke satu klinik (1)	Standard Operating Procedure (SOP) sama di 18 klinik (3)	Replikasi	Satu konfigurasi aplikasi dipakai berulang; rujukan ke rumah sakit tetap perlu integrasi

Tabel 3.12: Lembar isian Latihan 2: jaringan 12 apotek

Lingkup	**Bukti integrasi (skor)**	**Bukti standardisasi (skor)**	**Model awal**	**Akibat bagi aplikasi dan data**
12 apotek	...	...	...	...
Kondisi pengubah	...	...	...	...

Pertanyaan analisis.

1. Misalkan pembelian obat untuk 12 apotek dipusatkan. Apakah pembelian terpusat mengubah model seluruh jaringan apotek, atau hanya satu lingkup?
2. Data apa yang diperlukan sebelum menyimpulkan integrasi rendah? Pada persentase pelanggan pindah cabang berapa kesimpulan itu perlu diubah?
3. Apotek daring mitra masuk ke ekosistem Medikara. Bagian mana dari jawaban yang berubah?

Latihan 3: Memperbaiki Prinsip

Latihan ini membuktikan bahwa prinsip yang baik membedakan alternatif keputusan. Kritik prinsip “Semua sistem harus memakai teknologi terbaru.” Tulis ulang menjadi prinsip yang baik lengkap dengan alasan dan implikasi.

1. Tulis dua akibat biaya dan risiko bila prinsip itu diterapkan harfiah pada lima SIMRS, satu ERP, dan Medikara+.
2. Uji prinsip itu dengan lima ciri pada Tabel 3.5.
3. Tulis nama, pernyataan, alasan, dan implikasi penggantinya.
4. Uji prinsip baru pada dua opsi, yaitu teknologi stabil dan teknologi baru, lalu salin hasilnya ke Tabel 3.14. Tabel 3.13 memperlihatkan contoh terisi untuk slogan lain.

Pertanyaan analisis.

1. Kapan teknologi baru layak dipilih menurut prinsip yang ditulis ulang? Berikan satu contoh dari Medikara.
2. Siapa berwenang menyetujui pengecualian, dan kapan pengecualian itu ditinjau?
3. TOGAF mencontohkan prinsip perubahan berbasis kebutuhan [94]. Apa kesamaan dan perbedaannya dengan prinsip yang ditulis ulang?

Tabel 3.13: Contoh hasil Latihan 3 yang sudah terisi: memperbaiki slogan "Keamanan adalah prioritas utama"

Bagian	**Hasil perbaikan**	**Alasan perbaikan**
Nama	Akses berdasarkan kebutuhan	Menyebut perilaku, bukan harapan
Pernyataan	Akses data pasien diberikan menurut tugas dan dibatasi waktu	Dapat dipakai menilai rancangan
Alasan	Insiden 2025 dan temuan audit; tujuan data hanya dibuka pihak yang berhak	Tertaut ke *goal*
Implikasi	Peran ditinjau tiap tiga bulan; akun vendor berakhir bersama kontrak; akses darurat dicatat	Menyebut pekerjaan dan biaya
Uji dua opsi	Akun bersama untuk tim vendor: ditolak. Akun per orang dengan kedaluwarsa: lolos	Dua opsi dinilai berbeda

Tabel 3.14: Lembar isian Latihan 3: prinsip "Semua sistem harus memakai teknologi terbaru"

Bagian	**Hasil perbaikan**	**Alasan perbaikan**
Nama	...	...
Pernyataan	...	...
Alasan	...	...
Implikasi	...	...
Uji dua opsi	...	...

Bab 4

Pemodelan Arsitektur dengan ArchiMate dan Archi

Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan kerangka inti ArchiMate: lapisan, aspek, elemen, dan relasi.
- Membangun model berlapis di Archi yang menghubungkan layanan bisnis, proses, aplikasi, dan teknologi.
- Memilih *viewpoint* yang sesuai dengan *concern* pemangku kepentingan tertentu.

4.1 Pendahuluan

Hampir setiap rapat proyek TI memakai gambar kotak dan panah. Masalahnya, gambar yang sama dibaca berbeda oleh tiap orang. Bagi kepala keuangan, panah dari "SIMRS" ke "ERP" berarti tagihan pasien mengalir ke pembukuan. Bagi tim integrasi, panah yang sama berarti ERP memanggil SIMRS setiap malam. Bagi vendor, panah itu mungkin berarti tidak ada apa-apa, karena gambarnya dibuat orang lain. Tiga pembaca, tiga arti, dan tidak ada yang salah menurut gambarnya sendiri.

Masalah kedua muncul ketika gambar yang sama digambar ulang di banyak dokumen. Proposal vendor, laporan audit, dan bahan presentasi direksi masing-masing punya versi sendiri. Nama sistem berbeda, kotak yang digambar berbeda, dan ketika satu sistem diganti, hanya sebagian gambar yang ikut diperbarui. Setelah dua atau tiga tahun, organisasi punya puluhan gambar arsitektur yang saling bertentangan, dan tidak ada yang tahu gambar mana yang benar.

Bab ini menjawab kedua masalah itu dengan bahasa pemodelan yang punya arti baku, yaitu ArchiMate 3.2 [87], dan alat pemodelan gratis Archi 5.10.0 yang mendukungnya [3]. Pembahasan dimulai dari perbedaan model dan gambar, lalu masuk ke kerangka inti ArchiMate, relasi, dan *viewpoint* yang mengikat konsep *stakeholder*, *concern*, dan *view* dari ISO/IEC/IEEE 42010:2022 [34] seperti dibahas di Bab 2. Bab ini ditutup dengan perubahan pada ArchiMate 4 yang terbit April 2026 [95]. Buku Lankhorst [51] dipakai sebagai bacaan pendamping untuk pemodelan, komunikasi, dan analisis arsitektur.

4.2 Model, Diagram, dan Repositori

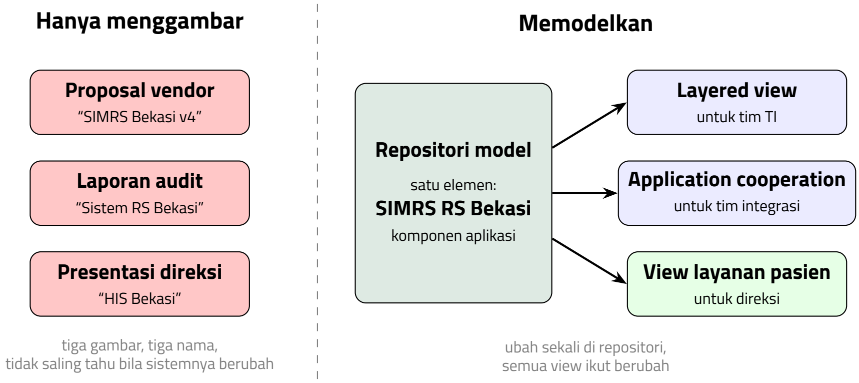
Model arsitektur adalah kumpulan elemen dan relasi yang masing-masing punya arti baku. Elemen "SIMRS RS Bekasi" di dalam model bukan sekadar kotak bertuliskan nama, melainkan sebuah komponen aplikasi yang punya pemilik, status, dan hubungan dengan proses yang dilayaninya. Diagram, yang dalam ArchiMate disebut *view*, hanyalah gambar yang menampilkan sebagian isi model untuk pembaca tertentu. Repositori adalah tempat model dan seluruh *view*-nya disimpan, sehingga menjadi satu sumber rujukan bagi seluruh tim. Satu elemen cukup dibuat sekali di repositori, lalu dipakai di banyak *view*. Notasi yang artinya baku juga membuat gambar lebih mudah dibaca dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda [59].

Analoginya seperti buku kontak di ponsel. Nomor seorang teman disimpan sekali di buku kontak, lalu muncul di banyak grup percakapan. Ketika teman itu berganti nomor, cukup satu kontak yang diubah, dan seluruh grup langsung memakai nomor baru. Bayangkan bila tiap grup menyimpan daftar nomornya sendiri di catatan terpisah. Setelah beberapa kali ganti nomor, tidak ada yang tahu nomor mana yang masih berlaku.

Gambar 4.1 memperlihatkan perbedaan kedua cara kerja itu untuk satu sistem yang sama.

Dua contoh dari Medikara Health:

1. Misalkan tim arsitektur Medikara mengumpulkan seluruh gambar arsitektur yang dibuat antara 2021 dan 2025. Hasilnya 46 gambar di 19 dokumen. SIMRS RS Bekasi muncul di 14 gambar dengan 4 nama berbeda: "SIMRS Bekasi v4", "Sistem RS Bekasi", "HIS Bekasi", dan "SIMRS RS Bekasi". Pembaca baru tidak dapat memastikan apakah keempatnya sistem yang sama.
2. Misalkan SIMRS RS Bekasi diganti pada 2027. Tanpa model, 14 gambar harus dicari dan digambar ulang satu per satu. Dengan model, tim mengubah satu elemen, lalu menelusuri relasinya untuk menjawab pertanyaan dampak: proses mana yang dilayani sistem itu, data apa yang disimpannya, dan server


Hanya menggambar
Proposal vendor
"SIMRS Bekasi v4"
Laporan audit
"Sistem RS Bekasi"
Presentasi direksi
"HIS Bekasi"
tiga gambar, tiga nama,
tidak saling tahu bila sistemnya berubah
Memodelkan
Repositori model
satu elemen:
SIMRS RS Bekasi
komponen aplikasi
Layered view
untuk tim TI
Application cooperation
untuk tim integrasi
View layanan pasien
untuk direksi
ubah sekali di repositori,
semua view ikut berubah

Gambar 4.1: Hanya menggambar menghasilkan banyak versi yang tidak saling tahu, sedangkan memodelkan menyimpan satu elemen yang dipakai di banyak *view*

mana yang menjalankannya.

Tabel 4.1 merangkum perbedaan kedua cara kerja itu.

Tabel 4.1: Hanya menggambar dibandingkan dengan memodelkan di repositori

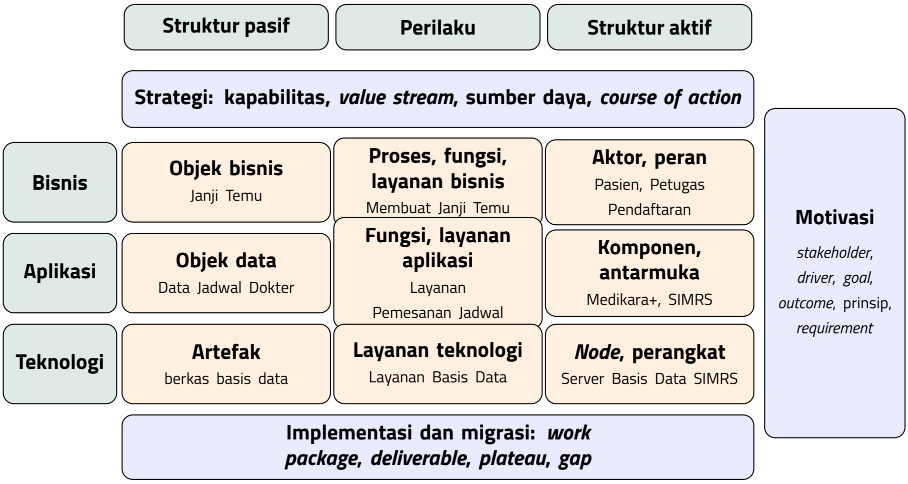
Aspek	**Hanya menggambar**	**Memodelkan di repositori**
Tempat arti	Di kepala pembuat gambar	Di elemen dan relasi yang artinya baku
Perubahan	Setiap gambar diubah satu per satu	Satu elemen diubah, semua *view* ikut
Konsistensi nama	Bergantung pada ketelitian tiap penulis	Satu nama per elemen
Analisis dampak	Membaca ulang seluruh dokumen	Menelusuri relasi elemen
Biaya awal	Rendah, cukup alat gambar	Lebih tinggi: belajar bahasa, alat, dan konvensi

Keputusan untuk hanya menggambar punya dua konsekuensi. Pertama, biaya pemeliharaan tumbuh mengikuti jumlah gambar, bukan jumlah sistem. Sepuluh sistem yang masing-masing muncul di lima gambar berarti 50 tempat yang harus diperbarui. Kedua, pertanyaan analisis seperti "apa yang terdampak bila sistem ini mati" tidak dapat dijawab dari gambar, karena gambar tidak menyimpan hubungan, hanya garis.

Dua hal pada repositori sering tertukar. Pembagiannya begini. Menghapus elemen dari sebuah *view* hanya menghapus gambarnya, sedangkan elemennya tetap ada di model dan di *view* lain. Menghapus elemen dari model menghapusnya dari seluruh *view* sekaligus. Archi membedakan keduanya dengan jelas: penghapusan di kanvas *view* hanya menyentuh *view* itu, sedangkan penghapusan di pohon model menyentuh seluruh model.

4.3 Kerangka Inti ArchiMate

ArchiMate adalah bahasa pemodelan arsitektur *enterprise* yang diterbitkan The Open Group [87]. Inti bahasanya berupa kisi tiga kali tiga. Arah mendatar berisi tiga lapisan: bisnis (layanan kepada pasien dan mitra, proses, serta pelakunya), aplikasi (aplikasi dan data), dan teknologi (server, jaringan, perangkat lunak sistem, serta perangkat fisik). Arah menurun berisi tiga aspek: struktur aktif (siapa atau apa yang mengerjakan), perilaku (apa yang dikerjakan), dan struktur pasif (apa yang dikenai pekerjaan). Lapisan yang lebih bawah melayani lapisan di atasnya lewat layanan. Di luar kisi inti, ArchiMate menambahkan elemen strategi, elemen motivasi, serta elemen implementasi dan migrasi. Gambar 4.2 memperlihatkan susunannya beserta contoh dari layanan janji temu Medikara.


Struktur pasif
Perilaku
Struktur aktif
Strategi: kapabilitas, value stream, sumber daya, course of action
Bisnis
Objek bisnis
Janji Temu
Proses, fungsi, layanan bisnis
Membuat Janji Temu
Aktor, peran
Pasien, Petugas Pendaftaran
Aplikasi
Objek data
Data Jadwal Dokter
Fungsi, layanan aplikasi
Layanan Pemesanan Jadwal
Komponen, antarmuka
Medikara+, SIMRS
Teknologi
Artefak
berkas basis data
Layanan teknologi
Layanan Basis Data
Node, perangkat
Server Basis Data SIMRS
Motivasi
stakeholder, driver, goal, outcome, prinsip, requirement
Implementasi dan migrasi: work package, deliverable, plateau, gap

kotak oranye: kerangka inti tiga lapisan kali tiga aspek

Gambar 4.2: Kerangka inti ArchiMate 3.2: tiga lapisan kali tiga aspek, diapit elemen strategi, motivasi, serta implementasi dan migrasi

Analoginya seperti pelajaran SPOK di sekolah dasar. Kalimat "Petugas pendaftaran mencatat janji temu" terdiri atas subjek (petugas pendaftaran), predikat (mencatat), dan objek (janji temu). Struktur aktif adalah subjek, perilaku adalah predikat, dan struktur pasif adalah objek. Lapisan aplikasi memakai pola kalimat yang sama: "SIMRS mengelola data jadwal dokter". Kalimat tanpa predikat tidak bermakna, dan model tanpa elemen perilaku juga tidak menjelaskan apa yang terjadi.

Setiap lapisan juga punya sisi dalam dan sisi luar. Sisi luar adalah apa yang dilihat pemakai: layanan (*service*) dan antarmuka (*interface*). Sisi dalam adalah cara layanan itu diwujudkan: proses, fungsi, dan komponen. Pasien tidak peduli proses apa yang terjadi di balik layanan janji temu. Pasien hanya peduli bahwa slot dokter didapat tanpa antre. Karena itu layanan selalu menjadi titik sambung yang paling penting, baik antara organisasi dan pelanggannya maupun antara satu lapisan dan lapisan di atasnya.

ArchiMate 3.2 memuat puluhan jenis elemen. Cetak biru di mata kuliah ini cukup memakai belasan, seperti pada Tabel 4.2. Nama Inggris ditulis karena Archi memakai nama itu di palet dan pohon modelnya.

Tabel 4.2: Elemen ArchiMate 3.2 yang paling sering dipakai di cetak biru *capstone*

Elemen	**Lapisan dan aspek**	**Contoh Medikara**
Aktor bisnis (*business actor*)	Bisnis, aktif	Pasien, BPJS Kesehatan
Peran bisnis (*business role*)	Bisnis, aktif	Petugas Pendaftaran
Proses bisnis (*business process*)	Bisnis, perilaku	Membuat Janji Temu
Layanan bisnis (*business service*)	Bisnis, perilaku	Layanan Janji Temu Rawat Jalan
Objek bisnis (*business object*)	Bisnis, pasif	Janji Temu
Komponen aplikasi (*application component*)	Aplikasi, aktif	Medikara+, SIMRS RS Jakarta
Fungsi aplikasi (*application function*)	Aplikasi, perilaku	Pengelolaan Jadwal Dokter
Layanan aplikasi (*application service*)	Aplikasi, perilaku	Layanan Pemesanan Jadwal
Objek data (*data object*)	Aplikasi, pasif	Data Jadwal Dokter
Node	Teknologi, aktif	Server Basis Data SIMRS
Perangkat lunak sistem (*system software*)	Teknologi, aktif	Sistem Manajemen Basis Data
Layanan teknologi (*technology service*)	Teknologi, perilaku	Layanan Basis Data
Kapabilitas (*capability*)	Strategi	Penjadwalan Layanan Pasien
Driver, *goal*, *outcome*, *requirement*	Motivasi	Antrean Layanan yang Panjang
Work package, *plateau*	Implementasi dan migrasi	Konsolidasi SIMRS

Pertanyaan kemudian muncul: bagaimana ketiga lapisan disambung? Jawabannya selalu lewat layanan. Layanan aplikasi melayani proses bisnis, dan layanan teknologi melayani komponen aplikasi. Dua contoh dari Medikara:

1. Proses Membuat Janji Temu dilayani Layanan Pemesanan Jadwal milik Medikara+. Bila layanan aplikasi ini mati, janji temu tetap dapat dibuat lewat telepon dan loket, tetapi seluruh beban pindah ke petugas pendaftaran di lima rumah sakit dan 18 klinik pratama.
2. SIMRS RS Jakarta dilayani Layanan Basis Data yang berjalan di satu server *on-premise*. Satu server itu menopang seluruh jadwal dokter RS Jakarta, sehingga model langsung menunjukkan titik tunggal kegagalan yang perlu dibahas di Bab 7.

Tiga kelompok elemen di luar kisi inti dipakai di bab-bab berikutnya. Elemen strategi, terutama kapabilitas dan *value stream*, menjadi bahan Bab 5. Elemen motivasi sudah dikenal dari rantai motivasi di Bab 3, dan bab ini memindahkannya ke dalam model. Elemen implementasi dan migrasi, seperti *work package* dan *plateau*, dipakai di Bab 11 dan Bab 12.

Kasus Medikara Health: Layanan Janji Temu dari Pasien sampai Server

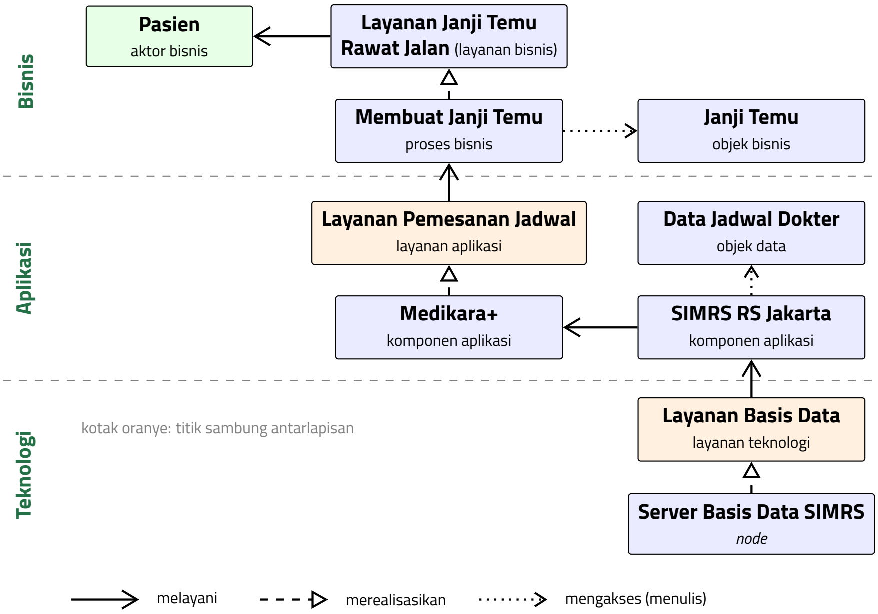
Layanan janji temu rawat jalan dipilih karena menyentuh tiga pemicu strategi sekaligus: antrean yang panjang, data pasien yang tersebar, dan integrasi *point-to-point* antara Medikara+ dan lima SIMRS. Gambar 4.3 memetakan layanan itu ke tiap lapisan.

- **Bisnis.** Pasien dilayani Layanan Janji Temu Rawat Jalan. Layanan itu diwujudkan proses Membuat Janji Temu, yang menulis objek bisnis Janji Temu.
- **Aplikasi.** Proses itu dilayani Layanan Pemesanan Jadwal yang diwujudkan Medikara+. Medikara+ membaca jadwal dari SIMRS RS Jakarta, yang menyimpan Data Jadwal Dokter.
- **Teknologi.** SIMRS RS Jakarta dilayani Layanan Basis Data yang diwujudkan Server Basis Data SIMRS.

Model lengkapnya tersedia di `sources/chapter04/medikara-janji-temu.archimate`. Isinya 26 elemen, 30 relasi, dan tiga *view*. Gambar di bawah adalah ringkasan *layered view* model itu. Pemetaan ini baru mencakup satu dari lima rumah sakit. Empat SIMRS lain akan menambah empat komponen aplikasi, empat server, dan empat integrasi, dan itulah yang dipotret di Bab 7.

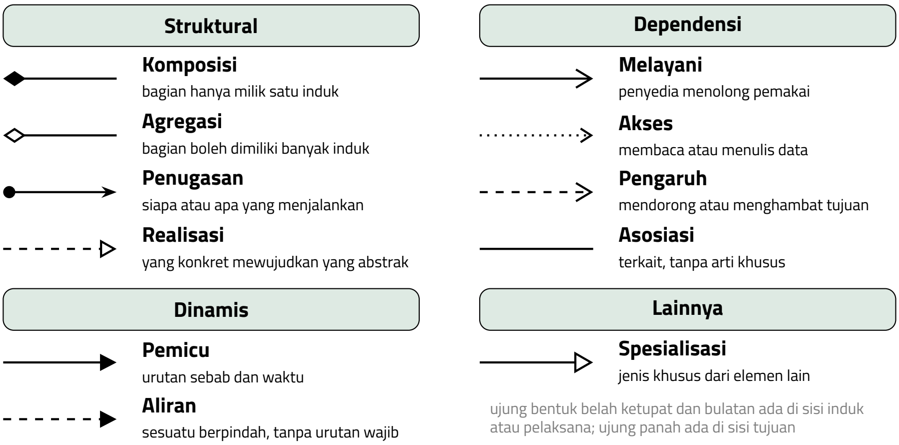
4.4 Relasi dan Aturan Pemakaiannya

Relasi adalah penghubung antarelemen yang artinya ditetapkan oleh spesifikasi. ArchiMate 3.2 membagi relasi menjadi empat kelompok [87]. Relasi struktural


Bisnis
Aplikasi
Teknologi
Pasien
aktor bisnis
Layanan Janji Temu Rawat Jalan (layanan bisnis)
Membuat Janji Temu
proses bisnis
Janji Temu
objek bisnis
Layanan Pemesanan Jadwal
layanan aplikasi
Data Jadwal Dokter
objek data
Medikara+
komponen aplikasi
SIMRS RS Jakarta
komponen aplikasi
kotak oranye: titik sambung antarlapisan
Layanan Basis Data
layanan teknologi
Server Basis Data SIMRS
node
melayani
merealisasikan
mengakses (menulis)

Gambar 4.3: *Layered view* layanan janji temu rawat jalan Medikara, dari pasien sampai server basis data SIMRS

menyatakan susunan: komposisi, agregasi, penugasan, dan realisasi. Relasi dependensi menyatakan ketergantungan: melayani, akses, pengaruh, dan asosiasi. Relasi dinamis menyatakan urutan dan perpindahan: pemicu dan aliran. Kelompok terakhir berisi spesialisasi. Setiap relasi punya arah, dan relasi dibaca sebagai kalimat dari sumber ke tujuan: "Layanan Pemesanan Jadwal melayani Membuat Janji Temu". Gambar 4.4 memperlihatkan notasinya.


Struktural
Komposisi
bagian hanya milik satu induk
Agregasi
bagian boleh dimiliki banyak induk
Penugasan
siapa atau apa yang menjalankan
Realisasi
yang konkret mewujudkan yang abstrak
Dependensi
Melayani
penyedia menolong pemakai
Akses
membaca atau menulis data
Pengaruh
mendorong atau menghambat tujuan
Asosiasi
terkait, tanpa arti khusus
Dinamis
Pemicu
urutan sebab dan waktu
Aliran
sesuatu berpindah, tanpa urutan wajib
Lainnya
Spesialisasi
jenis khusus dari elemen lain
ujung bentuk belah ketupat dan bulatan ada di sisi induk atau pelaksana; ujung panah ada di sisi tujuan

Gambar 4.4: Notasi relasi ArchiMate 3.2 menurut kelompoknya

Analoginya seperti kata kerja dalam surat perjanjian. Kata "menyewa" dan "memiliki" sama-sama menghubungkan seseorang dengan sebuah rumah, tetapi akibat hukumnya jauh berbeda. Penyewa tidak boleh menjual rumah, pemilik boleh. Relasi ArchiMate bekerja dengan cara yang sama. "Melayani" dan "merealisasikan" sama-sama menghubungkan aplikasi dengan layanan, tetapi yang pertama berarti aplikasi itu pemakai, sedangkan yang kedua berarti aplikasi itu penyedia.

Tabel 4.3 menerjemahkan tiap relasi ke dalam bahasa sehari-hari, lengkap dengan contohnya dari model Medikara.

Tabel 4.3: Arti relasi ArchiMate 3.2 dalam bahasa sehari-hari

Relasi	**Dibaca sebagai**	**Contoh Medikara**
Komposisi	terdiri atas	Membuat Janji Temu terdiri atas Memilih Dokter dan Jadwal
Agregasi	mengelompokkan	Portofolio aplikasi rumah sakit mengelompokkan Medikara+
Penugasan	dijalankan oleh, dari arah sebaliknya	Petugas Pendaftaran ditugaskan pada Membuat Janji Temu
Realisasi	mewujudkan	Medikara+ mewujudkan Layanan Pemesanan Jadwal
Melayani	menolong, dipakai oleh	Layanan Basis Data melayani SIMRS RS Jakarta
Akses	membaca atau menulis	Pengelolaan Jadwal Dokter membaca dan menulis Data Jadwal Dokter
Pengaruh	mendorong atau menghambat	Asesmen antrean di loket memengaruhi *goal* akses rawat jalan
Asosiasi	berkaitan dengan	Direksi Medikara berkaitan dengan *driver* antrean
Pemicu	lalu memicu	Memilih Dokter dan Jadwal memicu Mengonfirmasi Janji Temu
Aliran	mengirim sesuatu kepada	Medikara+ mengirim permintaan janji temu kepada SIMRS RS Jakarta
Spesialisasi	adalah jenis khusus dari	Klinik Pratama adalah jenis khusus dari Fasilitas Layanan

Archi hanya menawarkan relasi yang sah menurut spesifikasi. Bila pemodel menarik garis dari aktor bisnis ke *node*, misalnya, Archi tidak akan menawarkan relasi komposisi. Namun Archi tidak dapat mencegah relasi yang sah tetapi keliru artinya. Empat kesalahan berikut paling sering ditemukan pada model mahasiswa dan model organisasi yang baru mulai:

1. **Arah melayani terbalik.** Panah melayani menunjuk ke pemakai, bukan ke penyedia. "Layanan Basis Data melayani SIMRS" berarti panah berujung di SIMRS. Membalik arah ini membuat analisis dampak menelusuri jalur yang

salah.

2. **Asosiasi dipakai untuk semua hal.** Asosiasi adalah relasi paling lemah, dan hanya menyatakan "ada kaitan". Model yang penuh asosiasi kembali menjadi gambar kotak dan panah yang artinya bergantung pada pembacanya.
3. **Pemicu dan aliran tertukar.** Pemicu menyatakan urutan: satu langkah selesai, lalu langkah berikutnya mulai. Aliran menyatakan sesuatu berpindah, misalnya data atau barang, tanpa menyatakan urutan. Integrasi Medikara+ ke SIMRS adalah aliran data, bukan urutan proses.
4. **Komposisi dipakai untuk bagian yang dipakai bersama.** Satu elemen hanya boleh menjadi bagian dari satu komposisi. Server Basis Data SIMRS yang dipakai tiga aplikasi dihubungkan dengan agregasi atau melayani, bukan komposisi.

Penurunan relasi secara singkat

Rantai relasi yang panjang boleh diringkas menjadi satu relasi turunan, asalkan mengikuti aturan penurunan di spesifikasi [87]. Aturan yang paling sering dipakai ada dua. Pertama, rantai relasi struktural diringkas menjadi relasi struktural terlemah di rantai itu, dengan realisasi sebagai yang terlemah. Kedua, rantai relasi struktural yang diakhiri satu relasi dependensi diringkas menjadi relasi dependensi itu.

Model contoh Medikara memuat rantai berikut. SIMRS RS Jakarta ditugaskan pada Pengelolaan Jadwal Dokter (penugasan), fungsi itu mewujudkan Layanan Jadwal Dokter (realisasi), dan layanan itu melayani Medikara+ (melayani). Rantai tiga langkah ini diringkas menjadi satu relasi turunan: SIMRS RS Jakarta melayani Medikara+. Relasi turunan itulah yang digambar pada Gambar 4.3. Penurunan membuat *view* tetap benar walaupun elemen perantaranya disembunyikan, dan kemampuan ini berguna ketika *view* disusun untuk pembaca yang tidak butuh detail.

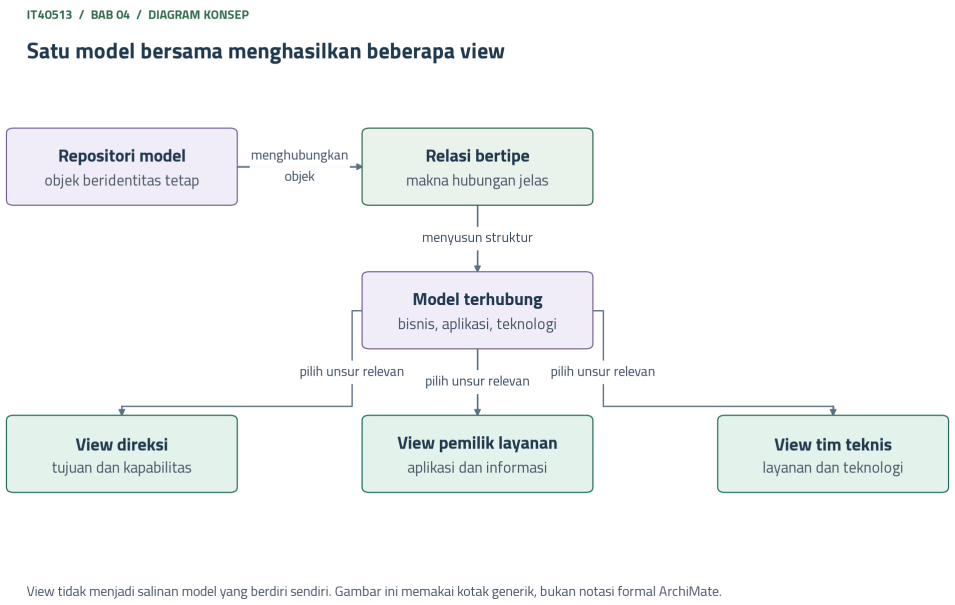
4.5 Viewpoint untuk Pemangku Kepentingan Berbeda

Bab 2 sudah membedakan *view* dan *viewpoint* menurut ISO/IEC/IEEE 42010:2022 [34]. ArchiMate menerapkan konsep itu secara konkret. *Viewpoint* adalah aturan yang menentukan elemen dan relasi apa saja yang boleh tampil untuk menjawab *concern* tertentu, sedangkan *view* adalah gambar yang disusun mengikuti aturan itu. ArchiMate 3.2 menyediakan contoh *viewpoint* dalam beberapa kelompok: *viewpoint* dasar untuk komposisi, dukungan, kerja sama, dan realisasi; *viewpoint* motivasi; *viewpoint* strategi; serta *viewpoint* implementasi dan migrasi [87]. Di

Archi, *viewpoint* dipasang sebagai properti sebuah *view*. Begitu dipasang, elemen yang tidak termasuk *viewpoint* itu meredup di palet, sehingga pemodel tidak tergoda menambahkannya.

Analoginya seperti denah sebuah gedung rumah sakit. Gedungnya satu, tetapi denahnya banyak: denah ruangan untuk direksi dan pasien, denah kabel listrik untuk teknisi, dan denah pipa air untuk tukang ledeng. Teknisi listrik tidak butuh letak tempat tidur pasien, dan direksi tidak butuh jalur kabel. Setiap denah benar, karena semuanya diturunkan dari bangunan yang sama, tetapi setiap denah menyembunyikan hal yang tidak dibutuhkan pembacanya. Gambar 4.5 melukiskan gagasan itu.

Gambar 4.5 merangkum hubungan komponen dan konsep utama bab ini.



IT40513 / BAB 04 / DIAGRAM KONSEP

Satu model bersama menghasilkan beberapa view

Repositori model
objek beridentitas tetap
menghubungkan objek
Relasi bertipe
makna hubungan jelas
menyusun struktur
Model terhubung
bisnis, aplikasi, teknologi
pilih unsur relevan
pilih unsur relevan
pilih unsur relevan
View direksi
tujuan dan kapabilitas
View pemilik layanan
aplikasi dan informasi
View tim teknis
layanan dan teknologi

View tidak menjadi salinan model yang berdiri sendiri. Gambar ini memakai kotak generik, bukan notasi formal ArchiMate.

Gambar 4.5: Satu model bersama menghasilkan beberapa view

Tabel 4.4 memuat empat *viewpoint* yang paling sering dipakai di cetak biru *capstone*.

Memilih *viewpoint* dikerjakan dalam tiga langkah. Pertama, *concern* pembaca ditulis sebagai satu pertanyaan, misalnya “aplikasi mana yang menopang layanan janji temu?”. Kedua, dipilih *viewpoint* yang elemennya cukup untuk menjawab pertanyaan itu. Ketiga, setiap elemen yang tidak membantu menjawab dibuang dari *view*. Tim *capstone* memakai aturan praktis: bila sebuah *view* memuat lebih

Tabel 4.4: Empat *viewpoint* yang paling sering dipakai di cetak biru *capstone*

Viewpoint	**Pertanyaan yang dijawab**	**Pembaca utama**	**Yang sengaja tidak tampil**
Layered	Bagaimana satu layanan ditopang aplikasi dan teknologi dari ujung ke ujung?	Arsitek, kepala TI	Rantai motivasi, rincian langkah proses
Motivation	Mengapa perubahan ini dilakukan, dan apa ukuran berhasilnya?	Direksi, pemilik program	Aplikasi dan teknologi
Application cooperation	Aplikasi mana bertukar data dengan aplikasi mana?	Tim integrasi, analis teknologi	Proses bisnis, server
Capability map	Apa saja yang mampu dilakukan organisasi?	Direksi, perencana strategi	Proses, aplikasi, unit organisasi

dari 20 elemen, *view* itu dipecah atau pertanyaannya dipersempit.

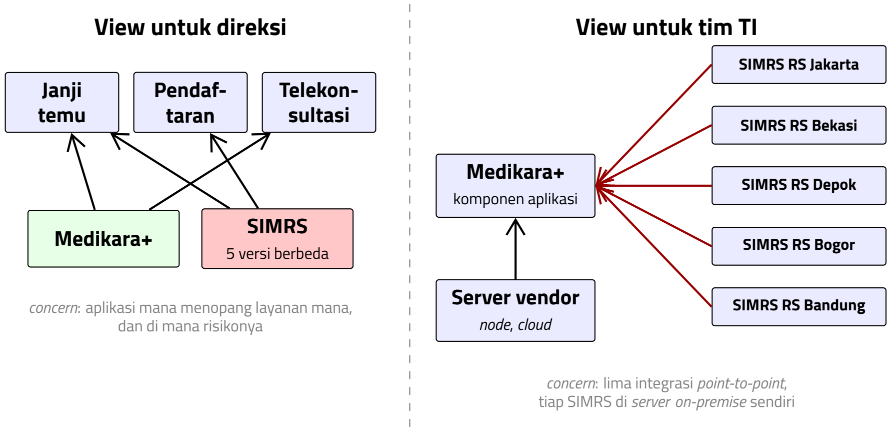
Kasus Medikara Health: View untuk Direksi dan View untuk Tim TI

Layanan janji temu yang sama dibahas di dua rapat. Rapat direksi bertanya aplikasi mana yang menopang layanan pasien dan di mana risikonya. Rapat tim TI bertanya bagaimana Medikara+ tersambung ke kelima SIMRS. Gambar 4.6 memperlihatkan kedua *view* itu, yang sama-sama diambil dari satu model.

View untuk direksi hanya memuat tiga layanan bisnis dan dua aplikasi. Kelima SIMRS diringkas menjadi satu kotak berwarna merah dengan keterangan "5 versi berbeda", karena yang perlu diketahui direksi adalah besarnya risiko, bukan nama tiap versi. Relasi melayani dari SIMRS ke layanan bisnis adalah relasi turunan, sehingga proses, fungsi, dan layanan aplikasi di antaranya boleh disembunyikan tanpa membuat *view* menjadi salah.

View untuk tim TI membuang seluruh layanan bisnis, tetapi memecah SIMRS menjadi lima komponen aplikasi. Lima garis dari lima SIMRS ke Medikara+ langsung memperlihatkan lima integrasi *point-to-point* yang harus dipelihara. Angka itu menjadi bahan perhitungan biaya integrasi di Bab 7.

Dua hal pada *view* sering tertukar. Pembagiannya begini. Menyembunyikan elemen di sebuah *view* adalah keputusan penyajian, sedangkan menghapus elemen dari model adalah keputusan isi. *View* direksi yang hanya memuat lima elemen tidak berarti model Medikara hanya berisi lima elemen. Karena itu setiap *view* sebaiknya diberi catatan singkat tentang pertanyaan yang dijawabnya, agar


View untuk direksi
Janji temu
Pendaf-taran
Telekon-sultasi
Medikara+
SIMRS
5 versi berbeda
concern: aplikasi mana menopang layanan mana, dan di mana risikonya
View untuk tim TI
SIMRS RS Jakarta
SIMRS RS Bekasi
SIMRS RS Depok
SIMRS RS Bogor
SIMRS RS Bandung
Medikara+
komponen aplikasi
Server vendor
node, cloud
concern: lima integrasi point-to-point, tiap SIMRS di server on-premise sendiri

Gambar 4.6: Dua *view* dari satu model: direksi melihat risiko pada layanan, tim TI melihat lima integrasi *point-to-point*

pembaca tahu bahwa yang tidak tampil memang sengaja tidak ditampilkan.

4.6 Bekerja dengan Archi

Archi adalah alat pemodelan ArchiMate yang gratis dan bersumber terbuka. Versi 5.10.0 dirilis 3 September 2026, mendukung ArchiMate 3.2, dan tersedia untuk Windows 10 atau lebih baru (64-bit), macOS 11 atau lebih baru (Apple Silicon dan Intel), serta distribusi Linux 64-bit [3]. Langkah pemasangannya ditulis di `sources/chapter04/panduan-instalasi-archi.md`. Satu berkas model Archi berekstensi `.archimate` menyimpan seluruh elemen, relasi, dan *view*, sehingga berkas itu dapat diperlakukan sebagai repositori kecil milik tim.

Pohon model Archi selalu dimulai dengan folder tetap: Strategy, Business, Application, Technology & Physical, Motivation, Implementation & Migration, Other, Relations, dan Views. Elemen hanya dapat disimpan di folder yang sesuai dengan jenisnya. Komponen aplikasi, misalnya, tidak dapat dipindah ke folder Business. Tim boleh membuat subfolder di dalam tiap folder tetap, misalnya subfolder per rumah sakit di dalam folder Application, asalkan polanya disepakati di awal.

Konvensi penamaan menentukan apakah model masih dapat dibaca setelah tiga bulan dan empat penulis. Tabel 4.5 memuat konvensi yang dipakai tim *capstone*. Versi lengkapnya ada di `sources/chapter04/konvensi-penamaan-model.md`.

Nama saja belum cukup. Setiap elemen penting diberi properti, yaitu pasangan kunci dan nilai yang tersimpan bersama elemen. Tim *capstone* memakai empat properti: Pemilik, Status (saat ini, target, atau dihentikan), Sumber (asal informasinya, misalnya wawancara atau katalog aset), dan Lokasi untuk *node*. Properti

Tabel 4.5: Konvensi penamaan elemen untuk model tim *capstone*

Jenis elemen	Pola nama	Contoh benar	Dihindari
Proses	Kata kerja dan objeknya	Membuat Janji Temu	Proses Janji Temu
Fungsi	Kata benda berimbuhan pe-an	Pengelolaan Jadwal Dokter	Kelola Jadwal
Layanan	Kata "Layanan" dan hasil yang diterima pemakai	Layanan Pemesanan Jadwal	API Jadwal v2
Komponen aplikasi	Nama yang dipakai pengguna, ditambah lokasi bila versinya berbeda	SIMRS RS Jakarta	HIS Bekasi
Peran	Nama peran, bukan nama orang	Petugas Pendaftaran	Bu Rina
Objek data	Kata benda tunggal dalam bahasa bisnis	Data Jadwal Dokter	tbl_jadwal
View	Jenis *view*, titik dua, dan topiknya	Layered View: Janji Temu Rawat Jalan	Default View

Pemilik pada komponen aplikasi wajib diisi sejak sekarang, karena katalog aplikasi di Bab 7 disusun langsung dari properti itu. Kolom dokumentasi dipakai untuk satu atau dua kalimat penjelasan dalam bahasa bisnis.

Archi menyediakan beberapa cara untuk membagikan model kepada pembaca yang tidak memasang Archi. *View* dapat diekspor sebagai berkas gambar untuk dokumen dan slide. Seluruh model dapat diekspor sebagai laporan HyperText Markup Language (HTML), yaitu situs kecil yang dapat dibuka di peramban dan ditelusuri per elemen. Model juga dapat diekspor ke berkas Comma-Separated Values (CSV) untuk diolah di *spreadsheet*, atau ke Open Exchange Format untuk dipindahkan ke alat pemodelan lain. Sebelum dibagikan, model diperiksa dengan fitur Validator di Archi, yang menandai antara lain elemen yang tidak dipakai di *view* mana pun dan elemen yang mungkin ganda.

Pertanyaan kemudian muncul: bagaimana empat anggota tim bekerja di satu model? Ada dua pilihan. Pilihan pertama, pemodel memegang berkas induk, dan anggota lain mengirim perubahan yang kemudian dimasukkan pemodel. Cara ini sederhana dan cocok untuk tim kecil, tetapi pemodel menjadi titik antrean. Pilihan kedua memakai *plug-in* coArchi, yang menyimpan model di repositori Git sehingga tiap anggota dapat menyimpan perubahan lalu menggabungkannya, dengan dialog bantuan bila terjadi konflik. Versi 0.9.8 dapat diunduh gratis dan membutuhkan repositori Git di sebuah server Git [4]. Keputusan ini punya dua konsekuensi. Pertama, pilihan pertama tidak membutuhkan keterampilan baru, tetapi riwayat perubahan hanya tercatat bila pemodel rajin menyimpan salinan bertanggal. Kedua, pilihan kedua mencatat riwayat secara otomatis, tetapi setiap anggota harus belajar dasar Git.

Pendalaman Teknis (opsional): Memeriksa Model secara Otomatis

Validator Archi memeriksa aturan bahasa, tetapi tidak mengenal konvensi tim. Pemeriksaan konvensi dapat diotomatiskan dengan dua cara.

Cara pertama memakai jArchi, *plug-in* yang menambahkan bahasa skrip JavaScript ke dalam Archi. Skrip jArchi dapat membaca dan mengubah seluruh isi model, misalnya untuk membuat laporan, mewarnai *heatmap*, mengimpor data, atau memproses banyak elemen sekaligus. Kode sumbernya gratis di GitHub, sedangkan versi siap pasang disediakan bagi pendukung proyek Archi. Versi 1.12 membutuhkan Archi 5.8 atau lebih baru [4].

Cara kedua bekerja di luar Archi lewat Open Exchange Format, yaitu format berbasis Extensible Markup Language (XML) yang distandarkan The Open Group untuk memindahkan model antaralat [86]. Format ini terdiri atas tiga skema, yaitu model, *view*, dan diagram, dan berlaku untuk ArchiMate 3.1 dan 3.2. Tujuannya pertukaran, bukan penyimpanan tetap, sehingga berkas kerja sehari-hari tetap berkas `.archimate`.

Skrip `periksa-model.py` membaca kedua format itu, lalu memeriksa referensi relasi yang putus, elemen yang tidak tampil di *view* atau tidak punya relasi, nama bawaan Archi yang belum diganti, awalan nama menurut Tabel 4.5, dan properti Pemilik pada komponen aplikasi. Listing 4.1 memperlihatkan salah satu pemeriksaannya.

Listing 4.1: Mencari elemen yang tidak tampil atau tidak punya relasi, tersedia di `sources/chapter04/periksa-model.py`

```python
def periksa_pemakaian_elemen(daftar_elemen, daftar_relasi, id_elemen_tampil):
  """Mencari elemen yang tidak tampil di view atau tidak punya relasi."""
  id_terhubung = set()
  for relasi in daftar_relasi:
    id_terhubung.add(relasi["sumber"])
    id_terhubung.add(relasi["tujuan"])
  peringatan = []
  for elemen in daftar_elemen:
    if elemen["jenis"] in JENIS_TANPA_ATURAN_NAMA:
      continue
    if elemen["id"] not in id_elemen_tampil:
      peringatan.append(f"Belum tampil di view mana pun: {elemen['nama']}")
    if elemen["id"] not in id_terhubung:
      peringatan.append(f"Tidak punya relasi: {elemen['nama']}")
  return peringatan
```

Pada model contoh Medikara, skrip melaporkan 26 elemen, 30 relasi, nol kesalahan, dan nol peringatan. Listing 4.2 memuat hasilnya pada salinan model contoh dalam Open Exchange Format yang sengaja ditambah dua cacat: satu komponen aplikasi bernama bawaan tanpa relasi, dan satu proses yang relasinya menunjuk elemen yang tidak ada.

Listing 4.2: Keluaran pemeriksa pada model yang sengaja diberi cacat, memakai `sources/chapter04/periksa-model.py`

```
python periksa-model.py medikara-cacat.xml

# Keluarannya (ringkasan jenis elemen dipotong):
# Format: Open Exchange Format
# Elemen: 28, relasi: 31, elemen yang tampil di view: 26
# Kesalahan: 1
#   - Relasi id-rbaru (Serving): tujuan 'id-hilang' tidak ditemukan
# Peringatan: 6
#   - Belum tampil di view mana pun: Application Component
#   - Tidak punya relasi: Application Component
#   - Belum tampil di view mana pun: Pendaftaran Pasien
#   - Nama bawaan Archi belum diganti: Application Component
#   - Proses sebaiknya diawali kata kerja: Pendaftaran Pasien
#   - Properti 'Pemilik' kosong: Application Component
```

Skrip keluar dengan status 1 bila ada kesalahan, sehingga pemeriksaan ini dapat dipasang sebagai langkah otomatis sebelum model induk diperbarui. Peringatan tidak menggagalkan pemeriksaan, karena peringatan sering hanya menandai pekerjaan yang belum selesai.

4.7 ArchiMate 4 dan Dampaknya bagi Pemodel

The Open Group menerbitkan ArchiMate 4 (dokumen C260) pada 27 April 2026 sebagai pengganti ArchiMate 3.2 [95]. Pengumumannya menekankan kesesuaian yang kuat di tingkat pengguna, sehingga pemodel dapat berpindah tanpa gangguan besar [95]. Perubahannya tetap terasa. Istilah lapisan diganti domain. Elemen perilaku yang dulu terpisah per lapisan digabung menjadi satu set layanan, proses, fungsi, dan peristiwa. Peran bisnis diganti peran umum yang dapat ditugaskan kepada elemen struktur aktif internal mana pun. Kolaborasi bisnis, aplikasi, dan teknologi digabung menjadi satu elemen kolaborasi. Relasi dapat diberi multiplisitas, yaitu batas jumlah elemen di tiap ujungnya. Beberapa elemen dihapus: interaksi bisnis, interaksi aplikasi, interaksi teknologi, *constraint*, kontrak, *gap*, dan representasi [95]. Tabel 4.6 merangkum perubahan yang paling terasa bagi model *capstone*.

Pertanyaan kemudian muncul: mengapa mata kuliah ini tetap memakai ArchiMate 3.2? Alasannya tiga. Pertama, Archi 5.10.0 masih mendukung ArchiMate 3.2 dan belum mendukung ArchiMate 4 [3]. Kedua, Open Exchange Format yang berlaku saat ini disusun untuk ArchiMate 3.1 dan 3.2 [86], sehingga model tim

Tabel 4.6: Perubahan utama dari ArchiMate 3.2 ke ArchiMate 4 dan dampaknya pada model Medikara

ArchiMate 3.2	ArchiMate 4	Dampak pada model Medikara
Lapisan bisnis, aplikasi, teknologi	Domain	Istilah berubah, susunan *view* tetap
Proses, fungsi, layanan, dan peristiwa per lapisan	Satu set elemen perilaku umum	Layanan bisnis dan layanan aplikasi menjadi satu jenis
Peran bisnis	Peran umum	Peran dapat dipasang pada komponen aplikasi atau *node*
Kolaborasi per lapisan	Satu elemen kolaborasi	Kolaborasi antarrumah sakit dan antaraplikasi memakai elemen yang sama
Relasi tanpa jumlah	Relasi dengan multiplisitas	"Satu pasien punya banyak janji temu" dapat dinyatakan di model
Interaksi, *constraint*, kontrak, *gap*, representasi	Dihapus	Elemen *gap* yang dipakai di Bab 11 perlu dicatat dengan cara lain

masih dapat dipindahkan ke alat lain. Ketiga, cetak biru *capstone* dikerjakan selama satu semester, dan berganti versi bahasa di tengah jalan menambah risiko tanpa menambah nilai bagi pembaca cetak biru.

Keputusan ini punya dua konsekuensi. Pertama, model tim akan perlu dipindahkan suatu hari, ketika alatnya sudah mendukung ArchiMate 4. Kedua, pemindahan itu dapat dibuat murah bila model disiapkan sejak sekarang. Empat kebiasaan berikut membantu:

1. Interaksi tidak dipakai. Kerja sama beberapa pihak dimodelkan sebagai proses dengan beberapa elemen struktur aktif yang ditugaskan kepadanya, sesuai arah ArchiMate 4.
2. *Constraint* diganti *requirement* yang diberi properti Jenis bernilai "batasan", dan kontrak diganti objek bisnis yang diberi properti serupa. Artinya tidak hilang ketika jenis elemennya dihapus.
3. Setiap layanan dan proses diberi nama yang menyiratkan domainnya, misalnya Layanan Pemesanan Jadwal untuk layanan aplikasi. Ketika jenis elemennya digabung, nama tetap membedakan keduanya.
4. Jumlah yang penting ditulis di dokumentasi relasi, misalnya "satu dokter punya banyak slot jadwal". Catatan itu kelak dipindah menjadi multiplisitas.

4.8 Aktivitas: Memodelkan Satu Layanan dari Pasien sampai Server

Aktivitas ini menghasilkan model berlapis pertama milik tim. Model itu menjadi fondasi repositori yang terus diisi sampai akhir semester: Bab 5 menambahkan kapabilitas dan *value stream*, Bab 6 menambahkan objek data, dan Bab 7 menambahkan katalog aplikasi dan teknologi. Tim yang memakai organisasi sendiri memodelkan satu layanan inti organisasinya. Tim yang memakai Medikara Health memodelkan layanan janji temu rawat jalan atau layanan lain yang setara, misalnya pendaftaran pasien atau pengambilan hasil laboratorium.

Pembagian peran.

- **Analis bisnis** memodelkan lapisan bisnis: pelaku, peran, layanan bisnis, proses, dan objek bisnis.
- **Analis teknologi** memodelkan lapisan aplikasi dan teknologi: komponen aplikasi, layanan aplikasi, objek data, *node*, dan layanan teknologi. Kedua analis bekerja berpasangan dan menyepakati titik sambung di antara lapisan mereka.
- **Pemodel** menyiapkan berkas model bersama, struktur folder, konvensi penamaan, dan cara kerja bersama, lalu menjaga agar seluruh elemen mengikuti konvensi itu.
- **Koordinator** memastikan rantai motivasi dari C1 ikut dimodelkan, lalu memeriksa silang istilah dengan glosarium bersama.

Langkah kerja.

1. Setiap anggota memasang Archi 5.10.0 mengikuti `sources/chapter04/panduan-instalasi-archi.md`, lalu membuka `sources/chapter04/medikara-janji-temu.archimate` untuk melihat contoh model yang sudah jadi.
2. Pemodel membuat berkas model tim, menyiapkan subfolder, dan menetapkan konvensi penamaan berdasarkan `sources/chapter04/konvensi-penamaan-model.md`. Tim memilih satu dari dua cara kerja bersama yang dibahas di subbab Archi.
3. Tim memilih satu layanan inti, lalu menulis batasnya dalam satu kalimat di `sources/chapter04/lembar-kerja-model-berlapis.md`: siapa penerimanya, apa hasilnya, dan di fasilitas mana layanan itu berjalan.
4. Analis bisnis dan analis teknologi mengisi daftar elemen tiap lapisan di lembar kerja, lalu memasukkannya ke Archi sesuai konvensi.
5. Keduanya menyepakati titik sambung: layanan aplikasi mana yang melayani

proses bisnis, dan layanan teknologi mana yang melayani komponen aplikasi.

6. Pemodel menghubungkan elemen dengan relasi yang tepat menurut Tabel 4.3, lalu menyusun *layered view*.
7. Koordinator memindahkan rantai motivasi C1, dari *driver* sampai *requirement*, ke *motivation view*, lalu menghubungkan minimal satu *requirement* ke elemen inti yang mewujudkannya.
8. Tim memeriksa silang setiap nama elemen dengan glosarium C1, menjalankan Validator Archi, lalu mengekspor laporan HTML sebagai lampiran C2.

Luaran dan kaitan dengan *capstone*. Luarannya berupa berkas model ArchiMate awal yang memuat minimal satu *layered view* dan satu *motivation view*, beserta laporan HTML-nya. Luaran ini menjadi fondasi tonggak C2 Kondisi Saat Ini. Artefak Pertemuan 5 sampai 7 dimasukkan ke model yang sama, sehingga dokumen C2 yang ditinjau menjelang UTS tidak berisi gambar yang saling bertentangan.

Kriteria penilaian. Tabel 4.7 memuat kriteria yang dipakai saat model ditinjau pada tatap muka hari Sabtu.

Tabel 4.7: Kriteria penilaian model berlapis awal

Kriteria	Bobot	Tanda terpenuhi
Kelengkapan rantai	30%	Rantai tidak putus dari penerima layanan sampai *node*
Ketepatan relasi	25%	Arah melayani benar, asosiasi hanya dipakai bila tidak ada relasi lain yang cocok
Keterbacaan *view*	20%	Paling banyak 20 elemen per *view*, tata letak per lapisan
Keterlacakan ke C1	15%	Minimal satu *requirement* terhubung ke elemen inti
Konsistensi nama	10%	Nama sama dengan glosarium C1 dan mengikuti konvensi

Berkas pendukung. Seluruh berkas tersedia di `sources/chapter04/`: panduan pemasangan Archi, konvensi penamaan dan daftar periksa model, lembar kerja model berlapis, contoh model Medikara, dan skrip pemeriksa model.

Etika. Model organisasi nyata hanya dibuat seizin organisasinya, dan nama sistem yang sensitif boleh disamarkan. Model tidak memuat data pribadi. Elemen peran ditulis sebagai nama peran, bukan nama karyawan, dan contoh data pasien tidak pernah dimasukkan ke dokumentasi elemen.

Pendalaman teknis (opsional). Mahasiswa berlatar CS, SE, atau TI dapat mengekspor model tim ke Open Exchange Format, menjalankan `periksa-model.py` pada berkas hasil ekspor, lalu membandingkan temuannya dengan temuan Validator Archi. Perbedaan keduanya menunjukkan aturan mana yang hanya berasal dari konvensi tim.

4.9 Ringkasan

Gambar kotak dan panah gagal sebagai alat komunikasi arsitektur karena artinya disimpan di kepala pembuatnya. Model menyimpan arti itu di elemen dan relasi yang punya definisi baku, sedangkan *view* hanya menampilkan sebagian isi model untuk pembaca tertentu. Satu elemen dibuat sekali di repositori dan dipakai di banyak *view*, sehingga perubahan cukup dikerjakan sekali. Pada contoh Medikara, satu sistem yang muncul di 14 gambar dengan empat nama berbeda menjadi satu elemen dengan satu nama.

Kerangka inti ArchiMate 3.2 berupa kisi tiga lapisan, yaitu bisnis, aplikasi, dan teknologi, kali tiga aspek, yaitu struktur aktif, perilaku, dan struktur pasif. Pola itu sama dengan kalimat sederhana: subjek, predikat, dan objek. Lapisan disambung lewat layanan, dan di sekeliling kisi inti terdapat elemen strategi, motivasi, serta implementasi dan migrasi yang dipakai di bab-bab berikutnya.

Relasi memberi arti pada garis. Relasi struktural menyatakan susunan, relasi dependensi menyatakan ketergantungan, dan relasi dinamis menyatakan urutan dan perpindahan. Archi menolak relasi yang tidak sah, tetapi tidak dapat menolak relasi yang sah namun keliru artinya, seperti arah melayani yang terbalik atau asosiasi yang dipakai untuk segala hal. Aturan penurunan memungkinkan rantai panjang diringkas menjadi satu relasi tanpa membuat *view* menjadi salah.

Viewpoint menentukan apa yang boleh tampil untuk menjawab satu *concern*. Layanan janji temu Medikara yang sama menghasilkan *view* lima elemen untuk direksi dan *view* lima integrasi *point-to-point* untuk tim TI. Archi menyediakan folder tetap, properti, Validator, laporan HTML, dan Open Exchange Format, sedangkan konvensi penamaan dan cara kerja bersama tetap harus disepakati tim.

ArchiMate 4 menggabungkan elemen perilaku lintas lapisan, menyediakan peran umum dan multiplisitas relasi, serta menghapus beberapa elemen. Mata kuliah ini tetap memakai ArchiMate 3.2 karena Archi belum mendukung versi baru, tetapi model disiapkan agar mudah dipindahkan. Pesan utama bab ini: cetak biru yang dapat dipercaya dibangun dari satu model bersama, bukan dari kumpulan gambar, dan setiap gambar di dalamnya adalah jawaban atas pertanyaan seorang pembaca tertentu.

4.10 Latihan

Seluruh berkas yang dipakai pada latihan ini tersedia di `sources/chapter04/`. Latihan membutuhkan Archi 5.10.0 dan model contoh `sources/chapter04/medikara-janji-temu.archimate`. Lembar isian yang sama juga tersedia dalam `sources/chapter04/lembar-kerja-model-berlapis.md`. Hasil tiap mahasiswa boleh berbeda, karena satu layanan dapat dimodelkan dengan beberapa cara yang sama-sama sah. Yang dinilai adalah alasan di balik setiap pilihan elemen dan relasi.

Latihan 1: Rantai Elemen untuk Layanan Pendaftaran

Latihan ini membuktikan bahwa satu layanan dapat ditelusuri tanpa putus dari pasien sampai server, dan bahwa setiap sambungan dapat dibaca sebagai kalimat yang bermakna.

1. Tentukan layanan bisnis pendaftaran pasien rawat jalan dan aktor yang dilayaninya.
2. Turun ke proses bisnis yang mewujudkan layanan itu, beserta peran yang ditugaskan padanya.
3. Cari layanan aplikasi yang melayani proses itu, lalu komponen aplikasi yang mewujudkannya. Untuk Medikara, komponennya adalah SIMRS.
4. Lanjutkan ke layanan teknologi dan *node*, sampai ke server basis data SIMRS.
5. Tulis setiap langkah ke Tabel 4.9, lengkap dengan jenis elemen dan jenis relasinya. Tabel 4.8 memperlihatkan contoh terisi untuk layanan janji temu, diambil dari model contoh.
6. Jawab tiga pertanyaan berikut. Pertama, berapa langkah rantai pendaftaran dibandingkan dengan sembilan langkah rantai janji temu, dan apa arti selisihnya? Kedua, bila SIMRS RS Jakarta diganti, layanan bisnis mana saja yang ikut terdampak menurut rantai yang disusun? Ketiga, langkah mana yang paling sulit ditentukan relasinya, dan mengapa?

Latihan 2: Memilih Viewpoint untuk Direktur

Latihan ini membuktikan bahwa *view* yang baik ditentukan oleh pertanyaan pembacanya, bukan oleh banyaknya isi model.

1. Tulis *concern* direktur sebagai satu pertanyaan: aplikasi mana yang mendukung tiap layanan pasien?
2. Daftar jenis elemen yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan itu, dan jenis elemen yang tidak dibutuhkan.

Tabel 4.8: Contoh hasil Latihan 1 yang sudah terisi: rantai layanan janji temu menurut model contoh Medikara

No.	Sumber (jenis)	Relasi	Tujuan (jenis)
1	Layanan Janji Temu Rawat Jalan (layanan bisnis)	melayani	Pasien (aktor bisnis)
2	Membuat Janji Temu (proses bisnis)	realisasi	Layanan Janji Temu Rawat Jalan
3	Layanan Pemesanan Jadwal (layanan aplikasi)	melayani	Membuat Janji Temu
4	Medikara+ (komponen aplikasi)	realisasi	Layanan Pemesanan Jadwal
5	Layanan Jadwal Dokter (layanan aplikasi)	melayani	Medikara+
6	Pengelolaan Jadwal Dokter (fungsi aplikasi)	realisasi	Layanan Jadwal Dokter
7	SIMRS RS Jakarta (komponen aplikasi)	penugasan	Pengelolaan Jadwal Dokter
8	Layanan Basis Data (layanan teknologi)	melayani	SIMRS RS Jakarta
9	Server Basis Data SIMRS (*node*)	realisasi	Layanan Basis Data

Tabel 4.9: Lembar isian Latihan 1: rantai layanan pendaftaran

No.	Sumber (jenis)	Relasi	Tujuan (jenis)
1	...	...	Pasien (aktor bisnis)
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	Server basis data SIMRS (*node*)	...	...

3. Pilih *viewpoint* ArchiMate 3.2 yang paling cocok. Gunakan Tabel 4.4 sebagai titik awal, lalu periksa daftar *viewpoint* di menu properti *view* di Archi.
4. Buat *view* itu di Archi dari elemen model contoh, lalu hitung jumlah elemen yang tampil dibandingkan dengan 16 elemen pada *layered view* model contoh.
5. Isi Tabel 4.11. Tabel 4.10 memperlihatkan contoh terisi untuk pembaca dan *concern* yang berbeda.
6. Jawab tiga pertanyaan berikut. Pertama, berapa persen elemen *layered view* yang tetap tampil di *view* direktur? Kedua, relasi turunan mana yang dipakai agar *view* tetap benar walaupun elemen perantaranya disembunyikan? Ketiga, apa akibatnya bila *view* direktur juga menampilkan server?

Tabel 4.10: Contoh hasil Latihan 2 yang sudah terisi untuk kepala Divisi Teknologi Informasi

Aspek	**Isian**
Pembaca	Kepala Divisi Teknologi Informasi
Concern	Server mana yang menopang tiap aplikasi?
Viewpoint	*Technology usage*
Elemen yang tampil	2 komponen aplikasi, 2 *node*, 1 perangkat lunak sistem, 1 layanan teknologi
Elemen yang disembunyikan	Aktor, proses, layanan bisnis, objek bisnis, seluruh elemen motivasi
Jumlah elemen	6 dari 16 elemen *layered view*, atau 38 persen
Alasan	Pertanyaannya tentang ketergantungan aplikasi pada server, bukan tentang layanan pasien

Tabel 4.11: Lembar isian Latihan 2 untuk direktur

Aspek	**Isian**
Pembaca	Direktur
Concern	Aplikasi mana yang mendukung tiap layanan pasien?
Viewpoint	...
Elemen yang tampil	...
Elemen yang disembunyikan	...
Jumlah elemen	... dari 16 elemen *layered view*, atau ... persen
Alasan	...

Latihan 3: Menghitung Dampak ArchiMate 4

Latihan ini membuktikan bahwa dampak sebuah versi standar baru dapat dihitung dari isi model, bukan sekadar diperkirakan.

1. Buka model contoh Medikara atau model tim, lalu hitung jumlah elemen per jenis. Jumlah itu terlihat di pohon model Archi, atau di ringkasan keluaran `periksa-model.py`.
2. Tandai jenis elemen yang digabung, diganti, atau dihapus di ArchiMate 4 menurut Tabel 4.6.
3. Hitung jumlah dan persentase elemen yang terdampak, lalu isi Tabel 4.13. Tabel 4.12 memperlihatkan hasil untuk model contoh Medikara.
4. Tulis satu keuntungan dan satu kerugian penggabungan elemen perilaku bagi organisasi yang sudah punya model ArchiMate 3.2.
5. Jawab tiga pertanyaan berikut. Pertama, berapa persen elemen model tim yang terdampak, dan jenis mana penyumbang terbesarnya? Kedua, setelah layanan bisnis dan layanan aplikasi menjadi satu jenis, bagaimana pembaca

model tim membedakan keduanya? Ketiga, apakah persentase terdampak yang kecil berarti pemindahan pasti murah?

Tabel 4.12: Contoh hasil Latihan 3 yang sudah terisi untuk model contoh Medikara berisi 26 elemen

Jenis di ArchiMate 3.2	Jumlah	Perubahan di ArchiMate 4
Proses bisnis	4	Menjadi proses umum
Layanan bisnis, aplikasi, dan teknologi	1 + 2 + 1	Menjadi layanan umum
Fungsi aplikasi	1	Menjadi fungsi umum
Peran bisnis	1	Menjadi peran umum
Interaksi, *constraint*, kontrak, *gap*, representasi	0	Dihapus, tidak ada pekerjaan
Total terdampak	10	10 dari 26 elemen, atau 38 persen

Tabel 4.13: Lembar isian Latihan 3 untuk model tim

Jenis di ArchiMate 3.2	Jumlah	Perubahan di ArchiMate 4
Proses bisnis	...	...
Layanan bisnis, aplikasi, dan teknologi	...	...
Fungsi bisnis dan aplikasi	...	...
Peran bisnis	...	...
Interaksi, *constraint*, kontrak, *gap*, representasi	...	...
Total terdampak	...	... dari ... elemen, atau ... persen

Bab 5

Arsitektur Bisnis Saat Ini: Capability Map dan Value Stream

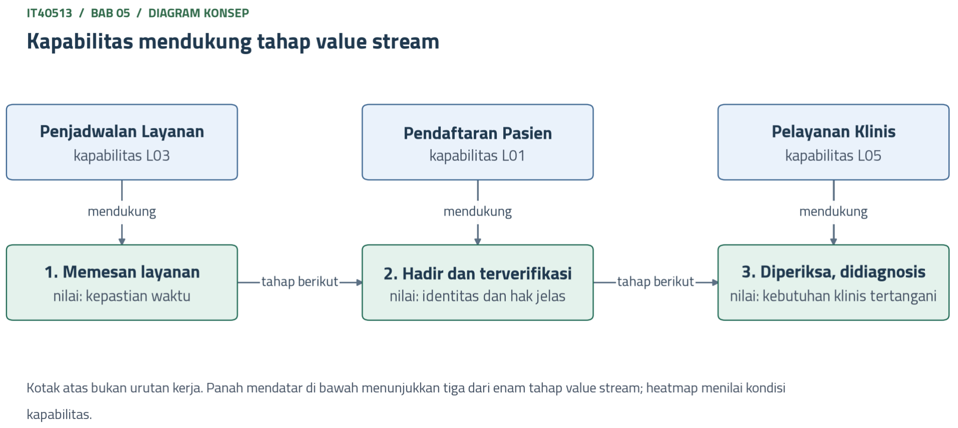
Tujuan Pembelajaran

- Membedakan kapabilitas bisnis, proses bisnis, dan unit organisasi.
- Menyusun *capability map* dua tingkat dan satu *value stream* utama untuk organisasi *capstone*.
- Menilai kondisi kapabilitas dalam *heatmap* yang didukung bukti.

5.1 Pendahuluan

Misalkan direksi Medikara membuka rapat anggaran 2027 dengan satu pertanyaan: kemampuan apa yang paling menghambat strategi “Satu Pasien, Satu Rekam Medis”? Para kepala unit datang membawa bagan organisasi, kumpulan *Standard Operating Procedure* (SOP), dan daftar permintaan aplikasi. Bagan menjawab siapa melapor kepada siapa. SOP menjawab langkah kerja di satu tempat. Daftar permintaan menjawab apa yang ingin dibeli tiap unit. Tidak satu pun menjawab pertanyaan direksi.

Akibatnya terasa setiap hari. Lima rumah sakit hasil akuisisi punya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dengan versi berbeda dan cara pendaftaran yang berbeda. Dua unit dapat membeli aplikasi untuk kemampuan yang sama, sementara kemampuan menjaga identitas pasien lintas fasilitas tidak punya satu pemilik pun. Panduan *Business Architecture Body of Knowledge* (BIZBOK) memberi contoh serupa: sebuah perusahaan membangun beberapa solusi pendaftaran yang saling bersaing untuk pelanggan yang sama, dan hasilnya kerumitan serta ketidakpuasan pelanggan [12]. Masalah semacam ini baru terlihat bila organisasi dibaca lewat kemampuan dan nilai yang dihasilkannya. Kapabilitas dipetakan ke tahap value stream yang didukungnya. Urutan tahap nilai tidak mengubah kapabilitas menjadi urutan proses. Gambar 5.1 merangkum hubungan komponen dan konsep utama bab ini.


IT40513 / BAB 05 / DIAGRAM KONSEP
Kapabilitas mendukung tahap value stream
Penjadwalan Layanan
kapabilitas L03
Pendaftaran Pasien
kapabilitas L01
Pelayanan Klinis
kapabilitas L05
mendukung
mendukung
mendukung
1. Memesan layanan
nilai: kepastian waktu
tahap berikut
2. Hadir dan terverifikasi
nilai: identitas dan hak jelas
tahap berikut
3. Diperiksa, didiagnosis
nilai: kebutuhan klinis tertangani

Kotak atas bukan urutan kerja. Panah mendatar di bawah menunjukkan tiga dari enam tahap value stream; heatmap menilai kondisi kapabilitas.

Gambar 5.1: Kapabilitas mendukung tahap value stream

Bab ini memotret arsitektur bisnis saat ini, yaitu pekerjaan fase B dalam *Architecture Development Method* (ADM) milik The Open Group Architecture Framework (TOGAF) [94]. Rujukan utamanya BIZBOK versi 15 [12]. Panduan itu memandang arsitektur bisnis sebagai gambaran utuh tentang kapabilitas, penyampaian nilai ujung ke ujung, informasi, dan struktur organisasi, beserta hubungannya dengan strategi, produk, kebijakan, inisiatif, dan *stakeholder*. Khosroshahi dan rekan meneliti praktik dan kasus pakai *capability map* dalam pengelolaan arsitektur *enterprise*; artikel itu dianjurkan sebagai bacaan pendamping [45]. Pembahasan berjalan dari kapabilitas, *capability map*, *value stream*, pemetaan silang, sampai *heatmap*. Peta Medikara pada bab ini adalah model latihan yang disusun untuk kelas, bukan salinan model referensi industri BIZBOK.

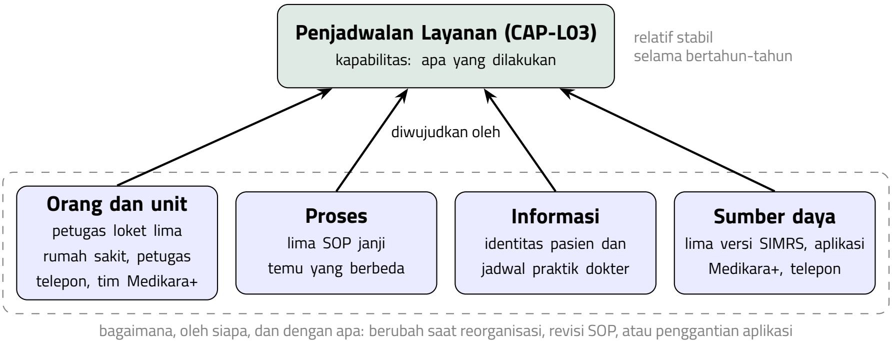
5.2 Kapabilitas Bisnis

Kapabilitas bisnis adalah kemampuan yang dimiliki organisasi untuk mencapai suatu hasil. Namanya menyatakan apa yang mampu dilakukan, bukan bagaimana melakukannya, siapa pelaksananya, di mana tempatnya, atau aplikasi apa yang dipakai. Kapabilitas diwujudkan oleh empat unsur: orang dan unit, proses, informasi, serta sumber daya seperti aplikasi dan peralatan. Unsur-unsur itu dapat berganti, sedangkan kemampuannya tetap diperlukan. BIZBOK memberi contoh perusahaan asuransi berusia 100 tahun: kemampuan seperti *Customer Management*, *Insurance Policy Management*, dan *Claims Management* sudah ada sebelum ada otomasi, dan masih ada sampai sekarang [12].

Peta yang hanya mencantumkan aplikasi kehilangan unsur penting seperti keterampilan petugas, wewenang koreksi data, dan prosedur rujukan. Pembelian aplikasi memperbaiki sebagian unsur, tetapi belum tentu meningkatkan kemampuan layanan secara keseluruhan.

Analoginya seperti kemampuan memasak dalam keluarga. Memasak adalah kemampuan. Mengikuti resep adalah proses. Anggota keluarga yang memasak adalah pelaksana. Kompor dan bahan adalah sumber daya. Mengganti kompor tidak otomatis mengajarkan keterampilan atau memperbaiki pembagian tugas di dapur.

Gambar 5.2 memperlihatkan keempat unsur itu pada satu kapabilitas Medikara.


Penjadwalan Layanan (CAP-L03)
kapabilitas: apa yang dilakukan
relatif stabil selama bertahun-tahun
diwujudkan oleh
Orang dan unit
petugas loket lima rumah sakit, petugas telepon, tim Medikara+
Proses
lima SOP janji temu yang berbeda
Informasi
identitas pasien dan jadwal praktik dokter
Sumber daya
lima versi SIMRS, aplikasi Medikara+, telepon
bagaimana, oleh siapa, dan dengan apa: berubah saat reorganisasi, revisi SOP, atau penggantian aplikasi

Gambar 5.2: Kapabilitas Penjadwalan Layanan dan empat unsur yang mewujudkannya

Dua contoh dari Medikara Health:

1. Misalkan 28 persen dari sekitar 1,2 juta kunjungan per tahun, atau 336.000 janji temu, dipesan lewat Medikara+, sedangkan 72 persen sisanya lewat telepon dan loket di lima rumah sakit dan 18 klinik pratama. Ketiga saluran itu mewujudkan satu kapabilitas, yaitu Penjadwalan Layanan. Bila peta memakai nama saluran atau aplikasi, satu kemampuan tampak sebagai tiga hal, dan anggaran perbaikannya terpecah ke tiga pemilik.
2. Misalkan pada 2027 Medikara memusatkan layanan telepon janji temu kelima rumah sakit ke satu unit berisi 40 petugas. Bagan organisasi berubah: lima seksi hilang dan satu unit baru muncul. Kapabilitas Penjadwalan Layanan tetap berkode CAP-L03, sehingga pemetaan pada Bab 6 dan Bab 7 tidak perlu ditulis ulang. Hanya kolom pelaksana yang berubah, dari lima

baris menjadi satu.

Tiga hal sering tertukar: kapabilitas, proses, dan unit organisasi. Dua hal lain ikut tercampur: sumber daya dan keluaran. Pembagiannya begini. Tabel 5.1 memisahkan kelimanya lewat pertanyaan yang dijawab dan pemicu perubahannya.

Tabel 5.1: Lima hal yang sering tercampur saat memetakan bisnis

Jenis	Contoh Medikara	Pertanyaan	Berubah ketika
Kapabilitas	Penjadwalan Layanan	Apa yang mampu dilakukan?	Strategi atau model bisnis berubah
Proses bisnis	Memeriksa slot, memilih dokter, lalu mengonfirmasi jadwal	Bagaimana pekerjaan berlangsung?	SOP direvisi
Unit organisasi	Seksi pendaftaran rumah sakit Bekasi	Siapa yang menjalankan?	Reorganisasi
Sumber daya	Medikara+, telepon, lima SIMRS	Dengan apa dijalankan?	Aplikasi atau alat diganti
Keluaran	Pesan konfirmasi jadwal	Apa hasil satu kali kerja?	Setiap kali proses berjalan

Perbedaan kapabilitas dan keluaran paling sering terlewat. “Laporan bulanan direksi” adalah keluaran, sedangkan Pelaporan Manajemen adalah kemampuan menghasilkan dan menjaga laporan yang dapat dipercaya. Laporan yang baru terbit pada hari kerja ke-12 (Bab 6) menjadi bukti kondisi kapabilitas, bukan definisinya.

Memisahkan kapabilitas dari pelaksana dan aplikasi punya dua konsekuensi. Pertama, peta bertahan lebih lama. Misalkan lima SIMRS kelak dilebur menjadi satu. Lima baris hilang dari katalog aplikasi Bab 7, tetapi 15 kapabilitas pada peta Medikara tetap sama. Kedua, peta tidak menjawab sendiri pertanyaan “aplikasi mana yang dipakai”. Tim harus memelihara pemetaan tambahan. Misalkan katalog awal memuat 8 aplikasi. Dengan 15 kapabilitas, ada $15 \times 8 = 120$ sel yang harus ditinjau. Itulah harga dari peta yang stabil.

Aturan penamaan

Aturan penamaan perlu disepakati sejak awal. Nama berupa frasa benda yang menjelaskan kemampuan, misalnya Klaim dan Penjaminan atau Pelayanan Klinis. Tingkatnya tidak boleh dicampur: “Pelayanan Pasien” tidak sebanding dengan “Mengeklik tombol simpan”. Setiap nama memiliki definisi satu kalimat agar tim berbeda memakai arti yang sama. Setiap kapabilitas juga diberi kode tetap, misalnya CAP-L01, seperti pada `sources/chapter04/konvensi-penamaan-model.md`. Dengan kode tetap, nama dapat diperbaiki tanpa memutus pemetaan pada Bab 6 dan Bab 7. Tabel 5.2 memberi contoh perbaikan nama.

Tabel 5.2: Memperbaiki nama yang belum menyatakan kapabilitas

Nama awal	Masalah	Nama kapabilitas
Janji temu lewat telepon	Menyebut saluran	Penjadwalan Layanan
Modul Resep SIMRS	Menyebut aplikasi	Layanan Farmasi dan Laboratorium
Bagian Klaim	Menyebut unit	Klaim dan Penjaminan
Mengisi formulir verifikasi	Langkah proses, tingkatnya terlalu rendah	Bagian dari Pendaftaran Pasien
Laporan bulanan direksi	Menyebut keluaran	Pelaporan Manajemen

5.3 Menyusun Capability Map

Capability map adalah gambar satu halaman yang mengelompokkan seluruh kemampuan organisasi ke dalam beberapa tingkat. Tingkat 1 memberi kelompok besar. Tingkat 2 membagi tiap kelompok menjadi kemampuan yang lebih spesifik. Hubungan induk dan anak menyatakan penguraian, bukan urutan waktu. Karena itu peta tidak memakai panah proses, sebab satu kapabilitas dapat mendukung banyak proses sekaligus. BIZBOK membahas penyusunan peta ini beserta pemetaan silangnya ke domain lain pada bagian 2.2 [12]. Dua tingkat sudah memadai untuk *capstone*. Tingkat yang lebih rinci hanya dibuat ketika sebuah keputusan membutuhkannya.

Analoginya seperti daftar isi perpustakaan. Kelompok besar membantu menemukan topik, sedangkan subkelompok memberi rincian. Daftar isi tidak menunjukkan urutan pengunjung membaca semua buku. Bila setiap rak memakai nama yang tumpang tindih, pembaca sulit mengetahui lokasi informasi yang benar.

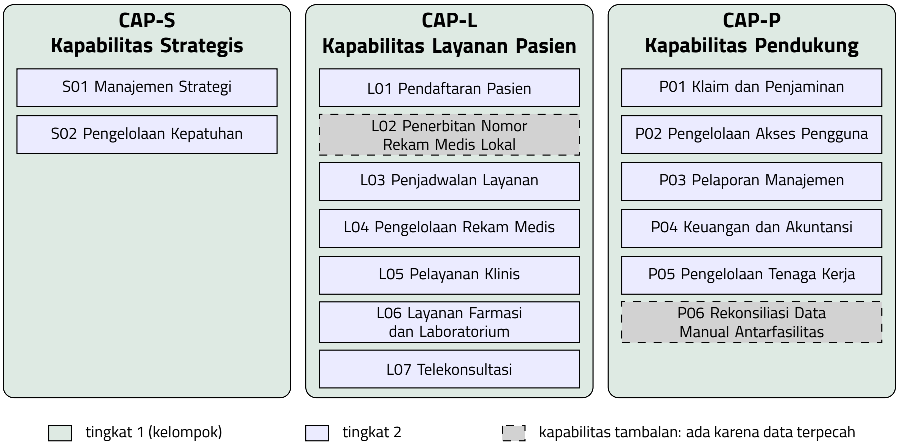
Gambar 5.3 memperlihatkan peta dua tingkat Medikara saat ini.

Dua contoh dari Medikara Health:

1. Misalkan wawancara dan SOP dari lima rumah sakit menghasilkan 41 usulan nama. Dari jumlah itu, 14 ternyata nama aplikasi atau unit, 9 adalah langkah proses, dan 3 adalah sinonim, misalnya Registrasi, Admisi, dan Pendaftaran Rawat Jalan. Sesudah dibersihkan, tersisa $41 - 14 - 9 - 3 = 15$ kapabilitas tingkat 2.
2. Misalkan pemeriksaan hak penjaminan dikerjakan di loket 5 rumah sakit dan 18 klinik pratama, sedangkan penyelesaian klaim dikerjakan bagian klaim pusat. Peta tetap mencatat satu kapabilitas, yaitu Klaim dan Penjaminan, dengan dua kelompok pelaksana. Tanpa pemeriksaan batas ini, pekerjaan di 23 fasilitas itu tercatat ganda.

Tabel 5.3 memperlihatkan pertanyaan pemandu tiap kelompok.

Pengelompokan itu membantu pembacaan, tetapi tidak menjadi penilaian


CAP-S
Kapabilitas Strategis
S01 Manajemen Strategi
S02 Pengelolaan Kepatuhan
CAP-L
Kapabilitas Layanan Pasien
L01 Pendaftaran Pasien
L02 Penerbitan Nomor Rekam Medis Lokal
L03 Penjadwalan Layanan
L04 Pengelolaan Rekam Medis
L05 Pelayanan Klinis
L06 Layanan Farmasi dan Laboratorium
L07 Telekonsultasi
CAP-P
Kapabilitas Pendukung
P01 Klaim dan Penjaminan
P02 Pengelolaan Akses Pengguna
P03 Pelaporan Manajemen
P04 Keuangan dan Akuntansi
P05 Pengelolaan Tenaga Kerja
P06 Rekonsiliasi Data Manual Antarfasilitas
tingkat 1 (kelompok)
tingkat 2
kapabilitas tambalan: ada karena data terpecah

Gambar 5.3: *Capability map* Medikara saat ini: tiga kelompok tingkat 1 dan 15 kapabilitas tingkat 2 berkode tetap

Tabel 5.3: Tiga kelompok tingkat 1 pada peta Medikara

Tingkat 1	**Pertanyaan pemandu**	**Contoh tingkat 2**	**Jumlah**
Strategis	Ke mana organisasi menuju, dan aturan apa yang mengikatnya?	Manajemen Strategi, Pengelolaan Kepatuhan	2
Layanan Pasien	Kemampuan apa yang langsung dirasakan pasien?	Pendaftaran Pasien, Pelayanan Klinis	7
Pendukung	Kemampuan apa yang menopang semua layanan?	Klaim dan Penjaminan, Pelaporan Manajemen	6

otomatis atas prioritas. Pengelolaan Akses Pengguna berada di kelompok pendukung, tetapi dapat lebih mendesak daripada perubahan pada layanan inti ketika ditemukan celah akses yang berat.

Model referensi sebagai titik awal

Pertanyaan kemudian muncul: apakah peta harus disusun dari kertas kosong? Tidak harus. Bagian 8 BIZBOK memuat model referensi industri yang berfungsi sebagai dasar untuk membangun arsitektur bisnis sendiri. Bagian 8.3 memuat model industri kesehatan, dengan fokus pada penyedia layanan diagnosis, pengobatan, dan pencegahan. Bagian 8.5 memuat model industri asuransi, bagian 8.6 memuat model umum lintas industri, dan bagian 8.8 memuat model pemerintahan [12]. Model itu disediakan bagi anggota Business Architecture Guild untuk pemakaian di organisasinya, sehingga isinya tidak disalin ke modul ini. Tim yang punya akses memakainya sebagai daftar periksa. Tim lain memakai peta Medikara sebagai pembanding.

Memakai model referensi punya dua konsekuensi. Pertama, peta lebih cepat lengkap, karena tim tidak lupa pada kemampuan yang jarang disebut dalam wawancara, misalnya Pengelolaan Kepatuhan. Kedua, tim berisiko menyalin kemampuan yang tidak dikerjakan organisasinya. Karena itu setiap baris dari model referensi ditanyakan kembali: apakah organisasi ini benar-benar melakukannya, dan siapa pemiliknya?

Menguji peta

Peta awal diuji dengan tiga pertanyaan. Apakah setiap kemampuan penting punya tempat? Apakah dua nama menjelaskan kemampuan yang sama? Apakah penguraian anak cukup lengkap untuk menjelaskan induknya? Tim memperbaiki definisi sebelum menambahkan rincian baru.

Bahan pengujian berasal dari wawancara, daftar layanan, kebijakan, SOP, dan laporan kinerja. Analis bisnis memimpin penamaan. Analis teknologi membantu menemukan kemampuan yang tersembunyi di dalam aplikasi atau *spreadsheet*. Pemodel menjaga kode tetap, sehingga perbaikan nama tidak memutus pemetaan pada bab berikutnya.

Kasus Medikara Health: Kapabilitas Tambalan dan Kapabilitas yang Belum Ada

Peta pada Gambar 5.3 memuat dua kotak bergaris putus-putus. Penerbitan Nomor Rekam Medis Lokal (CAP-L02) dan Rekonsiliasi Data Manual Antarfasilitas (CAP-P06) disebut di sini sebagai kapabilitas tambalan. Keduanya ada karena lima SIMRS tidak berbagi data. Namanya sengaja memuat kata “lokal” dan “manual”, walaupun aturan penamaan biasanya melarang keterangan cara. Keterangan itu justru inti temuannya: pekerjaan tersebut menyita tenaga tetap, punya pelaksana, dan akan hilang bila akarnya diselesaikan. Keputusan menulisnya apa adanya adalah pilihan modul ini, bukan aturan BIZBOK.

Peta juga dibaca dari sisi sebaliknya: apa yang dituntut strategi, tetapi tidak ada di peta? Tim mencatat tiga kemampuan:

- **Pengelolaan identitas pasien lintas fasilitas.** Pemilik bisnis konsep Pasien saat ini lima orang, sehingga tidak ada yang berwenang menetapkan satu aturan untuk seluruh jaringan (Bab 6).
- **Pengelolaan kemitraan ekosistem.** Hubungan dengan klinik mitra, asuransi, dan apotek daring ditangani per kontrak oleh tiap rumah sakit.

- **Wawasan pasien dan analitik.** Data pemakaian Medikara+ dan keluhan pasien belum dianalisis bersama.

Kemampuan yang tidak ada tidak dapat diberi warna pada *heatmap*. Ketiganya dicatat sebagai daftar celah pada dokumen C2, lalu dibahas sebagai kandidat kapabilitas baru pada Bab 8.

5.4 Value Stream

Value stream adalah rangkaian tahap ujung ke ujung yang menghasilkan nilai bagi satu *stakeholder* tertentu, dilihat dari sudut pandang penerima itu. Tim lebih dahulu menetapkan penerima nilai, pemicu, dan nilai akhir, baru kemudian tahap-tahap di antaranya. Setiap tahap memberi kemajuan yang dirasakan penerima, sehingga satu tahap dapat melibatkan beberapa unit dan banyak proses. BIZBOK mencontohkan *value stream* seperti *Settle Claim* dan *Acquire Product*, dengan tahap seperti *Validate Eligibility* dan *Finalize Agreement* [12]. Bentuk namanya kata kerja dan objek.

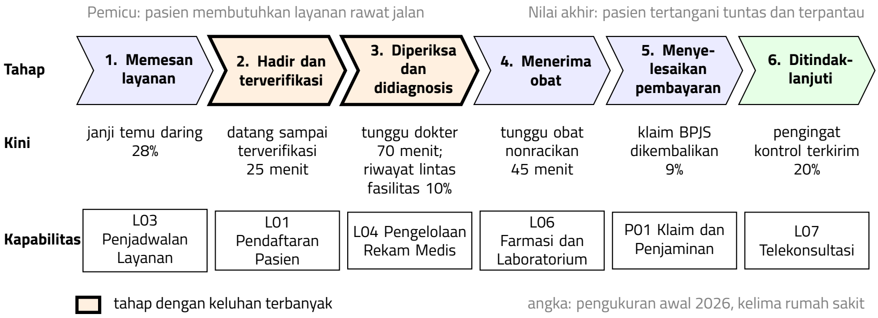
Penerima nilai menentukan isi tahap. Untuk rawat jalan, nilai pasien bukan "formulir dipindahkan", melainkan akses layanan yang pasti, kebutuhan yang ditangani, dan tindak lanjut yang jelas. Untuk klaim asuransi, penerimanya harus dinyatakan. "Klaim dibayar" bagi rumah sakit berbeda dari "kewajiban klaim diselesaikan secara sah" bagi perusahaan asuransi. Sudut pandang yang berubah mengubah batas tahap.

Analoginya seperti mengirim paket. Pengirim menilai tiga hal: paket dijemput, paket dalam perjalanan, dan paket diterima. Perusahaan kurir punya banyak proses di dalamnya, seperti penyortiran, pemuatan, dan pengaturan rute. Proses itu penting, tetapi pengirim tidak menilainya satu per satu. Pengirim hanya tahu paketnya belum tiba.

Gambar 5.4 memperlihatkan *value stream* utama Medikara, "Pasien menerima layanan rawat jalan", beserta ukuran saat ini dan kapabilitas utamanya. Tabel 5.4 merinci nilai dan kriteria selesai tiap tahap. Misalkan angka ukuran berasal dari pengukuran awal di kelima rumah sakit pada 2026, dan angka keluhan berasal dari catatan unit layanan pelanggan sepanjang 2025. Klaim pada tahap 5 adalah berkas yang dikirim ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dua contoh dari Medikara Health:

1. Tiga waktu tunggu terbesar berjumlah $25 + 70 + 45 = 140$ menit. Misalkan rumah sakit Bekasi menambah dua petugas loket, sehingga tahap 2 turun dari 25 menjadi 15 menit. Pasien kini tiba lebih cepat di depan ruang periksa yang kapasitasnya tetap, sehingga tunggu dokter naik dari 70 menjadi 78


Pemicu: pasien membutuhkan layanan rawat jalan
Nilai akhir: pasien tertangani tuntas dan terpantau
Tahap
1. Memesan layanan
2. Hadir dan terverifikasi
3. Diperiksa dan didiagnosis
4. Menerima obat
5. Menyelesaikan pembayaran
6. Ditindaklanjuti
Kini
janji temu daring 28%
datang sampai terverifikasi 25 menit
tunggu dokter 70 menit; riwayat lintas fasilitas 10%
tunggu obat nonracikan 45 menit
klaim BPJS dikembalikan 9%
pengingat kontrol terkirim 20%
Kapabilitas
L03 Penjadwalan Layanan
L01 Pendaftaran Pasien
L04 Pengelolaan Rekam Medis
L06 Farmasi dan Laboratorium
P01 Klaim dan Penjaminan
L07 Telekonsultasi
tahap dengan keluhan terbanyak
angka: pengukuran awal 2026, kelima rumah sakit

Gambar 5.4: *Value stream* "Pasien menerima layanan rawat jalan" saat ini, dengan ukuran dan satu kapabilitas utama untuk tiap tahap

Tabel 5.4: Nilai, kriteria selesai, ukuran, dan keluhan tiap tahap rawat jalan

Tahap	**Nilai bagi pasien**	**Kriteria selesai**	**Ukuran kini**	**Keluhan**
1. Memesan layanan	Kepastian waktu	Slot terkonfirmasi	Janji temu daring 28%	180
2. Hadir dan terverifikasi	Identitas dan hak layanan jelas	Kedatangan tercatat	Median 25 menit	640
3. Diperiksa dan didiagnosis	Kebutuhan klinis tertangani	Keputusan klinis tercatat	Tunggu dokter 70 menit; riwayat lintas fasilitas terbuka 10%	720
4. Menerima obat	Obat tepat diterima	Obat dan petunjuk diterima	Tunggu obat nonracikan 45 menit	350
5. Menyelesaikan pembayaran	Kewajiban biaya jelas	Tagihan atau klaim selesai	Klaim BPJS dikembalikan 9%	190
6. Ditindaklanjuti	Langkah berikutnya jelas	Jadwal kontrol dipahami	Pengingat kontrol terkirim 20%	70
Jumlah				**2.150**

menit. Jumlahnya menjadi $15 + 78 + 45 = 138$ menit. Perbaikan 10 menit pada satu tahap hanya terasa 2 menit oleh pasien, karena antrean berpindah tempat.

2. Misalkan sekitar 40.000 berkas klaim dikirim ke BPJS Kesehatan setiap bulan, dan 9 persen dikembalikan, yaitu 3.600 berkas. Dari jumlah itu, 1.400 berkas (3,5 persen dari seluruh berkas) kembali karena data tidak cocok, seperti dihitung pada Bab 6. Dari sudut pandang pasien, tahap 5 sudah

selesai saat tagihan jelas. Dari sudut pandang rumah sakit, tahap itu baru selesai saat klaim dibayar. Satu ukuran yang sama dibaca berbeda, sehingga penerima nilai harus ditulis di awal.

Angka keluhan pada Tabel 5.4 menunjukkan arah. Tahap 2 dan tahap 3 menyumbang $640 + 720 = 1.360$ dari 2.150 keluhan, atau sekitar 63 persen. Keluhan menunjukkan tempat pasien merasa terganggu, tetapi belum menunjukkan penyebabnya. Penyebabnya baru terlihat pada pemetaan silang di seksi berikutnya.

Value stream, proses, dan value stream mapping

Tiga hal pada *value stream* sering tertukar. Pembagiannya begini. *Value stream* pada arsitektur bisnis menjawab nilai apa yang diterima *stakeholder*. Proses bisnis menjawab langkah kerja siapa yang menghasilkan keluaran. *Value stream mapping* dari tradisi Lean memetakan aliran kerja untuk menemukan pemborosan dan merancang aliran yang lebih baik [75]. BIZBOK membahas kaitan arsitektur bisnis dengan manajemen proses bisnis dan Lean Six Sigma pada bagian tersendiri [12], sehingga ketiganya saling melengkapi. Tabel 5.5 merangkum perbedaannya.

Tabel 5.5: *Value stream* arsitektur bisnis, proses bisnis, dan *value stream mapping*

Aspek	***Value stream***	**Proses bisnis**	***Value stream mapping***
Pertanyaan	Nilai apa yang diterima?	Langkah apa yang dikerjakan?	Di mana pemborosan terjadi?
Sudut pandang	Penerima nilai	Unit atau peran pelaksana	Aliran kerja satu rangkaian produk atau layanan
Rincian	Lima sampai delapan tahap	Puluhan langkah dan percabangan	Langkah, waktu, dan antrean
Contoh Medikara	Enam tahap rawat jalan	SOP pendaftaran rumah sakit Depok	Peta waktu di loket rumah sakit Depok
Pemakaian di *capstone*	Wajib, satu *value stream* utama	Dibuat bila tahap perlu dirinci	Opsional, bila butuh analisis waktu

Tim menjaga jumlah tahap agar tetap dapat dibaca dalam satu halaman. Rincian langkah turun ke model proses. Bila sebuah tahap hanya bernilai bagi petugas internal, tim memeriksa kembali penerima nilainya atau memindahkan tahap itu ke proses pendukung. Pendaftaran ulang pasien dari rumah sakit lain, misalnya, tidak ditulis sebagai tahap tersendiri. Pendaftaran ulang dicatat sebagai penyebab lamanya tahap 2, lalu dibahas sebagai hal yang dihapus pada *value stream* target Bab 8.

Pengukuran dipasang pada batas tahap: waktu tunggu, tingkat pembatalan, atau kebutuhan mengulang data. Angka harus punya definisi, periode, dan sumber. Ukuran ujung ke ujung dicatat di samping ukuran per tahap, karena pasien merasakan jumlahnya.

Kasus Medikara Health: Satu Kunjungan dari Sudut Pandang Pasien

Misalkan seorang pasien lama rumah sakit Bandung berobat di rumah sakit Depok. Pasien memesan lewat telepon. Di loket, nomor rekam medis Bandung tidak dikenali, sehingga data ditulis ulang dan pemeriksaan penjamin diulang. Dokter memeriksa tanpa riwayat dari Bandung. Resep kertas dibawa pasien ke apotek. Pengingat kontrol tidak terkirim.

Waktu kunjungan itu dapat dihitung. Median tunggu verifikasi 25 menit, tunggu dokter 70 menit, dan tunggu obat 45 menit, sehingga waktu menunggu 140 menit. Misalkan konsultasinya sendiri berlangsung 15 menit. Dari $140 + 15 = 155$ menit di rumah sakit, sekitar 10 persen dipakai untuk pelayanan yang dicari pasien.

Bagi kepala loket, tahap 2 tampak wajar karena semua langkah sesuai SOP. Bagi pasien, tahap itu mengulang hal yang sudah pernah diberikan kepada organisasi yang sama. Hanya sudut pandang penerima nilai yang memperlihatkan pengulangan ini.

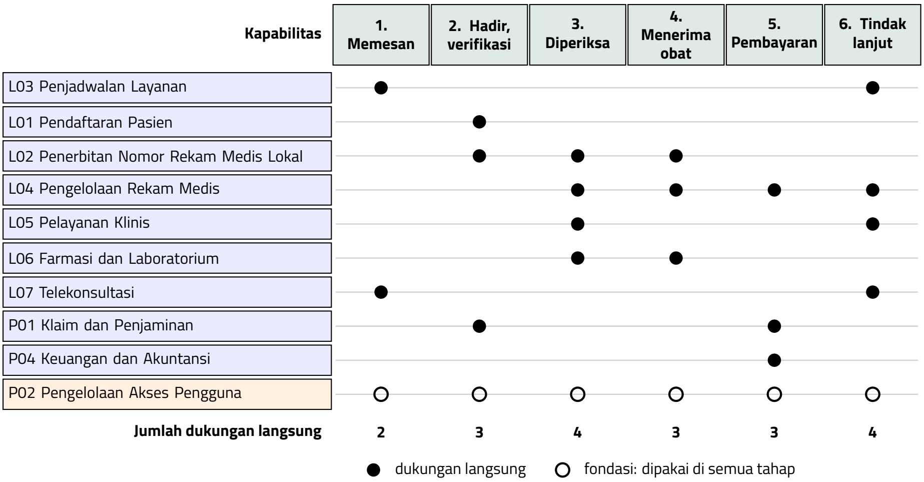
5.5 Pemetaan Silang dan Peta Organisasi

Pemetaan silang menghubungkan tahap *value stream* dengan kapabilitas yang memungkinkannya. BIZBOK menyatakan kapabilitas memungkinkan tahap dalam berbagai *value stream* dan membutuhkan informasi tertentu [12]. Pemetaan lain menghubungkan kapabilitas dengan unit, informasi, dan aplikasi. Hubungan ini menunjukkan kemampuan yang dipakai bersama, kemampuan yang belum didukung, dan duplikasi yang perlu diselidiki. Hubungannya banyak ke banyak, sehingga banyak hubungan bukan otomatis masalah. Alasan bisnis dan bukti pelaksanaan tetap perlu diperiksa.

Analoginya seperti jadwal penggunaan ruang bersama. Satu ruang dipakai beberapa kegiatan, dan satu kegiatan membutuhkan beberapa ruang. Jadwal membantu menemukan pemakaian ganda dan kekurangan kapasitas. Menyimpulkan bahwa semua pemakaian bersama harus dihapus justru merusak kegiatan yang berjalan baik.

Gambar 5.5 memperlihatkan pemetaan silang *value stream* rawat jalan Medikara.

Tiga hal terbaca dari matriks itu. Pertama, Pengelolaan Rekam Medis mendukung langsung 4 dari 6 tahap, sehingga kelemahannya menjalar ke sebagian besar perjalanan pasien. Kedua, Penerbitan Nomor Rekam Medis Lokal muncul pada 3



Kapabilitas	1. Memesan	2. Hadir, verifikasi	3. Diperiksa	4. Menerima obat	5. Pembayaran	6. Tindak lanjut
L03 Penjadwalan Layanan	●					●
L01 Pendaftaran Pasien		●				
L02 Penerbitan Nomor Rekam Medis Lokal		●	●	●		
L04 Pengelolaan Rekam Medis			●	●	●	●
L05 Pelayanan Klinis			●			●
L06 Farmasi dan Laboratorium			●	●		
L07 Telekonsultasi	●					●
P01 Klaim dan Penjaminan		●			●	
P04 Keuangan dan Akuntansi					●	
P02 Pengelolaan Akses Pengguna	○	○	○	○	○	○
Jumlah dukungan langsung	2	3	4	3	3	4

● dukungan langsung ○ fondasi: dipakai di semua tahap

Gambar 5.5: Pemetaan silang enam tahap *value stream* rawat jalan ke kapabilitas Medikara

tahap, karena nomor lokal tercetak pada gelang pasien, label sampel, dan resep. Ketiga, Pengelolaan Akses Pengguna dipakai di semua tahap. Bila ditandai sama seperti baris lain, kolom kehilangan arti. Karena itu kapabilitas fondasi diberi tanda berbeda.

Dua contoh dari Medikara Health:

1. Tahap 2 memakai tiga kapabilitas. Misalkan pengukuran pada 300 kedatangan memecah median 25 menit menjadi 13 menit antre di loket, 6 menit mencari atau menulis ulang identitas, dan 6 menit memeriksa penjamin. Antrean 13 menit itu terbentuk karena tiap pasien dilayani $6 + 6 = 12$ menit. Menambah petugas hanya memperpendek antrean. Layanan 12 menit per pasien baru berubah bila kapabilitas identitas dan penjaminan diperbaiki.
2. Misalkan 3 dari 5 rumah sakit meminta pasien lama mengisi ulang data, sedangkan 2 lainnya cukup meminta kartu identitas. Median tahap 2 di kedua kelompok itu 31 menit dan 16 menit. Pemetaan menunjukkan variasi, sedangkan wawancara dan sampel waktu menunjukkan dampaknya.

Peta organisasi: pemilik dan pelaksana

Peta organisasi menambahkan pemilik dan pelaksana pada kapabilitas. BIZBOK membahas pemetaan unit bisnis ini pada bagian 2.3 [12]. Pemilik kapabilitas menjaga hasil dan pengembangannya. Pelaksana menjalankan pekerjaan harian. Keduanya tidak selalu berada pada unit yang sama. Tabel 5.6 memperlihatkan sebagian peta Medikara.

Temuan ini punya dua konsekuensi. Pertama, empat kapabilitas pada tabel

Tabel 5.6: Sebagian peta organisasi Medikara: pemilik, pelaksana, dan lingkupnya

Kapabilitas	**Pemilik**	**Pelaksana**
L01 Pendaftaran Pasien	Lima kepala pendaftaran	Petugas loket di 5 rumah sakit dan 18 klinik pratama
L02 Penerbitan Nomor Rekam Medis Lokal	Lima direktur rumah sakit	Petugas rekam medis tiap rumah sakit
L03 Penjadwalan Layanan	Direktur Pelayanan	Petugas loket, petugas telepon, tim Medikara+
L04 Pengelolaan Rekam Medis	Lima kepala rekam medis	Petugas rekam medis dan tenaga klinis
P01 Klaim dan Penjaminan	Kepala Klaim	Petugas loket dan bagian klaim
P03 Pelaporan Manajemen	Kepala Perencanaan	Dua staf perencanaan
P06 Rekonsiliasi Data Manual Antarfasilitas	Lima kepala rekam medis	Petugas rekam medis tiap rumah sakit

itu, yaitu L01, L02, L04, dan P06, tidak punya satu pemilik untuk seluruh jaringan. Perbaikan apa pun harus disetujui lima orang. Kedua, pemilik tunggal tidak otomatis lebih baik. Kapabilitas yang dekat dengan pasien membutuhkan kewenangan setempat. Pembagian hak keputusan ini diselaraskan dengan rancangan tata kelola pada IT40813.

Pemetaan ini juga menjadi bahan mata kuliah lain. IT40613 menilai kemampuan yang perlu disediakan sebagai *Application Programming Interface* (API). IT40713 menilai dukungan aplikasi dan layanan teknologi. Bab 6 dan Bab 7 memakai kode kapabilitas yang sama untuk memeriksa dukungan data dan aplikasi, sehingga tim tidak membuat daftar baru dengan nama yang hampir sama.

Pendalaman Teknis (opsional): Memodelkan Peta di Archi

Bab 4 sudah menyebut kapabilitas dan *value stream* sebagai elemen strategi pada ArchiMate 3.2 [87]. Pemodel membuat satu elemen *capability* untuk tiap baris pada peta, lalu menulis kode pada namanya, misalnya "CAP-L03: Penjadwalan Layanan". Tiap tahap dibuat sebagai elemen *value stream*, dan urutannya dihubungkan dengan relasi *triggering*. Hubungan pemetaan silang digambar dengan relasi *serving* dari kapabilitas ke tahap. Proses bisnis yang mewujudkan kapabilitas dihubungkan dengan relasi *realization*. Sesudah itu, satu *view* peta dan satu *view* pemetaan silang disusun dari elemen yang sama. Warna *heatmap* dapat disimpan sebagai properti elemen, sehingga skor tidak hanya hidup di *spreadsheet*. Pilihan relasi ini perlu dicek kembali dengan Validator Archi, karena model tim belum tentu memakai relasi yang sama dengan contoh di sini.

5.6 Heatmap Kapabilitas Berbasis Bukti

Heatmap menampilkan penilaian suatu atribut melalui warna di atas *capability map*. Tim harus menyebut atributnya: kondisi atau kematangan saat ini, kepentingan strategis, jumlah keluhan, atau tingkat risiko. Warna merah tanpa definisi tidak dapat dibandingkan. Bab ini memakai warna untuk satu atribut, yaitu kondisi pada skala 1 sampai 3, lalu mencatat kepentingan strategis dan keyakinan bukti sebagai kolom terpisah. Keluhan dipakai sebagai salah satu bukti kondisi. Skala ini adalah rubrik kelas. BIZBOK memang memuat *Business Architecture Maturity Model*, tetapi model itu menilai kematangan praktik arsitektur bisnis di organisasi, bukan kondisi kapabilitas layanan [12].

Analoginya seperti panel kendaraan. Lampu peringatan ban berbeda dari penunjuk bahan bakar. Menggabungkan keduanya menjadi satu nilai rata-rata menyembunyikan masalah yang butuh tindakan segera. Arti tiap lampu harus jelas sebelum pengemudi mengambil keputusan.

Tabel 5.7 memuat rubrik yang dipakai.

Tabel 5.7: Skala kondisi kapabilitas untuk *heatmap*

Skor	Warna	Ciri	Contoh bukti
1	Merah	Hasil belum konsisten, bergantung pada tindakan perorangan	Angka antrean, jumlah keluhan, temuan audit, sampel data
2	Jingga	Cara kerja tersedia, penerapan atau pengukurannya belum merata	Prosedur ada, ukuran hanya tersedia di sebagian fasilitas
3	Hijau	Praktik dan ukuran menunjukkan hasil konsisten pada lingkup yang dinilai	Ukuran stabil selama 12 bulan pada seluruh lingkup
Belum dinilai	Abu-abu	Data tidak tersedia pada periode penilaian	Nama pemilik dan tenggat pencarian data

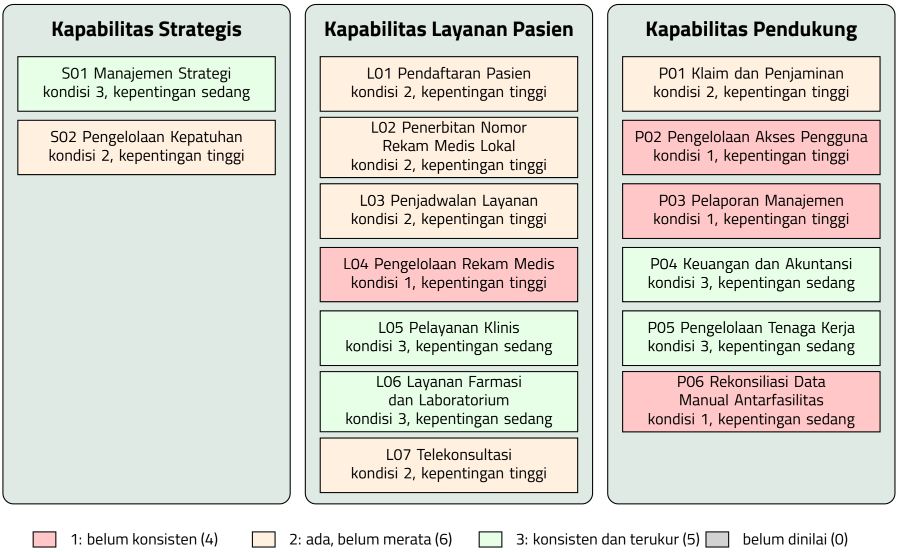
Dua contoh dari Medikara Health:

1. Pengelolaan Rekam Medis diberi skor 1. Sampel 10.000 nomor rekam medis aktif menunjukkan 1.140 nomor, atau 11,4 persen, milik orang yang sudah punya nomor di rumah sakit lain (Bab 6). Riwayat lintas fasilitas hanya terbuka pada 10 persen kunjungan. Analis mencatat metode pencocokan dan kemungkinan salah deteksi, sehingga warna tidak dianggap diagnosis

pasti.

2. Klaim dan Penjaminan diberi skor 2. Prosedurnya seragam, tetapi 9 persen klaim BPJS Kesehatan dikembalikan. Waktu proses, jumlah koreksi, dan contoh berkas dipakai untuk menguji skor itu.

Gambar 5.6 memperlihatkan hasil penilaian seluruh peta, dan Tabel 5.8 memuat bukti di balik warnanya.


Kapabilitas Strategis
S01 Manajemen Strategi kondisi 3, kepentingan sedang
S02 Pengelolaan Kepatuhan kondisi 2, kepentingan tinggi
Kapabilitas Layanan Pasien
L01 Pendaftaran Pasien kondisi 2, kepentingan tinggi
L02 Penerbitan Nomor Rekam Medis Lokal kondisi 2, kepentingan tinggi
L03 Penjadwalan Layanan kondisi 2, kepentingan tinggi
L04 Pengelolaan Rekam Medis kondisi 1, kepentingan tinggi
L05 Pelayanan Klinis kondisi 3, kepentingan sedang
L06 Layanan Farmasi dan Laboratorium kondisi 3, kepentingan sedang
L07 Telekonsultasi kondisi 2, kepentingan tinggi
Kapabilitas Pendukung
P01 Klaim dan Penjaminan kondisi 2, kepentingan tinggi
P02 Pengelolaan Akses Pengguna kondisi 1, kepentingan tinggi
P03 Pelaporan Manajemen kondisi 1, kepentingan tinggi
P04 Keuangan dan Akuntansi kondisi 3, kepentingan sedang
P05 Pengelolaan Tenaga Kerja kondisi 3, kepentingan sedang
P06 Rekonsiliasi Data Manual Antarfasilitas kondisi 1, kepentingan sedang
🟥 1: belum konsisten (4)
🟧 2: ada, belum merata (6)
🟩 3: konsisten dan terukur (5)
⬜ belum dinilai (0)

Gambar 5.6: *Heatmap* kondisi kapabilitas Medikara saat ini: warna menyatakan kondisi, sedangkan kepentingan strategis ditulis sebagai teks

Dari warna ke prioritas

Pertanyaan kemudian muncul: kapabilitas merah mana yang dikerjakan lebih dahulu? Skor kondisi saja tidak menentukan anggaran. Sebagai saringan awal, tim menghitung nilai prioritas: celah kondisi dikalikan bobot kepentingan. Celah kondisi adalah 3 dikurangi skor. Bobotnya 3 untuk tinggi, 2 untuk sedang, dan 1 untuk rendah. Tabel 5.9 menghitungnya untuk empat kapabilitas merah.

Kewajiban pada baris P02 berasal dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) [68]. Tiga hal terbaca dari tabel tersebut. Pertama, rumus hanya menyaring. Tiga kapabilitas bernilai sama, sehingga keputusan akhir bergantung pada risiko dan ketergantungan. Kedua, merah tidak selalu berarti diperbaiki. Rekonsiliasi manual lebih tepat dihentikan daripada dipercepat, karena pekerjaan itu hilang bila akarnya selesai. Ketiga, bobot adalah kesepakatan, bukan hukum. Bila bobot tinggi dinaikkan dari 3 menjadi 5, enam kapabilitas jingga berkepentingan tinggi bernilai $1 \times 5 = 5$ dan melampaui

Tabel 5.8: Bukti di balik *heatmap* Medikara. K = kondisi, P = kepentingan strategis, B = keyakinan bukti; T = tinggi, S = sedang

Kapabilitas	K	P	B	Bukti utama
S01 Manajemen Strategi	3	S	T	Strategi 2026 sampai 2030 disahkan, capaian ditinjau 4 kali setahun
S02 Pengelolaan Kepatuhan	2	T	S	Daftar kewajiban terpisah di 5 rumah sakit
L01 Pendaftaran Pasien	2	T	T	Median 25 menit, prosedur berbeda antar rumah sakit
L02 Penerbitan Nomor Rekam Medis Lokal	2	T	T	Konsisten di tiap rumah sakit, tanpa kunci lintas fasilitas
L03 Penjadwalan Layanan	2	T	S	Janji temu daring 28%, tunggu dokter 70 menit
L04 Pengelolaan Rekam Medis	1	T	T	1.140 dari 10.000 nomor, riwayat lintas fasilitas 10%
L05 Pelayanan Klinis	3	S	S	Indikator mutu klinis stabil selama 12 bulan
L06 Layanan Farmasi dan Laboratorium	3	S	S	Mutu internal terpenuhi, tunggu obat 45 menit berakar pada resep kertas
L07 Telekonsultasi	2	T	S	Pengingat kontrol terkirim 20%, fitur bergantung vendor
P01 Klaim dan Penjaminan	2	T	T	Klaim BPJS dikembalikan 9%
P02 Pengelolaan Akses Pengguna	1	T	T	212 akun aktif milik orang yang sudah keluar, insiden vendor 2025
P03 Pelaporan Manajemen	1	T	T	Laporan terbit hari kerja ke-12, 144 hari-orang per tahun
P04 Keuangan dan Akuntansi	3	S	T	Tutup buku pada hari kerja kelima
P05 Pengelolaan Tenaga Kerja	3	S	S	Data kepegawaian terpusat, audit 2025 tanpa temuan berat
P06 Rekonsiliasi Data Manual Antarfasilitas	1	S	S	640 permintaan pencocokan per bulan, median 2 hari kerja

Tabel 5.9: Nilai prioritas awal empat kapabilitas merah, ditambah risiko dan ketergantungan

Kapabilitas	Hitungan	Nilai	Risiko bila ditunda	Ketergantungan
L04 Pengelolaan Rekam Medis	2×3	6	Keselamatan pasien, karena riwayat tidak terbaca	Mendukung 4 dari 6 tahap
P02 Pengelolaan Akses Pengguna	2×3	6	Kebocoran data berulang, kewajiban pelindungan data pribadi	Fondasi semua tahap
P03 Pelaporan Manajemen	2×3	6	Keputusan bulanan terlambat	Bergantung pada data L04
P06 Rekonsiliasi Data Manual Antarfasilitas	2×2	4	Tenaga terkuras, pasien rujukan menunggu	Hilang bila data dipakai bersama

P06 yang tetap bernilai 4. Karena itu bobot ditulis terbuka dan diuji perubahannya.

Keputusan memakai *heatmap* sebagai bahan anggaran punya *tradeoff*. Warna mudah dibaca direksi, tetapi merangkum bukti yang panjang. Tim menjaga keseimbangannya dengan empat kebiasaan. Pertama, penilaian dilakukan minimal oleh dua peran, lalu perbedaannya dibahas. Kedua, lingkup penilaian ditulis, karena skor rata-rata menyembunyikan variasi. Misalkan Pendaftaran Pasien bernilai 3, 2, 2, 1, dan 2 di lima rumah sakit: rata-ratanya 2, padahal satu rumah sakit berwarna merah. Ketiga, data yang tidak ada diberi status belum dinilai, bukan otomatis hijau atau merah. Keempat, bukti yang sama disimpan untuk Bab 8, agar perubahan kondisi dapat dibandingkan dengan target.

Kasus Medikara Health: Mengapa Farmasi Hijau, padahal Pasien Menunggu 45 Menit?

Peta diperlihatkan kepada direksi: 4 merah, 6 jingga, 5 hijau, dan tidak ada yang belum dinilai. Direktur keuangan langsung menunjuk Layanan Farmasi dan Laboratorium. Kotaknya hijau, padahal pasien menunggu obat nonracikan 45 menit dan tahap 4 menerima 350 keluhan.

Tim menjawab lewat pemetaan silang. Misalkan pengukuran menunjukkan 30 dari 45 menit habis untuk menunggu resep kertas sampai ke apotek dan mencocokkannya dengan data pasien. Mutu kerja di apotek sendiri memenuhi ukuran internal. Akar masalahnya ada pada Pengelolaan Rekam Medis dan Penerbitan Nomor Rekam Medis Lokal, yang juga mendukung tahap 4.

Keputusan yang diambil punya dua konsekuensi. Pertama, anggaran farmasi tidak ditambah, walaupun keluhan tinggi. Kedua, target tahap 4 bergantung pada perbaikan rekam medis, sehingga ketergantungan itu dicatat pada dokumen C2. Warna menjadi ringkasan bukti, sedangkan keputusan investasi tetap memerlukan analisis akibat dan ketergantungan.

Pendalaman Teknis (opsional): Mengambil Ukuran dari Catatan Sistem

Satu kapabilitas dapat dihubungkan ke ukuran yang diambil dari sistem. Waktu tunggu Pendaftaran Pasien, misalnya, dihitung dari stempel waktu kedatangan dan stempel waktu verifikasi pada catatan SIMRS. Sebelum dipakai, keandalan data itu dinilai dengan tiga pemeriksaan:

- **Kelengkapan.** Misalkan stempel waktu kedatangan kosong pada 18 persen catatan SIMRS Bogor, karena loket mencatat kedatangan belakangan. Ukuran rumah sakit itu belum dapat dibandingkan.
- **Kesamaan definisi.** Lima versi SIMRS belum tentu mencatat "kedatangan" pada peristiwa yang sama. Definisi ditulis lebih dahulu, lalu dicocokkan per versi.

- **Pembanding manual.** Hasil catatan dibandingkan dengan pengukuran manual pada 300 kedatangan. Selisih yang besar menurunkan keyakinan bukti.

Pengambilan data hanya dilakukan pada data agregat atau data yang sudah dianonimkan, dengan izin pemilik sistem.

Struktur peta juga dapat diperiksa dengan `periksa-kapabilitas.py`. Skrip memeriksa kode ganda, induk yang hilang, kolom kosong, skor di luar skala, dan warna merah tanpa angka, lalu mencetak urutan awal prioritas. Listing 5.1 memperlihatkan rumus nilainya. Pada contoh Medikara, skrip melaporkan nol temuan struktur dan urutan yang sama dengan Tabel 5.9. Lolos pemeriksaan tidak berarti skor benar. Mahasiswa membandingkan hasil skrip dengan tinjauan manual, lalu mencatat perbedaannya.

Listing 5.1: Menghitung nilai prioritas awal, tersedia di `sources/chapter05/periksa-kapabilitas.py`

```python
def nilai_prioritas(baris):
  """Menghitung nilai prioritas awal: celah kondisi kali bobot kepentingan.

  Rumus ini sengaja sederhana. Nilai yang sama pada beberapa kapabilitas
  justru menjadi tanda bahwa tim harus menimbang risiko dan ketergantungan.
  """
  skor = ambil_nilai(baris, "skor_kondisi")
  kepentingan = ambil_nilai(baris, "kepentingan")
  if skor not in SKOR_SAH or kepentingan not in BOBOT_KEPENTINGAN:
    return None
  celah_kondisi = SKOR_TERTINGGI - int(skor)
  return celah_kondisi * BOBOT_KEPENTINGAN[kepentingan]
```

5.7 Aktivitas: Memetakan Kapabilitas dan Value Stream

Aktivitas ini menghasilkan gambaran arsitektur bisnis saat ini yang dapat dibandingkan dengan target. Tim bekerja dalam komposisi campuran untuk *capstone* “Cetak Biru Transformasi Digital”. Tim yang memakai organisasi sendiri bekerja dengan izin dan data yang dianonimkan. Tim lain memakai kasus Medikara Health.

Tujuan. Tim menghasilkan *capability map* dua tingkat, satu *value stream* utama, pemetaan silang, dan *heatmap* yang setiap warna merahnya berbukti.

Pembagian peran.

- **Analis bisnis** memimpin penamaan kapabilitas dan tahap *value stream*, dengan bahan dari wawancara, SOP, dan laporan manajemen.
- **Analis teknologi** memeriksa dukungan sistem untuk tiap kapabilitas, lalu menemukan kemampuan yang tersembunyi di dalam aplikasi atau *sprea-*

dsheet.

- **Pemodel** memasukkan kapabilitas dan *value stream* ke Archi, lalu menjaga kode tetap.
- **Koordinator** mengumpulkan bukti, memimpin pembahasan perbedaan skor, dan memeriksa kaitan dengan rantai motivasi C1.

Langkah kerja.

1. Koordinator mengumpulkan bahan: wawancara, SOP, dan laporan. Tim membedakan fakta, pengandaian, dan hal yang belum diketahui.
2. Analis bisnis mengisi `sources/chapter05/templat-capability-map.csv`. Contoh pembanding tersedia di `sources/chapter05/medikara-capability-map.csv`.
3. Tim menulis definisi dan batas setiap kapabilitas, lalu menguji peta dua tingkat dengan tiga pertanyaan pada seksi Menyusun Capability Map bersama satu *stakeholder*.
4. Tim menyusun satu *value stream* utama dengan `sources/chapter05/templat-value-stream.md`, lengkap dengan penerima nilai, pemicu, nilai akhir, kriteria selesai, dan satu ukuran tiap tahap.
5. Tim memetakan tiap tahap ke kode kapabilitas, lalu memetakan kapabilitas ke pemilik dan pelaksana.
6. Dua peran menilai kondisi secara terpisah menurut `sources/chapter05/kriteria-heatmap.md`, lalu membahas perbedaan skor. Setiap warna merah wajib disertai bukti, seperti angka antrean, jumlah keluhan, atau temuan audit.
7. Tim menghitung nilai prioritas awal, lalu menuliskan risiko dan ketergantungan untuk kapabilitas merah.
8. Pemodel memasukkan peta dan hubungannya ke Archi. Tim meninjau kode dan nama agar siap dipakai pada Bab 6 dan Bab 7.

Luaran dan kaitan dengan *capstone*. Luarannya berupa *capability map*, *value stream*, pemetaan silang, dan *heatmap* berbukti untuk tonggak C2 Kondisi Saat Ini. C2 ditinjau menjelang Ujian Tengah Semester (UTS). Bab 6 memakai konsep yang muncul pada *value stream*, Bab 7 memakai kode kapabilitas untuk katalog aplikasi, dan Bab 8 memakai *heatmap* yang sama sebagai titik awal kondisi target.

Kriteria penilaian. Tabel 5.10 memuat kriteria yang dipakai saat artefak ditinjau pada tatap muka hari Sabtu.

Berkas pendukung. Seluruh berkas tersedia di `sources/chapter05/`: templat dan contoh peta kapabilitas, templat *value stream*, kriteria *heatmap*, dan skrip

Tabel 5.10: Kriteria penilaian arsitektur bisnis saat ini

Kriteria	**Bobot**	**Tanda terpenuhi**
Definisi dan batas	25%	Setiap kapabilitas punya definisi satu kalimat, kode tetap, dan tidak menyebut aplikasi atau unit
Value stream dan pemetaan	25%	Penerima nilai jelas, setiap tahap punya ukuran dan kapabilitas
Mutu bukti penilaian	30%	Setiap warna merah punya angka, periode, dan sumber; data kosong ditulis belum dinilai
Konsistensi lintas artefak	20%	Kode dan nama sama pada peta, pemetaan silang, *heatmap*, dan model Archi

pemeriksa.

Etika. Data organisasi nyata dipakai seizin organisasinya dan dianonimkan. Data pribadi pasien atau karyawan tidak boleh dipakai, sehingga bukti ditulis sebagai angka agregat. Bila dokumen asli tidak boleh dibagikan, tim mencatat jenis dokumen, periode, dan pemiliknya.

Pendalaman teknis (opsional). Mahasiswa berlatar *Computer Science* (CS), *Software Engineering* (SE), atau teknologi informasi (TI) dapat menghubungkan satu kapabilitas ke ukuran dari catatan sistem, menilai keandalannya seperti pada kotak pendalaman di atas, lalu menjalankan `periksa-kapabilitas.py` pada berkas peta tim.

5.8 Ringkasan

Kapabilitas menjelaskan apa yang mampu dilakukan organisasi. Proses menjelaskan bagaimana, unit menjelaskan siapa, sumber daya menjelaskan dengan apa, dan keluaran menjelaskan hasil satu kali kerja. Pemisahan ini menjaga peta tetap berguna ketika aplikasi atau struktur berubah. Harganya adalah pemetaan tambahan yang harus dipelihara, karena peta tidak menjawab sendiri aplikasi mana yang dipakai.

Capability map menguraikan kemampuan dalam dua tingkat tanpa menyamarkannya sebagai urutan proses. Definisi, kode tetap, dan batas induk serta anak lebih penting daripada banyaknya kotak. Model referensi BIZBOK membantu memeriksa kelengkapan, tetapi tidak menggantikan konteks organisasi. Peta Medikara memuat 15 kapabilitas tingkat 2, dua di antaranya kapabilitas tambalan, dan tiga kemampuan yang dituntut strategi belum ada di peta.

Value stream mengikuti kemajuan nilai bagi satu penerima. Rawat jalan Medikara terdiri atas enam tahap dengan waktu menunggu 140 menit, dan 63 persen keluhan berkumpul pada tahap 2 dan tahap 3. Perbaikan pada satu tahap belum tentu dirasakan pasien, karena antrean dapat berpindah tempat.

Pemetaan silang menunjukkan kapabilitas yang menopang tiap tahap. Pengelolaan Rekam Medis mendukung 4 dari 6 tahap, sehingga kelemahannya menjalar. Peta organisasi memperlihatkan empat kapabilitas tanpa satu pemilik untuk seluruh jaringan. Hubungan tersebut menjadi bahan penilaian data pada Bab 6, aplikasi pada Bab 7, dan kondisi target pada Bab 8.

Heatmap menyederhanakan bukti melalui warna dengan arti yang disepakati. Kondisi, kepentingan strategis, dan keyakinan bukti tetap dibedakan. Hitungan prioritas hanya menyaring, sedangkan risiko dan ketergantungan menentukan urutan akhirnya, dan sebagian warna merah justru lebih tepat dihentikan. Pesan utama bab ini: prioritas arsitektur bisnis harus dapat dijelaskan melalui nilai dan bukti, bukan warna semata.

5.9 Latihan

Ketiga latihan berikut memakai kasus Medikara Health atau organisasi tim. Hasil tiap mahasiswa boleh berbeda. Yang dinilai adalah penalaran dan perbandingannya. Angka pada tabel contoh merupakan pengandaian, kecuali yang sudah disebut pada naskah bab.

Latihan 1: Membedakan Jenis Konsep

Apakah "Pendaftaran pasien di loket" sebuah kapabilitas, proses, atau unit organisasi? Ubah menjadi nama kapabilitas yang tepat dan jelaskan alasannya. Latihan ini membuktikan bahwa satu frasa sehari-hari dapat mencampur beberapa jenis konsep sekaligus, dan bahwa nama kapabilitas yang tepat tetap berlaku ketika cara kerjanya berubah.

1. Pisahkan frasa itu menjadi kemampuan, urutan kerja, pelaksana, dan lokasi.
2. Tulis ulang menjadi nama kapabilitas beserta definisi satu kalimat.
3. Uji nama itu: apakah tetap berlaku bila pendaftaran pindah ke anjungan mandiri atau Medikara+?
4. Tulis alasan pemilihan nama dalam dua sampai tiga kalimat.

Tabel 5.11 memberi contoh untuk frasa lain, dan Tabel 5.12 menjadi lembar isian.

Pertanyaan analisis.

1. Misalkan 60 persen pendaftaran pindah ke Medikara+. Apakah kapabilitasnya hilang? Unsur mana yang berubah?

Tabel 5.11: Contoh terisi Latihan 1 untuk frasa "Pembayaran tagihan di kasir"

Unsur	**Isi**	**Alasan**
Kemampuan	Keuangan dan Akuntansi (CAP-P04)	Tetap diperlukan walau kasirnya diganti pembayaran daring
Urutan kerja	Mencetak tagihan, menerima uang, memberi kuitansi	Menjawab bagaimana, sehingga ini proses
Pelaksana	Petugas kasir	Menjawab siapa, sehingga ini unit atau peran
Lokasi	Meja kasir di lima rumah sakit	Menjawab di mana, sehingga tidak masuk nama

Tabel 5.12: Lembar isian Latihan 1 untuk frasa "Pendaftaran pasien di loket"

Unsur	**Isi**	**Alasan**
Kemampuan	...	...
Urutan kerja	...	...
Pelaksana	...	...
Lokasi	...	...

2. Bagaimana batas nama pilihan tim terhadap Penerbitan Nomor Rekam Medis Lokal, agar kedua kapabilitas tidak tumpang tindih?

Latihan 2: Menyusun Value Stream Klaim

Susun tahapan *value stream* "Klaim asuransi dibayar" dari sudut pandang perusahaan asuransi, lalu pasangkan satu kapabilitas dengan tiap tahap. Latihan ini membuktikan bahwa penerima nilai menentukan isi tahap. Nama *Settle Claim* dan kemampuan *Claims Management* pada BIZBOK [12] dapat dipakai sebagai titik tolak, sedangkan tim yang punya akses dapat membandingkannya dengan model industri asuransi pada bagian 8.5.

1. Nyatakan perusahaan asuransi sebagai penerima nilai yang dianalisis.
2. Tentukan pemicu dan nilai akhir klaim yang diselesaikan secara sah.
3. Susun empat sampai enam tahap, lalu tulis kriteria selesai tiap tahap.
4. Pasangkan satu kapabilitas dan satu ukuran dengan tiap tahap.

Tabel 5.13 memberi contoh untuk *value stream* lain dengan penerima nilai berbeda, yaitu mitra laboratorium. Tabel 5.14 menjadi lembar isian.

Pertanyaan analisis.

1. Bagaimana tahap berubah bila sudut pandangnya rumah sakit Medikara, dengan 9 persen klaim BPJS Kesehatan dikembalikan?

Tabel 5.13: Contoh terisi Latihan 2 untuk *value stream* “Mitra menerima hasil laboratorium rujukan”

Tahap	**Kapabilitas**	**Kriteria selesai**	**Ukuran**
Mengirim permintaan	Pengelolaan Kemitraan Ekosistem (belum ada)	Permintaan tercatat	92% lengkap
Menerima sampel	Layanan Farmasi dan Laboratorium	Sampel diterima dan cocok	2% ditolak
Menerima hasil	Layanan Farmasi dan Laboratorium	Hasil terkirim ke mitra	Median 26 jam
Menyelesaikan tagihan	Keuangan dan Akuntansi	Tagihan mitra lunas	Median 21 hari

Tabel 5.14: Lembar isian Latihan 2 untuk *value stream* “Klaim asuransi dibayar”

Tahap	**Kapabilitas**	**Kriteria selesai**	**Ukuran**
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

2. Tahap mana yang memakai kapabilitas yang sama, dan apa akibatnya bila kapabilitas itu berwarna merah?

Latihan 3: Memilih Prioritas Berbukti

Dua kapabilitas berwarna merah, tetapi anggaran hanya cukup untuk satu. Tentukan kriteria pemilihan dan bukti yang dibutuhkan. Latihan ini membuktikan bahwa warna yang sama belum menentukan urutan, sehingga kriteria dan bukti harus ditulis sebelum keputusan diambil.

1. Tuliskan arti merah, lingkup, dan periode bukti kedua kapabilitas.
2. Hitung nilai prioritas awal keduanya dengan rumus pada seksi *heatmap*.
3. Bandingkan risiko bila ditunda, kaitan strategi, kewajiban, dan ketergantungan.
4. Pilih satu kapabilitas, tentukan bukti yang masih dibutuhkan, lalu tulis kontrol sementara bagi yang ditunda.

Tabel 5.15 memberi contoh. Misalkan anggaran 2027 sebesar Rp1 miliar, sedangkan perbaikan Pengelolaan Akses Pengguna diperkirakan Rp950 juta dan perbaikan Pelaporan Manajemen Rp900 juta. Tabel 5.16 menjadi lembar isian untuk pasangan lain, misalnya Pengelolaan Rekam Medis dan Rekonsiliasi Data Manual Antarfasilitas.

Tabel 5.15: Contoh terisi Latihan 3: Pengelolaan Akses Pengguna dan Pelaporan Manajemen

Kriteria	**P02 Akses Pengguna**	**P03 Pelaporan Manajemen**
Bukti	212 akun aktif milik orang yang sudah keluar, insiden vendor 2025	Laporan terbit hari kerja ke-12, 144 hari-orang per tahun
Nilai awal	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 3 = 6$
Risiko bila ditunda	Kebocoran berulang dan kewajiban UU PDP	Keputusan bulanan terlambat
Ketergantungan	Fondasi semua tahap	Bergantung pada data L04
Keputusan	Dikerjakan lebih dahulu, Rp950 juta	Ditunda, kontrol sementara: satu templat laporan dan satu pemeriksa angka

Tabel 5.16: Lembar isian Latihan 3

Kriteria	**Kapabilitas A: ...**	**Kapabilitas B: ...**
Bukti	...	...
Nilai awal	...	...
Risiko bila ditunda	...	...
Ketergantungan	...	...
Keputusan	...	...

Pertanyaan analisis.

1. Apakah sampel 10.000 nomor cukup mewakili lima rumah sakit? Data apa yang menunjukkan sampel itu berat sebelah?
2. Bukti baru apa yang dapat membalik urutan pada Tabel 5.15?
3. Bila bobot kepentingan diubah, kapabilitas mana yang bergeser, dan apakah keputusan akhirnya ikut berubah?

Bab 6

Arsitektur Data dan Informasi Saat Ini

Tujuan Pembelajaran

- Mengidentifikasi konsep informasi bisnis utama beserta pemiliknya.
- Memetakan lokasi dan aliran data penting di antara aplikasi dengan matriks CRUD (*Create, Read, Update, Delete*).
- Menganalisis masalah kualitas, duplikasi, dan klasifikasi data yang menghambat strategi.

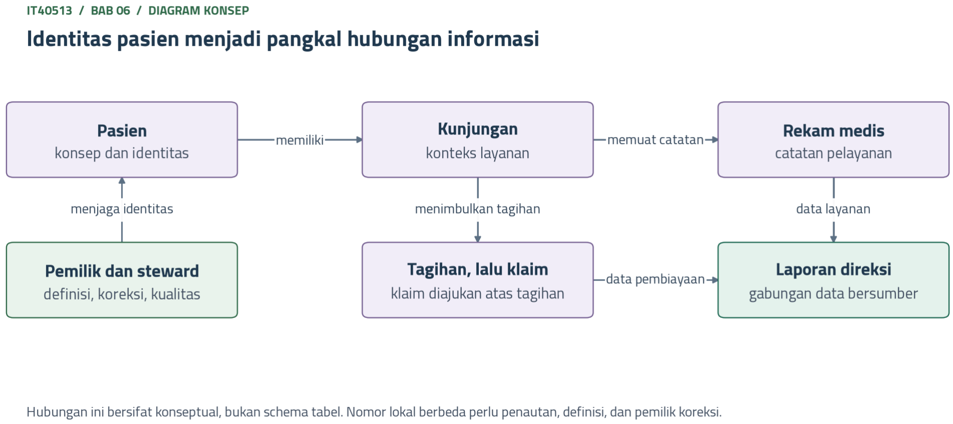
6.1 Pendahuluan

Rapat direksi Medikara Health pada November 2025 berhenti di satu angka. Direktur Keuangan melaporkan 99.870 kunjungan pasien sepanjang Oktober, sedangkan Direktur Pelayanan membawa angka 102.640. Selisihnya 2.770 kunjungan, dan tidak ada yang salah menghitung. Angka pertama diambil langsung dari lima SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit). Angka kedua berasal dari rekap *spreadsheet* yang menggabungkan ekspor tujuh aplikasi, termasuk telekonsultasi di Medikara+. Kedua angka memakai arti ”kunjungan” yang berbeda, dan rapat menghabiskan setengah jam hanya untuk menyepakati angka mana yang dipakai.

Kejadian seperti itu adalah gejala, bukan penyakitnya. Penyakitnya ada pada arsitektur data: data pasien tersebar di lima SIMRS dengan versi berbeda, aplikasi Medikara+ milik vendor, ERP (*Enterprise Resource Planning*) keuangan, dan puluhan berkas *spreadsheet*. Tidak ada yang tahu pasti di mana satu data dibuat, siapa yang berhak mengubahnya, dan seberapa sensitif isinya. Bab 5 memotret apa yang mampu dilakukan Medikara lewat *capability map*. Bab ini memotret bahan baku yang dipakai kapabilitas itu, yaitu data. Dalam ADM (*Architecture Development Method*), pekerjaan ini termasuk fase C untuk domain data pada kondisi saat ini (*baseline*). Hasilnya tiga artefak untuk tonggak C2: peta informasi, matriks CRUD, dan daftar masalah data. Bab 9 memakai ketiganya untuk merancang identitas pasien tunggal.

Rujukan utama bab ini terbagi tiga. Dari sisi arsitektur, TOGAF (*The Open Group Architecture Framework*) menyediakan katalog, matriks, dan diagram untuk domain data [94], BIZBOK (*Business Architecture Body of Knowledge*) menyediakan cara menyusun peta informasi [12], dan ArchiMate 3.2 menyediakan elemen untuk memodelkannya [87]. Dari sisi pengelolaan data, DAMA-DMBOK (*Data Management Association, Data Management Body of Knowledge*) menjadi acuan untuk data induk dan kualitas data [15], dilengkapi kajian Wang dan Strong tentang arti kualitas data bagi pemakainya [101]. Dari sisi regulasi, bab ini memakai Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi [68] dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis [38].

Gambar 6.1 merangkum hubungan komponen dan konsep utama bab ini.


IT40513 / BAB 06 / DIAGRAM KONSEP
Identitas pasien menjadi pangkal hubungan informasi
Pasien
konsep dan identitas
memiliki
Kunjungan
konteks layanan
memuat catatan
Rekam medis
catatan pelayanan
menjaga identitas
menimbulkan tagihan
data layanan
Pemilik dan steward
definisi, koreksi, kualitas
Tagihan, lalu klaim
klaim diajukan atas tagihan
data pembiayaan
Laporan direksi
gabungan data bersumber
Hubungan ini bersifat konseptual, bukan schema tabel. Nomor lokal berbeda perlu penautan, definisi, dan pemilik koreksi.

Gambar 6.1: Identitas pasien menjadi pangkal hubungan informasi

6.2 Konsep Informasi Bisnis dan Model Data Konseptual

Pertanyaan pertama dalam memotret data bukan "tabel apa saja yang ada di basis data", melainkan "hal apa saja yang perlu diketahui organisasi agar dapat bekerja".

Pertanyaan pertama hanya dapat dijawab tim TI (Teknologi Informasi). Pertanyaan kedua dapat dijawab seluruh tim, termasuk anggota berlatar bisnis, hukum, dan kesehatan.

Data, informasi, dan konsep bisnis

Tiga istilah pada bagian ini sering tertukar. Pembagiannya begini. Data adalah nilai yang tercatat, misalnya angka 38,5 di kolom suhu. Informasi adalah data yang diberi konteks sehingga dapat dipakai untuk memutuskan, misalnya suhu seorang pasien anak 38,5 derajat Celsius pukul 08.00, naik dari 37,2 derajat pada malam sebelumnya. Konsep bisnis adalah hal yang dibicarakan organisasi dengan arti yang disepakati, misalnya Pasien atau Kunjungan. Tabel 6.1 merangkum ketiganya.

Tabel 6.1: Data, informasi, dan konsep bisnis dengan contoh dari Medikara

Istilah	Pengertian	Contoh di Medikara
Data	Nilai yang tercatat, belum bermakna tanpa konteks	Angka 38,5; teks JKT-0045821
Informasi	Data yang diberi konteks sehingga dapat dipakai untuk memutuskan	Suhu pasien anak naik dari 37,2 menjadi 38,5 derajat dalam 10 jam
Konsep bisnis	Hal yang dibicarakan organisasi dengan arti yang disepakati	Pasien, Kunjungan, Rekam Medis, Klaim

Arsitektur data bekerja pada tingkat konsep bisnis. BIZBOK menempatkan informasi sebagai salah satu ranah inti arsitektur bisnis, sejajar dengan kapabilitas, *value stream*, dan organisasi [12]. Satu konsep informasi (*information concept*) adalah hal yang perlu diketahui organisasi untuk menjalankan kapabilitasnya. Kumpulan konsep beserta hubungannya disebut peta informasi (*information map*). Peta ini juga mencatat tipe dan keadaan tiap konsep. Contohnya, konsep Klaim punya keadaan diajukan, diverifikasi, dikembalikan, dan dibayar. Keadaan itu penting, karena laporan "klaim tertunda" hanya bermakna bila semua pihak sepakat kapan sebuah klaim dianggap tertunda.

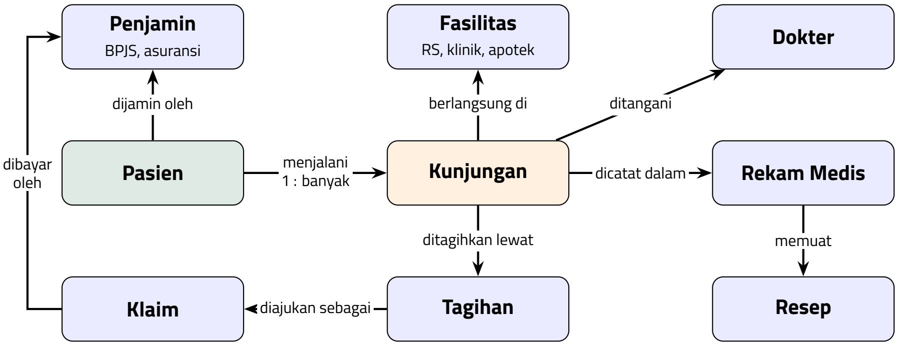
Analoginya seperti bagian definisi pada kontrak sewa rumah. Sebelum pasal-pasal dibaca, kedua pihak menyepakati dulu arti "penyewa", "bangunan", dan "masa sewa". Tanpa bagian itu, pasal yang sama dibaca berbeda oleh pemilik rumah dan penyewa, dan perselisihan muncul justru saat keadaan sedang sulit. Peta informasi adalah bagian definisi itu bagi seluruh organisasi.

Dua contoh kasus nyata dari Medikara memperlihatkan akibatnya bila definisi belum disepakati:

1. Konsep Kunjungan. SIMRS Jakarta mencatat satu kunjungan untuk tiap poliklinik yang didatangi, sedangkan SIMRS Bandung mencatat satu kunjungan per pasien per hari. Rekap *spreadsheet* juga menghitung telekonsultasi Medikara+ sebagai kunjungan. Selisih 2.770 kunjungan pada Oktober 2025 berasal dari dua sumber itu: 1.980 telekonsultasi dan 790 kunjungan ke lebih dari satu poliklinik pada hari yang sama.
2. Konsep Pasien. Satu akun Medikara+ dapat mendaftarkan sampai lima anggota keluarga. Laporan bulanan vendor menyebut "pengguna", sedangkan tim pemasaran membacanya sebagai "pasien". Akibatnya, target "pasien digital" ditetapkan dari angka akun, padahal satu akun dapat mewakili lima orang.

Model data konseptual dalam bahasa bisnis

Model data konseptual menggambarkan konsep bisnis dan hubungan antarkonsep, tanpa kolom, tipe data, atau nama tabel. Setiap hubungan ditulis sebagai kalimat yang dapat dibaca orang bisnis: "Pasien menjalani Kunjungan", "Kunjungan berlangsung di Fasilitas". Angka di dekat hubungan menyatakan banyaknya, misalnya satu pasien menjalani banyak kunjungan. Model ini berbeda dari model data logis yang menambahkan atribut dan kunci, dan dari model fisik yang menyatakan tabel di basis data tertentu. Gambar 6.2 memperlihatkan model konseptual inti Medikara.


Penjamin
BPJS, asuransi
Fasilitas
RS, klinik, apotek
Dokter
dijamin oleh
berlangsung di
ditangani
dibayar oleh
Pasien
menjalani
1 : banyak
Kunjungan
dicatat dalam
Rekam Medis
ditagihkan lewat
memuat
Klaim
diajukan sebagai
Tagihan
Resep

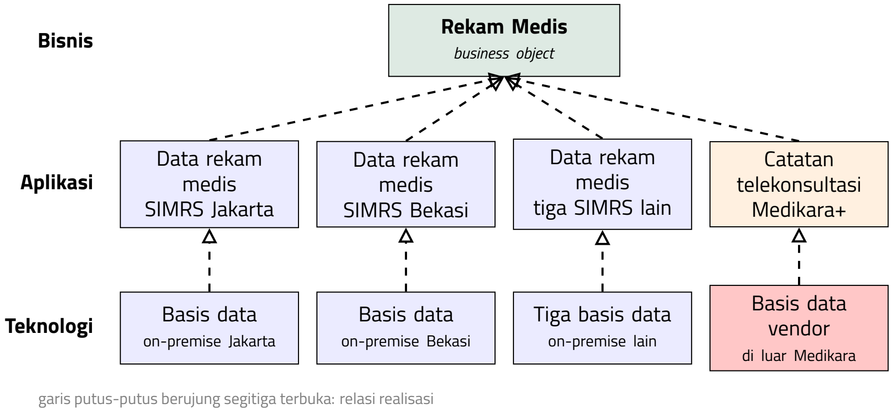
Gambar 6.2: Model data konseptual inti Medikara. Pasien adalah konsep induk, dan Kunjungan menjadi titik temu hampir semua konsep lain

Gambar tersebut dibaca dari tengah. Hampir setiap konsep bergantung pada Kunjungan: rekam medis bertambah karena ada kunjungan, tagihan muncul karena ada kunjungan, dan klaim diajukan atas tagihan itu. Kunjungan sendiri bergantung pada Pasien. Artinya, kesalahan pada identitas pasien merambat ke seluruh rantai di sebelah kanannya. Pengamatan ini menjadi alasan seksi berikutnya menaruh identitas pasien sebagai data induk terpenting.

Business object dan data object di ArchiMate

Bab 4 sudah memperkenalkan ArchiMate. Untuk data, tiga elemen struktur pasif dipakai bersama [87]. *Business object* mewakili konsep bisnis di lapisan bisnis, misalnya Rekam Medis. *Data object* mewakili data yang diolah satu aplikasi di lapisan aplikasi, misalnya data rekam medis di SIMRS Jakarta. *Artifact* mewakili wujud fisiknya di lapisan teknologi, misalnya basis data atau berkas. Ketiganya dihubungkan dengan relasi realisasi (*realization*): *data object* merealisasikan *business object*, dan *artifact* merealisasikan *data object*. Mata kuliah ini memakai istilah ArchiMate 3.2 karena versi itulah yang didukung Archi.

Gambar 6.3 memperlihatkan hasilnya untuk konsep Rekam Medis. Satu *business object* direalisasikan oleh enam *data object*: lima di SIMRS dan satu di Medikara+. Tiga di antaranya digambar sebagai satu kotak "tiga SIMRS lain" agar gambar tetap terbaca.



Bisnis
Rekam Medis
business object
Aplikasi
Data rekam medis SIMRS Jakarta
Data rekam medis SIMRS Bekasi
Data rekam medis tiga SIMRS lain
Catatan telekonsultasi Medikara+
Teknologi
Basis data on-premise Jakarta
Basis data on-premise Bekasi
Tiga basis data on-premise lain
Basis data vendor di luar Medikara
garis putus-putus berujung segitiga terbuka: relasi realisasi

Gambar 6.3: Satu *business object* Rekam Medis direalisasikan oleh enam *data object* di lima SIMRS dan Medikara+. Kotak merah menandai penyimpanan di luar kendali Medikara

Model seperti ini langsung menjawab pertanyaan yang sulit dijawab lewat wawancara: "di mana saja rekam medis seorang pasien tersimpan?". Jawabannya enam tempat, dan salah satunya berada di basis data vendor. Jawaban itu kelak menjadi penting ketika seksi klasifikasi data membahas insiden kebocoran lewat vendor.

Kasus Medikara Health: Enam Konsep Inti

Tim arsitektur Medikara memulai peta informasi dari enam konsep yang paling sering muncul di keluhan dan temuan audit. Definisi satu kalimat ditulis bersama perwakilan pelayanan medis, keuangan, dan TI, lalu disepakati sebagai rujukan untuk seluruh dokumen.

1. **Pasien**: orang yang terdaftar untuk menerima layanan kesehatan di fasilitas Medikara, terlepas dari jumlah akun atau nomor yang dimilikinya.
2. **Kunjungan**: satu peristiwa pelayanan pada satu fasilitas pada satu hari, termasuk telekonsultasi, dengan jenis rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, atau telekonsultasi.
3. **Rekam Medis**: kumpulan catatan klinis seorang pasien dari seluruh kunjungannya.
4. **Resep**: perintah dokter untuk pemberian obat dalam satu kunjungan.
5. **Tagihan**: rincian biaya satu kunjungan yang harus dibayar pasien atau penjaminnya.
6. **Klaim**: permintaan pembayaran atas tagihan kepada penjamin, yaitu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan atau perusahaan asuransi.

Definisi Kunjungan sengaja ditulis paling rinci, karena konsep inilah yang memicu selisih angka di rapat direksi. Dengan definisi ini, kunjungan ke dua poliklinik pada hari yang sama dihitung satu, dan telekonsultasi dihitung sebagai jenis kunjungan tersendiri. Tim lalu menambahkan Dokter, Fasilitas, dan Penjamin sehingga peta informasi berisi sembilan konsep, seperti pada Gambar 6.2.

6.3 Data Induk, Kepemilikan, dan Stewardship

Pertanyaan kemudian muncul: siapa yang boleh mengubah alamat seorang pasien? Di Medikara saat ini jawabannya banyak pihak: petugas pendaftaran di lima rumah sakit, petugas klinik pratama, operator layanan pelanggan Medikara+, dan pasien sendiri lewat aplikasi. Ketika alamat di dua sistem berbeda, tidak ada yang tahu versi mana yang benar, dan tidak ada yang merasa wajib memperbaikinya.

Data induk, data referensi, dan data transaksi

Tidak semua data perlu dijaga dengan cara yang sama. DAMA-DMBOK membedakan data menurut perannya [15]. Data induk (*master data*) adalah data tentang entitas inti yang menjadi konteks bagi banyak transaksi, dipakai banyak proses, dan berumur panjang. Data referensi (*reference data*) adalah daftar nilai baku untuk mengelompokkan data lain. Data transaksi mencatat kejadian pada satu waktu, dan jumlahnya terus bertambah. Tabel 6.2 memberi contohnya.

Analoginya seperti administrasi sebuah sekolah. Buku induk siswa adalah data induk: dibuat sekali saat siswa masuk, lalu dirujuk oleh semua catatan lain. Daftar kode mata pelajaran adalah data referensi: pendek, jarang berubah, tetapi

Tabel 6.2: Tiga jenis data menurut perannya, dengan contoh Medikara

Jenis	Ciri	Contoh	Akibat bila salah
Data induk	Entitas inti, dipakai banyak proses, jarang berubah	Pasien, Dokter, Fasilitas	Menyebar ke semua transaksi yang merujuknya
Data referensi	Daftar nilai baku untuk mengelompokkan data lain	Jenis penjamin, kode poliklinik, kode wilayah	Laporan tidak dapat dijumlahkan lintas rumah sakit
Data transaksi	Catatan kejadian, jumlahnya terus bertambah	Kunjungan, Resep, Tagihan, Klaim	Terbatas pada kejadian itu

tanpa kode yang sama dua kelas tidak dapat dibandingkan. Lembar presensi harian adalah data transaksi: bertambah setiap hari, dan satu lembar yang salah tidak merusak lembar lain. Kesalahan nama di buku induk lain ceritanya, karena kesalahan itu ikut tercetak di rapor, ijazah, dan surat keterangan.

Identitas pasien adalah data induk paling penting di Medikara karena posisinya di pangkal rantai pada Gambar 6.2. Skalanya mudah dihitung. Medikara melayani sekitar 1,2 juta kunjungan per tahun. Bila tiap kunjungan menghasilkan rata-rata empat catatan, yaitu kunjungan, catatan klinis, resep, dan tagihan, maka sekitar 4,8 juta catatan per tahun bergantung pada benar tidaknya satu data induk: identitas pasien.

Pemilik bisnis, steward, dan pengelola teknis

Dua hal pada kepemilikan data sering tertukar. Pembagiannya begini. Pemilik bisnis (*data owner*) adalah pejabat di sisi bisnis yang memutuskan arti sebuah konsep, mutu minimum yang dapat diterima, dan siapa yang boleh mengaksesnya. Pengelola teknis (*data custodian*) menjalankan keputusan itu: menyimpan, mencadangkan, dan memasang hak akses. Bagian TI biasanya pengelola, bukan pemilik. Ketika bagian TI dianggap pemilik, keputusan seperti "siapa boleh melihat hasil laboratorium" diambil oleh orang yang tidak memikul akibat klinis maupun hukumnya.

Di antara keduanya ada peran *data steward*, yaitu orang bisnis yang menjaga mutu data sehari-hari: menjawab pertanyaan definisi, memperbaiki data yang salah, dan memeriksa calon duplikat. Tabel 6.3 merangkum ketiga peran untuk konsep Pasien.

Khatri dan Brown merumuskan tata kelola data sebagai soal hak memutuskan:

Tabel 6.3: Tiga peran dalam kepemilikan data untuk konsep Pasien di Medikara

Peran	Tanggung jawab	Untuk konsep Pasien
Pemilik bisnis	Memutuskan definisi, mutu minimum, dan hak akses	Saat ini direktur tiap rumah sakit, sehingga ada lima pemilik
Data steward	Menjaga mutu sehari-hari, memperbaiki data, memeriksa calon duplikat	Kepala pendaftaran tiap rumah sakit
Pengelola teknis	Menyimpan, mencadangkan, dan memasang hak akses sesuai keputusan pemilik	Tim TI tiap rumah sakit, vendor SIMRS, dan vendor Medikara+

siapa yang berwenang dan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan tentang data. Mereka membaginya ke dalam lima ranah keputusan, yaitu prinsip data, kualitas data, metadata, akses data, dan siklus hidup data [44]. Pada tahap memotret kondisi saat ini, yang dicari adalah jawaban jujur untuk tiap ranah: siapa yang saat ini memutuskan, walaupun jawabannya "tidak ada". Rancangan struktur tata kelola datanya dibahas rinci di mata kuliah IT40813.

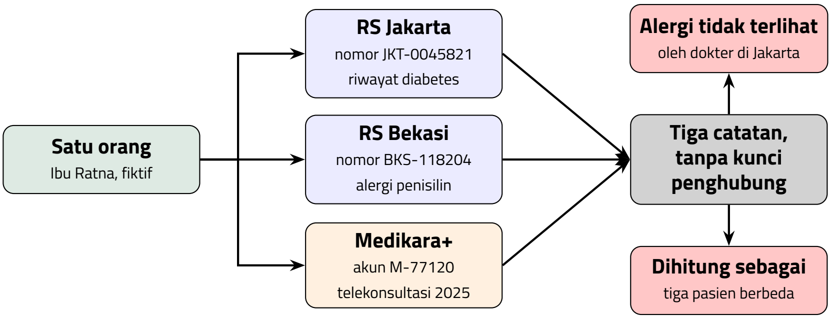
Stewardship berbeda dari proyek pembersihan data yang dijalankan sekali. Dua contoh kegiatan *steward* di Medikara:

1. Setiap Senin, kepala pendaftaran rumah sakit (RS) Bekasi menerima daftar pasien baru minggu lalu yang nama dan tanggal lahirnya mirip dengan pasien lama. Dari rata-rata 60 calon duplikat per minggu, sekitar 25 terbukti orang yang sama dan digabungkan.
2. Ketika BPJS Kesehatan mengubah aturan jenis kepesertaan, *steward* data referensi di kantor pusat memperbarui daftar kode jenis penjamin sekali, lalu mengumumkannya ke lima rumah sakit. Tanpa peran itu, tiap rumah sakit mengubah kodenya sendiri pada waktu yang berbeda.

Gambar 6.4 memperlihatkan akibat bila data induk pasien tidak punya satu pemilik dan satu kunci penghubung.

Kasus Medikara Health: Lima Pola Nomor Rekam Medis

Kelima rumah sakit Medikara berasal dari akuisisi, dan masing-masing membawa pola nomor rekam medis sendiri, misalnya `JKT-0045821` di Jakarta dan `BKS-118204` di Bekasi. Klinik pratama memakai nomor dari SIMRS rumah sakit induk di wilayahnya, sedangkan Medikara+ memberi nomor akun sendiri. Tidak ada satu kunci pun yang menghubungkan semua


Satu orang
Ibu Ratna, fiktif
RS Jakarta
nomor JKT-0045821
riwayat diabetes
RS Bekasi
nomor BKS-118204
alergi penisilin
Medikara+
akun M-77120
telekonsultasi 2025
Alergi tidak terlihat
oleh dokter di Jakarta
Tiga catatan, tanpa kunci penghubung
Dihitung sebagai
tiga pasien berbeda

Gambar 6.4: Satu orang tercatat dengan tiga nomor di tiga tempat. Tanpa kunci penghubung, riwayat klinisnya terpecah dan laporan menghitungnya sebagai tiga pasien

nomor itu. Nomor Induk Kependudukan (NIK) memang tersimpan, tetapi kolomnya tidak wajib diisi pada pendaftaran sebelum 2020.

Misalkan tim arsitektur mengambil sampel acak 10.000 nomor rekam medis aktif dari kelima SIMRS, lalu mencocokkan NIK, nama, dan tanggal lahirnya. Hasilnya 1.140 nomor, atau 11,4 persen, ternyata milik orang yang sudah punya nomor di rumah sakit lain.

Temuan ini punya dua konsekuensi. Pertama, dokter di satu rumah sakit tidak melihat riwayat yang tercatat di rumah sakit lain, seperti alergi penisilin Ibu Ratna pada Gambar 6.4. Kedua, setiap laporan "jumlah pasien" yang menjumlahkan lima SIMRS menghitung orang yang sama lebih dari sekali.

Pemilik bisnis konsep Pasien saat ini ada lima orang, yaitu direktur tiap rumah sakit, sehingga tidak ada yang berwenang menetapkan satu aturan penomoran untuk seluruh jaringan. Temuan kepemilikan inilah yang dicatat untuk C2, sedangkan rancangan identitas pasien tunggal dikerjakan di Bab 9.

6.4 Lokasi dan Aliran Data

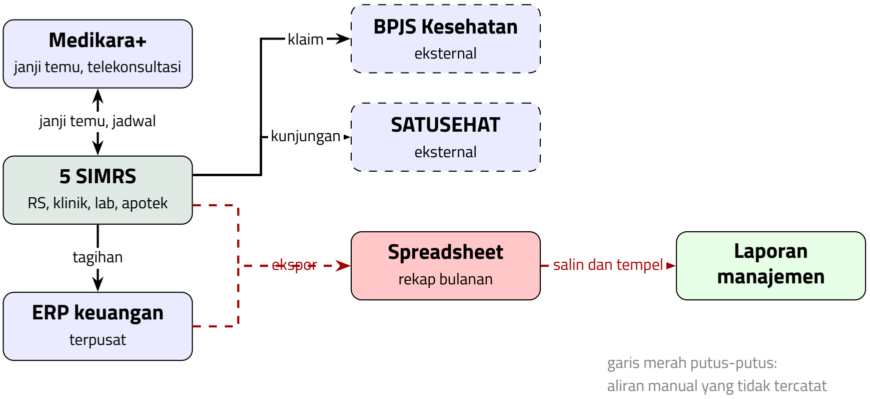
Setiap awal bulan, dua staf perencanaan Medikara mengunduh tujuh ekspor: satu dari tiap SIMRS, satu dari ERP, dan satu dari Medikara+. Ekspor baru dapat diambil setelah tutup buku pada hari kerja kelima. Ketujuhnya digabung di *spreadsheet* selama enam hari kerja, lalu disetujui, sehingga laporan direksi terbit pada hari kerja ke-12. Pekerjaan ini menghabiskan 12 hari-orang per bulan, atau 144 hari-orang per tahun. Aliran ini tidak tercatat di diagram integrasi mana pun, padahal angka direksi bergantung sepenuhnya padanya.

Aliran data tingkat tinggi

Diagram aliran data tingkat tinggi menggambarkan di mana sebuah konsep dibuat, ke mana disalin, dan siapa yang memakainya, tanpa rincian kolom atau protokol. TOGAF menyebut gambaran semacam ini *Data Dissemination diagram*, dan melengkapinya dengan katalog entitas data serta *Application/Data matrix* yang memetakan aplikasi ke data [94]. Yang digambar adalah aliran yang sungguh terjadi, termasuk aliran manual, bukan aliran yang seharusnya terjadi menurut dokumen proyek.

Analoginya seperti peta saluran air di sebuah perumahan. Peta resmi dari pengembang memperlihatkan pipa dari tandon ke tiap rumah. Selang yang dipasang warga sendiri untuk menyiram taman tetangga tidak ada di peta itu, padahal di sanalah kebocoran paling sering terjadi. Rekap *spreadsheet* adalah selang yang dipasang sendiri itu.

Gambar 6.5 memperlihatkan aliran data tingkat tinggi Medikara saat ini.


Medikara+
janji temu, telekonsultasi
janji temu, jadwal
5 SIMRS
RS, klinik, lab, apotek
tagihan
ERP keuangan
terpusat
klaim
BPJS Kesehatan
eksternal
kunjungan
SATUSEHAT
eksternal
ekspor
Spreadsheet
rekap bulanan
salin dan tempel
Laporan manajemen
garis merah putus-putus:
aliran manual yang tidak tercatat

Gambar 6.5: Aliran data tingkat tinggi Medikara saat ini. Integrasi resmi ke BPJS Kesehatan dan SATUSEHAT tercatat, sedangkan aliran ke laporan manajemen berjalan manual lewat *spreadsheet*

Dua hal terbaca dari gambar tersebut. Pertama, SIMRS menjadi sumber hampir semua aliran, sehingga perbedaan versi di lima SIMRS langsung terbawa ke BPJS Kesehatan, SATUSEHAT, dan laporan. Kedua, satu-satunya jalan dari data operasional ke laporan manajemen adalah jalur merah, yang tidak punya kontrol akses, riwayat perubahan, maupun pemilik. Rincian integrasi SIMRS ke BPJS Kesehatan dan SATUSEHAT dibahas di Bab 7 dan di mata kuliah IT40613.

Matriks CRUD antara data dan aplikasi

Diagram aliran memperlihatkan arah, tetapi belum memperlihatkan peran tiap aplikasi. Matriks CRUD mengisi kekosongan itu. Baris matriks berisi konsep data, kolomnya berisi aplikasi, dan tiap sel berisi huruf yang menyatakan apa yang dilakukan aplikasi itu terhadap konsep tersebut: C (*create*) membuat, R (*read*) membaca, U (*update*) mengubah, dan D (*delete*) menghapus. Sel kosong berarti aplikasi itu tidak menyentuh konsep tersebut. Matriks ini adalah bentuk sederhana dari *Application/Data matrix* dalam TOGAF [94].

Tabel 6.4 memuat matriks CRUD Medikara saat ini. Kolom SIMRS mewakili lima aplikasi terpisah yang mengerjakan hal yang sama, dan kolom *spreadsheet* sengaja ditulis sebagai aplikasi tersendiri.

Tabel 6.4: Matriks CRUD Medikara saat ini, tersedia di `sources/chapter06/medikara-matriks-crud.csv`

Konsep	**SIMRS (5)**	**Medikara+**	**ERP**	***Spreadsheet***
Pasien	CRU	CRU	R	R
Janji Temu	RU	CRUD		
Kunjungan	CRU	CR		R
Rekam Medis	CRU	CR		
Hasil Laboratorium	CRU	R		R
Resep	CRU	R		
Jadwal Praktik Dokter	CRUD	R		
Tagihan	CRU	R	RU	R
Klaim	CRU		R	CRU
Kontrak Penjamin	R		R	CRUD

Matriks dibaca per baris, lalu per pola. Tabel 6.5 merangkum lima pola yang paling sering menandai masalah.

Pola pertama paling mahal akibatnya. Karena kolom SIMRS mewakili lima aplikasi, konsep Pasien dibuat di enam tempat: lima SIMRS dan Medikara+. Konsep Kunjungan juga dibuat di enam tempat, karena telekonsultasi tercatat di Medikara+, yaitu 1.980 kunjungan pada Oktober 2025. Konsep Rekam Medis juga dibuat di enam tempat, dan salah satunya adalah catatan telekonsultasi di Medikara+ yang disimpan vendor. Konsep Klaim dibuat di SIMRS untuk BPJS Kesehatan, tetapi klaim ke asuransi swasta masih direkap di *spreadsheet*. Setiap baris dengan lebih dari satu C adalah calon masalah konsistensi di seksi kualitas data.

Pola kedua menunjukkan data yang tidak punya rumah. Kontrak Penjamin, yaitu kesepakatan tarif dan syarat dengan BPJS Kesehatan dan 14 perusahaan asuransi, hanya dibuat dan diubah di satu berkas *spreadsheet* milik bagian keuangan. SIMRS dan ERP membaca angkanya lewat salinan manual. Matriks ini juga memperlihatkan bahwa konsep tersebut belum punya pemilik bisnis, dan temuan itu dibahas lagi di Latihan 2.

Tabel 6.5: Pola pada matriks CRUD dan artinya bagi arsitektur data

Pola	**Artinya**	**Contoh di Medikara**
C di lebih dari satu kolom	Ada beberapa versi kebenaran yang harus disatukan belakangan	Pasien, Kunjungan, Rekam Medis, Klaim
C hanya di kolom *spreadsheet*	Data penting di luar aplikasi yang dikelola, biasanya tanpa pemilik	Kontrak Penjamin
R di kolom *spreadsheet*	Aliran manual yang tidak tercatat di diagram integrasi	Pasien, Kunjungan, Hasil Laboratorium, Tagihan
Tidak ada D di baris mana pun	Data tidak pernah dihapus, wajar bila diwajibkan aturan masa simpan	Rekam Medis, Resep, Tagihan
Tidak ada C sama sekali	Data datang dari luar atau masih dicatat di kertas	Tidak ditemukan pada contoh ini

Spreadsheet sebagai aliran data tersembunyi

Huruf R di kolom *spreadsheet* sering dianggap tidak berbahaya karena ”hanya membaca”. Anggapan itu keliru karena dua alasan. Pertama, setiap ekspor membuat salinan data di luar aplikasi, sehingga data pasien ikut berpindah ke laptop staf, surel, dan folder bersama. Kedua, salinan itu diolah dengan rumus yang tidak pernah ditinjau. Satu baris rumus yang tergeser cukup untuk mengubah angka direksi tanpa jejak.

Spreadsheet tidak perlu dihapus dari peta. Justru sebaliknya: *spreadsheet* harus muncul sebagai kolom di matriks CRUD dan sebagai kotak di diagram aliran, agar biayanya terlihat. Untuk Medikara, biayanya 144 hari-orang per tahun dan laporan yang terlambat 12 hari kerja. Angka itu menjadi bukti di daftar masalah data, dan kelak menjadi dasar *business case* di Bab 13.

Pendalaman Teknis (opsional)

Matriks CRUD yang berisi 15 konsep dan 10 aplikasi sudah memuat 150 sel. Membacanya dengan mata cukup untuk sekali, tetapi tidak cukup bila matriks diperbarui setiap kali ada aplikasi baru. Skrip pada Listing 6.1 membaca matriks berformat CSV (*Comma-Separated Values*) dan menandai pola pada Tabel 6.5 secara otomatis.

```python
def periksa_satu_konsep(baris):
  """Mengembalikan tanda untuk satu konsep, kosong bila tidak ada."""
  tanda = []
  if not (baris.get(KOLOM_PEMILIK) or "").strip():
    tanda.append("belum punya pemilik bisnis")

  pembuat = aplikasi_dengan_huruf(baris, "C")
  if not pembuat:
    tanda.append("tidak ada aplikasi yang membuatnya")
  elif len(pembuat) > BATAS_JUMLAH_PEMBUAT:
    tanda.append(f"dibuat di {len(pembuat)} tempat: {', '.join(pembuat)}")

  if KOLOM_SPREADSHEET in pembuat:
    tanda.append("dibuat di spreadsheet, di luar aplikasi yang dikelola")
  return tanda
```

Listing 6.1: Pemeriksaan satu baris matriks CRUD, tersedia di `sources/chapter06/periksa-matriks-crud.py`

Fungsi `aplikasi_dengan_huruf` mengembalikan daftar kolom yang selnya memuat satu huruf tertentu. Konsep tanpa huruf D diperiksa oleh fungsi terpisah, karena pola itu tidak otomatis salah: rekam medis memang wajib disimpan lama. Listing 6.2 memuat keluarannya apa adanya untuk matriks Medikara.

Listing 6.2: Menjalankan pemeriksa pada matriks Medikara, tersedia di `sources/chapter06/periksa-matriks-crud.py`

```
python periksa-matriks-crud.py medikara-matriks-crud.csv

# Keluarannya:
# Pasien
#   - dibuat di 2 tempat: simrs, medikara_plus
# Kunjungan
#   - dibuat di 2 tempat: simrs, medikara_plus
# Rekam Medis
#   - dibuat di 2 tempat: simrs, medikara_plus
# Klaim
#   - dibuat di 2 tempat: simrs, spreadsheet
#   - dibuat di spreadsheet, di luar aplikasi yang dikelola
# Kontrak Penjamin
#   - belum punya pemilik bisnis
#   - dibuat di spreadsheet, di luar aplikasi yang dikelola
#
# Ditandai: 5 dari 10 konsep.
# Tanpa penghapus, cocokkan dengan aturan masa simpan:
#   Pasien, Kunjungan, Rekam Medis, Hasil Laboratorium, Resep, Tagihan, Klaim
```

Skrip melaporkan "2 tempat" untuk Pasien karena kolom `simrs` dihitung satu. Keterbatasan ini disengaja agar berkasnya tetap sederhana. Tim yang ingin melihat angka persisnya cukup memecah kolom itu menjadi lima kolom, satu untuk tiap rumah sakit.

6.5 Klasifikasi Data dan Kewajiban Regulasi

Ketika insiden kebocoran lewat vendor terjadi pada 2025, pertanyaan pertama direksi sederhana: data apa saja yang bocor, dan seberapa parah? Pertanyaan itu butuh tiga hari untuk dijawab, karena tidak ada daftar yang menyatakan konsep mana yang tersimpan di sistem vendor dan seberapa sensitif masing-masing. Klasifikasi data dibuat agar pertanyaan semacam itu terjawab dalam hitungan menit.

Skema klasifikasi yang sederhana

Klasifikasi data adalah pemberian label tingkat sensitivitas pada tiap konsep data. Aturan penyimpanan, akses, dan berbagi kemudian diturunkan dari label itu, sehingga tidak perlu diputuskan ulang setiap kali ada proyek baru. Skema yang baik cukup sederhana agar dapat dipakai petugas pendaftaran, bukan hanya oleh tim keamanan. Tabel 6.6 memuat skema empat tingkat yang dipakai bab ini.

Tabel 6.6: Skema klasifikasi data empat tingkat dengan contoh Medikara

Tingkat	Arti	Contoh	Perlakuan minimum
Publik	Boleh diketahui siapa pun	Daftar layanan, tarif umum, alamat fasilitas	Tanpa pembatasan baca, perubahan lewat pemilik
Internal	Untuk karyawan, kerugian kecil bila bocor	SOP (*Standard Operating Procedure*), materi pelatihan	Hanya akun karyawan
Rahasia	Kerugian nyata bagi organisasi atau orang bila bocor	Identitas pasien, laporan pendapatan, kontrak penjamin	Akses menurut peran, tercatat, tidak di perangkat pribadi
Sangat Rahasia	Kerugian berat, termasuk data pribadi spesifik	Rekam medis, diagnosis, catatan telekonsultasi	Akses seperlunya, dienkripsi, tiap akses dicatat, berbagi hanya lewat perjanjian

Analoginya seperti pembagian ruang di sebuah rumah sakit. Lobi terbuka untuk siapa pun. Ruang staf hanya untuk karyawan berkartu. Ruang arsip rekam medis hanya untuk petugas tertentu. Lemari obat golongan narkotika dikunci ganda, dan setiap pembukaannya dicatat. Tidak ada yang perlu bertanya ulang setiap hari siapa boleh masuk ke ruang mana, karena aturannya menempel pada ruangnya.

Data pribadi umum dan data pribadi spesifik

Dua hal pada klasifikasi sering tertukar. Pembagiannya begini. Tingkat klasifikasi pada Tabel 6.6 adalah keputusan organisasi tentang seberapa ketat sebuah data diperlakukan. Kategori data pribadi adalah ketentuan undang-undang tentang jenis data yang dilindungi. UU 27/2022 Pasal 4 membagi data pribadi menjadi dua [68]. Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lain sesuai peraturan perundang-undangan. Data pribadi yang bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Kedua sumbu itu tidak selalu sejalan. Rencana akuisisi klinik baru tergolong Rahasia walaupun bukan data pribadi sama sekali. Sebaliknya, nama dokter adalah data pribadi umum, tetapi tetap dapat tergolong Publik bila memang sengaja diumumkan untuk melayani pasien. Karena itu katalog konsep informasi mencatat keduanya dalam dua kolom terpisah. Kewajiban rinci yang muncul dari UU PDP (Pelindungan Data Pribadi), seperti dasar pemrosesan, hak subjek data, dan notifikasi kegagalan pelindungan, dibahas di mata kuliah IT40813. Bab ini hanya memakai kategorinya untuk memberi label.

Kewajiban rekam medis elektronik

Permenkes 24/2022 menambahkan kewajiban yang langsung membentuk arsitektur data rumah sakit [38]. Tabel 6.7 merangkum ketentuan yang paling berpengaruh beserta akibatnya.

Ketentuan masa simpan punya konsekuensi yang mudah terlewat. Bila jumlah kunjungan tetap 1,2 juta per tahun, dalam 25 tahun Medikara memegang paling sedikit 30 juta catatan kunjungan yang wajib tetap dapat dibaca. Selama itu SIMRS hampir pasti berganti dua atau tiga kali. Artinya, data rekam medis harus dirancang agar dapat berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi berikutnya, dan tidak terkunci di format milik satu vendor. Ketiadaan huruf D pada baris Rekam Medis di Tabel 6.4 karena itu benar, asalkan keputusan itu tercatat dan disengaja.

Dampak klasifikasi pada lokasi dan akses

Label klasifikasi baru berguna bila dipasang pada peta yang sudah dibuat. Dua contoh dari Medikara:

1. Rekap *spreadsheet* bulanan memuat kolom Hasil Laboratorium untuk menghitung jumlah pemeriksaan. Karena konsep itu Sangat Rahasia, salinannya

Tabel 6.7: Ketentuan regulasi yang membentuk arsitektur data Medikara

Ketentuan	**Isi singkat**	**Akibat bagi arsitektur data**
UU 27/2022 Pasal 4	Data kesehatan dan data keuangan pribadi termasuk data pribadi spesifik	Rekam Medis, Hasil Laboratorium, Resep, dan Klaim diberi label spesifik
Permenkes 24/2022 Pasal 3 ayat (1)	Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik	Catatan klinis di kertas atau *spreadsheet* tidak memenuhi
Pasal 21	Rekam medis elektronik harus terhubung dengan platform interoperabilitas Kementerian Kesehatan	Kelima SIMRS wajib mampu mengirim data ke SATUSEHAT
Pasal 25 ayat (1)	Dokumen rekam medis milik fasilitas, sedangkan isinya milik pasien	Permintaan pasien harus dapat dijawab dari semua tempat penyimpanan
Pasal 39 ayat (1)	Rekam medis elektronik disimpan paling singkat 25 tahun sejak kunjungan terakhir	Data harus bertahan lebih lama daripada aplikasinya
Pasal 45	Penyesuaian paling lambat 31 Desember 2023	Kewajiban sudah berlaku penuh

tidak boleh berada di laptop staf perencanaan. Laporan yang hanya membutuhkan jumlah cukup menerima angka agregat, bukan baris hasil per pasien.

2. Medikara+ membuat catatan telekonsultasi, yang termasuk Rekam Medis

dan tergolong Sangat Rahasia. Basis datanya berada di vendor. Lokasi itu tidak otomatis dilarang, tetapi memicu tiga syarat: perjanjian pemrosesan dengan vendor, hak akses yang tercatat, dan kemampuan mengembalikan seluruh data bila kontrak berakhir.

Kasus Medikara Health: Kebocoran Lewat Vendor dari Sudut Pandang Data

Rincian insiden 2025 mengikuti data latihan IT40613 Bab 6. Akun dukungan vendor yang masih aktif setelah kontrak selesai memanggil API bawaan SIMRS di dua rumah sakit, 155 panggilan per malam selama 8 malam, sehingga 1.240 rekam kunjungan terbaca. Medikara baru mengetahuinya pada hari ke-11 lewat keluhan pasien, dan hanya 620 rekam yang masih terlacak.

Dari sudut pandang arsitektur data, insiden ini membuka empat celah yang sudah terlihat di artefak bab ini:

1. Gambar 6.3 memperlihatkan bahwa Rekam Medis juga direalisasikan di basis data vendor, tetapi tidak ada dokumen Medikara yang mencatatnya sebelum insiden.
2. Rekam kunjungan memuat data kesehatan, sehingga tergolong data pribadi spesifik dan Sangat Rahasia. Label itu belum pernah dipasang, sehingga hak akun dukungan tidak dibatasi menurut kelas data.
3. Tidak ada pemilik bisnis yang berwenang menilai akses akun dukungan setelah kontrak pekerjaan selesai.
4. Aliran dari API bawaan SIMRS ke akun dukungan vendor tidak muncul di diagram aliran mana pun, persis seperti aliran *spreadsheet* pada Gambar 6.5.

Keempat celah itu dicatat di daftar masalah data untuk C2. Penilaian hukumnya, yaitu siapa pengendali, siapa prosesor, dan apakah notifikasi sudah memenuhi kewajiban, dibahas di mata kuliah IT40813.

6.6 Masalah Kualitas Data

Bagian klaim Medikara menerima berkas yang dikembalikan BPJS Kesehatan setiap hari karena data tidak cocok. Misalkan 40 persen dari 1,2 juta kunjungan per tahun dijamin BPJS Kesehatan, sehingga ada sekitar 40.000 berkas klaim per bulan. Bila 3,5 persen di antaranya dikembalikan, ada 1.400 berkas yang harus diperbaiki. Dengan 15 menit per berkas, perbaikan itu memakan 350 jam kerja per bulan, atau sekitar 44 hari kerja. Angka itu setara dua petugas penuh waktu, belum termasuk pembayaran yang tertunda.

Dimensi kualitas data

Kualitas data adalah kesesuaian data untuk dipakai oleh pemakainya. Wang dan Strong menunjukkan bahwa pemakai data menilai kualitas bukan hanya dari ketepatan nilai, melainkan dari banyak dimensi yang mereka kelompokkan ke dalam empat kategori: intrinsik, kontekstual, representasional, dan aksesibilitas [101]. ISO/IEC 25012:2008 merumuskan 15 karakteristik kualitas data dan membaginya menjadi karakteristik yang melekat pada data serta karakteristik yang bergantung pada sistem penyimpannya [32]. Standar itu diterbitkan bersama oleh ISO (*International Organization for Standardization*) dan IEC (*International Electrotechnical Commission*). Untuk memotret kondisi saat ini, empat dimensi yang melekat pada data sudah cukup: akurasi, kelengkapan, konsistensi, dan ketepatan waktu. Bab ini menambahkan keunikan, yang dipakai DAMA-DMBOK untuk mengukur catatan ganda [15].

Analoginya seperti daftar alamat undangan pernikahan. Alamat yang salah tulis membuat undangan nyasar, dan itu soal akurasi. Nomor rumah yang kosong adalah soal kelengkapan. Daftar keluarga mempelai pria dan wanita yang mencatat alamat berbeda untuk tamu yang sama adalah soal konsistensi. Alamat lama milik tamu yang sudah pindah adalah soal ketepatan waktu. Tamu yang tercatat dua kali sehingga menerima dua undangan adalah soal keunikan.

Tabel 6.8 menerapkan kelima dimensi pada Medikara. Angkanya adalah hasil pengukuran awal yang diandaikan, dan tiap tim mengukur ulang pada organisasinya sendiri.

Baris konsistensi memperlihatkan selisih 2.770 kunjungan, atau 2,8 persen dari angka SIMRS. Selisih sekecil itu tampak dapat diabaikan, tetapi tidak di mata direksi. Sekali dua angka resmi berbeda, setiap angka berikutnya diperiksa ulang secara manual, dan biaya pemeriksaan ulang itu jauh lebih besar daripada selisihnya sendiri.

Identitas pasien ganda

Identitas pasien ganda punya dua bentuk yang akibatnya berbeda. Bentuk pertama adalah salah pisah: satu orang tercatat sebagai dua pasien atau lebih, seperti Ibu Ratna. Akibatnya riwayat terpecah dan pemeriksaan dapat terulang. Bentuk kedua adalah salah gabung: dua orang berbeda tercatat sebagai satu pasien, misalnya dua orang bernama sama dengan tanggal lahir sama. Bentuk kedua lebih jarang tetapi lebih berbahaya, karena dokter dapat membaca alergi atau hasil laboratorium milik orang lain. Upaya menghapus salah pisah secara agresif justru menaikkan peluang salah gabung. Karena itu, pada tahap kondisi saat ini tim cukup mengukur besarnya keduanya. Aturan pencocokan identitas dirancang di Bab 9.

Tabel 6.8: Lima dimensi kualitas data dengan ukuran awal yang diandaikan di Medikara

Dimensi	Pertanyaan	Ukuran di Medikara	Dampak
Akurasi	Apakah nilainya sesuai kenyataan?	4,2% dari 2.000 alamat sampel tidak sesuai kartu identitas	Surat hasil pemeriksaan salah alamat
Kelengkapan	Apakah kolom wajib terisi?	NIK kosong pada 9% pasien yang terdaftar sebelum 2020	Tidak dapat memperoleh Nomor SATUSEHAT Pasien
Konsistensi	Apakah dua sumber sepakat?	Kunjungan Oktober 2025: 99.870 di SIMRS, 102.640 di laporan	Direksi ragu memakai angka
Ketepatan waktu	Apakah data tersedia saat dibutuhkan?	Laporan terbit hari kerja ke-12; data ke SATUSEHAT rata-rata 3 hari	Keputusan bulan berjalan memakai angka bulan lalu
Keunikan	Apakah satu orang tercatat sekali?	11,4% dari 10.000 nomor rekam medis sampel adalah duplikat lintas rumah sakit	Riwayat klinis terpecah, jumlah pasien terlalu besar

Dampak pada layanan, laporan, dan klaim

Kualitas data sering dibicarakan sebagai urusan TI, padahal dampaknya muncul di tiga tempat yang jauh dari ruang server. Masalah kualitas data Medikara punya tiga konsekuensi.

1. Layanan pasien. Riwayat yang terpecah membuat dokter mengulang anamnesis dan kadang pemeriksaan. Misalkan 5 persen pasien rujukan antarrumah sakit menjalani pemeriksaan laboratorium ulang karena hasil sebelumnya tidak terlihat. Biaya itu ditanggung pasien atau penjamin, dan antrean ikut memanjang.
2. Laporan manajemen. Selisih 2,8 persen pada angka kunjungan membuat setiap laporan diperiksa ulang. Jumlah pasien unik yang terlalu besar sekitar 11,4 persen juga membuat biaya per pasien tampak lebih rendah daripada

kenyataannya.

3. Klaim. Ketidakcocokan identitas dan kelengkapan data menyebabkan 1.400 berkas BPJS Kesehatan dikembalikan setiap bulan, dengan biaya perbaikan sekitar 350 jam kerja.

Mencatat masalah data sebagai bahan kondisi target

Masalah yang sudah ditemukan perlu dicatat dalam bentuk yang dapat dipakai Bab 9 dan Bab 11. Bentuk yang dianjurkan adalah daftar masalah data: satu baris untuk satu masalah, lengkap dengan konsep, dimensi, bukti berangka, dampak pada strategi, dan pemiliknya. Tabel 6.9 memperlihatkan tiga baris pertama untuk Medikara.

Tabel 6.9: Tiga baris pertama daftar masalah data Medikara, templatnya tersedia di `sources/chapter06/templat-daftar-masalah-data.md`

No	Masalah	Dimensi	Bukti	Dampak pada strategi
1	Satu orang punya nomor di beberapa rumah sakit	Keunikan	11,4% dari sampel 10.000	Menghambat "Satu Pasien, Satu Rekam Medis"
2	Angka kunjungan SIMRS dan laporan berbeda	Konsistensi	Selisih 2.770 pada Oktober 2025	Direksi ragu memakai angka untuk investasi
3	Kontrak penjamin hanya di *spreadsheet*	Kepemilikan	C hanya di kolom *spreadsheet*	Ekosistem mitra asuransi sulit diperluas

Dua aturan menjaga daftar ini tetap berguna. Pertama, setiap masalah harus punya bukti berangka. Masalah yang belum terukur tetap boleh ditulis, tetapi diberi tanda "perlu diukur". Kedua, dampak ditulis terhadap strategi organisasi, bukan terhadap sistem. Kalimat "data pasien duplikat" belum menjelaskan apa pun kepada direksi. Kalimat "11,4 persen pasien punya riwayat terpecah, sehingga strategi Satu Pasien, Satu Rekam Medis belum dapat diukur kemajuannya" langsung menjelaskan mengapa masalah itu perlu dana.

Pendalaman Teknis (opsional)

Model konseptual pada Gambar 6.2 belum memuat atribut. Model data logis menambahkan atribut dan kunci, misalnya Pasien dengan kunci `nomor_rm` serta Kunjungan yang merujuk ke `nomor_rm` itu. SATUSEHAT memakai HL7 (*Health Level Seven*) FHIR (*Fast Healthcare Interoperability Resources*) R4, sehingga model logis Medikara perlu dibandingkan dengan *resource* Patient dan Encounter [25, 24]. Tabel 6.10 memuat perbandingannya.

Tabel 6.10: Model data logis Medikara dibandingkan dengan *resource* Patient dan Encounter pada FHIR R4

Model logis Medikara	**FHIR R4**	**Catatan**
`Pasien.nomor_rm`, kunci utama	`Patient.identifier`, satu untuk tiap rumah sakit	Nomor lokal menjadi salah satu *identifier*, bukan kunci tunggal
`Pasien.nik`	`Patient.identifier` dengan system `.../id/nik`	Kolom kosong pada 9% pasien lama
Belum ada	`Patient.identifier` dengan `system .../id/patient-ihs-number`	Nomor SATUSEHAT Pasien dari MPI Kementerian Kesehatan
Nama, jenis kelamin, tanggal lahir	`name`, `gender`, `birthDate`	`name` boleh lebih dari satu
Belum ada	`Patient.link` bertipe `replaced-by`, `replaces`, `refer`, atau `seealso`	Tempat mencatat bahwa dua catatan adalah orang yang sama
`Kunjungan.status`	`Encounter.status`, wajib	Kode baku, misalnya `arrived` dan `finished`
`Kunjungan.jenis`	`Encounter.class`, wajib	Rawat jalan, rawat inap, gawat darurat
`Kunjungan.nomor_rm`	`Encounter.subject`	Rujukan ke Patient, bukan salinan nomor
Dokter, poliklinik, rumah sakit, waktu	`participant`, `location`, `serviceProvider`, `period`	Fasilitas menjadi rujukan ke Organization

Perbedaan terpenting ada di baris pertama. Model logis Medikara menjadikan nomor rekam medis lokal sebagai kunci tunggal, sehingga satu orang dengan lima nomor menjadi lima pasien. FHIR memperlakukan setiap nomor sebagai satu *identifier* yang dibedakan oleh `system`-nya, sehingga satu Patient dapat membawa nomor Jakarta, nomor Bekasi, NIK, dan Nomor SATUSEHAT Pasien sekaligus. Dokumentasi SATUSEHAT memakai `https://fhir.kemkes.go.id/id/nik` untuk NIK dan `https://fhir.kemkes.go.id/id/patient-ihs-number` untuk Nomor SATUSEHAT Pasien. Nomor yang terakhir diperoleh dari MPI (*Master Patient Index*) Kementerian Kesehatan, yang menyimpan data demografi pasien berskala nasional [40]. Elemen `Patient.link` juga tidak punya padanan di model Medikara. Elemen itu menautkan dua *resource* Patient yang menyangkut orang yang sama [25], dan menjadi tempat alami untuk mencatat hasil pemeriksaan duplikat oleh *steward*. Rincian integrasi dengan SATUSEHAT, termasuk profil dan terminologinya, dibahas di mata kuliah IT40613.

6.7 Aktivitas: Menelusuri Data Pasien

Tujuan

Aktivitas ini menghasilkan gambaran jujur tentang data penting organisasi: konsep apa yang ada, di mana data itu dibuat dan disalin, siapa pemiliknya, seberapa sensitif isinya, dan masalah apa yang menghambat strategi. Tim yang memakai organisasi sendiri menelusuri satu layanan inti yang setara dengan layanan pasien, misalnya layanan nasabah di bank atau layanan mahasiswa di kampus. Tim yang memakai Medikara menelusuri data pasien.

Pembagian peran

- **Analis bisnis** menentukan definisi, pemilik bisnis, dan pemakai utama tiap konsep. Anggota berlatar bisnis, kesehatan, atau hukum paling cocok untuk peran ini, karena merekalah yang tahu siapa yang memikul akibat bila datanya salah.
- **Analis teknologi** menelusuri aplikasi yang membuat, membaca, mengubah, dan menghapus tiap konsep, termasuk *spreadsheet* dan aplikasi milik vendor.
- **Pemodel** memodelkan *business object* dan *data object* di Archi, lalu menghubungkannya ke aplikasi yang sudah ada di model ArchiMate awal dari Bab 4.
- **Koordinator** merangkum daftar masalah data, menjaga agar nama konsep sama di semua artefak, dan menyelaraskan klasifikasi data dengan tim IT40813.

Langkah kerja

1. Susun 10 sampai 15 konsep informasi utama di `sources/chapter06/templat-katalog-konsep-informasi.csv`. Mulai dari konsep yang muncul di *value stream* Bab 5, lalu tambahkan konsep yang sering disebut di keluhan atau temuan audit.
2. Tulis definisi satu kalimat untuk tiap konsep, lalu tentukan pemilik bisnis, *steward*, dan jenis datanya (induk, referensi, atau transaksi). Bila pemiliknya lebih dari satu orang atau tidak ada, tulis apa adanya.
3. Isi matriks CRUD di `sources/chapter06/templat-matriks-crud.csv`. Wawancarai pengguna aplikasi, bukan hanya membaca dokumen sistem, karena *spreadsheet* dan salinan manual jarang tercatat di dokumen.
4. Gambar diagram aliran data tingkat tinggi seperti Gambar 6.5. Aliran manual digambar dengan garis yang berbeda.

5. Beri tiap konsep tingkat klasifikasi menurut Tabel 6.6 dan kategori data pribadinya menurut UU 27/2022 Pasal 4.
6. Ukur minimal dua dimensi kualitas untuk konsep induk utama, misalnya keunikan dan kelengkapan, dengan sampel yang dianonimkan. Catat hasilnya bersama masalah lain di `sources/chapter06/templat-daftar-masalah-data.md`.
7. Modelkan konsep sebagai *business object*, realisasinya sebagai *data object*, dan hubungkan ke aplikasi di Archi.
8. Periksa seluruh artefak dengan daftar periksa di bagian akhir templat daftar masalah data.

Luaran dan kaitan dengan capstone

Luarannya tiga artefak untuk tonggak C2 Kondisi Saat Ini: peta informasi berupa katalog konsep dan model konseptual, matriks CRUD beserta diagram aliran data tingkat tinggi, dan daftar masalah data. Ketiganya digabung dengan arsitektur bisnis saat ini dari Bab 5 dan arsitektur aplikasi serta teknologi dari Bab 7 menjadi dokumen C2 yang ditinjau menjelang UTS (Ujian Tengah Semester). Klasifikasi data juga dipakai tim IT40813 untuk menyusun catatan kegiatan pemrosesan data pribadi, sehingga nama konsep di kedua mata kuliah harus sama.

Kriteria penilaian

Tabel 6.11 memuat kriteria penilaian singkat untuk Aktivitas ini.

Tabel 6.11: Kriteria penilaian Aktivitas Bab 06

Kriteria	Bobot
Katalog konsep lengkap, definisinya jelas, dan setiap konsep punya pemilik atau catatan bahwa pemiliknya belum ada	25%
Matriks CRUD dan diagram aliran memuat aliran manual dan aplikasi vendor	25%
Klasifikasi dan kategori data pribadi tepat, disertai alasan	20%
Daftar masalah data berbukti angka dan dikaitkan dengan strategi	20%
Nama konsep konsisten di seluruh artefak dan model Archi	10%

Etika

Tim yang memakai organisasi nyata wajib memperoleh izin tertulis. Yang dicatat adalah konsep, jumlah, dan persentase, bukan isi data. Pengukuran kualitas dilakukan oleh pihak organisasi pada sampel yang sudah dianonimkan, dan tim hanya menerima hasil agregatnya. Data pribadi pasien atau karyawan tidak boleh disalin ke dokumen tim, ke model Archi, maupun ke berkas di repositori.

Pendalaman teknis (opsional)

Anggota berlatar CS (*Computer Science*), SE (*Software Engineering*), atau TI dapat mengerjakan dua hal tambahan. Pertama, menjalankan `sources/chapter06/periksa-matriks-crud.py` pada matriks tim, lalu membandingkan tandanya dengan pembacaan manual. Kedua, menyusun model data logis untuk Pasien dan Kunjungan, lalu membandingkannya dengan *resource* Patient dan Encounter seperti pada Tabel 6.10.

6.8 Ringkasan

Data baru dapat dipotret setelah organisasi sepakat tentang apa yang dibicarakannya. Peta informasi berisi konsep bisnis seperti Pasien, Kunjungan, Rekam Medis, dan Klaim, masing-masing dengan definisi satu kalimat. Selisih 2.770 kunjungan pada rapat direksi Medikara tidak berasal dari salah hitung, melainkan dari dua arti "kunjungan" yang berbeda. Model konseptual memperlihatkan bahwa hampir semua konsep bergantung pada Kunjungan, dan Kunjungan bergantung pada Pasien.

Karena posisinya di pangkal rantai, identitas pasien adalah data induk paling penting. Sekitar 4,8 juta catatan per tahun di Medikara bergantung padanya. Namun konsep itu saat ini punya lima pemilik, lima pola nomor, dan tidak punya kunci penghubung, sehingga 11,4 persen sampel nomor rekam medis ternyata duplikat lintas rumah sakit. Pemilik bisnis memutuskan, *data steward* menjaga mutu harian, dan pengelola teknis menjalankan keputusan. Ketiga peran itu tidak boleh dilebur menjadi "urusan TI".

Matriks CRUD dan diagram aliran data memperlihatkan di mana data dibuat dan ke mana disalin. Pada Medikara, Pasien dan Rekam Medis masing-masing dibuat di enam tempat, Kontrak Penjamin hanya hidup di *spreadsheet* tanpa pemilik, dan laporan direksi bergantung pada aliran manual senilai 144 hari-orang per tahun. *Spreadsheet* harus muncul di peta sebagai aplikasi tersendiri, karena hanya dengan cara itu biayanya terlihat.

Klasifikasi data memasang label pada peta itu. Tingkat klasifikasi adalah keputusan organisasi, sedangkan kategori data pribadi umum dan spesifik ditetapkan UU 27/2022. Permenkes 24/2022 menambahkan kewajiban rekam medis elektronik, keterhubungan dengan platform Kementerian Kesehatan, dan masa simpan paling singkat 25 tahun, yang berarti data harus bertahan lebih lama daripada aplikasinya. Insiden kebocoran lewat vendor pada 2025 memperlihatkan akibatnya ketika satu tempat penyimpanan rekam medis tidak tercatat, tidak berlabel, dan tidak punya pemilik.

Masalah kualitas data diukur dengan lima dimensi, yaitu akurasi, kelengkapan, konsistensi, ketepatan waktu, dan keunikan, lalu dicatat sebagai daftar masalah yang berbukti angka dan dikaitkan dengan strategi. Daftar itulah jembatan ke Bab 9. Pesan utama bab ini: data yang tidak diketahui tempatnya, pemiliknya, dan sensitivitasnya tidak dapat dilindungi, tidak dapat dipercaya, dan tidak dapat dipindahkan ke kondisi target.

6.9 Latihan

Ketiga latihan dikerjakan dengan data kasus Medikara di bab ini atau data organisasi tim yang sudah dianonimkan. Berkas pendukungnya tersedia di `sources/chapter06/`. Hasil tiap mahasiswa boleh berbeda, karena yang dinilai adalah penalaran dan perbandingannya.

Latihan 1: Dampak Nomor Rekam Medis Sendiri-Sendiri

Latihan ini membuktikan bahwa satu keputusan yang tampak teknis, yaitu penomoran rekam medis per rumah sakit, merambat ke layanan pasien, laporan manajemen, dan kepatuhan sekaligus. Kasusnya: tiga rumah sakit Medikara, yaitu Jakarta, Bekasi, dan Depok, memberi nomor rekam medis sendiri-sendiri.

1. Misalkan seorang pasien berobat di RS Jakarta, RS Bekasi, dan RS Depok dalam satu tahun. Tuliskan catatan apa saja yang tercipta di tiap rumah sakit, memakai konsep pada Gambar 6.2.
2. Untuk tiap area, yaitu layanan pasien, laporan manajemen, dan kepatuhan, tuliskan satu dampak, satu bukti berangka yang dapat dicari, dan pihak yang paling dirugikan. Tabel 6.12 memperlihatkan contoh terisi untuk kasus lain, yaitu 12 apotek yang memberi nomor pelanggan sendiri-sendiri.
3. Perkirakan skalanya. Bila proporsi duplikat pada Tabel 6.8 berlaku untuk semua kunjungan, hitung berapa dari 1,2 juta kunjungan per tahun yang tercatat atas nomor duplikat.
4. Isi Tabel 6.13.
5. Jawab tiga pertanyaan berikut. Pertama, area mana yang dampaknya paling cepat terasa, dan area mana yang paling mahal bila dibiarkan? Kedua, mengapa NIK saja belum cukup untuk menggantikan nomor rekam medis bersama, bila dilihat dari angka kelengkapan pada Tabel 6.8? Ketiga, siapa yang seharusnya menjadi pemilik bisnis tunggal untuk konsep Pasien, dan apa yang hilang dari direktur rumah sakit bila keputusan itu diambil?

Tabel 6.12: Contoh hasil Latihan 1 yang sudah terisi, untuk kasus 12 apotek

Area	**Dampak**	**Bukti berangka**	**Paling dirugikan**
Layanan	Riwayat obat di apotek Bogor tidak terlihat di apotek Depok, sehingga interaksi obat tidak terdeteksi	Jumlah pelanggan yang membeli di lebih dari satu apotek	Pelanggan
Laporan	Jumlah pelanggan unik dihitung dengan menjumlahkan 12 apotek, sehingga terlalu besar	Selisih hasil penjumlahan dan hasil pencocokan nomor telepon	Direksi
Kepatuhan	Permintaan pelanggan untuk melihat datanya harus dijawab dari 12 catatan terpisah	Waktu menjawab satu permintaan	Pejabat pelindungan data

Tabel 6.13: Lembar isian Latihan 1 untuk tiga rumah sakit

Area	**Dampak**	**Bukti berangka**	**Paling dirugikan**
Layanan pasien	...	...	...
Laporan manajemen	...	...	...
Kepatuhan	...	...	...
Skala	Kunjungan per tahun atas nomor duplikat: ...		

Latihan 2: Menemukan Data Tanpa Pemilik dengan Matriks CRUD

Latihan ini membuktikan bahwa matriks CRUD menemukan data tanpa pemilik yang jelas, yang sering luput dari wawancara karena setiap narasumber mengira data itu diurus pihak lain.

1. Buka `sources/chapter06/medikara-matriks-crud.csv`, atau matriks CRUD tim bila sudah tersedia.
2. Untuk tiap baris, cari kolom yang berisi huruf C. Tandai baris yang C-nya hanya ada di kolom *spreadsheet*, baris yang C-nya ada di lebih dari satu kolom,

dan baris yang kolom pemilik bisnisnya kosong.

3. Untuk tiap baris yang ditandai, jawab satu pertanyaan: siapa yang memutuskan definisi dan mutu minimum konsep ini? Bila jawabannya lebih dari satu orang atau tidak ada, konsep itu tidak punya pemilik yang jelas.
4. Isi Tabel 6.15 dengan minimal tiga konsep. Tabel 6.14 memperlihatkan contoh terisi.
5. Bagi yang mengerjakan pendalaman, jalankan `sources/chapter06/periksa-matriks-crud.py`, lalu bandingkan tandanya dengan hasil pembacaan manual.
6. Jawab tiga pertanyaan berikut. Pertama, mengapa huruf C lebih menentukan pemilik daripada huruf R? Kedua, mengapa konsep yang dibuat di *spreadsheet* hampir selalu tidak punya pemilik bisnis? Ketiga, apa yang tidak dapat ditemukan matriks CRUD, sehingga tetap membutuhkan wawancara?

Tabel 6.14: Contoh hasil Latihan 2 yang sudah terisi, dari matriks Medikara

Konsep	Pola di matriks	Mengapa tanpa pemilik jelas	Calon pemilik dan tindakan
Kontrak Penjamin	C hanya di *spreadsheet*, pemilik kosong, dibaca SIMRS dan ERP	Dibuat staf keuangan, dipakai pelayanan, tidak ada yang memutuskan	Direktur Keuangan, pindahkan ke aplikasi yang dikelola
Klaim	C di SIMRS dan di *spreadsheet*	Klaim BPJS diurus SIMRS, klaim asuransi swasta direkap manual	Direktur Keuangan untuk keduanya, satukan alurnya

Tabel 6.15: Lembar isian Latihan 2

Konsep	Pola di matriks	Mengapa tanpa pemilik jelas	Calon pemilik dan tindakan
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

Latihan 3: Mengklasifikasikan Tiga Jenis Data

Latihan ini membuktikan bahwa tingkat klasifikasi organisasi dan kategori data pribadi menurut undang-undang adalah dua sumbu yang berbeda, dan keduanya diperlukan untuk menentukan perlakuan sebuah data.

1. Untuk jadwal praktik dokter, hasil laboratorium, dan nomor rekening karyawan, tentukan lebih dahulu apakah data itu data pribadi. Bila ya, tentukan apakah umum atau spesifik menurut UU 27/2022 Pasal 4.
2. Tentukan tingkat klasifikasinya menurut Tabel 6.6.
3. Tuliskan alasan dan satu konsekuensi pada lokasi penyimpanan atau hak akses. Bila ada aturan masa simpan yang berlaku, sebutkan.
4. Isi Tabel 6.17. Tabel 6.16 memperlihatkan contoh terisi untuk tiga data lain.
5. Jawab dua pertanyaan berikut. Pertama, apakah sebuah data yang sengaja diumumkan masih termasuk data pribadi, dan apa akibatnya bagi cara data itu diubah? Kedua, di antara ketiga data, mana yang tingkat klasifikasinya paling mungkin diperdebatkan, dan bukti apa yang diperlukan untuk memutuskannya?

Tabel 6.16: Contoh hasil Latihan 3 yang sudah terisi, untuk tiga data lain

Data	**Kategori UU PDP**	**Tingkat**	**Alasan dan konsekuensi**
Tarif paket pemeriksaan	Bukan data pribadi	Publik	Diumumkan di situs, perubahan hanya oleh pemilik
Rencana akuisisi klinik	Bukan data pribadi	Rahasia	Merugikan negosiasi bila bocor, hanya untuk direksi
Nama dan nomor telepon di daftar janji temu poliklinik jiwa	Umum, tetapi menjadi informasi kesehatan karena konteksnya	Sangat Rahasia	Daftar itu mengungkap siapa yang berobat ke poliklinik jiwa, akses hanya petugas poliklinik

Tabel 6.17: Lembar isian Latihan 3

Data	**Kategori UU PDP**	**Tingkat**	**Alasan dan konsekuensi**
Jadwal praktik dokter	...	...	...
Hasil laboratorium	...	...	...
Nomor rekening karyawan	...	...	...

Bab 7

Arsitektur Aplikasi dan Teknologi Saat Ini

Tujuan Pembelajaran

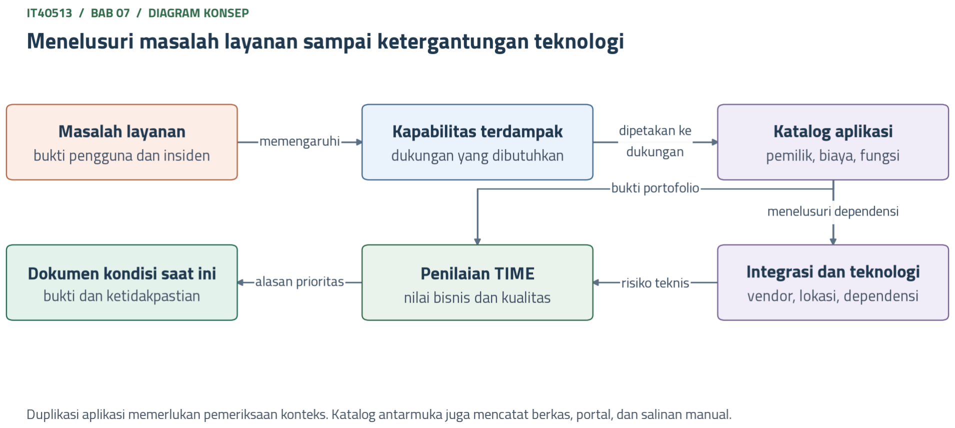
- Menyusun katalog aplikasi dan menilainya dengan model TIME (*Tolerate, Invest, Migrate, Eliminate*).
- Memetakan integrasi antaraplikasi dan menunjukkan titik rawan pola *point-to-point*.
- Merangkum lanskap teknologi tingkat tinggi beserta utang teknis dan risikonya.

7.1 Pendahuluan

Misalkan pada rapat anggaran 2027 direktur keuangan Medikara mengajukan tiga pertanyaan singkat: berapa aplikasi yang dimiliki Medikara, berapa biayanya per tahun, dan siapa yang bertanggung jawab atas tiap aplikasi. Bagian teknologi informasi (TI) menyerahkan daftar berisi 19 aplikasi. Bagian keuangan menemukan kontrak dan tagihan untuk 18 aplikasi lain. Para kepala unit masih menyebut 9 aplikasi yang tidak ada di kedua daftar itu. Aplikasi memang sering bertambah lebih cepat daripada inventarisnya: proyek selesai, kontrak diperpanjang, dan unit mengembangkan alat sendiri. Tanpa potret yang dapat dipercaya, keputusan modernisasi mudah mengikuti produk yang paling terlihat.

Medikara memiliki lima versi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), aplikasi pasien Medikara+, dan *Enterprise Resource Planning* (ERP) keuangan terpusat. Integrasi ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Kesehatan dan SATUSEHAT berlangsung secara *point-to-point*, dan banyak laporan manajemen masih disusun dengan *spreadsheet*. Bab ini memotret kondisi yang berjalan dan menilai alasan mempertahankan atau mengubahnya. Hasilnya melengkapi Bab 5 dan Bab 6 menjadi dokumen kondisi saat ini untuk tonggak C2, yang ditinjau menjelang Ujian Tengah Semester (UTS). Keputusan target yang rinci dilanjutkan pada Bab 9 dan Bab 10. Masalah layanan ditelusuri ke kapabilitas, aplikasi, integrasi, dan ketergantungan teknologi sebelum arah penanganan portofolio dipilih. Gambar 7.1 merangkum hubungan komponen dan konsep utama bab ini.


IT40513 / BAB 07 / DIAGRAM KONSEP

Menelusuri masalah layanan sampai ketergantungan teknologi

Masalah layanan
bukti pengguna dan insiden
memengaruhi
Kapabilitas terdampak
dukungan yang dibutuhkan
dipetakan ke dukungan
Katalog aplikasi
pemilik, biaya, fungsi
bukti portofolio
menelusuri dependensi
Dokumen kondisi saat ini
bukti dan ketidakpastian
alasan prioritas
Penilaian TIME
nilai bisnis dan kualitas
risiko teknis
Integrasi dan teknologi
vendor, lokasi, dependensi

Duplikasi aplikasi memerlukan pemeriksaan konteks. Katalog antarmuka juga mencatat berkas, portal, dan salinan manual.

Gambar 7.1: Menelusuri masalah layanan sampai ketergantungan teknologi

Bab ini berada pada fase C dan fase D dalam *Architecture Development Method* (ADM) milik The Open Group Architecture Framework (TOGAF) [94]. Rujukan utama manajemen portofolio aplikasi adalah Simon, Fischbach, dan Schoder [80]. Model TIME berasal dari Gartner. Naskah asli Gartner tidak terbuka untuk umum, sehingga bab ini memakai ringkasan SAP LeanIX [79] sebagai sumber sekunder. Gaya integrasi mengikuti Hohpe dan Woolf [30]. Utang teknis mengikuti Cunningham serta Kruchten, Nord, dan Ozkaya [14, 49]. Pembahasan berjalan dari katalog aplikasi, pemetaan ke kapabilitas, penilaian TIME, integrasi, lanskap teknologi, utang teknis, sampai perangkaian dokumen C2.

7.2 Katalog Aplikasi

Katalog aplikasi mencatat sistem yang mendukung pekerjaan organisasi beserta lingkupnya. Atribut minimumnya meliputi kode, nama, fungsi, pemilik bisnis, pengelola teknis, pengguna, vendor, versi, umur, lokasi, biaya, serta hubungan dengan data dan layanan. TOGAF menyebut artefak ini *Application Portfolio Catalog* dan menempatkannya pada fase C [94]. Simon dan rekan mencatat bahwa banyak organisasi kehilangan jejak lanskap aplikasinya, sementara kerumitan portofolionya naik tajam. Mereka mengusulkan proses manajemen portofolio aplikasi dengan empat tahap: pengumpulan data, analisis, pengambilan keputusan, dan optimasi [80]. Katalog adalah tahap pertama. Tanpa katalog, tiga tahap berikutnya bekerja dengan angka yang tidak dapat diperiksa.

Analoginya seperti inventaris kendaraan perusahaan. Merek kendaraan saja tidak menunjukkan siapa memakainya, cabang mana yang menanggung biaya, atau kapan perawatannya berakhir. Lima kendaraan dengan merek sama tetap memerlukan identitas berbeda jika riwayat dan tanggung jawabnya berbeda.

Dua contoh dari Medikara Health:

1. Misalkan APP-01 sampai APP-05 mewakili instalasi SIMRS di Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, dan Bandung. Kontrak vendor tiap instalasi Rp450 juta per tahun, sehingga totalnya Rp2,25 miliar. Bila kelimanya ditulis sebagai satu baris "SIMRS", perbedaan versi, vendor, dan tanggal akhir kontrak hilang dari pandangan direksi.
2. Misalkan bagian klaim memakai *spreadsheet* dengan makro untuk menggabungkan laporan 18 klinik. Berkas itu bukan aplikasi resmi, tetapi 18 klinik bergantung padanya setiap bulan. Tim mencatat pemilik, sumber data, pengendalian versi, dan akibat bila berkas tidak tersedia. Menyebutnya berkas biasa tidak menghilangkan risikonya.

Sumber inventaris tidak hanya catatan bagian TI. Kontrak, tagihan, daftar akses, wawancara, dan laporan proses memperlihatkan aplikasi yang tidak terdaftar. Identitas dan fungsi diperoleh dari daftar aplikasi dan wawancara, tanggung jawab dan biaya dari kontrak dan tagihan, pemakaian dari daftar akses, dan ketergantungan dari konfigurasi serta peta proses. Tabel 7.1 memperlihatkan bagaimana katalog awal Medikara berisi 8 aplikasi inti pada Bab 5 tumbuh menjadi 46 aplikasi setelah direkonsiliasi. Bab 9 memakai angka 46 itu sebagai titik awal rasionalisasi.

Apa yang dihitung sebagai satu aplikasi?

Pertanyaan kemudian muncul: apa yang dihitung sebagai satu aplikasi? Tim menyepakati unit inventaris lebih dahulu, yaitu produk, instalasi, atau layanan. Kelima SIMRS dihitung lima, karena versi, kontrak, dan lokasinya berbeda, walaupun namanya mirip. SIM Klinik dihitung satu, karena 18 klinik pratama memakai satu instalasi bersama. *Spreadsheet* laporan dicatat di baris tersendiri. Bab 9 mencatat 23 berkas di luar hitungan 46 aplikasi, sehingga katalog Medikara memuat $46 + 23 = 69$ butir yang perlu dinilai. Pilihan unit ini menentukan semua angka sesudahnya, sehingga ditulis pada halaman pertama katalog.

Tabel 7.1: Rekonsiliasi katalog aplikasi Medikara (angka pengandaian)

Sumber	Tambahan	Jumlah	Contoh yang ditemukan
Katalog awal (Bab 5)	8	8	Lima SIMRS, SIM Klinik, ERP keuangan, Medikara+
Daftar bagian TI	11	19	Sistem laboratorium, radiologi, penggajian
Kontrak pengadaan	12	31	Antrean Bandung yang dibeli pada 2021, aplikasi apotek
Tagihan unit	6	37	Langganan *Software as a Service* (SaaS) kecil untuk absensi dan survei pasien
Daftar akses dan wawancara	9	46	Surveilans infeksi Bogor, Laporan Klaim Lama

Siapa pemilik sebuah aplikasi?

Tiga peran sering tertukar: pemilik bisnis, pengelola teknis, dan vendor. Pembagiannya begini. Pemilik bisnis bertanggung jawab atas hasil layanan, anggaran, dan kebutuhan perubahan. Pengelola teknis bertanggung jawab atas pengoperasian, akses, dan koordinasi perubahan. Vendor mengerjakan isi kontrak, misalnya pengembangan dan dukungan. Pada Medikara+, ketiganya adalah Direktur Pelayanan, Kepala TI, dan pembuat aplikasi. Vendor dapat menjalankan sistem, tetapi tidak menggantikan tanggung jawab bisnis organisasi. Satu kolom "pemilik" yang mencampur ketiganya menyulitkan keputusan.

Biaya kontrak dan biaya penuh

Dua hal pada kolom biaya sering tertukar: biaya kontrak dan biaya penuh. Biaya kontrak adalah angka pada tagihan vendor. Biaya penuh mencakup seluruh ongkos menjalankan aplikasi selama satu tahun, yang sering disebut *Total Cost of Ownership* (TCO). Tabel 7.2 menguraikannya untuk satu instalasi SIMRS.

Tabel 7.2: Biaya satu instalasi SIMRS per tahun (angka pengandaian)

Komponen	Rp juta	Sumber bukti
Kontrak vendor	450	Kontrak dan tagihan
Lisensi basis data	280	Kontrak lisensi
Server, sistem operasi, dan ruang server	190	Catatan aset dan listrik
Staf TI setempat	220	Alokasi waktu staf
Biaya penuh	**1.140**	Sekitar 2,5 kali nilai kontrak

Pembedaan ini punya dua konsekuensi. Pertama, biaya lima SIMRS bukan Rp2,25 miliar, melainkan $5 \times$ Rp1.140 juta $=$ Rp5,7 miliar per tahun. Bila penawaran SIMRS baru hanya dibandingkan dengan nilai kontrak, kondisi saat ini tampak Rp3,45 miliar lebih murah daripada kenyataannya. Kedua, biaya penuh memerlukan alokasi. Staf yang merawat tiga aplikasi harus dibagi dengan aturan yang tertulis, supaya gajinya tidak terhitung tiga kali.

Setiap nilai memiliki tanggal dan tingkat keyakinan. Biaya yang masih berupa perkiraan ditandai, dan kontrak yang tidak ditemukan menjadi pekerjaan penelusuran. Katalog bukan kumpulan informasi yang dianggap pasti hanya karena ditulis dalam tabel. Tim menjaga jejak sumber sehingga pembaca dapat memeriksa alasan penilaiannya.

Apakah 46 aplikasi terlalu banyak?

Angka 46 sendiri belum menjawab pertanyaan itu. Mocker meneliti 273 aplikasi di sebuah bank investasi Eropa dan memisahkan kerumitan arsitektur aplikasi menjadi empat jenis, yaitu yang berkaitan dengan saling ketergantungan, keragaman, penyimpangan, dan tumpang tindih. Temuannya: hanya kerumitan saling ketergantungan yang berperilaku seperti asumsi umum, sedangkan jenis lain menunjukkan efek yang sebagian berlawanan [58]. Karena itu direksi lebih terbantu oleh pertanyaan “aplikasi mana yang saling bergantung, dan apa akibatnya” daripada oleh jumlah aplikasi. Pada Medikara, jenis pertama terlihat pada antarmuka, jenis kedua pada empat merek basis data, dan jenis keempat pada SIM Klinik yang fungsinya mirip modul rawat jalan SIMRS.

7.3 Pemetaan Aplikasi ke Kapabilitas

Matriks aplikasi dan kapabilitas menghubungkan inventaris pada bab ini dengan peta bisnis Bab 5. Setiap sel menyatakan bentuk dukungan satu aplikasi pada satu kapabilitas. TOGAF menyebut artefak serupa *Application/Function Matrix* [94]. Banyak aplikasi pada satu kapabilitas dapat menunjukkan duplikasi, variasi kebutuhan, atau pembagian tugas yang sah. Analisis perlu mengetahui konteks sebelum menetapkan aplikasi yang akan dihentikan.

Sebaliknya, kapabilitas tanpa aplikasi tidak selalu memerlukan pembelian sistem. Kemampuan tertentu dapat berjalan baik dengan prosedur dan sarana sederhana. Kesenjangan muncul ketika cara yang ada gagal memenuhi hasil, volume, risiko, atau waktu yang diperlukan. Bukti *heatmap* Bab 5 membantu membedakan kebutuhan nyata dari keinginan menambah produk.

Analoginya seperti peralatan dapur katering. Dua alat dapat mengerjakan fungsi yang mirip, tetapi digunakan di lokasi berbeda atau pada jam yang sama. Menghapus satu alat hanya karena namanya mirip dapat menurunkan kapasitas. Sebaliknya, membeli alat baru tidak membantu jika masalahnya terletak pada jadwal kerja dan pembagian tugas.

Dua contoh dari Medikara Health:

1. Lima SIMRS dan SIM Klinik sama-sama mendukung Pendaftaran Pasien (CAP-L01), sehingga ada enam aplikasi pada satu kapabilitas. Tiap fasilitas memakai definisi pasien lama yang berbeda, dan 11,4 persen dari 10.000 nomor rekam medis sampel pada Bab 6 ternyata duplikat lintas rumah sakit. Masalah identitas ini tidak selesai hanya dengan menghitung enam aplikasi sebagai pemborosan.
2. Matriks *Create, Read, Update, Delete* (CRUD) Bab 6 mencatat Medikara+ dengan CRUD dan SIMRS dengan RU pada konsep Janji Temu. Dua aplikasi menulis data yang sama, padahal 28 persen kunjungan dipesan lewat Medikara+ dan 72 persen lewat telepon dan loket. Tim memeriksa sistem pembuat, sistem pembaca, serta cara rekonsiliasinya.

Tabel 7.3 memperlihatkan potongan matriks Medikara untuk tujuh kapabilitas. Kolom SIMRS mewakili lima instalasi. Huruf U berarti dukungan utama, dan huruf P berarti dukungan pelengkap.

Tabel 7.3: Potongan matriks aplikasi dan kapabilitas Medikara

Kapabilitas	SIMRS (5)	SIM Klinik	Medikara+	ERP	*Spreadsheet*
L01 Pendaftaran Pasien	U	U	P		
L03 Penjadwalan Layanan	U	U	U		
L04 Pengelolaan Rekam Medis	U	U	P		
P01 Klaim dan Penjaminan	U	P		P	P
P02 Pengelolaan Akses Pengguna					
P03 Pelaporan Manajemen	P			P	U
P04 Keuangan dan Akuntansi				U	

Baris kosong pada P02 layak dibaca dua kali. Misalkan 31 dari 46 aplikasi mengelola akun penggunanya sendiri. Tidak ada satu aplikasi yang mendukung kapabilitas itu, sehingga temuan audit tentang kontrol akses yang lemah punya penjelasan arsitektural.

Tiga pola dicari saat membaca matriks. Pola pertama adalah banyak dukungan utama, misalnya L03 dengan SIMRS, SIM Klinik, dan Medikara+. Pertanyaannya: siapa berwenang mengubah janji temu? Pola kedua adalah tanpa dukungan utama, misalnya P02. Pertanyaannya: apakah cara yang ada memenuhi kewajiban dan risiko? Pola ketiga adalah satu aplikasi yang menopang banyak kapabilitas, misalnya SIMRS pada L01, L03, L04, dan P01. Pertanyaannya: apa saja yang terdampak bila aplikasi berubah?

Pertanyaan kemudian muncul: berapa besar pekerjaan pemetaan ini? Bab 5 menghitung $15 \times 8 = 120$ sel untuk katalog awal. Dengan 46 aplikasi, ada $15 \times 46 = 690$ sel. Tim tidak mengisi semuanya sekaligus. Misalkan tim mulai dari 8 aplikasi inti dan 4 kapabilitas merah pada Bab 5, yaitu L04, P02, P03, dan P06. Ada $8 \times 4 = 32$ sel yang dapat diselesaikan dalam satu lokakarya. Sel lain diisi bertahap sesuai pertanyaan yang sedang dijawab.

Tim memakai kode kapabilitas dari Bab 5 dan kode konsep informasi dari Bab 6. Jika istilah berubah, kamus mencatat padanannya. Hubungan tidak dibuat berdasarkan kemiripan nama saja, karena pengguna perlu mengonfirmasi pekerjaan yang benar-benar didukung aplikasi.

Hasil pemetaan memiliki dua konsekuensi. Pertama, rekomendasi aplikasi dapat ditautkan ke nilai layanan. Kedua, keputusan penghentian harus menilai seluruh kapabilitas yang bergantung pada aplikasi itu. Fungsi kecil yang memenuhi kewajiban regulator dapat lebih menentukan daripada fungsi besar yang mudah diganti.

7.4 Penilaian Portofolio dengan Model TIME

TIME membagi arah penanganan aplikasi menjadi *Tolerate*, *Invest*, *Migrate*, dan *Eliminate*. Dua sumbunya adalah kecocokan fungsi (*functional fit*), yang di modul ini disebut nilai bisnis, dan kecocokan teknis (*technical fit*), yang di modul ini disebut kualitas teknis. Menurut ringkasan SAP LeanIX, *Tolerate* berarti menerima aplikasi apa adanya untuk sementara. *Invest* berarti mengutamakan nilai sebesar-besarnya dari aplikasi prioritas. *Migrate* berarti mencari aplikasi yang lebih baik untuk kebutuhan yang sama. *Eliminate* berarti menghapus aplikasi yang tidak lagi diperlukan [79]. Riempp dan Gieffers-Ankel memandang manajemen portofolio aplikasi sebagai sisi arsitektur *enterprise* yang berorientasi pada keputusan [71]. TIME melayani tujuan itu: membuka diskusi keputusan, bukan menggantikannya.

Analoginya seperti menilai bangunan cabang. Gedung yang penting bagi pelanggan tetapi instalasinya rusak memerlukan perbaikan atau pemindahan, bukan penutupan layanan tanpa pengganti. Gedung yang jarang dipakai dan rusak mungkin layak dilepas setelah arsip, kontrak, dan penggunanya ditangani.

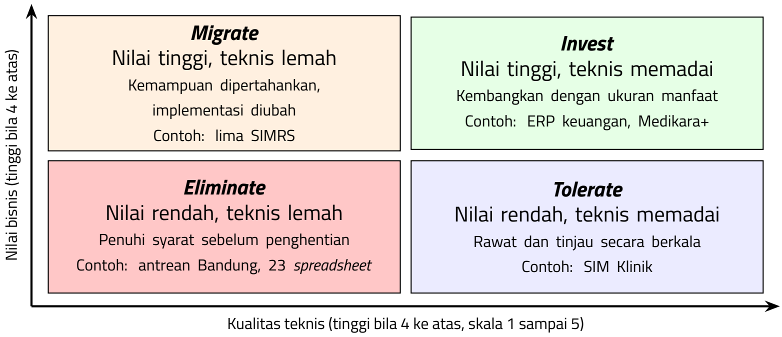
Dua contoh dari Medikara Health:

1. Misalkan SIMRS Bogor memiliki nilai bisnis 5 dan kualitas teknis 2. Arah awalnya *Migrate*. Pilihannya dapat berupa peningkatan, penggantian, pemindahan fungsi, atau migrasi data. Label tersebut tidak otomatis meme-

rintahkan pindah ke *cloud*.

2. Misalkan Laporan Klaim Lama memiliki nilai bisnis 2 dan kualitas teknis 2, tetapi masih menghasilkan laporan bagi regulator. *Eliminate* tetap bersyarat: fungsi laporan, retensi, akses arsip, dan bukti penghentian harus memiliki pengganti yang disetujui.

Gambar 7.2 memperlihatkan keempat kuadran, tindakan yang perlu dibuktikan, dan contoh dari Medikara. Aplikasi juga dapat masuk *Eliminate* bila fungsinya sudah tersedia di aplikasi lain.


Migrate
Nilai tinggi, teknis lemah
Kemampuan dipertahankan, implementasi diubah
Contoh: lima SIMRS
Invest
Nilai tinggi, teknis memadai
Kembangkan dengan ukuran manfaat
Contoh: ERP keuangan, Medikara+
Eliminate
Nilai rendah, teknis lemah
Penuhi syarat sebelum penghentian
Contoh: antrean Bandung, 23 spreadsheet
Tolerate
Nilai rendah, teknis memadai
Rawat dan tinjau secara berkala
Contoh: SIM Klinik
Nilai bisnis (tinggi bila 4 ke atas)
Kualitas teknis (tinggi bila 4 ke atas, skala 1 sampai 5)

Gambar 7.2: Kuadran TIME sebagai bahan keputusan portofolio Medikara

Indikator dan skala

Kuadran membantu diskusi, tetapi bukan algoritma keputusan yang lengkap. Skala 1 sampai 5 harus memiliki indikator. Tabel 7.4 memuat indikator yang dipakai di kelas. Bobot dan ambang merupakan pilihan tim yang dicatat, bukan aturan universal TIME. Mata kuliah ini memakai bobot sama dan menyebut skor 4 ke atas sebagai tinggi.

Tabel 7.4: Indikator dua sumbu TIME, dengan skor contoh

Sumbu	Indikator	SIMRS Bogor	Medikara+
Nilai bisnis	Dukungan strategi, kekritisan layanan, cakupan pengguna, kewajiban regulator	5, 5, 5, 5	5, 4, 4, 3
Kualitas teknis	Dukungan vendor dan platform	2	5
Kualitas teknis	Keandalan	3	4
Kualitas teknis	Kemudahan perubahan	1	5
Kualitas teknis	Keamanan dan akses	2	3
Kualitas teknis	Kemudahan integrasi	2	3
Rata-rata nilai bisnis dan kualitas teknis		**5,0 dan 2,0**	**4,0 dan 4,0**

Rata-rata punya kelemahan. Skor Medikara+ pada keamanan dan integrasi hanya 3, tetapi rata-ratanya tetap 4 karena dukungan dan kemudahan perubahannya tinggi. Kelemahan itu berada pada cara Medikara+ tersambung ke dua SIMRS, bukan pada seluruh aplikasinya, sehingga dicatat di katalog antarmuka. Aturannya sederhana: setiap indikator penting yang skornya 3 ke bawah dituliskan sebagai syarat keputusan, walaupun rata-ratanya tinggi.

Tabel 7.5 memuat hasil penilaian aplikasi yang dibahas di bab ini. Arahnya sama dengan yang dipakai pada tabel rasionalisasi Bab 9.

Tabel 7.5: Hasil penilaian TIME sebagian aplikasi Medikara (skor pengandaian)

Aplikasi	**Nilai**	**Teknis**	**Arah**	**Syarat atau catatan**
Lima SIMRS	5	1 sampai 3	*Migrate*	Depok paling lemah; layanan dan data aman selama transisi
ERP keuangan	5	4	*Invest*	Sudah terpusat; antarmuka tagihan diperbaiki
Medikara+	4	4	*Invest*	Akses basis data langsung ditutup lebih dahulu
SIM Klinik	3	4	*Tolerate*	Fungsi mirip modul rawat jalan SIMRS
Antrean Bandung	2	2	*Eliminate*	Fungsi tersedia di Medikara+; data dua tahun dipindahkan
Surveilans infeksi Bogor	2	2	*Eliminate*	Laporan bulanan ke dinas kesehatan harus punya pengganti
23 *spreadsheet* laporan	2	1	*Eliminate*	Laporan wajib dipindah sebelum berkas dihentikan

Hasil penilaian ditinjau bersama pemilik bisnis dan pengelola teknis. Perbedaan skor tidak diratakan tanpa pembahasan. Tim mencatat rentang, bukti, serta alasan keputusan. Kedekatan dengan vendor, umur aplikasi, atau tampilan antarmuka tidak cukup untuk menetapkan nilai bisnis maupun kualitas teknisnya.

Kasus Medikara Health: Sebaran 46 Aplikasi dan Biayanya

Misalkan seluruh katalog sudah dinilai. Tabel 7.6 memuat sebarannya. Biaya yang dipakai adalah biaya penuh per tahun, totalnya Rp12,2 miliar.

Tabel 7.6: Sebaran portofolio aplikasi Medikara menurut arah TIME (angka pengandaian)

Arah	**Jumlah**	**Rp juta**	**Porsi**	**Isi utama**
Invest	9	2.900	23,8%	ERP keuangan, Medikara+
Migrate	11	6.860	56,2%	Lima SIMRS (Rp5.700 juta)
Tolerate	14	1.520	12,5%	SIM Klinik
Eliminate	12	920	7,5%	Antrean Bandung, surveilans Bogor
Jumlah	**46**	**12.200**	**100%**	

Tabel itu mematahkan satu dugaan awal direksi, yaitu bahwa penghematan terbesar datang dari menghapus aplikasi. Kelompok *Eliminate* berisi 12 aplikasi, atau 26,1 persen dari jumlah aplikasi, tetapi hanya menyerap 7,5 persen biaya. Bila seluruhnya dihentikan, penghematan kotornya paling banyak Rp920 juta per tahun. Sebaliknya, 11 aplikasi *Migrate* menyerap 56,2 persen biaya, dan lima SIMRS saja menyerap 46,7 persen. Keputusan yang paling berpengaruh ada pada cara menangani SIMRS. Penggantiannya tetap menunggu analisis data pasien, antarmuka, kemampuan vendor, serta biaya dan risiko transisi.

Dua hal yang sering tertukar

Dua hal pada TIME sering tertukar. Pembagiannya begini. Pertama, *Migrate* pada TIME berbeda dari pindah ke *cloud*. TIME menjelaskan arah portofolio. Pilihan teknis kemudian dianalisis bersama arsitektur target dan mata kuliah IT40713. Aplikasi bernilai tinggi dapat dimodernisasi tanpa mengubah lokasi infrastrukturnya. Kedua, TIME berbeda dari rasionalisasi pada Bab 9. TIME menilai kondisi aplikasi saat ini. Rasionalisasi memutuskan nasib aplikasi di kondisi target, dengan pertimbangan kapabilitas target, prinsip arsitektur, dan aplikasi lain yang fungsinya sama.

7.5 Integrasi dan Antarmuka

Katalog antarmuka menyebut sistem pengirim dan penerima, tujuan pertukaran, jenis data, frekuensi, pola, pemilik, serta penanganan kegagalan. TOGAF menyebutnya *Interface Catalog* dan menempatkannya pada fase C. Tujuannya menentukan lingkup ketergantungan antaraplikasi sedini mungkin [94]. Antarmuka dapat berupa layanan otomatis, pertukaran berkas, unggah portal, atau salinan manual. Peta yang hanya menampilkan *Application Programming Interface* (API) resmi akan melewatkan aliran *spreadsheet* yang mungkin menentukan laporan dan layanan.

Pola *point-to-point* menghubungkan pasangan sistem secara langsung, tanpa perantara bersama. Pola ini dapat memadai untuk sedikit hubungan yang stabil. Perubahan menjadi sulit ketika setiap pasangan memiliki format dan aturan berbeda. Pola perlu dinilai menurut hubungan yang benar-benar ada, frekuensi perubahan, dan dampak kegagalan.

Analoginya seperti jadwal pengiriman antarcabang. Beberapa rute langsung dapat efisien. Jika setiap cabang membuat kesepakatan berbeda dengan semua cabang lain, perubahan alamat atau aturan paket memerlukan banyak penyesuaian. Masalahnya bukan sekadar banyaknya garis, melainkan aturan serta tanggung jawab pada tiap hubungan.

Dua contoh dari Medikara Health:

1. Sembilan sistem terdiri dari lima SIMRS, ERP, Medikara+, BPJS Kesehatan, dan SATUSEHAT. Jika setiap pasangan memiliki satu hubungan, batas kombinatorialnya adalah $9 \times 8/2 = 36$ pasangan. Itu batas atas model sederhana, bukan jumlah antarmuka Medikara yang sudah diamati.
2. Bab 1 mencatat bahwa perubahan aturan klaim BPJS Kesehatan dikerjakan lima kali, sekali untuk tiap SIMRS. Misalkan ada 7 perubahan aturan per tahun, dan tiap pengerjaan butuh 40 jam kerja. Maka ada $7 \times 5 = 35$ permintaan perubahan dan $35 \times 40 = 1.400$ jam kerja per tahun. Bukti semacam ini lebih berguna bagi direksi daripada pernyataan bahwa seluruh integrasi harus diganti.

Tiap antarmuka dinilai dengan tiga pertanyaan risiko. Untuk tujuan dan data: apakah data minimum dan dasar aksesnya jelas? Untuk operasi: apa yang terjadi saat koneksi gagal? Untuk tanggung jawab: siapa menguji serta menyelesaikan selisih?

Empat gaya integrasi

Pertanyaan kemudian muncul: bagaimana dua aplikasi bertukar data? Hohpe dan Woolf menyebut empat gaya: transfer berkas, basis data bersama, panggilan prosedur jarak jauh, dan pesan [30]. Tabel 7.7 menjelaskan keempatnya dan menghitung pemakaiannya pada katalog Medikara. Kolom gaya perlu diisi, karena gaya menentukan risikonya. Dua antarmuka yang menyambungkan pasangan aplikasi yang sama dapat punya risiko yang jauh berbeda.

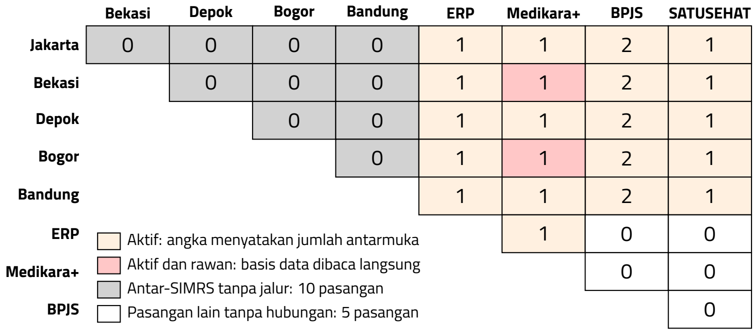
Berapa koneksi yang mungkin dan berapa yang ada?

Rumus $n(n-1)/2$ menghitung pasangan tak berarah pada graf lengkap sederhana. Untuk 9 sistem hasilnya 36. Bila arah dihitung terpisah, batasnya $n(n-1) = 72$. Setiap sistem baru menambah koneksi sebanyak jumlah sistem yang sudah ada. Misalkan tiga mitra ditambahkan, sehingga ada 12 sistem. Batasnya naik dari 36 menjadi $12 \times 11/2 = 66$ pasangan. Inilah alasan strategi ekosistem mitra pada 2026 sampai 2030 tidak dapat berjalan di atas pola ini. Perbandingannya dengan *hub* dibahas pada Bab 9.

Tabel 7.7: Empat gaya integrasi dan pemakaiannya pada katalog Medikara (angka pengandaian)

Gaya	**Cara kerja**	**Jumlah**	**Contoh**
Transfer berkas	Satu aplikasi membuat berkas yang dibaca aplikasi lain	11	Klaim ke BPJS Kesehatan, tagihan ke ERP
Basis data bersama	Aplikasi berbagi satu basis data	2	Medikara+ ke SIMRS Bekasi dan Bogor
Panggilan prosedur jarak jauh	Aplikasi membuka prosedur yang dipanggil aplikasi lain, disebut panggilan layanan pada katalog	13	Eligibilitas BPJS Kesehatan, SATUSEHAT
Pesan	Aplikasi bertukar pesan lewat sistem pesan bersama	0	Belum ada
Jumlah otomatis		**26**	

Batas itu belum menjawab berapa koneksi yang sungguh ada. Bab 1 mencatat 20 sambungan dari lima SIMRS ke empat sistem lain. Misalkan katalog menambah satu pasangan Medikara+ dengan ERP untuk pembayaran telekonsultasi, sehingga ada 21 pasangan aktif. Gambar 7.3 memperlihatkan semua 36 pasangan itu. Angka pada tiap sel memperlihatkan bahwa pasangan dan antarmuka berbeda: pasangan SIMRS dengan BPJS Kesehatan memuat dua antarmuka, yaitu eligibilitas dan klaim, sehingga 21 pasangan memuat 26 antarmuka otomatis. Sembilan sistem ini adalah lingkup latihan. SIM Klinik dan 38 aplikasi lain juga punya antarmuka, dan katalog tim harus memuatnya.



	Bekasi	Depok	Bogor	Bandung	ERP	Medikara+	BPJS	SATUSEHAT
Jakarta	0	0	0	0	1	1	2	1
Bekasi		0	0	0	1	1	2	1
Depok			0	0	1	1	2	1
Bogor				0	1	1	2	1
Bandung					1	1	2	1
ERP						1	0	0
Medikara+							0	0
BPJS								0

Aktif: angka menyatakan jumlah antarmuka
Aktif dan rawan: basis data dibaca langsung
Antar-SIMRS tanpa jalur: 10 pasangan
Pasangan lain tanpa hubungan: 5 pasangan

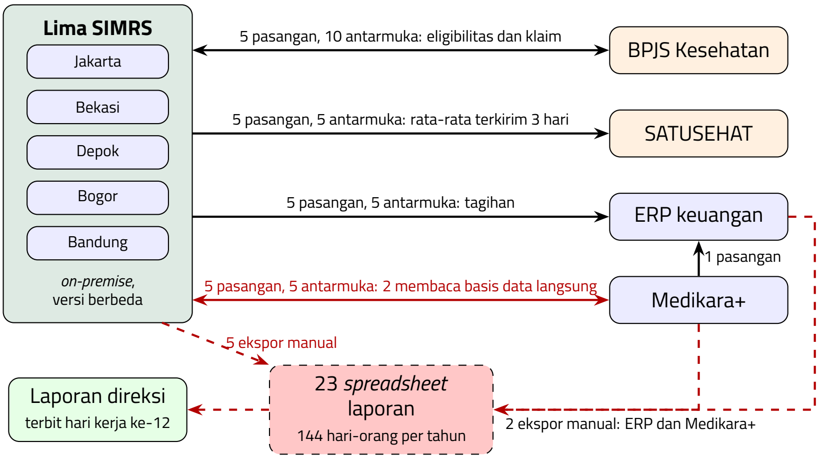
21 pasangan aktif + 15 pasangan kosong = 36 pasangan batas model

Gambar 7.3: Matriks 36 pasangan pada sembilan sistem Medikara, dengan jumlah antarmuka per pasangan

Matriks itu juga memperlihatkan hal yang tidak terlihat pada daftar. Sepuluh pasangan antar-SIMRS kosong, karena kelima SIMRS tidak saling terhubung. Inilah sebabnya riwayat alergi yang tercatat di Bekasi tidak terbaca oleh dokter di Depok.

Masalah terbesar pada pola ini bukan hanya sambungan yang terlalu banyak, tetapi juga sambungan yang dibutuhkan namun tidak pernah ada.

Gambar 7.4 memperlihatkan pandangan yang sama per kelompok, ditambah aliran manual yang tidak tercatat pada diagram integrasi mana pun menurut Bab 6. Dengan tujuh ekspor manual itu, katalog Medikara memuat $26+7 = 33$ antarmuka.


Lima SIMRS
Jakarta
Bekasi
Depok
Bogor
Bandung
on-premise, versi berbeda
5 pasangan, 10 antarmuka: eligibilitas dan klaim
BPJS Kesehatan
5 pasangan, 5 antarmuka: rata-rata terkirim 3 hari
SATUSEHAT
5 pasangan, 5 antarmuka: tagihan
ERP keuangan
1 pasangan
5 pasangan, 5 antarmuka: 2 membaca basis data langsung
Medikara+
5 ekspor manual
23 *spreadsheet* laporan
144 hari-orang per tahun
Laporan direksi
terbit hari kerja ke-12
2 ekspor manual: ERP dan Medikara+

Garis utuh: antarmuka otomatis. Garis putus merah: aliran manual. Jingga: sistem eksternal. Angka antarmuka adalah pengandaian pembelajaran.

Gambar 7.4: Integrasi Medikara saat ini per kelompok, termasuk aliran manual ke laporan direksi

Titik rawan pola point-to-point

Tabel 7.8 merangkum lima titik rawan yang terbaca dari katalog. Tiap titik rawan punya bukti, sehingga dapat diperiksa ulang.

Tabel 7.8: Titik rawan integrasi Medikara

Titik rawan	Bukti	Akibat
Perubahan berulang	Satu aturan klaim dikerjakan lima kali	Biaya dan peluang salah berlipat
Akses langsung ke basis data	Dua pasangan memakai satu akun bersama (Bab 9)	Paparan data tidak terbatas pada data yang perlu
Keterlambatan tanpa pemantauan	Data ke SATUSEHAT rata-rata 3 hari (Bab 6)	Kegagalan baru diketahui belakangan
Jalur manual	Tujuh ekspor, 144 hari-orang per tahun (Bab 6)	Tanpa kontrol akses dan riwayat perubahan
Jalur yang tidak ada	Sepuluh pasangan antar-SIMRS kosong	Riwayat pasien tidak ikut pindah

BPJS Kesehatan dan SATUSEHAT merupakan sistem eksternal. Tim tidak menilai kualitas internalnya berdasarkan dugaan. Katalog mencatat kemampuan dan kendala integrasi yang dapat dibuktikan dari sisi Medikara. Dari sisi arsitektur, ada dua hal yang perlu dicatat. Pertama, kewajibannya datang dari luar. Kementerian Kesehatan menyatakan fasilitas pelayanan kesehatan wajib menerapkan rekam medis elektronik paling lambat 31 Desember 2023, dan SATUSEHAT mengintegrasikan data kesehatan individu antarfasilitas [39]. Kedua, jadwal perubahan juga datang dari luar. Panduan implementasi SATUSEHAT berbasis *Health Level Seven Fast Healthcare Interoperability Resources* (HL7 FHIR) R4 dan statusnya masih rilis pendahuluan [16], sehingga Medikara perlu siap menghadapi perubahan yang tidak ditentukannya sendiri. Desain kontrak serta keamanan API dibahas rinci pada IT40613. Penilaian risiko organisasi dibahas pada IT40813.

Kasus Medikara Health: Menjawab Pertanyaan Direktur Keuangan

Bab 2 mencatat pertanyaan direktur keuangan: berapa biaya integrasi per tahun, dan integrasi mana yang paling mahal? Bab 3 mencatat bahwa Medikara belum pernah mencatat biaya integrasinya per antarmuka, sementara presentasi vendor menjanjikan penghematan 30 persen. Misalkan katalog antarmuka kini dilengkapi data insiden dan permintaan perubahan satu tahun. Tabel 7.9 memuat hasilnya.

Tabel 7.9: Biaya integrasi Medikara per kelompok, per tahun (angka pengandaian)

Kelompok	Pasangan	Antarmuka	Insiden	Perubahan	Rp juta
SIMRS dan BPJS Kesehatan	5	10	20	35	480
SIMRS ke SATUSEHAT	5	5	45	21	390
Medikara+ dan SIMRS	5	5	40	20	370
SIMRS ke ERP	5	5	20	8	210
Medikara+ ke ERP	1	1	1	0	20
Jumlah	**21**	**26**	**126**	**84**	**1.470**

Biaya tiap kelompok berasal dari tiga komponen: tenaga menangani insiden, tenaga mengerjakan perubahan, dan operasi rutin per pasangan. Cara menghitungnya ada pada kotak pendalaman di seksi Aktivitas. Jawaban untuk direktur keuangan kini punya angka: Rp1.470 juta per tahun, rata-rata Rp70 juta per pasangan aktif, dan kelompok BPJS Kesehatan paling mahal dengan porsi 32,7 persen. Baris Medikara+ dan SIMRS adalah lima integrasi yang terlihat pada *view* tim TI di Bab 4. Janji vendor juga dapat diuji. Penghematan 30 persen berarti Rp441 juta per tahun, dan tim dapat bertanya komponen mana yang akan turun. Aliran manual sebesar 144 hari-orang berada di luar angka ini.

Pendalaman Teknis (opsional): Dua Arti Point-to-Point

Istilah *point-to-point* punya dua arti yang berbeda. Pada bab ini, istilah itu menyatakan pola arsitektur: pasangan aplikasi tersambung langsung, masing-masing dengan format dan aturan sendiri. Dalam katalog pola Hohpe dan Woolf, *Point-to-Point Channel* adalah kanal pada sistem pesan yang menjamin satu pesan diterima oleh satu penerima saja [30]. Kanal itu dapat berjalan di atas perantara pesan bersama, sehingga pola arsitekturnya justru bukan *point-to-point* dalam arti bab ini. Saat membaca dokumen vendor, tim perlu memeriksa arti mana yang dimaksud.

7.6 Lanskap Teknologi Tingkat Tinggi

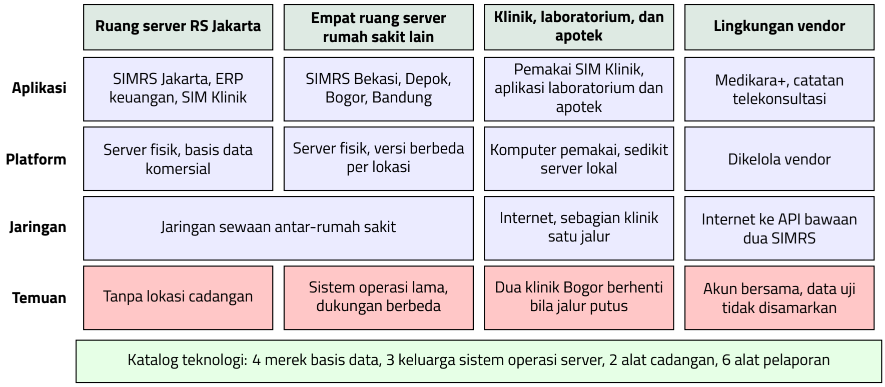
Lanskap teknologi merangkum lokasi penerapan, *hosting*, platform, jaringan, ketergantungan, dukungan vendor, serta mekanisme pemulihan yang relevan bagi arsitektur. TOGAF menempatkan *Technology Portfolio Catalog* pada fase D [94]. Tim tidak perlu menyalin semua alamat perangkat. Informasi yang dipilih harus membantu menjelaskan batas perubahan, risiko, kapasitas, dan biaya layanan.

Analoginya seperti denah evakuasi gedung. Denah itu tidak memuat setiap kabel dan pipa. Isinya tangga darurat, hidran, titik kumpul, dan jalur yang harus tetap terbuka. Rinciannya cukup untuk mengambil keputusan saat gedung bermasalah, dan rincian lain disimpan di dokumen teknis.

Dua contoh dari Medikara Health:

1. Bab 10 mencatat dua klinik di pinggiran Bogor yang hanya punya satu jalur internet. Misalkan jalur itu putus dua kali dalam satu bulan, masing-masing tiga jam. Pendaftaran di kedua klinik berhenti selama total 6 jam untuk tiap klinik. Gangguan ini tidak dijawab dengan membeli server baru, karena sumber masalahnya ada pada konektivitas.
2. Bab 10 mencatat empat merek basis data pada katalog teknologi Medikara, dengan lisensi dan dukungan Rp2,4 miliar per tahun. Dengan dua administrator per merek agar ada pengganti saat cuti, ada delapan orang yang harus disiapkan. Angka ini lebih berguna bagi direksi daripada daftar nama produknya.

Gambar 7.5 merangkum lanskap teknologi Medikara per lokasi. Rinciannya pengandaian yang mengikuti fakta pada Bab 9 dan Bab 10. Kolom pertama sampai ketiga memperlihatkan *hosting* sendiri, sedangkan kolom keempat memperlihatkan *hosting* oleh vendor. Baris terbawah adalah temuan yang perlu masuk ke dokumen C2.



	Ruang server RS Jakarta	Empat ruang server rumah sakit lain	Klinik, laboratorium, dan apotek	Lingkungan vendor
Aplikasi	SIMRS Jakarta, ERP keuangan, SIM Klinik	SIMRS Bekasi, Depok, Bogor, Bandung	Pemakai SIM Klinik, aplikasi laboratorium dan apotek	Medikara+, catatan telekonsultasi
Platform	Server fisik, basis data komersial	Server fisik, versi berbeda per lokasi	Komputer pemakai, sedikit server lokal	Dikelola vendor
Jaringan	Jaringan sewaan antar-rumah sakit		Internet, sebagian klinik satu jalur	Internet ke API bawaan dua SIMRS
Temuan	Tanpa lokasi cadangan	Sistem operasi lama, dukungan berbeda	Dua klinik Bogor berhenti bila jalur putus	Akun bersama, data uji tidak disamarkan

Katalog teknologi: 4 merek basis data, 3 keluarga sistem operasi server, 2 alat cadangan, 6 alat pelaporan

Gambar 7.5: Lanskap teknologi Medikara per lokasi, dengan temuan yang perlu ditindaklanjuti

Tiap aspek punya bukti dan implikasinya. Lokasi dan *hosting* menentukan batas penempatan dan kewajiban data. Versi, tanggal dukungan, dan kontrak menentukan pilihan perubahan dan tenggatnya. Ketergantungan jaringan dan jalur cadangan menentukan ketersediaan layanan. Cadangan serta hasil uji pemulihan menentukan kemampuan memenuhi target layanan.

Pemulihan layak diperiksa pada kondisi saat ini, bukan hanya pada kondisi target. Bab 10 mengutip Permenkes 24/2022 yang mewajibkan cadangan rekam medis elektronik diletakkan di tempat yang berbeda dari lokasi fasilitas [38]. Ruang server RS Jakarta belum punya lokasi cadangan, dan tim mencatatnya sebagai temuan.

Dukungan aplikasi dan dukungan platform

Dua hal pada kolom dukungan sering tertukar: dukungan aplikasi oleh vendor dan dukungan platform di bawahnya. Pembagiannya begini. Bab 12 mengandaikan vendor SIMRS lama masih mendukung aplikasinya sampai akhir 2030. Janji itu belum berarti sistem operasi dan basis data di bawahnya masih menerima pembaruan keamanan. Misalkan SIMRS Depok, yang versinya paling tua, berjalan di atas dua produk pada Tabel 7.10. Keduanya hanya contoh publik untuk latihan membaca halaman siklus hidup, bukan inventaris faktual Medikara.

Kolom program tambahan pada tabel itu adalah *Extended Security Updates* tahun ketiga. Informasi dukungan berubah, sehingga tim memeriksa halaman siklus hidup resmi dan menyimpan tanggal pemeriksaannya. Standar target pada Bab 10 menetapkan 31 Desember 2027 sebagai tanggal akhir sistem operasi server versi lama tanpa dukungan vendor, sehingga pembacaan ini langsung memengaruhi peta jalan. Detail konfigurasi keamanan dan pemulihan dikoordinasikan dengan IT40713 dan IT40813.

Tabel 7.10: Contoh pembacaan siklus hidup produk, diperiksa 30 Oktober 2026

Produk	Dukungan berakhir	Program tambahan	Arti bagi tim
Windows Server 2012 R2 [56]	Oktober 2023	Oktober 2026	Program pembaruan berbayar sudah habis
SQL Server 2014 [57]	Juli 2024	Juli 2027	Tenggat tersisa kurang dari sembilan bulan

Risiko teknologi ditautkan ke layanan, bukan berhenti pada nama perangkat. Jika satu komponen menopang tiga layanan kritis, dampak bersama perlu terlihat. Jika data lokasi atau pemilik belum jelas, temuan inventaris tersebut menjadi risiko yang harus ditutup sebelum keputusan target dibuat.

7.7 Utang Teknis

Utang teknis (*technical debt*) adalah konsekuensi dari pilihan teknis yang membuat perubahan berikutnya lebih sulit atau mahal. Cunningham memakai perumpamaan ini pada 1992: merilis kode pertama kali seperti berutang, setiap menit yang dihabiskan pada kode yang belum tepat adalah bunganya, dan bahaya muncul saat utang tidak dibayar [14]. Kruchten, Nord, dan Ozkaya mencatat bahwa perumpamaan itu awalnya dipakai untuk menjelaskan kebutuhan *refactoring* kepada *stakeholder* nonteknis, dan kini dipakai untuk gejala yang jauh lebih luas [49]. Laporan seminar Dagstuhl 2016 merumuskannya sebagai kompromi teknis yang menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi menaikkan kerumitan dan biaya dalam jangka panjang, dan sering timbul tanpa sengaja [7]. Pada tingkat arsitektur, tim menjelaskan penyebab, pekerjaan tambahan yang ditimbulkan, serta kapan konsekuensinya perlu ditangani.

Analoginya seperti saluran air gedung. Pipa lama yang dirawat dan masih memenuhi kebutuhan tidak otomatis perlu diganti seluruhnya. Sambungan sementara yang membuat setiap perbaikan membongkar banyak bagian menimbulkan biaya perubahan. Riwayat gangguan dan pekerjaan ulang menjadi bukti yang lebih baik daripada umur pipa saja.

Dua contoh dari Medikara Health:

1. Misalkan SIMRS Bandung memuat 120 modifikasi lokal. Setiap peningkatan versi tertahan karena modifikasi itu harus diuji ulang, dan pekerjaan tambahannya Rp180 juta per tahun. Membersihkan modifikasi butuh Rp600 juta sekali bayar. Bila SIMRS itu diganti dalam dua tahun, bunga yang dihindari hanya $2 \times$ Rp180 juta $=$ Rp360 juta, lebih kecil daripada Rp600 juta. Utang

ini sengaja tidak dilunasi.

2. Satu akun dukungan vendor membaca data lewat API bawaan dua SIMRS (Bab 9). Contoh pada Bab 11 memakai biaya awal Rp150 juta untuk menutup akses vendor tanpa masa berlaku. Biayanya kecil, sedangkan bunganya berupa peluang insiden kebocoran yang berulang. Utang ini dilunasi lebih dahulu, walaupun nilainya jauh lebih kecil daripada contoh pertama.

Tabel 7.11 memisahkan pokok, bunga, dan keputusan untuk tiga utang Medikara. Pemisahan ini mencegah tim menyusun utang menurut besar pokoknya saja.

Tabel 7.11: Pokok, bunga, dan keputusan untuk tiga utang teknis Medikara (angka pengandaian)

Utang	Pokok	Bunga	Keputusan
120 modifikasi lokal SIMRS Bandung	Rp600 juta	Rp180 juta per tahun, peningkatan versi tertahan	Dibiarkan sampai SIMRS diganti, dengan batas waktu
Akun bersama vendor	Rp150 juta	Peluang kebocoran berulang	Dilunasi lebih dahulu
Tujuh ekspor manual	Bergantung pada platform data	144 hari-orang per tahun, laporan terbit hari kerja ke-12	Ditutup bertahap lewat Bab 9

Sistem lama dan utang teknis

Dua hal sering tertukar: sistem lama dan utang teknis. Pembagiannya begini. Umur menyatakan kapan sistem dibangun. Utang teknis menyatakan berapa besar pekerjaan tambahan yang ditimbulkan pilihan teknis. Bisbal dan rekan menyebut sistem lama sebagai investasi bisnis jangka panjang yang besar, walaupun sering rapuh, lambat, dan sulit diperluas [9]. Khadka dan rekan mewawancarai 26 praktisi lalu memvalidasi hasilnya dengan survei 198 responden. Hasilnya, praktisi menghargai sistem lamanya, dan tantangan modernisasi tidak hanya teknis tetapi juga menyangkut bisnis dan organisasi [43]. Sebuah aplikasi berumur 12 tahun yang stabil dan jarang berubah dapat berutang lebih sedikit daripada aplikasi berumur 3 tahun yang setiap perubahannya menyentuh lima sistem lain.

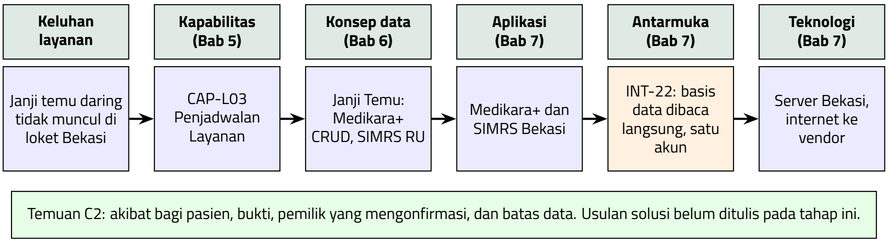
Apa kata data penelitian dan industri?

Pertanyaan kemudian muncul: apakah utang teknis benar-benar berakibat pada layanan? Ramasubbu dan Kemerer menganalisis data 10 tahun sebuah sistem *enterprise* komersial di 48 perusahaan klien. Mereka menemukan bahwa utang teknis menurunkan keandalan. Pemeliharaan modular yang ditujukan untuk mengurangi utang sekitar 53 persen lebih efektif daripada pemeliharaan arsitektural dalam mengurangi peluang kegagalan akibat kesalahan pihak klien. Namun pemeliharaan itu juga menaikkan peluang kegagalan akibat kesalahan vendor, sekitar 83 persen lebih besar daripada pemeliharaan arsitektural [65]. Temuan ini relevan bagi SIMRS Medikara: modifikasi lokal dan platform vendor saling memengaruhi, sehingga pelunasan utang pun punya *tradeoff*.

Survei McKinsey pada Juli 2020 terhadap 50 *Chief Information Officer* di perusahaan jasa keuangan dan teknologi dengan pendapatan di atas 1 miliar dolar melaporkan dua angka. Sebesar 10 sampai 20 persen anggaran teknologi untuk produk baru teralihkan untuk menyelesaikan masalah utang teknis. Utang teknis juga diperkirakan setara 20 sampai 40 persen nilai seluruh aset teknologi sebelum penyusutan [54]. Angka ini berupa perkiraan responden dari sektor lain, bukan hasil pengukuran, sehingga tidak boleh langsung dikalikan dengan anggaran Medikara. Manfaatnya adalah memberi pertanyaan yang tepat: berapa porsi anggaran perubahan Medikara yang habis untuk bunga?

7.8 Merangkai Dokumen Kondisi Saat Ini

Dokumen C2 menghubungkan model bisnis, informasi, aplikasi, dan teknologi. Setiap masalah utama menunjuk bukti serta artefak pendukungnya. Ringkasan eksekutif menampilkan akibat bagi organisasi, bukan menumpuk daftar perangkat. Pembaca harus dapat menelusuri dari keluhan layanan ke kapabilitas, data, aplikasi, serta ketergantungan yang relevan. Gambar 7.6 memperlihatkan penelusuran itu.


Keluhan layanan
Kapabilitas (Bab 5)
Konsep data (Bab 6)
Aplikasi (Bab 7)
Antarmuka (Bab 7)
Teknologi (Bab 7)
Janji temu daring tidak muncul di loket Bekasi
CAP-L03 Penjadwalan Layanan
Janji Temu: Medikara+ CRUD, SIMRS RU
Medikara+ dan SIMRS Bekasi
INT-22: basis data dibaca langsung, satu akun
Server Bekasi, internet ke vendor
Temuan C2: akibat bagi pasien, bukti, pemilik yang mengonfirmasi, dan batas data. Usulan solusi belum ditulis pada tahap ini.

Gambar 7.6: Penelusuran satu keluhan layanan melewati artefak Bab 5, Bab 6, dan Bab 7

Tim memisahkan kondisi yang diamati, penilaian, dan usulan. Kalimat "integrasi mahal" perlu ukuran atau status belum diukur. Kalimat "memerlukan *hub*" merupakan kandidat solusi dan tidak boleh disajikan seolah satu-satunya fakta kondisi awal. Pemisahan ini menjaga rancangan target tetap terbuka terhadap alternatif.

Analoginya seperti laporan pemeriksaan gedung sebelum renovasi. Laporan menunjukkan bagian yang diperiksa, bukti kerusakan, batas pemeriksaan, dan akibatnya. Gambar gedung baru tidak menggantikan bukti kondisi saat ini. Pihak yang menyetujui renovasi perlu mengetahui mana temuan dan mana pilihan penanganan.

Dua contoh dari Medikara Health:

1. Kalimat lemah: “integrasi Medikara mahal dan harus diganti.” Kalimat yang lebih kuat: “21 pasangan aktif menelan Rp1.470 juta per tahun, dan kelompok BPJS Kesehatan menyumbang 32,7 persen.” Kalimat kedua dapat diperiksa dan belum memilih solusi.
2. Katalog menyebut 46 aplikasi, sedangkan diagram integrasi hanya menunjukkan 7 aplikasi Medikara dan 2 sistem eksternal. Koordinator memeriksa lingkupnya: apakah diagram sengaja menyajikan ringkasan, atau ada hubungan penting yang hilang? Penjelasan lingkup ditulis pada diagram, sehingga selisih 39 aplikasi tidak dibaca sebagai kesalahan.

Tabel 7.12 memuat susunan dokumen C2 dan cara memeriksanya.

Tabel 7.12: Susunan dokumen C2

Bagian C2	**Isi**	**Pemeriksaan**
Konteks dan lingkup	Organisasi, periode, sumber, batas data	Sesuai C1
Bisnis (Bab 5)	*Capability map*, *value stream*, *heatmap*	Kode kapabilitas konsisten
Data (Bab 6)	Konsep informasi, CRUD, aliran data, masalah data	Pemilik dan klasifikasi konsisten
Aplikasi dan integrasi (Bab 7)	Katalog, TIME, katalog antarmuka, *application cooperation view*	Biaya dan kode dapat ditelusuri
Teknologi (Bab 7)	Lanskap, *technology view*, utang teknis	Tanggal pemeriksaan dukungan tercatat
Temuan dan keterbatasan	Lima masalah terbesar, bukti, dampak, pemilik	Dapat dipakai menyusun opsi target

Kasus Medikara Health: Lima Masalah Terbesar

Tabel 7.13 merangkum lima masalah terbesar pada dokumen C2 Medikara. Bukti angkanya berasal dari Bab 5, Bab 6, Bab 9, dan bab ini. Direksi membaca akibatnya lebih dahulu, lalu membuka buktinya bila perlu.

Tabel 7.13: Lima masalah terbesar Medikara pada kondisi saat ini

Masalah	Bukti	Akibat
Identitas pasien terpecah	11,4 persen dari 10.000 nomor sampel duplikat; L01, L02, L04	Riwayat klinis terpecah; dari 45 menit tunggu obat, 30 menit habis untuk resep kertas dan pencocokan data
Akses vendor lemah	Insiden 2025; satu akun dukungan ke API bawaan dua SIMRS; P02 tanpa aplikasi bersama	Kebocoran dapat berulang; kewajiban UU Pelindungan Data Pribadi
Lima SIMRS berbeda versi	Arah *Migrate*; Rp5,7 miliar per tahun, atau 46,7 persen biaya portofolio	Perubahan dikerjakan lima kali; platform lama menjadi tenggat
Integrasi *point-to-point*	21 pasangan, 26 antarmuka, 126 insiden, Rp1.470 juta per tahun	Biaya berulang; penambahan mitra sulit
Laporan manajemen manual	23 *spreadsheet*; tujuh ekspor; 144 hari-orang per tahun; selisih 2,8 persen	Laporan terbit hari kerja ke-12; direksi ragu memakai angka

Tabel itu sengaja tidak memuat kata “ganti” atau “beli”. Keputusan kondisi target menunggu Bab 8 sampai Bab 11. Keputusan penggantian SIMRS, misalnya, tetap memerlukan analisis data pasien, antarmuka, kemampuan vendor, serta biaya dan risiko transisi. Jumlah maksimum 36 pasangan juga tidak dilaporkan sebagai hitungan antarmuka aktual.

Tinjauan menjelang UTS meminta tim mempertahankan cara memperoleh kesimpulan. Penilai tidak hanya melihat kelengkapan tabel, tetapi juga apakah sumbernya dapat ditelusuri dan konflik informasi sudah dibahas. Bukti yang belum ada dinyatakan beserta rencana pengukuran.

C2 menjadi dasar C3. Perubahan istilah atau lingkup setelah tinjauan perlu dicatat agar perbandingan target tidak menyesatkan. Tim menyimpan versi model dan register, serta menjaga izin akses atas dokumen organisasi. Data pribadi atau rahasia produksi tidak dimasukkan ke bahan presentasi.

7.9 Aktivitas: Menilai Portofolio Aplikasi dan Merangkai C2

Tujuan. Tim menyelesaikan potret kondisi saat ini: katalog aplikasi yang terekonsiliasi, penilaian TIME, peta integrasi, ringkasan teknologi, dan dokumen C2 yang siap ditinjau. Tim memakai organisasi nyata dengan izin dan data yang dianonimkan, atau kasus Medikara Health. Data pribadi pasien dan karyawan tidak boleh dipakai.

Pembagian peran.

- **Analis teknologi** memimpin penyusunan katalog aplikasi, katalog antarmuka, dan ringkasan teknologi.
- **Analis bisnis** menilai nilai bisnis tiap aplikasi bersama penggunanya.
- **Pemodel** menggambar *application cooperation view* dan *technology view* di Archi, dan menjaga kode kapabilitas serta konsep informasi.
- **Koordinator** merangkai artefak Pertemuan 4 sampai 7 menjadi dokumen C2, lengkap dengan ringkasan lima masalah terbesar.

Langkah kerja.

1. Salin `sources/chapter07/contoh-katalog-medikara.csv`, ganti barisnya dengan aplikasi tim, lalu rekonsiliasi inventaris terhadap kontrak, biaya, serta wawancara.
2. Petakan aplikasi ke kode kapabilitas Bab 5 dan konsep informasi Bab 6. Catat dukungan manual yang menentukan layanan.
3. Nilai dua sumbu menurut `sources/chapter07/lembar-penilaian-time.md`. Bahas perbedaan skor dengan pemilik bisnis dan pengelola teknis, lalu gabungkan ke kuadran TIME.
4. Isi `sources/chapter07/templat-katalog-antarmuka.csv`, termasuk pertukaran berkas dan langkah manual. Gambarkan kondisi yang teramati sebagai *application cooperation view*.
5. Rangkum ketergantungan teknologi, bukti dukungan, serta risiko yang perlu masuk register IT40813. Gambarkan hasilnya sebagai *technology view*.
6. Rangkai luaran Bab 4 sampai 7 memakai `sources/chapter07/templat-dokumen-c2.md`. Uji satu keluhan layanan dengan penelusuran seperti Gambar 7.6.
7. Lakukan tinjauan silang dengan tim lain sebelum UTS, lalu catat perubahan yang timbul.

Pemindaian jaringan atau uji beban pada sistem organisasi tidak termasuk Aktivitas ini. Kegiatan semacam itu hanya boleh dilakukan pada sistem milik sendiri atau yang sudah berizin tertulis.

Luaran dan kaitan capstone. Luarannya adalah katalog aplikasi, diagram integrasi, ringkasan teknologi, dan dokumen C2 dengan lima masalah terbesar. Dokumen ini menutup tonggak C2 Kondisi Saat Ini (Pertemuan 4 sampai 7) dan menjadi dasar C3 Kondisi Target.

Kriteria penilaian. Empat kriteria masing-masing berbobot 25 persen. Kelengkapan dan sumber inventaris: unit inventaris jelas, rekonsiliasi tercatat, dan biaya punya sumber. Alasan penilaian: skor punya indikator, perbedaan skor dibahas, dan syarat keputusan tertulis. Ketepatan peta integrasi: pasangan aktif dibedakan dari batas model, dan jalur manual tercatat. Konsistensi lintas domain: kode sama dengan Bab 5 dan Bab 6, dan keterbatasan dinyatakan.

Berkas pendukung. Daftar lengkap ada di `sources/chapter07/README.md`.

Pendalaman Teknis (opsional): Memeriksa Portofolio dan Menghitung Biaya Integrasi

Skrip `sources/chapter07/periksa-portofolio.py` mengusulkan arah TIME dan menghitung pasangan integrasi. Keluarannya adalah usulan pemeriksaan, bukan keputusan penghentian otomatis. Listing 7.1 memperlihatkan rumus biaya integrasi. Rumus ini memakai data insiden dan permintaan perubahan dari katalog antarmuka: $(126 \times 8 + 84 \times 40) \times$ Rp0,25 juta $+ 21 \times$ Rp18 juta $=$ Rp1.470 juta. Tarif, lama pengerjaan, dan biaya operasi adalah asumsi kelas yang harus diganti dengan data organisasi.

Listing 7.1: Memperkirakan biaya integrasi per tahun, tersedia di `sources/chapter07/periksa-portofolio.py`

```python
def perkiraan_biaya_integrasi(insiden, perubahan, pasangan):
  """Memperkirakan biaya integrasi per tahun, dalam juta rupiah.

  Biaya berasal dari tenaga menangani insiden, tenaga mengerjakan perubahan,
  dan operasi per pasangan. Pemisahan ini menunjukkan komponen yang turun
  bila jumlah pasangan atau frekuensi perubahan berkurang.
  """
  jam_kerja = insiden * JAM_PER_INSIDEN + perubahan * JAM_PER_PERUBAHAN
  biaya_tenaga = jam_kerja * TARIF_PER_JAM_JUTA
  return biaya_tenaga + pasangan * OPERASI_PER_PASANGAN_JUTA
```

Mahasiswa mengubah satu skor atau satu angka insiden pada salinan data, lalu memeriksa apakah syarat bisnis dan kewajibannya tetap dapat dipertanggungjawabkan. Mahasiswa juga mencoba mengalikan biaya rata-rata dengan 36, lalu menjelaskan mengapa hasil Rp2.520 juta menyesatkan.

7.10 Ringkasan

Katalog aplikasi memerlukan unit inventaris, kode, tanggung jawab, biaya, dan sumber yang jelas. Rekonsiliasi Medikara memperlihatkan selisih itu: katalog awal berisi 8 aplikasi tumbuh menjadi 46 setelah kontrak, tagihan, daftar akses, dan wawancara diperiksa, belum termasuk 23 *spreadsheet* laporan. Biaya kontrak Rp450 juta per instalasi SIMRS ternyata menjadi biaya penuh Rp1.140 juta. Informasi yang belum pasti ditandai, bukan disamarkan sebagai fakta.

Pemetaan ke kapabilitas dan data menunjukkan hubungan aplikasi dengan layanan. Duplikasi, kekosongan dukungan, serta perbedaan definisi dianalisis melalui akibat bisnis dan bukti pengguna. Baris kosong pada Pengelolaan Akses Pengguna, misalnya, memberi penjelasan arsitektural bagi temuan audit. Jumlah 690 sel diatasi dengan memulai dari aplikasi inti dan kapabilitas merah.

TIME membantu memilih arah penanganan portofolio. Dua sumbu dinilai bersama pemilik bisnis dan pengelola teknis, sementara kewajiban, risiko, serta ketergantungan menjadi batas keputusan. Sebaran Medikara memperlihatkan bahwa 12 aplikasi *Eliminate* hanya menyerap 7,5 persen biaya, sedangkan lima SIMRS menyerap 46,7 persen. Label kuadran belum menjadi rencana migrasi, dan belum menjadi keputusan rasionalisasi pada Bab 9.

Peta antarmuka dan teknologi melengkapi potret itu dengan hubungan serta kendala perubahan. Sembilan sistem punya batas 36 pasangan, tetapi katalog mencatat 21 pasangan aktif, 26 antarmuka otomatis, 7 ekspor manual, dan biaya Rp1.470 juta per tahun. Sepuluh pasangan antar-SIMRS justru kosong. Lanskap teknologi memisahkan dukungan aplikasi dari dukungan platform, dan utang teknis dibaca sebagai pokok serta bunga, sehingga ada utang yang dilunasi lebih dahulu dan ada yang sengaja dibiarkan.

Dokumen C2 merangkai semua itu menjadi lima masalah terbesar yang dapat ditelusuri dari keluhan layanan sampai teknologi. Pesan utama bab ini: keputusan target memerlukan potret kondisi saat ini yang dapat ditelusuri dan dihitung, bukan sekadar daftar nama aplikasi.

7.11 Latihan

Latihan 1: Menilai Arah TIME

Latihan ini membuktikan bahwa arah TIME baru titik awal, dan bahwa satu kuadran masih menyisakan beberapa pilihan yang harus dibandingkan. Pertanyaannya: aplikasi bernilai bisnis tinggi tetapi berkualitas teknis rendah masuk kuadran TIME yang mana? Langkah apa yang wajar untuknya?

1. Pilih satu aplikasi dari katalog tim, lalu nyatakan kriteria nilai bisnis dan kualitas teknisnya.
2. Nilai aplikasi itu bersama pengguna dan pengelola, lalu tempatkan pada kuadran dengan bukti.
3. Susun tiga tindakan yang mungkin, beserta biaya dan syarat keberhasilannya.

4. Isi Tabel 7.15, lalu tuliskan tindakan yang paling wajar. Tabel 7.14 memuat contoh yang sudah terisi.

Contoh memakai SIMRS Depok. Misalkan nilai bisnisnya 5 dan kualitas teknisnya 1, sehingga aplikasi ini masuk kuadran *Migrate*. Bab 12 memilih Depok sebagai percontohan SIMRS terpadu. Biaya pada tabel merupakan asumsi pembelajaran.

Tabel 7.14: Contoh terisi Latihan 1: tiga tindakan untuk SIMRS Depok

Pilihan	**Biaya**	**Manfaat**	**Risiko yang diperiksa**
Peningkatan sistem	Rp800 juta sekali	Fungsi penting tetap tersedia, platform diperbarui	Dukungan vendor; lima versi tetap berbeda
Penggantian bertahap	Bagian dari SIMRS terpadu	Kualitas target dapat diperbaiki, satu versi untuk semua	Migrasi data dan gangguan layanan
Penghentian langsung	Rp1.140 juta per tahun berhenti	Biaya aplikasi berhenti	Layanan bernilai tinggi terputus, kewajiban rekam medis gagal

Tabel 7.15: Lembar isian Latihan 1

Pilihan	**Biaya**	**Manfaat**	**Risiko yang diperiksa**
...	...	...	...
...	...	...	...

Pertanyaan analisis.

1. Mengapa *Migrate* tidak selalu berarti pindah ke *cloud*? Jawaban memakai satu baris Tabel 7.14.
2. Bukti apa yang membuat peningkatan lebih layak daripada penggantian?
3. Tabel 7.6 menunjukkan 56,2 persen biaya berada pada kelompok *Migrate*. Apa akibatnya bagi urutan pembahasan di rapat direksi?

Latihan 2: Menghitung Pasangan Integrasi

Latihan ini membuktikan bahwa batas hitungan integrasi berbeda dari kondisi nyata, dan bahwa keduanya punya kegunaan berbeda bagi direksi. Pertanyaannya: Medikara punya lima SIMRS berbeda versi, satu ERP, satu aplikasi pasien, dan dua sistem eksternal. Berapa koneksi maksimum bila semuanya saling terhubung *point-to-point*? Mengapa angka ini penting bagi direksi?

1. Daftarkan sembilan sistem, lalu bedakan internal dan eksternal.
2. Hitung batas pasangan tak berarah dengan rumus $n(n-1)/2$, lalu batas pasangan berarah.

3. Hitung pasangan aktif dan antarmuka dari katalog, lalu bandingkan dengan batas tadi.
4. Hitung biaya dengan katalog dan dengan batas, lalu jelaskan selisihnya. Isi Tabel 7.17 untuk organisasi tim. Tabel 7.16 memuat contoh Medikara.

Tabel 7.16: Contoh terisi Latihan 2: hitungan integrasi Medikara

Model hitungan	**Rumus atau sumber**	**Hasil**	**Batas penafsiran**
Pasangan tak berarah	$9 \times 8/2$	36	Satu hubungan per pasangan
Pasangan berarah	9×8	72	Arah dihitung terpisah
Pasangan aktif	Katalog antarmuka	21	Perlu bukti; 15 pasangan kosong
Antarmuka otomatis	Katalog antarmuka	26	Satu pasangan dapat memuat beberapa antarmuka
Biaya dari katalog	Tabel 7.9	Rp1.470 juta	Rata-rata Rp70 juta per pasangan aktif
Biaya bila dikali batas	$36\times$ Rp70 juta	Rp2.520 juta	Berlebih Rp1.050 juta, atau 71,4 persen

Tabel 7.17: Lembar isian Latihan 2

Model hitungan	**Rumus atau sumber**	**Hasil**	**Batas penafsiran**
...	...	...	...
...	...	...	...

Pertanyaan analisis.

1. Mengapa jumlah antarmuka tidak sama dengan jumlah pasangan? Jawaban memakai baris BPJS Kesehatan pada Tabel 7.9.
2. Data apa yang dibutuhkan sebelum mengalikan 36 dengan biaya per koneksi?
3. Misalkan tiga mitra baru ditambahkan. Berapa batas pasangan yang baru, dan berapa tambahannya? Apa artinya bagi strategi ekosistem mitra?

Latihan 3: Menguji Risiko Vendor

Latihan ini membuktikan bahwa risiko aplikasi lama dinilai dari bukti jawaban vendor, bukan dari janji lisan. Pertanyaannya: sebutkan tiga pertanyaan untuk vendor guna menilai risiko sebuah aplikasi lama, dan jelaskan alasan tiap pertanyaan. Panduan National Institute of Standards and Technology mengingatkan bahwa risiko pemasok terkait dengan berkurangnya pemahaman organisasi tentang cara teknologi yang dibelinya dikembangkan, diintegrasikan, dan dijalankan [10].

1. Pilih satu aplikasi lama dan layanan yang bergantung padanya.
2. Susun pertanyaan tentang dukungan, akses data, serta pilihan keluar.
3. Tentukan bukti yang diminta untuk tiap pertanyaan, lalu ajukan kepada vendor atau baca kontraknya.
4. Tentukan pemilik tindak lanjut dan risiko bila jawabannya belum pasti. Isi Tabel 7.19. Tabel 7.18 memuat contoh yang sudah terisi.

Contoh memakai SIMRS Depok dan Medikara+. Temuan penelusuran insiden 2025 pada Bab 9 menjadi bahan pertanyaan ketiga.

Tabel 7.18: Contoh terisi Latihan 3: pertanyaan untuk vendor

Pertanyaan	Alasan	Bukti yang diminta	Akibat
Sampai kapan versi dan platformnya didukung?	Janji aplikasi sampai 2030 belum mencakup sistem operasi yang habis lebih dahulu	Kebijakan siklus hidup, kontrak, dan daftar versi	Tenggat perubahan
Bagaimana data diekspor bila kontrak berakhir?	Kontrak lama tidak mengatur pengembalian dan pemusnahan data	Format, contoh sintetis, hasil uji ekspor	Kelayakan perpindahan
Siapa dapat mengakses produksi?	Satu akun dukungan vendor membaca API bawaan dua SIMRS	Daftar peran, persetujuan, dan catatan akses	Risiko pihak ketiga

Tabel 7.19: Lembar isian Latihan 3

Pertanyaan	Alasan	Bukti yang diminta	Akibat
...	...	...	...
...	...	...	...

Pertanyaan analisis.

1. Apakah janji lisan cukup untuk menilai dukungan? Jawaban memakai satu baris Tabel 7.10.
2. Pertanyaan mana paling kritis bagi aplikasi yang menyimpan rekam medis, dan mengapa?
3. Contoh pada Bab 11 memakai biaya awal Rp150 juta untuk menutup akses vendor tanpa masa berlaku. Bagaimana angka itu dibandingkan dengan

akibat bila jawaban pertanyaan ketiga tetap belum pasti?

Bab 8

Arsitektur Bisnis Target untuk Transformasi Digital

Tujuan Pembelajaran

- Menganalisis pilihan transformasi digital memakai kerangka *Designed for Digital*.
- Merumuskan model operasi target dan kapabilitas yang perlu dibangun, diperkuat, atau dihentikan.
- Merancang *value stream* target beserta ukuran keberhasilannya.

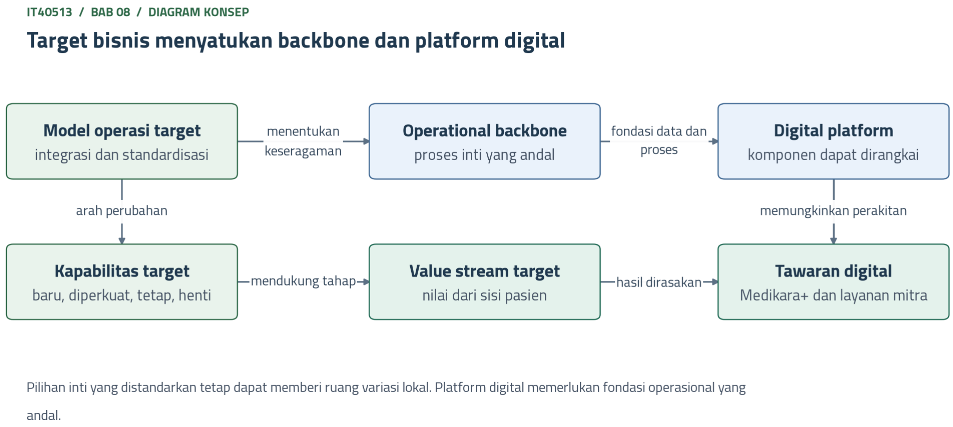
8.1 Pendahuluan

Banyak program transformasi digital dimulai dari daftar belanja: aplikasi seluler, sistem baru, dan langganan *cloud*. Teknologinya terpasang, tetapi cara kerja organisasi tidak berubah. Formulir kertas berpindah ke layar, antrean di loket berpindah ke antrean di aplikasi, dan data yang dulu tersebar di lemari arsip kini tersebar di beberapa basis data. Masalah lamanya ikut pindah. Yang baru hanya tampilannya.

Medikara Health mengalami hal itu. Aplikasi Medikara+ dibeli dari vendor agar pasien dapat membuat janji temu dan berkonsultasi jarak jauh. Pasien memang dapat memesan dari rumah. Namun ketika tiba di rumah sakit Medikara yang belum pernah dikunjunginya, pasien tetap mengisi formulir identitas di loket. Tiap rumah sakit memberi nomor rekam medis sendiri, dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di kelima rumah sakit tidak saling mengenal pasiennya. Aplikasi baru mempercepat satu tahap, lalu menabrak tembok yang sama di tahap berikutnya. Tembok itu bukan masalah aplikasi, melainkan masalah arsitektur bisnis: siapa memiliki identitas pasien, proses mana yang harus seragam, dan kapabilitas apa yang belum dimiliki organisasi.

Bab ini membuka Bagian III, yaitu merancang kondisi target. Bab 5 sudah memotret arsitektur bisnis saat ini lewat *capability map*, *value stream*, dan *heatmap*. Bab ini menjawab pertanyaan berikutnya: arsitektur bisnis seperti apa yang dituju, dan mengapa yang itu. Pembahasan dimulai dari pembedaan digitisasi, digitalisasi, dan transformasi digital [100], lalu lima blok bangunan dari *Designed for Digital* [74]. Sesudahnya bab ini membahas model operasi target [73], penyusunan opsi kondisi target dengan teknik *business scenario* dalam fase B *Architecture Development Method* (ADM) milik The Open Group Architecture Framework (TOGAF) [94, 88], peta perubahan kapabilitas [90, 12], dan *value stream* target [89].

Gambar 8.1 merangkum hubungan komponen dan konsep utama bab ini.


IT40513 / BAB 08 / DIAGRAM KONSEP
Target bisnis menyatukan backbone dan platform digital
Model operasi target
integrasi dan standardisasi
menentukan keseragaman
Operational backbone
proses inti yang andal
fondasi data dan proses
Digital platform
komponen dapat dirangkai
arah perubahan
memungkinkan perakitan
Kapabilitas target
baru, diperkuat, tetap, henti
mendukung tahap
Value stream target
nilai dari sisi pasien
hasil dirasakan
Tawaran digital
Medikara+ dan layanan mitra

Pilihan inti yang distandarkan tetap dapat memberi ruang variasi lokal. Platform digital memerlukan fondasi operasional yang andal.

Gambar 8.1: Target bisnis menyatukan backbone dan platform digital

8.2 Transformasi Digital dari Sudut Pandang Arsitektur

Istilah transformasi digital dipakai untuk hampir semua proyek yang menyentuh teknologi: pemindaian berkas, aplikasi pendaftaran, sampai perubahan model bisnis. Akibatnya direksi menyetujui anggaran untuk satu hal, tetapi membayangkan hasil dari hal lain. Arsitek perlu membereskan istilah ini sebelum merancang apa pun.

Digitisasi, digitalisasi, dan transformasi digital

Verhoef dan rekan-rekannya membedakan tiga fase perubahan digital [100]. Digitisasi adalah mengubah informasi analog menjadi format digital agar dapat disimpan, diolah, dan dikirim oleh komputer, misalnya formulir kertas yang dipindahkan ke formulir digital. Digitisasi tidak mengubah cara organisasi menciptakan nilai. Digitalisasi adalah memakai teknologi informasi untuk mengubah proses bisnis yang sudah ada, misalnya membuka saluran daring baru bagi pelanggan. Hasilnya bukan hanya penghematan biaya, tetapi juga pengalaman pelanggan yang lebih baik. Transformasi digital adalah perubahan menyeluruh di tingkat perusahaan yang melahirkan model bisnis baru, yaitu cara baru menciptakan dan menangkap nilai. Kajian yang sama mencatat bahwa sebagian besar literatur menganggap dua fase pertama perlu dilalui sebelum fase ketiga tercapai.

Analoginya seperti warung kelontong. Pemilik yang memotret buku utang pelanggan lalu menyimpannya di ponsel sedang melakukan digitisasi: catatannya sama, hanya medianya yang berubah. Pemilik yang menerima pesanan lewat pesan singkat dan pembayaran kode QR sedang melakukan digitalisasi: proses jual belinya berubah, tetapi warungnya tetap menjual barang dan mengambil selisih harga. Pemilik yang menjadikan warungnya titik ambil pesanan bagi beberapa aplikasi belanja, lalu memperoleh komisi dari tiap paket, sedang melakukan transformasi digital: sumber pendapatannya berubah.

Dua contoh dari Medikara:

1. Misalkan rumah sakit Medikara di Bogor memindai sekitar 300.000 berkas rekam medis kertas lama dalam delapan bulan. Berkas kini dapat dibuka di layar, tetapi isinya berupa gambar halaman. Dokter tetap membaca halaman demi halaman, dan rumah sakit lain tidak dapat memakai isinya. Ini digitisasi: informasinya berpindah media, cara kerjanya tetap.
2. Medikara+ memindahkan pemesanan janji temu ke aplikasi. Misalkan 28 persen kunjungan kini dipesan daring. Prosesnya berubah, tetapi cara Medikara menciptakan nilai tetap sama: pasien datang, diperiksa, lalu membayar per kunjungan. Ini digitalisasi. Transformasi digital baru terjadi bila Medikara, misalnya, menjual paket layanan kesehatan karyawan kepada perusahaan dengan pembayaran bulanan, dilayani bersama klinik mitra, laboratorium, dan apotek daring, dengan satu rekam medis untuk tiap karyawan.

Tabel 8.1 merangkum ketiga fase itu beserta domain arsitektur yang paling terdampak.

Pembedaan ini punya dua konsekuensi bagi arsitek. Pertama, program yang disebut transformasi digital tetapi isinya digitisasi tidak membutuhkan arsitektur bisnis target yang baru. Program itu cukup dikelola sebagai proyek data yang baik. Kedua, program transformasi digital yang dianggarkan sebagai proyek aplikasi

Tabel 8.1: Tiga fase perubahan digital dan domain arsitektur yang paling terdampak

Fase	Yang berubah	Domain terdampak	Contoh Medikara
Digitisasi	Media informasi	Data	Pemindaian berkas rekam medis lama
Digitalisasi	Proses yang sudah ada	Proses bisnis dan aplikasi	Pemesanan janji temu lewat Medikara+
Transformasi digital	Model bisnis	Seluruh domain, dimulai dari strategi	Paket kesehatan karyawan bersama mitra, dibayar bulanan

akan kehilangan bagian terpentingnya, yaitu perubahan model operasi, kapabilitas, dan tanggung jawab. Bagian berikutnya memberi kerangka untuk membicarakan perubahan itu secara utuh.

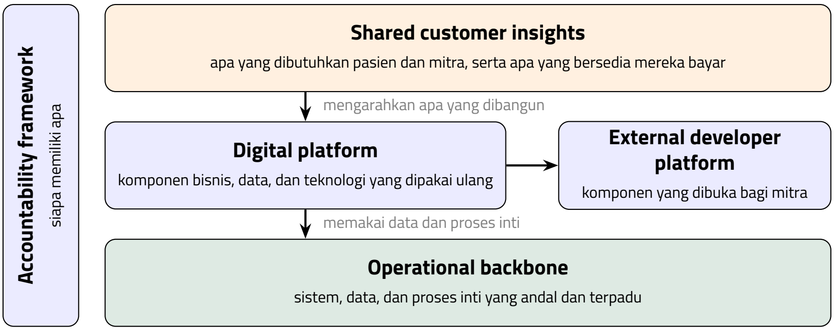
Lima blok bangunan Designed for Digital

Ross, Beath, dan Mocker meneliti perusahaan besar yang sudah mapan dan berusaha bersaing di era digital [74]. Kesimpulan mereka: perusahaan seperti itu harus dirancang ulang, bukan sekadar membeli teknologi. Rancangannya tersusun dari lima blok bangunan:

- *Shared customer insights*, yaitu pengetahuan bersama di dalam organisasi tentang apa yang benar-benar dibutuhkan pelanggan, apa yang bersedia mereka bayar, dan bagaimana teknologi digital dapat memenuhinya. Pengetahuan ini diperoleh lewat percobaan yang diukur, bukan lewat dugaan.
- *Operational backbone*, yaitu sistem, data, dan proses yang terpadu dan mendukung operasi inti. Blok ini memberi keandalan dan efisiensi.
- *Digital platform*, yaitu kumpulan komponen bisnis, data, dan infrastruktur yang dapat dipakai ulang untuk merakit tawaran digital dengan cepat.
- *Accountability framework*, yaitu pembagian tanggung jawab atas tawaran digital dan komponennya. Pembagian ini menyeimbangkan keleluasaan tim dengan keselarasan organisasi.
- *External developer platform*, yaitu kumpulan komponen digital yang dibuka bagi pihak luar, sehingga mitra dapat membangun tawaran di atasnya.

Gambar 8.2 memperlihatkan hubungan kelima blok tersebut. *Accountability framework* digambar membentang di samping karena berlaku untuk semua blok lain.

Analoginya seperti rumah makan dengan banyak cabang. Dapur pusat dengan


Accountability framework
siapa memiliki apa
Shared customer insights
apa yang dibutuhkan pasien dan mitra, serta apa yang bersedia mereka bayar
mengarahkan apa yang dibangun
Digital platform
komponen bisnis, data, dan teknologi yang dipakai ulang
External developer platform
komponen yang dibuka bagi mitra
memakai data dan proses inti
Operational backbone
sistem, data, dan proses inti yang andal dan terpadu

Gambar 8.2: Lima blok bangunan *Designed for Digital*. *Digital platform* memakai data dan proses dari *operational backbone*, dan sebagian komponennya dibuka bagi mitra

resep baku dan stok bahan yang tercatat rapi adalah *operational backbone*. Bumbu dasar dan bahan setengah jadi yang dapat dipakai ulang untuk menu baru adalah *digital platform*. Catatan tentang menu yang laku dan permintaan tamu adalah *shared customer insights*. Daftar siapa yang bertanggung jawab atas tiap menu dan tiap bumbu dasar adalah *accountability framework*. Bumbu dasar yang dijual kepada usaha katering mitra adalah *external developer platform*. Menu baru dapat diluncurkan dalam seminggu hanya bila dapur pusat dan bumbu dasarnya sudah tertata.

Dua contoh dari Medikara:

1. Misalkan Medikara menambah fitur pemesanan pemeriksaan laboratorium di Medikara+. Bila komponen jadwal, identitas pasien, dan pembayaran sudah tersedia di *digital platform*, fitur itu dirakit dalam enam minggu. Bila belum, vendor harus membangun sambungan baru ke laboratorium dan kelima SIMRS selama enam bulan.
2. Misalkan 40 klinik mitra ingin membaca hasil laboratorium pasien rujukannya. Tanpa *external developer platform*, Medikara memelihara 40 sambungan khusus. Dengan komponen yang dibuka secara baku, seluruh klinik memakai pintu yang sama.

Operational backbone dan digital platform sering tertukar

Dua hal pada kerangka ini sering tertukar, yaitu *operational backbone* dan *digital platform*. Keduanya berisi sistem dan data, dan keduanya dibangun tim teknologi, sehingga mudah dianggap satu hal. Pembagiannya begini. *Operational backbone* menjawab pertanyaan apakah operasi inti berjalan andal dan efisien. *Digital platform* menjawab pertanyaan seberapa cepat tawaran digital baru dapat dirakit. Tabel 8.2 merinci perbedaannya.

Tabel 8.2: Perbedaan *operational backbone* dan *digital platform*

Aspek	Operational backbone	Digital platform
Pertanyaan	Apakah operasi inti berjalan andal dan efisien?	Seberapa cepat tawaran digital baru dapat dirakit?
Isi	Sistem transaksi, data induk, dan proses inti	Komponen yang dipakai ulang, misalnya jadwal, notifikasi, dan telekonsultasi
Ukuran	Ketepatan data, keandalan, biaya per transaksi	Waktu dari gagasan sampai peluncuran, tingkat pemakaian ulang komponen
Laju perubahan	Lambat dan terencana	Cepat dan sering, lewat percobaan
Contoh Medikara	SIMRS, *Enterprise Resource Planning* (ERP) keuangan, identitas pasien tunggal, integrasi klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	Komponen di balik Medikara+ yang dapat dipakai fitur lain dan mitra

Pemisahan kedua blok ini punya dua konsekuensi. Pertama, urutannya tidak dapat dibalik. *Digital platform* mengambil data dari *operational backbone*, sehingga platform yang dibangun di atas data pasien yang kacau hanya menyebarkan kekacauan itu ke lebih banyak layar. Kedua, cara mengelola keduanya berbeda. *Operational backbone* cocok dibangun sebagai program bertahun-tahun dengan standar yang ketat. *Digital platform* cocok dikelola tim produk yang mencoba, mengukur, dan memperbaiki dalam hitungan minggu.

Kasus Medikara Health: Medikara+ sebagai Calon Platform Digital

Medikara+ adalah tawaran digital, bukan platform. Platformnya adalah komponen di balik aplikasi itu: jadwal dokter, identitas pasien, telekonsultasi, dan notifikasi. Saat ini komponen tersebut milik vendor dan hanya dapat dipakai Medikara+. Data identitas pasien di Medikara+ bahkan menjadi salinan keenam, di samping lima salinan di kelima SIMRS.

Misalkan direksi meminta Medikara+ segera dibuka bagi klinik mitra dan perusahaan pelanggan. Bila permintaan itu dituruti sekarang, mitra akan menerima enam versi identitas pasien yang tidak selalu cocok. Karena itu arsitektur bisnis target menetapkan urutan berikut. Pertama, *operational backbone* dirapikan: identitas pasien tunggal lewat *Master Patient Index*

(MPI), proses pendaftaran yang baku, dan kontrol akses yang menjawab temuan audit internal. Kedua, komponen di balik Medikara+ dipisahkan menjadi *digital platform* yang dapat dipakai fitur lain. Ketiga, sebagian komponen dibuka bagi mitra sebagai *external developer platform*. Rancangan produk API (*Application Programming Interface*) untuk tahap ketiga dibahas rinci di IT40613.

Dua blok lain juga belum ada. Tidak ada pemilik tunggal Medikara+: bagian pemasaran membelinya, bagian teknologi informasi (TI) memeliharanya, dan vendor mengubahnya. Data pemakaian aplikasi dan keluhan pasien juga belum pernah dianalisis bersama. Kedua kekosongan ini muncul kembali sebagai kapabilitas baru pada peta kapabilitas target.

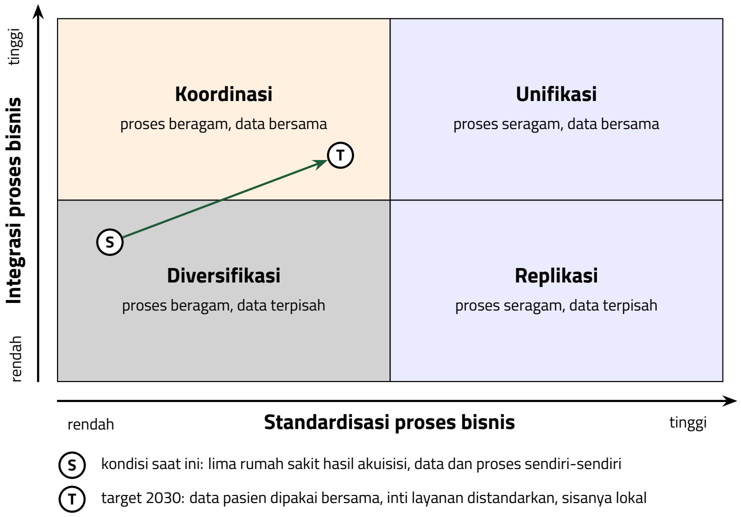
8.3 Model Operasi Target

Pertanyaan kemudian muncul: sebelum memilih sistem apa pun, seberapa seragam proses di kelima rumah sakit harus dibuat, dan data apa yang harus dipakai bersama? Jawabannya adalah model operasi target.

Bab 3 sudah memperkenalkan model operasi menurut Ross, Weill, dan Robertson [73]. Model operasi ditentukan dua hal. Integrasi proses bisnis menyatakan seberapa banyak data dipakai bersama antarunit. Standardisasi proses bisnis menyatakan seberapa seragam proses dijalankan antarunit. Kombinasi keduanya menghasilkan empat model: diversifikasi, koordinasi, replikasi, dan unifikasi. Model operasi target adalah posisi yang dituju, dan jarak dari posisi saat ini menentukan besarnya perubahan. Gambar 8.3 memperlihatkan pergeseran yang dituju Medikara.

Analoginya seperti empat cabang toko roti milik satu keluarga. Pada diversifikasi, tiap cabang punya resep, kasir, dan daftar pelanggan sendiri. Pada koordinasi, kartu anggota berlaku di semua cabang dan riwayat belanja dibagi, tetapi tiap cabang boleh membuat roti khasnya. Pada replikasi, resep dan cara kerja seragam, tetapi data pelanggan tidak dibagi. Pada unifikasi, ada satu dapur pusat, satu resep, dan satu daftar pelanggan. Tidak ada model yang selalu benar. Yang benar adalah model yang cocok dengan strategi keluarga itu.

Medikara saat ini berada di kuadran diversifikasi, bukan karena dipilih, tetapi karena kelima rumah sakitnya berasal dari akuisisi. Strategi “Satu Pasien, Satu Rekam Medis” menuntut integrasi tinggi, sehingga posisi target paling tidak berada di kuadran koordinasi. Pertanyaan yang tersisa adalah seberapa jauh standardisasi perlu didorong. Pertanyaan itu menjadi inti opsi kondisi target pada seksi berikutnya.


tinggi
Integrasi proses bisnis
rendah
Koordinasi
proses beragam, data bersama
Unifikasi
proses seragam, data bersama
T
S
Diversifikasi
proses beragam, data terpisah
Replikasi
proses seragam, data terpisah
rendah
Standardisasi proses bisnis
tinggi
S kondisi saat ini: lima rumah sakit hasil akuisisi, data dan proses sendiri-sendiri
T target 2030: data pasien dipakai bersama, inti layanan distandarkan, sisanya lokal

Gambar 8.3: Pergeseran model operasi Medikara dari kondisi saat ini (S) ke target 2030 (T), digambar pada dua sumbu model operasi Ross, Weill, dan Robertson

Standardisasi versus keleluasaan lokal

Model operasi target jarang berlaku seragam untuk seluruh organisasi. Bagian yang menyangkut identitas, keselamatan, dan kepatuhan cenderung distandarkan, sedangkan bagian yang menyangkut kebutuhan pasar setempat cenderung dibiarkan lokal. Tabel 8.3 memperlihatkan pembagian yang diusulkan untuk Medikara.

Baris kedua tabel tersebut berakar pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022. Pasal 21 mewajibkan rekam medis elektronik terhubung dengan platform layanan interoperabilitas dan integrasi data kesehatan, dan Pasal 24 ayat (2) mengatur pengiriman isi rekam medis untuk rujukan lewat platform yang sama [38]. Isi minimum yang berbeda-beda di tiap rumah sakit membuat kewajiban itu dipenuhi lima kali dengan lima cara.

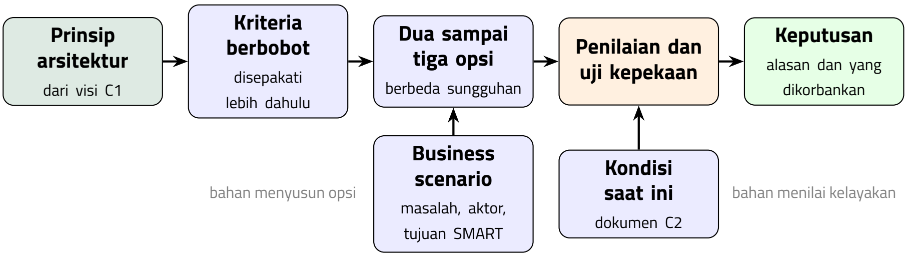
Pilihan pada Tabel 8.3 punya tiga konsekuensi. Pertama, struktur organisasi berubah. Bidang yang distandarkan butuh pemilik lintas fasilitas, misalnya Kepala Layanan Pasien Terpadu di kantor pusat, sedangkan direktur rumah sakit tetap berwenang atas bidang lokal. Rincian hak keputusan semacam ini dibahas di IT40813. Kedua, data bersama bertambah. Identitas pasien, isi rekam medis inti, dan data penjamin menjadi data perusahaan, bukan lagi data rumah sakit, sehingga pemilik dan pengelola datanya harus ditetapkan seperti pada Bab 6. Ketiga, aplikasi bersama dibutuhkan untuk bidang yang distandarkan, misalnya satu layanan identitas pasien dan satu proses pendaftaran. Bidang lokal boleh tetap memakai alat setempat. Pembagian inilah yang menjadi masukan rasionalisasi aplikasi pada Bab 9.

Tabel 8.3: Pembagian bidang yang distandarkan dan yang diberi keleluasaan lokal pada model operasi target Medikara

Bidang	Arah target	Alasan
Identitas pasien dan pendaftaran	Distandarkan	Pasien dikenali sama di 5 rumah sakit, 18 klinik, laboratorium, dan 12 apotek
Isi minimum rekam medis	Distandarkan	Wajib terhubung ke platform interoperabilitas Kementerian Kesehatan
Kontrol akses data pasien	Distandarkan	Temuan audit internal dan insiden vendor 2025
Klaim BPJS Kesehatan dan asuransi	Distandarkan	Aturan penjamin sama untuk semua fasilitas
Jadwal praktik dan layanan unggulan	Lokal	Kebutuhan pasien dan dokter tiap kota berbeda
Kemitraan setempat	Lokal, kontrak baku	Pasar berbeda, syarat berbagi data sama
Alur kerja perawatan di bangsal	Lokal, pedoman bersama	Budaya kerja dan susunan ruang tiap rumah sakit berbeda

8.4 Opsi Kondisi Target dan Business Scenario

Kondisi target tidak lahir dari satu gagasan yang langsung disetujui. Tim menyusun dua sampai tiga opsi yang benar-benar berbeda, menilainya dengan kriteria yang diturunkan dari prinsip arsitektur pada tonggak C1, lalu memilih satu dan menuliskan alasannya. Dalam ADM, pekerjaan ini berlangsung di fase B, yaitu arsitektur bisnis [94]. Gambar 8.4 memperlihatkan alurnya.


Prinsip arsitektur
dari visi C1
Kriteria berbobot
disepakati lebih dahulu
Dua sampai tiga opsi
berbeda sungguhan
Penilaian dan uji kepekaan
Keputusan
alasan dan yang dikorbankan
bahan menyusun opsi
Business scenario
masalah, aktor, tujuan SMART
Kondisi saat ini
dokumen C2
bahan menilai kelayakan

Gambar 8.4: Alur dari prinsip arsitektur sampai keputusan kondisi target. *Business scenario* menjadi bahan menyusun opsi, dan dokumen kondisi saat ini menjadi bahan menilai kelayakannya

Analoginya seperti keluarga yang mencari rumah. Pilihannya apartemen dekat kantor, rumah di pinggir kota, atau merenovasi rumah lama. Keluarga yang bijak menyepakati kriterianya lebih dahulu, misalnya jarak ke sekolah, besar cicilan, dan jumlah kamar, baru kemudian melihat rumah. Keluarga yang jatuh hati pada satu rumah lebih dahulu cenderung menyusun kriteria yang cocok dengan rumah itu. Urutan yang sama berlaku untuk kondisi target.

Menyusun opsi yang sungguh berbeda

Opsi yang baik memenuhi tiga syarat. Pertama, tiap opsi utuh: model operasinya jelas, bidang yang distandarkan jelas, dan bidang yang dibiarkan lokal juga jelas. Kedua, opsi-opsinya berbeda pada pilihan mendasar, bukan pada rincian. Dua opsi yang hanya berbeda nama vendor bukan dua opsi arsitektur bisnis. Ketiga, tidak ada opsi boneka, yaitu opsi yang sengaja dibuat lemah agar opsi favorit terlihat unggul. Direksi yang jeli akan mengenalinya, dan kepercayaan pada seluruh analisis ikut turun.

Untuk Medikara, tiga opsi berikut memenuhi syarat itu:

1. **Opsi A, sentralisasi penuh layanan pasien.** Pendaftaran, pusat kontak, dan penjadwalan kelima rumah sakit dipusatkan di kantor pusat Jakarta. Kelima SIMRS diganti satu SIMRS dalam 24 bulan. Posisinya unifikasi.
2. **Opsi B, inti yang distandarkan dengan keleluasaan lokal.** Identitas pasien, isi rekam medis inti, kontrol akses, dan klaim distandarkan. Jadwal praktik, layanan unggulan, dan kemitraan setempat tetap diputuskan tiap rumah sakit. Konsolidasi SIMRS berjalan bertahap sampai 2030. Posisinya koordinasi dengan inti yang seragam.
3. **Opsi C, federasi terintegrasi.** Kelima SIMRS dan prosesnya dipertahankan. Yang dibangun hanya lapisan integrasi dan MPI di atasnya. Posisinya koordinasi dengan standardisasi paling rendah.

Kriteria berbobot dan penilaiannya

Kriteria diturunkan dari prinsip arsitektur, lalu dilengkapi dua kriteria kelayakan agar penilaian tetap membumi. Misalkan visi arsitektur Medikara memuat prinsip "satu sumber kebenaran untuk data pasien", "layanan berpusat pada pasien", serta "keamanan dan privasi sejak rancangan". Ketiganya menjadi kriteria pertama sampai ketiga. Kriteria keempat dan kelima, yaitu kelayakan dari kondisi saat ini serta biaya dan risiko perubahan, diambil dari dokumen C2. Bobot disepakati sebelum opsi dinilai. Tiap opsi diberi nilai 1 sampai 5 pada tiap kriteria, lalu nilainya dikalikan bobot. Tabel 8.4 memuat hasilnya.

Opsi B unggul dengan 3,85, disusul opsi A dengan 3,60. Selisih 0,25 itu tidak besar, sehingga satu pertanyaan wajib diajukan: apakah urutannya bertahan bila bobotnya sedikit berubah? Uji kepekaan menjawabnya. Tabel 8.5 memuat dua

Tabel 8.4: Matriks kriteria berbobot untuk tiga opsi kondisi target Medikara. Nilai 1 sampai 5, angka dalam kurung adalah nilai dikali bobot

Kriteria	Bobot	Opsi A	Opsi B	Opsi C
Satu identitas dan satu rekam medis lintas fasilitas	30%	5 (1,50)	4 (1,20)	2 (0,60)
Pengalaman pasien: pendaftaran sekali, tunggu singkat	20%	4 (0,80)	4 (0,80)	2 (0,40)
Kepatuhan dan kontrol akses	15%	5 (0,75)	4 (0,60)	3 (0,45)
Kelayakan dari kondisi saat ini	20%	2 (0,40)	4 (0,80)	5 (1,00)
Biaya dan risiko perubahan	15%	1 (0,15)	3 (0,45)	4 (0,60)
Jumlah	**100%**	**3,60**	**3,85**	**3,05**

susunan bobot lain.

Tabel 8.5: Uji kepekaan matriks opsi. Urutan bobot mengikuti urutan kriteria pada Tabel 8.4

Susunan bobot	Opsi A	Opsi B	Opsi C	Unggul
Dasar: 30, 20, 15, 20, 15	3,60	3,85	3,05	B
Integrasi dinaikkan, kelayakan diturunkan: 40, 20, 15, 10, 15	3,90	3,85	2,75	A
Biaya dinaikkan, pengalaman diturunkan: 30, 10, 15, 20, 25	3,30	3,75	3,25	B

Opsi A hanya unggul bila bobot kelayakan dipangkas menjadi 10 persen. Artinya, opsi A menang hanya bila direksi bersedia mengabaikan kenyataan bahwa lima SIMRS berbeda versi tidak dapat diganti sekaligus tanpa risiko besar. Kesimpulan ini lebih berguna daripada angka 3,85 itu sendiri. Direksi kini tahu pertanyaan apa yang sedang diputuskan: seberapa besar risiko pelaksanaan yang sanggup ditanggung organisasi.

Business scenario dalam fase B

Opsi yang baik membutuhkan pemahaman masalah yang baik. TOGAF menyediakan teknik *business scenario* untuk itu [88]. *Business scenario* menggambarkan satu masalah bisnis beserta lingkungan, aktor, dan hasil yang diharapkan, sehingga kebutuhan arsitektur dapat diturunkan dan dikaitkan dengan tujuan organisasi. Pengembangannya berjalan dalam tujuh langkah. Tim mengenali dan memeringkat masalah, mengenali lingkungan bisnis dan teknisnya, lalu menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Tim kemudian mengenali aktor manusia dan aktor komputer, yaitu sistem yang terlibat, lalu mendokumentasikan peran, ukuran keberhasilan, dan alur kerja tiap aktor. Langkah terakhir memeriksa apakah skenarionya layak dipakai pada tahap berikutnya. Ketujuh langkah itu diulang dalam tiga fase, yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan meninjau. Tujuannya ditulis SMART: *Specific, Measurable, Actionable, Realistic, Time-bound*. Tabel 8.6 memperlihatkan penerapannya pada masalah identitas pasien Medikara.

Tabel 8.6: *Business scenario* "Pasien berpindah fasilitas" untuk Medikara

Unsur	**Isi**
Masalah	Pasien yang berpindah fasilitas mendaftar ulang dan riwayatnya tidak terbaca dokter di fasilitas baru
Lingkungan	5 rumah sakit dengan SIMRS berbeda versi, Medikara+ buatan vendor, integrasi *point-to-point* ke BPJS Kesehatan dan SATUSEHAT
Tujuan SMART	Pada akhir 2028, 95 persen kunjungan rawat jalan di 5 rumah sakit dilayani dengan satu nomor pasien Medikara, dan riwayat lintas fasilitas terbuka bagi dokter yang merawat
Aktor	Manusia: pasien, petugas pendaftaran, dokter, apoteker, petugas klaim, klinik mitra. Komputer: Medikara+, lima SIMRS, MPI baru, sistem klaim, SATUSEHAT
Ukuran per aktor	Petugas memverifikasi pasien dalam 5 menit; dokter membuka riwayat lintas fasilitas tanpa meminta fotokopi
Alur kerja	Pasien klinik Depok dirujuk ke poli jantung di Jakarta, lalu kembali kontrol di Depok

Mendokumentasikan alasan dan yang dikorbankan

Keputusan kondisi target ditulis dalam catatan keputusan singkat. Isinya lima hal: opsi yang dipilih, alasan beserta angkanya, hal yang dikorbankan, syarat peninjauan ulang, dan pihak yang menyetujui. Bagian "yang dikorbankan" paling sering dilewati, padahal bagian itulah yang membuat keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap opsi mengorbankan sesuatu. Keputusan yang tampak tanpa korban biasanya menyembunyikan korbannya. Bentuk catatan yang sama dipakai untuk keputusan teknologi dalam bentuk *Architecture Decision Record* (ADR) pada Bab 10.

Kasus Medikara Health: Sentralisasi Penuh atau Inti yang Distandarkan

Rapat penentuan kondisi target mempertemukan dua pandangan. Direktur keuangan mendukung opsi A. Satu pusat kontak dan satu SIMRS menghapus biaya memelihara lima versi dan lima tim pendaftaran telepon. Direktur rumah sakit Bandung menolak. Misalkan sebagian besar dokter spesialis di

Bandung adalah dokter tamu dari rumah sakit pendidikan setempat yang jadwalnya berubah tiap minggu. Bila jadwal diatur dari Jakarta, perubahan yang kini selesai pada hari yang sama dapat butuh dua hari, dan pasien yang datang menemukan poli yang tutup.

Matriks menempatkan opsi B di depan, dan opsi A hanya unggul bila bobot kelayakan dipangkas. Tim memilih opsi B dengan catatan keputusan berikut.

- **Alasan.** Opsi B memenuhi strategi "Satu Pasien, Satu Rekam Medis" lewat inti yang seragam, tanpa mengganti lima SIMRS sekaligus.
- **Yang dikorbankan.** Penghematan pusat kontak tunggal tidak diperoleh penuh. Lima SIMRS masih hidup berdampingan sampai 2030, sehingga biaya pemeliharaan ganda berlanjut selama masa transisi. Standar inti juga berisiko dilanggar rumah sakit yang terbiasa bekerja sendiri.
- **Syarat tinjau ulang.** Bila pada Juni 2028, tiga bulan sesudah paket identitas pasien selesai, kurang dari 80 persen pendaftaran memakai identitas terpadu, opsi A dibuka kembali.
- **Disetujui.** Direksi, dengan masukan direktur kelima rumah sakit.

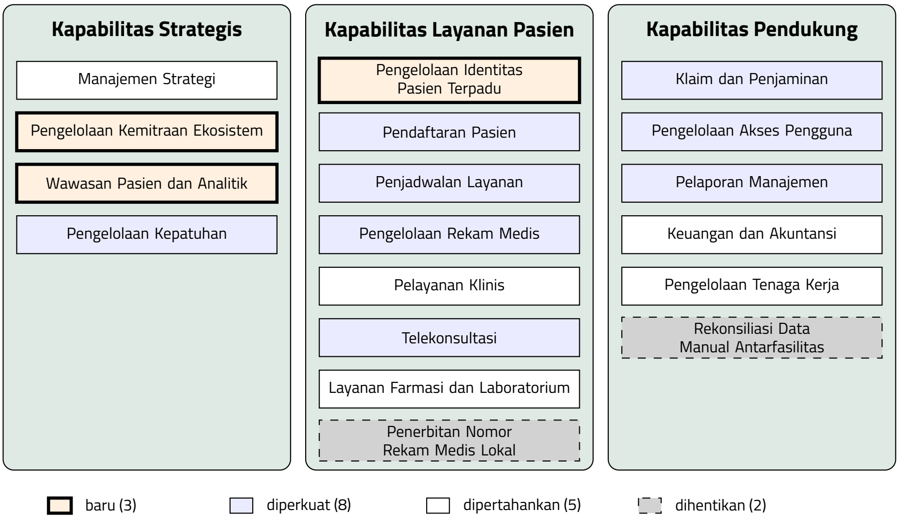
8.5 Kapabilitas Target dan Peta Perubahan Kapabilitas

Opsi yang terpilih belum menjelaskan apa yang harus dibangun. Penjelasannya ada pada peta kapabilitas target. Peta ini adalah *capability map* dari Bab 5 yang diberi tanda perubahan. Kapabilitas sendiri relatif stabil, karena menyatakan apa yang dilakukan organisasi, bukan bagaimana atau oleh siapa [90, 12]. Yang berubah adalah kapabilitas mana yang ditambah, mana yang dinaikkan tingkatnya, dan mana yang tidak lagi dibutuhkan.

Ada empat jenis tanda. Kapabilitas *baru* belum dimiliki organisasi. Kapabilitas *diperkuat* sudah ada, tetapi tingkatnya harus naik. Kapabilitas *dipertahankan* sudah memadai. Kapabilitas *dihentikan* tidak lagi dibutuhkan, biasanya karena digantikan kapabilitas lain. *Heatmap* target lalu mencatat tingkat yang dituju untuk tiap kapabilitas, dengan skala 1 sampai 3 yang sama seperti Bab 5. Selisih antara *heatmap* saat ini dan *heatmap* target menjadi bahan *gap analysis* pada Bab 11.

Analoginya seperti denah renovasi rumah. Denah lama digambar ulang dengan tanda warna: ruang kerja yang dibangun baru, dapur yang diperbesar, kamar yang dibiarkan, dan gudang yang dibongkar karena isinya pindah ke loteng. Kontraktor menghitung biaya dari tanda itu, bukan dari foto rumah impian. Peta kapabilitas target berfungsi sama bagi perencana investasi.

Gambar 8.5 memperlihatkan peta kapabilitas target Medikara untuk opsi B.


Kapabilitas Strategis
Manajemen Strategi
Pengelolaan Kemitraan Ekosistem
Wawasan Pasien dan Analitik
Pengelolaan Kepatuhan
Kapabilitas Layanan Pasien
Pengelolaan Identitas Pasien Terpadu
Pendaftaran Pasien
Penjadwalan Layanan
Pengelolaan Rekam Medis
Pelayanan Klinis
Telekonsultasi
Layanan Farmasi dan Laboratorium
Penerbitan Nomor Rekam Medis Lokal
Kapabilitas Pendukung
Klaim dan Penjaminan
Pengelolaan Akses Pengguna
Pelaporan Manajemen
Keuangan dan Akuntansi
Pengelolaan Tenaga Kerja
Rekonsiliasi Data Manual Antarfasilitas
baru (3)
diperkuat (8)
dipertahankan (5)
dihentikan (2)

Gambar 8.5: Peta kapabilitas target Medikara untuk opsi B, dengan empat jenis tanda perubahan

Gambar tersebut memuat 18 kapabilitas tingkat 2, yaitu 15 kapabilitas Bab 5 ditambah 3 kapabilitas baru. Rinciannya 3 baru, 8 diperkuat, 5 dipertahankan, dan 2 dihentikan. Tabel 8.7 merinci 13 kapabilitas yang berubah beserta pemicunya. Tingkat saat ini pada tabel itu sama dengan *heatmap* Bab 5.

Pemicu Pengelolaan Kepatuhan adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) [68] dan kewajiban rekam medis elektronik. Dua kapabilitas yang dihentikan perlu perhatian khusus. Menghentikan kapabilitas berarti menghentikan pekerjaan yang kini dilakukan orang, sehingga butuh rencana pengalihan tugas. Kapabilitas yang dihentikan juga sering punya ketergantungan tersembunyi. Nomor rekam medis lokal, misalnya, tercetak di label sampel laboratorium, gelang pasien, dan arsip kertas lama. Tabel padanan antara nomor lama dan nomor pasien Medikara harus tetap dipelihara bertahun-tahun sesudah penerbitannya dihentikan.

Ekosistem mitra sebagai kapabilitas

Pengelolaan Kemitraan Ekosistem muncul di kondisi target karena strategi 2026 sampai 2030 menuntut ekosistem yang terbuka bagi klinik mitra, asuransi, laboratorium, apotek daring, dan layanan kesehatan karyawan perusahaan. Saat ini kemitraan ditangani per kontrak oleh tiap rumah sakit, dengan bagian hukum dan pemasaran yang bekerja sendiri-sendiri. Tidak ada satu pihak yang mengelola

Tabel 8.7: Perubahan kapabilitas Medikara. Tingkat ditulis dari saat ini ke target, dengan skala 1 (lemah) sampai 3 (memadai); tanda – berarti belum ada atau dihentikan

Kapabilitas	Jenis	Tingkat	Pemicu
Pengelolaan Identitas Pasien Terpadu	baru	– ke 3	Strategi satu rekam medis
Pengelolaan Kemitraan Ekosistem	baru	– ke 2	Strategi ekosistem mitra
Wawasan Pasien dan Analitik	baru	– ke 2	Data Medikara+ belum dianalisis
Pengelolaan Kepatuhan	diperkuat	2 ke 3	Data pribadi, rekam medis
Pendaftaran Pasien	diperkuat	2 ke 3	Pendaftaran masih per fasilitas
Penjadwalan Layanan	diperkuat	2 ke 3	Antrean yang panjang
Pengelolaan Rekam Medis	diperkuat	1 ke 3	Data pasien tersebar
Telekonsultasi	diperkuat	2 ke 3	Komponen terkunci di vendor
Klaim dan Penjaminan	diperkuat	2 ke 3	Biaya integrasi tinggi
Pengelolaan Akses Pengguna	diperkuat	1 ke 3	Temuan audit kontrol akses
Pelaporan Manajemen	diperkuat	1 ke 3	Laporan dari *spreadsheet*
Penerbitan Nomor Rekam Medis Lokal	dihentikan	2 ke –	Diganti identitas terpadu
Rekonsiliasi Data Manual Antarfasilitas	dihentikan	1 ke –	Data dipakai bersama

daur hidup mitra secara utuh: memilih mitra, meng-*onboard*, menyepakati syarat berbagi data, memantau kinerja, sampai mengakhiri kemitraan.

Kapabilitas ini bergantung pada kapabilitas lain. Mitra harus merujuk pasien yang sama, sehingga Pengelolaan Identitas Pasien Terpadu harus berjalan lebih dahulu. Data kesehatan termasuk data pribadi yang bersifat spesifik menurut Pasal 4 ayat (2) UU PDP [68], sehingga syarat berbagi data dengan mitra harus disepakati sebelum sambungan dibuka. Model bisnis platform, rancangan produk API, dan alur meng-*onboard* mitra dibahas rinci di IT40613. Penilaian dampak pelindungan data untuk berbagi data dengan mitra dibahas di IT40813.

Angka sederhana memperlihatkan mengapa kapabilitas ini perlu dikelola, bukan diserahkan kepada tiap kontrak. Misalkan Medikara menargetkan 40 klinik mitra pada 2028, dan satu klinik butuh tiga bulan untuk di-*onboard* karena dinegosiasikan dari nol. Satu tim yang mengerjakannya berurutan butuh sepuluh tahun. Kontrak baku, sambungan baku, dan satu unit pengelola memangkas waktu itu menjadi beberapa minggu per klinik.

Pendalaman Teknis (opsional): Dari Kapabilitas ke Layanan Bersama

Kapabilitas yang distandarkan sering layak diwujudkan sebagai layanan bersama (*shared service*), yaitu satu layanan yang dipakai banyak unit dan banyak aplikasi. Empat syarat dipakai untuk memilih calonnya. Pertama, kapabilitas itu dipakai paling sedikit tiga unit atau tiga tahap *value stream*. Kedua, aturan bisnisnya sama bagi semua pemakai, dan ini merupakan hasil keputusan standardisasi. Ketiga, datanya adalah data perusahaan, bukan data satu unit. Keempat, ada satu pemilik yang jelas. Pengelolaan Identitas Pasien Terpadu memenuhi keempatnya. Pelayanan Klinis tidak memenuhi syarat kedua, karena alur kerjanya sengaja dibiarkan lokal.

Calon yang lolos lalu ditulis antarmuka bisnisnya, yaitu uraian dalam bahasa bisnis tentang apa yang dapat diminta pemakai dan apa yang dijanjikan layanan. Contohnya untuk Layanan Identitas Pasien, ditulis dengan `sources/chapter08/templat-antarmuka-layanan-bersama.md`:

- **Pemilik:** Kepala Layanan Pasien Terpadu.
- **Pemakai:** Medikara+, lima SIMRS, klinik, apotek, laboratorium, dan mitra.
- **Operasi bisnis:** mencari pasien, mendaftarkan pasien baru, menggabungkan identitas ganda, dan memisahkan identitas yang salah gabung.
- **Masukan dan keluaran:** nama, tanggal lahir, nomor induk kependudukan atau paspor, dan nomor telepon; keluarannya nomor pasien Medikara dan status kecocokan.
- **Aturan bisnis:** penggabungan otomatis hanya pada kecocokan tinggi; selebihnya ditinjau petugas. Setiap akses dicatat karena datanya data pribadi spesifik.
- **Janji layanan:** pencarian dijawab dalam 2 detik pada 95 persen permintaan, tersedia 24 jam.

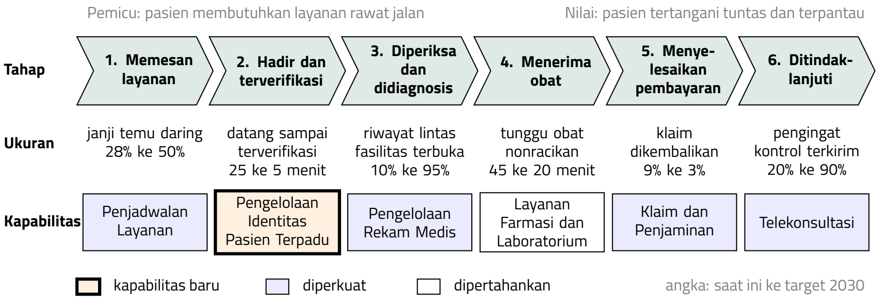
Antarmuka ini sengaja belum berbentuk kontrak API. Di IT40613, tiap operasi bisnis diturunkan menjadi kandidat API, misalnya dipetakan ke *resource* Patient pada standar Health Level Seven (HL7) Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) yang dipakai SATUSEHAT. Aturan pencocokan identitas yang lebih rinci dibahas pada Bab 9.

8.6 Value Stream Target

Peta kapabilitas menjawab apa yang harus dimiliki organisasi. *Value stream* target menjawab bagaimana pasien merasakan hasilnya. *Value stream* adalah rangkaian tahap yang menghasilkan nilai bagi satu pemangku kepentingan, dilihat dari sudut pandang pemangku kepentingan itu, bukan dari susunan bagian di dalam organisasi [89]. *Value stream* target dirancang ulang dengan empat langkah. Pertama, nilai yang diterima pasien ditetapkan di ujung. Kedua, tahap yang hanya ada karena masalah internal dihapus atau diperkecil, misalnya pendaftaran ulang. Ketiga, tiap tahap diberi satu ukuran keberhasilan utama lengkap dengan angka saat ini dan target. Keempat, tiap tahap dipetakan ke kapabilitas pendukung, sehingga terlihat kapabilitas baru atau diperkuat mana yang menggerakkan perbaikannya.

Analoginya seperti perjalanan kereta antarkota. Penumpang hanya peduli pada empat hal: memesan tiket, masuk peron, menempuh perjalanan, dan tiba. Dulu penumpang mencetak tiket di stasiun, lalu menunjukkan tiket dan kartu identitas kepada petugas. Kini identitasnya diperiksa sekali di gerbang, karena data pemesanannya dikenali di seluruh jaringan. Tahap mencetak tiket hilang, bukan karena petugasnya bekerja lebih cepat, tetapi karena identitas penumpang sudah menjadi data bersama.

Gambar 8.6 memperlihatkan *value stream* target "Pasien menerima layanan rawat jalan" untuk Medikara.


Pemicu: pasien membutuhkan layanan rawat jalan
Nilai: pasien tertangani tuntas dan terpantau
Tahap
1. Memesan layanan
2. Hadir dan terverifikasi
3. Diperiksa dan didiagnosis
4. Menerima obat
5. Menyelesaikan pembayaran
6. Ditindaklanjuti
Ukuran
janji temu daring 28% ke 50%
datang sampai terverifikasi 25 ke 5 menit
riwayat lintas fasilitas terbuka 10% ke 95%
tunggu obat nonracikan 45 ke 20 menit
klaim dikembalikan 9% ke 3%
pengingat kontrol terkirim 20% ke 90%
Kapabilitas
Penjadwalan Layanan
Pengelolaan Identitas Pasien Terpadu
Pengelolaan Rekam Medis
Layanan Farmasi dan Laboratorium
Klaim dan Penjaminan
Telekonsultasi
kapabilitas baru
diperkuat
dipertahankan
angka: saat ini ke target 2030

Gambar 8.6: *Value stream* target "Pasien menerima layanan rawat jalan", dengan satu ukuran utama dan satu kapabilitas pendukung utama untuk tiap tahap

Tabel 8.8 merinci ukuran tiap tahap. Misalkan angka saat ini berasal dari pengukuran awal di kelima rumah sakit pada 2026.

Tiga hal terbaca dari tabel tersebut. Pertama, tiga waktu tunggu terbesar, yaitu verifikasi, tunggu dokter, dan tunggu obat, kini berjumlah 25 + 70 + 45 = 140 menit. Misalkan tunggu dokter ditargetkan turun dari 70 menjadi 30 menit. Jumlahnya pada target menjadi 5 + 30 + 20 = 55 menit. Ukuran ujung ke ujung seperti ini perlu dicatat di samping ukuran per tahap, karena pasien merasakan jumlahnya, bukan

Tabel 8.8: Ukuran keberhasilan tiap tahap *value stream* rawat jalan Medikara

Tahap	Ukuran	Kini	2030	Kapabilitas
1. Memesan layanan	Janji temu dipesan daring	28%	50%	Penjadwalan Layanan
2. Hadir dan terverifikasi	Median menit dari datang sampai terverifikasi	25	5	Pengelolaan Identitas Pasien Terpadu
3. Diperiksa dan didiagnosis	Riwayat lintas fasilitas terbuka	10%	95%	Pengelolaan Rekam Medis
4. Menerima obat	Median menit menunggu obat nonracikan	45	20	Layanan Farmasi dan Laboratorium
5. Menyelesaikan pembayaran	Klaim BPJS dikembalikan	9%	3%	Klaim dan Penjaminan
6. Ditindaklanjuti	Pasien kontrol menerima pengingat	20%	90%	Telekonsultasi

tiap tahapnya. Kedua, tahap 4 membaik walaupun kapabilitas farmasinya hanya dipertahankan. Penyebabnya ada di tahap 3: resep elektronik dari rekam medis terpadu sudah tiba di apotek sebelum pasien berjalan ke sana. Ketergantungan lintas tahap semacam ini harus dicatat, karena bila Pengelolaan Rekam Medis tertunda, target tahap 4 ikut gagal. Ketiga, setiap ukuran harus dapat diambil dari data yang ada. Ukuran "riwayat lintas fasilitas terbuka" membutuhkan catatan akses di sistem rekam medis, sehingga kebutuhan itu ikut masuk ke arsitektur data target pada Bab 9.

Kasus Medikara Health: Satu Identitas Lintas Fasilitas

Misalkan seorang pasien diabetes berobat rutin di klinik pratama Medikara di Depok, lalu dirujuk ke poli jantung rumah sakit Medikara di Jakarta.

Kondisi saat ini. Di Jakarta, pasien mendaftar ulang dan menerima nomor rekam medis baru. Ia membawa fotokopi hasil laboratorium dari Depok. Dokter jantung tidak melihat daftar obat yang diresepkan klinik, sehingga harus bertanya langsung kepada pasien yang tidak selalu ingat nama obatnya. Sesudah kunjungan, klinik Depok tidak menerima ringkasan pemeriksaan dari Jakarta.

Kondisi target. Pasien memesan lewat Medikara+ dan dikenali dengan nomor pasien Medikara yang sama. Dokter jantung membuka riwayat dari klinik Depok dan hasil dari laboratorium rujukan. Resep elektronik dikirim ke apotek Medikara yang paling dekat dengan rumah pasien. Isi rekam medis untuk rujukan dikirim lewat platform interoperabilitas data kesehatan, sesuai Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 [38]. Pengingat kontrol berikutnya di Depok dikirim lewat Medikara+.

Perubahan ini tidak membutuhkan dokter yang bekerja lebih cepat. Yang dibutuhkan adalah tiga kapabilitas pada peta target: Pengelolaan Identitas Pasien Terpadu, Pengelolaan Rekam Medis, dan Penjadwalan Layanan. Seluruh perubahan di tahap 2, 3, dan 4 bersandar pada satu hal yang sama, yaitu identitas pasien yang dikenali di seluruh jaringan.

8.7 Aktivitas: Memilih Opsi Kondisi Target Bisnis

Aktivitas ini membuka tonggak C3, Kondisi Target. Tujuannya memilih arah arsitektur bisnis target dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan direksi. Tim memakai organisasi yang dipilih pada Pertemuan 1, atau kasus Medikara Health. Tim yang memakai organisasi nyata wajib memegang izin tertulis dan memakai data yang dianonimkan. Data pribadi pasien, pelanggan, atau karyawan tidak boleh dipakai. Peran digilir seperti disepakati di piagam tim, dan Tabel 8.9 memuat pembagiannya.

Tabel 8.9: Pembagian peran pada aktivitas memilih opsi kondisi target

Peran	Tugas utama	Yang diserahkan
Analis bisnis	Memimpin perumusan opsi dan kriteria, memastikan kriteria diturunkan dari prinsip C1	Uraian opsi dan bobot kriteria
Analis teknologi	Menilai kelayakan tiap opsi dari kondisi saat ini (C2), terutama aplikasi dan integrasi	Nilai kelayakan beserta alasannya
Pemodel	Menandai perubahan kapabilitas pada *capability map* dan memperbarui model di Archi	Peta kapabilitas target
Koordinator	Memandu penilaian, menulis catatan keputusan, dan menyelaraskan dengan tiga mata kuliah lain	Catatan keputusan

Langkah kerja

1. Baca ulang visi arsitektur dan prinsip dari C1, serta lima masalah terbesar dari dokumen C2.
2. Susun dua sampai tiga opsi dengan `sources/chapter08/templat-opsi-kondisi-target.md`. Tiap opsi menyebut posisi model operasinya, bidang yang distandarkan, dan bidang yang dibiarkan lokal.
3. Tetapkan empat sampai enam kriteria beserta bobotnya, lalu sepakati bobot itu sebelum opsi dinilai.
4. Beri nilai 1 sampai 5 untuk tiap opsi pada tiap kriteria, lengkap dengan alasan satu kalimat. Isian ditulis di `sources/chapter08/templat-matriks-kriteria-opsi.csv`.
5. Lakukan uji kepekaan: ubah bobot dua kriteria terbesar sebesar 10 poin, lalu catat apakah urutan opsi berubah.
6. Pilih satu opsi dan tulis catatan keputusannya: alasan, yang dikorbankan, syarat tinjau ulang, dan pihak yang menyetujui.
7. Tandai kapabilitas yang baru, diperkuat, dipertahankan, dan dihentikan. Contoh Medikara tersedia di `sources/chapter08/medikara-capability-map-target.csv`.
8. Rancang satu *value stream* target dengan satu ukuran per tahap. Contohnya tersedia di `sources/chapter08/medikara-value-stream-target.csv`.

Luaran dan kaitan dengan capstone

Luaran aktivitas ini adalah arsitektur bisnis target untuk tonggak C3, yang terdiri atas empat bagian: model operasi target satu halaman, matriks opsi beserta catatan keputusan, *capability map* target, dan *value stream* target. Bab 9 memakai keempatnya untuk merancang arsitektur data dan aplikasi target. Di IT40613, peta kapabilitas dan *value stream* target menjadi bahan portofolio API. Di IT40813, pembagian bidang yang distandarkan menjadi bahan rancangan tata kelola target. Karena itu nama kapabilitas harus sama persis di keempat mata kuliah.

Kriteria penilaian

Tabel 8.10 memuat kriteria yang dipakai saat tatap muka hari Sabtu.

Pendalaman teknis (opsional): anggota berlatar ilmu komputer, rekayasa perangkat lunak, atau TI memilih satu kapabilitas yang layak menjadi layanan bersama dengan empat syarat pada kotak pendalaman seksi kapabilitas, lalu menulis antarmuka bisnisnya dengan `sources/chapter08/templat-antarmuka-layanan-`

Tabel 8.10: Kriteria penilaian aktivitas memilih opsi kondisi target

Kriteria	Bobot
Opsi berbeda pada pilihan mendasar, tanpa opsi boneka	20%
Kriteria diturunkan dari prinsip C1, dan bobot disepakati sebelum penilaian	20%
Alasan, hal yang dikorbankan, dan hasil uji kepekaan tertulis jelas	25%
Peta kapabilitas dan *value stream* konsisten dengan opsi terpilih	20%
Ukuran keberhasilan terukur, dengan angka saat ini dan target	15%

`bersama.md`. Hasilnya diserahkan kepada tim IT40613 sebagai bahan desain API.

8.8 Ringkasan

Transformasi digital tidak dimulai dari membeli teknologi. Digitisasi memindahkan informasi ke media digital, digitalisasi mengubah proses yang sudah ada, dan transformasi digital mengubah cara organisasi menciptakan dan menangkap nilai. Hanya fase ketiga yang menuntut arsitektur bisnis target yang baru, dan fase itu biasanya baru tercapai sesudah dua fase pertama berjalan.

Kerangka *Designed for Digital* memecah rancangan organisasi digital menjadi lima blok bangunan. *Operational backbone* menjaga operasi inti tetap andal, sedangkan *digital platform* mempercepat perakitan tawaran baru. Urutannya tidak dapat dibalik. Medikara+ belum dapat menjadi platform yang dibuka bagi mitra selama identitas pasiennya masih tersimpan dalam enam salinan yang tidak selalu cocok.

Model operasi target menetapkan bidang mana yang distandarkan dan data mana yang dipakai bersama. Medikara bergeser dari diversifikasi, yang terjadi karena akuisisi, menuju koordinasi dengan inti yang seragam: identitas pasien, isi rekam medis inti, kontrol akses, dan klaim distandarkan, sedangkan jadwal praktik dan kemitraan setempat tetap lokal. Pergeseran itu ikut mengubah struktur organisasi, data bersama, dan aplikasi bersama.

Pilihan itu tidak diambil dari satu gagasan. Tiga opsi dinilai dengan kriteria berbobot yang disepakati lebih dahulu. Opsi inti yang distandarkan unggul dengan 3,85, dan uji kepekaan menunjukkan sentralisasi penuh hanya menang bila bobot kelayakan dipangkas menjadi 10 persen. Catatan keputusan menuliskan apa yang dikorbankan dan kapan keputusan itu ditinjau ulang. Peta kapabilitas target lalu menandai 3 kapabilitas baru, 8 diperkuat, 5 dipertahankan, dan 2 dihentikan.

Value stream target menerjemahkan semua itu ke pengalaman pasien. Tiga waktu tunggu terbesar pada rawat jalan ditargetkan turun dari 140 menjadi 55 menit, dan hampir seluruh perbaikannya bersandar pada satu kapabilitas baru, yaitu identitas pasien yang dikenali di seluruh jaringan. Pesan utama bab ini: arsitektur bisnis target bukan daftar sistem yang akan dibeli, melainkan keputusan tentang apa yang diseragamkan, apa yang dikorbankan, dan bagaimana keberhasilannya diukur.

8.9 Latihan

Seluruh berkas pendukung latihan tersedia di `sources/chapter08/`. Latihan dikerjakan untuk Medikara atau untuk organisasi tim. Angka pada tabel contoh berasal dari kasus Medikara di bab ini. Hasil tiap mahasiswa boleh berbeda; yang dinilai adalah penalaran dan perbandingannya.

Latihan 1: Membedakan Operational Backbone dan Digital Platform

Latihan ini membuktikan bahwa *operational backbone* dan *digital platform* dapat dibedakan dari pertanyaan yang dijawab tiap komponen, bukan dari jenis teknologinya.

1. Daftar enam sampai delapan komponen Medikara atau organisasi tim, misalnya sistem, basis data, atau layanan.
2. Untuk tiap komponen, tentukan pertanyaan yang dijawabnya: keandalan operasi inti, atau kecepatan merakit tawaran baru.
3. Golongkan komponen itu ke *operational backbone*, *digital platform*, atau tawaran digital yang berdiri di atas platform.
4. Isi Tabel 8.12. Tabel 8.11 memperlihatkan contoh yang sudah terisi.
5. Jawab pertanyaan analisis berikut. Pertama, komponen mana yang paling sulit digolongkan, dan mengapa? Kedua, bila hanya satu komponen *operational backbone* yang dapat diperbaiki tahun ini, komponen mana yang paling banyak membuka jalan bagi *digital platform*? Ketiga, apa akibatnya bila Medikara+ dibuka bagi mitra sebelum komponen itu diperbaiki?

Latihan 2: Menulis Tradeoff Sentralisasi untuk Direksi

Latihan ini membuktikan bahwa *tradeoff* antara efisiensi sentralisasi dan keleluasaan rumah sakit di daerah dapat ditulis ringkas, berangka, dan dapat dibaca direksi.

1. Pilih tiga sampai empat aspek yang terdampak sentralisasi layanan pasien, misalnya biaya, waktu keputusan, pengalaman pasien, dan kemitraan setempat.

Tabel 8.11: Contoh hasil Latihan 1 yang sudah terisi

Komponen	**Golongan**	**Alasan**
MPI	*Backbone*	Data inti yang harus benar untuk semua layanan
ERP keuangan	*Backbone*	Transaksi inti yang harus stabil
Integrasi klaim BPJS Kesehatan	*Backbone*	Transaksi wajib yang harus andal
Layanan jadwal dokter	*Platform*	Dipakai ulang Medikara+, pusat kontak, dan klinik mitra
Aplikasi Medikara+	Tawaran	Dirakit dari komponen platform, bukan platform itu sendiri

Tabel 8.12: Lembar isian Latihan 1

Komponen	**Golongan**	**Alasan**
...	...	...
...	...	...
...	...	...
...	...	...

2. Untuk tiap aspek, tulis apa yang diperoleh, apa yang dikorbankan, dan angka atau bukti yang mendukungnya.
3. Isi Tabel 8.14. Tabel 8.13 memperlihatkan contoh yang sudah terisi.
4. Ringkas tabel itu menjadi tepat tiga kalimat: yang diperoleh, yang dikorbankan, dan usulan keputusan beserta syarat tinjau ulangnya.
5. Jawab pertanyaan analisis berikut. Pertama, aspek mana yang paling menentukan keputusan, dan apakah angkanya cukup kuat? Kedua, bagaimana kalimat itu berubah bila bobot kelayakan dipangkas seperti pada uji kepekaan di Tabel 8.5?

Tiga kalimat dari contoh tersebut berbunyi begini. Sentralisasi penuh memberi satu pendaftaran untuk seluruh jaringan dan menghapus biaya memelihara lima SIMRS. Harganya adalah penggantian lima SIMRS sekaligus dan perubahan jadwal di rumah sakit daerah yang melambat dari hari yang sama menjadi dua hari. Karena itu diusulkan inti yang distandarkan lebih dahulu, dengan sentralisasi ditinjau ulang bila pada Juni 2028 kurang dari 80 persen pendaftaran memakai identitas terpadu.

Tabel 8.13: Contoh hasil Latihan 2 yang sudah terisi, untuk opsi A Medikara

Aspek	Diperoleh	Dikorbankan	Bukti
Biaya	Satu pusat kontak, satu SIMRS	Ganti lima SIMRS sekaligus	Nilai biaya 1
Waktu keputusan	Aturan seragam	Jadwal dokter tamu Bandung melambat	Hari yang sama ke 2 hari
Pengalaman pasien	Pendaftaran sekali	Poli tutup tanpa kabar lokal	Nilai pengalaman 4
Risiko	Standar tidak dilanggar	Satu proyek gagal, lima rumah sakit lumpuh	Nilai kelayakan 2

Tabel 8.14: Lembar isian Latihan 2

Aspek	Diperoleh	Dikorbankan	Bukti
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

Latihan 3: Syarat Kapabilitas Pengelolaan Kemitraan

Latihan ini membuktikan bahwa kapabilitas pengelolaan kemitraan muncul di kondisi target karena strategi berubah, dan bahwa kapabilitas itu hanya berjalan bila kapabilitas lain sudah tersedia.

1. Baca ulang strategi organisasi dan tandai bagian yang menyebut mitra atau ekosistem.
2. Jelaskan mengapa kapabilitas ini tidak tampak pada *capability map* saat ini, misalnya karena kemitraan ditangani per kontrak oleh tiap unit.
3. Daftar tiga sampai lima syarat agar kapabilitas itu berjalan, lalu tulis kondisi saat ini dan bukti yang perlu dicari untuk tiap syarat.
4. Isi Tabel 8.16. Tabel 8.15 memperlihatkan contoh yang sudah terisi.
5. Jawab pertanyaan analisis berikut. Pertama, syarat mana yang paling lama dipenuhi, dan apa akibatnya bagi urutan peta jalan pada Bab 12? Kedua, syarat mana yang menjadi tanggung jawab mata kuliah lain, dan bagaimana tim memastikan hasilnya tersambung?

Tabel 8.15: Contoh hasil Latihan 3 yang sudah terisi

Syarat	**Mengapa dibutuhkan**	**Kondisi saat ini**	**Bukti dicari**
Identitas tunggal	Mitra merujuk pasien yang sama	Lima nomor per pasien	Jumlah identitas ganda
Syarat berbagi data	Data kesehatan termasuk data spesifik	Kontrak per vendor	Daftar perjanjian
Sambungan baku	Tanpa integrasi khusus per mitra	*Point-to-point*	Jumlah sambungan khusus
Pemilik kapabilitas	Daur hidup mitra dikelola utuh	Tersebar di tiap rumah sakit	Struktur organisasi

Tabel 8.16: Lembar isian Latihan 3

Syarat	**Mengapa dibutuhkan**	**Kondisi saat ini**	**Bukti dicari**
…	…	…	…
…	…	…	…
…	…	…	…

Bab 9

Arsitektur Data dan Aplikasi Target

Tujuan Pembelajaran

- Merancang arsitektur data target yang menjamin satu identitas dan satu rekam medis untuk tiap pasien.
- Menyusun lanskap aplikasi target beserta keputusan rasionalisasi untuk tiap aplikasi.
- Mengevaluasi pilihan membangun sendiri, membeli, atau berlangganan SaaS (*Software as a Service*) dengan kriteria yang eksplisit.

9.1 Pendahuluan

Misalkan seorang pasien, Ibu Sari, memeriksakan gula darahnya di klinik Medikara di Bogor pada Januari. Pada Maret ia dirawat di rumah sakit Medikara Jakarta karena demam berdarah. Pada Juni ia kontrol di rumah sakit Medikara Depok yang dekat dengan rumahnya, lalu pada Agustus memesan telekonsultasi lewat Medikara+. Keempat layanan itu milik perusahaan yang sama, tetapi Ibu Sari tercatat dengan empat nomor yang berbeda. Dokter di Depok tidak melihat hasil gula darah dari Bogor, sehingga pemeriksaannya diulang. Laporan direksi pun menghitungnya sebagai empat pasien.

Bab 6 menemukan masalah ini saat memotret data kondisi saat ini, dan Bab 8 menetapkan arsitektur bisnis target yang menuntut layanan terintegrasi lintas fasilitas. Bab ini menjawab pertanyaan berikutnya: data dan aplikasi seperti apa yang dibutuhkan agar target itu berjalan? Dalam ADM (*Architecture Development Method*), pertanyaan ini dijawab fase C, yaitu arsitektur sistem informasi yang mencakup domain data dan domain aplikasi [94]. Hasilnya empat keputusan:

identitas pasien tunggal, alur data untuk laporan, lanskap aplikasi target beserta rasionalisasinya, dan cara memperoleh tiap aplikasi.

Rujukan utama bab ini adalah TOGAF Standard untuk fase C [94], DAMA-DMBOK untuk manajemen data induk [15], Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis [38], spesifikasi HL7 FHIR (*Health Level Seven Fast Healthcare Interoperability Resources*) R4 dan dokumentasi SATUSEHAT [27, 41], serta panduan portofolio aplikasi dalam BIZBOK [12].

9.2 Identitas Pasien Tunggal dan Data Induk

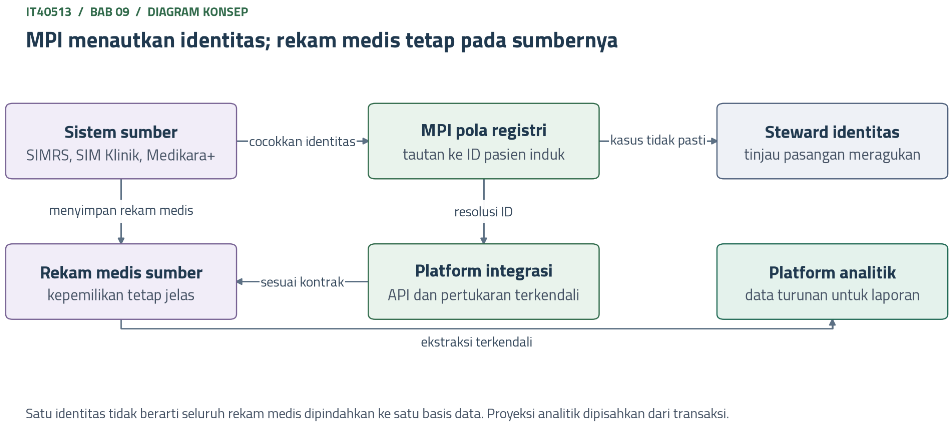
Masalah identitas ganda dapat diukur, bukan hanya dikeluhkan. Misalkan tim data Medikara menghitung seluruh catatan identitas pasien di tujuh sumber: lima SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit), SIM Klinik, dan Medikara+. Ke-18 klinik pratama diandaikan memakai satu aplikasi bersama yang disebut SIM Klinik. Seluruh catatan itu lalu dicocokkan secara kasar dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, dan nama. Tabel 9.1 memuat hasilnya.

Tabel 9.1: Sebaran catatan identitas pasien Medikara di tujuh sumber (angka rekaan)

Sumber	Catatan identitas	NIK terisi
SIMRS Jakarta	620.000	81%
SIMRS Bekasi	380.000	74%
SIMRS Depok	310.000	77%
SIMRS Bogor	270.000	69%
SIMRS Bandung	290.000	72%
SIM Klinik, 18 klinik pratama	150.000	88%
Medikara+	80.000	95%
Jumlah	**2.100.000**	**77,4%**

Jumlah catatannya 2,1 juta, sedangkan hasil pencocokan memperkirakan jumlah orang yang berbeda hanya sekitar 1,5 juta. Artinya sekitar 600.000 catatan, atau 28,6 persen, adalah salinan identitas orang yang sama. Kolom terakhir menunjukkan salah satu sebabnya. Hampir seperempat catatan tidak memiliki NIK, terutama catatan lama. Padahal Permenkes 24/2022 Pasal 14 ayat (2) mewajibkan data identitas pasien paling sedikit berisi nomor rekam medis, nama pasien, dan NIK [38]. Gambar 9.1 melukiskan arah yang dituju: berkas dari banyak fasilitas bermuara ke satu identitas.

Gambar 9.1 merangkum hubungan komponen dan konsep utama bab ini.


IT40513 / BAB 09 / DIAGRAM KONSEP
MPI menautkan identitas; rekam medis tetap pada sumbernya
Sistem sumber
SIMRS, SIM Klinik, Medikara+
cocokkan identitas
MPI pola registri
tautan ke ID pasien induk
kasus tidak pasti
Steward identitas
tinjau pasangan meragukan
menyimpan rekam medis
resolusi ID
Rekam medis sumber
kepemilikan tetap jelas
sesuai kontrak
Platform integrasi
API dan pertukaran terkendali
Platform analitik
data turunan untuk laporan
ekstraksi terkendali
Satu identitas tidak berarti seluruh rekam medis dipindahkan ke satu basis data. Proyeksi analitik dipisahkan dari transaksi.

Gambar 9.1: MPI menautkan identitas; rekam medis tetap pada sumbernya

Master Patient Index

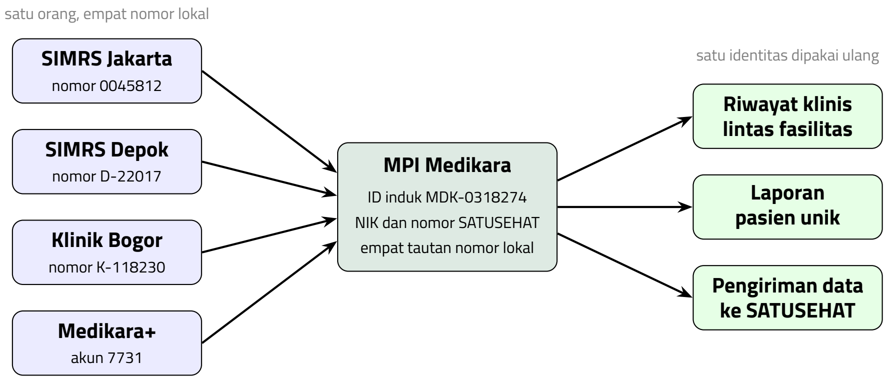
Master Patient Index (MPI) adalah indeks induk yang menautkan semua nomor lokal milik satu orang ke satu identitas induk. MPI tidak menyimpan rekam medis. Isinya data demografi untuk mengenali orang, yaitu nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan NIK, ditambah daftar tautan ke nomor lokal di tiap sistem. Cara kerjanya begini. Saat pasien mendaftar di fasilitas mana pun, aplikasi pendaftaran lebih dahulu bertanya ke MPI apakah orang ini sudah dikenal. Bila sudah, MPI mengembalikan ID induknya dan aplikasi menautkan nomor lokalnya. Bila belum, MPI membuat ID induk baru.

Analoginya seperti buku induk warga di kantor RT. Setiap kegiatan warga punya daftar sendiri. Daftar arisan menulis “Bu Sari”, daftar ronda menulis “Sariyah”, dan daftar posyandu menulis “Ny. Sari R.”. Ketua RT tidak menghapus daftar-daftar itu. Ia cukup memegang satu buku induk berisi satu nomor untuk tiap warga, lengkap dengan catatan nama yang dipakai di tiap daftar. Ketika ada pertanyaan berapa warga yang ikut kegiatan apa pun, yang dihitung adalah nomor di buku induk, bukan baris di tiap daftar.

Gambar 9.2 memperlihatkan Ibu Sari dari pendahuluan. Empat nomor lokalnya tetap ada, tetapi keempatnya ditautkan ke satu ID induk. Riwayat klinis, laporan, dan pengiriman data ke luar memakai ID induk itu.

Dua contoh dari Medikara:

1. Misalkan 18.000 pemeriksaan laboratorium per tahun diulang karena hasil dari fasilitas lain tidak terlihat oleh dokter. Dengan biaya rata-rata Rp150.000, pemborosannya sekitar Rp2.700 juta per tahun, belum terma-


satu orang, empat nomor lokal
SIMRS Jakarta
nomor 0045812
SIMRS Depok
nomor D-22017
Klinik Bogor
nomor K-118230
Medikara+
akun 7731
MPI Medikara
ID induk MDK-0318274
NIK dan nomor SATUSEHAT
empat tautan nomor lokal
satu identitas dipakai ulang
Riwayat klinis lintas fasilitas
Laporan pasien unik
Pengiriman data ke SATUSEHAT

Gambar 9.2: MPI menautkan empat nomor lokal milik satu pasien ke satu ID induk

suk waktu pasien dan beban laboratorium.

2. Laporan direksi 2025 mencatat 150.000 pasien baru. Setelah dicocokkan, 55.000 di antaranya ternyata pasien lama di fasilitas Medikara lain. Pasien baru yang sesungguhnya sekitar 95.000, atau 36,7 persen lebih sedikit. Anggaran pemasaran yang dinilai berhasil dari angka 150.000 itu dinilai dengan angka yang keliru.

Pola Manajemen Data Induk

Bab 6 sudah membedakan data induk dari data referensi dan data transaksi. Data induk adalah data tentang hal-hal pokok yang dipakai berulang oleh banyak proses: pasien, dokter, fasilitas, obat, dan penjamin. Manajemen data induk adalah gabungan aturan, proses, dan teknologi yang menjaga data itu tetap sama di semua sistem [15]. Pertanyaan arsitekturnya dua: di mana versi induk disimpan, dan siapa yang boleh mengubahnya? Tabel 9.2 merangkum tiga pola yang menjawabnya dengan cara berbeda.

Tabel 9.2: Tiga pola manajemen data induk pada tingkat konsep

Pola	Tempat versi induk	Yang mengubah	Biaya ubah
Registri	Tetap di tiap sistem sumber, pusat hanya menyimpan tautan	Sistem sumber	Rendah
Konsolidasi	Salinan bersih di pusat, dipakai untuk dibaca dan dilaporkan	Sistem sumber, pusat merapikan	Sedang
Terpusat	Di pusat, sistem sumber membaca dari pusat	Hanya pusat	Tinggi

Analoginya seperti perpustakaan dengan banyak cabang. Pada pola registri, kantor pusat hanya memegang katalog yang menunjuk rak di tiap cabang. Pada pola konsolidasi, kantor pusat menyimpan salinan rapi data seluruh buku, tetapi cabang tetap mencatat sendiri. Pada pola terpusat, setiap buku baru wajib dicatat lewat kantor pusat, dan cabang hanya membaca.

Dua contoh pemakaian pola:

1. Data induk obat untuk 12 apotek Medikara layak memakai pola terpusat sejak awal. Katalog obat jarang berubah, dan satu tim farmasi pusat sudah mengelolanya. Biaya mengubah aplikasi apotek juga kecil.
2. Data induk pasien layak dimulai dengan pola registri. Lima SIMRS masih berjalan dan mengubah kelimanya mahal, sehingga yang paling murah adalah menautkan dulu, baru memusatkan setelah SIMRS diganti.

Kepemilikan dan Aturan Pembaruan

Pola saja belum cukup. Setiap atribut identitas butuh pemilik, sumber kebenaran, dan jalur resmi untuk mengubahnya. Tabel 9.3 memuat aturan yang diusulkan untuk Medikara. Pemilik bisnis data identitas adalah Direktur Pelayanan, sedangkan pengelola hariannya (*data steward*) adalah kepala unit rekam medis di tiap fasilitas.

Tabel 9.3: Aturan pembaruan atribut identitas pasien di Medikara

Atribut	**Yang boleh mengubah**	**Syarat**
ID induk	Tidak ada, dibuat otomatis oleh MPI	Tidak pernah dipakai ulang
NIK, nama, tanggal lahir	Petugas pendaftaran	Sesuai dokumen identitas yang diperiksa
Alamat dan nomor telepon	Petugas pendaftaran, atau pasien lewat Medikara+	Riwayat perubahan disimpan
Nomor SATUSEHAT	Tidak diubah di Medikara	Diambil dari layanan SATUSEHAT
Penggabungan dan pemisahan catatan	Tim pengelola data induk	Ditinjau dua orang dan tercatat

Baris terakhir yang paling sering dilupakan. Menggabungkan dua catatan yang ternyata milik dua orang berbeda adalah kesalahan klinis, bukan sekadar kesalahan administrasi. Karena itu penggabungan tidak diserahkan kepada petugas pendaftaran, dan setiap penggabungan harus dapat dibatalkan.

Satu Sumber Kebenaran

Prinsip "satu sumber kebenaran untuk data pasien" sudah dirumuskan dalam visi arsitektur C1 (Bab 3). Pada tahap ini prinsip itu diturunkan menjadi aturan desain yang dapat diperiksa.

Dua hal pada prinsip ini sering tertukar. Pembagiannya begini. Satu sumber kebenaran berarti untuk setiap atribut ada satu tempat yang diakui sebagai acuan dan satu jalur resmi untuk mengubahnya. Satu basis data berarti semua data disimpan di satu tempat secara fisik. Yang pertama dapat dicapai tanpa yang kedua: pola registri menjaga satu sumber kebenaran untuk identitas walaupun datanya masih tersebar di lima SIMRS. Sebaliknya, satu basis data tanpa aturan kepemilikan tetap dapat berisi tiga versi alamat untuk orang yang sama.

Keputusan ini punya dua konsekuensi. Pertama, setiap aplikasi baru wajib membaca identitas dari MPI dan dilarang membuat daftar pasien sendiri. Aturan ini masuk ke daftar periksa tinjauan arsitektur. Kedua, MPI menjadi layanan yang paling sering dipanggil di seluruh jaringan, sehingga ketersediaannya menjadi syarat yang dituliskan di arsitektur teknologi target (Bab 10).

Kasus Medikara Health: Menyatukan Identitas dari Lima Rumah Sakit dan 18 Klinik

Medikara memilih dua tahap. Pada tahap pertama, MPI dipasang dengan pola registri di atas lima SIMRS, SIM Klinik, dan Medikara+. Pencocokan awal atas 2,1 juta catatan menghasilkan sekitar 1,5 juta ID induk. Misalkan 9.000 pasangan catatan tidak dapat diputuskan otomatis dan masuk antrean tinjauan. Dengan enam petugas yang masing-masing meninjau 60 pasangan per hari, antrean itu selesai dalam 25 hari kerja. Pada tahap kedua, setelah SIMRS tunggal berjalan, MPI berubah menjadi pola terpusat: pendaftaran di mana pun langsung menulis ke MPI.

Dua MPI juga sering tertukar di sini. MPI Medikara berlaku di dalam jaringan Medikara. MPI Kementerian Kesehatan berlaku nasional dan menerbitkan nomor SATUSEHAT pasien, yang diambil fasilitas lewat layanan SATUSEHAT [41]. MPI Medikara tidak menggantikan MPI nasional. Ia menyimpan nomor SATUSEHAT sebagai salah satu tautan, sehingga pengiriman data ke SATUSEHAT tidak perlu mencari ulang identitas pasien setiap kali.

Pendalaman Teknis (opsional): Pencocokan Deterministik dan Probabilistik

Pencocokan identitas memutuskan apakah dua catatan milik orang yang sama. Pendekatan **deterministik** memakai aturan pasti, misalnya "NIK sama dan tanggal lahir sama berarti satu orang". Aturannya mudah dijelaskan, tetapi gagal bila NIK kosong atau salah ketik. Pendekatan **probabilistik** memberi bobot pada tiap atribut. Atribut yang cocok menambah skor, atribut yang berbeda mengurangi skor, lalu skor totalnya dibandingkan dengan dua ambang. Di atas ambang atas, kedua catatan digabung. Di bawah ambang bawah, keduanya dianggap orang berbeda. Di antara keduanya, pasangan itu ditinjau petugas. Kerangka dua ambang ini berasal dari model Fellegi dan Sunter [18]. Operasi `$match` pada resource Patient di FHIR memakai gagasan serupa: MPI mengembalikan kandidat beserta skor 0 sampai 1 dan tingkat keyakinan kecocokannya [26].

Dua jenis kesalahan perlu dibedakan. **Salah gabung** terjadi ketika dua orang berbeda dijadikan satu. Akibatnya klinis dan hukum: alergi atau golongan darah orang lain muncul di riwayat pasien, dan riwayat seseorang terbuka bagi orang lain. **Salah pisah** terjadi ketika satu orang tercatat sebagai dua. Akibatnya riwayat tidak lengkap, pemeriksaan diulang, dan laporan menggelembung. Salah gabung lebih berbahaya, sehingga ambang atas dipasang tinggi. Tabel 9.4 membandingkan kedua pendekatan pada sampel rekaan 10.000 pasangan yang kebenarannya sudah diperiksa manual: 2.000 pasangan memang orang yang sama, dan 8.000 pasangan orang berbeda.

Tabel 9.4: Hasil kedua pendekatan pada 10.000 pasangan rekaan

Ukuran	**Deterministik**	**Probabilistik**
Digabung otomatis	1.484	1.700
Salah gabung	4	12
Salah pisah	520	82
Ditinjau petugas	0	300

Aturan deterministik hampir tidak pernah salah gabung. Empat kasusnya adalah pasangan kembar yang didaftarkan dengan NIK ibunya. Namun aturan ini melewatkan 520 pasangan, kebanyakan karena NIK kosong. Pendekatan probabilistik menekan salah pisah menjadi 82, dengan harga 12 salah gabung dan 300 pasangan yang harus ditinjau. Pilihan ambang adalah keputusan *tradeoff* yang harus disetujui pemilik data, bukan diputuskan tim teknologi informasi sendiri. Mutu data masukan juga menentukan. Standardisasi data demografi, misalnya format nama dan alamat, terbukti memengaruhi akurasi pencocokan [22].

Hasil penggabungan disimpan sebagai tautan, sehingga dapat dibatalkan. Berkas `sources/chapter09/contoh-patient-fhir.json` memperlihatkan resource Patient milik Ibu Sari: NIK, nomor SATUSEHAT, ID induk, dan nomor lokal disimpan sebagai `identifier`, sedangkan elemen `link` bertipe `replaces` mencatat catatan ganda yang sudah digabung. Bobot, ambang, dan contoh pasangan rekaan untuk latihan ada di `sources/chapter09/contoh-aturan-identitas-pasien.md`. Data pasien asli tidak boleh dipakai untuk latihan pencocokan.

9.3 Arsitektur Data untuk Analitik dan Pelaporan

Misalkan laporan bulanan direksi Medikara saat ini dirakit dari 23 *spreadsheet*, satu dari tiap rumah sakit dan satu dari tiap klinik. Penyusunannya memakan sembilan hari kerja setiap bulan. Angka kunjungan pada laporan pelayanan dan laporan keuangan untuk bulan yang sama selisih 4 persen, dan tidak ada yang dapat menjelaskan sebabnya. Pertanyaan kemudian muncul: mengapa data yang sudah ada di sistem masih harus disalin ke *spreadsheet*?

Data Operasional dan Data Analitik

Data operasional melayani transaksi yang sedang berjalan: mendaftarkan pasien, mencatat resep, menerbitkan tagihan. Satu catatan dibaca dan diubah berkali-kali dalam waktu singkat. Data analitik melayani pertanyaan tentang banyak transaksi sekaligus dan sepanjang waktu, misalnya tren waktu tunggu selama dua tahun. Datanya dibaca dalam jumlah besar dan hampir tidak pernah diubah. Tabel 9.5 merangkum perbedaannya.

Tabel 9.5: Perbedaan data operasional dan data analitik

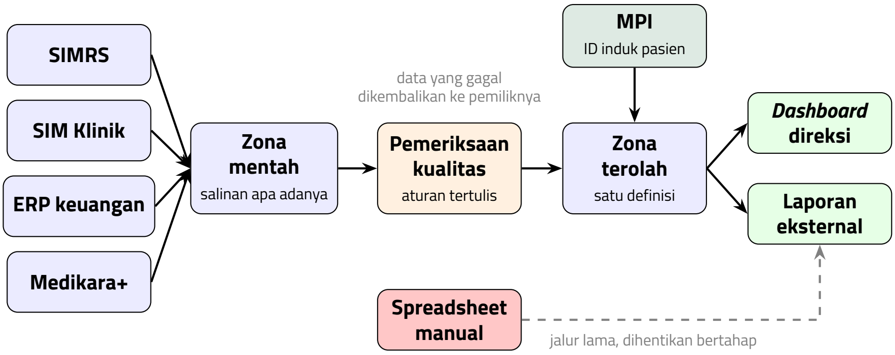
Hal	Data operasional	Data analitik
Pertanyaan khas	Jam berapa pasien ini dijadwalkan?	Berapa median waktu tunggu tiap rumah sakit selama 12 bulan?
Rentang waktu	Saat ini	Bertahun-tahun ke belakang
Pola pemakaian	Satu catatan diubah berulang	Banyak catatan dibaca sekaligus
Pemakai	Petugas layanan	Manajemen, analis, regulator
Bila dicampur	Laporan berat memperlambat pendaftaran	Angka berubah saat laporan sedang dibaca

Analoginya seperti toko dengan kasir dan bagian pembukuan. Kasir melayani pembeli yang sedang antre dan tidak boleh diganggu. Bagian pembukuan merekap seluruh nota setiap malam untuk menjawab pertanyaan pemilik, misalnya barang apa yang paling laku bulan ini. Bila pemilik meminta rekap itu langsung dari kasir di jam ramai, antrean memanjang. Laporan *spreadsheet* Medikara mirip keadaan ketika setiap kasir diminta menulis rekap sendiri di buku tulis, lalu buku-buku itu dijumlahkan dengan tangan.

Gudang Data dan Platform Data

Gudang data (*data warehouse*) adalah tempat data dari banyak sistem operasional disatukan, dibersihkan, dan disusun menurut pokok bisnis untuk analisis [46]. Generasi berikutnya menaruh data mentah dalam jumlah besar di *data lake*, lalu menyalin sebagian ke gudang data. Armbrust dan rekan-rekannya mencatat bahwa susunan dua tingkat ini rawan data basi dan sulit dijaga konsisten, lalu mengusulkan *lakehouse*, yaitu satu platform dengan format data terbuka yang melayani laporan sekaligus analitik lanjutan [5]. Pada tingkat arsitektur, ketiganya menjawab kebutuhan yang sama: satu tempat terkelola untuk data analitik. Pilihan teknologinya diputuskan di arsitektur teknologi target (Bab 10).

Gambar 9.3 memperlihatkan alur data target untuk Medikara. Data dari aplikasi inti, yaitu SIMRS, SIM Klinik, ERP (*Enterprise Resource Planning*) keuangan, dan Medikara+, disalin apa adanya ke zona mentah, sehingga selalu ada jejak asli untuk audit. Data lalu melewati pemeriksaan kualitas. Data yang gagal dikembalikan ke pemilik datanya untuk diperbaiki di sumber, bukan ditambal diam-diam di laporan. Data yang lolos masuk ke zona terolah, dirapikan dengan satu definisi untuk tiap angka, dan ditautkan ke ID induk dari MPI.


SIMRS
SIM Klinik
ERP keuangan
Medikara+
Zona mentah
salinan apa adanya
data yang gagal dikembalikan ke pemiliknya
Pemeriksaan kualitas
aturan tertulis
MPI
ID induk pasien
Zona terolah
satu definisi
Dashboard direksi
Laporan eksternal
Spreadsheet manual
jalur lama, dihentikan bertahap

Gambar 9.3: Alur data target untuk analitik dan pelaporan di Medikara

Mengganti Spreadsheet dengan Sumber yang Terkelola

Spreadsheet tidak salah sebagai alat. Masalahnya muncul ketika *spreadsheet* menjadi sumber angka resmi. Setiap salinan dapat diubah tanpa jejak, rumusnya berbeda di tiap fasilitas, dan definisinya tidak tertulis. Selisih 4 persen tadi, misalnya, ternyata berasal dari dua definisi kunjungan. Laporan keuangan menghitung tagihan, sedangkan laporan pelayanan menghitung pendaftaran, termasuk pasien yang batal diperiksa.

Karena itu langkah pertamanya bukan membeli alat *dashboard*, melainkan menuliskan satu definisi untuk tiap angka penting beserta pemiliknya. Tabel 9.6 memuat contohnya.

Tabel 9.6: Contoh definisi tunggal untuk angka laporan Medikara

Angka	**Definisi tunggal**	**Pemilik**
Kunjungan	Pendaftaran layanan yang berakhir dengan pemeriksaan, dihitung per tanggal layanan	Direktur Pelayanan
Pasien unik	Jumlah ID induk MPI dengan minimal satu kunjungan dalam periode	Direktur Pelayanan
Waktu tunggu	Selisih jam pendaftaran dan jam mulai pemeriksaan, median per hari	Kepala rawat jalan
Klaim tertunda	Klaim BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan yang belum dibayar lebih dari 30 hari sejak diajukan	Direktur Keuangan

Sesudah definisinya disepakati, penggantiannya berjalan dalam empat langkah. Pertama, semua laporan rutin didaftar beserta pemakainya. Kedua, tiap laporan dibangun ulang dari zona terolah. Ketiga, laporan lama dan laporan baru dijalankan paralel selama dua periode, lalu selisihnya dijelaskan satu per satu. Keempat, *spreadsheet* dihentikan sebagai sumber resmi.

Kualitas Data sebagai Syarat Laporan Terpadu

Laporan terpadu hanya sebaik data yang masuk. Karena itu dimensi kualitas dari Bab 6, yaitu akurasi, kelengkapan, konsistensi, dan ketepatan waktu, ditulis sebagai aturan yang dapat dihitung. Contohnya: NIK terisi pada sedikitnya 98 persen pendaftaran baru, tanggal pulang tidak pernah lebih awal dari tanggal masuk, dan kode diagnosis terisi pada sedikitnya 99 persen kunjungan yang sudah ditutup. Aturan ini sejalan dengan Permenkes 24/2022, yang memasukkan pelaporan internal dan pelaporan eksternal ke dalam kegiatan pengolahan informasi rekam medis elektronik [38]. Medikara menargetkan dua dampak. Laporan bulanan direksi tersedia dua hari kerja setelah bulan berakhir, turun dari sembilan hari kerja. Kelengkapan NIK naik dari 77,4 persen pada data lama menjadi 98 persen pada pendaftaran baru, karena pemeriksaannya dipasang di layar pendaftaran, bukan di akhir bulan.

9.4 Lanskap Aplikasi Target dan Rasionalisasi

Misalkan katalog aplikasi pada Bab 7 mencatat 46 aplikasi di Medikara, belum termasuk *spreadsheet* laporan. Kondisi target tidak cukup digambar sebagai daftar aplikasi baru. Setiap aplikasi lama juga butuh keputusan, karena aplikasi yang tidak pernah diputuskan nasibnya akan tetap berjalan, tetap dibayar, dan tetap menjadi celah keamanan.

Empat Keputusan Rasionalisasi

Rasionalisasi aplikasi adalah pemberian satu keputusan untuk tiap aplikasi dalam portofolio, berdasarkan kapabilitas yang didukungnya dan arah arsitektur target [12]. Keputusannya empat: pertahankan, ganti, gabungkan, atau hentikan. Tabel 9.7 menjelaskan arti tiap keputusan dan kuadran TIME (*Tolerate, Invest, Migrate, Eliminate*) yang lazim mendahuluinya.

Tabel 9.7: Empat keputusan rasionalisasi dan kaitannya dengan penilaian TIME

Keputusan	**Artinya**	**TIME yang lazim**
Pertahankan	Aplikasi tetap dipakai di kondisi target, mungkin dengan perbaikan	*Invest*, *Tolerate*
Ganti	Fungsinya tetap dibutuhkan, tetapi aplikasinya diganti	*Migrate*
Gabungkan	Beberapa aplikasi sefungsi disatukan menjadi satu	*Tolerate*, *Migrate*
Hentikan	Fungsinya tidak lagi dibutuhkan atau sudah dilayani aplikasi lain	*Eliminate*

Analoginya seperti membereskan dapur setelah dua keluarga pindah serumah. Ada dua penanak nasi dan tiga blender. Tiap barang diberi keputusan: dipakai terus, diganti yang baru, disatukan, atau disumbangkan. Barang tidak disumbangkan sebelum dipastikan tidak ada anggota keluarga yang masih memakainya untuk keperluan khusus.

Dua hal pada bagian ini sering tertukar. Pembagiannya begini. Penilaian TIME pada Bab 7 menilai kondisi aplikasi saat ini dari dua sumbu, yaitu nilai bisnis dan kualitas teknis, lalu memberi arah investasi. Rasionalisasi memutuskan nasib aplikasi di kondisi target, dengan pertimbangan yang tidak ada di TIME: kapabilitas target, prinsip arsitektur, dan aplikasi lain yang fungsinya sama. Aplikasi yang dinilai *Invest* pun dapat digabungkan, bila aplikasi lain lebih cocok menjadi aplikasi bersama.

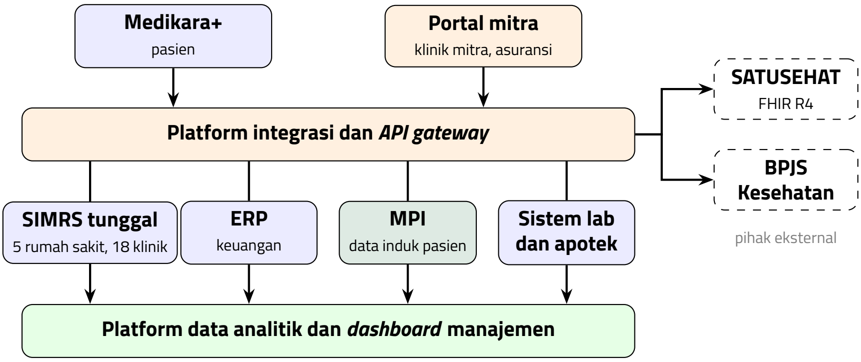
Aplikasi Bersama dan Aplikasi Lokal

Pertanyaan berikutnya: aplikasi mana yang harus sama di seluruh jaringan, dan mana yang boleh berbeda per fasilitas? Jawabannya diturunkan dari model operasi target pada Bab 8. Kapabilitas yang distandarkan lintas fasilitas, misalnya pendaftaran pasien, rekam medis, dan penagihan, memakai aplikasi bersama. Ross, Beath, dan Mocker menyebut sistem, data, dan proses inti yang distandarkan seperti ini sebagai *operational backbone* [74]. Kapabilitas yang sengaja diberi keleluasaan lokal boleh memakai aplikasi lokal, asalkan memenuhi dua syarat: membaca identitas dari MPI dan terhubung lewat platform integrasi.

Dua contoh dari Medikara:

1. Misalkan rumah sakit Bandung memakai aplikasi antrean sendiri yang dibeli pada 2021. Fungsi antrean sudah tersedia di Medikara+ untuk kelima rumah sakit. Keputusannya hentikan, setelah data antrean dua tahun terakhir dipindahkan untuk analisis waktu tunggu.
2. SIM Klinik melayani 18 klinik pratama dengan fungsi yang sebagian besar sama dengan modul rawat jalan SIMRS. Keputusannya gabungkan ke SIMRS tunggal, sehingga riwayat pasien klinik dan rumah sakit berada di satu aplikasi.

Gambar 9.4 memperlihatkan lanskap aplikasi target hasil keputusan-keputusan itu. Kanal pasien dan mitra berada di atas, aplikasi inti bersama di tengah, dan platform data di bawah. Seluruh pertukaran data, termasuk dengan SATUSEHAT dan BPJS Kesehatan, lewat satu platform integrasi yang membuka API (*Application Programming Interface*) bagi aplikasi lain. Pemodel tim menggambar lanskap yang sama sebagai *application cooperation view* di Archi.


Medikara+
pasien
Portal mitra
klinik mitra, asuransi
SATUSEHAT
FHIR R4
Platform integrasi dan API gateway
BPJS Kesehatan
SIMRS tunggal
5 rumah sakit, 18 klinik
ERP
keuangan
MPI
data induk pasien
Sistem lab dan apotek
pihak eksternal
Platform data analitik dan dashboard manajemen

Gambar 9.4: Lanskap aplikasi target Medikara: kanal, platform integrasi, aplikasi inti bersama, dan platform data

Kasus Medikara Health: Konsolidasi Lima SIMRS, Posisi Medikara+, dan ERP

Tabel 9.8 memuat sebagian tabel rasionalisasi Medikara. Kolom TIME diandaikan dari penilaian Bab 7.

Tabel 9.8: Potongan tabel rasionalisasi aplikasi Medikara

Aplikasi saat ini	**Keputusan**	**Alasan singkat**
Lima SIMRS	Ganti	Lima versi hasil akuisisi diganti satu SIMRS tunggal (*Migrate*)
SIM Klinik	Gabungkan	Modul rawat jalan SIMRS tunggal melayani 18 klinik (*Tolerate*)
ERP keuangan	Pertahankan	Sudah terpusat, ditambah antarmuka tagihan dan klaim (*Invest*)
Medikara+	Pertahankan	Kanal pasien utama, akses datanya dipindah ke API (*Invest*)
Antrean rumah sakit Bandung	Hentikan	Fungsinya sudah ada di Medikara+ (*Eliminate*)
23 *spreadsheet* laporan	Hentikan	Diganti laporan dari platform data (*Eliminate*)
Integrasi ke BPJS dan SATUSEHAT	Ganti	Dipindah ke platform integrasi (*Migrate*)

Keputusan terbesar ada di baris pertama. Lima SIMRS diganti satu SIMRS untuk lima rumah sakit dan 18 klinik. Cara memperolehnya dibandingkan di seksi keputusan membangun, membeli, atau berlangganan. Medikara+ dipertahankan karena pasien sudah memakainya, tetapi hubungannya dengan SIMRS diubah. Aplikasi itu tidak lagi membaca basis data SIMRS secara langsung, melainkan lewat API yang hak aksesnya dibatasi. ERP keuangan dipertahankan karena sudah menjadi satu-satunya sumber data keuangan. Yang berubah hanya cara tagihan dari SIMRS masuk ke ERP.

Pemeriksaan sebelum Menghentikan Aplikasi

Keputusan hentikan paling sering menimbulkan masalah, karena pemakaian tersembunyi baru terlihat setelah aplikasinya mati. Tabel 9.9 memuat enam pemeriksaan yang dilakukan sebelum sebuah aplikasi dihentikan.

Pemeriksaan data perlu perhatian khusus di layanan kesehatan. Permenkes 24/2022 Pasal 20 mewajibkan penyimpanan rekam medis elektronik menjamin keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan datanya [38]. Kewajiban itu tidak berhenti ketika aplikasinya dihentikan, sehingga rencana arsip harus siap

Tabel 9.9: Enam pemeriksaan sebelum sebuah aplikasi dihentikan

Pemeriksaan	**Pertanyaan**	**Bukti yang dicari**
Pengguna	Siapa yang masih masuk ke aplikasi dalam 90 hari terakhir?	Log akses
Keluaran wajib	Laporan apa yang masih dihasilkan, dan dikirim ke mana?	Daftar laporan dan jadwal pengirimannya
Data	Data apa yang wajib disimpan, dan di mana diarsipkan?	Aturan penyimpanan dan rencana arsip
Ketergantungan	Integrasi atau proses apa yang membaca dari aplikasi ini?	Katalog antarmuka Bab 7
Kontrak	Kapan kontrak berakhir, dan bagaimana data dikembalikan?	Kontrak vendor
Pengganti	Apakah fungsi pengganti sudah diuji paralel?	Hasil uji dan persetujuan pemilik

sebelum tanggal penghentian ditetapkan.

9.5 Integrasi Target pada Tingkat Konsep

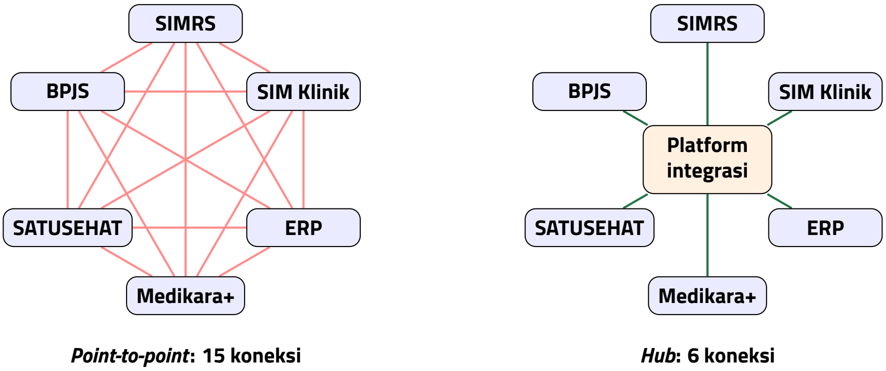
Bab 7 menghitung bahwa sembilan sistem Medikara, yaitu lima SIMRS, ERP, Medikara+, BPJS Kesehatan, dan SATUSEHAT, dapat membentuk paling banyak $9 \times 8/2 = 36$ koneksi *point-to-point*. Setiap koneksi punya format, jadwal, akun akses, dan penanggung jawabnya sendiri. Pertanyaan kemudian muncul: bagaimana menambah mitra baru tanpa menambah koneksi baru ke setiap sistem?

Hub, Platform Integrasi, dan API

Tiga konsep menjawab pertanyaan itu. ***Hub*** adalah perantara tunggal: setiap aplikasi cukup terhubung ke *hub*, dan *hub* yang meneruskan pesan ke tujuannya [30]. **Platform integrasi** adalah *hub* yang dilengkapi kemampuan pengelolaan, misalnya penerjemahan format, antrean pesan, pemantauan, dan pencatatan setiap pertukaran. **API** adalah kontrak antarmuka yang menyatakan data apa yang boleh diminta atau dikirim, dalam format apa, dan oleh siapa.

Analoginya seperti sembilan kota yang ingin saling terhubung dengan bus. Tanpa terminal, setiap pasangan kota butuh trayek sendiri, yaitu 36 trayek, dan tiap trayek mengurus jadwal dan karcisnya sendiri. Dengan satu terminal pusat, setiap kota cukup punya satu trayek ke terminal. Penumpang berganti bus di terminal, dan aturan karcis, jadwal, serta pemeriksaan keamanan diurus di satu tempat. Harganya juga jelas: bila terminal tutup, semua perjalanan berhenti, jadi terminal harus dijaga paling ketat.

Gambar 9.5 memperlihatkan perbedaannya. Agar terbaca, gambar itu memakai enam aplikasi dengan kelima SIMRS digambar sebagai satu: 15 koneksi menjadi 6. Untuk sembilan sistem pada Bab 7, batas model 36 koneksi menjadi 9. Angka 36 adalah batas, bukan keadaan saat ini. Katalog Bab 7 mencatat 21 pasangan aktif, sehingga penurunan nyata di Medikara berlangsung dari 21 pasangan menjadi 9 koneksi.



Gambar 9.5: Koneksi *point-to-point* dibandingkan dengan *hub* untuk enam aplikasi

Keputusan ini punya dua konsekuensi. Pertama, jumlah koneksi turun dari 21 pasangan aktif menjadi 9 dan tidak lagi dapat tumbuh menuju batas 36, sedangkan mitra baru seperti asuransi atau laboratorium mitra cukup dihubungkan sekali ke platform integrasi. Kedua, platform integrasi menjadi titik tunggal yang harus tersedia tinggi dan dijaga ketat. Syarat ketersediaannya ditulis di arsitektur teknologi target (Bab 10).

Tiga Gaya Pertukaran Data

Pada tingkat konsep, pertukaran data target dibedakan menjadi tiga gaya. Gaya **permintaan dan jawaban** lewat API dipakai ketika jawabannya dibutuhkan saat itu juga, misalnya mencari pasien di MPI saat pendaftaran. Gaya **pesan** dipakai ketika pengirim tidak perlu menunggu, misalnya tagihan final yang dikirim ke ERP. Gaya **salinan terjadwal** dipakai untuk memindahkan data dalam jumlah besar, misalnya salinan harian ke platform data. Tabel 9.10 memuat integrasi target utama beserta gayanya.

Pihak Eksternal: SATUSEHAT dan BPJS Kesehatan

SATUSEHAT dan BPJS Kesehatan berada di luar kendali Medikara. Keduanya menetapkan format dan aturannya sendiri, sehingga arsitektur target menempatkan satu penghubung untuk tiap pihak eksternal di platform integrasi, bukan di tiap

Tabel 9.10: Integrasi target utama Medikara pada tingkat konsep

Dari	Ke	Data	Gaya
SIMRS tunggal	MPI	Identitas pasien	Permintaan dan jawaban
SIMRS tunggal	SATUSEHAT	Kunjungan, diagnosis, hasil pemeriksaan	Pesan, format FHIR R4
SIMRS tunggal	BPJS Kesehatan	Data klaim	Permintaan dan jawaban
SIMRS tunggal	ERP keuangan	Tagihan final	Pesan
Medikara+	SIMRS tunggal	Jadwal dan janji temu	Permintaan dan jawaban
Aplikasi inti	Platform data	Transaksi harian	Salinan terjadwal

SIMRS. Untuk SATUSEHAT, kewajibannya jelas. Permenkes 24/2022 Pasal 21 mewajibkan rekam medis elektronik yang disimpan fasilitas pelayanan kesehatan terhubung atau terinteroperabilitas dengan platform layanan interoperabilitas dan integrasi data kesehatan yang dikelola Kementerian Kesehatan. Pasal 24 menambahkan bahwa transfer isi rekam medis elektronik untuk rujukan dilakukan melalui platform tersebut [38]. Platform itu adalah SATUSEHAT, yang memakai HL7 FHIR R4 [27, 41].

Bab ini berhenti pada tingkat konsep: integrasi apa yang ada, lewat jalur mana, dan siapa pemiliknya. Gaya API, keamanan API, dan tata kelola API dibahas rinci di mata kuliah IT40613. Koordinator tim menyelaraskan tabel integrasi target dengan pekerjaan IT40613, supaya nama aplikasi dan integrasinya sama di kedua dokumen.

Pendalaman Teknis (opsional): Memetakan Sumber Data Medikara ke Resource FHIR

FHIR membagi data kesehatan menjadi *resource*, yaitu satuan data dengan struktur baku seperti Patient, Encounter, dan Observation [27]. Memetakan data Medikara ke *resource* sejak tahap arsitektur membantu dua hal: menemukan data yang belum dicatat, dan menentukan aplikasi mana yang menjadi sumber tiap *resource*. Tabel 9.11 memuat petanya.

Tabel 9.11: Peta sumber data Medikara ke resource FHIR R4

Data Medikara	Sumber di kondisi target	Resource FHIR
Identitas pasien	MPI	Patient
Kunjungan rawat jalan dan rawat inap	SIMRS tunggal	Encounter
Diagnosis	SIMRS tunggal	Condition
Tanda vital dan hasil laboratorium	SIMRS tunggal, sistem laboratorium	Observation
Resep	SIMRS tunggal, aplikasi apotek	MedicationRequest
Rumah sakit, klinik, dan ruangan	Data induk fasilitas	Organization, Location
Dokter dan tenaga kesehatan	Data induk tenaga kesehatan	Practitioner

Kolom tengah memperlihatkan manfaat MPI dan data induk lain. Setiap *resource* yang dikirim harus merujuk pasien, fasilitas, dan tenaga kesehatan yang sudah dikenal. Bila identitas pasien masih ganda, pengiriman Encounter untuk orang yang sama dapat merujuk dua pasien berbeda. Peta ini menjadi bahan penilaian kesiapan interoperabilitas di IT40613.

9.6 Keputusan Membangun, Membeli, atau Berlangganan

Penggantian lima SIMRS adalah keputusan terbesar dalam kondisi target. Keputusan sebesar ini sering diambil dari demo vendor yang paling meyakinkan, lalu alasannya disusun belakangan. Insiden kebocoran data pasien lewat vendor pada 2025 memperlihatkan harga keputusan pengadaan yang tidak menimbang arsitektur.

Tiga Cara Memperoleh Aplikasi

Membangun berarti tim sendiri atau kontraktor membuat aplikasi khusus, dan organisasi memiliki kodenya. **Membeli** berarti membeli lisensi paket aplikasi jadi, memasangnya di infrastruktur yang dikelola sendiri, lalu mengonfigurasinya. **Berlangganan** SaaS berarti memakai aplikasi milik penyedia yang berjalan di infrastruktur *cloud* penyedia. Pelanggan tidak mengelola infrastruktur, sistem operasi, maupun aplikasinya, kecuali pengaturan terbatas yang disediakan penyedia [55].

Tabel 9.12 membandingkan ketiganya.

Tabel 9.12: Perbandingan tiga cara memperoleh aplikasi

Hal	**Membangun**	**Membeli**	**Berlangganan SaaS**
Kesesuaian proses	Paling tinggi	Sedang, lewat konfigurasi	Mengikuti produk
Biaya awal	Tinggi	Sedang sampai tinggi	Rendah
Waktu sampai dipakai	Paling lama	Sedang	Paling cepat
Kendali atas data	Penuh	Penuh	Ditentukan kontrak
Ketergantungan	Pada tim sendiri	Pada vendor, sedang	Pada penyedia, tinggi
Tanggung jawab keamanan	Organisasi seluruhnya	Organisasi, dibantu vendor	Dibagi dengan penyedia

Analoginya seperti memperoleh tempat tinggal. Membangun rumah sendiri memberi denah yang persis sesuai keinginan, tetapi lama, mahal di awal, dan semua perawatan ditanggung sendiri. Membeli rumah jadi lebih cepat. Denahnya ditentukan pengembang tetapi boleh direnovasi, dan perawatannya tetap tanggungan pemilik. Menyewa apartemen paling cepat ditempati dan perawatan gedung diurus pengelola. Namun penyewa tidak boleh membongkar dinding, terikat aturan gedung, dan harus siap pindah bila kontraknya tidak diperpanjang.

Kriteria Berbobot

Keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan memakai kriteria yang ditulis sebelum vendor dinilai. Lima kriteria berikut cukup untuk sebagian besar keputusan aplikasi inti.

1. **Kesesuaian kapabilitas**: seberapa banyak kapabilitas target dari Bab 8 yang didukung tanpa kustomisasi berat.
2. **Biaya total lima tahun**: lisensi atau langganan, implementasi, migrasi data, operasi, dan pelatihan. Cara menghitung TCO (*Total Cost of Ownership*) dibahas di Bab 13.
3. **Waktu sampai bernilai**: kapan lima rumah sakit dan 18 klinik benar-benar memakainya.
4. **Ketergantungan vendor**: kemudahan mengambil data saat kontrak berakhir dan dukungan pada standar terbuka seperti FHIR. Penelitian Opara-Martins dan rekan-rekannya mencatat bahwa ketergantungan ini makin berat ketika sistem pindah ke *cloud*, dan menganjurkan format data serta API yang

terstandar sebagai penangkalnya [61].

5. **Kepatuhan**: lokasi dan cara penyimpanan data. Permenkes 24/2022 Pasal 20 ayat (3) membatasi media penyimpanan rekam medis elektronik pada server, komputasi awan yang tersertifikasi, atau media digital lain yang tersertifikasi. Pasal 22 mensyaratkan mitra penyimpanan memiliki fasilitas penyimpanan data di dalam negeri, melarangnya memanfaatkan data, dan mewajibkan fasilitas kesehatan tetap memperoleh akses tidak terbatas atas datanya [38]. Kewajiban menurut Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dibahas rinci di IT40813 [68].

Tabel 9.13 menerapkan kelima kriteria itu pada pengganti lima SIMRS. Skornya 1 sampai 5, dan semua angka dalam tabel ini rekaan. Biaya total lima tahun untuk paket SIMRS diperkirakan Rp38 miliar untuk membangun, Rp29 miliar untuk membeli, dan Rp24 miliar untuk berlangganan. Waktu sampai seluruh fasilitas memakai diperkirakan 36, 30, dan 15 bulan.

Angka biaya itu hanya membandingkan cara memperoleh paket SIMRS. Bab 13 memakai cakupan yang lebih luas untuk inisiatif konsolidasi SIMRS, yaitu Rp48,0 miliar pada opsi membeli. Misalkan selisih Rp19 miliar mencakup biaya menjalankan SIMRS lama dan baru berdampingan sampai September 2030, integrasi dengan MPI dan platform integrasi, serta pendampingan perubahan cara kerja di lima rumah sakit.

Tabel 9.13: Matriks berbobot untuk pengganti lima SIMRS (angka rekaan)

Kriteria	**Bobot**	**Membangun**	**Membeli**	**SaaS**
Kesesuaian kapabilitas	30	4	4	3
Biaya total lima tahun	25	2	3	4
Waktu sampai bernilai	15	1	3	5
Ketergantungan vendor	15	5	3	2
Kepatuhan	15	4	4	3
Skor berbobot	**100**	**3,20**	**3,45**	**3,40**

Skor berbobot dihitung dengan mengalikan tiap skor dengan bobotnya, lalu menjumlahkannya dan membaginya dengan 100. Untuk opsi membeli, hitungannya $(30\times4+25\times3+15\times3+15\times3+15\times4)/100 = 3{,}45$. Opsi membeli unggul tipis atas SaaS. Selisih 0,05 terlalu kecil untuk dijadikan satu-satunya dasar, sehingga matriks itu diuji dengan mengubah bobot. Tabel 9.14 memuat hasilnya.

Hasilnya terbaca begini. Opsi membeli bertahan selama kesesuaian dan kepatuhan dianggap paling penting, sedangkan SaaS menang bila kecepatan diutamakan. Membangun sendiri tidak pernah unggul, karena waktunya terlalu lama untuk strategi 2026 sampai 2030. Dengan kata lain, yang perlu disepakati direksi lebih dahulu adalah bobotnya, bukan opsinya.

Tabel 9.14: Uji sensitivitas bobot pada matriks pengganti SIMRS

Skenario bobot	Bangun	Beli	SaaS	Unggul
Dasar: 30, 25, 15, 15, 15	3,20	3,45	3,40	Beli
Kepatuhan diutamakan: 30, 25, 10, 15, 20	3,35	3,50	3,30	Beli
Kecepatan diutamakan: 20, 25, 25, 15, 15	2,90	3,35	3,60	SaaS

Risiko Pihak Ketiga dari Sisi Arsitektur

Setiap opsi membeli dan berlangganan menambah pihak ketiga ke dalam lanskap. Dari sisi arsitektur, empat pertanyaan perlu dijawab sebelum kontrak ditandatangani. Pertama, lewat jalur mana vendor menyentuh data: API dengan hak akses sempit, atau akses langsung ke basis data? Kedua, data apa yang keluar dari Medikara, dan di mana disimpan? Ketiga, bagaimana data diambil kembali dan dimusnahkan di sisi vendor ketika kontrak berakhir? Keempat, apakah vendor mendukung standar terbuka sehingga penggantinya tidak harus mulai dari nol? Uji tuntas vendor, klausul kontrak, dan pemantauan pihak ketiga dibahas rinci di IT40813.

Mendokumentasikan Alasan Keputusan

Keputusan besar ditulis sebagai catatan, bukan disepakati lisan. Isinya konteks, opsi yang dibandingkan, kriteria dan bobotnya, skor beserta buktinya, keputusan, hal yang dikorbankan, dan syarat yang membuat keputusan itu ditinjau ulang. Untuk pengganti SIMRS, syarat peninjauan ulangnya misalnya “bila tidak ada vendor yang lolos kriteria kepatuhan” atau “bila direksi menetapkan target seluruh fasilitas memakai SIMRS baru dalam 18 bulan”. Format bakunya, yaitu ADR (*Architecture Decision Record*), dibahas di Bab 10.

Kasus Medikara Health: Pelajaran dari Insiden Kebocoran Data lewat Vendor pada 2025

Kronologi insiden 2025 mengikuti data latihan IT40613 Bab 6: 8 malam, 155 panggilan per malam, 1.240 rekam kunjungan di dua rumah sakit, diketahui pada hari ke-11 lewat keluhan pasien, dan hanya 620 rekam yang masih terlacak. Misalkan penelusurannya menemukan tiga hal. Pertama, akun dukungan vendor yang masih aktif setelah kontrak selesai memanggil API bawaan dua SIMRS, karena integrasinya dibangun *point-to-point*. Kedua, salinan data pasien untuk pengujian disimpan di server vendor tanpa disamarkan. Ketiga, kontrak tidak mengatur pengembalian dan pemusnahan data.

Ketiga temuan itu diterjemahkan menjadi aturan arsitektur target. Vendor hanya menyentuh data lewat platform integrasi dan API dengan hak akses yang sempit, sejalan dengan Permenkes 24/2022 Pasal 30 yang membagi hak akses menjadi hak menginput, memperbaiki, dan melihat data [38]. Data untuk pengujian wajib disamarkan sebelum keluar dari Medikara. Kriteria kepatuhan dalam matriks berbobot memeriksa lokasi penyimpanan dan larangan pemanfaatan data, sedangkan rencana keluar beserta pemusnahan data menjadi syarat kontrak. Dengan aturan ini, kriteria ketergantungan vendor dan kriteria kepatuhan pada Tabel 9.13 bukan lagi formalitas, karena keduanya lahir dari kejadian nyata di organisasi sendiri.

9.7 Aktivitas: Merancang Data dan Aplikasi Target

Aktivitas ini menghasilkan rancangan data dan aplikasi target yang dapat ditelusuri ke kapabilitas target dari Bab 8 dan ke prinsip arsitektur dari C1. Tim memakai organisasi yang sama dengan pertemuan sebelumnya, atau kasus Medikara Health. Data organisasi nyata dipakai seizin organisasi dan dianonimkan. Data pribadi pasien atau karyawan tidak boleh dipakai, termasuk untuk mencoba aturan pencocokan identitas.

Pembagian Peran

Tabel 9.15 memuat pembagian peran untuk aktivitas ini.

Tabel 9.15: Pembagian peran pada aktivitas Bab 9

Peran	**Tugas**
Analis teknologi	Memimpin rancangan data dan aplikasi target, termasuk pola data induk, alur data, dan integrasi
Analis bisnis	Memeriksa bahwa setiap keputusan mengacu pada kapabilitas target dan prinsip C1, serta menyusun kriteria berbobot bersama pengguna
Pemodel	Menggambar *application cooperation view* target dan *information structure view* di Archi
Koordinator	Menyelaraskan tabel integrasi target dengan tim IT40613 dan menjaga nama aplikasi tetap sama di semua dokumen

Langkah Kerja

1. Rancang identitas tunggal untuk konsep data induk terpenting, biasanya pelanggan atau pasien. Tentukan atribut identitas, pola data induk, pemilik,

dan aturan pembaruan seperti Tabel 9.3.

2. Pilih tiga laporan manajemen terpenting. Tulis definisi tunggal tiap angkanya beserta pemiliknya, lalu gambar alur datanya dari sumber sampai laporan.
3. Isi tabel rasionalisasi untuk setiap aplikasi di katalog C2. Setiap baris memuat keputusan, kapabilitas yang didukung, dan alasan.
4. Untuk satu keputusan besar, bandingkan minimal dua opsi dengan kriteria berbobot, lalu uji dengan minimal satu skenario bobot lain.
5. Susun tabel integrasi target pada tingkat konsep, lalu serahkan kepada koordinator untuk diselaraskan dengan tim IT40613.
6. Modelkan kondisi target di Archi, lalu periksa bahwa nama aplikasi dan konsep data sama dengan model *baseline* C2.

Luaran dan Kaitan dengan Capstone

Luarannya adalah arsitektur data dan aplikasi target untuk tonggak C3: rancangan identitas tunggal dan data induk, alur data laporan beserta definisi angkanya, tabel rasionalisasi aplikasi, matriks keputusan berbobot untuk satu keputusan besar, tabel integrasi target, serta dua *view* Archi. Bersama arsitektur bisnis target dari Bab 8 dan arsitektur teknologi target dari Bab 10, luaran ini menjadi bahan *gap analysis* di Bab 11.

Kriteria penilaian singkat: keterlacakan setiap keputusan ke kapabilitas dan prinsip (30 persen), kelengkapan tabel rasionalisasi (25 persen), mutu matriks berbobot beserta uji sensitivitasnya (25 persen), dan konsistensi model Archi dengan dokumen (20 persen).

Berkas pendukung tersedia di `sources/chapter09/`:

- `sources/chapter09/lembar-kerja-aktivitas.md`, lembar kerja langkah 1 sampai 6 beserta daftar periksa penghentian aplikasi.
- `sources/chapter09/templat-tabel-rasionalisasi-aplikasi.csv`, templat tabel rasionalisasi dengan contoh baris Medikara.
- `sources/chapter09/templat-matriks-bangun-beli-langganan.csv`, templat matriks berbobot dengan contoh pengganti SIMRS.
- `sources/chapter09/contoh-aturan-identitas-pasien.md`, contoh aturan identitas dan pencocokan dengan data rekaan.

Pendalaman teknis (opsional): merancang aturan pencocokan identitas secara deterministik dan probabilistik pada pasangan rekaan di `sources/chapter09/contoh-aturan-identitas-pasien.md`, lalu membandingkan jumlah salah gabung dan salah pisah pada kedua pendekatan. Mahasiswa berlatar teknis juga dapat menyusun resource Patient untuk satu pasien rekaan seperti `sources/chapter09/contoh-patient-fhir.json`.

9.8 Ringkasan

Bab ini berangkat dari satu masalah sederhana: satu pasien tercatat dengan banyak nomor. Di Medikara, 2,1 juta catatan identitas ternyata mewakili sekitar 1,5 juta orang. Akibatnya pemeriksaan diulang, riwayat klinis terpecah, dan pasien baru yang sesungguhnya 36,7 persen lebih sedikit daripada angka di laporan direksi. Arsitektur data target dimulai dari identitas, bukan dari *dashboard*.

MPI menautkan semua nomor lokal milik satu orang ke satu ID induk, tanpa memindahkan rekam medisnya. Data induk dikelola dengan salah satu dari tiga pola, yaitu registri, konsolidasi, atau terpusat. Medikara memulai dengan registri karena lima SIMRS masih berjalan, lalu berpindah ke pola terpusat setelah SIMRS tunggal hadir. Prinsip satu sumber kebenaran tidak sama dengan satu basis data. Prinsip itu berarti satu acuan dan satu jalur resmi untuk mengubah setiap atribut.

Data analitik dipisahkan dari data operasional dan dialirkan lewat zona mentah, pemeriksaan kualitas, dan zona terolah. *Spreadsheet* berhenti menjadi sumber resmi setelah setiap angka punya definisi tunggal dan pemilik. Selisih 4 persen antara dua laporan kunjungan, misalnya, ternyata lahir dari dua definisi yang berbeda, bukan dari data yang hilang.

Lanskap aplikasi target memberi satu keputusan untuk tiap aplikasi: pertahankan, ganti, gabungkan, atau hentikan. Lima SIMRS diganti satu, SIM Klinik digabungkan, ERP dan Medikara+ dipertahankan dengan cara terhubung yang baru, dan 23 *spreadsheet* laporan dihentikan bertahap. Integrasi berpindah dari 21 pasangan aktif *point-to-point*, dengan batas model 36, ke satu platform integrasi dengan 9 koneksi, termasuk satu penghubung untuk SATUSEHAT dan satu untuk BPJS Kesehatan.

Cara memperoleh aplikasi diputuskan dengan kriteria berbobot yang ditulis sebelum vendor dinilai. Pada contoh pengganti SIMRS, membeli unggul 3,45 atas berlangganan 3,40, tetapi urutannya berbalik bila kecepatan diutamakan. Pesan utama bab ini: keputusan data dan aplikasi target harus dapat ditelusuri ke kapabilitas dan prinsip, dan bobot yang mendasarinya harus disepakati lebih dahulu daripada pilihan vendornya.

9.9 Latihan

Ketiga latihan memakai data Medikara di bab ini atau data organisasi tim yang sudah dianonimkan. Templat dan lembar kerja tersedia di `sources/chapter09/`.

Hasil tiap mahasiswa boleh berbeda; yang dinilai adalah penalaran dan perbandingannya.

Latihan 1: Menjelaskan MPI kepada Direksi

Latihan ini membuktikan bahwa kebutuhan MPI dapat dijelaskan lewat angka laporan, tanpa istilah teknis.

1. Pilih tiga sampai empat angka yang biasa dibaca direksi, misalnya jumlah pasien, pasien baru, dan kunjungan per pasien.
2. Hitung atau perkirakan tiap angka dua kali: per nomor lokal, lalu per orang setelah identitas disatukan. Pakai Tabel 9.1 atau data organisasi tim.
3. Isi Tabel 9.17. Tabel 9.16 memperlihatkan contoh yang sudah terisi.
4. Tulis penjelasan paling banyak 150 kata untuk direksi tanpa memakai kata MPI, data induk, atau basis data.
5. Jawab tiga pertanyaan berikut. Pertama, angka mana yang paling menyesatkan bila identitas tidak disatukan, dan keputusan apa yang ikut keliru? Kedua, mengapa kunjungan per pasien naik setelah identitas disatukan, padahal jumlah kunjungannya tetap? Ketiga, angka mana yang tidak berubah, dan mengapa?

Tabel 9.16: Contoh hasil Latihan 1 yang sudah terisi, data Medikara 2025

Angka laporan	Per nomor	Per orang	Selisih	Keputusan terdampak
Pasien tercatat	2.100.000	1.500.000	28,6%	Anggaran per pasien
Pasien berkunjung 2025	520.000	455.000	12,5%	Kapasitas layanan
Pasien baru 2025	150.000	95.000	36,7%	Evaluasi pemasaran
Kunjungan per pasien	2,31	2,64	naik 14,3%	Program pasien kronis

Tabel 9.17: Lembar isian Latihan 1

Angka laporan	Per nomor	Per orang	Selisih	Keputusan terdampak
…	…	…	…	…
…	…	…	…	…
…	…	…	…	…
…	…	…	…	…

Latihan 2: Kriteria Membangun atau Membeli SIMRS

Latihan ini membuktikan bahwa pilihan membangun atau membeli bergantung pada bobot yang disepakati, dan setiap bobot harus punya alasan.

1. Tulis lima kriteria untuk memilih antara membangun sendiri dan membeli SIMRS baru. Beri tiap kriteria satu kalimat definisi dan cara mengukurnya.
2. Beri bobot dengan total 100. Tulis alasan tiap bobot dengan merujuk strategi organisasi atau prinsip C1.
3. Beri skor 1 sampai 5 untuk kedua opsi, lengkap dengan bukti atau asumsinya. Pakai `sources/chapter09/templat-matriks-bangun-beli-langganan.csv`.
4. Hitung skor berbobot, lalu ulangi dengan satu skenario bobot lain.
5. Isi Tabel 9.19. Tabel 9.18 memperlihatkan contoh yang sudah terisi.
6. Jawab dua pertanyaan berikut. Pertama, kriteria mana yang paling mengubah hasil ketika bobotnya digeser? Kedua, bukti apa yang belum dimiliki, dan dari mana bukti itu diperoleh?

Tabel 9.18: Contoh hasil Latihan 2 yang sudah terisi, memakai Tabel 9.13

Kriteria	**Bobot**	**Alasan bobot**	**Bangun**	**Beli**
Kesesuaian kapabilitas	30	Layanan terintegrasi lintas fasilitas adalah inti strategi	4	4
Biaya total lima tahun	25	Biaya integrasi yang tinggi adalah pemicu transformasi	2	3
Waktu sampai bernilai	15	Strategi berakhir 2030	1	3
Ketergantungan vendor	15	Insiden 2025 terjadi lewat vendor	5	3
Kepatuhan	15	Wajib rekam medis elektronik dan UU PDP	4	4
Skor berbobot	**100**		**3,20**	**3,45**

Tabel 9.19: Lembar isian Latihan 2

Kriteria	**Bobot**	**Alasan bobot**	**Bangun**	**Beli**
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
Skor berbobot, skenario dasar	100		...	...
Skor berbobot, skenario lain	100	...	...	...

Latihan 3: Memeriksa Aplikasi Eliminate sebelum Dihentikan

Latihan ini membuktikan bahwa keputusan menghentikan aplikasi baru aman setelah semua pemakaian tersembunyinya ditemukan. Misalkan aplikasi pencatatan surveilans infeksi lama di rumah sakit Bogor dinilai *Eliminate*. Fungsinya akan tersedia di SIMRS tunggal dan platform data, tetapi unit pencegahan dan pengendalian infeksi masih memakainya setiap bulan untuk menyusun laporan ke dinas kesehatan.

1. Daftar semua pengguna dan semua keluaran aplikasi itu, termasuk laporan yang dikirim ke luar organisasi.
2. Telusuri laporan ke regulator: format, jadwal, penerima, dan dasar aturannya.
3. Periksa data yang wajib disimpan, berapa lama, dan ke mana diarsipkan.
4. Periksa ketergantungan di katalog antarmuka dan masa berlaku kontraknya.
5. Rancang uji paralel laporan pengganti selama dua periode pelaporan.
6. Isi Tabel 9.21, lalu tentukan keputusan akhirnya: hentikan sekarang, tunda dengan syarat, atau pertahankan sementara. Tabel 9.20 memperlihatkan contoh yang sudah terisi.
7. Jawab dua pertanyaan berikut. Pertama, pemeriksaan mana yang paling mungkin terlewat bila keputusan hanya didasarkan pada kuadran TIME? Kedua, siapa yang harus menyetujui penghentian, dan bukti apa yang perlu ia lihat?

Tabel 9.20: Contoh hasil Latihan 3 yang sudah terisi

Pemeriksaan	**Temuan**	**Tindakan sebelum dihentikan**
Pengguna	3 petugas unit infeksi, masuk tiap awal bulan	Latih ketiganya memakai laporan pengganti
Keluaran wajib	Laporan bulanan ke dinas kesehatan setiap tanggal 5	Bangun laporan yang sama dari platform data
Data	Data surveilans enam tahun	Pindahkan ke arsip yang tetap dapat dibaca
Kontrak	Lisensi berakhir Juni 2027, laporan pengganti baru tersedia bersama P6 pada Maret 2029	Perpanjang lisensi 21 bulan atau siapkan laporan sementara (Bab 11), lalu hentikan sesudah uji paralel lulus

Tabel 9.21: Lembar isian Latihan 3

Pemeriksaan	**Temuan**	**Tindakan sebelum dihentikan**
Pengguna	...	...
Keluaran wajib	...	...
Data	...	...
Ketergantungan	...	...
Kontrak	...	...
Pengganti	...	...
Keputusan akhir	...	...

Bab 10

Arsitektur Teknologi Target dan Kesiapan AI

Tujuan Pembelajaran

- Merumuskan arah teknologi target tingkat tinggi beserta standar teknologi organisasi.
- Mendokumentasikan keputusan arsitektur penting sebagai ADR (*Architecture Decision Record*) lengkap dengan *tradeoff*-nya.
- Menilai kesiapan organisasi memanfaatkan AI (*Artificial Intelligence*) dari sisi kapabilitas, data, dan tata kelola.

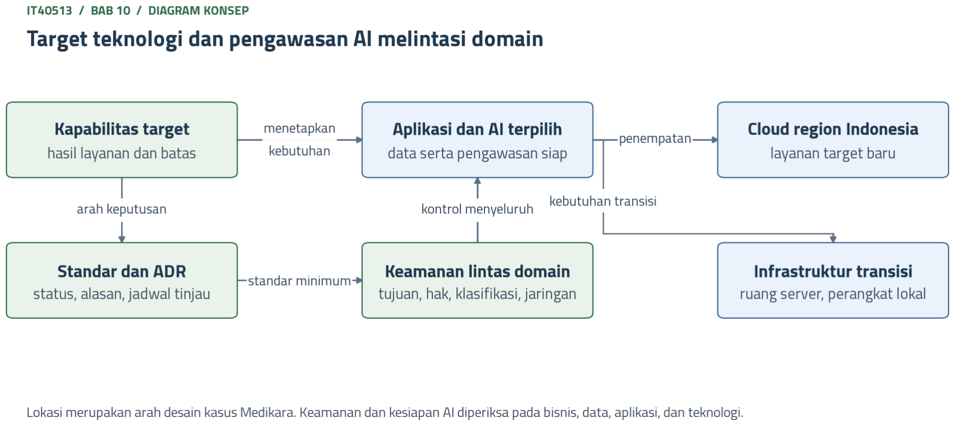
10.1 Pendahuluan

Di banyak organisasi, keputusan teknologi diambil per proyek. Proyek pendaftaran daring memilih satu basis data karena vendornya terbiasa dengannya. Proyek laporan keuangan memilih alat lain karena konsultannya menawarkan paket. Setiap pilihan masuk akal pada saat diambil. Lima tahun kemudian, organisasi memakai empat merek basis data, enam alat pelaporan, dan dua cara menyimpan cadangan, dan tidak ada yang dapat menjelaskan alasan tiap pilihan. Biayanya muncul di tiga tempat: lisensi yang tumpang tindih, keahlian yang tersebar tipis, dan celah keamanan pada teknologi yang sudah tidak didukung vendor.

Bab 8 menetapkan bisnis target, dan Bab 9 menetapkan data dan aplikasi target. Bab ini menutup rancangan kondisi target dengan domain teknologi. Pertanyaannya empat: layanan teknologi apa yang dibutuhkan aplikasi target, di mana layanan itu dijalankan, standar apa yang mengikat proyek berikutnya, dan bagaimana keputusan besar dicatat agar dapat diperiksa kemudian. Bab ini juga membahas AI, karena AI kini muncul di hampir setiap usulan proyek dan menuntut kesiapan bisnis, data, aplikasi, dan tata kelola sekaligus.

Rujukan utama bab ini adalah fase D dalam ADM (*Architecture Development Method*) milik TOGAF (*The Open Group Architecture Framework*) [94], lapisan teknologi ArchiMate [87], format catatan keputusan dari Nygard [60] serta Tyree dan Akerman [99], tahap kematangan AI dan model operasi TI (Teknologi Informasi) dari MIT CISR (*Massachusetts Institute of Technology Center for Information Systems Research*) [104, 97], serta survei agen AI dari SAP LeanIX [78]. Strategi migrasi dan operasi *cloud* dibahas rinci di IT40713, sedangkan kendali keamanan dan tata kelola AI dibahas rinci di IT40813.

Gambar 10.1 merangkum hubungan komponen dan konsep utama bab ini.


IT40513 / BAB 10 / DIAGRAM KONSEP

Target teknologi dan pengawasan AI melintasi domain

Kapabilitas target
hasil layanan dan batas
menetapkan kebutuhan
Aplikasi dan AI terpilih
data serta pengawasan siap
penempatan
Cloud region Indonesia
layanan target baru
arah keputusan
kontrol menyeluruh
kebutuhan transisi
Standar dan ADR
status, alasan, jadwal tinjau
standar minimum
Keamanan lintas domain
tujuan, hak, klasifikasi, jaringan
Infrastruktur transisi
ruang server, perangkat lokal

Lokasi merupakan arah desain kasus Medikara. Keamanan dan kesiapan AI diperiksa pada bisnis, data, aplikasi, dan teknologi.

Gambar 10.1: Target teknologi dan pengawasan AI melintasi domain

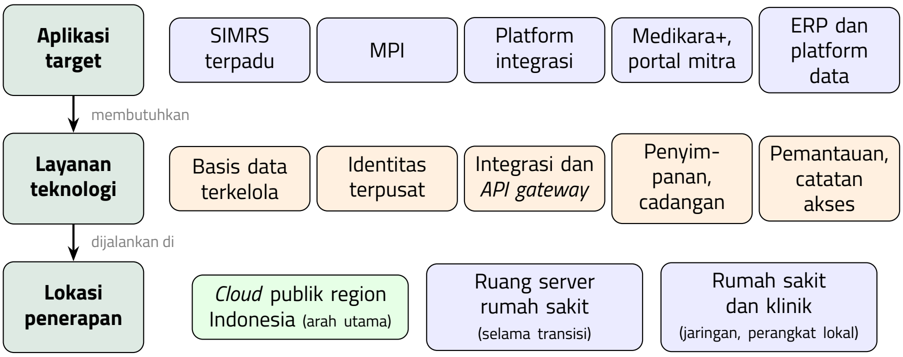
10.2 Arsitektur Teknologi Tingkat Tinggi

Arsitektur teknologi menjelaskan layanan teknologi yang dibutuhkan aplikasi dan data target, beserta tempat layanan itu dijalankan. Dalam ADM, pekerjaan ini berada di fase D. Langkahnya sama dengan fase B dan C: memilih model rujukan dan *viewpoint*, memotret kondisi saat ini, merancang kondisi target, mencatat selisihnya, lalu menurunkan selisih itu menjadi calon komponen peta jalan [94]. Kondisi saat ini sudah dipotret di Bab 7, sehingga bab ini berfokus pada kondisi target. Dalam ArchiMate, unsur yang dipakai antara lain *technology service*, *node*, *system software*, dan *communication network* [87].

Kata kuncinya adalah tingkat tinggi. Arsitektur teknologi di tingkat *enterprise* tidak memilih ukuran server atau versi pustaka perangkat lunak. Yang diputuskan adalah arah: layanan teknologi bersama apa yang disediakan untuk seluruh organisasi, lokasi mana yang menjadi tempat utama, dan aturan apa yang dipakai ketika sebuah proyek memilih teknologi. Rincian di bawah arah itu menjadi urusan arsitektur solusi tiap proyek.

Analoginya seperti merancang utilitas sebuah gedung perkantoran. Penyewa tidak perlu tahu merek trafo atau letak pipa. Yang dibutuhkan penyewa adalah jaminan listrik, air, lift, dan pengamanan pintu yang sama di setiap lantai. Pengelola gedung memutuskan kapasitas, jalur, dan standar perlengkapannya sekali untuk seluruh gedung. Bila tiap penyewa memasang genset dan pompa sendiri, gedung tetap berjalan, tetapi biaya dan risikonya berlipat.

Gambar 10.2 memperlihatkan tiga lapis pertanyaan itu untuk Medikara. Lapis atas berisi aplikasi target dari Bab 9. Lapis tengah berisi layanan teknologi bersama yang dibutuhkan aplikasi tersebut. Lapis bawah berisi lokasi tempat layanan itu dijalankan.


Aplikasi target
SIMRS terpadu
MPI
Platform integrasi
Medikara+, portal mitra
ERP dan platform data
membutuhkan
Layanan teknologi
Basis data terkelola
Identitas terpusat
Integrasi dan *API gateway*
Penyim-panan, cadangan
Pemantauan, catatan akses
dijalankan di
Lokasi penerapan
Cloud publik region Indonesia (arah utama)
Ruang server rumah sakit (selama transisi)
Rumah sakit dan klinik (jaringan, perangkat lokal)

Gambar 10.2: Arah teknologi target Medikara: aplikasi target membutuhkan layanan teknologi bersama, dan layanan itu dijalankan di lokasi yang ditetapkan

Dua contoh memperlihatkan nilai layanan teknologi bersama:

1. Kelima aplikasi target pada Gambar 10.2 membutuhkan basis data. Bila tiap proyek memilih sendiri, lima tim memelihara lima jenis basis data dengan lima cara pencadangan. Bila organisasi menyediakan satu layanan basis data terkelola dengan dua pilihan standar, pemeliharaan, pencadangan, dan pemantauannya dikerjakan sekali.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 mewajibkan cadangan rekam medis elektronik diletakkan di tempat yang berbeda dari lokasi fasilitas pelayanan kesehatan [38]. Medikara punya 5 rumah sakit dan 18 klinik pratama, sehingga ada 23 fasilitas yang terkena kewajiban itu. Tanpa

layanan penyimpanan dan cadangan bersama, 23 fasilitas mencari jalan keluarnya sendiri-sendiri. Dengan layanan bersama, kewajiban itu dipenuhi sekali untuk seluruhnya.

Pilihan lokasi penerapan

Lokasi penerapan menjawab pertanyaan di mana layanan teknologi dijalankan. National Institute of Standards and Technology (NIST) membedakan empat model penerapan *cloud*, yaitu *private*, *community*, *public*, dan *hybrid* [55]. Ditambah *on-premise*, yaitu server milik sendiri di ruang server atau pusat data sendiri, organisasi seperti Medikara biasanya memilih di antara empat pilihan pada Tabel 10.1. *Community cloud* jarang dipakai swasta, sehingga tidak dimuat.

Tabel 10.1: Empat pilihan lokasi penerapan pada tingkat keputusan arsitektur

Pilihan	Artinya	Cocok untuk	Yang dikorbankan
On-premise	Server milik dan dikelola sendiri di lokasi sendiri	Sistem yang terikat perangkat lokal atau kontrak lama	Modal awal besar, kapasitas tetap, pemulihan bencana ditanggung sendiri
Private cloud	Infrastruktur *cloud* khusus untuk satu organisasi	Organisasi besar yang butuh kendali penuh dan elastisitas	Tetap butuh tim dan skala besar agar efisien
Public cloud	Infrastruktur penyedia yang dipakai banyak pelanggan, dibayar sesuai pemakaian	Beban yang naik turun, layanan baru, analitik	Ketergantungan pada penyedia, biaya berulang yang harus dikendalikan
Hybrid cloud	Dua model atau lebih yang terpisah tetapi terhubung	Masa transisi, beban yang belum dapat dipindahkan	Dua lingkungan yang harus dikelola dan diamankan sekaligus

Pertanyaan kemudian muncul: siapa yang memutuskan lokasi tiap aplikasi? Di tingkat EA (*Enterprise Architecture*), yang diputuskan adalah arah dan aturan pemilihannya, misalnya "*cloud* publik di region Indonesia untuk aplikasi baru, kecuali ada alasan tertulis". Penilaian per aplikasi dengan strategi 7R, rancangan *landing zone*, dan operasi *cloud* sehari-hari dibahas rinci di IT40713.

Untuk rekam medis, arah itu dibatasi regulasi. Pasal 20 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 mengizinkan rekam medis elektronik disimpan di server, di sistem komputasi awan yang tersertifikasi, atau di media digital lain yang tersertifikasi, dan mewajibkan cadangan di tempat yang berbeda dari lokasi fasilitas. Pasal 22 mengatur penyimpanan lewat kerja sama dengan Penyelenggara Sistem Elektronik bagi fasilitas yang sumber dayanya terbatas. Penyelenggara itu harus punya fasilitas penyimpanan data di dalam negeri dan mendapat rekomendasi dari unit Kementerian Kesehatan yang membidangi data dan informasi [38].

Kasus Medikara Health: Arah Modernisasi ke Cloud dan Batasannya

Strategi 2026 sampai 2030 memuat modernisasi ke *cloud*. Tim arsitektur menerjemahkannya menjadi tiga kalimat arah teknologi target:

1. *Cloud* publik di region Indonesia menjadi lokasi utama untuk aplikasi target baru: SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit) terpadu, MPI (*Master Patient Index*), platform integrasi, dan platform data.
2. Ruang server di tiap rumah sakit tetap dipakai selama transisi untuk SIMRS lama yang belum dipindahkan, lalu ditutup bertahap setelah konsolidasi.
3. Rumah sakit dan klinik hanya menyimpan perangkat yang memang harus dekat dengan pasien, misalnya perangkat medis yang tersambung dan jaringan lokal.

Arah itu punya empat batasan. Pertama, regulasi rekam medis yang dibahas di atas. Kedua, jaringan. Misalkan dua klinik di pinggiran Bogor hanya punya satu jalur internet. Bila jalur itu putus setelah pendaftaran pindah ke SIMRS pusat, pendaftaran di klinik tersebut berhenti. Jalur cadangan harus ada lebih dahulu. Ketiga, keterampilan. Tim TI Medikara terbiasa merawat server fisik, belum terbiasa mengelola biaya dan keamanan *cloud*. Keempat, kontrak vendor SIMRS lama yang masih berjalan.

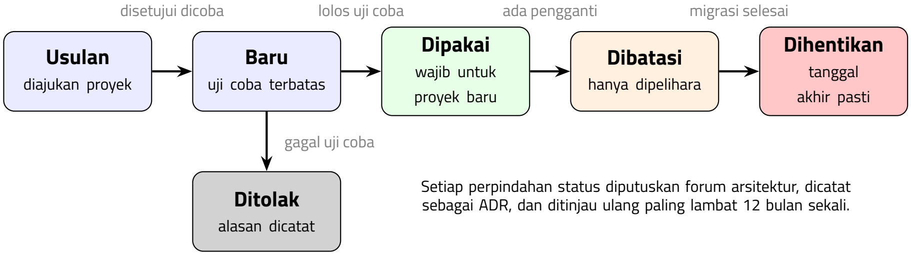
Kalimat arah ini belum memutuskan lokasi penyimpanan rekam medis. Keputusan itu cukup besar untuk dicatat tersendiri sebagai ADR-001, yang dibahas pada seksi tentang ADR.

10.3 Standar Teknologi dan Technology Reference Model

Misalkan katalog teknologi yang disusun di Bab 7 mencatat empat merek basis data, tiga keluarga sistem operasi server, dua alat cadangan, dan enam alat pelaporan di Medikara. Tidak satu pun dipilih dengan buruk. Masalahnya, tidak ada daftar yang menyatakan teknologi mana yang boleh dipakai proyek berikutnya. Akibatnya, setiap proyek baru mengulang perdebatan yang sama, dan setiap vendor baru membawa teknologinya sendiri.

Katalog standar teknologi menutup celah itu. Katalog ini berisi daftar teknologi yang disepakati organisasi, lengkap dengan versinya, statusnya, pemiliknya, dan jadwal peninjauannya. TOGAF menyebutnya *Technology Standards catalog*, salah satu artefak yang lazim dihasilkan di fase D [94]. Status menjadi bagian terpenting, karena status menyatakan apa yang boleh dilakukan proyek terhadap teknologi itu.

Gambar 10.3 memperlihatkan siklus status yang dipakai bab ini.


disetujui dicoba
lolos uji coba
ada pengganti
migrasi selesai
Usulan
diajukan proyek
Baru
uji coba terbatas
Dipakai
wajib untuk proyek baru
Dibatasi
hanya dipelihara
Dihentikan
tanggal akhir pasti
gagal uji coba
Ditolak
alasan dicatat

Setiap perpindahan status diputuskan forum arsitektur, dicatat sebagai ADR, dan ditinjau ulang paling lambat 12 bulan sekali.

Gambar 10.3: Siklus status standar teknologi: setiap teknologi masuk lewat uji coba dan keluar lewat tanggal akhir yang pasti

Analoginya seperti formularium di rumah sakit, yaitu daftar obat yang disepakati komite. Dokter meresepkan obat dari daftar itu. Obat di luar daftar butuh persetujuan khusus beserta alasannya. Obat baru dicoba terbatas lebih dahulu, dan obat lama dikeluarkan dari daftar ketika ada pengganti yang lebih baik. Katalog standar teknologi bekerja dengan cara yang sama untuk server, basis data, dan platform.

Organisasi tidak harus menyusun status dari nol. Technology Radar dari Thoughtworks, yang terbit dua kali setahun, memakai empat cincin: Adopt, Trial, Assess, dan Caution [98]. Bedanya perlu diingat. Radar itu pendapat satu perusahaan tentang industri, sedangkan katalog standar adalah keputusan organisasi yang mengikat proyeknya sendiri.

Tabel 10.2 memuat potongan katalog standar target Medikara. Isinya sengaja ditulis sebagai kategori, bukan merek dagang, agar polanya dapat dipakai organisasi lain.

Standardisasi punya dua konsekuensi yang perlu dihitung. Pertama, biaya rutin turun. Misalkan lisensi dan dukungan empat merek basis data menghabiskan Rp2,4 miliar per tahun, dan konsolidasi menjadi dua merek menurunkannya menjadi Rp1,5 miliar. Penghematannya Rp0,9 miliar per tahun. Keahlian ikut terpusat: dengan dua administrator per merek agar ada pengganti saat cuti, empat merek membutuhkan delapan orang, sedangkan dua merek cukup empat orang. Kedua, ada biaya di depan dan biaya tersembunyi. Misalkan migrasi dari dua merek yang dihentikan memakan biaya satu kali Rp2,7 miliar, sehingga penghematan tadi baru menutup biaya migrasi dalam tiga tahun. Ketergantungan pada vendor yang lebih sedikit juga makin besar, dan proyek yang membutuhkan teknologi baru terhambat bila jalur status Baru tidak tersedia.

Tabel 10.2: Potongan katalog standar teknologi target Medikara

Standar	**Status**	**Catatan**
Basis data relasional sumber terbuka sebagai layanan terkelola	Dipakai	Pilihan pertama untuk aplikasi baru
Basis data relasional komersial bawaan SIMRS lama	Dibatasi	Hanya dipelihara sampai SIMRS diganti
Sistem operasi server versi lama tanpa dukungan vendor	Dihentikan	Tanggal akhir 31 Desember 2027
Layanan identitas terpusat dengan autentikasi multifaktor	Dipakai	Wajib untuk semua aplikasi baru
HL7 (*Health Level Seven*) FHIR (*Fast Healthcare Interoperability Resources*) untuk data klinis	Dipakai	Sejalan dengan SATUSEHAT
Platform analitik dan *dashboard* tunggal	Baru	Uji coba di rumah sakit Depok sampai Juni 2027
Spreadsheet sebagai sumber laporan manajemen	Dibatasi	Diganti platform analitik

Technology reference model sebagai bahasa bersama

Katalog standar menjawab pertanyaan teknologi apa yang dipakai. Pertanyaan berikutnya: kategori apa saja yang wajib punya standar? Di sinilah *technology reference model* berguna. Model ini adalah taksonomi layanan platform yang generik, misalnya layanan manajemen data, layanan keamanan, layanan jaringan, dan layanan antarmuka pengguna. TOGAF *Technical Reference Model* adalah contoh yang paling dikenal. Pada TOGAF edisi ke-10, model ini tidak lagi menjadi bagian inti standar dan tersedia sebagai *Series Guide* G175, yang oleh The Open Group sendiri disebut konten historis dari versi sebelumnya, tetapi masih berguna [85].

Nilai utama model rujukan ini adalah bahasa bersama. Ketika bagian keuangan menyebut "sistem laporan", tim TI menyebut "platform analitik", dan vendor menyebut "*business intelligence*", ketiganya merujuk kategori yang sama. Tanpa kategori bersama, katalog standar mudah bolong: kategori yang tidak pernah dibicarakan tidak pernah punya standar.

Dua hal pada standar teknologi sering tertukar. Pembagiannya begini. *Technology reference model* adalah rak berlabel: rak basis data, rak identitas, rak integrasi. Rak itu sama untuk banyak organisasi. Katalog standar adalah isi rak: produk dan versi yang dipilih satu organisasi beserta statusnya. Organisasi boleh meminjam rak dari luar, tetapi isi raknya harus diputuskan sendiri.

10.4 Keamanan sebagai Concern Lintas Domain

Keamanan sering digambar sebagai satu lapisan tambahan di bawah atau di samping arsitektur. Gambaran itu menyesatkan. Keputusan keamanan tersebar di semua domain: siapa yang boleh melihat data pasien adalah keputusan bisnis, klasifikasi data adalah keputusan data, pemeriksaan hak di dalam aplikasi adalah keputusan aplikasi, dan pemisahan jaringan adalah keputusan teknologi. Karena itu keamanan disebut *concern* lintas domain. Tabel 10.3 memperlihatkan sebarannya.

Tabel 10.3: Keamanan sebagai *concern* yang muncul di setiap domain arsitektur

Domain	**Pertanyaan keamanan**	**Contoh keputusan arsitektur**
Bisnis	Peran apa yang boleh melihat rekam medis?	Hanya tenaga kesehatan yang merawat pasien itu
Data	Data mana yang paling dilindungi?	Data kesehatan diklasifikasi sebagai data pribadi spesifik
Aplikasi	Di mana hak akses diperiksa?	Semua aplikasi memakai satu layanan identitas dan peran baku
Teknologi	Dari mana basis data klinis dapat dijangkau?	Hanya dari zona aplikasi, tidak dari jaringan umum

Baris data pada tabel tersebut bukan pilihan bebas. Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) menggolongkan data dan informasi kesehatan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik [68]. Kewajiban yang menyertainya dibahas rinci di IT40813.

Pada tingkat arsitektur, ada tiga keputusan keamanan yang paling menentukan. Pertama, identitas terpusat: setiap orang punya satu akun untuk semua sistem, termasuk dokter mitra dan teknisi vendor. Kedua, kontrol akses berbasis peran dengan hak minimum: orang hanya mendapat hak yang dibutuhkan perannya. Ketiga, pemisahan jaringan menjadi zona, sehingga pembobolan di satu zona tidak langsung membuka zona lain. Ketiganya sejalan dengan gagasan *zero trust* dalam NIST SP 800-207: tidak ada kepercayaan otomatis bagi akun atau perangkat hanya karena lokasi fisik atau lokasi jaringannya [72].

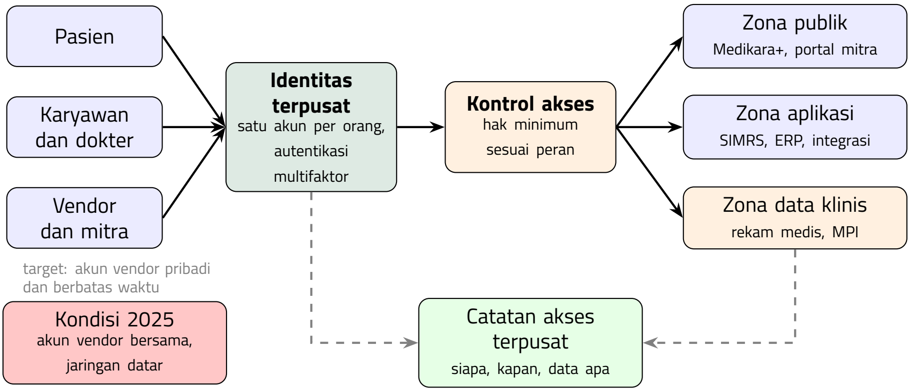
Ketiga keputusan itu harus diambil sejak rancangan, bukan ditambal belakangan. Aplikasi yang dirancang dengan akun lokalnya sendiri sulit dipaksa memakai identitas terpusat setelah berjalan, karena data pengguna, layar masuk, dan laporan auditnya sudah terlanjur dibangun di sekitar akun lokal itu. Prinsip ini disebut keamanan sejak rancangan (*security by design*). Kendali rincinya dibahas di IT40813, misalnya ISO/IEC 27001 dari International Organization for Standardization (ISO) dan International Electrotechnical Commission (IEC), serta NIST Cybersecurity Framework.

Analoginya seperti kartu akses di gedung rumah sakit. Setiap orang memegang satu kartu, bukan satu kunci untuk tiap pintu. Kartu perawat membuka bangsal, tetapi tidak membuka ruang server. Ruang operasi dipisahkan dari lobi walaupun berada di gedung yang sama. Teknisi vendor mendapat kartu tamu yang berlaku hari itu saja, dan setiap pintu mencatat kartu yang lewat.

Dua contoh dengan angka:

1. Medikara punya sekitar 4.800 karyawan. Misalkan tiap karyawan punya akun di tujuh sistem: lima SIMRS, ERP (*Enterprise Resource Planning*) keuangan, dan konsol admin Medikara+. Bila 8 persen karyawan keluar tiap tahun, ada 384 orang yang aksesnya harus dicabut, atau 2.688 pencabutan manual di tujuh sistem. Dengan identitas terpusat, jumlahnya menjadi 384 pencabutan, satu per orang.
2. Misalkan 14 vendor memegang akses jarak jauh ke sistem Medikara. Dengan akun pribadi berbatas waktu, setiap akses vendor punya pemilik, tanggal kedaluwarsa, dan catatan kegiatan. Dengan satu akun bersama per vendor, tidak ada yang dapat menunjukkan teknisi mana yang membuka data apa.

Gambar 10.4 merangkum ketiga keputusan itu untuk Medikara.


Pasien
Karyawan dan dokter
Vendor dan mitra
target: akun vendor pribadi dan berbatas waktu
Kondisi 2025
akun vendor bersama, jaringan datar
Identitas terpusat
satu akun per orang, autentikasi multifaktor
Kontrol akses
hak minimum sesuai peran
Zona publik
Medikara+, portal mitra
Zona aplikasi
SIMRS, ERP, integrasi
Zona data klinis
rekam medis, MPI
Catatan akses terpusat
siapa, kapan, data apa

Gambar 10.4: Satu pintu identitas, satu pengatur hak, dan zona yang dipisahkan. Kotak merah adalah kondisi 2025 yang diganti

Kasus Medikara Health: Audit Kontrol Akses dan Insiden lewat Vendor

Medikara mengalami kebocoran data pasien skala kecil lewat vendor pada 2025, dan audit internal menemukan kontrol akses yang lemah. Misalkan penelusuran insiden menemukan tiga hal. Pertama, akun dukungan vendor dipakai bersama oleh beberapa teknisi dengan satu kata sandi. Kedua, akun itu aktif terus-menerus, bukan hanya ketika ada permintaan dukungan.

Ketiga, jaringan rumah sakit datar, sehingga dari server aplikasi teknisi dapat menjangkau basis data rekam medis. Misalkan audit internal juga menemukan 212 akun aktif milik orang yang sudah keluar dari Medikara.

Keempat temuan itu berakar pada arsitektur, bukan pada kelalaian satu orang. Karena itu tanggapannya juga ditulis sebagai keputusan arsitektur target:

1. Satu layanan identitas untuk karyawan, dokter mitra, dan vendor, dengan autentikasi multifaktor.
2. Peran baku yang sama di semua aplikasi, sehingga pencabutan akses cukup dilakukan sekali.
3. Zona data klinis yang hanya dapat dijangkau dari zona aplikasi. Akses vendor dibuka per permintaan dukungan dan ditutup otomatis.
4. Catatan akses terpusat yang menjawab siapa membuka data apa dan kapan.

Keputusan pertama ditulis sebagai ADR-003 pada Aktivitas bab ini. Frekuensi peninjauan hak akses dan kendali vendor secara rinci dirancang di IT40813.

10.5 Keputusan Arsitektur dan ADR

Tiga tahun setelah sebuah keputusan besar diambil, auditor bertanya mengapa rekam medis disimpan di lokasi itu. Orang yang memutuskan sudah pindah kerja. Notulen rapatnya hanya berbunyi "disetujui". Anggota tim baru mengusulkan pindah lokasi, dan perdebatan tiga tahun lalu terulang dari awal, termasuk opsi yang dulu sudah ditolak karena alasan yang kini terlupa.

ADR adalah dokumen pendek yang mencatat satu keputusan arsitektur penting beserta alasannya. Nygard memopulerkan format ringkasnya: judul berupa frasa benda, status, konteks berisi tekanan yang sedang bekerja, keputusan yang ditulis dalam kalimat aktif, dan konsekuensi yang memuat dampak baik maupun buruk. Nomornya urut dan tidak pernah dipakai ulang. Keputusan yang dibatalkan tidak dihapus, melainkan ditandai sudah digantikan, dan ADR penggantinya dirujuk [60]. Tyree dan Akerman lebih dahulu mengusulkan agar keputusan arsitektur diperlakukan sebagai artefak utama, dengan templat yang lebih lengkap: asumsi, batasan, opsi yang dipertimbangkan, argumen, implikasi, serta keterkaitan dengan prinsip dan kebutuhan [99]. Tabel 10.4 memuat struktur yang dipakai bab ini, yaitu gabungan keduanya.

Analoginya seperti notulen rapat RT yang baik. Notulen yang buruk hanya mencatat "iuran keamanan naik menjadi Rp50.000". Notulen yang baik juga mencatat alasannya, yaitu gaji petugas ronda naik, pilihan lain yang ditolak, yaitu mengurangi

Tabel 10.4: Struktur ADR yang dipakai bab ini

Bagian	Isinya	Pertanyaan yang dijawab
Nomor dan judul	ADR-001, frasa benda singkat	Keputusan tentang apa?
Status	Diusulkan, diterima, atau digantikan oleh ADR lain	Masih berlaku atau tidak?
Konteks	Masalah, batasan, asumsi, prinsip yang terkait	Mengapa harus diputuskan sekarang?
Opsi dan kriteria	Minimal dua opsi, kriteria berbobot yang ditetapkan lebih dahulu	Apa saja yang dipertimbangkan?
Keputusan	Satu kalimat aktif beserta syaratnya	Apa yang dipilih?
Konsekuensi	Dampak positif, negatif, dan pekerjaan lanjutan	Apa harga pilihan ini?

jam ronda, dan siapa yang menanggung akibatnya. Setahun kemudian, warga baru yang bertanya cukup membaca notulen itu, tanpa mengulang rapat.

Kriteria dan tradeoff yang eksplisit

Bagian terpenting ADR adalah opsi yang ditolak. Tanpa opsi pembanding, pembaca tidak dapat menilai apakah keputusan itu pilihan sadar atau sekadar kebiasaan. Cara yang paling mudah diperiksa adalah kriteria berbobot. Bobot ditetapkan lebih dahulu, sebelum opsi dinilai, agar bobot tidak disesuaikan untuk memenangkan opsi favorit. Setiap opsi lalu diberi skor 1 sampai 5 untuk tiap kriteria, dan skor akhirnya adalah jumlah skor dikali bobot.

Tabel 10.5 memuat penilaian tiga opsi lokasi penyimpanan rekam medis Medikara. Opsi A adalah membangun pusat data milik sendiri di Jakarta, yang saat ini belum ada, dengan cadangan di pusat data sewaan di kota lain. Opsi B adalah *cloud* publik tersertifikasi di region Indonesia, dengan cadangan di zona lain di dalam negeri. Opsi C adalah *hybrid*: rekam medis utama di pusat data sendiri, sedangkan cadangan, analitik, dan Medikara+ di *cloud* publik region Indonesia.

Tabel 10.5: Penilaian berbobot tiga opsi lokasi penyimpanan rekam medis, skor 1 sampai 5

Kriteria	Bobot	A	B	C
Kepatuhan regulasi dan lokasi data	30%	5	4	4
Keamanan dan kendali akses	20%	3	4	3
Ketersediaan dan pemulihan bencana	20%	2	5	4
Biaya lima tahun	15%	2	4	3
Keterampilan tim dan ketergantungan vendor	15%	3	3	2
Skor berbobot	100%	**3,25**	**4,05**	**3,35**

Skor opsi B dihitung begini: $0{,}30 \times 4 + 0{,}20 \times 4 + 0{,}20 \times 5 + 0{,}15 \times 4 + 0{,}15 \times 3 = 4{,}05$. Angka ini alat bantu berpikir, bukan pengganti penilaian. Selisih 0,8 antara opsi B dan opsi A sebagian besar berasal dari kriteria ketersediaan, karena opsi A membutuhkan pusat data kedua untuk mencapai tingkat pemulihan yang sama. Bila kriteria itu dinilai berbeda oleh pemangku kepentingan, keputusannya perlu dibahas ulang, dan ADR menunjukkan tepat di mana perbedaannya.

Kapan sebuah keputusan layak dicatat

Tidak semua keputusan perlu ADR. Pemilihan nama tabel atau warna tombol cukup diatur pedoman proyek. Sebuah keputusan layak dicatat bila memenuhi minimal satu dari empat ciri berikut:

1. Mahal atau lama untuk dibatalkan, misalnya lokasi data dan platform inti.
2. Berdampak pada lebih dari satu tim atau domain, misalnya pola integrasi.
3. Menyimpang dari standar atau prinsip arsitektur, sehingga alasannya harus dapat diperiksa.
4. Menyentuh kepatuhan atau keselamatan pasien.

Dua hal pada ADR sering tertukar. Pembagiannya begini. ADR mencatat satu keputusan dan alasannya, biasanya satu sampai dua halaman. Dokumen rancangan menjelaskan cara sesuatu dibangun, dan isinya berubah mengikuti pekerjaan. ADR yang sudah diterima tidak diubah isinya. Bila keadaan berubah, ADR baru ditulis dan ADR lama ditandai digantikan. Dengan begitu kumpulan ADR menjadi jejak keputusan bagi auditor dan bagi anggota tim baru. Keduanya dapat membaca mengapa organisasi sampai di kondisinya sekarang, bukan hanya apa kondisinya. Forum yang menerima atau menolak ADR, yaitu *architecture board*, dibahas di Bab 14.

Kasus Medikara Health: ADR-001 Lokasi Penyimpanan Rekam Medis Elektronik

Status. Diusulkan untuk forum arsitektur, Oktober 2026.
Konteks. Strategi "Satu Pasien, Satu Rekam Medis" menyatukan rekam medis dari 5 rumah sakit dan 18 klinik ke SIMRS terpadu dan MPI. Lokasi penyimpanannya harus memenuhi Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022. Ruang server RS Jakarta tidak punya lokasi cadangan, dan insiden 2025 menuntut kendali akses yang lebih ketat. Prinsip terkait dari C1: satu sumber kebenaran untuk data pasien.
Opsi. A, B, dan C seperti pada Tabel 10.5.
Keputusan. Medikara menyimpan rekam medis elektronik di *cloud* publik tersertifikasi di region Indonesia (opsi B), dengan tiga syarat: sertifikasi

penyedia diperiksa sebelum kontrak, cadangan disimpan di zona lain di dalam negeri, dan kunci enkripsi dikelola Medikara.
Konsekuensi. Positif: pusat data sendiri tidak perlu dibangun, dan pemulihan bencana menjadi layanan, bukan proyek. Negatif: ketergantungan pada satu penyedia, biaya bulanan yang harus dipantau, dan kebutuhan pelatihan *cloud* bagi tim TI. Pekerjaan lanjutan: rencana keluar dari penyedia (*exit plan*) dirancang bersama IT40713, dan risikonya masuk daftar risiko di IT40813.
Terkait. ADR-002 pola integrasi dan ADR-003 identitas pengguna terpusat.

10.6 AI sebagai Kapabilitas dan Concern Arsitektur

Usulan AI sering datang dalam bentuk produk. Vendor memperagakan asisten yang merangkum rekam medis dalam tiga detik, dan direksi bertanya kapan alat itu dapat dibeli. Pertanyaan yang lebih berguna justru sebaliknya: kapabilitas mana yang ingin diperkuat, seberapa besar perbaikannya, dan apakah datanya sudah siap? Produk yang dibeli tanpa jawaban atas tiga pertanyaan itu sering berhenti sebagai uji coba yang tidak pernah dipakai luas.

Cara pandang arsitektur memperlakukan AI sebagai cara baru menjalankan atau memperkuat kapabilitas yang sudah ada di *capability map*. Urutannya dimulai dari kapabilitas, lalu tahap *value stream* yang terdampak, ukuran keberhasilannya, data yang dibutuhkan, aplikasi dan teknologi yang menjalankannya, dan terakhir tata kelolanya. Produk dan vendor dipilih paling akhir, setelah kebutuhan di atasnya jelas.

Analoginya seperti membeli oven kelas restoran sebelum menu ditetapkan dan sebelum dapur punya daya listrik yang cukup. Ovennya bagus, tetapi tidak ada hidangan yang membutuhkannya, dan saat dinyalakan sekeringnya turun. Kapabilitas adalah menunya, data adalah daya listriknya.

Kesiapan data sebagai syarat

Data adalah syarat yang paling sering diremehkan. Gartner melaporkan bahwa 63 persen organisasi tidak punya, atau tidak yakin punya, praktik pengelolaan data yang tepat untuk AI. Gartner juga memperkirakan bahwa sampai 2026 organisasi akan meninggalkan 60 persen proyek AI yang tidak didukung data yang siap untuk AI [21]. Angka perkiraan semacam ini perlu dibaca hati-hati, tetapi arahnya sejalan dengan pengalaman Bab 6 dan Bab 9: data yang tersebar dan identitas pasien yang ganda tidak menjadi rapi hanya karena dipakai AI.

Kesiapan data untuk satu kasus AI dinilai dari lima pertanyaan. Apakah datanya tersedia dan tercatat secara seragam? Apakah mutunya cukup, misalnya lengkap dan tepat waktu? Apakah identitas entitasnya dapat dipercaya, misalnya satu pasien satu identitas? Apakah dasar hukum pemakaiannya jelas menurut UU PDP? Apakah asal-usul datanya dapat ditelusuri? Untuk mutu data bagi analitik dan pembelajaran mesin, ISO/IEC 5259-1:2024 menyediakan istilah dan gambaran umum yang dipakai seri standar 5259 [33].

Posisi model dan agen AI dalam lanskap aplikasi

Dalam lanskap aplikasi, model AI diperlakukan sebagai komponen aplikasi yang memberi keluaran, misalnya prediksi atau ringkasan, dan dipanggil aplikasi lain. Agen AI berbeda. Agen tidak hanya memberi keluaran, tetapi juga bertindak: memanggil API (*Application Programming Interface*), membuat janji temu, atau mengubah data. Karena bertindak atas nama seseorang, agen perlu diperlakukan seperti pelaku: punya identitas, hak akses yang terbatas, pemilik yang bertanggung jawab, dan catatan kegiatan. Rancangan API yang dipakai agen dibahas rinci di IT40613.

Tahap kematangan AI dan model operasi TI

Pertanyaan berikutnya: seberapa siap organisasi secara keseluruhan? MIT CISR menyusun model kematangan AI *enterprise* dengan empat tahap dari survei terhadap 721 perusahaan [104]. Tabel 10.6 memuat sebaran perusahaan dan kinerja keuangannya dibandingkan rata-rata industri.

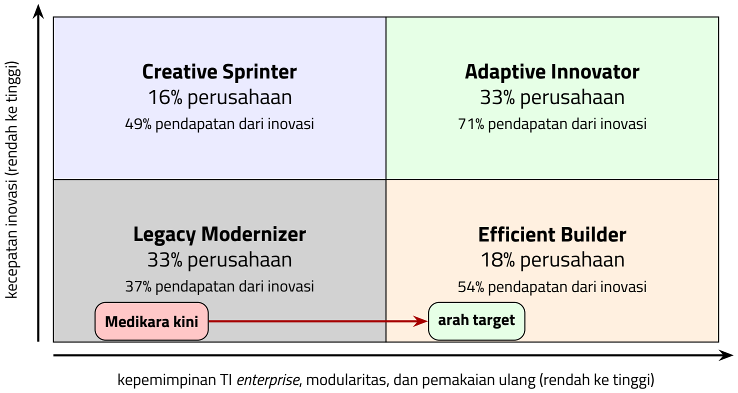
Tabel 10.6: Tahap kematangan AI *enterprise* menurut MIT CISR, kinerja dalam poin persentase terhadap rata-rata industri

Tahap	Perusahaan	Pertumbuhan	Laba
1. *Experiment and Prepare*	28%	$-12{,}6$	$-9{,}6$
2. *Build Pilots and Capabilities*	34%	$-3{,}5$	$-2{,}2$
3. *Develop AI Ways of Working*	31%	$+11{,}3$	$+8{,}7$
4. *Become AI Future Ready*	7%	$+17{,}1$	$+10{,}4$

Tabel tersebut memperlihatkan dua hal. Pertama, 62 persen perusahaan masih berada di tahap 1 dan 2, yaitu bereksperimen dan membangun uji coba. Kedua, kinerja di atas rata-rata industri baru muncul di tahap 3, ketika AI sudah menjadi cara kerja sehari-hari, bukan sekadar proyek. Tabel ini menunjukkan keterkaitan, bukan sebab akibat: perusahaan yang sudah unggul bisa jadi memang lebih mampu berinvestasi di AI.

Model operasi TI menentukan seberapa cepat kematangan itu dapat dicapai. Thorogood dan Woerner memetakan model operasi TI di era AI pada dua sumbu: kepemimpinan TI *enterprise* dengan modularitas dan pemakaian ulang platform, serta kecepatan inovasi yang dibutuhkan industrinya. Hasilnya empat model pada

Gambar 10.5, disusun dari 39 wawancara di 30 perusahaan dan survei terhadap 152 perusahaan pada 2025 [97].


Creative Sprinter
16% perusahaan
49% pendapatan dari inovasi
Adaptive Innovator
33% perusahaan
71% pendapatan dari inovasi
Legacy Modernizer
33% perusahaan
37% pendapatan dari inovasi
Efficient Builder
18% perusahaan
54% pendapatan dari inovasi
Medikara kini
arah target
kecepatan inovasi (rendah ke tinggi)
kepemimpinan TI *enterprise*, modularitas, dan pemakaian ulang (rendah ke tinggi)

Gambar 10.5: Empat model operasi TI di era AI menurut MIT CISR, dengan posisi Medikara menurut tafsiran bab ini

Kajian itu menyebut dua keputusan. Keputusan pertama dan terpenting adalah kecepatan inovasi yang dibutuhkan, dan kecepatan itu bergantung pada seberapa besar AI mengancam atau mengubah model bisnis organisasi. Keputusan kedua adalah seberapa kuat organisasi membangun dan memakai ulang platform dan modul. Menurut kajian itu, keputusan kedua lebih menentukan daripada pilihan antara sentralisasi dan desentralisasi [97]. Angkanya mendukung: pada kecepatan inovasi yang sama, model dengan kepemimpinan TI yang kuat menjalankan lebih banyak operasinya di platform *enterprise*. Efficient Builder mencapai 65 persen, dibandingkan 53 persen pada Legacy Modernizer. Adaptive Innovator mencapai 80 persen, dibandingkan 70 persen pada Creative Sprinter.

Posisi Medikara pada gambar itu adalah tafsiran bab ini, bukan klasifikasi dari MIT CISR. Saat ini Medikara dekat dengan Legacy Modernizer: tiap rumah sakit memegang banyak keputusan teknologi, sehingga ada lima SIMRS berbeda versi. Layanan kesehatan berubah lebih lambat daripada ritel daring dan diatur ketat, sehingga arah yang masuk akal adalah Efficient Builder: teknologi distandarkan untuk kepatuhan, keandalan, dan biaya, sedangkan unit bisnis berfokus pada sistem yang benar-benar khas.

Kasus Medikara Health: Dua Peluang AI

Dua peluang AI paling sering diusulkan direksi Medikara: prediksi antrean rawat jalan dan ringkasan rekam medis untuk dokter. Misalkan 60 persen dari 1,2 juta kunjungan per tahun adalah rawat jalan, sehingga ada sekitar 720.000 kunjungan yang terdampak antrean. Tabel 10.7 memetakan keduanya dari kapabilitas sampai kesiapan, dengan skala 1 sampai 3 seperti *heatmap* Bab 5.

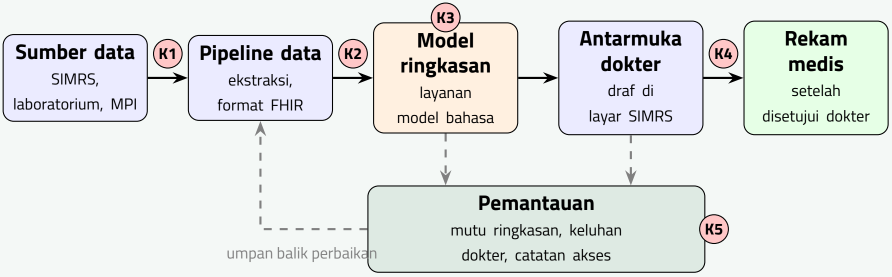
Tabel 10.7: Pemetaan dua peluang AI Medikara, kesiapan dinilai 1 (rendah) sampai 3 (siap)

Aspek	Prediksi antrean	Ringkasan rekam medis
Kapabilitas	Pengelolaan kapasitas layanan	Pengelolaan rekam medis
Ukuran keberhasilan	Waktu tunggu rawat jalan turun 20%	Waktu dokter membaca riwayat turun separuh
Data utama	Waktu daftar, waktu dipanggil, jadwal dokter	Diagnosis, hasil laboratorium, resep lintas fasilitas
Kesiapan kapabilitas	2: manajer rawat jalan siap memakai prediksi	2: dokter mau mencoba, alur persetujuan belum ada
Kesiapan data	2: dua dari lima SIMRS tidak mencatat waktu dipanggil	1: identitas pasien ganda, MPI belum berjalan
Kesiapan tata kelola	3: tidak menyentuh keputusan klinis	1: data kesehatan, kebijakan AI belum ada
Syarat mulai	Pencatatan waktu diseragamkan	MPI dari Bab 9 dan kebijakan AI dari IT40813

Kesimpulannya, prediksi antrean dapat dimulai sebagai uji coba di satu rumah sakit pada 2027. Ringkasan rekam medis menunggu MPI dan kebijakan AI. Bila urutannya dibalik, ringkasan dapat mencampur riwayat dua pasien yang tercatat sebagai satu orang, dan kesalahan itu mendarat langsung di meja dokter.

Pendalaman Teknis (opsional)

Kasus ringkasan rekam medis dipetakan ke komponen teknisnya pada Gambar 10.6. Lima komponen itu adalah sumber data, *pipeline* data, model, antarmuka, dan pemantauan. Titik kendali K1 sampai K5 menandai tempat organisasi harus dapat berkata "berhenti".


Sumber data
SIMRS, laboratorium, MPI
K1
Pipeline data
ekstraksi, format FHIR
K2
K3
Model ringkasan
layanan model bahasa
Antarmuka dokter
draf di layar SIMRS
K4
Rekam medis
setelah disetujui dokter
Pemantauan
mutu ringkasan, keluhan dokter, catatan akses
K5
umpan balik perbaikan

Gambar 10.6: Komponen teknis ringkasan rekam medis dan lima titik kendalinya

Tabel 10.8 merinci isi tiap titik kendali. Perhatikan bahwa hanya K3 yang menyangkut model. Empat lainnya menyangkut data, alur kerja, dan pemantauan, yaitu wilayah yang sudah dikenal arsitek.

Tabel 10.8: Lima titik kendali pada kasus ringkasan rekam medis

Titik	Kendali	Bukti yang disimpan
K1	Hanya data pasien yang sedang dirawat dokter peminta	Catatan akses per permintaan
K2	Hanya bagian rekam medis yang dibutuhkan yang dikirim ke model	Daftar elemen data yang dikirim
K3	Model diuji pada sampel kasus sebelum dirilis, termasuk uji isi yang dikarang	Hasil uji dan versi model
K4	Ringkasan berstatus draf sampai disetujui dokter	Siapa yang menyetujui dan kapan
K5	Ambang mutu yang memicu penghentian sementara	Laporan mutu bulanan

Penilaian risiko model bahasa secara rinci, misalnya dengan daftar kerentanan aplikasi model bahasa besar, dibahas di IT40813.

10.7 Peran EA dalam Tata Kelola AI

AI masuk ke organisasi lewat banyak pintu. Sebagian lewat proyek resmi. Sebagian lewat fitur baru di aplikasi langganan yang aktif setelah pembaruan otomatis. Sebagian lagi lewat karyawan yang memakai layanan AI umum tanpa izin, yang biasa disebut *shadow AI*. Akibatnya, organisasi sering tidak tahu berapa banyak model dan agen AI yang sedang bekerja di dalamnya.

SAP LeanIX Agentic AI Survey 2026 memberi gambaran besarnya celah itu. Survei dilakukan secara daring pada Maret 2026 terhadap 228 pemimpin arsitektur *enterprise* dan pengambil keputusan TI [78]. Tabel 10.9 memuat temuan yang paling relevan.

Tabel 10.9: Temuan SAP LeanIX Agentic AI Survey 2026 tentang agen AI

Temuan	Angka
Sudah memakai agen AI (44%), bereksperimen (40%), atau berencana (14%)	98%
Punya visibilitas, walau sebagian, atas agen dan fitur AI yang berjalan	49%
Punya visibilitas atas kinerja atau kepatuhan agen	17%
Tanggung jawab pengelolaan agen tidak jelas, tersebar di banyak bagian	48%
Tim EA terlibat dalam pengelolaan agen	34%
Menilai EA seharusnya memimpin adopsi dan tata kelola agen	63%

Angka itu dibaca dengan dua catatan kritis. Pertama, penyusunnya adalah vendor alat EA, sehingga kesimpulan bahwa EA harus memimpin perlu dibaca dengan hati-hati. Kedua, 70 persen respondennya bekerja di perusahaan Eropa. Namun selisih antara 98 persen yang memakai atau berencana memakai agen dan 17 persen yang dapat melihat kinerjanya terlalu besar untuk diabaikan, di mana pun organisasinya berada.

Inventaris model dan agen AI sebagai artefak EA

Celah visibilitas ditutup dengan inventaris model dan agen AI. Inventaris ini diperlakukan seperti katalog aplikasi di Bab 7: satu artefak EA yang dipelihara terus, bukan daftar sekali jadi. Yang membedakannya adalah atribut yang menjawab pertanyaan khas AI, seperti pada Tabel 10.10.

Tabel 10.10: Atribut minimum inventaris model dan agen AI

Atribut	**Alasan dicatat**
Nama dan jenis	Membedakan model, agen, dan fitur AI bawaan aplikasi
Kapabilitas yang didukung	Menautkan AI ke *capability map*, sehingga manfaatnya dapat diukur
Pemilik bisnis	Satu nama yang bertanggung jawab atas manfaat dan dampaknya
Aplikasi induk dan vendor	Menunjukkan dari mana AI itu datang dan siapa yang dapat mengubahnya
Data yang dibaca dan klasifikasinya	Menandai pemakaian data pribadi dan data kesehatan
Tindakan yang boleh dilakukan	Membatasi agen: membaca saja, membuat draf, atau mengubah data
Pengawasan manusia	Menyatakan siapa yang meninjau keluaran sebelum dipakai
Status dan tanggal tinjau	Mengikuti siklus status seperti standar teknologi

Analoginya seperti daftar pekerja alih daya di sebuah rumah sakit. Setiap pekerja punya kartu identitas, penyelia, daftar ruangan yang boleh dimasuki, dan masa kontrak. Pekerja tanpa kartu tidak boleh masuk, walaupun ia rajin. Agen AI diperlakukan sama: agen tanpa entri inventaris tidak mendapat akses ke data.

Dua contoh dengan angka:

1. Misalkan inventaris awal Medikara menemukan 11 pemakaian AI: 3 fitur bawaan aplikasi vendor, 2 skrip analitik buatan unit, 1 agen *chatbot* janji temu di Medikara+, dan 5 pemakaian layanan AI umum oleh karyawan tanpa persetujuan. Bila inventaris hanya disusun dari daftar proyek TI, yang ditemukan hanya 1 dari 11.
2. Agen *chatbot* Medikara+ dapat membuat dan membatalkan janji temu. Mi-

salkan agen itu melayani 3.000 percakapan per hari. Tanpa batas tindakan yang tercatat, satu kesalahan aturan dapat membatalkan ratusan janji temu sebelum ada yang sadar.

Pembagian peran

Pertanyaan kemudian muncul: siapa yang memelihara inventaris itu? Tata kelola AI bukan pekerjaan satu fungsi. Tabel 10.11 memuat pembagian peran yang dipakai bab ini. Arsitek memegang peta, yaitu inventaris dan kaitannya dengan kapabilitas, aplikasi, dan data. Fungsi tata kelola, risiko, dan kepatuhan memegang aturan, yaitu klasifikasi risiko dan kebijakan. Standar tata kelola AI seperti ISO/IEC 42001:2023 dibahas rinci di IT40813.

Tabel 10.11: Pembagian peran dalam tata kelola AI

Peran	**Tanggung jawab**
Arsitek *enterprise*	Memelihara inventaris, menautkan AI ke kapabilitas, menetapkan pola integrasi dan standar teknologi AI
Fungsi tata kelola, risiko, dan kepatuhan	Mengklasifikasi risiko, menyusun kebijakan pemakaian AI, memeriksa kepatuhan pada UU PDP
Pemilik bisnis	Menetapkan ukuran manfaat, menunjuk pengawas manusia, menghentikan pemakaian bila mutunya turun
Tim keamanan	Memberi identitas dan hak akses pada agen, memantau catatan kegiatannya
Architecture board	Memutuskan status tiap entri dan menerima ADR yang terkait AI (Bab 14)

10.8 Aktivitas: Menulis ADR dan Menilai Kesiapan AI

Tujuan

Tim menetapkan arah teknologi target dengan keputusan yang terdokumentasi, lalu menilai peluang AI secara realistis. Hasilnya melengkapi kondisi target C3 setelah arsitektur bisnis di Bab 8 serta arsitektur data dan aplikasi di Bab 9.

Pembagian peran

- Analis teknologi menyusun arah teknologi target dan katalog standar teknologi.

- Seluruh tim menulis ADR. Analis teknologi menyiapkan opsi teknis, analis bisnis menyiapkan kriteria dan bobotnya.
- Analis bisnis memimpin identifikasi peluang AI yang terkait dengan kapabilitas target.
- Kedua analis bersama-sama menilai kesiapan data dan risiko tiap peluang AI.
- Pemodel memperbarui *technology view* target di Archi.
- Koordinator menyelaraskan arah teknologi dengan rencana *cloud* di IT40713 dan kebijakan AI di IT40813.

Langkah kerja

1. Rumuskan arah teknologi target dalam tiga sampai lima kalimat, seperti kotak kasus pada seksi Arsitektur Teknologi Tingkat Tinggi. Tulis juga batasannya.
2. Susun katalog standar teknologi dengan `sources/chapter10/templat-katalog-standar-teknologi.csv`. Isi minimal sepuluh baris dan beri status tiap baris.
3. Tulis minimal tiga ADR dengan `sources/chapter10/templat-adr.md`, misalnya lokasi penyimpanan data inti, pola integrasi, dan identitas pengguna terpusat. Tetapkan bobot kriteria sebelum menilai opsi.
4. Pilih dua sampai tiga peluang AI yang terkait langsung dengan kapabilitas target dari Bab 8.
5. Nilai kesiapan kapabilitas, data, dan tata kelola tiap peluang dengan `sources/chapter10/lembar-kesiapan-ai.md`.
6. Mulai inventaris AI dengan `sources/chapter10/templat-inventaris-ai.csv`, termasuk fitur AI bawaan aplikasi yang sudah dipakai.
7. Modelkan kondisi target teknologi di Archi: *node*, layanan teknologi, dan lokasi penerapan.

Luaran dan kaitan dengan capstone

Luarannya adalah arsitektur teknologi target, katalog standar teknologi, kumpulan minimal tiga ADR, penilaian kesiapan AI, dan inventaris AI awal. Semuanya masuk tonggak C3 Kondisi Target. ADR menjadi bahan matriks gap di Bab 11, dan peluang AI yang lolos penilaian masuk portofolio inisiatif di Bab 13. Tim yang memakai organisasi sendiri wajib memakai data yang sudah dianonimkan dan disetujui organisasi. Inventaris AI disusun dari kontrak, tagihan, dan wawancara, bukan dari pemantauan perangkat karyawan tanpa izin.

Kriteria penilaian singkat

1. Arah teknologi dapat ditelusuri ke aplikasi dan data target Bab 9.
2. Setiap ADR punya minimal dua opsi, kriteria berbobot yang ditetapkan lebih dahulu, dan konsekuensi negatif yang jujur.
3. Penilaian kesiapan AI didukung bukti, misalnya contoh data atau hasil wawancara, bukan perkiraan.
4. Nama kapabilitas, aplikasi, dan data sama dengan artefak C1 sampai C3 lainnya.

Pendalaman teknis (opsional)

Mahasiswa berlatar CS (*Computer Science*), SE (*Software Engineering*), atau TI memetakan satu kasus AI ke komponen teknisnya, seperti pada kotak pendalaman di seksi AI: sumber data, *pipeline*, model, antarmuka, dan pemantauan. Setiap titik kendali ditulis beserta bukti yang disimpan dan pihak yang dapat menghentikan sistem.

10.9 Ringkasan

Arsitektur teknologi target di tingkat *enterprise* menetapkan arah, bukan rincian. Arah itu menjawab tiga pertanyaan: layanan teknologi bersama apa yang dibutuhkan aplikasi target, di mana layanan itu dijalankan, dan aturan apa yang mengikat proyek berikutnya. Untuk Medikara, arahnya adalah *cloud* publik di region Indonesia bagi aplikasi target baru, ruang server rumah sakit selama transisi, dan perangkat lokal hanya untuk yang harus dekat dengan pasien. Arah itu dibatasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022, keandalan jaringan klinik, keterampilan tim, dan kontrak vendor.

Katalog standar teknologi mengubah arah menjadi aturan yang dapat diperiksa. Setiap teknologi punya status: baru, dipakai, dibatasi, atau dihentikan. *Technology reference model* menyediakan rak berlabel, dan katalog standar mengisi rak itu dengan pilihan organisasi. Standardisasi menurunkan biaya rutin, misalnya dari Rp2,4 miliar menjadi Rp1,5 miliar per tahun pada contoh basis data, tetapi menuntut biaya migrasi di depan dan menambah ketergantungan pada vendor yang tersisa.

Keamanan adalah *concern* yang muncul di setiap domain. Tiga keputusan arsitektur paling menentukan: identitas terpusat, kontrol akses berbasis peran dengan hak minimum, dan pemisahan jaringan menjadi zona. Insiden vendor dan temuan audit Medikara berakar pada ketiganya, sehingga tanggapannya juga ditulis sebagai keputusan arsitektur, bukan hanya teguran kepada orang.

ADR mencatat satu keputusan penting beserta konteks, opsi, keputusan, dan konsekuensinya. Bobot kriteria ditetapkan sebelum opsi dinilai. Pada ADR-001, opsi *cloud* publik tersertifikasi di region Indonesia mendapat skor 4,05, di atas opsi *hybrid* 3,35 dan pusat data sendiri 3,25, terutama karena kriteria ketersediaan. Kumpulan ADR menjadi jejak keputusan bagi auditor dan anggota tim baru.

AI diperlakukan sebagai cara baru memperkuat kapabilitas, dimulai dari kapabilitas dan kesiapan data, bukan dari produk. Prediksi antrean Medikara dapat dimulai lebih dahulu, sedangkan ringkasan rekam medis menunggu MPI dan kebijakan AI. Survei 2026 menunjukkan 98 persen organisasi memakai atau berencana memakai agen AI, tetapi hanya 17 persen yang dapat melihat kinerjanya. Inventaris model dan agen AI yang dipelihara arsitek menutup celah itu. Pesan utama bab ini: keputusan teknologi dan keputusan AI baru bernilai bila alasannya tercatat, datanya siap, dan pemiliknya jelas.

10.10 Latihan

Latihan 1: Menulis ADR Lokasi Rekam Medis

Latihan ini membuktikan bahwa keputusan menyimpan rekam medis di pusat data sendiri atau di *cloud* dapat ditulis sebagai ADR singkat yang memuat minimal dua opsi beserta konsekuensinya, dan bahwa keputusannya bergantung pada bobot kriteria yang dipilih.

1. Pilih organisasi *capstone* tim, atau pakai Medikara dengan satu perubahan: misalkan yang ditinjau adalah 18 klinik pratama saja, bukan rumah sakit.
2. Tulis konteksnya dalam tiga sampai lima kalimat, termasuk batasan regulasi dari Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022.
3. Tetapkan lima kriteria beserta bobotnya sebelum menilai opsi.
4. Rumuskan minimal dua opsi, beri skor 1 sampai 5, lalu hitung skor berbobotnya.
5. Tulis keputusan dan konsekuensinya ke Tabel 10.13. Tabel 10.12 memperlihatkan contoh yang sudah terisi.
6. Jawab tiga pertanyaan berikut. Pertama, pada Tabel 10.5, kriteria mana yang paling besar menyumbang selisih skor opsi A dan opsi B? Hitung sumbangan berbobotnya. Kedua, bila bobot kepatuhan dinaikkan menjadi 40 persen

dan bobot ketersediaan diturunkan menjadi 10 persen, apakah keputusan berubah? Ketiga, konsekuensi negatif mana yang harus muncul sebagai risiko di daftar risiko IT40813?

Tabel 10.12: Contoh hasil Latihan 1 yang sudah terisi, ADR-001 Medikara

Bagian	**Isi**
Judul	ADR-001 Lokasi penyimpanan rekam medis elektronik
Status	Diusulkan untuk forum arsitektur, Oktober 2026
Konteks	23 fasilitas disatukan ke SIMRS terpadu; Pasal 20 dan 22 Peraturan Menteri Kesehatan 24/2022; ruang server RS Jakarta tanpa lokasi cadangan
Opsi	A pusat data sendiri (3,25); B *cloud* publik region Indonesia (4,05); C *hybrid* (3,35)
Keputusan	Opsi B, dengan sertifikasi penyedia, cadangan di zona lain dalam negeri, dan kunci enkripsi dikelola Medikara
Konsekuensi positif	Tidak perlu membangun pusat data sendiri; pemulihan bencana menjadi layanan
Konsekuensi negatif	Ketergantungan pada satu penyedia; biaya bulanan; pelatihan tim TI

Tabel 10.13: Lembar isian ADR Latihan 1

Bagian	**Isi**
Judul	...
Status	...
Konteks	...
Opsi dan skor berbobot	...
Keputusan	...
Konsekuensi positif	...
Konsekuensi negatif	...

Latihan 2: Memetakan Peluang AI ke Kapabilitas

Latihan ini membuktikan mengapa peluang AI sebaiknya dipetakan dulu ke kapabilitas, bukan langsung ke produk atau vendor, dan apa bentuk kegagalan bila urutannya dibalik.

1. Kumpulkan dua sampai tiga usulan AI di organisasi *capstone*, dari usulan proyek, presentasi vendor, atau wawancara.
2. Untuk tiap usulan, tulis lebih dahulu kapabilitas yang diperkuat dan ukuran keberhasilannya, baru kemudian data yang dibutuhkan.
3. Nilai kesiapan kapabilitas (K), data (D), dan tata kelola (T) dengan skala 1 sampai 3 memakai `sources/chapter10/lembar-kesiapan-ai.md`.

4. Untuk tiap usulan, tulis satu skenario kegagalan bila usulan itu dimulai dari produk.
5. Isi Tabel 10.15. Tabel 10.14 memperlihatkan contoh yang sudah terisi.
6. Jawab tiga pertanyaan berikut. Pertama, peluang mana yang skor datanya paling rendah, dan artefak Bab 6 atau Bab 9 mana yang menjelaskan sebabnya? Kedua, berapa peluang yang dapat dimulai tahun ini bila syaratnya semua skor minimal 2? Ketiga, dari skenario kegagalan yang ditulis, mana yang paling mahal bagi organisasi?

Tabel 10.14: Contoh hasil Latihan 2 yang sudah terisi, Medikara

Peluang AI	Kapabilitas	K-D-T	Kegagalan bila dimulai dari produk
Prediksi antrean rawat jalan	Pengelolaan kapasitas layanan	2-2-3	Prediksi meleset di dua rumah sakit yang tidak mencatat waktu dipanggil
Ringkasan rekam medis	Pengelolaan rekam medis	2-1-1	Riwayat dua pasien tercampur karena identitas ganda
Deteksi kecurangan klaim	Pengelolaan klaim	1-2-2	Klaim ditandai, tetapi tidak ada tim yang menindaklanjuti

Tabel 10.15: Lembar isian Latihan 2

Peluang AI	Kapabilitas	K-D-T	Kegagalan bila dimulai dari produk
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

Latihan 3: Menutup Celah Visibilitas Agen AI

Survei industri 2026 menunjukkan banyak organisasi belum tahu agen AI apa saja yang berjalan di dalamnya. Latihan ini membuktikan bahwa artefak EA berupa inventaris model dan agen AI dapat menutup celah itu, asalkan jelas siapa yang memeliharanya.

1. Kumpulkan calon entri dari tiga sumber: kontrak dan tagihan aplikasi langganan, catatan rilis fitur aplikasi vendor, dan wawancara dengan kepala unit. Pemakaian sumber lain, misalnya catatan jaringan, hanya dengan izin tertulis organisasi.

2. Isi atribut pada Tabel 10.10 untuk tiap entri dengan `sources/chapter10/templat-inventaris-ai.csv`.
3. Tautkan tiap entri ke kapabilitas, lalu tetapkan pemilik bisnis dan pemelihara entri.
4. Isi Tabel 10.17. Tabel 10.16 memperlihatkan contoh yang sudah terisi.
5. Jawab tiga pertanyaan berikut. Pertama, berapa persen entri yang punya pemilik bisnis jelas, dan bagaimana angkanya dibandingkan dengan 48 persen responden survei yang tanggung jawabnya tidak jelas? Kedua, entri mana yang tidak akan ditemukan bila inventaris hanya disusun dari daftar proyek TI? Ketiga, siapa yang memelihara inventaris itu setelah *capstone* selesai, dan lewat forum apa statusnya diputuskan?

Tabel 10.16: Contoh hasil Latihan 3 yang sudah terisi, inventaris awal Medikara

Entri	Jenis	Pemilik bisnis	Status
Ringkasan otomatis di SIMRS versi baru	Fitur bawaan	Direktur pelayanan	Dinonaktifkan
Chatbot janji temu Medikara+	Agen	Kepala layanan pelanggan	Berjalan
Skrip prediksi antrean rumah sakit Bekasi	Model	Manajer rawat jalan	Uji coba
Layanan AI umum untuk menulis surel	*Shadow AI*	Belum ada	Belum dinilai
Triase gejala Medikara+	Agen	Direktur pelayanan	Usulan

Tabel 10.17: Lembar isian Latihan 3

Entri	Jenis	Pemilik bisnis	Status
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
Persentase entri dengan pemilik bisnis	...	...	...

Bab 11

Gap Analysis dan Paket Kerja

Tujuan Pembelajaran

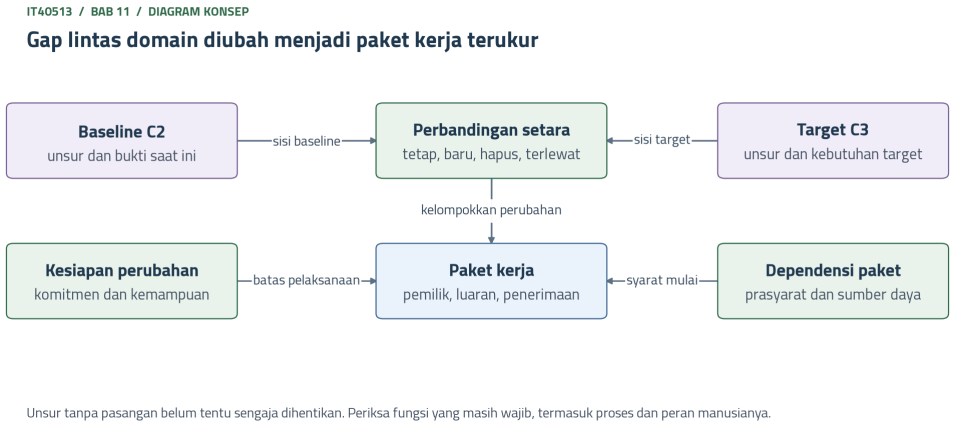
- Menyusun *gap analysis* lintas domain dengan membandingkan kondisi saat ini dan kondisi target.
- Mengelompokkan gap menjadi paket kerja (*work package*) dengan ruang lingkup yang jelas.
- Menganalisis dependensi antarpaket kerja dan dampaknya pada pemangku kepentingan.

11.1 Pendahuluan

Misalkan tim arsitektur Medikara selesai memaparkan rancangan target di depan direksi. Di layar terlihat Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) terpadu, Master Patient Index (MPI), platform integrasi, platform data, dan portal mitra. Semua direktur setuju bahwa gambarnya bagus. Direktur keuangan lalu bertanya: "Mana yang dikerjakan lebih dahulu, siapa penanggung jawabnya, dan dari mana direksi tahu pekerjaan itu selesai?" Gambar itu tidak memberi jawaban. Rancangan target yang berhenti di sini hanyalah daftar keinginan yang rapi. Kotak aplikasi baru tidak menjelaskan cara membersihkan identitas, melatih petugas, mengubah kontrak, atau menghentikan fungsi lama. Tanpa analisis selisih, peta jalan berubah menjadi urutan pengadaan yang kehilangan hubungan dengan masalah organisasi.

Bab ini menjembatani kondisi saat ini pada tonggak C2 dan rancangan target dari Bab 8 sampai Bab 10. Selisih keduanya dikaji lintas domain, lalu dikelompokkan menjadi paket kerja yang memiliki hasil, batas, pemilik, dan bukti penerimaan. Dependensi dan dampaknya diperiksa sebelum tim memberi tanggal. Perbandingan kondisi awal dan target perlu memperlihatkan unsur yang tetap, baru, sengaja dihapus, serta tidak sengaja terlewat. Hasil bab ini menutup tonggak C3 dan menjadi masukan langsung bagi arsitektur transisi pada Bab 12.

Gambar 11.1 merangkum hubungan komponen dan konsep utama bab ini.


IT40513 / BAB 11 / DIAGRAM KONSEP
Gap lintas domain diubah menjadi paket kerja terukur
Baseline C2
unsur dan bukti saat ini
sisi baseline
Perbandingan setara
tetap, baru, hapus, terlewat
sisi target
Target C3
unsur dan kebutuhan target
kelompokkan perubahan
Kesiapan perubahan
komitmen dan kemampuan
batas pelaksanaan
Paket kerja
pemilik, luaran, penerimaan
syarat mulai
Dependensi paket
prasyarat dan sumber daya
Unsur tanpa pasangan belum tentu sengaja dihentikan. Periksa fungsi yang masih wajib, termasuk proses dan peran manusianya.

Gambar 11.1: Gap lintas domain diubah menjadi paket kerja terukur

Rujukan utama bab ini adalah The Open Group Architecture Framework (TOGAF). Teknik *gap analysis* termasuk bagian ADM Techniques pada TOGAF 10 [94]. Rumusan yang dipakai di sini dicocokkan dengan bab Gap Analysis pada TOGAF 9 [84]. Konsolidasi gap menjadi paket kerja berada pada fase E Architecture Development Method (ADM) [91], dan elemen implementasi serta migrasi mengikuti ArchiMate 3.2 [87]. Jenis dependensi mengikuti Malone dan Crowston [53]. Matriks dependensi berasal dari Steward serta Browning [82, 11]. Kesiapan perubahan mengikuti Weiner serta Armenakis dan rekan [105, 6]. Model dan matriks membantu menelusuri alasan perubahan, tetapi keduanya tidak menggantikan keputusan pemilik layanan.

11.2 Teknik Gap Analysis dalam TOGAF

Gap analysis membandingkan arsitektur awal (*baseline*) dengan arsitektur target pada lingkup yang sama. TOGAF memakai teknik ini untuk memvalidasi arsitektur yang sedang disusun. Gagasan dasarnya adalah memperlihatkan selisih keduanya, yaitu unsur yang sengaja dihilangkan, unsur yang tidak sengaja terlewat, dan unsur yang belum didefinisikan [84]. Alatnya berupa matriks. Seluruh blok bangun arsitektur (*architecture building block*) kondisi awal ditulis pada sumbu tegak, dan seluruh blok kondisi target pada sumbu datar. Satu baris *New* dan satu kolom

Eliminated ditambahkan di ujung matriks.

Cara membaca selnya sederhana. Unsur yang ada di kedua sisi ditandai *Included*. Unsur awal yang tidak ada di target ditandai *Eliminated* bila memang sengaja dihentikan. Bila ternyata terlewat, unsur itu dikembalikan pada iterasi rancangan berikutnya. Unsur target yang tidak ada di kondisi awal ditandai pada baris *New* sebagai gap yang ditutup dengan membangun atau membeli [84].

Perbandingan memerlukan padanan kode atau aturan pemetaan. Mengganti nama "SIMRS Bekasi" menjadi "Layanan Klinis Terpadu" tidak membuktikan bahwa semua fungsi lama sudah ditangani. Fungsi pelaporan, arsip, dan pengecualian operasional perlu ditelusuri satu per satu. Tim membandingkan kemampuan serta hubungan, bukan hanya nama kotak.

Analoginya seperti pindah rumah. Daftar isi rumah lama dan denah rumah baru membantu menentukan barang yang dibawa, diperbaiki, dibeli, atau dilepas. Lemari yang tidak muncul pada denah baru perlu keputusan: isinya dipindahkan ke mana? Menganggap barang yang tidak digambar pasti tidak dibutuhkan dapat menghilangkan dokumen penting.

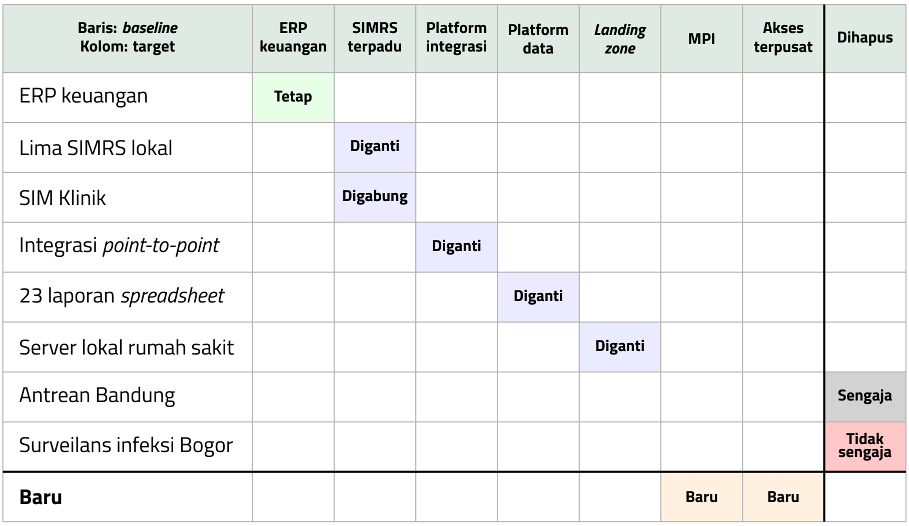
Dua contoh dari Medikara Health:

1. Bab 9 mencatat 2,1 juta catatan identitas di tujuh sumber, untuk sekitar 1,5 juta orang. Target menghubungkan semuanya lewat MPI, tetapi nomor rekam medis lokal tetap tercetak di label sampel, gelang pasien, dan arsip kertas. Gap tidak ditulis "hapus semua nomor lama", melainkan kemampuan memetakan, menelusuri asal, dan mengoreksi salah cocok.
2. ERP (*Enterprise Resource Planning*) keuangan ada di kedua sisi, sehingga ditandai tetap. Tanda itu tidak berarti tanpa pekerjaan. Bab 9 menambahkan antarmuka tagihan dan klaim, karena klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dikembalikan harus turun dari 9 persen menjadi 3 persen. Unsur yang dipertahankan tetap dapat menimbulkan perubahan kapasitas, konfigurasi, atau kontrak.

Gambar 11.2 memperlihatkan potongan matriks untuk aplikasi dan teknologi Medikara. Kata "Diganti" dan "Digabung" adalah kesepakatan modul ini untuk elemen lama yang punya padanan baru, bukan istilah TOGAF.

Dari delapan baris kondisi awal, satu baris tetap, lima baris diganti atau digabung, dan dua baris hilang dari target. Dua elemen target sama sekali baru. Tabel 11.1 merangkum arti setiap hasil beserta tindakannya.

Tim mencatat alasan di setiap hasil perbandingan. "Tidak dipakai" memerlukan bukti penggunaan dan pemeriksaan kewajiban. "Harus baru" memerlukan hubungan ke kebutuhan atau prinsip. Sel yang kosong bukan otomatis kesalahan, tetapi maknanya perlu dijelaskan.



Baris: *baseline* **Kolom: target**	**ERP keuangan**	**SIMRS terpadu**	**Platform integrasi**	**Platform data**	***Landing zone***	**MPI**	**Akses terpusat**	**Dihapus**
ERP keuangan	**Tetap**							
Lima SIMRS lokal		**Diganti**						
SIM Klinik		**Digabung**						
Integrasi *point-to-point*			**Diganti**					
23 laporan *spreadsheet*				**Diganti**				
Server lokal rumah sakit					**Diganti**			
Antrean Bandung								**Sengaja**
Surveilans infeksi Bogor								**Tidak sengaja**
Baru						**Baru**	**Baru**	

Tetap: ada di kedua sisi. Diganti atau digabung: elemen lama punya padanan baru.
Baru: dibangun, dibeli, atau berlangganan. Dihapus: diperiksa, sengaja atau tidak.

Gambar 11.2: Potongan matriks gap aplikasi dan teknologi Medikara, dengan baris *baseline* dan kolom target

Tabel 11.1: Hasil perbandingan pada matriks gap dan tindakan lanjutnya

Hasil perbandingan	**Istilah TOGAF**	**Makna**	**Tindakan**
Ada di kedua sisi	*Included*	Dipertahankan, mungkin dengan perubahan	Periksa atribut, hubungan, kapasitas, dan kontrak
Hanya di target	*New*	Kemampuan atau komponen baru	Tentukan pekerjaan dan penerimaan, lalu bangun atau beli
Hanya di kondisi awal, sengaja	*Eliminated*	Penghentian yang disetujui	Putuskan migrasi fungsi, data, dan arsip
Hanya di kondisi awal, terlewat	Gap	Kelalaian pada rancangan target	Kembalikan pada iterasi rancangan berikutnya

Satu matriks atau beberapa?

Pertanyaan kemudian muncul: berapa matriks yang dibutuhkan? ArchiMate mencatat bahwa gap merupakan keluaran *gap analysis* pada fase B, C, dan D ADM [87]. Fase-fase itu membahas bisnis, data, aplikasi, dan teknologi, sehingga tiap domain membutuhkan perbandingan sendiri. Bahannya sudah tersedia dari bab sebelumnya. Bab 8 menandai 18 kapabilitas tingkat 2: 3 baru, 8 diperkuat, 5 dipertahankan, dan 2 dihentikan. Empat tanda itu langsung cocok dengan matriks gap, sehingga ada 13 kapabilitas yang berubah. Pada lapis aplikasi, Bab 7 dan Bab 9 memberi 46 aplikasi ditambah 23 *spreadsheet*, yaitu 69 butir yang perlu dinilai.

Pilihan ini punya dua konsekuensi. Pertama, unit perbandingan harus sama. Kapabilitas dibandingkan dengan kapabilitas, dan aplikasi dengan aplikasi. Bila kapabilitas dibandingkan dengan produk, MPI tampak sebagai pembelian, padahal yang berubah adalah cara organisasi mengenali pasien. Kedua, unit hitung Bab 7 tetap berlaku. Lima SIMRS ditulis lima baris, supaya biaya Rp5,7 miliar per tahun, versi, dan kontraknya tidak hilang dari pandangan.

11.3 Gap yang Tidak Disengaja

Dua hal pada kolom Dihapus sering tertukar. Pembagiannya begini. Penghentian yang sengaja adalah keputusan: fungsinya tidak lagi dibutuhkan atau sudah dilayani unsur lain, dan ada pihak yang menyetujuinya. Gap yang tidak disengaja adalah kelalaian: fungsinya masih dibutuhkan, tetapi tidak muncul pada rancangan target karena tidak terlihat saat digambar. Keduanya tampak sama di matriks, yaitu baris tanpa pasangan kolom. TOGAF menambahkan kelompok ketiga, yaitu unsur yang belum didefinisikan [84]. Tabel 11.2 memperlihatkan ketiganya pada Medikara. TOGAF juga mengingatkan bahwa keprihatinan pemangku kepentingan yang belum tertangani adalah sumber penting gap [84], sehingga wawancara dengan unit kecil tetap diperlukan.

Tabel 11.2: Tiga asal gap beserta contoh dan tindakannya

Asal	**Contoh Medikara**	**Tindakan**
Sengaja dihilangkan	Antrean Bandung: fungsinya sudah ada di Medikara+	Catat di kolom Dihapus, pindahkan data dua tahun
Tidak sengaja terlewat	Surveilans infeksi Bogor: laporan bulanan ke dinas kesehatan tidak punya pengganti	Kembalikan ke rancangan dan tetapkan pengganti
Belum didefinisikan	Rancangan MPI awal menyebut 5 rumah sakit dan 18 klinik, belum menyebut 12 apotek dan 1 laboratorium	Tetapkan lingkup dan pemilik sebelum paket dikunci

Analoginya seperti merenovasi rumah dan membongkar gudang kecil di belakang. Pada denah baru, gudang itu tidak ada, dan semua orang setuju karena isinya barang lama. Tidak ada yang ingat bahwa meteran air terpasang di dindingnya. Masalah baru muncul sesudah tembok dirobohkan.

Dua contoh dari Medikara Health:

1. Surveilans infeksi Bogor dinilai *Eliminate* pada Bab 7 dan tidak tampak pada target. Tiga petugas unit infeksi masih memakainya setiap bulan untuk laporan ke dinas kesehatan, dan lisensinya berakhir Juni 2027. Laporan pengganti direncanakan dari platform data, yang baru selesai bersama P6 pada Maret 2029. Akibatnya, lisensi harus diperpanjang 21 bulan atau tersedia laporan sementara. Fakta ini tidak terlihat dari label *Eliminate*.
2. Misalkan rancangan MPI awal baru menyebut 23 dari 36 fasilitas, sehingga 13 fasilitas atau 36,1 persen belum dibahas. Bab 13 menuntut setiap pasien dikenali di seluruh 36 fasilitas. Bila apotek tetap memakai nomor lokal, resep lintas fasilitas tetap harus dicocokkan manual. Kelompok ini gap yang belum didefinisikan, bukan penghentian.

Pertanyaan berikutnya: bagaimana memeriksa semua baris tanpa pasangan? Bab 9 sudah memberi lima pemeriksaan untuk aplikasi *Eliminate*: pengguna, keluaran wajib, data dan retensi, ketergantungan antarmuka, serta kontrak. Tabel 11.3 menerapkannya pada tiga butir.

Tabel 11.3: Uji penghapusan pada tiga butir Medikara (angka pengandaian)

Butir	**Pengguna**	**Keluaran wajib**	**Data**	**Putusan**
Surveilans infeksi Bogor	3 petugas unit infeksi	Laporan bulanan ke dinas kesehatan, setiap tanggal 5	Data enam tahun	Terlewat. Masuk G-A06 dan P6
Laporan Klaim Lama	Bagian klaim	Laporan bagi regulator	Perlu diukur	Terlewat. Masuk G-A06 dan P6
Antrean Bandung	Petugas loket Bandung	Tidak ada	Data dua tahun	Sengaja. Masuk G-A03 dan P7

Pemeriksaan ini punya dua konsekuensi. Pertama, jumlahnya dapat dihitung. Kelompok yang diperiksa terdiri atas 12 aplikasi *Eliminate* dan 23 *spreadsheet*, yaitu 35 butir. Dengan lima pemeriksaan per butir, ada 175 pemeriksaan. Misalkan satu pemeriksaan butuh 30 menit, totalnya 87,5 jam atau sekitar 11 hari kerja satu orang. Biaya itu kecil dibandingkan laporan regulator yang berhenti tanpa ada yang tahu. Kedua, hasilnya mengubah penghapusan menjadi pekerjaan. Butir yang terlewat tidak boleh hilang dari peta jalan, melainkan masuk daftar gap seperti unsur lainnya.

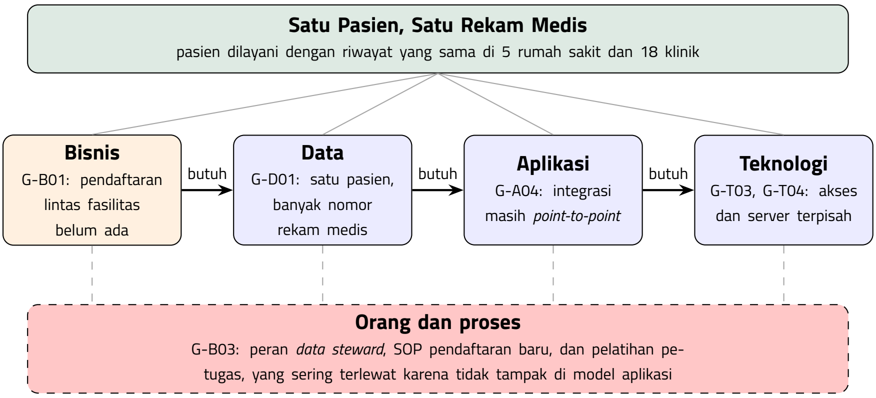
11.4 Gap Lintas Domain

Gap jarang berdiri pada satu domain. Identitas pasien yang terpecah melibatkan definisi data, proses verifikasi, hak koreksi, aplikasi pencocokan, dan kemampuan pengoperasian. Bila tim hanya menulis “membangun MPI”, selisih pada orang dan proses hilang dari rencana, padahal selisih itu dapat menggagalkan manfaat. TOGAF memberi daftar periksa per domain. Pada bisnis, tim memeriksa orang, proses, alat, informasi, ukuran, keuangan, dan fasilitas. Pada data, tim memeriksa data yang tidak mutakhir, tidak berada di tempat yang dibutuhkan, tidak tersedia saat dibutuhkan, tidak dibuat, atau tidak dipakai [84]. Tabel 11.4 menghubungkan daftar itu dengan Medikara.

Tabel 11.4: Hal yang diperiksa per domain dan contoh gap Medikara

Domain	Yang diperiksa	Contoh Medikara
Bisnis	Orang, proses, alat, informasi, ukuran, keuangan, fasilitas	G-B03: belum ada *data steward* lintas fasilitas
Data	Data tidak mutakhir, tidak di tempat yang dibutuhkan, tidak dibuat, tidak dipakai	G-D03: riwayat lintas fasilitas terbuka 10 persen
Aplikasi	Aplikasi yang terdampak, dihentikan, atau dibuat	G-A01: lima SIMRS menjadi satu
Teknologi	Teknologi yang terdampak, dihentikan, atau dibuat	G-T04: server lokal menjadi *landing zone*

Tim memakai masalah atau hasil sebagai penghubung antarbaris. Setiap gap memiliki domain utama dan hubungan ke domain lain. Cara ini mencegah penghitungan ganda pekerjaan yang sama, sekaligus menjaga agar tanggung jawab tiap unsur tidak tertutup oleh satu nama proyek besar. Gambar 11.3 memperlihatkan satu tujuan, “Satu Pasien, Satu Rekam Medis”, yang terurai menjadi gap di empat domain, ditambah gap orang dan proses yang sering terlewat.


Satu Pasien, Satu Rekam Medis
pasien dilayani dengan riwayat yang sama di 5 rumah sakit dan 18 klinik
Bisnis
G-B01: pendaftaran lintas fasilitas belum ada
butuh
Data
G-D01: satu pasien, banyak nomor rekam medis
butuh
Aplikasi
G-A04: integrasi masih *point-to-point*
butuh
Teknologi
G-T03, G-T04: akses dan server terpisah
Orang dan proses
G-B03: peran *data steward*, SOP pendaftaran baru, dan pelatihan petugas, yang sering terlewat karena tidak tampak di model aplikasi

Gambar 11.3: Satu tujuan strategi terurai menjadi gap bisnis, data, aplikasi, teknologi, serta orang dan proses

Analoginya seperti memperbaiki antrean pada kantor layanan. Menambah loket tidak membantu bila petugas belum punya wewenang, data harus disalin ulang, dan jaringan sering terputus. Selisih layanan perlu dibaca sebagai rangkaian ketergantungan, bukan masalah satu meja.

Dua contoh dari Medikara Health:

1. Verifikasi pasien kini butuh 25 menit, dan target 2030 pada Bab 8 adalah 5 menit. Selisih 20 menit itu tidak ditutup oleh MPI saja. Gap bisnisnya prosedur koreksi (G-B03), gap datanya nomor ganda (G-D01), gap aplikasinya layanan pencocokan yang tersambung ke tujuh sumber, dan gap teknologinya akses lintas fasilitas (G-T03).
2. Pengelolaan Kemitraan Ekosistem baru ditargetkan pada tingkat 2. Portal saja tidak menyelesaikan penetapan penerima data, pembatasan akses, kontrak, dan penanganan insiden. Misalkan tahap pertama membuka layanan untuk 3 asuransi dan 2 perusahaan. Lima mitra itu membutuhkan lima persetujuan dan satu proses insiden, sehingga artefak IT40613 dan IT40813 menjadi masukan wajib.

Tabel 11.5 memuat register gap Medikara. Kode gap memakai huruf domain: B untuk bisnis, termasuk orang dan proses, D untuk data, A untuk aplikasi, dan T untuk teknologi. Register ini berisi 23 gap, yaitu 8 bisnis, 5 data, 6 aplikasi, dan 4 teknologi.

Gap berupa pengetahuan

Gap juga dapat berupa pengetahuan yang belum tersedia. Ketidakjelasan jumlah akun, kualitas data, atau isi kontrak menjadi pekerjaan penemuan dan validasi. Tim tidak menutup ketidakpastian dengan menulis angka perkiraan seolah hasil pengukuran. Pada Tabel 11.3, data Laporan Klaim Lama masih bertanda “perlu diukur”, sama seperti aturan daftar masalah data pada Bab 6. Peta jalan boleh memuat pekerjaan penilaian sebelum pilihan implementasi dipastikan. Kontrak vendor SIMRS lama, misalnya, harus dibaca lebih dahulu sebelum tanggal penghentian tiap instalasi ditulis.

11.5 Dari Gap ke Paket Kerja

Paket kerja mengelompokkan pekerjaan yang menghasilkan perubahan dengan batas yang dapat dikelola. ArchiMate mendefinisikannya sebagai rangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai hasil tertentu dalam batas waktu dan sumber daya tertentu [87]. Isinya mencakup tujuan, gap yang ditangani, keluaran, pekerjaan yang masuk dan tidak masuk lingkup, pemilik, kebutuhan sumber daya, dependensi, serta bukti penerimaan. Dalam TOGAF, pekerjaan ini berada pada fase E. Fase itu dimulai dari peninjauan dan konsolidasi hasil *gap analysis* fase B sampai

Tabel 11.5: Register gap Medikara, tersedia di `sources/chapter11/contoh-gap-medikara.csv`. Angka berasal dari Bab 5 sampai Bab 10

Kode	Kondisi saat ini	Kondisi target	Paket
G-B01	Pendaftaran per fasilitas, verifikasi 25 menit	Lintas fasilitas, verifikasi 5 menit	P3
G-B02	Akses Pengguna tingkat 1, 212 akun milik orang yang sudah keluar	Tingkat 3, tidak ada akun tanpa pemilik	P1
G-B03	Belum ada *data steward* lintas fasilitas dan *Standard Operating Procedure* (SOP) koreksi identitas	Peran, SOP, dan pelatihan petugas tersedia	P3
G-B04	Penjadwalan tingkat 2, janji daring 28%	Tingkat 3, janji daring 50%	P7
G-B05	Kemitraan ditangani per kontrak	Pengelolaan Kemitraan Ekosistem tingkat 2	P8
G-B06	Klaim BPJS dikembalikan 9%	Klaim dikembalikan 3%	P2
G-B07	Pengelolaan Kepatuhan tingkat 2	Tingkat 3, cocok dengan model tata kelola target IT40813	P1
G-B08	Telekonsultasi tingkat 2, komponen terkunci di vendor	Tingkat 3, pengingat kontrol 90%	P7
G-D01	2,1 juta catatan identitas untuk sekitar 1,5 juta orang	Satu ID induk per orang, nomor lokal berhenti terbit	P3
G-D02	Nomor Induk Kependudukan (NIK) terisi 77,4%	NIK terisi sesuai kewajiban rekam medis	P3
G-D03	Riwayat lintas fasilitas terbuka 10%	Terbuka 95%	P5
G-D04	23 *spreadsheet*, selisih 2.770 kunjungan pada Oktober 2025	Satu definisi angka, rekonsiliasi manual berhenti	P6
G-D05	Data Medikara+ belum dianalisis	Wawasan Pasien dan Analitik tingkat 2	P6
G-A01	Lima SIMRS, Rp5,7 miliar per tahun	Satu SIMRS terpadu	P5
G-A02	SIM Klinik terpisah untuk 18 klinik	Modul rawat jalan SIMRS terpadu	P5
G-A03	Antrean Bandung, janji temu ditulis dua aplikasi	Satu jadwal lewat Medikara+	P7
G-A04	Integrasi *point-to-point*, 26 antarmuka pada sembilan sistem	Lewat *hub* lalu platform integrasi	P2
G-A05	API (Application Programming Interface) mitra belum ada	Portal dan API mitra	P8
G-A06	Surveilans Bogor dan Laporan Klaim Lama tanpa padanan	Laporan regulator dari platform data	P6
G-T01	Empat merek basis data, Rp2,4 miliar per tahun	Dua merek, Rp1,5 miliar per tahun	P5
G-T02	Tim teknologi informasi (TI) terbiasa server fisik	Tim mengelola biaya dan keamanan *cloud*	P4
G-T03	31 dari 46 aplikasi mengelola akun sendiri, ada akun bersama vendor	Akses terpusat, akun vendor bermasa berlaku	P1
G-T04	Server lokal tiap rumah sakit	*Landing zone cloud* di region Indonesia	P4

D, lalu memeriksa dependensi dan kesiapan, sebelum kegiatan dikelompokkan secara logis menjadi paket kerja dengan bantuan matriks gap, solusi, dan dependensi [91].

Paket yang terlalu luas seperti "transformasi digital" sulit diterima atau ditolak berdasarkan bukti. Paket yang terlalu kecil seperti pembelian satu perangkat kehilangan hubungan dengan hasil layanan. Batas yang baik memungkinkan pemilik menjelaskan hasil yang diserahkan dan cara hasil itu dipakai pekerjaan berikutnya.

Analoginya seperti membagi renovasi menjadi pekerjaan dapur yang siap digunakan. Paket tidak berhenti pada membeli keran. Sambungan, pemasangan, pemeriksaan kebocoran, dan serah terima perlu tersedia. Sebaliknya, mencampur renovasi seluruh gedung ke satu paket mengaburkan kemajuan dan tanggung jawab.

Dua contoh dari Medikara Health:

1. P3 adalah Identitas Pasien Tunggal. Keluarannya definisi identitas, layanan pemetaan, prosedur koreksi, pelatihan petugas, dan uji migrasi. Bab 9 memperkirakan 9.000 pasangan catatan harus ditinjau manusia. Enam petugas dengan 60 pasangan per hari menyelesaikannya dalam 25 hari kerja. Pekerjaan itu masuk lingkup P3, walaupun tidak tampak sebagai kotak aplikasi. Penggantian seluruh SIMRS dikeluarkan dari lingkup dan ditempatkan pada P5.
2. P1 adalah Kontrol Akses Terpusat. Bukti penerimaannya meliputi persetujuan peran, pembatasan akun vendor, pencabutan akses, dan pengujian. Hasilnya terukur: 212 akun aktif milik orang yang sudah keluar menjadi nol, dan akses 4.800 karyawan dikelola dari satu tempat. Pembelian lisensi tanpa penerapan dan bukti tidak dianggap paket yang selesai.

Tabel 11.6 memperlihatkan konsolidasi 23 gap menjadi delapan paket kerja, dengan rata-rata 2,9 gap per paket. Kode, nama, durasi, dan prasyarat sama dengan tabel paket kerja pada Bab 12, supaya jadwal dan biaya dapat ditelusuri kembali ke gap asalnya.

Tabel 11.6: Konsolidasi gap menjadi paket kerja Medikara, tersedia di `sources/chapter11/contoh-paket-kerja-medikara.csv`

Kode	Paket kerja	Gap yang ditutup	Pemilik	Bulan
P1	Kontrol akses terpusat	G-B02, G-B07, G-T03	Kepala Kepatuhan	9
P2	*Hub* integrasi BPJS dan SATUSEHAT	G-B06, G-A04	Kepala Klaim	6
P3	Identitas pasien tunggal (MPI)	G-B01, G-B03, G-D01, G-D02	Direktur Pelayanan	12
P4	*Landing zone cloud*	G-T02, G-T04	Kepala TI	6
P5	Konsolidasi SIMRS	G-D03, G-A01, G-A02, G-T01	Direktur Operasional	30
P6	Laporan manajemen terpadu	G-D04, G-D05, G-A06	Kepala Perencanaan	12
P7	Antrean dan janji temu lintas fasilitas	G-B04, G-B08, G-A03	Direktur Pelayanan	9
P8	Portal dan API mitra	G-B05, G-A05	Direktur Pemasaran	12

Setiap paket juga memerlukan batas tertulis. Kolom "di luar lingkup" pada Tabel 11.7 sama pentingnya dengan kolom "masuk lingkup", karena di situlah perdebatan biaya biasanya muncul. Bukti penerimaan ditulis sebagai hal yang dapat diperiksa pihak lain. Angka uji pada P3 dan P5 sama dengan kriteria K2 dan K3 pada Bab 12.

Tabel 11.7: Batas dan bukti penerimaan delapan paket kerja Medikara

Kode	Masuk lingkup	Di luar lingkup	Bukti penerimaan
P1	Peran, siklus akun, masa berlaku akun vendor, penutupan akun bersama	Hak akses rinci di dalam tiap aplikasi baru	4.800 karyawan dikelola dari satu tempat, 212 akun tanpa pemilik menjadi nol, uji pencabutan lulus
P2	Antarmuka BPJS dan SATUSEHAT, pemantauan, kirim ulang	Antarmuka lain dan API mitra	Kontrak antarmuka disetujui, uji kegagalan dan kirim ulang lulus
P3	Definisi identitas, pencocokan, lima adaptor, SOP koreksi, pelatihan petugas	Penggantian SIMRS, pola terpusat MPI	Sekitar 1,5 juta ID induk, 9.000 pasangan ditinjau, salah gabung di bawah 0,1 persen pada uji Depok
P4	Region Indonesia, jaringan, kendali akses dan biaya, pelatihan staf TI	Pemindahan aplikasi lama	Uji pemulihan lulus, batas biaya aktif, staf TI lulus pelatihan
P5	Migrasi per rumah sakit, modul klinik, dua merek basis data, pola terpusat MPI	Perubahan proses klinis di luar SIMRS	Per rumah sakit: waktu pendaftaran tidak naik lebih dari 10 persen, tidak ada data klinis hilang
P6	Definisi angka, platform data, laporan regulator, uji paralel	Analitik lanjutan	23 *spreadsheet* berhenti setelah uji paralel dua periode, laporan dinas kesehatan terkirim tiap tanggal 5
P7	Satu jadwal lewat Medikara+, penghentian antrean Bandung, komponen telekonsultasi	Kanal mitra	Janji daring naik dari 28 menuju 50 persen, data dua tahun antrean Bandung dipindahkan
P8	Portal, API, persetujuan penerima data, kontrak mitra	Akses penuh ke rekam medis	Penilaian risiko vendor selesai, penerima data disetujui, uji pembatasan akses lulus

Dua kode pada kasus ini mirip dan perlu dibedakan. Kode paket berisi satu angka, misalnya P3. Kode kapabilitas pada Bab 5 berawalan CAP dan berisi dua angka, misalnya CAP-P03. Prinsip arsitektur pada Bab 3 dan Bab 14 memakai awalan PA, misalnya PA3, sehingga tidak tertukar dengan paket P3. Bab 13 menilai pekerjaan dari sudut pendanaan dengan kode inisiatif I1 sampai I8.

Kasus Medikara Health: Memisahkan Identitas Pasien dari Penggantian SIMRS

Misalkan versi pertama daftar paket menggabungkan identitas pasien dan penggantian SIMRS menjadi satu paket bernama "SIMRS Baru". Durasinya $12 + 30 = 42$ bulan. Direksi baru dapat menerima atau menolak hasilnya sesudah tiga setengah tahun, dan definisi identitas ikut bergantung pada vendor yang belum terpilih.

Tim lalu memisahkannya menjadi P3 dan P5. Keputusan ini punya dua konsekuensi. Pertama, hasil pertama dapat diterima sesudah 12 bulan: satu nomor pasien untuk 5 rumah sakit dan 18 klinik, yang tetap bernilai walaupun SIMRS terpadu tertunda. Kedua, ada biaya sementara. Lima adaptor yang menghubungkan SIMRS lama ke MPI masing-masing membutuhkan

Rp150 juta per tahun, yaitu Rp750 juta per tahun. Bila tahap berikutnya tertunda dua tahun, biayanya Rp1,5 miliar, sama dengan hitungan Bab 12. Kebutuhan pelatihan, koreksi identitas, akses arsip, dan dukungan operasi tetap berada di dalam lingkup paket yang relevan. Seluruh durasi dan kapasitas masih merupakan asumsi perencanaan yang harus divalidasi pada Bab 12.

Seberapa besar satu paket?

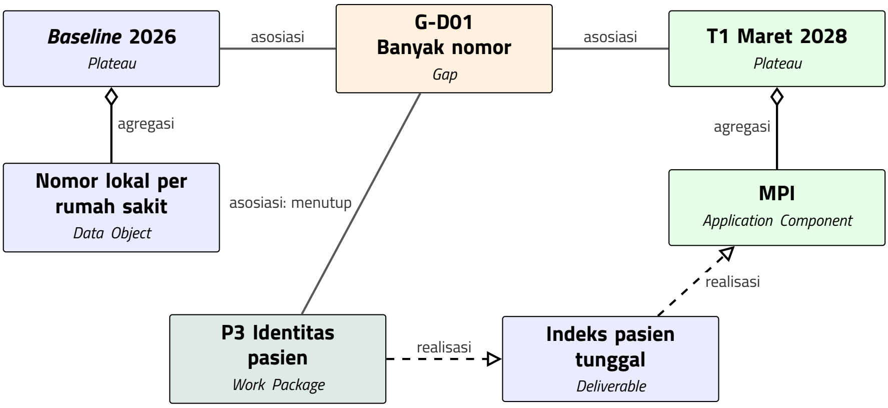
Untuk latihan, tim mengelompokkan gap menjadi enam sampai sepuluh paket. Angka itu membantu pengelolaan kelas, bukan batas baku TOGAF. Kompleksitas, kapasitas tim, risiko, dan keputusan pengadaan menentukan pemecahan yang lebih rinci saat implementasi. Tiga pertanyaan membantu menguji batas. Apakah pemilik dapat menyerahkan hasilnya dan pihak lain dapat memeriksanya? Apakah hasil itu tetap berguna bila paket berikutnya ditunda? Apakah pekerjaan orang, proses, kontrak, dan operasi sudah masuk? Pekerjaan perubahan kompetensi ditempatkan pada tiap paket terkait, bukan hilang di antara proyek. G-T02 tentang keterampilan *cloud*, misalnya, masuk P4, bukan menjadi kursus terpisah tanpa pemilik.

Memodelkan gap dan paket kerja di ArchiMate

ArchiMate menyediakan elemen untuk hubungan ini. *Plateau* adalah keadaan arsitektur yang relatif stabil selama periode terbatas. *Gap* adalah pernyataan perbedaan antara dua *plateau*. *Deliverable* adalah hasil yang terdefinisi jelas dari sebuah *work package* [87]. Gambar 11.4 memakai elemen itu untuk G-D01 dan P3. Elemen gap tidak sama dengan daftar cacat perangkat lunak. Tabel manual tetap berguna untuk memeriksa alasan dan bukti yang tidak tampak pada diagram. Bab 12 melanjutkan pola ini menjadi *migration view*.

11.6 Matriks Dependensi

Dependensi menunjukkan hasil yang diperlukan sebuah paket dari paket lain. Malone dan Crowston memandang koordinasi sebagai pengelolaan ketergantungan antarkegiatan, lalu membedakan beberapa jenisnya. Tiga jenis yang berguna di sini adalah prasyarat, sumber daya bersama, dan keharusan berlangsung bersamaan [53]. Modul ini menambahkan jenis keempat, yaitu hubungan pendukung yang dapat ditangani sementara. Arah panah harus dijelaskan: dari paket prasyarat menuju paket yang memerlukan. Tanpa arti yang konsisten, diagram mudah dibaca terbalik. Tabel 11.8 merangkum keempatnya.


Baseline 2026
Plateau
asosiasi
G-D01
Banyak nomor
Gap
asosiasi
T1 Maret 2028
Plateau
agregasi
Nomor lokal per rumah sakit
Data Object
asosiasi: menutup
agregasi
MPI
Application Component
realisasi
P3 Identitas pasien
Work Package
realisasi
Indeks pasien tunggal
Deliverable

Gambar 11.4: Hubungan *plateau*, gap, *work package*, dan *deliverable* untuk identitas pasien Medikara

Tabel 11.8: Empat jenis hubungan antarpaket beserta perlakuannya

Jenis hubungan	Contoh Medikara	Perlakuan
Prasyarat hasil	P5 memerlukan pemetaan identitas P3	Tentukan bukti keluaran yang dibutuhkan
Pendukung atau sementara	Laporan awal memakai ekstrak terbatas sebelum P6 selesai	Catat risiko dan masa berlakunya
Sumber daya bersama	Satu tim migrasi menangani P3 dan P5	Periksa kapasitas dan urutan kerja
Waktu bersamaan	SIMRS Depok dan adaptor MPI dialihkan pada akhir pekan yang sama	Jadwalkan dan selaraskan peralihannya

Analoginya seperti merenovasi rumah. Plafon baru dipasang sesudah kabel ditarik, dan itu prasyarat. Lampu darurat dipakai selama listrik belum selesai, dan itu pendukung sementara. Satu tukang tidak dapat mengerjakan dua kamar sekaligus, dan itu sumber daya bersama. Air dan listrik dimatikan pada hari yang sama agar penghuni hanya terganggu sekali, dan itu waktu bersamaan.

Dua contoh dari Medikara Health:

1. P3 membutuhkan P1 dan P2. P1 berlangsung 9 bulan dan P2 berlangsung 6 bulan, sehingga P3 baru dapat mulai sesudah bulan kesembilan, bukan bulan keenam. Kajian dan prototipe dengan data sintetis dapat berlangsung lebih awal, tetapi penerimaan produksi mengikuti prasyaratnya.
2. Misalkan tim yang sama menangani P3 dan P5. Sebagian pekerjaan teknis dapat berjalan paralel, tetapi kapasitas manusia dapat melarangnya. Batas dua proyek besar per tahun pada Bab 12 dinilai terpisah dari dependensi teknis. Itulah sebabnya P8 bergeser ke Januari 2029 walaupun prasyaratnya sudah selesai Maret 2028.

Pertanyaan kemudian muncul: bagaimana membaca sebelas hubungan sekaligus? Steward memperkenalkan matriks untuk mengelola rancangan yang rumit, yang kini dikenal sebagai Design Structure Matrix (DSM) [82]. Browning mengulas penggunaannya untuk mengurai dan memadukan sistem, termasuk pada perencanaan proyek [11]. Baris dan kolomnya memuat daftar yang sama, dan tiap sel menyatakan hubungan dua unsur. Tabel 11.9 memuat matriks delapan paket Medikara. Baris adalah paket yang membutuhkan, dan kolom adalah paket yang dibutuhkan.

Tabel 11.9: Matriks dependensi paket kerja Medikara. Tanda × berarti baris membutuhkan hasil kolom

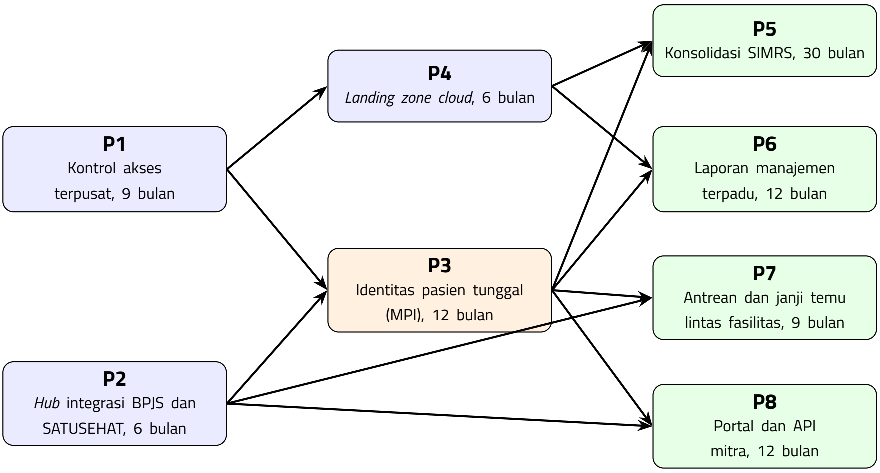
Paket	**P1**	**P2**	**P3**	**P4**	**P5**	**P6**	**P7**	**P8**	**Jumlah**
P1 Kontrol akses									0
P2 *Hub* integrasi									0
P3 Identitas pasien	×	×							2
P4 *Landing zone*	×								1
P5 Konsolidasi SIMRS			×	×					2
P6 Laporan terpadu			×	×					2
P7 Antrean dan janji temu		×	×						2
P8 Portal dan API mitra		×	×						2
Ditunggu langsung	2	3	4	2	0	0	0	0	**11**

Tiga hal terbaca dari matriks itu. Pertama, seluruh tanda berada di bawah garis diagonal. Artinya urutan P1 sampai P8 dapat dijalankan tanpa satu paket pun menunggu paket yang lebih belakang. Tanda di atas diagonal menjadi peringatan: urutan salah atau ada lingkaran. Kedua, baris terakhir menunjukkan paket yang paling banyak ditunggu. P3 ditunggu empat paket secara langsung. Bila hubungan tidak langsung dihitung, P1 ditunggu enam paket dan P2 ditunggu lima paket. Ketiga, jumlah sebelas sama dengan jumlah pendahulu pada tabel paket kerja Bab 12. Gambar 11.5 memperlihatkan hubungan yang sama sebagai jaringan.

Rantai terpanjang dapat dihitung dari gambar: P1, P3, dan P5 berjumlah $9 + 12 + 30 = 51$ bulan. Bab 12 mengubah angka ini menjadi tanggal. P3 selesai Maret 2028, dan P5 selesai September 2030. Bab ini berhenti pada alasan hubungan dan batas pekerjaan.

Bila dependensi tampak melingkar

Lingkaran dependensi menandakan batas paket atau asumsi perlu ditinjau. Lingkaran bukan berarti semua pekerjaan harus dimulai bersamaan. Tim dapat memisahkan penetapan kontrak data, prototipe, layanan produksi, dan migrasi. Perbedaan hasil antartahap itu mengubah ketergantungan yang tampak melingkar menjadi urutan yang dapat dilaksanakan.

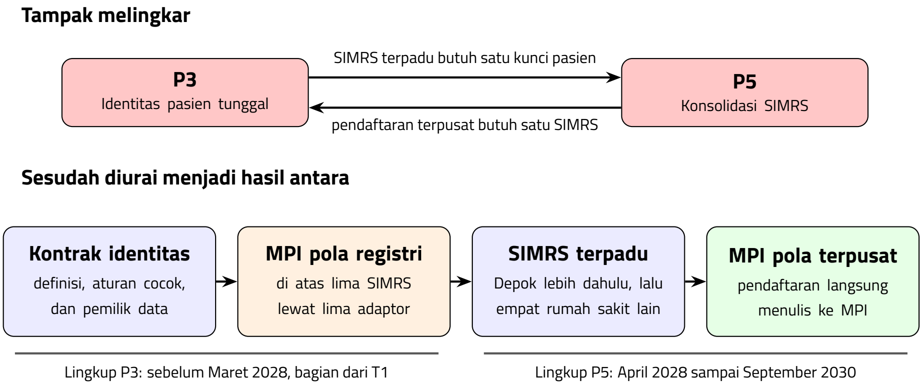

P5
Konsolidasi SIMRS, 30 bulan
P4
Landing zone cloud, 6 bulan
P1
Kontrol akses terpusat, 9 bulan
P6
Laporan manajemen terpadu, 12 bulan
P3
Identitas pasien tunggal (MPI), 12 bulan
P7
Antrean dan janji temu lintas fasilitas, 9 bulan
P2
Hub integrasi BPJS dan SATUSEHAT, 6 bulan
P8
Portal dan API mitra, 12 bulan

Panah menuju paket yang membutuhkan hasil. Biru: fondasi. Jingga: paket yang paling banyak ditunggu. Hijau: hasil yang dirasakan pengguna. Durasi adalah perkiraan awal; tanggal dan kapasitas dihitung pada Bab 12.

Gambar 11.5: Sebelas dependensi antara paket P1 sampai P8, konsisten dengan Bab 12

Analoginya seperti membangun dapur. Pemasangan kabinet membutuhkan letak pipa, sedangkan penempatan pipa membutuhkan rancangan kabinet. Lingkaran dipecahkan dengan menyepakati gambar sambungan lebih dahulu. Pipa dan kabinet fisik kemudian dipasang menurut tahapan yang jelas.

Gambar 11.6 menerapkannya pada Medikara. SIMRS terpadu butuh satu kunci pasien dari MPI. Sebaliknya, pendaftaran terpusat yang langsung menulis ke MPI butuh satu SIMRS. Bab 9 sudah memberi jalan keluar berupa dua tahap: pola registri di atas sistem lama, lalu pola terpusat sesudah SIMRS tunggal berjalan.


Tampak melingkar
P3
Identitas pasien tunggal
SIMRS terpadu butuh satu kunci pasien
pendaftaran terpusat butuh satu SIMRS
P5
Konsolidasi SIMRS
Sesudah diurai menjadi hasil antara
Kontrak identitas
definisi, aturan cocok, dan pemilik data
MPI pola registri
di atas lima SIMRS lewat lima adaptor
SIMRS terpadu
Depok lebih dahulu, lalu empat rumah sakit lain
MPI pola terpusat
pendaftaran langsung menulis ke MPI
Lingkup P3: sebelum Maret 2028, bagian dari T1
Lingkup P5: April 2028 sampai September 2030

Gambar 11.6: Lingkaran antara P3 dan P5 diurai menjadi empat hasil antara yang berurutan

Dua contoh akibat bila urutannya salah:

1. Bila SIMRS terpadu dipasang lebih dahulu, 2,1 juta catatan identitas masuk ke sistem baru bersama sekitar 600.000 salinan, atau 28,6 persen. Pembersihan dilakukan di dalam sistem yang sudah dipakai layanan, dan kesalahan gabung langsung memengaruhi pasien.
2. Bila pola terpusat dipaksakan pada tahap pertama, kelima SIMRS lama harus diubah agar menulis ke MPI, padahal kelimanya akan diganti. Bandung saja memuat 120 modifikasi lokal yang harus diuji ulang pada setiap perubahan, seperti dicatat pada Bab 7.

Pendalaman Teknis (opsional)

Pemeriksaan lingkaran dapat dikerjakan oleh program kecil. Fungsi pada Listing 11.1 menyusun paket menjadi lapisan. Satu lapisan berisi paket yang seluruh prasyaratnya sudah selesai. Bila tidak ada paket yang siap, sisanya adalah anggota lingkaran atau paket yang terhalang olehnya.

Listing 11.1: Menyusun lapisan paket kerja, tersedia di `sources/chapter11/periksa-dependensi.py`

```python
def susun_lapisan(peta):
  """Menyusun paket menjadi lapisan; sisanya adalah anggota lingkaran.

  Satu lapisan berisi paket yang seluruh prasyaratnya sudah selesai. Bila
  tidak ada paket yang siap, batas paket atau asumsinya perlu ditinjau.
  """
  selesai = set()
  sisa = dict(peta)
  lapisan = []
  while sisa:
    siap = sorted(kode for kode, butuh in sisa.items() if butuh <= selesai)
    if not siap:
      return lapisan, sorted(sisa)
    lapisan.append(siap)
    selesai.update(siap)
    for kode in siap:
      del sisa[kode]
  return lapisan, []
```

Listing 11.2 memuat cara menjalankannya beserta potongan keluarannya. Bila P5 ditambahkan sebagai prasyarat P3, keluarannya berubah: lapisan kedua hanya berisi P4, dan P3, P5, P6, P7, serta P8 dilaporkan sebagai lingkaran atau terhalang lingkaran.

Listing 11.2: Menjalankan pemeriksaan dependensi, tersedia di `sources/chapter11/periksa-dependensi.py`

```
cd sources/chapter11
python periksa-dependensi.py

```

```
# Keluarannya (dipotong):
# Jumlah dependensi: 11
# Lapisan 1: P1, P2
# Lapisan 2: P3, P4
# Lapisan 3: P5, P6, P7, P8
# Tidak ada lingkaran.
```

Biaya, prioritas, dan urutan

Tiga hal sering tertukar: biaya, prioritas, dan urutan. Pembagiannya begini. Biaya menjawab berapa yang dikeluarkan. Prioritas menjawab seberapa besar nilai dan pengurangan risikonya. Urutan menjawab apa yang harus selesai lebih dahulu. Selisih yang murah dapat menjadi prasyarat bagi banyak perubahan lain. Selisih yang mahal dapat menunggu bila tidak terkait risiko berat atau hasil yang mendesak. P8 bernilai strategis, tetapi tetap menunggu identitas dan integrasi. Tabel 11.10 membandingkan empat paket.

Tabel 11.10: Biaya, prioritas, dan paket yang menunggu. Biaya lima tahun dari Bab 13 dan skor dari Bab 12 (angka fiktif)

Paket	Biaya (Rp miliar)	Skor prioritas	Paket yang menunggu
P5 Konsolidasi SIMRS (inisiatif I3)	48,0	8	0
P3 Identitas pasien tunggal (inisiatif I1)	7,8	9	4
P1 Kontrol akses terpusat (inisiatif I2)	4,2	8	6
P7 Antrean dan janji temu (inisiatif I7)	3,5	5	0

Tabel itu punya dua konsekuensi. Pertama, P5 berbiaya sekitar 11,4 kali P1 dan skor keduanya sama, yaitu 8. Namun enam paket menunggu P1, sedangkan tidak ada paket yang menunggu P5. Biaya besar tidak otomatis berarti didahulukan. Kedua, P7 adalah yang termurah, tetapi tidak dapat dimulai sebelum P2 dan P3 selesai. Biaya kecil juga tidak otomatis berarti dapat segera dimulai. Penilaian ini diperiksa bersama model risiko IT40813 dan portofolio manfaat Bab 13.

11.7 Analisis Dampak dan Kesiapan Perubahan

Analisis dampak mencatat unit yang berubah, jumlah peran yang terdampak, keterampilan, beban operasi, dan pihak yang menerima risiko. Kesiapan perubahan menilai apakah orang-orang itu mau dan mampu menjalankannya. Dua hal ini sering tertukar. Dampak dapat dihitung dari rancangan, sedangkan kesiapan harus ditanyakan kepada orangnya. TOGAF menempatkan pemeriksaan kesiapan dan risiko transformasi bisnis pada fase E, sebelum strategi implementasi dan pengelompokan paket kerja [91].

Weiner mendefinisikan kesiapan organisasi sebagai tekad bersama untuk menjalankan perubahan (*change commitment*) dan keyakinan bersama pada kemampuan kolektif untuk melakukannya (*change efficacy*). Tekad bergantung pada seberapa besar anggota organisasi menghargai perubahan itu. Keyakinan bergantung pada penilaian atas tuntutan tugas, ketersediaan sumber daya, dan faktor situasi [105]. Armenakis dan rekan membedakan kesiapan dari penolakan. Kesiapan terlihat pada keyakinan, sikap, dan niat anggota organisasi, dan dapat dipengaruhi oleh pihak yang memimpin perubahan [6].

Analoginya seperti memindahkan satu keluarga ke kota lain. Daftar barang dan biaya truk adalah dampak, dan semuanya dapat dihitung dari rumah. Kesiapan terlihat saat keluarga ditanya: apakah anak-anak mau pindah sekolah, dan apakah orang tua yakin dapat mengurus semuanya dalam sebulan? Rencana angkut yang rapi tetap gagal bila keluarga itu belum siap.

Dua contoh dari Medikara Health:

1. Misalkan SIMRS Depok memiliki 620 pengguna, dan setiap pengguna butuh 16 jam pelatihan, yaitu dua hari kerja. Totalnya 9.920 jam. Dengan 20 orang per kelas dan dua kelas berjalan bersamaan, pelatihan butuh 32 hari kerja, dan setiap giliran menarik 40 orang atau 6,5 persen pengguna dari layanan. Kriteria K3 pada Bab 12 menahan waktu pendaftaran agar tidak naik lebih dari 10 persen. Bila waktu awalnya 25 menit, batasnya 27,5 menit.
2. Tinjauan 9.000 pasangan identitas menyerap enam petugas selama 25 hari kerja, yaitu 150 hari-orang. Bab 5 mencatat 640 permintaan pencocokan per bulan dengan median 2 hari kerja. Bila enam petugas itu juga melayani permintaan tersebut, sekitar 640 permintaan menumpuk selama tinjauan. Rencana yang baik secara teknis dapat gagal bila petugas harus menjalankan dua pekerjaan tanpa tambahan kapasitas.

Tabel 11.11 menghitung beban pelatihan seluruh paket. Jam pada tabel hanya mencakup pelatihan, belum termasuk masa pendampingan dan pekerjaan ganda selama transisi.

P5 menyerap 85,1 persen jam pelatihan. Angka ini menjelaskan mengapa pemilik layanan, bukan hanya tim TI, memeriksa jadwal pelatihan dan masa pendampingan. P1 punya orang terbanyak, tetapi beban per orangnya kecil. Jumlah orang dan beban per orang perlu dibaca bersama.

Kesiapan tidak merata antarunit. Misalkan hasil tanya jawab dengan kelima rumah sakit dirangkum pada Tabel 11.12, dengan skala 1 sampai 3 untuk komitmen

Tabel 11.11: Dampak delapan paket pada orang (angka pengandaian), templatnya tersedia di `sources/chapter11/templat-analisis-dampak.csv`

Kode	Peran terdampak	Orang	Jam/orang	Total jam	Pemilik risiko
P1	Seluruh karyawan, pendaftaran ulang akun	4.800	0,5	2.400	Kepala Kepatuhan
P2	Petugas klaim	60	4	240	Kepala Klaim
P3	Petugas pendaftaran dan rekam medis, serta dokter	900	4	3.600	Direktur Pelayanan
P4	Staf TI	18	40	720	Kepala TI
P5	Pengguna SIMRS di 5 rumah sakit dan 18 klinik	3.100	16	49.600	Direktur Operasional
P6	Staf perencanaan dan kepala unit	45	6	270	Kepala Perencanaan
P7	Petugas loket, telepon, dan tim Medikara+	340	4	1.360	Direktur Pelayanan
P8	Staf kemitraan dan kepatuhan	15	8	120	Direktur Pemasaran
	Jumlah			**58.310**	

dan kemampuan. Skala ini penyederhanaan modul, bukan instrumen dari Weiner.

Tabel 11.12: Kesiapan lima rumah sakit untuk P5 (angka pengandaian)

Rumah sakit	Komitmen	Kemampuan	Bukti	Arah
Depok	3	2	Kualitas teknis SIMRS terendah, kepala unit meminta penggantian	Percontohan
Bekasi	2	2	Keluhan berkurang setelah perbaikan lokal, staf TI terbatas	Gelombang kedua
Bogor	2	2	Unit infeksi menunggu jalur laporan baru	Gelombang kedua
Jakarta	2	3	Tim TI terkuat, tetapi 620.000 catatan terbanyak	Gelombang terakhir
Bandung	1	2	120 modifikasi lokal, antrean lokal dibeli pada 2021	Gelombang terakhir

Kasus Medikara Health: Kesiapan Menentukan Rumah Sakit Pertama

Urutan rumah sakit pada P5 tidak ditentukan oleh ukuran. Depok dipilih lebih dahulu karena komitmennya tertinggi dan kualitas teknis SIMRS-nya terendah, sehingga manfaatnya paling cepat terasa. Kemampuan Depok masih bernilai 2, sehingga kantor pusat menyediakan pendamping selama tiga bulan pertama, sesuai rentang pengukuran K3.

Bandung ditempatkan pada gelombang terakhir bukan karena tidak penting. Komitmennya rendah, karena unit di sana baru membeli sistem antrean pada 2021 dan terbiasa dengan 120 modifikasi lokal. Tim tidak menganggap kondisi ini sebagai penolakan yang harus dipaksa. Direktur rumah sakit Bandung dilibatkan dalam penerimaan Depok, supaya bukti dari rumah sakit lain ikut membentuk keyakinan. Urutan Depok, lalu Bekasi dan Bogor, lalu Jakarta dan Bandung sama dengan titik keputusan K3 dan K4 pada Bab 12.

11.8 Merangkai Dokumen Kondisi Target

Dokumen C3 menyatukan arsitektur bisnis, data, aplikasi, teknologi, Architecture Decision Record (ADR), serta analisis gap. Setiap pilihan target harus dapat ditelusuri ke kebutuhan dan prinsip C1 serta bukti kondisi C2. Tim memperlihatkan bagian yang dipertahankan, diubah, dan baru, termasuk asumsi yang perlu diuji sebelum pelaksanaan. Ringkasan untuk direksi menjelaskan hasil layanan, pilihan utama, risiko, biaya yang masih berupa rentang, serta keputusan berikutnya. Rincian model dan register disediakan sebagai bukti pendukung. Pembaca tidak perlu membaca seluruh diagram untuk mengetahui apa yang harus diputuskan. Tabel 11.13 memuat susunannya.

Tabel 11.13: Susunan dokumen C3 dengan angka Medikara, templatnya tersedia di `sources/chapter11/templat-dokumen-c3.md`

Bagian	Sumber	Angka Medikara
Ringkasan keputusan	Ditulis terakhir	Keputusan berikutnya, K1 dan K2 pada Bab 12
Arsitektur bisnis target	Bab 8	18 kapabilitas, 13 di antaranya berubah
Arsitektur data dan aplikasi target	Bab 9	2,1 juta catatan menjadi sekitar 1,5 juta ID induk; 69 butir dinilai
Arsitektur teknologi target	Bab 10	ADR-001 sampai ADR-003, empat merek basis data menjadi dua
Gap dan paket kerja	Bab 11	23 gap, 8 paket, 11 dependensi
Dampak dan kesiapan	Bab 11	58.310 jam pelatihan, lima rumah sakit dinilai

Analoginya seperti berkas persetujuan renovasi. Gambar target, alasan perubahan, hasil pemeriksaan awal, dan daftar pekerjaan harus cocok. Daftar pekerjaan yang menyebut penggantian atap tidak dapat disetujui hanya berdasarkan gambar dapur yang rapi. Kesamaan cerita antarartefak menjadi syarat tinjauan.

Dua contoh dari Medikara Health:

1. Misalkan versi pertama register belum memuat Telekonsultasi, karena tidak ada kotak aplikasi baru untuknya. Pemeriksaan C3 mencocokkan 12 perubahan kapabilitas Bab 8 dengan register dan menemukan satu baris tanpa gap. Tim menambahkan G-B08 ke P7. Pengingat kontrol yang harus naik dari 20 menjadi 90 persen kini punya pemilik.
2. Misalkan satu prinsip C1 meminta pembatasan data mitra, tetapi target portal membuka 2,1 juta catatan identitas beserta rekam medisnya. Tim meninjau ulang lingkup, tujuan, kendali, dan keputusan akses bersama IT40613 serta IT40813. Perubahan dicatat sebagai keputusan, bukan diperbaiki diam-diam pada gambar.

Tiga pemeriksaan dilakukan sebelum C3 diserahkan. Pemeriksaan keterlacakan bertanya: target menjawab tujuan dan masalah mana? Buktinya prinsip C1, temuan C2, dan ADR. Pemeriksaan kelengkapan bertanya: apakah orang, proses, data, dan teknologi tercakup? Buktinya register gap dan daftar paket. Pemeriksaan kelayakan bertanya: apakah prasyarat serta pemilik tersedia? Buktinya matriks dependensi, dampak, dan kesiapan.

Tinjauan sejawat dilakukan lintas peran. Analis bisnis menjelaskan perubahan layanan, analis teknologi menjelaskan konsekuensinya, pemodel memeriksa padanan elemen, dan koordinator memeriksa izin data serta konsistensi dengan mata kuliah lain. Pertanyaan yang belum terjawab diberi pemilik dan tenggat.

C3 yang disetujui tetap dapat berubah ketika rincian migrasi dan biaya tersedia. Riwayat versi membantu membedakan perbaikan bukti dan perubahan strategi. Pesan yang dibawa ke Bab 12 adalah kumpulan pekerjaan yang sudah memiliki alasan, hasil, batas, dan hubungan, sehingga peta jalan tidak sekadar menempatkan nama proyek pada kalender.

11.9 Aktivitas: Menyusun Matriks Gap dan Paket Kerja

Tujuan

Aktivitas ini mengubah selisih arsitektur menjadi pekerjaan yang dapat direncanakan. Tim membandingkan kondisi saat ini pada C2 dengan rancangan target pada Bab 8 sampai Bab 10, lalu merangkai seluruhnya menjadi dokumen C3 dalam kerja tim campuran latar belakang. Tim memakai organisasi nyata dengan izin dan data yang dianonimkan, atau kasus Medikara Health.

Pembagian peran

Analis bisnis memimpin gap bisnis serta dampak perubahan pada unit kerja. Analis teknologi memimpin gap data, aplikasi, dan teknologi, termasuk matriks dependensi. Pemodel memakai elemen *gap* dan *work package* di Archi. Koordinator merangkai kondisi target, ADR, dan *gap analysis* menjadi dokumen C3, serta memeriksa kesesuaiannya dengan tiga mata kuliah lain.

Langkah kerja

1. Bekukan versi C1 dan C2 yang dibandingkan. Catat lingkup serta asumsi target yang digunakan.
2. Isi `sources/chapter11/templat-matriks-gap.csv` per domain. Jelaskan unsur yang dipertahankan, diubah, ditambah, dan dihapus, termasuk alasan dan buktinya.
3. Uji setiap baris tanpa pasangan dengan lima pemeriksaan pada Tabel 11.3. Tandai asalnya: sengaja, terlewat, atau belum didefinisikan.
4. Hubungkan gap lintas domain dan tentukan hasil yang dapat diterima. Gunakan `sources/chapter11/contoh-gap-medikara.csv` sebagai pembanding sintetis.
5. Kelompokkan gap menjadi enam sampai sepuluh paket memakai `sources/chapter11/templat-daftar-paket-kerja.csv`. Jangan hilangkan pekerjaan orang, proses, kontrak, dan operasi.
6. Petakan prasyarat dan sumber daya bersama dalam matriks dependensi. Uji lingkaran, lalu jelaskan cara memisahkan hasil antartahap.
7. Isi `sources/chapter11/templat-analisis-dampak.csv` untuk setiap paket, lalu tanyakan kesiapan kepada minimal dua unit terdampak.
8. Rangkai arsitektur, ADR, gap, dan paket melalui `sources/chapter11/templat-dokumen-c3.md`. Lakukan tinjauan silang sebelum masuk ke peta jalan.

Luaran dan kaitan dengan capstone

Luarannya adalah matriks gap lintas domain, daftar paket kerja beserta dependensi dan dampaknya, serta dokumen C3. Semuanya menutup tonggak C3 Kondisi Target (Pertemuan 8 sampai 11). Daftar paket dan matriks dependensi menjadi bahan langsung arsitektur transisi dan peta jalan C4 pada Bab 12. Data organisasi nyata wajib seizin organisasi dan dianonimkan. Data pribadi pasien atau karyawan tidak boleh dipakai.

Kriteria penilaian

Bobot penilaiannya: ketepatan perbandingan, termasuk pemeriksaan gap yang tidak disengaja, 25 persen; keterlacakan ke strategi dan bukti 25 persen; batas dan penerimaan paket 30 persen; serta kelayakan dependensi dan dampak 20 persen.

Berkas pendukung

Seluruh berkas tercantum di `sources/chapter11/README.md`. Empat templat dipakai langsung, yaitu matriks gap, daftar paket kerja, analisis dampak, dan dokumen C3. Dua berkas contoh Medikara dipakai sebagai pembanding, yaitu `sources/chapter11/contoh-gap-medikara.csv` dan `sources/chapter11/contoh-paket-kerja-medikara.csv`.

Pendalaman Teknis (opsional)

Skrip `sources/chapter11/bandingkan-model.py` membandingkan dua ekspor CSV (*Comma-Separated Values*) kondisi awal dan target. Listing 11.3 memperlihatkan aturan intinya. Butir tanpa padanan dan tanpa alasan diberi status PERIKSA. Mahasiswa meninjau arti bisnisnya secara manual, lalu mencocokkan hasilnya dengan matriks gap. Ekspor melalui jArchi dapat menjadi pendalaman lanjutan bila *plugin* tersedia, tetapi contoh ini tetap berjalan tanpa memasang *plugin*.

Listing 11.3: Menentukan status butir kondisi awal, tersedia di `sources/chapter11/bandingkan-model.py`

```python
def golongkan_butir_awal(butir, target):
  """Menentukan status satu butir kondisi awal.

  Butir tanpa padanan dan tanpa alasan diberi status PERIKSA, karena bisa
  jadi fungsi wajib yang terlewat pada target.
  """
  kode = butir["id"].strip()
  padanan = butir.get("padanan_target", "").strip()
  alasan = butir.get("alasan_dihapus", "").strip()
  if kode in target:
    nama_sama = butir["nama"] == target[kode]["nama"]
    return STATUS_TETAP if nama_sama else STATUS_UBAH
  if padanan in target:
    return STATUS_GANTI
  if alasan:
    return STATUS_HAPUS
  return STATUS_PERIKSA
```

Listing 11.4 memuat cara menjalankannya beserta potongan keluarannya. Dua butir yang muncul dengan status PERIKSA adalah surveilans infeksi Bogor dan Laporan Klaim Lama, sama dengan temuan Tabel 11.3.

Listing 11.4: Menjalankan perbandingan model, tersedia di `sources/chapter11/bandingkan-model.py`

```
cd sources/chapter11
python bandingkan-model.py

# Keluarannya (dipotong):
# APP-09   dihapus sengaja  Antrean Bandung
# APP-10   PERIKSA          Surveilans Infeksi Bogor
# APP-11   PERIKSA          Laporan Klaim Lama
#
# Butir awal 15, butir target 9.
#   dihapus sengaja  3
#   PERIKSA          2
```

11.10 Ringkasan

Gap analysis membandingkan arsitektur awal dan target pada lingkup yang sama, dan memerlukan padanan elemen yang jelas. Matriks TOGAF memisahkan unsur yang tetap, baru, dan dihapus. Pada Medikara, 18 kapabilitas dan 69 butir aplikasi serta *spreadsheet* dibandingkan dengan cara itu. Unit perbandingan harus sama, dan setiap hasil membutuhkan alasan.

Unsur yang tidak muncul pada target belum tentu sengaja dihentikan. TOGAF membedakan unsur yang sengaja dihilangkan, tidak sengaja terlewat, dan belum didefinisikan. Surveilans infeksi Bogor memperlihatkan akibatnya: label *Eliminate* menyembunyikan laporan bulanan ke dinas kesehatan yang tidak punya pengganti. Lima pemeriksaan atas 35 butir mengubah kelalaian semacam ini menjadi pekerjaan yang tercatat.

Gap saling terkait antara bisnis, orang, data, aplikasi, dan teknologi. Register Medikara memuat 23 gap, dan penyederhanaan menjadi nama produk akan menghilangkan pekerjaan yang menentukan tercapainya manfaat. Dalam fase E TOGAF, gap itu dikonsolidasikan menjadi paket kerja yang memiliki hasil, batas, pemilik, dan bukti penerimaan. Medikara menghasilkan delapan paket, P1 sampai P8, dengan kode yang sama pada Bab 12.

Dependensi hasil dibedakan dari hubungan pendukung, sumber daya bersama, dan keharusan waktu bersamaan. Matriks dependensi memperlihatkan sebelas hubungan, dan lingkaran antara MPI dan SIMRS diurai dengan memisahkan hasil antartahap. Biaya, prioritas, dan urutan adalah tiga pertanyaan berbeda: P5 berbiaya sekitar 11,4 kali P1, tetapi enam paket menunggu P1. Analisis dampak menambahkan beban pada orang, dan kesiapan menjelaskan mengapa Depok lebih dahulu daripada Bandung.

Dokumen C3 menghubungkan target dengan tujuan C1 dan kondisi C2, lalu diuji keterlacakan, kelengkapan, dan kelayakannya. Pesan utama bab ini adalah bahwa peta jalan yang dapat dijalankan dimulai dari pekerjaan yang dapat ditelusuri, diterima, dan diurutkan dengan alasan yang jelas.

11.11 Latihan

Latihan 1: Menguji Penghapusan

Apa arti sel "ada di *baseline*, tidak ada di target" dalam matriks gap? Berikan contoh dari Medikara dan tindakan yang dibutuhkan. Latihan ini membuktikan bahwa penghentian yang disengaja berbeda dari kelalaian target.

1. Pilih tiga fungsi atau data yang tidak tampak pada target.
2. Periksa penggunaan, kewajiban, retensi, dan hubungannya dengan unsur lain.
3. Tandai asal gapnya: sengaja, terlewat, atau belum didefinisikan.
4. Tentukan pengganti, syarat penghentian, dan bukti penerimaan.
5. Isi Tabel 11.15. Tabel 11.14 memperlihatkan contoh yang sudah terisi.

Tabel 11.14: Contoh terisi Latihan 1

Elemen awal	Temuan	Asal gap	Tindakan dan bukti
Surveilans infeksi Bogor	Laporan bulanan ke dinas kesehatan, 3 petugas, data enam tahun	Terlewat	Masukkan ke P6, perpanjang lisensi sampai laporan pengganti lulus uji paralel
Nomor rekam medis lokal	Masih tercetak di label, gelang, dan arsip	Sengaja	Hentikan penerbitan, simpan tabel padanan dan jejak asal
23 *spreadsheet* laporan	Diganti laporan dari platform data	Sengaja	Uji kesamaan hasil selama dua periode sebelum berhenti

Tabel 11.15: Lembar isian Latihan 1

Elemen awal	Temuan	Asal gap	Tindakan dan bukti
...	...	...	...
...	...	...	...

Pertanyaan analisis.

1. Kapan tidak adanya elemen dapat dianggap keputusan yang sah? Jawaban memakai satu baris Tabel 11.14.
2. Lisensi surveilans berakhir Juni 2027, sedangkan P6 selesai Maret 2029. Berapa bulan celahnya, dan siapa yang harus menyetujui cara menutupnya?

Latihan 2: Mengurai Dependensi MPI dan SIMRS

Paket kerja MPI dan paket kerja penggantian SIMRS saling bergantung. Mana yang didahulukan, dan apa risikonya bila urutannya dibalik? Latihan ini membuktikan bahwa lingkaran dependensi dapat diurai dengan memisahkan kajian, antarmuka, dan migrasi produksi.

1. Tuliskan hasil yang diperlukan tiap paket dari paket lainnya.
2. Pisahkan penetapan identitas, prototipe, dan penggantian produksi menjadi tahap berbeda.
3. Tetapkan urutan tahap serta kendali selama dua sistem berjalan.
4. Hitung biaya sementara dan risiko bila urutannya dibalik.
5. Isi Tabel 11.17. Tabel 11.16 memperlihatkan contoh yang sudah terisi.

Tabel 11.16: Contoh terisi Latihan 2

Tahap	Paket	Keluaran	Prasyarat
Kontrak identitas	P3	Definisi, padanan, dan pemilik disepakati	Kebutuhan pemilik data
MPI pola registri	P3	Sekitar 1,5 juta ID induk, lima adaptor berjalan	Akses P1 dan integrasi P2
SIMRS terpadu	P5	Migrasi fungsi dan data diterima per rumah sakit	P3 dan *landing zone* P4
MPI pola terpusat	P5	Pendaftaran langsung menulis ke MPI	SIMRS tunggal berjalan

Tabel 11.17: Lembar isian Latihan 2

Tahap	Paket	Keluaran	Prasyarat
...	...	...	...
...	...	...	...

Pertanyaan analisis.

1. Pekerjaan mana dapat berjalan paralel tanpa membuka data produksi?
2. Apa risiko mengganti SIMRS sebelum padanan identitas diuji? Jawaban memakai angka 600.000 salinan dari Bab 9.

3. Lima adaptor berbiaya Rp750 juta per tahun. Pada lama penundaan berapa biaya itu melebihi biaya lima tahun P1, yaitu Rp4,2 miliar?

Latihan 3: Membedakan Biaya dan Prioritas

Jelaskan mengapa gap yang paling mahal belum tentu gap yang paling penting. Latihan ini membuktikan bahwa alasan prioritas berada di luar besarnya pengeluaran.

1. Pilih tiga gap dengan biaya, akibat, dan urgensi yang berbeda.
2. Periksa risiko, manfaat, ketergantungan, dan kapasitas setiap gap.
3. Hitung paket yang menunggu dari matriks dependensi.
4. Pilih pekerjaan awal dan jelaskan risiko menunda gap lainnya.
5. Isi Tabel 11.19. Tabel 11.18 memperlihatkan contoh yang sudah terisi.

Tabel 11.18: Contoh terisi Latihan 3 (angka pengandaian)

Gap	Biaya	Menunggu	Pertimbangan
Akses vendor tanpa masa berlaku, bagian G-T03	Rp150 juta, awal	6 lewat P1	Paparan data dan temuan audit mendesak
Penggantian seluruh antarmuka, bagian G-A04	Rp2 miliar, awal	5 lewat P2	Manfaat luas, tetapi perlu fondasi
Lima SIMRS menjadi satu, G-A01	Rp48 miliar, lima tahun	0	Nilai tinggi, risiko pelaksanaan tinggi

Tabel 11.19: Lembar isian Latihan 3

Gap	Biaya	Menunggu	Pertimbangan
…	…	…	…
…	…	…	…

Pertanyaan analisis.

1. Bukti apa yang membuat gap mahal perlu didahulukan? Jawaban memakai satu baris Tabel 11.18.
2. Penggantian antarmuka berbiaya sekitar 13,3 kali penutupan akses vendor. Mengapa rasio itu belum cukup untuk memutuskan urutan?
3. Bagaimana biaya ketidakpastian memengaruhi pilihan pekerjaan penemuan, misalnya pembacaan kontrak vendor SIMRS lama?

Bab 12

Arsitektur Transisi, Peta Jalan, dan Perencanaan Migrasi

Tujuan Pembelajaran

- Merancang dua sampai tiga arsitektur transisi yang masing-masing memberi nilai bisnis.
- Menyusun peta jalan 2026 sampai 2030 berdasarkan dependensi, nilai, risiko, dan kapasitas organisasi.
- Menyusun rencana migrasi tingkat tinggi beserta asumsi dan titik keputusannya.

12.1 Pendahuluan

Bab 11 menutup tonggak C3 dengan daftar paket kerja: identitas pasien tunggal, kontrol akses terpusat, konsolidasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), portal dan Application Programming Interface (API) untuk mitra, dan beberapa lainnya. Godaan berikutnya adalah mengerjakan semuanya sekaligus dalam satu program raksasa bernama transformasi digital. Rencana seperti itu terlihat tegas di atas kertas. Masalahnya muncul ketika program itu terlambat atau berhenti di tengah jalan. SIMRS baru setengah jadi, data pasien baru separuh dipindahkan, dan sistem lama sudah terlanjur diubah. Organisasi sudah membayar mahal, tetapi tidak ada satu hasil pun yang dapat dipakai.

Risiko itu nyata. Flyvbjerg dan Budzier meneliti 1.471 proyek teknologi informasi (TI) dan menemukan pembengkakan biaya rata-rata 27 persen. Angka rata-rata itu justru menyembunyikan bahaya yang lebih besar: satu dari enam proyek membengkak biayanya rata-rata 200 persen, dengan keterlambatan jadwal hampir 70 persen [19]. Semakin besar dan semakin lama sebuah program, semakin banyak kesempatan bagi kejadian seperti itu. Jalan keluarnya bukan menghindari perubahan besar, melainkan memecahnya menjadi beberapa langkah yang masing-masing selesai dan bermanfaat.

Bab ini membahas cara memecah perjalanan dari kondisi saat ini ke kondisi target menjadi arsitektur transisi, mengurutkan paket kerja menjadi peta jalan 2026 sampai 2030, lalu menyusun rencana migrasi beserta asumsi dan titik keputusannya. Dalam TOGAF (The Open Group Architecture Framework), pekerjaan ini berada di fase E (*Opportunities and Solutions*) dan fase F (*Migration Planning*) dari Architecture Development Method (ADM) [94, 92]. Pemodelannya memakai elemen implementasi dan migrasi ArchiMate 3.2 [87]. Pembedaan peta jalan untuk pembaca bisnis dan pembaca TI mengikuti Kotusev [48], sedangkan susunan peta jalan berlapis mengikuti Phaal, Farrukh, dan Probert [64].

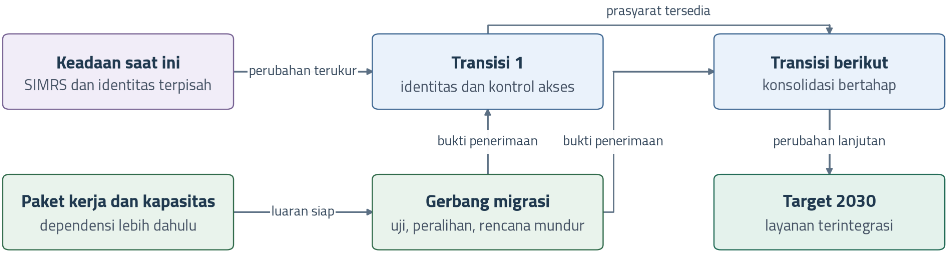
12.2 Arsitektur Transisi

Arsitektur transisi (*transition architecture*) adalah gambaran formal arsitektur organisasi pada satu titik waktu penting di antara kondisi saat ini dan kondisi target [94]. Gambaran itu mencakup domain yang sama dengan arsitektur target, yaitu bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. ArchiMate menyebut keadaan yang sama sebagai *plateau*, yaitu keadaan arsitektur yang relatif stabil dan bertahan selama kurun waktu tertentu [87]. Dengan dua sampai tiga transisi, perjalanan ke target tidak lagi berupa satu lompatan, melainkan beberapa pijakan. Setiap pijakan adalah keadaan yang dijalankan sehari-hari, bukan sekadar tanggal di jadwal proyek. TOGAF menempatkan keputusan ini di fase E: tim arsitektur menilai apakah perubahan perlu dikerjakan bertahap, dan bila perlu, menetapkan arsitektur transisi yang memberi nilai bisnis secara berkesinambungan [94].

Analoginya seperti merenovasi rumah yang tetap dihuni. Pemilik rumah yang cermat tidak membongkar dapur, kamar mandi, dan atap pada bulan yang sama. Renovasi dibagi menjadi beberapa tahap, dan setiap tahap berakhir dengan rumah yang tetap layak ditinggali. Bila uang habis setelah tahap kedua, keluarga itu tetap punya kamar mandi baru yang berfungsi, bukan rumah tanpa atap. Setiap keadaan transisi menjadi pijakan yang tetap dapat dijalankan. Gerbang migrasi memeriksa bukti hasil sebelum tahap berikutnya dimulai.

Gambar 12.1 merangkum hubungan komponen dan konsep utama bab ini.

Pertanyaan kemudian muncul: keadaan seperti apa yang layak disebut arsitektur transisi, bukan sekadar tahap proyek? Tabel 12.1 memuat empat syarat beserta pertanyaan untuk mengujinya.


IT40513 / BAB 12 / DIAGRAM KONSEP

Keadaan transisi menjadi pijakan migrasi yang dapat dijalankan

prasyarat tersedia
Keadaan saat ini
SIMRS dan identitas terpisah
perubahan terukur
Transisi 1
identitas dan kontrol akses
Transisi berikut
konsolidasi bertahap
bukti penerimaan
bukti penerimaan
perubahan lanjutan
Paket kerja dan kapasitas
dependensi lebih dahulu
luaran siap
Gerbang migrasi
uji, peralihan, rencana mundur
Target 2030
layanan terintegrasi

Setiap transisi harus tetap berguna dan dapat dioperasikan jika langkah berikutnya ditunda. Peta jalan berbeda dari rencana migrasi.

Gambar 12.1: Keadaan transisi menjadi pijakan migrasi yang dapat dijalankan

Tabel 12.1: Empat syarat arsitektur transisi yang bernilai

Syarat	Pertanyaan uji	Contoh yang gagal
Memberi manfaat yang terlihat	Siapa yang merasakan perubahannya, dan dengan ukuran apa?	*Cloud* sudah siap, tetapi belum ada aplikasi yang pindah
Stabil bila langkah berikutnya ditunda	Bila langkah berikutnya mundur dua tahun, apakah keadaan ini tetap berjalan dengan biaya wajar?	Data pasien baru separuh dipindahkan, sehingga dua sumber data berjalan bersamaan
Searah dengan target	Adakah bagian yang harus dibongkar lagi untuk mencapai target?	SIMRS lama ditingkatkan besar-besaran, padahal akan diganti dua tahun kemudian
Dapat dinyatakan tercapai	Adakah ukuran yang jelas untuk menyatakan transisi ini tercapai?	Transisi bernama “Digitalisasi Tahap 1” tanpa daftar kemampuan dan ukuran

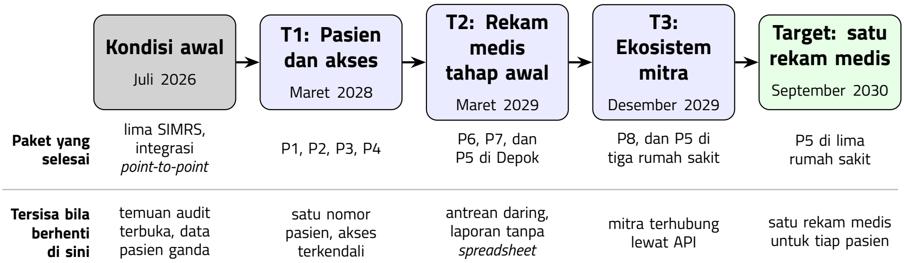
Syarat kedua paling sering dilanggar. Cara mengujinya sederhana dan disebut uji penundaan di bab ini: andaikan langkah berikutnya ditunda dua tahun, lalu hitung apa yang tersisa. Uji ini punya dua konsekuensi. Pertama, sebagian pekerjaan sementara harus dianggarkan secara sadar, misalnya antarmuka yang menghubungkan sistem lama dengan sistem baru selama keduanya berjalan bersamaan. Kedua, ada paket kerja yang tidak boleh berhenti di tengah, sehingga batas transisi harus jatuh sesudah paket itu selesai, bukan di tengahnya.

Pertanyaan berikutnya: berapa banyak transisi yang wajar? Untuk horizon empat sampai lima tahun, dua sampai tiga transisi biasanya cukup, masing-masing berjarak 9 sampai 24 bulan. Satu transisi saja sama dengan kembali ke program raksasa. Terlalu banyak transisi juga mahal, karena setiap transisi membutuhkan masa stabilisasi: sistem baru dipantau ketat, staf dilatih ulang, dan perubahan besar dibekukan. Misalkan masa stabilisasi itu tiga bulan. Lima transisi dalam 54 bulan menghabiskan 15 bulan, atau hampir 28 persen waktu, untuk stabilisasi. Tiga transisi menghabiskan 9 bulan, atau sekitar 17 persen.

Dua contoh berikut memperlihatkan perbedaan transisi yang lolos dan yang gagal uji penundaan:

1. Misalkan sebuah pemerintah kabupaten ingin menyatukan 40 aplikasi perizinan ke satu portal dalam empat tahun. Transisi pertama yang bernilai adalah satu akun warga dan satu nomor permohonan untuk 12 izin yang paling sering diajukan, walaupun aplikasi di belakangnya masih terpisah. Bila tahap berikutnya ditunda, warga tetap menikmati satu pintu untuk izin yang paling sering diurus.
2. Misalkan sebuah perusahaan distribusi dengan 25 gudang mengganti sistem gudangnya. Transisi yang gagal adalah memindahkan basis data seluruh gudang ke *cloud* lebih dahulu tanpa mengubah aplikasinya. Biaya sewa naik, misalnya Rp1,2 miliar per tahun, tetapi tidak ada satu proses gudang pun yang berubah. Bila penggantian aplikasi ditunda dua tahun, Rp2,4 miliar terbayar tanpa manfaat.

Gambar 12.2 memperlihatkan tiga arsitektur transisi Medikara beserta hasil uji penundaannya. Baris bawah gambar adalah jawaban atas pertanyaan “apa yang tersisa bila perjalanan berhenti di sini”.


Kondisi awal
Juli 2026
T1: Pasien dan akses
Maret 2028
T2: Rekam medis tahap awal
Maret 2029
T3: Ekosistem mitra
Desember 2029
Target: satu rekam medis
September 2030
Paket yang selesai
lima SIMRS, integrasi *point-to-point*
P1, P2, P3, P4
P6, P7, dan P5 di Depok
P8, dan P5 di tiga rumah sakit
P5 di lima rumah sakit
Tersisa bila berhenti di sini
temuan audit terbuka, data pasien ganda
satu nomor pasien, akses terkendali
antrean daring, laporan tanpa *spreadsheet*
mitra terhubung lewat API
satu rekam medis untuk tiap pasien

Gambar 12.2: Tiga arsitektur transisi Medikara menuju target 2030. Kode P1 sampai P8 adalah paket kerja pada Tabel 12.3

Kasus Medikara Health: Transisi Pertama untuk Identitas Pasien dan Kontrol Akses

Tim arsitektur Medikara menetapkan tiga arsitektur transisi sebelum target September 2030. Transisi pertama, T1, sengaja berfokus pada identitas pasien dan kontrol akses. Ada tiga alasan.

1. **Pemicunya mendesak.** Insiden kebocoran data lewat vendor pada 2025 dan temuan audit internal tentang kontrol akses yang lemah belum tertutup. Pasal 74 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memberi masa penyesuaian paling lama dua tahun sejak diundangkan pada 17 Oktober 2022 [68]. Sejak Oktober 2024, kewajiban itu berlaku penuh.
2. **Paket lain bergantung padanya.** Konsolidasi SIMRS membutuhkan satu identitas pasien sebagai kunci penggabungan data dari lima rumah sakit. Karena itu Master Patient Index (MPI) harus mendahului SIMRS terpadu, seperti dibahas di Bab 11.
3. **Lolos uji penundaan.** Bila T2 tertunda dua tahun, T1 tetap meninggalkan satu nomor pasien untuk 5 rumah sakit dan 18 klinik pratama, akses 4.800 karyawan yang dikelola dari satu tempat, dan satu *hub* integrasi ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan SATUSEHAT.

Stabilitas itu ada harganya. Misalkan lima adaptor yang menghubungkan SIMRS lama ke MPI masing-masing membutuhkan biaya pemeliharaan Rp150 juta per tahun. Bila T2 tertunda dua tahun, biaya sementaranya menjadi $5 \times$ Rp150 juta $\times\ 2 =$ Rp1,5 miliar. Angka ini ditulis terang di rencana, karena itulah harga yang dibayar agar T1 tetap dapat dijalankan sendiri.

12.3 Mengurutkan Paket Kerja

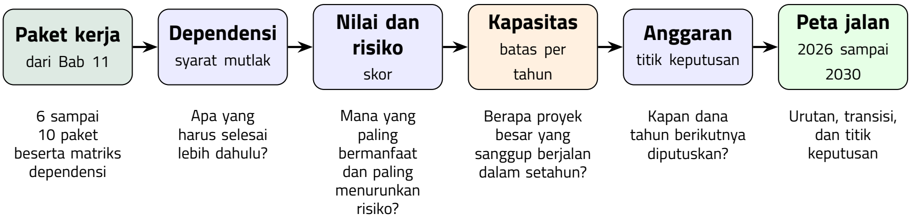
Delapan paket kerja Medikara punya pendukungnya masing-masing. Direktur pelayanan menginginkan konsolidasi SIMRS lebih dahulu, kepala kepatuhan menginginkan kontrol akses, dan direktur pemasaran menginginkan portal mitra. Semua alasan itu masuk akal, dan justru karena itu tidak dapat dipakai untuk memutuskan. Urutan membutuhkan kriteria yang disepakati sebelum perdebatan dimulai.

Urutan paket kerja ditentukan oleh empat kriteria: dependensi, nilai, risiko, dan kapasitas. Keempatnya tidak setara. Dependensi adalah syarat mutlak: paket yang membutuhkan hasil paket lain tidak dapat dimulai lebih dahulu, setinggi apa pun skornya. Nilai dan risiko adalah skor untuk memilih di antara paket yang sama-sama siap dimulai. Kapasitas adalah batas jumlah paket yang dapat berjalan pada waktu yang sama. Tabel 12.2 merangkum keempatnya, sedangkan Gambar 12.3

memperlihatkan urutan penerapannya.

Tabel 12.2: Empat kriteria pengurutan paket kerja

Kriteria	**Pertanyaan**	**Sifat**	**Sumber data**
Dependensi	Paket apa yang harus selesai sebelum paket ini dimulai?	Syarat mutlak	Matriks dependensi Bab 11
Nilai	Seberapa besar manfaat yang dirasakan pasien atau manajemen?	Skor 1 sampai 5	Rantai motivasi Bab 3, *heatmap* Bab 5
Risiko	Seberapa besar risiko organisasi yang turun bila paket selesai? Seberapa sulit paket itu dikerjakan?	Skor 1 sampai 5, ditambah catatan risiko pelaksanaan	Temuan audit, daftar risiko IT40813
Kapasitas	Berapa paket besar yang sanggup dikerjakan dalam setahun?	Batas per tahun	Jumlah staf TI, vendor, kesiapan unit bisnis


Paket kerja
dari Bab 11
Dependensi
syarat mutlak
Nilai dan risiko
skor
Kapasitas
batas per tahun
Anggaran
titik keputusan
Peta jalan
2026 sampai 2030
6 sampai 10 paket beserta matriks dependensi
Apa yang harus selesai lebih dahulu?
Mana yang paling bermanfaat dan paling menurunkan risiko?
Berapa proyek besar yang sanggup berjalan dalam setahun?
Kapan dana tahun berikutnya diputuskan?
Urutan, transisi, dan titik keputusan

Gambar 12.3: Kriteria pengurutan diterapkan berurutan: dependensi menyaring, skor memilih, kapasitas membatasi, dan siklus anggaran menetapkan titik keputusan

Analoginya seperti juru masak hajatan. Nasi harus ditanak sebelum nasi tumpeng dibentuk, dan itu dependensi. Hidangan yang paling ditunggu tamu disiapkan lebih dahulu, dan itu nilai. Masakan yang paling mudah gagal dikerjakan pagi hari, saat masih ada waktu untuk mengulang, dan itu risiko. Dapurnya hanya punya dua kompor besar, dan itu kapasitas.

Tabel 12.3 memuat delapan paket kerja Medikara hasil Bab 11 beserta skornya. Skor prioritas adalah jumlah skor nilai dan skor pengurangan risiko. Durasi dihitung dalam bulan. Ukuran paket menyatakan beban pada tim inti TI, bukan durasi. Paket besar membangun atau mengganti sistem inti, atau mengubah akses di seluruh jaringan dan bagi pihak luar, sehingga menyita tim inti selama paket berjalan. Paket sedang dibangun di atas fondasi yang sudah ada dan hanya memakai sebagian tim inti. Karena itu P6 tetap sedang walaupun berlangsung 12 bulan, sama dengan P8 yang besar.

Tabel 12.3: Paket kerja Medikara beserta dependensi dan skornya, tersedia di `sources/chapter12/paket-kerja-medikara.csv`

Kode	Paket kerja	Ukuran	Bulan	Pendahulu	Nilai	Risiko	Skor
P1	Kontrol akses terpusat	besar	9	tidak ada	3	5	8
P2	*Hub* integrasi BPJS dan SATUSEHAT	sedang	6	tidak ada	3	3	6
P3	Identitas pasien tunggal (MPI)	besar	12	P1, P2	5	4	9
P4	*Landing zone cloud*	sedang	6	P1	1	2	3
P5	Konsolidasi SIMRS	besar	30	P3, P4	5	3	8
P6	Laporan manajemen terpadu	sedang	12	P3, P4	4	2	6
P7	Antrean dan janji temu lintas fasilitas	sedang	9	P2, P3	4	1	5
P8	Portal dan API mitra	besar	12	P2, P3	4	1	5

Dua hal terbaca dari tabel itu. Pertama, P3 punya skor tertinggi, yaitu 9, tetapi tidak dapat dimulai sebelum P1 dan P2 selesai. Kedua, P4 punya skor terendah, yaitu 3, tetapi P5 dan P6 menunggunya. Bila P4 diletakkan di akhir karena skornya rendah, konsolidasi SIMRS ikut mundur. Skor tidak pernah boleh mengalahkan dependensi.

Fondasi dan hasil cepat

Dua hal pada urutan sering tertukar, yaitu fondasi dan hasil cepat (*quick win*). Pembagiannya begini. Fondasi adalah paket yang nilainya kecil bila berdiri sendiri, tetapi menjadi syarat bagi banyak paket lain. P2 dan P4 termasuk fondasi. Hasil cepat adalah paket yang manfaatnya cepat terlihat dan dependensinya sedikit. P7, yaitu antrean daring lintas fasilitas di Medikara+, termasuk hasil cepat begitu MPI tersedia. Aturan praktisnya: setiap transisi memuat paling sedikit satu hasil yang terlihat, agar dukungan direksi dan pengguna tidak habis sebelum fondasi selesai. Hasil cepat yang tidak searah dengan target justru menambah gap baru.

Aplikasi antrean terpisah untuk tiap rumah sakit, misalnya, cepat dibuat tetapi harus dibongkar ketika SIMRS disatukan.

Dua contoh di luar Medikara memperjelas pembagian itu:

1. Misalkan sebuah bank perkreditan rakyat dengan 15 kantor cabang ingin membuka rekening secara daring. Fondasinya adalah satu data nasabah. Bila aplikasi daring dibangun lebih dahulu, nasabah lama yang membuka rekening baru tercatat sebagai nasabah baru, dan data ganda bertambah setiap hari.
2. Misalkan sebuah perusahaan logistik dengan 60 truk sedang mengganti sistem pengirimannya. Pelacakan posisi truk adalah hasil cepat yang searah dengan target. Pelacakan itu selesai dalam tiga bulan, tidak bergantung pada sistem pengiriman baru, dan datanya nanti dipakai sistem baru itu.

Kapasitas dan siklus anggaran

Tim TI Medikara hanya sanggup menangani dua proyek besar per tahun. Batas ini dihitung per tahun kalender: proyek besar dihitung pada setiap tahun yang dilaluinya. Bila setiap paket dimulai sedini mungkin, tahun 2028 memuat tiga proyek besar, yaitu P3 yang selesai Maret 2028, P5 yang mulai April 2028, dan P8 yang juga dapat mulai April 2028. Salah satunya harus digeser. P8 dipilih karena punya kelonggaran paling besar di antara ketiganya. P8 bergeser ke Januari 2029, dan tanggal target tetap September 2030. Bila yang digeser P5, target ikut mundur, karena P5 berada di jalur kritis yang dibahas pada seksi pemodelan.

Urutan juga harus mengikuti siklus anggaran. Misalkan tahun anggaran Medikara berjalan Januari sampai Desember, usulan anggaran disusun Agustus sampai Oktober, lalu disahkan direksi bersama dewan komisaris pada Desember. Keputusan mendanai paket besar yang mulai April 2028 harus masuk usulan anggaran yang disusun pada Oktober 2027. Keadaan ini punya dua konsekuensi. Pertama, keputusan mendanai P5 diambil ketika P3 baru berjalan enam bulan, sehingga kriteria lanjutnya harus ditetapkan sejak awal dan diukur dari hasil antara. Kedua, paket fondasi sebaiknya selesai sebelum rapat anggaran. Karena itulah P4 dijadwalkan selesai September 2027, sebulan sebelum keputusan pendanaan P5.

12.4 Peta Jalan untuk Pembaca Berbeda

Peta jalan, yang dalam TOGAF disebut *Architecture Roadmap*, menyusun paket kerja di atas garis waktu sehingga perjalanan dari kondisi saat ini ke target terlihat utuh [94]. Phaal, Farrukh, dan Probert menunjukkan bahwa peta jalan yang berguna menghubungkan beberapa lapisan pada satu sumbu waktu: kebutuhan bisnis di atas, produk atau layanan di tengah, dan teknologi serta sumber daya di bawah [64]. Kotusev membedakan dua jenis peta jalan dalam praktik arsitektur *enterprise*. Jenis pertama menghadap bisnis, berupa rencana investasi yang disusun menurut kapabilitas. Jenis kedua adalah peta jalan TI yang menghadap tim teknis [48]. Keduanya menggambarkan perjalanan yang sama untuk pembaca yang berbeda.

Analoginya seperti rencana mudik satu keluarga besar. Penumpang ingin tahu jam berangkat, tempat beristirahat, dan perkiraan tiba di kampung. Sopir membutuhkan rute, gerbang tol, dan titik pengisian bahan bakar. Keduanya membicarakan perjalanan yang sama, tetapi memberi sopir daftar tempat makan atau memberi penumpang nomor gerbang tol hanya membingungkan.

Tabel 12.4 memuat tiga versi peta jalan beserta pembacanya.

Tabel 12.4: Tiga versi peta jalan untuk tiga kelompok pembaca

Versi	**Pertanyaan pembaca**	**Isi utama**	**Satuan waktu dan panjang**
Direksi	Apa manfaatnya, kapan tercapai, dan keputusan apa yang diminta?	Transisi, manfaat terukur, jalur kritis, titik keputusan	Semester; satu halaman
Unit bisnis	Kapan unit ini berubah, dan apa yang harus disiapkan?	Jadwal per fasilitas, pelatihan, masa peralihan, dampak pada layanan	Bulan; dua sampai empat halaman per unit
Tim TI	Siapa mengerjakan apa, dan apa bergantung pada apa?	Paket kerja, dependensi, antarmuka sementara, lingkungan, sumber daya	Minggu atau bulan; lembar kerja rinci

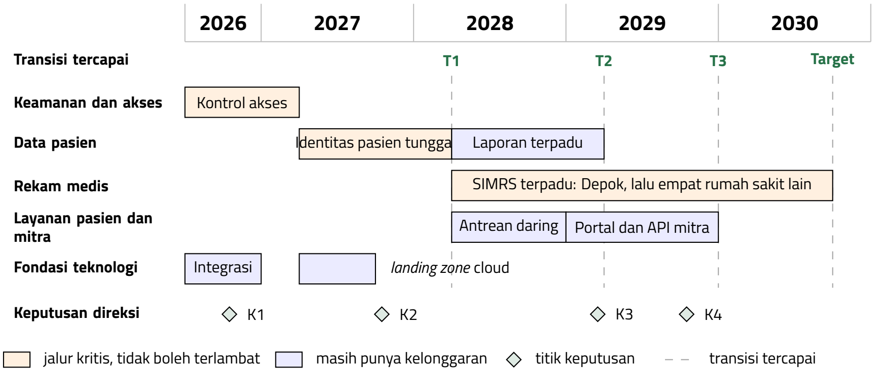
Horizon 2026 sampai 2030 tidak dirinci dengan ketelitian yang sama. Rencana 2026 dan 2027 dirinci per bulan, rencana 2028 per triwulan, dan rencana 2029 sampai 2030 per semester. Alasannya sederhana: semakin jauh sebuah rencana, semakin banyak asumsi yang belum terbukti. Rincian per bulan untuk tahun 2030 memberi kesan pasti yang palsu.

Peta jalan juga dokumen hidup. Pertanyaan kemudian muncul: kapan peta jalan boleh berubah? Jawabannya ada pada tiga pemicu. Pemicu pertama adalah tinjauan triwulanan oleh tim arsitektur bersama pemilik paket kerja. Pemicu kedua adalah tinjauan tahunan bersama siklus anggaran. Pemicu ketiga adalah kejadian besar, misalnya regulasi baru, kegagalan rumah sakit percontohan, atau akuisisi. Perlakuan ini punya dua konsekuensi. Pertama, setiap perubahan dicatat dengan nomor versi, tanggal, dan alasannya, sehingga perbedaan dua versi dapat dijelaskan. Kedua, versi direksi tidak boleh berubah diam-diam. Setiap pergeseran transisi dilaporkan sebagai keputusan yang diminta, bukan sebagai catatan kaki.

Kasus Medikara Health: Peta Jalan Satu Halaman untuk Direksi

Gambar 12.4 adalah versi direksi dari peta jalan Medikara. Lima lajur ditulis dalam bahasa manfaat: keamanan dan akses, data pasien, rekam medis, layanan pasien dan mitra, serta fondasi teknologi. Paket di jalur kritis diberi warna berbeda, karena hanya keterlambatan paket itulah yang menggeser target. Empat titik keputusan K1 sampai K4 ditaruh di baris paling bawah, karena itulah yang diminta dari direksi.

Beberapa informasi sengaja dihilangkan. Kode paket kerja, sebelas dependensi antarpaket, lima adaptor sementara, dan rincian lingkungan teknis tidak muncul. Nama calon vendor SIMRS juga tidak muncul, karena seleksinya baru selesai menjelang K2, dan menyebut nama lebih awal memberi kesan pilihan sudah dibuat. Semua informasi itu tetap ada di versi tim TI.


2026
2027
2028
2029
2030
Transisi tercapai
T1
T2
T3
Target
Keamanan dan akses
Kontrol akses
Data pasien
Identitas pasien tungga
Laporan terpadu
Rekam medis
SIMRS terpadu: Depok, lalu empat rumah sakit lain
Layanan pasien dan mitra
Antrean daring
Portal dan API mitra
Fondasi teknologi
Integrasi
landing zone cloud
Keputusan direksi
◇ K1
◇ K2
◇ K3
◇ K4
jalur kritis, tidak boleh terlambat
masih punya kelonggaran
◇ titik keputusan
– – transisi tercapai

Gambar 12.4: Peta jalan Medikara 2026 sampai 2030 versi direksi, dengan tiga transisi, target, dan empat titik keputusan

12.5 Perencanaan Migrasi

Peta jalan menjawab apa yang dikerjakan dan kapan. Rencana migrasi menjawab pertanyaan yang lebih sulit: bagaimana berpindah tanpa menghentikan layanan? Rumah sakit tidak dapat berhenti melayani pasien selama seminggu karena SIMRS-nya diganti.

TOGAF membagi pekerjaan ini menjadi dua fase. Di fase E, tim menyusun versi pertama peta jalan yang lengkap, menetapkan perlu tidaknya pendekatan bertahap, dan mengelompokkan gap menjadi paket kerja dan arsitektur transisi. Di fase

F, peta jalan difinalkan bersama *Implementation and Migration Plan*. Rencana itu diselaraskan dengan cara organisasi mengelola portofolio dan proyeknya, dan nilai serta biaya tiap paket kerja dan transisi dipastikan dipahami pemangku kepentingan [94, 92]. TOGAF juga menyediakan teknik pendukung, misalnya katalog faktor implementasi untuk mencatat hal yang memengaruhi rencana, serta matriks yang menghimpun gap, solusinya, dan dependensinya [93].

Pola peralihan

Keputusan pertama dalam rencana migrasi adalah pola peralihan, yaitu cara organisasi berpindah dari sistem lama ke sistem baru. Tabel 12.5 memuat empat pola yang lazim.

Tabel 12.5: Empat pola peralihan pada tingkat organisasi

Pola	Cara kerja	Cocok bila	Risiko utama
Sekaligus (*big bang*)	Semua lokasi pindah pada satu tanggal	Sistem kecil, atau sistem lama dan baru tidak dapat berjalan bersamaan	Kegagalan berdampak ke semua lokasi sekaligus
Bertahap per lokasi	Satu lokasi percontohan, lalu lokasi lain bergelombang	Tiap lokasi cukup mandiri	Dua sistem berjalan bersamaan, biaya ganda
Bertahap per fungsi	Modul demi modul, misalnya pendaftaran dulu, farmasi kemudian	Sistem lama dapat dipecah	Banyak antarmuka sementara
Berjalan paralel	Sistem lama dan baru berjalan bersamaan, hasilnya dibandingkan	Kesalahan berakibat fatal, misalnya tagihan atau data klinis	Beban kerja ganda bagi staf

Pada tingkat aplikasi, setiap aplikasi juga diberi keputusan migrasi, misalnya dipindahkan apa adanya ke *cloud*, diganti produk lain, atau dihentikan. Kumpulan pilihan itu dikenal sebagai strategi 7R dan dibahas rinci di IT40713 [2], termasuk pola *strangler fig* untuk penggantian bertahap per fungsi. Bab ini cukup menetapkan pola peralihan dan urutannya pada tingkat organisasi.

Asumsi, titik keputusan, dan rencana mundur

Rencana migrasi berdiri di atas tiga unsur. Asumsi adalah pernyataan yang dianggap benar ketika rencana disusun, tetapi belum terbukti. Titik keputusan adalah tanggal yang ditetapkan sejak awal, ketika direksi memutuskan lanjut, ubah, atau berhenti berdasarkan kriteria yang sudah disepakati. Rencana mundur adalah cara kembali ke keadaan stabil sebelumnya bila sebuah langkah gagal, lengkap dengan batas waktunya.

Analoginya seperti pindah rumah. Asumsinya, truk datang pukul delapan pagi dan listrik di rumah baru sudah menyala. Titik keputusannya Jumat sore: bila rumah baru belum siap, pindahan diundur seminggu. Rencana mundurnya, kunci rumah lama belum diserahkan sampai keluarga benar-benar tidur di rumah baru. Rencana mundur itu punya batas waktu, karena kunci rumah lama harus diserahkan pada akhir bulan.

Dua hal pada rencana migrasi sering tertukar, yaitu asumsi dan risiko. Pembagiannya begini. Asumsi dianggap benar dan dipakai sebagai dasar hitungan, misalnya “tim TI sanggup menangani dua proyek besar per tahun”. Risiko adalah kejadian yang mungkin terjadi dan sudah diperkirakan dampaknya, misalnya “vendor SIMRS terlambat menyerahkan modul farmasi”. Asumsi yang ternyata salah tidak lagi berupa risiko, melainkan masalah yang harus segera ditangani, dan biasanya menggeser rencana. Karena itu asumsi diperiksa pada tanggal tertentu, sedangkan risiko dipantau terus-menerus. Pengelolaan daftar risiko dibahas rinci di IT40813.

Tabel 12.6 memuat empat titik keputusan Medikara yang ditaruh pada peta jalan direksi.

Kasus Medikara Health: Rencana Migrasi SIMRS

Medikara memilih pola bertahap per lokasi untuk SIMRS. Misalkan rumah sakit Depok dipilih sebagai percontohan karena versi SIMRS-nya paling tua dan jumlah kunjungannya paling kecil di antara lima rumah sakit. SIMRS terpadu mulai dipakai di Depok pada Desember 2028, lalu dinilai pada K3 tiga bulan kemudian. Bekasi dan Bogor menyusul pada Desember 2029. Jakarta dan Bandung, yang kunjungannya paling banyak, menjadi gelombang terakhir pada September 2030, ketika tim sudah dua kali berlatih.
Empat asumsi dicatat beserta pemilik dan tanggal pemeriksaannya.

A1. Tim TI sanggup menangani dua proyek besar per tahun. Pemilik: kepala divisi TI. Diperiksa setiap Oktober.

A2. Vendor SIMRS terpilih mampu melayani lima rumah sakit dalam satu basis data. Pemilik: direktur pelayanan bersama kepala divisi TI.

Tabel 12.6: Titik keputusan Medikara beserta kriteria lanjutnya

Kode	Waktu	Keputusan	Kriteria lanjut
K1	Oktober 2026	Mendanai P3 dan P4 dalam anggaran 2027	P1 sesuai jadwal; rancangan MPI disetujui pemilik data pasien
K2	Oktober 2027	Mendanai P5 dalam anggaran 2028	Uji MPI di Depok: salah gabung di bawah 0,1 persen; *landing zone* selesai; vendor SIMRS terpilih
K3	Maret 2029	Melanjutkan SIMRS terpadu ke empat rumah sakit lain	Tiga bulan setelah dipakai di Depok: waktu pendaftaran tidak naik lebih dari 10 persen, tidak ada data klinis hilang
K4	Oktober 2029	Mendanai gelombang terakhir, Jakarta dan Bandung	Depok stabil; Bekasi dan Bogor lulus uji siap pakai untuk Desember 2029; biaya ganda SIMRS sesuai rencana

Diperiksa saat seleksi vendor, sebelum K2.

A3. SIMRS lama masih didukung vendornya sampai akhir 2030. Pemilik: kepala divisi TI. Diperiksa Juni 2027.

A4. Tidak ada akuisisi rumah sakit baru sebelum 2029. Pemilik: direktur utama. Diperiksa setiap rapat anggaran.

Rencana mundur di Depok punya batas waktu 30 hari. Selama masa itu, SIMRS lama tetap menyala dalam keadaan baca saja, dan transaksi harian di SIMRS terpadu diekspor setiap malam ke basis data SIMRS lama. Bila percontohan gagal pada masa itu, rumah sakit kembali ke SIMRS lama dengan kehilangan data paling banyak satu hari. Sesudah 30 hari, jalan mundur ditutup, dan masalah diselesaikan di sistem baru.

Penyelarasan dengan tiga mata kuliah lain

Rencana migrasi di mata kuliah ini adalah payung bagi tiga rencana lain. Tabel 12.7 memuat titik sambungnya. Koordinator tim memastikan tanggal pada keempat rencana tidak saling bertentangan.

Tabel 12.7: Titik sambung peta jalan dengan tiga mata kuliah lain

Mata kuliah	**Artefak yang diselaraskan**	**Yang harus cocok**
IT40613	Peta jalan platform dan API dalam tiga gelombang rilis	API mitra (P8) tidak dirilis sebelum MPI (P3) dan *hub* integrasi (P2) selesai. Rentang P8 pada 2029 dibaca sebagai masa rilis ke mitra, karena API dasarnya dibangun lebih dulu pada peta jalan IT40613
IT40713	Peta jalan modernisasi tiga gelombang dan strategi 7R per aplikasi	*Landing zone* (P4) selesai sebelum SIMRS terpadu; gelombang *cloud* mengikuti T1 sampai target. Gelombang 1 berjalan bersama P4, April sampai September 2027, ditambah pemindahan aplikasi di luar paket ini. Gelombang 2, sampai September 2028, memuat sisi teknis P3 dan P7. Gelombang 3 memuat peralihan rumah sakit pada P5 dan berakhir September 2030
IT40813	Model tata kelola target dan peta jalan tata kelola terpadu	P1 menutup temuan audit kontrol akses; penilaian risiko vendor selesai sebelum K2 dan sebelum P8

12.6 Memodelkan Migrasi di ArchiMate

ArchiMate 3.2 menyediakan lima elemen implementasi dan migrasi [87]. Elemen *work package* mewakili rangkaian tindakan untuk mencapai hasil tertentu dalam batas waktu dan sumber daya. Elemen *deliverable* mewakili hasil yang terdefinisi tepat dari sebuah *work package*. Elemen *implementation event* mewakili perubahan keadaan yang berkaitan dengan implementasi atau migrasi. Elemen *plateau* mewakili keadaan arsitektur yang relatif stabil, dan elemen *gap* mewakili perbedaan antara dua *plateau*. Tabel 12.8 memasangkan tiap elemen dengan contoh Medikara.

Analoginya seperti berkas gambar renovasi bertahap yang dibuat arsitek bangunan. Ada denah untuk tiap tahap, yaitu *plateau*. Ada daftar perbedaan anta-

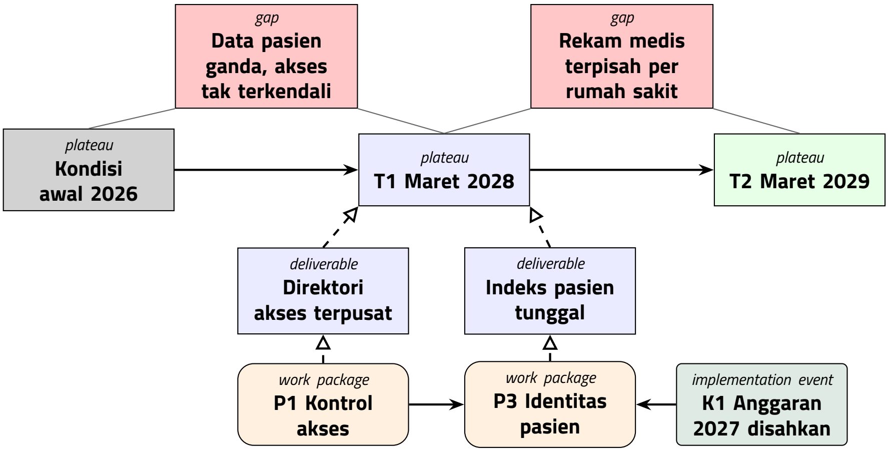
Tabel 12.8: Elemen implementasi dan migrasi ArchiMate 3.2 dengan contoh Medikara

Elemen	**Relasi yang lazim**	**Contoh Medikara**
Work package	Me-*realize deliverable*; dipicu *work package* lain atau *implementation event*	P3 Identitas pasien tunggal
Deliverable	Me-*realize* elemen inti, misalnya komponen aplikasi	Indeks pasien tunggal yang dipakai lima rumah sakit
Implementation event	Memicu *work package*	K1 Anggaran 2027 disahkan
Plateau	Menghimpun elemen inti yang ada pada keadaan itu; memicu *plateau* berikutnya	T1 Maret 2028
Gap	Berasosiasi dengan dua *plateau* yang dibandingkan	Data pasien ganda dan akses tak terkendali

rdenah, yaitu *gap*. Ada surat perintah kerja untuk tukang, yaitu *work package*, yang menghasilkan barang jadi seperti dinding baru atau jaringan pipa, yaitu *deliverable*. Pemilik rumah cukup melihat urutan denah, sedangkan mandor membutuhkan surat perintah kerjanya.

Pembagian pembaca itu terwujud dalam *viewpoint*. ArchiMate menyediakan tiga *viewpoint* implementasi dan migrasi, dan ketiganya tersedia di Archi [87, 3]. *Migration viewpoint* hanya memuat *plateau* dan *gap*, sehingga cocok untuk menjelaskan urutan transisi kepada manajemen. *Implementation and migration viewpoint* menghubungkan *work package*, *deliverable*, *plateau*, dan *gap* dengan tujuan, kebutuhan, dan elemen inti, sehingga keterlacakan dari strategi sampai proyek terlihat. *Project viewpoint* memusatkan perhatian pada *work package*, *deliverable*, dan pihak yang mengerjakannya. Gambar 12.5 memperlihatkan potongan *implementation and migration view* Medikara di sekitar T1.

Model migrasi hanya berguna bila tetap terhubung dengan model *baseline* dari C2 dan model target dari C3. Kesalahan yang paling sering adalah menggambar ulang elemen. Komponen aplikasi “SIMRS Depok” pada *plateau* kondisi awal harus elemen yang sama dengan komponen pada model *baseline*, bukan salinannya. Di Archi, elemen yang sudah ada ditarik dari pohon model ke dalam *view*, sehingga satu elemen muncul di banyak *view* sekaligus. Keputusan ini punya dua konsekuensi. Pertama, perubahan nama atau properti elemen langsung terlihat di semua *view*. Kedua, pertanyaan seperti “*plateau* mana yang masih memuat SIMRS Bandung lama” dijawab dari relasi di model, bukan dengan membaca gambar satu per satu.


gap
Data pasien ganda, akses tak terkendali
gap
Rekam medis terpisah per rumah sakit
plateau
Kondisi awal 2026
plateau
T1 Maret 2028
plateau
T2 Maret 2029
deliverable
Direktori akses terpusat
deliverable
Indeks pasien tunggal
work package
P1 Kontrol akses
work package
P3 Identitas pasien
implementation event
K1 Anggaran 2027 disahkan

Panah tebal: *triggering*, urutan waktu. **Garis putus-putus berujung segitiga**: *realization*. **Garis tipis**: *association* antara *gap* dan dua *plateau* yang dibandingkannya.

Gambar 12.5: Potongan *implementation and migration view* Medikara di sekitar T1. Hanya dua dari empat paket T1 yang digambar

Pendalaman Teknis (opsional): Analisis Jalur Kritis Sederhana

Matriks dependensi Bab 11 dapat diubah menjadi jadwal dengan analisis jalur kritis (*critical path*), metode yang diperkenalkan Kelley dan Walker [36]. Hitungannya dua arah. Hitungan maju menetapkan bulan mulai paling awal tiap paket, yaitu bulan selesai pendahulunya yang paling akhir. Hitungan mundur berjalan dari tanggal selesai proyek dan menetapkan bulan mulai paling lambat yang tidak menggeser tanggal itu. Selisih keduanya disebut kelonggaran (*slack*). Paket berkelonggaran nol membentuk jalur kritis.

Listing 12.1 memperlihatkan hitungan maju. Kolom `mulai_rencana_bulan` pada data dipakai untuk menahan sebuah paket, misalnya karena batas kapasitas. Nilai 30 pada P8 berarti P8 tidak dimulai sebelum Januari 2029.

Listing 12.1: Hitungan maju jalur kritis, tersedia di `sources/chapter12/jalur-kritis.py`

```python
def hitung_maju(daftar_paket, urutan):
  """Menghitung bulan mulai dan selesai paling awal untuk tiap paket.

  Paket baru boleh mulai sesudah pendahulu terakhirnya selesai, dan tidak lebih
  awal dari bulan mulai rencana, misalnya karena batas kapasitas.
  """
  jadwal = {}
  for kode in urutan:
    paket = daftar_paket[kode]
    selesai_pendahulu = [
        jadwal[pendahulu]["selesai"] for pendahulu in paket["pendahulu"]
    ]
    mulai = max(selesai_pendahulu + [paket["mulai_rencana"]])
    jadwal[kode] = {"mulai": mulai, "selesai": mulai + paket["durasi"]}
  return jadwal
```

Listing 12.2 memuat cara menjalankannya beserta keluarannya. Bulan 0 adalah Juli 2026, dan angka selesai adalah bulan pertama sesudah paket rampung.

Listing 12.2: Menjalankan analisis jalur kritis, tersedia di `sources/chapter12/jalur-kritis.py`

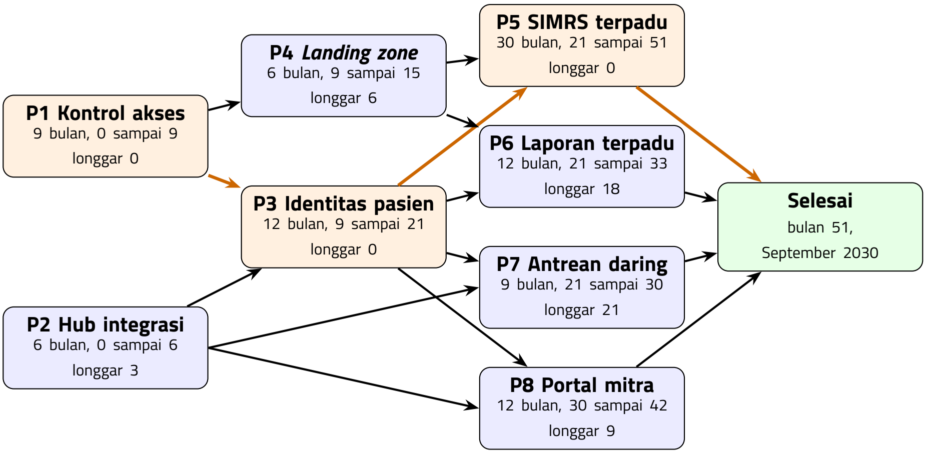
```
cd sources/chapter12
python jalur-kritis.py paket-kerja-medikara.csv

# Keluarannya (dipotong):
# Kode  Mulai     Selesai      Bulan  Longgar  Nama
# P1    Jul 2026  Mar 2027     0-9          0  Kontrol akses terpusat
# P3    Apr 2027  Mar 2028     9-21         0  Identitas pasien tunggal (MPI)
# P5    Apr 2028  Sep 2030    21-51         0  Konsolidasi SIMRS
# P8    Jan 2029  Des 2029    30-42         9  Portal dan API mitra
#
# Jalur kritis: P1 -> P3 -> P5
# Selesai: Sep 2030, cadangan 3 bulan terhadap batas Des 2030
#
# Proyek besar per tahun (kapasitas 2):
#   2028: 2 (P3, P5) aman
```

Gambar 12.6 menggambarkan hasil yang sama sebagai jaringan. Jalur P1, P3, dan P5 berjumlah $9 + 12 + 30 = 51$ bulan, sehingga target tercapai September 2030 dengan cadangan tiga bulan. Kelonggaran P8 turun dari 18 menjadi 9 bulan karena penundaan akibat kapasitas, tetapi masih positif, sehingga target tidak bergeser. Analisis ini sengaja sederhana. Durasi dianggap pasti, dan sumber daya dianggap tidak saling berebut di luar batas proyek besar.

12.7 Aktivitas: Menyusun Peta Jalan 2026 sampai 2030

Tujuan

Aktivitas ini mengubah daftar paket kerja dari C3 menjadi urutan transisi dan peta jalan yang realistis. Tim memakai organisasi nyata yang sudah dipilih sejak Pertemuan 1, dengan izin dan data yang dianonimkan, atau memakai kasus Medikara Health. Jadwal investasi organisasi nyata sering bersifat rahasia, sehingga nama proyek, angka anggaran, dan tanggal yang sensitif disamarkan sebelum dibagikan di kelas.


P1 Kontrol akses
9 bulan, 0 sampai 9
longgar 0
P2 Hub integrasi
6 bulan, 0 sampai 6
longgar 3
P3 Identitas pasien
12 bulan, 9 sampai 21
longgar 0
P4 *Landing zone*
6 bulan, 9 sampai 15
longgar 6
P5 SIMRS terpadu
30 bulan, 21 sampai 51
longgar 0
P6 Laporan terpadu
12 bulan, 21 sampai 33
longgar 18
P7 Antrean daring
9 bulan, 21 sampai 30
longgar 21
P8 Portal mitra
12 bulan, 30 sampai 42
longgar 9
Selesai
bulan 51,
September 2030

Gambar 12.6: Jaringan paket kerja Medikara. Angka di tiap kotak adalah durasi, bulan mulai sampai bulan selesai, dan kelonggaran. Jalur kritis diberi warna jingga

Pembagian peran

Tabel 12.9 memuat pembagian peran dalam tim.

Tabel 12.9: Pembagian peran dalam Aktivitas Bab 12

Peran	Tanggung jawab	Hasil
Analis bisnis	Memastikan tiap transisi memberi manfaat yang terlihat oleh pasien atau manajemen; menjalankan uji penundaan	Lembar arsitektur transisi, versi direksi
Analis teknologi	Memeriksa kelayakan urutan teknis, antarmuka sementara, dan kapasitas tim TI	Urutan paket kerja, rencana migrasi
Pemodel	Membuat *migration view* dan *implementation and migration view* di Archi dari elemen model C2 dan C3	Model migrasi
Koordinator	Menyelaraskan jadwal dengan IT40613, IT40713, dan IT40813; menjaga daftar asumsi dan titik keputusan	Tabel penyelarasan, daftar asumsi

Langkah kerja

1. Kumpulkan bahan: daftar paket kerja dan matriks dependensi dari C3, rantai motivasi dan prinsip arsitektur dari C1, serta *heatmap* kapabilitas dari C2.
2. Tetapkan dua sampai tiga arsitektur transisi dengan `sources/chapter12/`

`templat-arsitektur-transisi.md`. Jalankan uji penundaan untuk tiap transisi, lalu catat biaya sementaranya.

3. Urutkan paket kerja dengan kriteria eksplisit. Terapkan dependensi lebih dahulu, lalu skor nilai dan risiko, lalu batas kapasitas, lalu siklus anggaran. Catat hasilnya di `sources/chapter12/templat-peta-jalan.csv`.
4. Susun dua versi peta jalan: satu halaman untuk direksi dan lembar rinci untuk tim pelaksana.
5. Tulis rencana migrasi dengan `sources/chapter12/templat-rencana-migrasi.md`: pola peralihan, asumsi beserta pemiliknya, titik keputusan beserta kriterianya, dan rencana mundur beserta batas waktunya.
6. Selaraskan tanggal dengan rencana API di IT40613, peta jalan modernisasi di IT40713, dan peta jalan tata kelola di IT40813.
7. Modelkan migrasi di Archi memakai *plateau*, *gap*, *work package*, *deliverable*, dan *implementation event*.
8. Tinjau silang: pemodel memeriksa bahwa nama paket, transisi, dan aplikasi sama di dokumen, CSV, dan model.

Luaran dan kaitan dengan capstone

Luarannya adalah arsitektur transisi, peta jalan 2026 sampai 2030 dalam dua versi, rencana migrasi, dan model migrasi di Archi. Keempatnya masuk tonggak C4 Peta Jalan dan Tata Kelola, yang dipresentasikan menjelang Ujian Akhir Semester (UAS). Peta jalan ini juga menjadi bahan Bab 13: biaya dan manfaat dihitung per transisi, bukan per program.

Kriteria penilaian

Tabel 12.10 memuat kriteria penilaian singkat.

Berkas pendukung

Seluruh berkas tersedia di `sources/chapter12/`: `templat-arsitektur-transisi.md` untuk mendeskripsikan dan menguji tiap transisi, `templat-peta-jalan.csv` untuk lembar peta jalan rinci, `templat-rencana-migrasi.md` untuk rencana migrasi, serta `paket-kerja-medikara.csv` sebagai data contoh Medikara.

Tabel 12.10: Kriteria penilaian Aktivitas Bab 12

Kriteria	Bobot	Ciri hasil yang baik
Nilai tiap transisi	25%	Tiap transisi lolos uji penundaan, manfaatnya terukur dan punya pemilik
Dasar pengurutan	25%	Dependensi, skor, kapasitas, dan anggaran diterapkan eksplisit dan dapat ditelusuri
Dua versi peta jalan	20%	Versi direksi muat satu halaman dan menyebut keputusan yang diminta
Asumsi dan titik keputusan	20%	Asumsi punya pemilik dan tanggal pemeriksaan; kriteria keputusan terukur
Konsistensi	10%	Nama dan tanggal sama di dokumen, model, dan tiga mata kuliah lain

Pendalaman teknis (opsional)

Anggota berlatar ilmu komputer, rekayasa perangkat lunak, atau TI mengubah matriks dependensi tim menjadi berkas CSV dengan format `sources/chapter12/paket-kerja-medikara.csv`, lalu menjalankan `sources/chapter12/jalur-kritis.py`. Hasilnya dibandingkan dengan urutan yang disusun manual. Perbedaan keduanya, misalnya paket yang dikira mendesak padahal masih longgar, dibahas dalam tatap muka hari Sabtu.

12.8 Ringkasan

Program transformasi yang dikerjakan sekaligus menumpuk risiko di satu titik. Bila program itu terlambat atau berhenti, organisasi sudah membayar tetapi tidak memegang hasil apa pun. Arsitektur transisi memecah perjalanan menjadi dua sampai tiga keadaan antara yang stabil. Setiap keadaan harus memberi manfaat yang terlihat, tetap dapat dijalankan bila langkah berikutnya ditunda, searah dengan target, dan dapat dinyatakan tercapai. Uji penundaan dua tahun adalah cara paling sederhana untuk memeriksanya, termasuk menghitung biaya sementara yang harus diterima.

Urutan paket kerja ditentukan oleh empat kriteria yang sifatnya berbeda. Dependensi adalah syarat mutlak, nilai dan risiko adalah skor, dan kapasitas adalah batas. Pada Medikara, P4 punya skor terendah tetapi harus selesai lebih awal karena konsolidasi SIMRS menunggunya. Batas dua proyek besar per tahun memaksa P8 bergeser ke 2029, dan pergeseran itu tidak mengubah target karena P8 masih punya kelonggaran. Siklus anggaran menambahkan titik keputusan yang tanggalnya tidak dapat ditawar.

Satu perjalanan membutuhkan beberapa versi peta jalan. Direksi membutuhkan satu halaman berisi manfaat, transisi, jalur kritis, dan keputusan yang diminta. Unit bisnis membutuhkan jadwal per fasilitas, dan tim TI membutuhkan lembar kerja rinci. Peta jalan adalah dokumen hidup yang ditinjau triwulanan dan tahunan, dengan setiap perubahan tercatat dan setiap pergeseran transisi dilaporkan sebagai keputusan.

Rencana migrasi menjawab cara berpindah tanpa menghentikan layanan. Pola peralihan dipilih pada tingkat organisasi, sedangkan pilihan 7R per aplikasi dibahas di IT40713. Asumsi dicatat dengan pemilik dan tanggal pemeriksaan, titik keputusan diberi kriteria terukur sejak awal, dan rencana mundur diberi batas waktu. Di ArchiMate, semua itu dimodelkan dengan *plateau*, *gap*, *work package*, *deliverable*, dan *implementation event* yang memakai elemen yang sama dengan model *baseline* dan target.

Pesan utama bab ini sederhana: peta jalan yang baik bukan janji bahwa semua akan selesai tepat waktu. Peta jalan yang baik menjamin bahwa di mana pun perjalanan berhenti, organisasi berdiri di tempat yang lebih baik daripada sebelumnya.

12.9 Latihan

Berkas yang dipakai pada latihan ini tersedia di `sources/chapter12/`. Latihan tidak membutuhkan kemampuan memprogram. Skrip `sources/chapter12/jalur-kritis.py` hanya dipakai sebagai pemeriksa opsional pada Latihan 3. Hasil tiap mahasiswa boleh berbeda, karena arsitektur transisi dan peta jalan tiap tim berbeda. Yang dinilai adalah penalaran dan perbandingannya.

Latihan 1: Menguji Nilai Tiap Transisi

Latihan ini membuktikan bahwa setiap arsitektur transisi harus tetap bernilai bila proyek berikutnya ditunda, dan memperlihatkan seperti apa transisi yang tidak memenuhi syarat itu.

1. Ambil arsitektur transisi tim dari Aktivitas, atau tiga transisi Medikara pada Gambar 12.2.
2. Untuk tiap transisi, tulis manfaat yang tersisa bila langkah berikutnya ditunda dua tahun, lengkap dengan ukurannya.
3. Hitung biaya sementara selama dua tahun penundaan, misalnya antarmuka sementara, lisensi ganda, atau kerja manual tambahan.
4. Beri hasil uji: lolos bila manfaatnya nyata dan biaya sementaranya wajar, gagal bila sebaliknya. Isi Tabel 12.12. Tabel 12.11 memperlihatkan contoh yang sudah terisi.

5. Tulis satu contoh transisi yang gagal, lalu ubah batasnya sampai lolos.
6. Jawab tiga pertanyaan berikut. Pertama, transisi mana yang biaya sementaranya paling besar, dan apakah manfaatnya sebanding? Kedua, mengapa contoh yang gagal tetap menarik bagi sebagian pemangku kepentingan? Ketiga, perubahan batas apa yang membuat contoh itu lolos, dan apa yang dikorbankan?

Tabel 12.11: Contoh hasil Latihan 1 yang sudah terisi, kasus Medikara

Transisi	Manfaat bila ditunda dua tahun	Biaya sementara dua tahun	Hasil
T1 Pasien dan akses	Satu nomor pasien untuk 23 fasilitas; akses 4.800 karyawan terkendali	Lima adaptor: Rp1,5 miliar	lolos
T2 Rekam medis tahap awal	Depok memakai SIMRS terpadu; antrean daring; laporan tanpa *spreadsheet*	Empat antarmuka ke SIMRS lama, misalkan Rp1,6 miliar	lolos
Contoh gagal: semua server SIMRS lama dipindah ke *cloud* sebelum diganti	Tidak ada layanan yang berubah; lima SIMRS tetap berbeda versi	Sewa *cloud*, misalkan Rp1,8 miliar	gagal

Tabel 12.12: Lembar isian Latihan 1

Transisi	Manfaat bila ditunda dua tahun	Biaya sementara dua tahun	Hasil
T1 ...	...	...	...
T2 ...	...	...	...
T3 ...	...	...	...
Contoh gagal	...	...	...
Contoh setelah batasnya diubah	...	...	...

Latihan 2: Meringkas Peta Jalan untuk Direksi

Latihan ini membuktikan bahwa versi direksi bukan versi rinci yang diperkecil, melainkan hasil memilih informasi secara sengaja.

1. Mulai dari peta jalan rinci tim di `sources/chapter12/templat-peta-jalan.csv`. Daftar semua jenis informasi yang ada di dalamnya.
2. Tulis pertanyaan yang ingin dijawab direksi: manfaat, waktu, biaya, risiko, dan keputusan yang diminta.
3. Untuk tiap jenis informasi, tentukan apakah dipertahankan, diringkas, atau dihilangkan, beserta alasannya. Isi Tabel 12.14. Tabel 12.13 memperlihatkan contoh yang sudah terisi.
4. Gambar versi satu halaman. Gambar 12.4 dapat dipakai sebagai contoh bentuk.
5. Minta satu orang berlatar non-teknis membaca versi itu selama satu menit, lalu tanyakan keputusan apa yang diminta pada K2. Catat jawabannya.
6. Jawab tiga pertanyaan berikut. Pertama, informasi apa yang paling sulit dihilangkan, dan mengapa? Kedua, apakah pembaca uji dapat menyebut keputusan yang diminta? Bila tidak, bagian mana yang menghalanginya? Ketiga, informasi apa yang dihilangkan tetapi wajib tersedia bila direksi bertanya?

Tabel 12.13: Contoh hasil Latihan 2 yang sudah terisi, kasus Medikara

Informasi	Versi tim TI	Versi direksi	Alasan
Paket kerja	Delapan paket berkode P1 sampai P8	Diringkas menjadi nama manfaat per lajur	Direksi mengingat manfaat, bukan kode
Dependensi	Sebelas panah antarpaket	Hanya jalur kritis	Hanya rantai itu yang menentukan tanggal target
Antarmuka sementara	Lima adaptor beserta jadwalnya	Dihilangkan	Rincian teknis; biayanya masuk biaya transisi
Titik keputusan	K1 sampai K4 beserta kriteria rinci	Dipertahankan sebagai empat tanda	Itulah yang diminta dari direksi
Calon vendor	Tiga calon vendor SIMRS	Dihilangkan	Seleksi belum selesai

Latihan 3: Batas Dua Proyek Besar per Tahun

Latihan ini membuktikan bahwa batas kapasitas mengubah urutan peta jalan, dan bahwa akibatnya pada target bergantung pada kelonggaran paket yang digeser.

Tabel 12.14: Lembar isian Latihan 2

Informasi	Versi tim TI	Versi direksi	Alasan
Paket kerja	...	...	...
Dependensi	...	...	...
Antarmuka sementara	...	...	...
Titik keputusan	...	...	...
...	...	...	...

Tim TI Medikara hanya sanggup menangani dua proyek besar per tahun.

1. Tandai paket besar pada peta jalan tim, memakai definisi yang sama dengan Tabel 12.3.
2. Susun jadwal paling awal tanpa batas kapasitas, lalu hitung jumlah proyek besar pada tiap tahun kalender.
3. Tandai tahun yang memuat lebih dari dua proyek besar.
4. Coba dua penyelesaian: menggeser paket yang kelonggarannya paling besar, atau memecah satu paket besar menjadi dua paket yang lebih kecil.
5. Catat akibat tiap penyelesaian pada tanggal target dan pada isi tiap transisi. Isi Tabel 12.16. Tabel 12.15 memperlihatkan contoh yang sudah terisi.
6. Bila ingin memeriksa hitungan, ubah kolom `mulai_rencana_bulan` di CSV, lalu jalankan `sources/chapter12/jalur-kritis.py`.
7. Jawab tiga pertanyaan berikut. Pertama, mengapa menggeser P8 tidak menggeser target, sedangkan menggeser P5 menggeser target? Kedua, bila kapasitas dihitung sebagai proyek besar yang berjalan pada bulan yang sama, bukan per tahun kalender, apakah P8 tetap harus digeser? Ketiga, transisi mana yang isinya berubah akibat batas ini?

Tabel 12.15: Contoh hasil Latihan 3 yang sudah terisi, kasus Medikara

Tahun	Tanpa batas	Jumlah	P8 digeser ke Januari 2029	Jumlah
2026	P1	1	P1	1
2027	P1, P3	2	P1, P3	2
2028	P3, P5, P8	3	P3, P5	2
2029	P5, P8	2	P5, P8	2
2030	P5	1	P5	1
Target	September 2030		September 2030	

Tabel 12.16: Lembar isian Latihan 3

Tahun	Tanpa batas	Jumlah	Setelah penyelesaian	Jumlah
2026	...	...	...	...
2027	...	...	...	...
2028	...	...	...	...
2029	...	...	...	...
2030	...	...	...	...
Target	...		...	

Bab 13

Business Case dan Portofolio Inisiatif

Tujuan Pembelajaran

- Menyusun *business case* untuk inisiatif prioritas dengan manfaat, biaya, risiko, dan asumsi yang eksplisit.
- Memetakan manfaat ke perubahan bisnis dan pemungkinnya dengan *benefits dependency network*.
- Memprioritaskan portofolio inisiatif dengan kriteria berbobot dan menjustifikasi hasilnya.

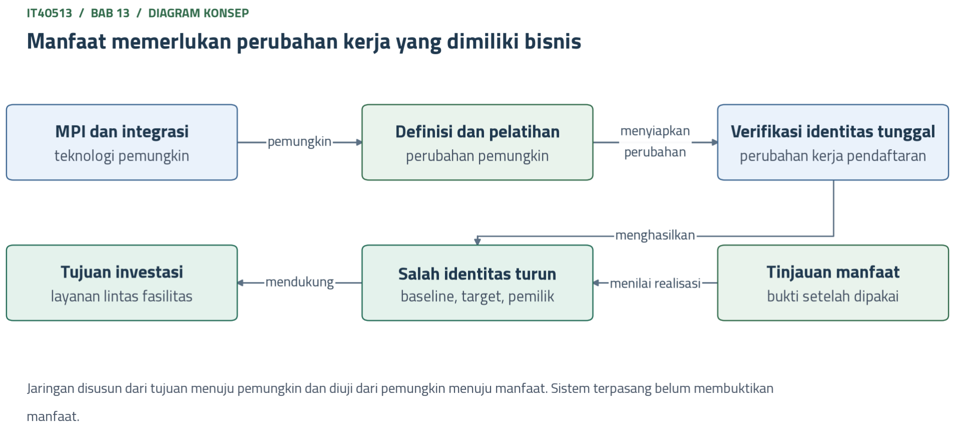
13.1 Pendahuluan

Banyak proyek Teknologi Informasi (TI) disetujui dengan alasan yang terdengar meyakinkan: sistem lama sudah usang, vendor menawarkan fitur baru, atau unit lain sudah memakainya. Proyeknya berjalan, sistemnya terpasang, dan laporan penutupan menyatakan proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Setahun kemudian seorang komisaris bertanya, "Apa hasil investasi itu bagi organisasi?" Tidak ada yang dapat menjawab. Sejak awal tidak ada yang menetapkan hasil apa yang diharapkan, siapa yang bertanggung jawab mewujudkannya, dan bagaimana mengukurnya.

Bab 12 menghasilkan peta jalan 2026 sampai 2030, yaitu urutan arsitektur transisi dan paket kerja. Peta jalan menjawab pertanyaan "apa yang dikerjakan lebih dahulu". Sebelum menyetujui anggaran, direksi masih punya dua pertanyaan lain. Pertama, mengapa sebuah inisiatif layak didanai. Kedua, inisiatif mana yang didanai bila uangnya tidak cukup untuk semua. Bab ini menjawab pertanyaan pertama lewat *business case* untuk satu inisiatif, dan pertanyaan kedua lewat prioritas untuk seluruh portofolio inisiatif. Keduanya mengubah cetak biru dari dokumen rancangan menjadi rencana yang dapat didanai.

Rujukan utama bab ini adalah pendekatan manajemen manfaat dari Ward dan Daniel [102], beserta *benefits dependency network* yang dirumuskan Peppard, Ward, dan Daniel [63]. Teknik penilaian nilai bisnis pada perencanaan migrasi diambil dari The Open Group Architecture Framework (TOGAF) [94], sedangkan struktur *business case* mengikuti panduan HM Treasury [29]. Temuan Flyvbjerg dan Budzier tentang pembengkakan biaya proyek TI [19] dipakai untuk menjaga agar angka di dalam *business case* tetap jujur.

Gambar 13.1 merangkum hubungan komponen dan konsep utama bab ini.


IT40513 / BAB 13 / DIAGRAM KONSEP
Manfaat memerlukan perubahan kerja yang dimiliki bisnis
MPI dan integrasi
teknologi pemungkin
pemungkin
Definisi dan pelatihan
perubahan pemungkin
menyiapkan perubahan
Verifikasi identitas tunggal
perubahan kerja pendaftaran
menghasilkan
Tujuan investasi
layanan lintas fasilitas
mendukung
Salah identitas turun
baseline, target, pemilik
menilai realisasi
Tinjauan manfaat
bukti setelah dipakai

Jaringan disusun dari tujuan menuju pemungkin dan diuji dari pemungkin menuju manfaat. Sistem terpasang belum membuktikan manfaat.

Gambar 13.1: Manfaat memerlukan perubahan kerja yang dimiliki bisnis

13.2 Manajemen Manfaat

Manajemen manfaat (*benefits management*) adalah proses mengatur sebuah investasi TI agar manfaat yang dijanjikan benar-benar terwujud, bukan hanya agar sistemnya terpasang [102]. Gagasan dasarnya sederhana. Teknologi sendiri tidak menghasilkan manfaat. Manfaat muncul ketika orang bekerja dengan cara baru yang dimungkinkan oleh teknologi itu. Karena itu manfaat dinyatakan sebagai perubahan pada ukuran kinerja yang dirasakan pihak tertentu, misalnya waktu tunggu pasien atau nilai klaim yang tertunda, bukan sebagai daftar kemampuan sistem.

Analoginya seperti membeli *treadmill*. Alat itu punya fitur: kecepatan yang dapat diatur, pengukur detak jantung, dan program latihan. Tidak satu pun fitur itu menurunkan berat badan. Berat badan turun bila pemiliknya berlatih tiga kali seminggu dan mengubah pola makan. *Treadmill* yang dibeli tanpa perubahan kebiasaan berakhir menjadi gantungan baju, padahal "proyek pembelian"-nya selesai tepat waktu dan sesuai anggaran.

Tabel 13.1 memperlihatkan perbedaan fitur dan manfaat pada empat contoh dari Medikara Health. Contoh pertama memakai Master Patient Index (MPI), yaitu indeks identitas pasien tunggal yang dirancang di Bab 9. Kolom paling kanan berisi perubahan cara kerja yang harus terjadi agar fitur berubah menjadi manfaat.

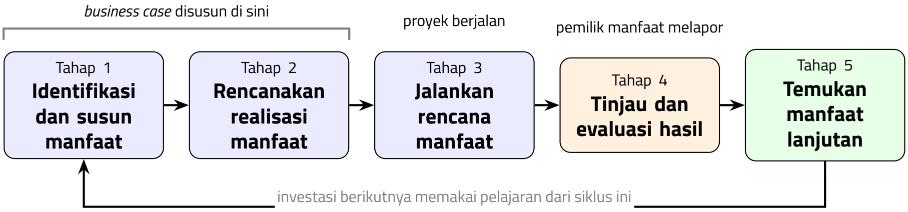
Tabel 13.1: Fitur, manfaat, dan perubahan cara kerja pada empat contoh Medikara

Fitur yang dibeli	**Manfaat yang diharapkan**	**Perubahan cara kerja yang dibutuhkan**
Pencarian pasien di MPI	Pendaftaran pasien lama turun dari 6 menjadi 3 menit	Petugas mencari pasien lebih dahulu sebelum membuat rekam medis baru
Janji temu daring di Medikara+	Antrean loket pagi berkurang	Dokter membuka kuota jadwal di aplikasi, bukan hanya di loket
Dashboard laporan terpadu	Rapat bulanan tanpa rekonsiliasi angka	Unit berhenti menyusun *spreadsheet* sendiri
Peninjauan hak akses otomatis	Temuan audit kontrol akses ditutup	Atasan meninjau hak akses bawahannya tiap triwulan

Pembedaan ini punya dua konsekuensi. Pertama, perubahan cara kerja harus direncanakan, dianggarkan, dan dipantau seperti perangkat lunaknya. Pelatihan, aturan baru, dan pengalihan tugas petugas punya biaya dan jadwal. Kedua, setiap manfaat butuh pemilik dari sisi bisnis. Pemilik manfaat (*benefit owner*) adalah orang yang menerima manfaat itu dan punya wewenang untuk mengubah cara kerja unitnya [102]. Manajer proyek TI tidak cocok menjadi pemilik manfaat. Tugasnya selesai ketika sistem diserahkan, sedangkan manfaat baru terlihat berbulan-bulan sesudahnya.

Pertanyaan kemudian muncul: kapan manfaat dikelola? Ward dan Daniel menyusunnya sebagai siklus lima tahap [102], seperti pada Gambar 13.2. *Business case* disusun pada tahap pertama dan kedua. Tahap ketiga berjalan bersama proyek. Tahap keempat adalah tinjauan sesudah sistem dipakai, ketika pemilik manfaat melaporkan apakah targetnya tercapai. Tahap kelima mencari manfaat tambahan yang baru terlihat setelah cara kerja berubah, lalu membawanya ke investasi berikutnya.

Tahap keempat menyambung langsung ke tata kelola arsitektur di Bab 14. Tanpa forum yang meminta laporan realisasi manfaat, tahap ini mudah dilewati,


business case disusun di sini
proyek berjalan
pemilik manfaat melapor
Tahap 1
Identifikasi dan susun manfaat
Tahap 2
Rencanakan realisasi manfaat
Tahap 3
Jalankan rencana manfaat
Tahap 4
Tinjau dan evaluasi hasil
Tahap 5
Temukan manfaat lanjutan
investasi berikutnya memakai pelajaran dari siklus ini

Gambar 13.2: Siklus manajemen manfaat lima tahap menurut Ward dan Daniel. Tahap keempat ditandai karena tahap itulah yang membuktikan apakah investasinya berhasil

dan siklusnya berhenti di tahap ketiga. Organisasi lalu kembali ke keadaan di awal bab: proyek selesai, tetapi tidak ada yang tahu hasilnya.

Manfaat yang dapat dicairkan dan yang tidak

Dua hal pada manfaat sering tertukar. Pembagiannya begini. Manfaat yang dapat dicairkan (*cashable*) mengubah angka di laporan keuangan, yaitu biaya yang benar-benar hilang atau pendapatan yang benar-benar bertambah. Manfaat yang tidak dapat dicairkan tetap nyata, tetapi tidak mengubah angka keuangan kecuali ada keputusan tambahan. Dua contoh:

1. Misalkan MPI memangkas waktu pendaftaran pasien lama dari 6 menit menjadi 3 menit. Sekitar 70 persen dari 1,2 juta kunjungan per tahun adalah pasien lama, yaitu 840.000 kunjungan. Waktu yang dihemat mencapai 2.520.000 menit atau 42.000 jam kerja petugas. Angka itu tidak mengurangi gaji siapa pun. Penghematan baru menjadi uang bila Medikara memutuskan, misalnya, tidak menambah petugas pendaftaran ketika membuka klinik baru.
2. Penghentian rekonsiliasi laporan manual membebaskan sekitar 640 jam kerja analis per bulan, setara empat orang analis. Manfaat ini bernilai Rp400 juta per tahun hanya bila keempat analis itu dialihkan ke pekerjaan yang selama ini dikerjakan tenaga kontrak, sehingga biaya kontrak itu benar-benar hilang.

Pembedaan ini menentukan isi *business case*. Manfaat yang dapat dicairkan masuk ke perhitungan finansial. Manfaat yang tidak dapat dicairkan tetap ditulis, lengkap dengan ukurannya, tetapi tidak dijumlahkan sebagai rupiah. Menjumlahkan 42.000 jam sebagai uang membuat angka terlihat besar, dan direktur keuangan yang teliti akan mencoretnya.

13.3 Benefits Dependency Network

Benefits dependency network adalah diagram sebab akibat yang menghubungkan tujuan investasi dengan teknologi yang memungkinkannya, lewat manfaat dan perubahan yang dibutuhkan di antara keduanya [102]. Jaringan ini punya lima kolom. Dari kanan ke kiri: tujuan investasi, manfaat bisnis, perubahan bisnis, perubahan pemungkin, dan teknologi pemungkin. Peppard, Ward, dan Daniel meringkas ketiga lapisannya sebagai tujuan akhir (*ends*), cara kerja baru (*ways*), dan sarana teknologi (*means*). Jaringan itu juga mencatat siapa yang bertanggung jawab atas tiap perubahan dan tiap manfaat [63].

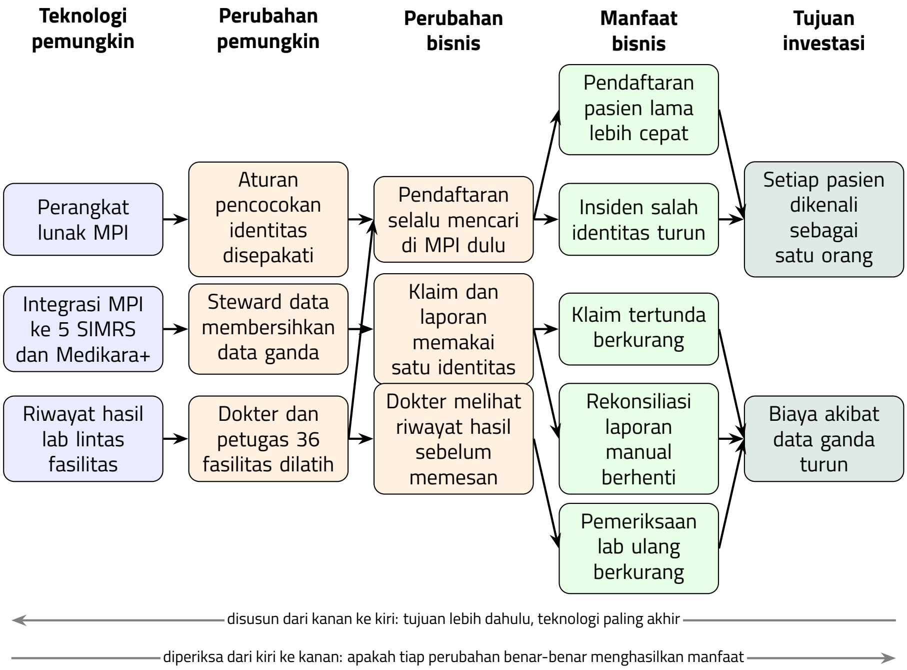
Jaringan ini dibaca dari dua arah. Penyusunannya dimulai dari kanan. Tim bertanya: manfaat apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ini? Perubahan cara kerja apa yang menghasilkan manfaat itu? Apa yang harus disiapkan agar perubahan itu terjadi? Teknologi apa yang dibutuhkan? Teknologi dipilih paling akhir, sesudah jelas untuk apa teknologi itu dibutuhkan. Pemeriksaannya berjalan dari kiri. Tim bertanya: bila teknologi ini tersedia dan perubahan ini dijalankan, apakah manfaat itu benar-benar muncul? Mata rantai yang tidak lolos pemeriksaan ini adalah titik tempat manfaat akan hilang.

Analoginya seperti rencana menaikkan panen sebuah desa. Tujuannya pendapatan petani naik. Manfaat yang dibutuhkan adalah gabah per petak bertambah. Manfaat itu datang dari perubahan cara bertani: jadwal tanam serempak dan pemupukan yang tepat waktu. Perubahan itu baru mungkin bila kelompok tani menyepakati aturan pembagian air dan petaninya dilatih. Teknologinya adalah saluran irigasi baru. Saluran irigasi tanpa kesepakatan pembagian air tidak menaikkan panen, karena petani di hulu tetap memakai air lebih dahulu.

Dua hal pada jaringan ini sering tertukar. Pembagiannya begini. Perubahan bisnis adalah cara kerja baru yang dijalankan terus-menerus sesudah proyek selesai, misalnya petugas pendaftaran selalu mencari pasien di MPI sebelum membuat rekam medis baru. Perubahan pemungkin adalah perubahan sekali jalan yang membuat perubahan bisnis itu mungkin terjadi: pelatihan, aturan baru, peran baru, atau pembersihan data. Perubahan pemungkin selesai ketika sudah dikerjakan. Perubahan bisnis harus dijaga setiap hari.

Kedua kolom perubahan itulah yang paling sering dilupakan. Rencana proyek TI umumnya hanya memuat kolom paling kiri, yaitu perangkat lunak, integrasi, dan infrastruktur. Kolom perubahan tidak punya anggaran dan tidak punya penanggung jawab, sehingga dianggap akan terjadi dengan sendirinya. Jaringan manfaat memaksa kedua kolom itu ditulis, diberi pemilik, dan masuk ke perhitungan biaya.

Gambar 13.3 memperlihatkan jaringan manfaat untuk inisiatif identitas pasien tunggal Medikara. Kedua kolom perubahan diberi warna yang sama karena keduanya merupakan bagian yang paling sering hilang dari rencana.


Teknologi pemungkin
Perubahan pemungkin
Perubahan bisnis
Manfaat bisnis
Tujuan investasi
Perangkat lunak MPI
Integrasi MPI ke 5 SIMRS dan Medikara+
Riwayat hasil lab lintas fasilitas
Aturan pencocokan identitas disepakati
Steward data membersihkan data ganda
Dokter dan petugas 36 fasilitas dilatih
Pendaftaran selalu mencari di MPI dulu
Klaim dan laporan memakai satu identitas
Dokter melihat riwayat hasil sebelum memesan
Pendaftaran pasien lama lebih cepat
Insiden salah identitas turun
Klaim tertunda berkurang
Rekonsiliasi laporan manual berhenti
Pemeriksaan lab ulang berkurang
Setiap pasien dikenali sebagai satu orang
Biaya akibat data ganda turun
disusun dari kanan ke kiri: tujuan lebih dahulu, teknologi paling akhir
diperiksa dari kiri ke kanan: apakah tiap perubahan benar-benar menghasilkan manfaat

Gambar 13.3: *Benefits dependency network* untuk inisiatif identitas pasien tunggal Medikara. Kolom berwarna jingga adalah perubahan cara kerja yang tidak dibeli dari vendor

Kasus Medikara Health: Jaringan Manfaat Identitas Pasien Tunggal

Inisiatif identitas pasien tunggal berasal dari paket kerja MPI di Bab 11 dan menjadi isi arsitektur transisi pertama di Bab 12. Tujuan investasinya dua: setiap pasien dikenali sebagai satu orang di seluruh 36 fasilitas Medikara (5 rumah sakit, 18 klinik pratama, 1 laboratorium rujukan, dan 12 apotek), dan biaya akibat data pasien ganda turun.

Jaringan pada Gambar 13.3 disusun dari kanan. Tim mulai dari dua tujuan itu, lalu menurunkan lima manfaat. Tiap manfaat diberi pemilik, ukuran, nilai awal, dan target, seperti pada Tabel 13.2. Nilai awal diambil dari data yang sudah ada: catatan waktu pendaftaran di SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit), laporan insiden keselamatan pasien, dan rekap klaim yang tertunda.

Pemeriksaan dari kiri memperlihatkan satu titik rawan. Dua dari lima manfaat bergantung pada satu perubahan bisnis: petugas pendaftaran selalu mencari di MPI lebih dahulu. Bila petugas tetap membuat rekam medis baru karena terasa lebih cepat, kedua manfaat itu hilang walaupun MPI berfungsi sempurna. Karena itu tim memasukkan dua hal ke dalam rencana: pelatihan dokter dan petugas di 36 fasilitas, serta laporan mingguan tentang persentase pendaftaran yang memakai pencarian MPI. Laporan itu dikirim ke Direktur Operasional sebagai pemilik manfaat pertama.

Tabel 13.2: Manfaat inisiatif identitas pasien tunggal beserta pemilik, ukuran, dan targetnya (angka fiktif)

Manfaat	Pemilik	Ukuran	Awal	Target Desember 2028
Pendaftaran pasien lama lebih cepat	Direktur Operasional	Median waktu pendaftaran pasien lama	6 menit	3 menit
Insiden salah identitas turun	Ketua Komite Mutu dan Keselamatan Pasien	Insiden salah identitas yang dilaporkan per tahun	48	turun, besarnya dipantau
Klaim tertunda berkurang	Direktur Keuangan	Biaya klaim tertunda dan ditolak karena identitas tidak cocok	Rp1.500 juta per tahun	Rp300 juta per tahun
Rekonsiliasi laporan manual berhenti	Kepala Divisi Perencanaan	Jam kerja rekonsiliasi per bulan	640 jam	0 jam
Pemeriksaan lab ulang berkurang	Direktur Pelayanan	Pemeriksaan lab ulang dalam 30 hari pada pasien yang sama	18.000 per tahun	6.000 per tahun

13.4 Biaya, TCO, dan Ukuran Finansial Sederhana

Biaya inisiatif TI tidak berhenti pada harga beli. Komponennya ada lima. Lisensi atau langganan perangkat lunak. Implementasi, yaitu konfigurasi, integrasi, dan jasa vendor. Migrasi data, termasuk pembersihan data yang ganda atau salah. Pelatihan dan perubahan cara kerja, yaitu biaya kolom perubahan pada jaringan manfaat. Terakhir, operasional selama sistem dipakai: staf, infrastruktur, dan dukungan vendor. Jumlah seluruh komponen itu selama horizon perencanaan disebut *Total Cost of Ownership* (TCO). Perincian TCO untuk *workload* di *cloud*, termasuk biaya transfer data dan model harga penyedia, dibahas rinci di mata kuliah IT40713.

Analoginya seperti membeli mobil. Harga di brosur hanya awal. Selama lima tahun pemiliknya masih membayar bensin, servis, pajak, asuransi, dan parkir. Mobil yang murah di brosur dapat menjadi mahal bila irit bensinnya buruk dan suku cadangnya langka. Membandingkan dua mobil hanya dari harga brosur adalah kesalahan yang sama dengan membandingkan dua vendor hanya dari harga lisensi.

Tabel 13.3 memuat perkiraan biaya inisiatif identitas pasien tunggal untuk lima tahun, 2027 sampai 2031. Pengeluaran besar jatuh pada 2027, karena titik keputusan K1 pada Bab 12 mendanai P3 dalam anggaran 2027 dan P3 berjalan April 2027 sampai Maret 2028. Seluruh angkanya fiktif dan dapat dibaca ulang di `sources/chapter13/data-biaya-manfaat-mpi.csv`.

Tabel 13.3: Perkiraan biaya inisiatif identitas pasien tunggal Medikara, dalam juta rupiah (angka fiktif)

Komponen	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**Total**
Lisensi atau langganan MPI	400	400	400	400	400	2.000
Implementasi dan integrasi 5 SIMRS	2.000	0	0	0	0	2.000
Migrasi dan pembersihan data	1.000	0	0	0	0	1.000
Pelatihan dan perubahan cara kerja	300	100	0	0	0	400
Operasional: 3 *steward* data dan infrastruktur	0	600	600	600	600	2.400
Total biaya	**3.700**	**1.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**7.800**

Tabel itu memuat satu pelajaran penting. Harga yang biasanya tercantum di penawaran vendor, yaitu lisensi tahun pertama dan implementasi, hanya Rp2.400 juta, atau sekitar 31 persen dari TCO Rp7.800 juta. Biaya operasional selama empat tahun sama besarnya dengan harga beli itu. Baris pelatihan dan perubahan cara kerja muncul karena jaringan manfaat memintanya. Tanpa jaringan manfaat, baris itu biasanya tidak ada, dan perubahan cara kerja diharapkan terjadi tanpa biaya.

Setiap angka di tabel biaya harus punya sumber. Lisensi dan implementasi diambil dari penawaran minimal dua vendor. Biaya migrasi diturunkan dari jumlah rekam medis ganda yang ditemukan saat memotret kondisi data di Bab 6. Biaya operasional diturunkan dari jumlah *steward* data dan gaji pasarnya. Angka tanpa sumber adalah tebakan, dan tebakan di dalam *business case* akan dipertanyakan pada rapat pertama.

Payback period dan NPV dalam bahasa sederhana

Pertanyaan kemudian muncul: bila biayanya Rp7.800 juta, apakah inisiatif ini layak? Dua ukuran finansial sederhana dipakai untuk menjawabnya. *Payback period* adalah lama waktu sampai arus kas bersih kumulatif kembali ke nol, yaitu kapan modal yang dikeluarkan sudah tertutup oleh manfaat. *Net Present Value* (NPV) adalah jumlah arus kas bersih tiap tahun sesudah diubah ke nilai hari ini memakai tingkat diskonto. Rumusnya:

$$\text{NPV} = \sum_{t=0}^{n} \frac{\text{arus kas bersih tahun } t}{(1+r)^t}$$

dengan r tingkat diskonto dan tahun pertama sebagai tahun ke-0. NPV yang positif berarti investasi menghasilkan lebih dari biaya modalnya. NPV yang negatif berarti uang itu lebih baik dipakai untuk hal lain.

Analoginya seperti arisan. Peserta yang menerima giliran pertama dapat memakai uangnya sekarang, misalnya untuk modal dagang, sedangkan penerima giliran terakhir menerima jumlah yang sama tetapi jauh lebih lambat. Semua peserta tahu giliran pertama lebih berharga. Tingkat diskonto menghitung selisih itu: Rp1 juta yang diterima tiga tahun lagi bernilai lebih kecil daripada Rp1 juta hari ini. Karena itu manfaat yang datang terlambat menyumbang lebih sedikit pada NPV.

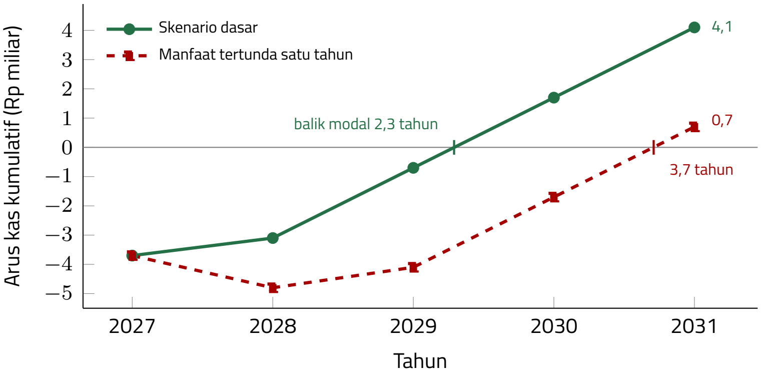
Manfaat finansial inisiatif ini ada tiga, semuanya diambil dari Tabel 13.2. Pemeriksaan lab ulang turun 12.000 per tahun, dan dengan biaya rata-rata Rp150.000 per pemeriksaan, nilainya Rp1.800 juta. Biaya klaim tertunda turun Rp1.200 juta. Rekonsiliasi laporan yang dihentikan bernilai Rp400 juta. Totalnya Rp3.400 juta per tahun pada kondisi penuh. Pada 2028 manfaatnya baru separuh, karena MPI baru terpasang di seluruh 36 fasilitas pada Maret 2028 dan target manfaat baru dicapai pada Desember 2028. Manfaat penuh terhitung sejak 2029. Tabel 13.4 memuat arus kasnya dengan tingkat diskonto 10 persen.

Tabel 13.4: Arus kas dan NPV inisiatif identitas pasien tunggal, dalam juta rupiah, tingkat diskonto 10 persen. Nilai kini dibulatkan satu desimal, sehingga jumlahnya dapat berselisih 0,1 dari NPV

Tahun	Biaya	Manfaat	Bersih	Kumulatif	Faktor	Nilai kini
2027 (tahun ke-0)	3.700	0	−3.700	−3.700	1,000	−3.700,0
2028	1.100	1.700	600	−3.100	0,909	545,5
2029	1.000	3.400	2.400	−700	0,826	1.983,5
2030	1.000	3.400	2.400	1.700	0,751	1.803,2
2031	1.000	3.400	2.400	4.100	0,683	1.639,2
Jumlah	**7.800**	**11.900**	**4.100**			**NPV 2.271,3**

Hasilnya dibaca dari dua kolom. Kolom kumulatif berubah tanda di antara 2029 dan 2030. Pada akhir 2029 masih tersisa −700, dan arus bersih 2030 sebesar 2.400, sehingga *payback period*-nya 2 ditambah 700/2.400, yaitu sekitar 2,3 tahun sesudah investasi awal. Kolom nilai kini menghasilkan NPV Rp2.271 juta. Angka ini positif, sehingga inisiatif ini layak secara finansial dengan asumsi yang dipakai. Gambar 13.4 memperlihatkan arus kas kumulatifnya, bersama satu skenario yang dibahas di kotak pendalaman.

Dua hal pada ukuran finansial sering tertukar. Pembagiannya begini. *Payback period* menjawab "seberapa cepat modal kembali". Ukuran ini mudah dipahami, tetapi mengabaikan apa yang terjadi sesudah balik modal dan tidak memperhitungkan nilai waktu uang. NPV menjawab "berapa nilai yang diciptakan". Ukuran ini lebih lengkap, tetapi bergantung pada dua pilihan: tingkat diskonto dan panjang horizon. Horizon lima tahun pada contoh ini sama panjangnya dengan strategi



Gambar 13.4: Arus kas kumulatif inisiatif identitas pasien tunggal. Penundaan manfaat satu tahun menggeser balik modal dari 2,3 menjadi 3,7 tahun

2026 sampai 2030, tetapi dihitung dari tahun pertama pengeluaran, yaitu 2027 sampai 2031. Manfaat sesudah 2031 tidak dihitung, sehingga NPV-nya cenderung terlalu rendah. Tingkat diskonto 10 persen adalah asumsi kasus. Pada organisasi nyata, angka ini diambil dari bagian keuangan, bukan ditetapkan tim arsitektur.

Satu catatan lagi. NPV di atas hanya menghitung manfaat yang dapat dicairkan. Pendaftaran yang lebih cepat dan insiden salah identitas yang turun tidak ikut dijumlahkan. Keduanya tetap ditulis di *business case*, dan cara menanganinya dibahas pada seksi berikutnya.

Pendalaman Teknis (opsional): Analisis Sensitivitas

Angka di Tabel 13.4 adalah satu titik dari banyak kemungkinan. Analisis sensitivitas menguji seberapa jauh kesimpulan berubah bila satu asumsi meleset. Dua skenario diuji: biaya migrasi data naik 30 persen, dan seluruh manfaat tertunda satu tahun karena pemasangan di 36 fasilitas berjalan lebih lambat. Listing 13.1 memperlihatkan dua fungsi inti dari skrip yang menghitungnya.

```python
def hitung_npv(arus_bersih, tingkat_diskonto):
    """Menghitung NPV dengan tahun pertama sebagai tahun ke-0.

    Tahun ke-0 tidak didiskonto karena uangnya keluar sekarang. Arus tahun
    berikutnya dibagi (1 + tingkat) pangkat urutannya, sehingga manfaat yang
    datang belakangan bernilai lebih kecil.
    """
    return sum(
        arus / (1 + tingkat_diskonto) ** urutan
        for urutan, arus in enumerate(arus_bersih)
    )
```

```python


def tunda_manfaat(manfaat, jumlah_tahun_tunda):
  """Menggeser seluruh manfaat ke belakang sebanyak jumlah tahun tunda.

  Manfaat yang terdorong melewati akhir horizon hilang dari perhitungan,
  sedangkan biayanya tetap. Itu sebabnya penundaan sering lebih merusak
  daripada kenaikan biaya.
  """
  manfaat_baru = {}
  for komponen, nilai in manfaat.items():
    awal = [0.0] * jumlah_tahun_tunda
    manfaat_baru[komponen] = (awal + nilai)[: len(nilai)]
  return manfaat_baru
```

Listing 13.1: Fungsi penundaan manfaat dan NPV, tersedia di `sources/chapter13/analisis-business-case.py`

Skrip dijalankan dari folder `sources/chapter13` dengan perintah `python analisis-business-case.py arus-kas data-biaya-manfaat-mpi.csv`. Tabel 13.5 memuat hasilnya. Baris terakhir menguji pembengkakan ekstrem: biaya implementasi dan migrasi naik 200 persen, seperti yang dialami satu dari enam proyek TI dalam sampel Flyvbjerg dan Budzier [19].

Tabel 13.5: Hasil analisis sensitivitas, NPV dalam juta rupiah

Skenario	**NPV**	***Payback***
Dasar	2.271,3	2,29 tahun
Biaya migrasi data naik 30 persen	1.971,3	2,42 tahun
Manfaat tertunda satu tahun	−679,1	3,71 tahun
Keduanya sekaligus	−979,1	3,83 tahun
Implementasi dan migrasi naik 200 persen	−3.728,7	tidak tercapai

Kenaikan biaya migrasi 30 persen hanya mengurangi NPV sebesar Rp300 juta, karena biayanya keluar pada tahun ke-0. Penundaan manfaat satu tahun menghapus sekitar Rp2.950 juta, hampir sepuluh kali lipatnya, dan membuat NPV negatif. Sebabnya ada dua. Pertama, biaya operasional tetap berjalan selama manfaat belum datang. Kedua, manfaat tahun terakhir terdorong keluar dari horizon. Kesimpulannya, pengendalian jadwal adopsi di 36 fasilitas lebih menentukan nilai inisiatif ini daripada penawaran harga migrasi yang paling murah.

13.5 Manfaat yang Sulit Diukur

Sebagian manfaat sulit diubah menjadi rupiah: keselamatan pasien, kepatuhan pada regulasi, dan pengurangan risiko. Bila manfaat ini diabaikan, *business case* meremehkan nilai inisiatifnya. Bila manfaat ini dipaksa menjadi rupiah dengan angka karangan, *business case* kehilangan kepercayaan pembacanya. Jalan tengahnya adalah mengakui tingkat keterukuran tiap manfaat secara terbuka.

Ward dan Daniel mengelompokkan manfaat menurut seberapa jelas manfaat itu dapat dinyatakan [102]. Tabel 13.6 memuat keempat tingkatnya, dari yang paling jelas sampai yang paling lunak, dengan contoh dari inisiatif identitas pasien tunggal. Selain itu, manfaat juga dikelompokkan menurut jenis perubahannya: melakukan hal baru, melakukan hal yang sama dengan lebih baik, atau berhenti melakukan sesuatu [102]. Rekonsiliasi laporan yang dihentikan termasuk jenis terakhir.

Tabel 13.6: Empat tingkat keterukuran manfaat beserta contoh Medikara

Tingkat	Artinya	Contoh Medikara
Finansial	Nilainya dihitung dalam rupiah dengan rumus yang disepakati	Pemeriksaan lab ulang yang dihindari, Rp1.800 juta per tahun
Kuantitatif	Besar perubahannya dapat diperkirakan dengan angka sebelum proyek dimulai	Waktu pendaftaran pasien lama turun 3 menit, setara 42.000 jam kerja per tahun
Terukur	Ukurannya sudah ada, tetapi besar perubahannya belum dapat diperkirakan dengan yakin	Insiden salah identitas yang dilaporkan, saat ini 48 per tahun
Teramati	Hanya dapat dinilai lewat pendapat pihak yang disepakati	Kepercayaan dokter pada riwayat pasien lintas fasilitas, dinilai lewat survei dokter

Untuk manfaat pada dua tingkat terbawah, *business case* memakai ukuran pengganti (*proxy measure*). Ukuran pengganti adalah indikator yang bergerak searah dengan manfaat yang sulit diukur dan datanya tersedia. Gagasan ini sejalan dengan pandangan Hubbard bahwa mengukur berarti mengurangi ketidakpastian, bukan menghasilkan angka yang pasti [31]. Perkiraan berupa rentang, misalnya "antara Rp8 miliar dan Rp16 miliar", tetap lebih berguna daripada pernyataan "tidak dapat diukur".

Analoginya seperti helm sepeda motor. Nilai helm tidak berasal dari uang yang dihasilkannya, tetapi dari kerugian yang dihindarinya. Tidak ada pengendara yang dapat menyebut berapa rupiah helm itu menghasilkan tahun lalu. Namun semua pengendara paham bahwa peluang cedera kepala dikalikan beratnya cedera itu jauh lebih mahal daripada harga helm.

Dua contoh manfaat yang sulit diukur pada Medikara:

1. Keselamatan pasien. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 menempatkan “mengidentifikasi pasien dengan benar” sebagai sasaran keselamatan pasien yang pertama, yaitu pada Pasal 5 ayat (5) huruf a [37]. Manfaat MPI pada sasaran ini tidak dirupiahkan. Ukuran penggantinya tiga: jumlah rekam medis ganda per 10.000 pasien, persentase pendaftaran yang memakai pencarian MPI, dan insiden salah identitas yang dilaporkan.
2. Kepatuhan dan pengurangan risiko. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) Pasal 57 ayat (3) membatasi denda administratif paling tinggi 2 persen dari pendapatan tahunan [68]. Nilai sebuah kendali dihitung sebagai pengurangan nilai harapan kerugian, yaitu peluang kejadian per tahun dikalikan dampaknya, sebelum dan sesudah kendali dipasang.

Angka peluang dan dampak tidak disusun sendiri oleh tim arsitektur. Angka itu diambil dari register risiko dan dibandingkan dengan selera risiko (*risk appetite*) organisasi, yang keduanya dibahas rinci di mata kuliah IT40813. Tugas *business case* adalah menghubungkan inisiatif dengan risiko yang diturunkannya, lalu menyatakan apakah risiko sisa sesudah inisiatif masih berada di dalam selera risiko itu.

Kasus Medikara Health: Menutup Temuan Audit Kontrol Akses

Audit internal Medikara menemukan kontrol akses yang lemah. Misalkan rincian temuannya begini: 212 akun milik karyawan yang sudah keluar masih aktif di SIMRS, hak akses tidak pernah ditinjau, dan pencabutan akses rata-rata memakan 30 hari. Inisiatif manajemen identitas dan akses terpusat dirancang untuk menutup temuan itu. Manfaat finansial langsungnya kecil, sekitar Rp300 juta per tahun dari berkurangnya permintaan atur ulang kata sandi.

Manfaat utamanya ada di dua tempat. Pertama, temuan audit tertutup, dan ukuran penggantinya tercantum di Tabel 13.7. Kedua, nilai harapan kerugian turun. Register risiko IT40813 Bab 5 mencatat skenario R-01, yaitu pengungkapan data pasien akibat akses vendor berlebihan, dengan peluang 0,2 per tahun dan kerugian rata-rata Rp500 juta. Nilai harapan kerugiannya Rp100 juta per tahun. Sesudah kontrol akses berjalan penuh, peluangnya diperkirakan turun menjadi 0,05, sehingga nilai harapan kerugiannya Rp25 juta. Pengurangannya Rp75 juta per tahun.

Angka Rp75 juta itu tidak dijumlahkan dengan manfaat finansial seolah-olah sama pastinya. Angka itu ditulis terpisah, lengkap dengan rentangnya dan sumbernya. Angka itu juga jauh lebih kecil daripada biaya inisiatif, sehingga alasan utama pendanaannya adalah penutupan temuan audit dan kewajiban kepatuhan, bukan harapan kerugian satu skenario. Insiden kebocoran lewat vendor pada 2025 menjadi bukti bahwa peluang 0,2 bukan angka yang dibesar-besarkan.

Tabel 13.7: Ukuran pengganti untuk manfaat penutupan temuan audit kontrol akses (angka fiktif)

Ukuran pengganti	Saat ini	Target 2027	Sumber data
Akun aktif milik karyawan yang sudah keluar	212 akun	0 akun	Pencocokan data SDM dengan daftar akun
Waktu rata-rata pencabutan akses	30 hari	1 hari	Catatan permintaan pencabutan
Akun yang ditinjau atasannya tiap triwulan	0 persen	100 persen	Laporan peninjauan akses
Temuan audit kontrol akses yang masih terbuka	1	0	Laporan tindak lanjut audit internal

13.6 Portofolio Inisiatif dan Prioritas

Satu *business case* menjawab apakah satu inisiatif layak. Organisasi tidak pernah memutuskan satu inisiatif saja. Portofolio inisiatif adalah seluruh inisiatif yang bersaing atas anggaran dan kapasitas yang sama, lalu dinilai bersama, bukan satu per satu. Pertanyaannya berubah dari "apakah inisiatif ini layak" menjadi "kombinasi inisiatif mana yang memberi nilai terbesar dalam batas anggaran, kapasitas, dan risiko yang dapat ditanggung".

Prioritas yang baik berbasis kapabilitas. Nilai strategis sebuah inisiatif diukur dari seberapa besar inisiatif itu memperbaiki kapabilitas yang merah pada *heatmap* Bab 5 dan membangun kapabilitas target Bab 8. Inisiatif yang tidak dapat ditunjukkan kaitannya dengan satu kapabilitas pun patut dipertanyakan, semenarik apa pun teknologinya.

TOGAF menyediakan teknik penilaian nilai bisnis untuk perencanaan migrasi. Tiap inisiatif diberi indeks nilai dan indeks risiko, lalu digambar pada satu matriks. Kriteria risiko yang disarankan mencakup ukuran dan kompleksitas, teknologi, kapasitas organisasi, dan dampak bila gagal. Kriteria dan bobotnya ditetapkan pimpinan, dan sebaiknya ditetapkan sebelum daftar inisiatifnya diketahui [94]. Urutan itu mencegah bobot disesuaikan diam-diam agar inisiatif kesayangan menang. Panduan HM Treasury menambahkan satu batasan. Analisis multikriteria cocok untuk menyaring daftar panjang, tetapi tidak menggantikan analisis biaya dan manfaat ketika daftar pendek dibandingkan [28]. Skor berbobot memilih kandidat, sedangkan keputusan akhir untuk inisiatif besar tetap memakai *business case* lengkap.

Skor berbobot dalam latihan ini adalah alat diskusi awal kelas, bukan MCDA formal yang otomatis memenuhi panduan HM Treasury. Green Book 2026 membedakan MCDA dengan pembobotan berbasis pertimbangan ahli yang terstruktur dan penjumlahan skor sederhana yang dapat menyembunyikan penilaian subjektif. Tim menyatakan batas metode, menguji sensitivitas bobot, dan tidak memakai skor untuk mengesampingkan kewajiban atau risiko keselamatan [29, 28].

Analoginya seperti belanja bulanan rumah tangga. Ada kebutuhan pokok yang menopang semuanya, ada cicilan dan iuran wajib yang tidak boleh terlambat, dan ada keinginan seperti liburan atau gawai baru. Rumah tangga yang hanya membayar kebutuhan pokok tidak pernah maju. Rumah tangga yang mendahulukan liburan akan terkena denda cicilan. Portofolio TI juga dibagi tiga: fondasi, kepatuhan, dan pertumbuhan. Keseimbangannya berubah dari tahun ke tahun. Tahun-tahun awal transformasi umumnya berat di fondasi, tetapi porsi pertumbuhan tidak boleh nol.

Medikara menilai delapan inisiatif. Tujuh di antaranya berasal dari paket kerja Bab 11 dan Bab 12. Kode P dipakai untuk urutan kerja, sedangkan kode I dipakai untuk pendanaan, dan Tabel 13.9 memuat pemetaannya. Dua baris tidak berpasangan. P4 *landing zone* tidak dinilai sendiri, karena biayanya sudah dibagi ke TCO inisiatif yang memakainya, yaitu I3 dan I5. I8 bukan paket kerja Bab 11, melainkan usulan dari Bab 10 yang bersaing atas pagu yang sama dan belum masuk peta jalan Bab 12.

Bobot kriteria nilai ditetapkan direksi lebih dahulu: kontribusi strategis 35 persen, manfaat finansial 25 persen, kepatuhan dan pengurangan risiko 25 persen, serta peran sebagai fondasi bagi inisiatif lain 15 persen. Bobot kriteria risiko mengikuti keempat kriteria TOGAF di atas: 30, 20, 30, dan 20 persen. Tabel 13.8 memuat skor kriteria nilai beserta kedua indeksnya. Skor kriteria risiko tersedia di `sources/chapter13/templat-matriks-prioritas-portofolio.csv`.

Biaya pada Tabel 13.8 adalah TCO lima tahun sejak tahun pertama pengeluaran tiap inisiatif, sehingga sebagian biaya inisiatif yang mulai belakangan, misalnya I1 dan I6, jatuh sesudah 2030. Biaya I3 Rp48,0 miliar lebih besar daripada Rp29 miliar pada perbandingan opsi Bab 9, karena cakupannya berbeda. Bab 9 hanya membandingkan cara memperoleh paket SIMRS. I3 menambahkan biaya menjalankan SIMRS lama dan baru berdampingan sampai September 2030, integrasi dengan MPI dan platform integrasi, serta pendampingan perubahan cara kerja.

Indeks nilai adalah rata-rata berbobot keempat skor nilai. Untuk I1, hitungannya $0{,}35 \times 5 + 0{,}25 \times 4 + 0{,}25 \times 4 + 0{,}15 \times 5 = 4{,}50$. Indeks risiko dihitung dengan cara yang sama dari skor risiko. Gambar 13.5 menempatkan kedelapan inisiatif pada matriks nilai dan risiko. Garis putus-putus membagi matriks pada skor 3 menjadi empat kuadran, dan tiap kuadran memberi saran tindakan awal.

Tabel 13.8: Skor portofolio inisiatif Medikara. Skor 1 sampai 5, biaya lima tahun dalam miliar rupiah (angka fiktif)

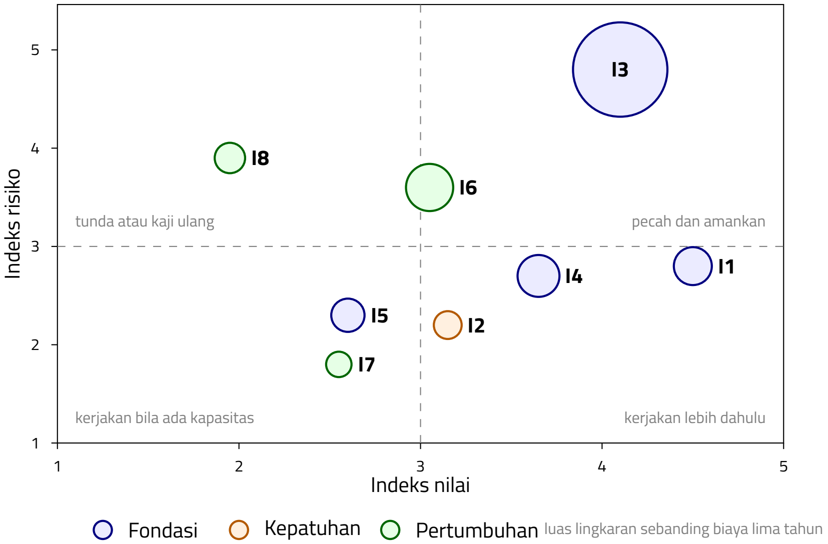
Kode	**Inisiatif**	**Str.** 35%	**Fin.** 25%	**Kep.** 25%	**Fon.** 15%	**Indeks nilai**	**Indeks risiko**	**Biaya**
I1	Identitas pasien tunggal (MPI)	5	4	4	5	4,50	2,80	7,8
I2	Manajemen identitas dan akses terpusat	3	1	5	4	3,15	2,20	4,2
I3	Konsolidasi lima SIMRS menjadi satu	5	3	4	4	4,10	4,80	48,0
I4	Platform integrasi dan Application Programming Interface (API)	4	3	3	5	3,65	2,70	9,5
I5	Data terpadu untuk laporan manajemen	3	3	2	2	2,60	2,30	6,0
I6	Portal ekosistem mitra	4	4	2	1	3,05	3,60	12,0
I7	Antrean dan janji temu terpadu	4	3	1	1	2,55	1,80	3,5
I8	Ringkasan rekam medis berbasis Artificial Intelligence (AI)	3	2	1	1	1,95	3,90	5,0
	Total							**96,0**

Tabel 13.9: Pemetaan paket kerja Bab 11 dan Bab 12 ke inisiatif portofolio

Paket	**Nama paket**	**Kode**	**Inisiatif**
P1	Kontrol akses terpusat	I2	Manajemen identitas dan akses terpusat
P2	*Hub* integrasi BPJS dan SATUSEHAT	I4	Platform integrasi dan API
P3	Identitas pasien tunggal (MPI)	I1	Identitas pasien tunggal (MPI)
P4	*Landing zone cloud*	–	Tidak dinilai sendiri, biaya dibagi ke I3 dan I5
P5	Konsolidasi SIMRS	I3	Konsolidasi lima SIMRS menjadi satu
P6	Laporan manajemen terpadu	I5	Data terpadu untuk laporan manajemen
P7	Antrean dan janji temu lintas fasilitas	I7	Antrean dan janji temu terpadu
P8	Portal dan API mitra	I6	Portal ekosistem mitra
–	Bukan paket kerja, usulan dari Bab 10	I8	Ringkasan rekam medis berbasis AI

Kasus Medikara Health: Memutuskan Portofolio 2026 sampai 2030

Misalkan direksi menyediakan pagu Rp60 miliar untuk 2026 sampai 2030, sedangkan kedelapan inisiatif membutuhkan Rp96 miliar. Bila urutan indeks nilai diikuti apa adanya, I1 dan I3 menghabiskan Rp55,8 miliar, atau 93 persen pagu. Platform integrasi tidak lagi muat, dan inisiatif kontrol akses yang menutup temuan audit tidak terdanai. Satu inisiatif berisiko tertinggi menyerap hampir seluruh anggaran. Pagu ini berlingkup portofolio lima tahun. Anggaran modernisasi Rp10 miliar pada IT40813 adalah pengandaian latihan kewenangan keputusan dengan lingkup lebih sempit, termasuk Medikara+ Rp8,4 miliar. Angka itu bukan baris di dalam Rp60



Gambar 13.5: Matriks nilai dan risiko portofolio Medikara, diadaptasi dari teknik penilaian nilai bisnis TOGAF dengan tambahan ukuran lingkaran untuk biaya

miliar, sehingga keduanya tidak dijumlahkan.

Tim memakai matriks pada Gambar 13.5 untuk menyusun usulan yang berbeda. I1, I2, dan I4 berada di kuadran “kerjakan lebih dahulu” dan didanai penuh. I3 berada di kuadran “pecah dan amankan”, sehingga hanya tahap pertamanya yang didanai: pengadaan, konfigurasi, dan percontohan di rumah sakit Depok senilai Rp22 miliar, dengan titik keputusan K3 pada Maret 2029 sebelum empat rumah sakit lainnya menyusul. I7 murah, berisiko rendah, dan langsung terasa oleh pasien yang mengeluhkan antrean, sehingga ikut didanai walaupun indeks nilainya rendah. I6 didanai tahap awalnya saja, Rp6 miliar mulai 2029 untuk mitra asuransi dan klinik mitra, karena portal mitra bergantung pada platform integrasi (I4) dan kontrol akses (I2). I5 dan I8 ditunda, karena keduanya membutuhkan data pasien yang sudah terpadu lewat I1.

Totalnya Rp53 miliar, dan sisanya Rp7 miliar disimpan sebagai cadangan risiko. Komposisinya 74 persen fondasi (I1, I3 tahap pertama, dan I4), 8 persen kepatuhan (I2), serta 18 persen pertumbuhan (I7 dan I6 tahap awal). Usulan itu adalah pendanaan awal, bukan pembatalan. Peta jalan Bab 12 tetap memuat P5, P6, dan P8 sampai selesai. Karena itu sisa I3 Rp26 miliar, I5 Rp6 miliar, dan sisa I6 Rp6 miliar, seluruhnya Rp38 miliar, diajukan sebagai pendanaan tambahan pada titik keputusan K2, K3, dan K4 bila kriterianya terpenuhi. Bila tambahan itu tidak disetujui, paket yang

bersangkutan bergeser ke belakang. I8 tetap di luar peta jalan sampai MPI dan kebijakan AI siap.
Usulan ini dibawa ke komite pengarah TI. Mekanisme keputusan investasi di tingkat direksi, termasuk siapa yang berhak menyetujui dan bagaimana keputusannya dipantau, dibahas rinci di mata kuliah IT40813.

13.7 Menulis Business Case yang Meyakinkan

Business case adalah dokumen keputusan. Dokumen ini meminta satu keputusan, misalnya "setujui Rp7,8 miliar untuk 2027 sampai 2031", dan memberi alasan yang cukup untuk memutuskannya. Dokumen ini bukan deskripsi sistem. Panduan HM Treasury menyusun *business case* dari lima sudut pandang: alasan strategis, nilai ekonomi dari opsi yang dibandingkan, pengadaan, keuangan, dan pengelolaan pelaksanaannya [29]. Tabel 13.10 menyesuaikan kelima sudut pandang itu dengan artefak cetak biru yang sudah disusun tim sejak tonggak C1.

Tabel 13.10: Struktur *business case* dan sumbernya di cetak biru

Bagian	**Pertanyaan yang dijawab**	**Sumber di cetak biru**
Ringkasan keputusan	Keputusan apa yang diminta, berapa biayanya, dan apa hasilnya	Satu halaman, ditulis paling akhir
Alasan strategis	Mengapa sekarang, dan strategi mana yang didukung	Visi arsitektur C1, *heatmap* kapabilitas Bab 5, *gap analysis* Bab 11
Opsi dan nilai	Opsi apa saja yang dibandingkan, termasuk tetap seperti sekarang, dan mana yang terbaik	Architecture Decision Record (ADR) Bab 10, jaringan manfaat, NPV
Pengadaan	Bagaimana membeli atau membangun, dan bentuk kontraknya	Keputusan membangun, membeli, atau berlangganan di Bab 9
Keuangan	Berapa biayanya, kapan dikeluarkan, dan dari anggaran mana	Tabel TCO, perkiraan biaya *cloud* dari IT40713
Pengelolaan	Siapa memimpin, kapan titik keputusan, dan bagaimana manfaat dipantau	Peta jalan Bab 12, pemilik manfaat, tata kelola Bab 14
Risiko dan asumsi	Apa yang dapat meleset, dan apa akibatnya pada keputusan	Register risiko IT40813, analisis sensitivitas

Bahasa untuk direksi berbeda dari bahasa untuk tim proyek. Direksi membaca ringkasan satu halaman, dan sering hanya itu. Halaman itu memuat lima hal: keputusan yang diminta, angka utama dalam bentuk rentang, manfaat beserta pemiliknya, risiko bila inisiatif tidak dijalankan, dan titik keputusan berikutnya. Istilah teknis diterjemahkan ke akibat bisnisnya. "MPI" ditulis sebagai "satu nomor identitas untuk setiap pasien di 36 fasilitas".

Analoginya seperti mengusulkan perbaikan jalan kampung di rapat RT. Warga tidak bertanya tentang jenis aspal. Warga bertanya berapa iurannya, siapa yang mengerjakan, kapan selesai, apa untungnya bagi rumah masing-masing, dan apa yang terjadi bila uangnya kurang di tengah jalan. Usulan yang menjawab kelima pertanyaan itu disetujui lebih cepat daripada usulan yang memuat gambar teknis paling rapi.

Jujur tentang ketidakpastian

Pertanyaan kemudian muncul: seberapa besar angka di *business case* dapat dipercaya? Flyvbjerg dan Budzier menganalisis 1.471 proyek TI dan menemukan pembengkakan biaya rata-rata 27 persen. Rata-rata itu menyembunyikan ekor yang berbahaya: satu dari enam proyek membengkak rata-rata 200 persen, dengan keterlambatan jadwal hampir 70 persen [19]. Angka tunggal tanpa rentang memberi kesan pasti yang tidak sesuai dengan kenyataan proyek TI.

Dua contoh perbaikan kalimat:

1. Kalimat lemah: "MPI akan meningkatkan efisiensi dan mutu layanan." Kalimat yang lebih kuat: "MPI menurunkan pemeriksaan lab ulang dari 18.000 menjadi 6.000 per tahun mulai 2029, senilai Rp1.800 juta per tahun, dengan pemilik Direktur Pelayanan. Angka ini bergantung pada satu perubahan, yaitu dokter memeriksa riwayat hasil sebelum memesan pemeriksaan."
2. Kalimat lemah: "NPV inisiatif ini Rp2.271 juta." Kalimat yang lebih kuat: "NPV Rp2.271 juta pada tingkat diskonto 10 persen. Bila manfaat tertunda satu tahun, NPV menjadi negatif Rp679 juta. Karena itu K2 pada Oktober 2027 memeriksa uji MPI di Depok, dan tinjauan T1 pada Maret 2028 memeriksa apakah 36 fasilitas sudah memakai MPI."

Kejujuran itu punya dua konsekuensi. Pertama, *business case* memuat cadangan risiko dan analisis sensitivitas, bukan hanya skenario terbaik. Kedua, *business case* terhubung dengan peta jalan Bab 12 lewat titik keputusan. Setiap titik keputusan adalah kesempatan untuk melanjutkan, mengubah, atau menghentikan inisiatif berdasarkan manfaat yang sudah terlihat. Angka biaya juga harus sama dengan perkiraan biaya *cloud* di IT40713, daftar risiko harus sama dengan register risiko di IT40813, dan jadwal API mitra harus sama dengan rencana di IT40613. Direksi yang menemukan dua angka berbeda untuk hal yang sama akan meragukan seluruh dokumen.

13.8 Aktivitas: Menyusun Business Case dan Memprioritaskan Portofolio

Aktivitas ini membuat cetak biru tim dapat didanai. Peta jalan dari Bab 12 sudah menjawab urutan pekerjaan. Aktivitas ini menambahkan alasan investasi untuk inisiatif terpenting dan urutan prioritas untuk seluruh portofolio. Tim memakai organisasi nyata dengan izin tertulis dan data yang dianonimkan, atau memakai kasus Medikara Health. Data pribadi pasien dan karyawan tidak boleh dipakai, termasuk ketika menghitung ukuran seperti jumlah rekam medis ganda. Yang dipakai hanya angka agregat.

Pembagian peran dalam tim tercantum pada Tabel 13.11. Peran digilir seperti pada tonggak sebelumnya.

Tabel 13.11: Pembagian peran dalam Aktivitas Bab 13

Peran	Tugas	Hasil kerja
Analis bisnis	Memimpin penyusunan *business case*, menurunkan manfaat dari tujuan, dan menemui calon pemilik manfaat	Jaringan manfaat dan daftar manfaat
Analis teknologi	Menyusun perkiraan biaya lisensi, implementasi, migrasi, dan operasional beserta sumber tiap angka	Tabel TCO dan arus kas
Pemodel	Menghubungkan tiap inisiatif dengan kapabilitas dan paket kerja di model Archi	Matriks prioritas portofolio
Koordinator	Menyelaraskan angka biaya dengan IT40713, risiko dengan IT40813, dan jadwal API dengan IT40613	Daftar asumsi bersama

Langkah kerjanya berurutan sebagai berikut.

1. Pilih satu atau dua inisiatif prioritas dari paket kerja Bab 11 dan peta jalan Bab 12. Pilih inisiatif yang berada di arsitektur transisi pertama.
2. Susun jaringan manfaat dari kanan ke kiri. Tulis tujuan investasi, lalu manfaat, perubahan bisnis, perubahan pemungkin, dan teknologi. Periksa ulang dari kiri ke kanan, lalu tandai mata rantai yang lemah.
3. Isi daftar manfaat: pemilik, ukuran, nilai awal, target, dan tingkat keterukurannya. Konfirmasi tiap pemilik manfaat dengan orangnya langsung, bukan hanya ditulis.
4. Hitung TCO, arus kas, NPV, dan *payback period* memakai `sources/chapter13/data-biaya-manfaat-mpi.csv` sebagai pola. Catat sumber setiap angka.
5. Tulis manfaat yang sulit diukur beserta ukuran penggantinya, dan hubungkan pengurangan risikonya dengan register risiko IT40813.

6. Nilai seluruh inisiatif dengan `sources/chapter13/templat-matriks-prioritas-portofolio.csv`. Tetapkan bobot sebelum mengisi skor, gambar matriks nilai dan risiko, lalu susun usulan portofolio dalam batas pagu yang diasumsikan.
7. Tulis *business case* memakai `sources/chapter13/templat-business-case.md`, dimulai dari isi, dan ringkasan satu halaman ditulis paling akhir.

Luaran aktivitas ini adalah *business case* untuk satu atau dua inisiatif prioritas dan portofolio inisiatif berprioritas. Keduanya masuk tonggak C4 Peta Jalan dan Tata Kelola, bersama peta jalan dari Bab 12, dan dipresentasikan menjelang UAS (Ujian Akhir Semester). Penilaian singkatnya memakai empat kriteria:

- Setiap manfaat punya pemilik, ukuran, nilai awal, dan target, dan tidak ada fitur yang menyamar sebagai manfaat.
- Kolom perubahan pada jaringan manfaat terisi dan ikut dianggarkan.
- Setiap angka biaya dan manfaat punya sumber, dan angka yang sama di IT40713 dan IT40813 tidak berbeda.
- Prioritas portofolio dijelaskan dengan bobot yang ditetapkan lebih dahulu, dan hal yang dikorbankan ditulis terbuka.

Pendalaman teknis (opsional): anggota berlatar TI menjalankan `sources/chapter13/analisis-business-case.py` untuk inisiatif tim, lalu menambah satu skenario sensitivitas yang paling relevan bagi organisasinya, misalnya kenaikan biaya lisensi akibat kurs. Hasilnya dilampirkan sebagai lampiran *business case*, bukan di ringkasan untuk direksi.

13.9 Ringkasan

Proyek TI yang selesai tepat waktu dan sesuai anggaran belum tentu berhasil. Manfaat tidak datang dari teknologi, tetapi dari cara kerja baru yang dimungkinkan teknologi itu. Manajemen manfaat menjaga agar manfaat itu dinyatakan sejak awal, diberi pemilik dari sisi bisnis, dan ditinjau setelah sistem dipakai. Tanpa tahap tinjauan, organisasi tidak pernah tahu apakah investasinya berhasil.

Benefits dependency network menelusuri rantai dari tujuan investasi sampai teknologi. Jaringan ini disusun dari kanan ke kiri dan diperiksa dari kiri ke kanan. Kolom yang paling sering dilupakan adalah kedua kolom perubahan. Pada inisiatif identitas pasien tunggal Medikara, dua dari lima manfaat bergantung pada satu perubahan sederhana: petugas pendaftaran selalu mencari di MPI lebih dahulu.

Biaya dihitung sebagai TCO, bukan harga beli. Harga dari penawaran vendor hanya sekitar 31 persen dari TCO Rp7.800 juta. Dengan manfaat yang dapat dicairkan sebesar Rp3.400 juta per tahun pada kondisi penuh, inisiatif ini menghasilkan NPV Rp2.271 juta dan balik modal sekitar 2,3 tahun. Analisis sensitivitas memperlihatkan bahwa penundaan manfaat satu tahun membuat NPV negatif, sedangkan kenaikan biaya migrasi 30 persen hanya menguranginya sedikit.

Manfaat yang sulit diukur tetap ditulis, dengan tingkat keterukuran yang jujur dan ukuran pengganti yang datanya tersedia. Keselamatan pasien, kepatuhan, dan pengurangan risiko tidak dipaksa menjadi rupiah yang pasti. Portofolio dinilai bersama dengan bobot yang ditetapkan lebih dahulu, lalu dibaca pada matriks nilai dan risiko. Pada kasus Medikara, mengikuti urutan skor apa adanya justru membuat satu inisiatif berisiko tertinggi menyerap 93 persen pagu.

Pesan utama bab ini: *business case* yang meyakinkan bukan yang angkanya paling besar, melainkan yang setiap angkanya punya sumber, setiap manfaatnya punya pemilik, dan setiap ketidakpastiannya ditulis terbuka. Direksi tidak menuntut kepastian. Direksi menuntut kejujuran tentang apa yang diketahui, apa yang belum, dan kapan keputusan dapat ditinjau ulang.

13.10 Latihan

Latihan 1: Menulis Ulang Manfaat yang Kabur

Latihan ini membuktikan bahwa pernyataan seperti "efisiensi meningkat" baru dapat dikelola setelah diubah menjadi manfaat yang punya pemilik, ukuran, nilai awal, dan target.

1. Ambil satu pernyataan manfaat yang kabur dari dokumen proyek di organisasi tim, atau pakai "efisiensi pendaftaran meningkat" dari Medikara.
2. Tanyakan "efisiensi bagi siapa, diukur dengan apa", lalu tulis perubahan bisnis yang harus terjadi agar manfaat itu muncul.
3. Tetapkan pemilik manfaat, ukuran beserta sumber datanya, nilai awal, target beserta tenggatnya, dan tingkat keterukurannya. Tabel 13.12 memperlihatkan contoh yang sudah terisi.
4. Isi Tabel 13.13 untuk pernyataan pilihan tim.
5. Jawab dua pertanyaan berikut. Pertama, apakah manfaat hasil tulisan ulang itu dapat dicairkan, dan keputusan tambahan apa yang dibutuhkan agar dapat dicairkan? Kedua, bila nilai awalnya belum pernah diukur, data apa yang paling murah dikumpulkan sebelum proyek dimulai?

Tabel 13.12: Contoh hasil Latihan 1 yang sudah terisi

Unsur	Isi
Pernyataan awal	Efisiensi pendaftaran meningkat
Perubahan bisnis yang dibutuhkan	Petugas mencari pasien di MPI sebelum membuat rekam medis baru
Manfaat terukur	Median waktu pendaftaran pasien lama turun dari 6 menjadi 3 menit
Pemilik manfaat	Direktur Operasional
Ukuran dan sumber data	Selisih waktu buka dan simpan formulir pendaftaran, dari catatan SIMRS
Nilai awal	6 menit, median Januari sampai Maret 2026
Target dan tenggat	3 menit pada Desember 2028
Tingkat keterukuran	Kuantitatif, setara 42.000 jam kerja per tahun, tidak dapat dicairkan tanpa keputusan tambahan

Tabel 13.13: Lembar isian Latihan 1

Unsur	Isi
Pernyataan awal	...
Perubahan bisnis yang dibutuhkan	...
Manfaat terukur	...
Pemilik manfaat	...
Ukuran dan sumber data	...
Nilai awal	...
Target dan tenggat	...
Tingkat keterukuran	...

Latihan 2: Memilih antara NPV dan Temuan Audit

Latihan ini membuktikan bahwa NPV yang lebih tinggi tidak otomatis memenangkan prioritas. Inisiatif A punya NPV lebih tinggi, sedangkan inisiatif B menutup temuan audit tentang kontrol akses. Pada contoh Medikara, NPV B tetap negatif walaupun pengurangan kerugian ikut dihitung. Keputusan mendanai B karena itu bersandar pada temuan audit, kewajiban kepatuhan, dan dependensi A pada B, bukan pada pengembalian finansial.

1. Tetapkan kedua inisiatif. Pada contoh Medikara, A adalah portal ekosistem mitra (I6) dan B adalah manajemen identitas dan akses terpusat (I2).
2. Hitung NPV finansial keduanya dengan tingkat diskonto yang sama. Pada contoh, A mengeluarkan Rp6.000 juta pada tahun ke-0 lalu Rp1.500 juta per tahun, dengan manfaat Rp2.000, Rp4.000, Rp5.000, dan Rp6.000 juta. B mengeluarkan Rp2.200 juta pada tahun ke-0 lalu Rp500 juta per tahun, dengan manfaat finansial Rp300 juta per tahun.
3. Hitung pengurangan nilai harapan kerugian untuk B dari register risiko, lalu

hitung ulang NPV-nya bila pengurangan itu ikut dihitung.

4. Periksa dependensi: apakah salah satu inisiatif membutuhkan yang lain agar aman dijalankan? Bandingkan risiko sisa dengan selera risiko organisasi.
5. Isi Tabel 13.15. Tabel 13.14 memperlihatkan contoh yang sudah terisi.
6. Jawab tiga pertanyaan berikut. Pertama, apakah keputusan berubah bila pengurangan kerugian B tidak ikut dihitung? Kedua, mengapa dependensi A pada B lebih menentukan daripada selisih NPV? Ketiga, bagaimana keputusan itu ditulis dalam tiga kalimat untuk direksi?

Tabel 13.14: Contoh hasil Latihan 2 yang sudah terisi, dalam juta rupiah, tingkat diskonto 10 persen (angka fiktif)

Aspek	**A: portal mitra**	**B: kontrol akses**
TCO lima tahun	12.000	4.200
NPV finansial	2.223,8	−2.834,0
Pengurangan nilai harapan kerugian	tidak ada	75 per tahun (R-01 IT40813)
NPV bila pengurangan kerugian dihitung	2.223,8	−2.596,2
Dependensi	Membutuhkan B, karena membuka akses bagi pihak luar	Tidak bergantung pada A
Posisi terhadap selera risiko	Menambah risiko bila B belum ada	Menurunkan risiko ke dalam batas
Keputusan	Tahap awal mulai 2029	Didanai penuh pada 2026

Tabel 13.15: Lembar isian Latihan 2

Aspek	**A: ...**	**B: ...**
TCO lima tahun	...	...
NPV finansial	...	...
Pengurangan nilai harapan kerugian	...	...
NPV bila pengurangan kerugian dihitung	...	...
Dependensi	...	...
Posisi terhadap selera risiko	...	...
Keputusan	...	...

Latihan 3: Menelusuri Manfaat yang Tidak Tercapai

Latihan ini membuktikan bahwa manfaat sering hilang walaupun proyeknya selesai tepat waktu dan sesuai anggaran, dan bahwa titik hilangnya dapat ditemukan lewat jaringan manfaat.

1. Pilih satu proyek yang sudah selesai di organisasi tim. Tim yang memakai Medikara memakai skenario pengandaian pada Tabel 13.16: misalkan evalu-

asi tahun pertama aplikasi Medikara+ menunjukkan aplikasinya dirilis tepat waktu, tetapi manfaatnya jauh di bawah target.

2. Tulis manfaat yang dijanjikan beserta targetnya, lalu cari angka realisasinya.
3. Susun ulang jaringan manfaat proyek itu dari kanan ke kiri, lalu tandai mata rantai yang putus: perubahan bisnis yang tidak terjadi, perubahan pemungkin yang tidak dikerjakan, pemilik manfaat yang tidak ada, atau manfaat yang tidak dicairkan.
4. Usulkan satu perbaikan untuk tiap mata rantai yang putus, lalu isi Tabel 13.17.
5. Jawab dua pertanyaan berikut. Pertama, dari seluruh mata rantai yang putus, berapa yang berada di kolom teknologi dan berapa di kolom perubahan? Kedua, pada tahap mana dari siklus manajemen manfaat masalah itu seharusnya sudah terdeteksi?

Tabel 13.16: Contoh hasil Latihan 3 yang sudah terisi, skenario pengandaian Medikara+ (angka fiktif)

Manfaat dijanjikan	**Target**	**Realisasi**	**Mata rantai yang putus**	**Perbaikan**
Janji temu daring dari total rawat jalan	40 persen	12 persen	Perubahan bisnis tidak terjadi: dokter tidak membuka jadwal di aplikasi	Kuota jadwal daring ditetapkan, Direktur Operasional menjadi pemilik
Antrean pendaftaran pagi turun	30 persen	5 persen	Perubahan bisnis tidak terjadi: pasien daring tetap mendaftar ulang di loket	Jalur lapor hadir khusus pasien daring
Biaya pusat panggilan turun	Rp600 juta	Rp0	Manfaat tidak dicairkan: staf pusat panggilan tidak dialihkan	Rencana pengalihan staf bertahap

Tabel 13.17: Lembar isian Latihan 3

Manfaat dijanjikan	**Target**	**Realisasi**	**Mata rantai yang putus**	**Perbaikan**
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

Bab 14

Tata Kelola Arsitektur dan Praktik Arsitektur yang Lincah

Tujuan Pembelajaran

- Merancang mekanisme tata kelola arsitektur: *architecture board*, tinjauan kepatuhan, dispensasi, dan repositori.
- Membandingkan praktik EA (*Enterprise Architecture*) tradisional dengan praktik yang lincah, termasuk tata kelola arsitektur di sektor publik.
- Mempresentasikan dan mempertahankan cetak biru transformasi digital di hadapan pemangku kepentingan.

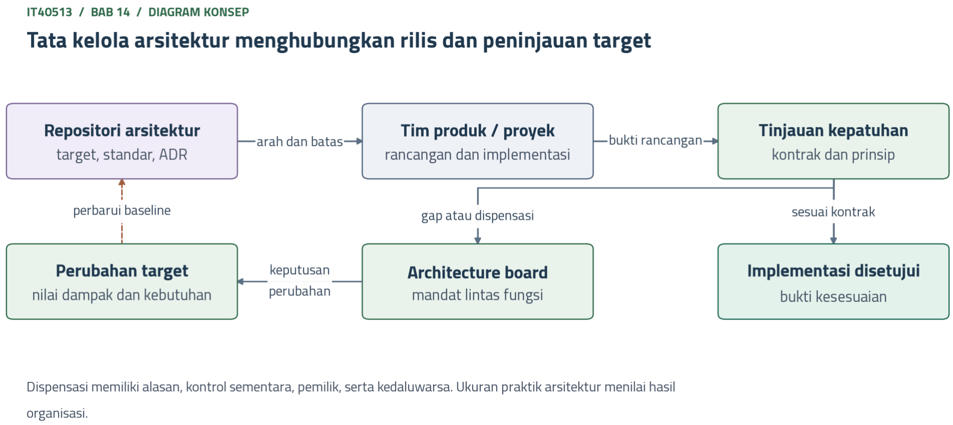
14.1 Pendahuluan

Tiga belas bab sebelumnya menghasilkan cetak biru transformasi digital yang utuh. Isinya visi arsitektur, potret kondisi saat ini, rancangan kondisi target, *gap analysis*, peta jalan 2026 sampai 2030, dan *business case*. Direksi menyetujuinya dalam satu rapat, lalu dokumennya disimpan. Enam bulan kemudian, proyek-proyek berikutnya berjalan tanpa pernah membukanya lagi.

Gejalanya mudah dikenali. Misalkan di Medikara Health, unit pemasaran membeli aplikasi program loyalitas yang menyimpan data pasien sendiri. Rumah sakit Bandung memperpanjang kontrak Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) versi lama tanpa klausul migrasi. Vendor Medikara+ menambah satu koneksi langsung ke basis data SIMRS Depok karena itulah jalan tercepat. Tidak ada yang berniat melanggar cetak biru. Masalahnya, tidak ada yang wajib bertanya, dan tidak ada yang berwenang menjawab. Setahun kemudian, kondisi saat ini justru lebih rumit daripada yang dipotret pada tonggak C2.

Bab ini membahas mekanisme yang membuat cetak biru tetap dipakai setelah selesai disusun: tata kelola implementasi, manajemen perubahan arsitektur, *architecture board*, tinjauan kepatuhan, dispensasi, dan repositori arsitektur. Pembahasannya mengikuti Fase G dan Fase H dalam Architecture Development Method (ADM) serta bagian kemampuan dan tata kelola arsitektur dalam The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Standard [94]. Tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Pemerintah Digital dipakai sebagai pembanding [66, 70, 42]. Open Agile Architecture Standard versi 2.0 [96] dipakai untuk menjaga agar tata kelola tidak berubah menjadi birokrasi, dan temuan Lange dkk. [50] dipakai untuk menilai apakah semua mekanisme itu memberi nilai. Bab ini sekaligus menutup tonggak C4 dengan presentasi akhir cetak biru.

Gambar 14.1 merangkum hubungan komponen dan konsep utama bab ini.


IT40513 / BAB 14 / DIAGRAM KONSEP

Tata kelola arsitektur menghubungkan rilis dan peninjauan target

Repositori arsitektur
target, standar, ADR
arah dan batas
Tim produk / proyek
rancangan dan implementasi
bukti rancangan
Tinjauan kepatuhan
kontrak dan prinsip
perbarui baseline
gap atau dispensasi
sesuai kontrak
Perubahan target
nilai dampak dan kebutuhan
keputusan perubahan
Architecture board
mandat lintas fungsi
Implementasi disetujui
bukti kesesuaian

Dispensasi memiliki alasan, kontrol sementara, pemilik, serta kedaluwarsa. Ukuran praktik arsitektur menilai hasil organisasi.

Gambar 14.1: Tata kelola arsitektur menghubungkan rilis dan peninjauan target

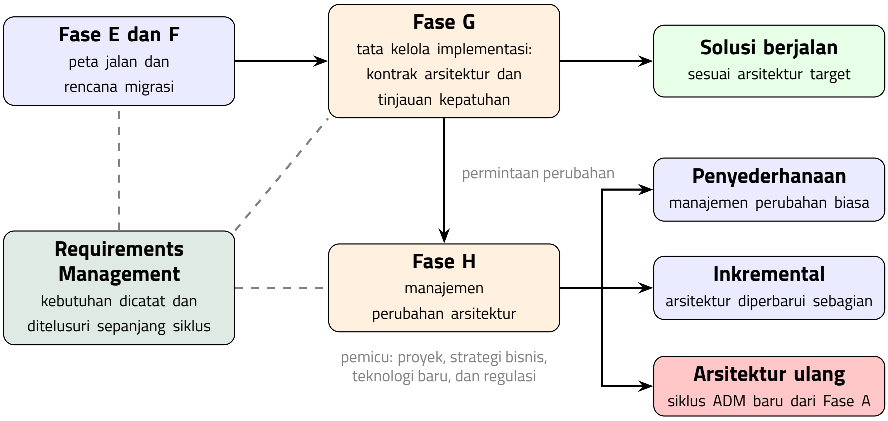
14.2 Tata Kelola Implementasi dan Manajemen Perubahan Arsitektur

Peta jalan C4 berisi paket kerja yang akan dikerjakan banyak pihak: tim teknologi informasi (TI) internal, vendor, dan mitra implementasi. Sebagian besar orang di dalam tim itu tidak ikut menyusun cetak biru. Pertanyaan pertama muncul: bagaimana memastikan hasil proyek mereka sesuai dengan arsitektur target? Pertanyaan kedua menyusul: apa yang dilakukan bila arsitektur target itu sendiri perlu berubah?

TOGAF menjawab kedua pertanyaan itu dengan dua fase terakhir ADM [94]. Fase G, *Implementation Governance*, memastikan setiap proyek implementasi sesuai dengan arsitektur target. Alat utamanya adalah kontrak arsitektur (*architecture contract*) dan tinjauan kepatuhan. Fase H, *Architecture Change Management*, menjaga agar arsitektur tetap relevan ketika bisnis, teknologi, dan regulasi berubah. Fase ini menampung permintaan perubahan, menilai dampaknya, lalu memutuskan apakah arsitektur cukup diperbarui atau perlu disusun ulang lewat siklus ADM yang baru. Di tengah seluruh fase ada *Requirements Management*, yaitu proses yang mencatat dan menelusuri setiap kebutuhan sepanjang siklus. Dengan proses ini, kebutuhan baru tidak langsung mengubah rancangan sebelum dinilai.

Analoginya seperti membangun rumah dengan gambar arsitek. Kontraktor dan tukang membangun, sedangkan konsultan pengawas memeriksa pada titik-titik tertentu apakah pondasi, kolom, dan saluran air dikerjakan sesuai gambar kerja. Bila pemilik rumah ingin menambah satu kamar, gambarnya diubah dan disetujui lebih dahulu, bukan diputuskan tukang di lapangan. Konsultan pengawas menjalankan peran Fase G, sedangkan prosedur perubahan gambar menjalankan peran Fase H.

Gambar 14.2 memperlihatkan hubungan kedua fase itu dengan fase sebelumnya.


Fase E dan F
peta jalan dan rencana migrasi
Fase G
tata kelola implementasi: kontrak arsitektur dan tinjauan kepatuhan
Solusi berjalan
sesuai arsitektur target
permintaan perubahan
Penyederhanaan
manajemen perubahan biasa
Requirements Management
kebutuhan dicatat dan ditelusuri sepanjang siklus
Fase H
manajemen perubahan arsitektur
Inkremental
arsitektur diperbarui sebagian
pemicu: proyek, strategi bisnis, teknologi baru, dan regulasi
Arsitektur ulang
siklus ADM baru dari Fase A

Gambar 14.2: Fase G mengawal proyek menuju arsitektur target, sedangkan Fase H memilah permintaan perubahan menurut besar dampaknya

Kontrak arsitektur adalah kesepakatan tertulis antara fungsi arsitektur, sponsor proyek, dan tim pelaksana tentang luaran, mutu, dan kesesuaian solusi dengan arsitektur target [94]. Isinya umumnya empat hal: ruang lingkup solusi, prinsip dan standar yang wajib dipenuhi, titik tinjauan selama proyek berjalan, dan cara menangani penyimpangan. Kontrak ditandatangani sebelum proyek mulai membangun, karena sesudah itu biaya untuk berbalik arah naik setiap minggu.

Dua contoh dari Medikara:

1. Misalkan proyek Master Patient Index (MPI) pada tahun pertama peta jalan mencantumkan tiga titik tinjauan dalam kontraknya: rancangan solusi, sebelum uji terima, dan sebelum dipakai di rumah sakit pertama. Pada tinjauan pertama, board menemukan bahwa rancangan vendor masih memakai nomor rekam medis tiap rumah sakit sebagai kunci utama. Perbaikannya cukup mengubah dokumen rancangan, karena belum ada kode yang ditulis.
2. Misalkan proyek platform integrasi berjanji memindahkan 23 koneksi *point-to-point* yang masih aktif ke platform bersama dalam dua tahun. Kontraknya memuat target antara: 8 koneksi pertama dalam 12 bulan, dimulai dari koneksi ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan SATUSEHAT yang paling sering bermasalah. Tinjauan pada bulan ke-12 cukup menghitung koneksi yang benar-benar sudah pindah.

Permintaan perubahan dan klasifikasinya

Arsitektur target disusun berdasarkan keadaan pada saat penyusunannya, dan keadaan itu terus bergeser. Pemicunya datang dari empat arah: proyek yang menemukan kendala, strategi bisnis yang berubah, teknologi yang berganti versi atau berhenti didukung vendor, dan regulasi baru. TOGAF membagi perubahan menjadi tiga kelas menurut besar dampaknya, yaitu penyederhanaan, inkremental, dan arsitektur ulang [94]. Tabel 14.1 memuat ketiganya beserta contoh di Medikara.

Tabel 14.1: Tiga kelas perubahan arsitektur dan cara menanganinya

Kelas	**Contoh di Medikara**	**Penanganan**
Penyederhanaan	Versi minimum PostgreSQL di katalog standar dinaikkan karena versi lama berhenti didukung	Manajemen perubahan biasa, lalu dicatat di repositori
Inkremental	Asuransi mitra baru memakai format klaim yang berbeda, sehingga arsitektur integrasi mitra perlu ditambah	Diperbarui sebagian lewat keputusan board, kadang dengan mengulang sebagian fase ADM
Arsitektur ulang	Misalkan Medikara mengakuisisi jaringan 25 klinik yang memakai sistem berbeda	Siklus ADM baru dimulai dari Fase A

Dua hal pada perubahan sering tertukar. Pembagiannya begini. Manajemen perubahan TI sehari-hari mengatur perubahan pada sistem yang sudah berjalan, misalnya pemasangan *patch*, perubahan konfigurasi, atau penambahan kolom laporan. Manajemen perubahan arsitektur mengatur perubahan pada arah, yaitu prinsip, standar, dan arsitektur target. Keduanya bersambung di satu titik. Perubahan operasional yang ternyata menyentuh standar, misalnya vendor ingin mengganti basis data sebuah aplikasi, dinaikkan dari manajemen perubahan TI ke Fase H.

Requirements Management menjaga sambungan itu. Misalkan BPJS Kesehatan mengubah ketentuan teknis pengajuan klaim. Kebutuhan baru itu dicatat di repositori kebutuhan, ditelusuri ke kapabilitas Pengelolaan Klaim dan ke aplikasi yang terdampak, lalu dinilai kelasnya. Tanpa pencatatan ini, kebutuhan regulator biasanya langsung dikerjakan vendor di satu rumah sakit, dan empat rumah sakit lainnya menyusul dengan caranya masing-masing. Hasilnya lima cara berbeda untuk satu kewajiban yang sama.

14.3 Architecture Board dan Tinjauan Kepatuhan

Kontrak dan tinjauan membutuhkan pihak yang berwenang memutuskan. Pertanyaan kemudian muncul: siapa yang memutuskan bila sebuah proyek bertentangan dengan prinsip arsitektur? Tanpa forum yang jelas, keputusan jatuh kepada pihak yang suaranya paling keras atau tenggatnya paling dekat. Biasanya itu berarti prinsip dikalahkan oleh tenggat.

Architecture board adalah forum lintas fungsi yang diberi mandat untuk mengambil keputusan arsitektur atas nama organisasi. Menurut TOGAF, tanggung jawabnya meliputi menjaga konsistensi antarbagian arsitektur, menegakkan kepatuhan, memutuskan dispensasi, menyetujui perubahan arsitektur, dan mendorong pemakaian ulang komponen [94]. TOGAF menyarankan board yang kecil, yaitu empat atau lima anggota tetap dan tidak lebih dari sepuluh, agar keputusan tetap dapat diambil [94]. Mandat board ditulis dalam piagam yang disahkan direksi. Tanpa pengesahan itu, keputusan board hanya berupa saran.

Analoginya seperti pengurus RT yang memberi izin renovasi. Warga bebas mengecat rumah atau mengganti lantai tanpa bertanya. Namun, menggeser saluran air bersama atau menutup jalan kampung harus dibicarakan dengan pengurus, karena dampaknya dirasakan tetangga. Board bekerja dengan logika yang sama: keputusan yang hanya berdampak di dalam satu proyek diserahkan kepada proyek, sedangkan keputusan yang menyentuh kepentingan bersama dibawa ke board.

Keanggotaan dan pelibatan bisnis

Board yang seluruh anggotanya orang TI mudah dipandang sebagai urusan teknis. Survei SAP LeanIX terhadap 360 arsitek *enterprise* menemukan bahwa 92 persen responden menyatakan EA masih dipandang, seluruhnya atau sebagian, sebagai fungsi administratif TI [77]. Laporan yang sama menyebut keikutsertaan pemangku kepentingan bisnis di dalam forum tinjauan arsitektur sebagai langkah awal yang baik untuk mengubah pandangan itu [77].

Misalkan Medikara menetapkan lima anggota tetap:

1. Direktur Strategi dan Transformasi sebagai ketua, karena pemilik strategi "Satu Pasien, Satu Rekam Medis" harus ikut memutuskan.
2. Direktur Pelayanan, yang mewakili dokter dan perawat sebagai pemakai sistem klinis.
3. Direktur Keuangan, yang memegang ERP (*Enterprise Resource Planning*) keuangan dan menanggung biaya integrasi.
4. Kepala TI, yang menanggung operasi seluruh sistem.
5. Kepala Arsitek *Enterprise* sebagai sekretaris, yang menyiapkan bahan rapat dan menjaga repositori.

Petugas pelindungan data, kepala keamanan informasi atau *Chief Information Security Officer* (CISO), dan direktur rumah sakit yang terdampak hadir sebagai undangan sesuai agenda. Rapat rutin digelar sebulan sekali selama dua jam. Board tidak memutuskan anggaran proyek. Keputusan investasi tetap berada di komite pengarah TI dan direksi, yang strukturnya dibahas rinci di IT40813.

Daftar periksa kepatuhan

Tinjauan kepatuhan menilai apakah rancangan atau hasil proyek sesuai dengan arsitektur. Supaya tinjauan tidak bergantung pada selera peninjau, pertanyaannya diturunkan dari prinsip arsitektur yang sudah disepakati pada tonggak C1. Setiap prinsip menghasilkan satu atau dua pertanyaan yang jawabannya dapat dibuktikan, bukan sekadar diyakini. Tabel 14.2 memperlihatkan contohnya untuk lima prinsip tinjauan Medikara, dengan kode PT1 sampai PT5. Kelimanya rumusan operasional, bukan pengganti enam prinsip PA1 sampai PA6 di Bab 3. PT1 menerjemahkan PA1 dan PA3, PT2 menerjemahkan PA2, PT3 menerjemahkan PA5, sedangkan PT4 dan PT5 ditambahkan untuk tinjauan ini. Baris PT3 memakai HL7 FHIR, yaitu standar pertukaran data kesehatan Health Level Seven (HL7) Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) yang juga dipakai SATUSEHAT. Pemakaiannya dari sisi integrasi dibahas rinci di IT40613.

Hasil tinjauan dinyatakan dengan tingkat kepatuhan. TOGAF membedakan

Tabel 14.2: Daftar periksa kepatuhan yang diturunkan dari lima prinsip tinjauan Medikara

Prinsip	Pertanyaan periksa	Bukti yang diminta
PT1 Satu sumber data pasien	Apakah identitas pasien diambil dari MPI, bukan dibuat sendiri oleh aplikasi?	Diagram aliran data dan daftar tabel yang menyimpan identitas pasien
PT2 Akses berbasis peran dan tercatat	Apakah pengguna masuk lewat layanan identitas terpusat, dan apakah setiap akses ke rekam medis tercatat?	Rancangan otentikasi dan contoh catatan akses
PT3 Integrasi lewat antarmuka standar	Apakah pertukaran data klinis memakai HL7 FHIR lewat platform integrasi?	Katalog antarmuka proyek
PT4 Utamakan layanan bersama	Apakah fungsi yang sama sudah disediakan layanan bersama yang ada?	Hasil penelusuran katalog aplikasi
PT5 Data pasien dilindungi sejak rancangan	Apakah data pasien hanya dikumpulkan seperlunya dan disimpan di lokasi yang diizinkan?	Penilaian dampak pelindungan data dan rancangan penyimpanan

enam tingkat, seperti pada Tabel 14.3 [94]. Pembedaan ini berguna karena “tidak patuh” ternyata punya beberapa bentuk yang akibatnya berbeda.

Dispensasi yang cepat tetapi terkendali

Tidak semua penyimpangan dapat dihindari. Tenggat regulator, kontrak dengan pelanggan, atau komponen pendukung yang belum siap kadang memaksa proyek berjalan dengan solusi yang belum patuh. Dispensasi (*dispensation*) adalah izin resmi untuk menyimpang dari arsitektur dalam waktu tertentu dan dengan syarat tertentu. TOGAF menekankan bahwa dispensasi diberikan untuk jangka waktu terbatas, dan sifat berbatas waktu itulah yang memicu tinjauan kepatuhan berikutnya [94]. Gambar 14.3 memperlihatkan alur yang dipakai Medikara.

Alur ini punya dua konsekuensi. Pertama, proyek tidak perlu menunggu rapat bulanan untuk penyimpangan kecil. Permintaan berdampak rendah diputuskan ketua board bersama kepala arsitek paling lama lima hari kerja, lalu dilaporkan pada rapat berikutnya. Kedua, setiap dispensasi meninggalkan utang yang ter-

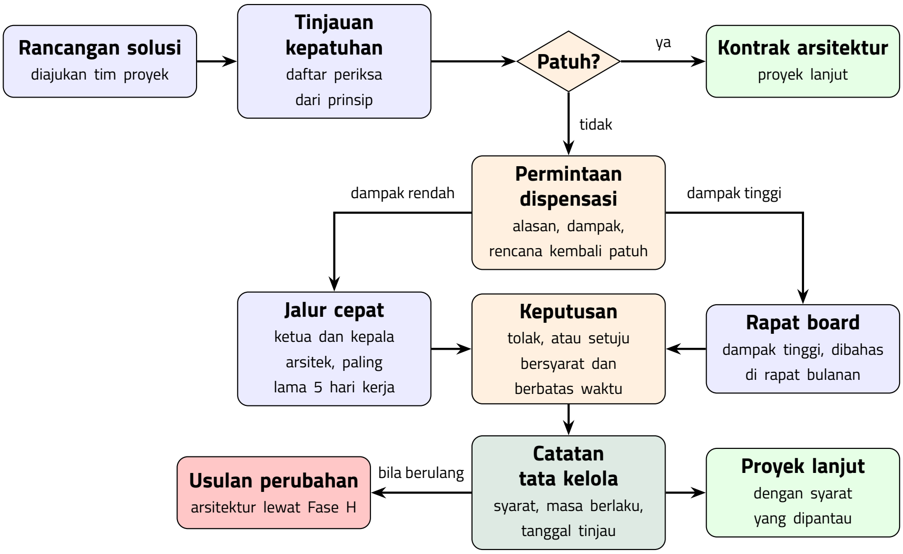
Tabel 14.3: Enam tingkat kepatuhan menurut TOGAF beserta contoh di Medikara

Tingkat	**Artinya**	**Contoh**
Tidak relevan (*irrelevant*)	Solusi tidak bersinggungan dengan spesifikasi arsitektur	Aplikasi jadwal piket satpam dinilai terhadap standar data klinis
Konsisten (*consistent*)	Sebagian fitur sama dan dikerjakan sesuai spesifikasi, tetapi ada fitur spesifikasi yang belum dikerjakan dan ada fitur lain di luar spesifikasi	Sistem laboratorium mengirim hasil lewat FHIR, belum mencatat akses, dan menambah saluran pesan sendiri
Patuh (*compliant*)	Sebagian spesifikasi belum dikerjakan, tetapi semua yang dikerjakan sesuai spesifikasi	Medikara+ versi baru memakai MPI untuk janji temu, sedangkan telekonsultasi belum dipindah
Sesuai (*conformant*)	Seluruh spesifikasi dikerjakan, ditambah fitur lain yang tidak sesuai spesifikasi	Aplikasi memakai MPI sepenuhnya, tetapi juga menyalin data pasien ke *spreadsheet* untuk laporan
Sesuai penuh (*fully conformant*)	Spesifikasi dan solusi cocok sepenuhnya	Proyek MPI pada akhir uji terima
Tidak sesuai (*non-conformant*)	Ada fitur spesifikasi yang dikerjakan secara bertentangan dengan spesifikasi	Aplikasi membuat nomor pasien sendiri walaupun spesifikasi mewajibkan MPI

catat. Catatan tata kelola memuat syarat, tanggal berakhir, dan rencana kembali patuh, sehingga pada tanggal itu ada pihak yang memeriksa. Misalkan Medikara membatasi masa berlaku dispensasi paling lama enam bulan, dan perpanjangan hanya boleh satu kali.

Dampak dinilai dengan kriteria tertulis, bukan dengan perasaan. Medikara memakai tiga pertanyaan: apakah penyimpangan menyentuh data pasien, apakah penyimpangan menambah koneksi baru di luar platform integrasi, dan apakah biaya untuk kembali patuh lebih dari Rp200 juta. Satu jawaban “ya” sudah cukup untuk membawa permintaan ke rapat board.

Dua hal pada penyimpangan sering tertukar. Pembagiannya begini. Dispensasi adalah pengecualian sementara untuk satu proyek, sedangkan aturannya tetap berlaku bagi semua. Perubahan arsitektur mengubah aturannya sendiri lewat Fase H. Bila permintaan dispensasi untuk prinsip yang sama terus datang, misalnya tiga


Rancangan solusi
diajukan tim proyek
Tinjauan kepatuhan
daftar periksa dari prinsip
Patuh?
ya
Kontrak arsitektur
proyek lanjut
tidak
Permintaan dispensasi
alasan, dampak, rencana kembali patuh
dampak rendah
dampak tinggi
Jalur cepat
ketua dan kepala arsitek, paling lama 5 hari kerja
Keputusan
tolak, atau setuju bersyarat dan berbatas waktu
Rapat board
dampak tinggi, dibahas di rapat bulanan
Usulan perubahan
arsitektur lewat Fase H
bila berulang
Catatan tata kelola
syarat, masa berlaku, tanggal tinjau
Proyek lanjut
dengan syarat yang dipantau

Gambar 14.3: Alur dispensasi: dampak rendah diputuskan cepat, dampak tinggi dibawa ke rapat board, dan keduanya tercatat beserta tanggal berakhirnya

kali dalam satu tahun, masalahnya mungkin tidak terletak pada proyek, melainkan pada prinsip yang tidak realistis. Pada titik itu board berhenti memberi dispensasi dan mengusulkan perubahan arsitektur.

Kasus Medikara Health: Pengecualian dari Prinsip Satu Sumber Data Pasien

Misalkan pada Oktober 2027 Medikara memenangkan kontrak layanan kesehatan karyawan untuk sebuah perusahaan manufaktur di Bekasi dengan 3.500 karyawan. Layanan harus berjalan dalam delapan minggu. Vendor platform layanan karyawan yang dipilih menyimpan data pasien di basis datanya sendiri, sedangkan MPI Medikara baru dijadwalkan siap pada Maret 2028. Prinsip PT1 “Satu sumber data pasien” jelas dilanggar.

Permintaan ini menyentuh data pasien, sehingga dibawa ke rapat board, bukan ke jalur cepat. Board menimbang tiga opsi. Menolak permintaan berarti kontrak hilang, dan reputasi Medikara di segmen layanan korporat ikut dipertaruhkan. Menunda layanan sampai MPI siap berarti melewati tenggat kontrak. Board memilih opsi ketiga, yaitu dispensasi bersyarat bernomor DSP-2027-07 yang berlaku sampai 30 April 2028, dengan empat syarat:

1. Nomor identitas dari MPI wajib dipakai sebagai kunci begitu MPI siap, dan data lama dicocokkan paling lambat satu bulan sesudahnya.

2. Data kunjungan dikirim setiap hari ke SIMRS rumah sakit rujukan, sehingga dokter tetap melihat riwayat yang sama.
3. Data di platform vendor tidak boleh menjadi sumber laporan manajemen.
4. Kontrak vendor memuat kewajiban ekspor data dalam format HL7 FHIR dan penghapusan data sesudah migrasi. Biaya migrasi, misalkan Rp150 juta, dimasukkan ke anggaran proyek sejak awal.

Keputusan, syarat, dan tanggal berakhirnya dicatat di catatan tata kelola. Pada rapat April 2028, board memeriksa apakah keempat syarat terpenuhi. Bila MPI terlambat, perpanjangan satu kali dimungkinkan, tetapi alasannya dicatat sebagai risiko paket kerja MPI, bukan risiko proyek layanan karyawan. Dengan begitu, keterlambatan terlihat pada pihak yang memang menyebabkannya.

14.4 Repositori dan Kemampuan Arsitektur

Board hanya dapat memutuskan dengan baik bila bahan yang dibacanya mutakhir. Gejala yang sering muncul justru sebaliknya. Model Archi untuk kondisi saat ini dan kondisi target tersimpan di laptop satu orang. Ketika orang itu pindah tugas, model berhenti diperbarui, dan board menilai proyek berdasarkan diagram yang sudah tidak menggambarkan kenyataan.

Repositori arsitektur adalah tempat bersama untuk seluruh hasil kerja arsitektur, lengkap dengan aturan siapa memperbarui apa dan kapan. TOGAF membagi isinya menjadi beberapa bagian: metamodel yang disesuaikan untuk organisasi, kemampuan arsitektur, lanskap arsitektur, pustaka standar, pustaka referensi, catatan tata kelola, repositori kebutuhan, dan lanskap solusi [94]. Tabel 14.4 memperlihatkan isi tiap bagian untuk Medikara. Dua singkatan di dalamnya sudah dikenal dari bab sebelumnya. BIZBOK (*Business Architecture Body of Knowledge*) adalah panduan arsitektur bisnis yang dipakai di Bab 5, dan ADR (*Architecture Decision Record*) adalah catatan keputusan arsitektur dari Bab 10.

Analoginya seperti perpustakaan. Buku yang tidak tercatat di katalog sama saja dengan tidak ada, karena tidak ada yang dapat menemukannya. Perpustakaan juga membutuhkan pustakawan yang menyingkirkan edisi lama dan mencatat edisi baru. Repositori tanpa pemelihara cepat berubah menjadi gudang diagram usang.

Repositori tidak perlu memuat semua jenis model yang mungkin dibuat. Kotusev menelaah artefak EA di 27 organisasi dan menemukan 24 jenis artefak yang terbukti berguna, masing-masing dengan pemakai dan tujuan pemakaian yang berbeda [47]. Pelajarannya bagi repositori: isi ditentukan oleh keputusan yang

Tabel 14.4: Isi repositori arsitektur Medikara beserta pemelihara dan jadwal pembaruannya

Bagian	Contoh isi	Pemelihara	Diperbarui
Metamodel	Struktur folder Archi dan konvensi nama dari Bab 4	Kurator repositori	Bila kerangka berubah
Kemampuan arsitektur	Piagam board, alur dispensasi, daftar peran	Kepala arsitek	Setiap tahun
Lanskap arsitektur	Model kondisi saat ini (C2), target (C3), dan transisi (C4)	Arsitek domain	Setiap kuartal dan setiap transisi selesai
Pustaka standar	Prinsip C1, katalog standar teknologi, profil HL7 FHIR	Arsitek teknologi	Setiap keputusan board
Pustaka referensi	Model referensi kesehatan dari BIZBOK, pola integrasi	Kepala arsitek	Bila ada rujukan baru
Catatan tata kelola	Kontrak arsitektur, hasil tinjauan, dispensasi, dan ADR	Sekretaris board	Setiap rapat atau keputusan
Repositori kebutuhan	Kebutuhan dari strategi, regulasi, dan proyek	Analis bisnis	Terus-menerus
Lanskap solusi	Rancangan solusi tiap proyek	Arsitek solusi	Setiap tinjauan proyek

perlu didukung, bukan oleh daftar lengkap jenis model. Bagian yang tidak pernah dibaca siapa pun lebih baik dihapus daripada dibiarkan usang.

Aturan pemeliharaan Medikara ditulis singkat. Tidak ada keputusan board yang dianggap selesai sebelum repositori diperbarui. Setiap bagian punya satu pemilik. Lanskap arsitektur ditinjau paling lambat setiap kuartal dan setiap kali satu arsitektur transisi selesai.

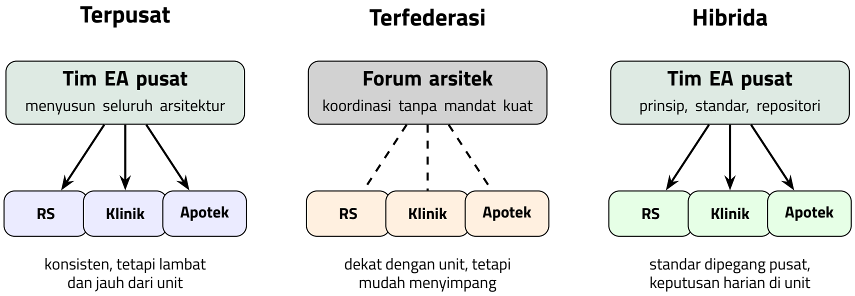
Peran dan tim arsitektur

Kemampuan arsitektur (*architecture capability*) adalah gabungan orang, proses, dan alat yang membuat praktik arsitektur terus berjalan, bukan hanya selama proyek cetak biru. Perannya umumnya empat. Kepala arsitek *enterprise* memegang gambaran utuh dan menjadi sekretaris board. Arsitek domain memegang satu domain, yaitu bisnis, data, aplikasi, atau teknologi. Arsitek solusi mendampingi proyek tertentu dan menulis rancangan solusinya. Kurator repositori menjaga model, konvensi, dan versi.

Misalkan Medikara memulai dengan tim tujuh orang: satu kepala arsitek, empat arsitek domain, satu arsitek solusi untuk proyek prioritas, dan satu kurator repositori. Untuk organisasi dengan sekitar 4.800 karyawan dan puluhan proyek per tahun, tim sekecil ini hanya cukup bila pemeriksaan rutin diotomasi, seperti dibahas pada seksi praktik arsitektur yang lincah.

Model praktik: terpusat, terfederasi, atau hibrida

Pertanyaan berikutnya: di mana para arsitek itu ditempatkan? Gambar 14.4 membandingkan tiga model yang lazim.


Terpusat
Terfederasi
Hibrida
Tim EA pusat
menyusun seluruh arsitektur
Forum arsitek
koordinasi tanpa mandat kuat
Tim EA pusat
prinsip, standar, repositori
RS
Klinik
Apotek
RS
Klinik
Apotek
RS
Klinik
Apotek
konsisten, tetapi lambat dan jauh dari unit
dekat dengan unit, tetapi mudah menyimpang
standar dipegang pusat, keputusan harian di unit

Gambar 14.4: Tiga model praktik EA. Model hibrida memisahkan aturan bersama yang dipegang pusat dari keputusan harian yang diambil di unit

Pada model terpusat, satu tim pusat menyusun seluruh arsitektur. Hasilnya konsisten, tetapi tim pusat mudah tertinggal dari kebutuhan unit dan menjadi antrean bagi semua proyek. Pada model terfederasi, setiap unit punya arsitek sendiri dan koordinasinya lewat forum tanpa mandat kuat. Keputusan dekat dengan unit, tetapi arah tiap unit mudah menyimpang. Model hibrida mengambil bagian terbaik dari keduanya. Pusat memegang prinsip, standar, repositori, dan board, sedangkan arsitek di unit memegang keputusan harian dalam batas aturan bersama.

Medikara tumbuh dari akuisisi, sehingga tiap rumah sakit punya tim TI dan kebiasaan sendiri. Model terpusat penuh akan ditolak rumah sakit, sedangkan model terfederasi justru melanggengkan lima SIMRS yang berbeda. Karena itu Medikara memilih model hibrida. Keputusan ini punya dua konsekuensi. Pertama, setiap rumah sakit menunjuk satu penanggung jawab arsitektur yang melapor ke kepala TI rumah sakit dan ke kepala arsitek sekaligus. Kedua, katalog standar dan prinsip hanya boleh diubah lewat board, sehingga rumah sakit tidak dapat menetapkan standar sendiri walaupun bebas memilih cara menerapkannya.

Board hanyalah satu bagian dari struktur tata kelola TI yang lebih besar. Hak keputusan TI, komite pengarah TI, dan piagamnya dibahas rinci di IT40813. Yang dijaga di mata kuliah ini adalah batasnya. Komite pengarah TI memutuskan investasi dan prioritas. Board memutuskan kesesuaian solusi dengan arsitektur. Keduanya saling memberi masukan, dan piagam masing-masing menyebut batas itu secara tertulis.

14.5 Tata Kelola Arsitektur di Sektor Publik

Instansi pemerintah menghadapi masalah yang sama dengan skala yang jauh lebih besar. Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membangun aplikasi dan pusat datanya sendiri, sehingga layanan bagi warga terpecah. Bedanya, di sektor publik tata kelola arsitektur diatur lewat regulasi. Tiga regulasi membentuk kerangkanya saat ini.

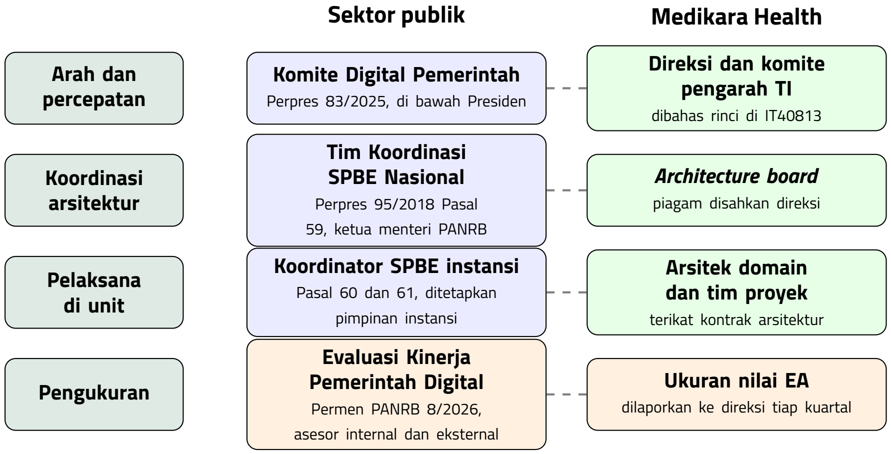
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 membentuk Tim Koordinasi SPBE Nasional yang bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 59). Ketuanya adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Anggotanya menteri bidang dalam negeri, keuangan, komunikasi dan informatika, perencanaan pembangunan nasional, serta kepala lembaga bidang keamanan siber dan bidang pengkajian dan penerapan teknologi. Di tingkat instansi, pimpinan instansi pusat dan kepala daerah menetapkan koordinator SPBE (Pasal 60 dan 61). Arsitektur SPBE Nasional disusun untuk lima tahun dan direviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaannya, atau sewaktu-waktu bila diperlukan (Pasal 8). Pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan secara berkala (Pasal 70) [66].

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 8 Tahun 2026 mengatur Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital dan mencabut Permen PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi SPBE (Pasal 12). Tujuannya mengukur capaian kemajuan penerapan kebijakan Pemerintah Digital pada instansi pemerintah (Pasal 2). Penilaiannya berlapis. Penilaian mandiri dilakukan tim asesor internal instansi (Pasal 5), lalu penilaian dokumen, interviu, dan visitasi dilakukan tim asesor eksternal dari unsur aparatur sipil negara, akademisi, dan/atau tenaga ahli (Pasal 6). Hasilnya berupa indeks Pemerintah Digital yang ditetapkan Menteri (Pasal 7 dan 8) [42].

Perpres Nomor 83 Tahun 2025 membentuk Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, disebut Komite Digital Pemerintah, sebagai lembaga nonstruktural di bawah Presiden (Pasal 1). Tugasnya mengoordinasikan, menyinkronkan, dan memberi rekomendasi percepatan agenda prioritas transformasi layanan digital pemerintah (Pasal 2). Ketuanya Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan. Wakil Ketua I adalah menteri bidang aparatur negara, dan Wakil Ketua II adalah menteri bidang komunikasi dan informasi (Pasal 4).

Wakil Ketua I menangani tata kelola yang meliputi koordinasi proses bisnis digital, layanan digital, dan Arsitektur Pemerintah Digital (Pasal 6) [70].

Gambar 14.5 menyusun ketiga regulasi itu menjadi lapisan, lalu menyandingkannya dengan padanan di Medikara. Garis putus-putus menunjukkan padanan peran, bukan garis komando.


Sektor publik
Medikara Health
Arah dan percepatan
Komite Digital Pemerintah
Perpres 83/2025, di bawah Presiden
Direksi dan komite pengarah TI
dibahas rinci di IT40813
Koordinasi arsitektur
Tim Koordinasi SPBE Nasional
Perpres 95/2018 Pasal 59, ketua menteri PANRB
Architecture board
piagam disahkan direksi
Pelaksana di unit
Koordinator SPBE instansi
Pasal 60 dan 61, ditetapkan pimpinan instansi
Arsitek domain dan tim proyek
terikat kontrak arsitektur
Pengukuran
Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital
Permen PANRB 8/2026, asesor internal dan eksternal
Ukuran nilai EA
dilaporkan ke direksi tiap kuartal

Gambar 14.5: Lapisan tata kelola arsitektur di sektor publik dan padanannya di Medikara Health

Analoginya seperti uji berkala kendaraan angkutan. Pemerintah menetapkan standar kelaikan, pemilik kendaraan merawat kendaraannya sendiri, dan penguji memeriksa secara berkala. Kendaraan yang lolos uji belum tentu nyaman dinaiki, tetapi kendaraan yang tidak pernah diuji pasti lebih berbahaya. Evaluasi Pemerintah Digital bekerja dengan pola yang sama: instansi menilai diri sendiri, asesor eksternal memeriksa, dan hasilnya diumumkan sebagai indeks.

Organisasi swasta dapat mengambil tiga pelajaran dari kerangka ini:

1. Arsitektur punya masa berlaku dan jadwal reviu yang tertulis. Medikara dapat meniru pola lima tahun dengan reviu paruh waktu: cetak biru 2026 sampai 2030 direviu pada 2028 dan pada 2030.
2. Penilaian mandiri dipisahkan dari penilaian pihak lain. Tim proyek Medikara mengisi daftar periksa sendiri, lalu board atau audit internal memeriksa ulang sebagian proyek secara acak.
3. Koordinasi lintas unit membutuhkan mandat dari pimpinan tertinggi. Di pemerintahan, mandat itu datang dari Perpres. Di Medikara, mandat board datang dari piagam yang disahkan direksi.

Pelajaran keempat berupa peringatan. Indeks yang dipublikasikan mudah berubah menjadi tujuan, sehingga instansi mengejar skor dan bukan perbaikan layanan. Organisasi swasta yang meniru pola evaluasi perlu menjaga agar ukurannya tetap terkait dengan hasil bisnis, seperti dibahas pada seksi terakhir bab ini.

14.6 Praktik Arsitektur yang Lincah

Tim produk Medikara+ bekerja dalam siklus dua minggu. Board rapat sebulan sekali dan meminta dokumen rancangan 40 halaman. Dalam keadaan seperti itu, hanya ada dua kemungkinan: tim melewati board, atau board menjadi antrean yang memperlambat semua tim. Pertanyaan kemudian muncul: bagaimana tata kelola arsitektur dijalankan tanpa memperlambat tim yang bekerja dalam siklus pendek?

Open Agile Architecture Standard versi 2.0 yang terbit April 2026 menjawab pertanyaan ini dari sisi organisasi. Standar itu memberi panduan bagi organisasi yang ingin bergerak menuju kelincahan pada skala besar, dan disusun dalam empat bagian: konsep dasar transformasi digital dan lincah, kapabilitas organisasi yang lincah termasuk model tata kelolanya, kapabilitas arsitektur yang lincah, serta teknik pendukungnya [96]. Bagian ketiga memuat dua gagasan yang paling relevan bagi bab ini, yaitu *intentional architecture* dan *continuous architectural refactoring* [96].

Dua hal pada arsitektur lincah sering tertukar. Pembagiannya begini. *Intentional architecture* adalah keputusan yang sengaja ditetapkan di depan karena mahal diubah dan berdampak lintas tim, misalnya identitas pasien tunggal, standar integrasi, dan lokasi penyimpanan data. Arsitektur yang tumbuh (*emergent architecture*) adalah keputusan lokal yang murah diubah dan dibiarkan berkembang bersama tim, misalnya struktur kode di dalam satu layanan atau pilihan pustaka dalam batas standar. *Continuous architectural refactoring* menghubungkan keduanya: struktur yang mulai tidak sehat diperbaiki sedikit demi sedikit pada setiap siklus, bukan ditunggu sampai perlu proyek besar.

Analoginya seperti tata ruang sebuah kawasan perumahan. Jalan utama, saluran air, dan garis sempadan bangunan direncanakan pengembang sejak awal, karena hampir mustahil dipindahkan sesudah rumah berdiri. Isi tiap kavling dibangun pemiliknya sesuai kebutuhan, selama tidak melewati garis sempadan. Arsitek *enterprise* dalam organisasi lincah merancang jalan dan saluran, lalu menetapkan garis sempadannya. Garis itu disebut pagar pembatas (*guardrail*).

Peran arsitek ikut bergeser. Arsitek tidak lagi terutama menjadi penjaga gerbang yang memeriksa dokumen di akhir. Arsitek ikut duduk bersama tim pada saat keputusan diambil, menyediakan pola dan layanan bersama yang memudahkan tim berbuat benar, menetapkan pagar pembatas, dan mengotomasi pemeriksaan yang berulang. Artefak dibuat secukupnya, yaitu bila ada pembaca dan keputusan yang dibantunya. ADR satu halaman dari Bab 10 adalah contoh artefak yang pas untuk ritme ini. Tabel 14.5 merangkum perbedaannya.

Tabel 14.5: Praktik EA tradisional dan praktik EA yang lincah

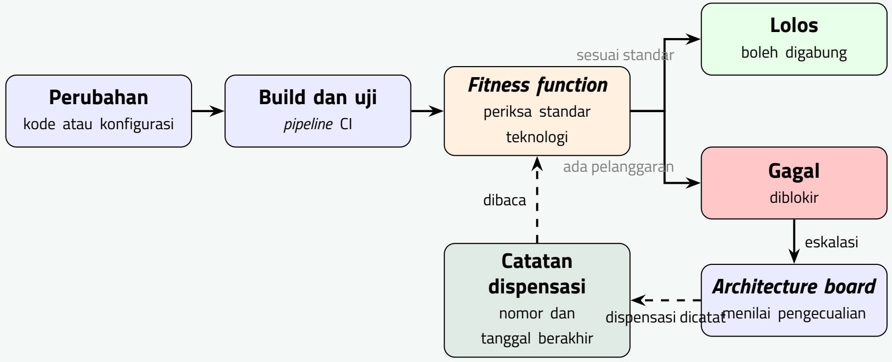
Aspek	**Tradisional**	**Lincah**
Unit kerja	Cetak biru besar yang disusun sekali untuk beberapa tahun	Arsitektur yang disengaja untuk keputusan mahal, sisanya tumbuh bertahap
Artefak	Dokumen lengkap untuk semua domain	Artefak secukupnya: ADR, rancangan satu halaman, model yang dipakai
Waktu keputusan	Menunggu rapat terjadwal	Rutin diputuskan tim dalam pagar pembatas, pengecualian dibawa ke board
Peran arsitek	Penjaga gerbang di akhir proyek	Pendamping tim sejak awal, penyedia pola dan layanan bersama
Pemeriksaan kepatuhan	Tinjauan dokumen secara manual	Pemeriksaan otomatis untuk aturan yang dapat ditulis, tinjauan manual untuk penilaian
Umpan balik	Saat proyek selesai atau saat audit	Setiap siklus, lewat *pipeline* dan tinjauan singkat

Perubahan ini tidak menghapus board. Board tetap memegang keputusan yang disengaja dan pengecualian, tetapi berhenti memeriksa hal yang sama berulang kali. Dua contoh dari Medikara:

1. Misalkan sebelum perubahan, setiap rancangan fitur Medikara+ yang menyentuh data pasien menunggu rata-rata 15 hari kerja untuk tinjauan board. Sesudah daftar periksa PT1 sampai PT5 dipasang sebagai pemeriksaan otomatis, sekitar 70 persen perubahan lolos tanpa rapat. Sisanya masuk jalur cepat yang diputuskan paling lama lima hari kerja, atau rapat board bila dampaknya tinggi.
2. Misalkan proyek konsolidasi SIMRS berjalan tiga tahun. Alih-alih menyusun rancangan rinci untuk seluruh modul di depan, board hanya menetapkan empat keputusan yang disengaja: MPI sebagai sumber identitas, HL7 FHIR untuk pertukaran data klinis, layanan identitas terpusat untuk pengguna, dan region *cloud* di Indonesia. Rancangan modul lainnya disusun tim per gelombang migrasi.

Pendalaman Teknis (opsional)

Fitness function arsitektur. Ford dkk. mendefinisikan *fitness function* arsitektur sebagai mekanisme apa pun yang memberi penilaian objektif atas satu atau beberapa karakteristik arsitektur [20]. Bentuknya dapat berupa uji otomatis, metrik, atau pemantauan. Pada tata kelola arsitektur, *fitness function* dipakai untuk memindahkan pemeriksaan yang berulang dari rapat ke *pipeline Continuous Integration* (CI), seperti pada Gambar 14.6.


Perubahan
kode atau konfigurasi
Build dan uji
pipeline CI
Fitness function
periksa standar teknologi
sesuai standar
Lolos
boleh digabung
ada pelanggaran
Gagal
diblokir
eskalasi
Architecture board
menilai pengecualian
dispensasi dicatat
Catatan dispensasi
nomor dan tanggal berakhir
dibaca

Gambar 14.6: *Fitness function* menilai setiap perubahan, membaca catatan dispensasi, dan meneruskan pelanggaran ke board

Contoh bab ini memeriksa daftar teknologi yang dideklarasikan sebuah proyek terhadap katalog standar Medikara. Teknologi berstatus standar atau dibolehkan langsung lolos. Teknologi yang dihentikan atau belum terdaftar hanya lolos bila punya dispensasi yang belum berakhir. Listing 14.1 memperlihatkan fungsi penilainya.

Listing 14.1: Fungsi penilai satu komponen, tersedia di `sources/chapter14/periksa-standar-teknologi.py`

```python
def nilai_komponen(komponen, katalog, tanggal_periksa):
  """Menilai satu komponen dan mengembalikan pasangan (hasil, keterangan).

  Teknologi berstatus standar atau dibolehkan langsung lolos. Teknologi
  yang dihentikan atau belum terdaftar hanya lolos bila dispensasinya
  masih berlaku, karena katalog adalah keputusan board, bukan pilihan
  tiap proyek.
  """
  kunci = buat_kunci(komponen["kategori"], komponen["teknologi"])
  status = katalog.get(kunci)
  if status in STATUS_DIIZINKAN:
    return HASIL_LOLOS, f"status {status}"
  if status is None:
    alasan = "tidak terdaftar di katalog"
  else:
    alasan = f"status {status}"
  nomor = (komponen.get("nomor_dispensasi") or "").strip()
  if dispensasi_masih_berlaku(komponen, tanggal_periksa):
    return HASIL_DISPENSASI, f"{nomor} sampai {komponen['berlaku_sampai']}"
```

```
if nomor:
  return HASIL_MELANGGAR, f"{alasan}, {nomor} sudah berakhir"
return HASIL_MELANGGAR, alasan
```

Skrip dijalankan dengan `python periksa-standar-teknologi.py --tanggal 2027-10-30` dari folder `sources/chapter14`. Tanpa argumen `--proyek`, skrip memeriksa deklarasi contoh proyek layanan kesehatan karyawan dari kotak kasus. Tabel 14.6 memuat keluarannya apa adanya.

Tabel 14.6: Keluaran *fitness function* untuk deklarasi contoh pada 30 Oktober 2027

Teknologi	**Hasil**	**Keterangan**
Basis data pasien lokal aplikasi	lolos dengan dispensasi	DSP-2027-07 sampai 2028-04-30
Layanan identitas terpusat (OpenID Connect)	lolos	status standar
HL7 FHIR R4	lolos	status standar
Koneksi langsung antarbasis data	MELANGGAR	status dihentikan
MongoDB 7	MELANGGAR	tidak terdaftar di katalog
Spreadsheet sebagai sumber laporan	MELANGGAR	status dihentikan, DSP-2027-03 sudah berakhir

Skrip menutup laporannya dengan “Gagal: 3 komponen melanggar standar.” dan keluar dengan status 1, sehingga *pipeline* memblokir penggabungan perubahan. Bila tanggal pemeriksaan diganti menjadi 2028-05-15, dispensasi DSP-2027-07 sudah berakhir dan jumlah pelanggaran naik menjadi 4. Tanpa ada rapat, dispensasi yang jatuh tempo langsung terlihat.

Pemeriksaan otomatis tidak menggantikan tinjauan manual. Mesin hanya memeriksa aturan yang dapat ditulis sebagai daftar, sedangkan pertanyaan seperti “apakah rancangan ini cocok dengan arah bisnis” tetap membutuhkan penilaian manusia. Pembagian yang wajar: mesin memeriksa setiap perubahan, board menilai pengecualian dan keputusan yang disengaja. Pagar pembatas untuk sumber daya *cloud*, misalnya larangan menyimpan data rekam medis di luar region yang diizinkan, ditulis sebagai *policy as code* dan dibahas rinci di IT40713.

14.7 Mengukur Nilai Praktik Arsitektur

Setahun setelah board dibentuk, direksi bertanya: apa hasil tim arsitektur tahun ini? Jawaban “tim menghasilkan 120 diagram dan menggelar 12 rapat board” tidak meyakinkan siapa pun. Jawaban itu menunjukkan bahwa tim sibuk, bukan bahwa organisasi menjadi lebih baik.

Dua hal pada pengukuran sering tertukar. Pembagiannya begini. Ukuran aktivitas menghitung apa yang dikerjakan tim arsitektur: jumlah diagram, jumlah rapat, jumlah halaman dokumen. Ukuran hasil menghitung perubahan yang terjadi pada organisasi karena arsitektur dipakai: jumlah identitas pasien ganda, jumlah koneksi *point-to-point*, waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan rancangan. Ukuran aktivitas mudah dikumpulkan tetapi mudah digelembungkan. Seratus diagram baru dapat dibuat dalam sebulan tanpa satu pun keputusan yang membaik.

Analoginya seperti menilai program imunisasi di puskesmas. Jumlah spanduk yang dipasang dan jumlah penyuluhan yang digelar adalah ukuran aktivitas. Cakupan anak yang sudah diimunisasi dan turunnya kasus penyakit adalah ukuran hasil. Dinas kesehatan menilai puskesmas dari ukuran yang kedua, walaupun ukuran pertama ikut dicatat sebagai bahan penjelasan.

Penelitian memberi arahan yang serupa. Lange dkk. menguji model keberhasilan manajemen EA lewat survei terhadap 133 praktisi [50]. Empat faktor terbukti berpengaruh: kualitas produk EA, kualitas infrastruktur EA, kualitas layanan EA, dan keterlekatan EA dalam organisasi (*organizational anchoring*). Keterlekatan dalam organisasi menjadi konstruk sentral yang menjembatani faktor lain dengan keberhasilan. Keberhasilan sendiri diukur lewat niat memakai EA serta manfaat bagi organisasi dan bagi proyek, sedangkan kepuasan terhadap EA tidak menentukan [50]. Artinya, survei kepuasan terhadap tim arsitektur bukan ukuran yang tepat. Yang perlu diukur adalah apakah arsitektur dipakai dalam keputusan, dan apa manfaatnya bagi proyek dan organisasi.

Tamm dkk. menambahkan jalur penjelasnya. Menurut mereka, EA memberi nilai lewat empat pemungkin manfaat: keselarasan organisasi, ketersediaan informasi, optimasi portofolio sumber daya, dan saling melengkapinya sumber daya [83]. Setiap ukuran hasil sebaiknya dapat ditelusuri ke salah satu jalur ini. Tabel 14.7 menyusun ukuran Medikara dalam tiga tingkat, mengikuti pembagian Lange dkk.

Pelaporan kepada direksi mengikuti aturan yang sama dengan ukurannya: singkat dan terhubung ke tujuan. Medikara memakai satu halaman per kuartal berisi tiga sampai lima ukuran beserta trennya, satu keputusan arsitektur penting beserta alasannya, dan daftar dispensasi yang akan jatuh tempo. Misalkan laporan kuartal ketiga 2027 menunjukkan koneksi *point-to-point* turun dari 23 menjadi 15. Kalimat itu lebih mudah dipahami direksi daripada daftar diagram yang sudah diperbarui.

Ukuran juga perlu dibaca bersama. Waktu keputusan yang makin pendek baru bermakna bila persentase proyek yang memakai MPI ikut naik. Bila waktu keputusan memendek sementara pemakaian MPI tetap rendah, board mungkin sekadar menyetujui semua permintaan dengan cepat. Pasangan ukuran seperti ini mencegah tim arsitektur mengejar satu angka dan mengorbankan yang lain.

Tabel 14.7: Ukuran nilai praktik EA Medikara dalam tiga tingkat, beserta contoh ukuran aktivitas yang tidak dipakai

Tingkat	Ukuran	Tujuan bisnis yang dilayani
Pemakaian	Persentase proyek baru yang ditinjau sebelum kontrak vendor ditandatangani	Arsitektur ikut menentukan keputusan, bukan hanya mencatatnya
Manfaat proyek	Median hari kerja dari permintaan sampai keputusan arsitektur	Proyek tidak tertahan oleh tata kelola
Manfaat proyek	Persentase proyek baru yang memakai MPI dan layanan identitas terpusat	Satu Pasien, Satu Rekam Medis; kontrol akses
Manfaat organisasi	Jumlah koneksi *point-to-point* yang masih aktif	Biaya integrasi turun
Manfaat organisasi	Persentase identitas pasien ganda di MPI	Layanan terintegrasi lintas fasilitas
Aktivitas (tidak dipakai)	Jumlah diagram, jumlah rapat, jumlah halaman dokumen	Tidak terhubung ke tujuan bisnis mana pun

14.8 Aktivitas: Merancang Tata Kelola Arsitektur dan Presentasi Akhir

Tujuan. Aktivitas ini memastikan cetak biru tetap dipakai setelah selesai disusun, lalu mempertahankannya di hadapan pemangku kepentingan. Tim merancang tata kelola arsitektur untuk organisasinya, kemudian mempresentasikan seluruh cetak biru dari C1 sampai C4. Tim yang memakai organisasi nyata bekerja dengan data yang sudah dianonimkan dan seizin organisasi. Tim lain memakai kasus Medikara Health.

Pembagian peran.

- **Analis bisnis** merancang keanggotaan board, hak keputusannya, dan alur keputusan, termasuk siapa yang mewakili bisnis.
- **Analis teknologi** merancang daftar periksa kepatuhan dari prinsip C1 dan menyusun katalog standar teknologi awal.
- **Pemodel** menyiapkan struktur repositori dan memilih *view* Archi yang dipakai dalam presentasi.

- **Koordinator** menyelaraskan rancangan dengan struktur tata kelola TI di IT40813, lalu memimpin persiapan presentasi.

Langkah kerja.

1. Rumuskan mandat dan keanggotaan *architecture board* memakai `sources / chapter14 / templat - piagam - architecture - board . md`. Tuliskan hal yang diputuskan board dan hal yang tidak.
2. Turunkan daftar periksa kepatuhan dari prinsip C1 memakai `sources/chapter14/templat-daftar-periksa-kepatuhan.md`. Setiap prinsip menghasilkan minimal satu pertanyaan beserta bukti yang diminta.
3. Rancang alur dispensasi: kriteria dampak, jalur cepat, batas waktu keputusan, masa berlaku maksimum, dan pemicu perubahan arsitektur.
4. Tetapkan cara memelihara repositori: bagian yang dipakai, pemilik tiap bagian, dan jadwal pembaruannya, dengan acuan Tabel 14.4.
5. Pilih tiga sampai lima ukuran nilai EA. Setiap ukuran punya *baseline*, target, dan sumber datanya.
6. Susun presentasi cetak biru C1 sampai C4, lalu latih jawaban atas pertanyaan pemangku kepentingan memakai `sources/chapter14/rubrik-presentasi-c4.md`.

Luaran dan kaitan dengan *capstone*. Luarannya adalah rancangan tata kelola arsitektur (piagam board, daftar periksa, alur dispensasi, aturan repositori, dan ukuran nilai) serta presentasi akhir tonggak C4 menjelang Ujian Akhir Semester (UAS). Rancangan board menjadi masukan bagi IT40813 untuk struktur tata kelola TI, dan katalog standar teknologi menjadi masukan bagi pagar pembatas *cloud* di IT40713.

Kriteria penilaian. Tabel 14.8 meringkas rubrik presentasi akhir. Rubrik lengkap dengan deskripsi tiap skor tersedia di `sources/chapter14/rubrik-presentasi-c4.md`.

Pendalaman teknis (opsional). Mahasiswa berlatar ilmu komputer, rekayasa perangkat lunak, atau TI dapat menjalankan `sources/chapter14/periksa-standar-teknologi.py` terhadap deklarasi teknologi salah satu proyek tim. Katalognya diambil dari `sources/chapter14/standar-teknologi-medikara.csv` atau disusun dari katalog standar tim sendiri. Bandingkan pelanggaran yang ditemukan skrip dengan temuan daftar periksa manual, lalu tuliskan pelanggaran yang hanya dapat ditemukan oleh manusia.

Tabel 14.8: Ringkasan kriteria penilaian presentasi akhir C4

Kriteria	**Yang dicari**	**Bobot**
Keterlacakan strategi	Setiap inisiatif peta jalan dapat ditelusuri ke pemicu, tujuan, dan prinsip C1	20%
Ketajaman analisis	Kondisi saat ini dan target didukung bukti, gap dinyatakan dengan jelas	20%
Peta jalan dan *business case*	Urutan transisi masuk akal, manfaat dan biaya punya asumsi tertulis	20%
Rancangan tata kelola	Board, daftar periksa, dispensasi, repositori, dan ukuran nilai saling terhubung	20%
Mempertahankan argumen	Jawaban tanya jawab merujuk bukti dan mengakui *tradeoff*	20%

14.9 Ringkasan

Cetak biru yang selesai disusun belum menjamin arah organisasi berubah. Tanpa tata kelola, proyek berikutnya berjalan tanpa merujuknya, dan arsitektur kembali menyimpang. Fase G dalam ADM mengawal proyek menuju arsitektur target lewat kontrak arsitektur dan tinjauan kepatuhan. Fase H menampung perubahan, lalu memilahnya menjadi penyederhanaan, perubahan inkremental, atau arsitektur ulang. *Requirements Management* memastikan setiap kebutuhan baru dinilai sebelum mengubah rancangan.

Architecture board memberi jawaban atas pertanyaan siapa yang memutuskan. Board yang efektif kecil, melibatkan pemangku kepentingan bisnis, dan bekerja berdasarkan piagam yang disahkan direksi. Daftar periksanya diturunkan dari prinsip, sehingga tinjauan tidak bergantung pada selera peninjau. Dispensasi memberi jalan keluar yang cepat tetapi terkendali, karena setiap pengecualian bersyarat, berbatas waktu, dan tercatat. Pada kasus layanan kesehatan karyawan, dispensasi DSP-2027-07 memungkinkan Medikara memenuhi tenggat tanpa melepaskan prinsip satu sumber data pasien.

Repositori arsitektur membuat keputusan board berdasarkan bahan yang mutakhir. Isinya ditentukan oleh keputusan yang perlu didukung, dan setiap bagian punya pemilik serta jadwal pembaruan. Model praktik hibrida cocok bagi organisasi hasil akuisisi seperti Medikara: pusat memegang aturan bersama, unit memegang keputusan harian. Sektor publik memberi pembanding berupa Tim Koordinasi SPBE Nasional, Komite Digital Pemerintah, dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital yang memisahkan penilaian mandiri dari penilaian eksternal.

Praktik yang lincah menjaga agar tata kelola tidak menjadi antrean. Keputusan yang mahal diubah ditetapkan secara sengaja, sisanya tumbuh bersama tim di dalam pagar pembatas. Pemeriksaan yang berulang diotomasi lewat *fitness function*, sehingga board cukup menilai pengecualian. Nilai seluruh praktik ini diukur dari hasil, yaitu pemakaian arsitektur dalam keputusan serta manfaatnya bagi proyek dan organisasi, bukan dari jumlah diagram.

Pesan utama bab ini sederhana. Cetak biru bernilai sejauh ia dipakai untuk memutuskan. Tata kelola arsitektur adalah cara organisasi memastikan bahwa setiap keputusan penting menengok cetak biru lebih dahulu, dengan biaya waktu sekecil mungkin bagi tim yang bekerja.

14.10 Latihan

Ketiga latihan memakai kasus Medikara Health atau organisasi tim. Berkas pendukungnya tersedia di `sources/chapter14/`. Hasil tiap tim boleh berbeda. Yang dinilai adalah penalaran dan perbandingannya, bukan kecocokan dengan contoh.

Latihan 1: Merancang Alur Dispensasi

Latihan ini membuktikan bahwa pengecualian dari prinsip dapat diberikan tanpa menghambat proyek, asalkan bersyarat, berbatas waktu, dan tercatat. Kasusnya: sebuah proyek mendesak meminta pengecualian dari prinsip "satu sumber data pasien".

1. Baca kotak kasus pada seksi *architecture board*, lalu pilih satu permintaan pengecualian lain dari organisasi tim, atau pakai kasus Medikara apa adanya.
2. Nilai dampaknya dengan tiga kriteria: menyentuh data pasien atau tidak, menambah koneksi di luar platform integrasi atau tidak, dan biaya kembali patuh di atas ambang atau tidak.
3. Tentukan jalur keputusan, pemutusnya, dan batas waktu keputusan.
4. Tuliskan minimal tiga syarat dispensasi, masa berlakunya, dan rencana kembali patuh.
5. Tentukan pemicu yang membuat permintaan serupa berikutnya dibawa ke Fase H sebagai usulan perubahan arsitektur.
6. Isi Tabel 14.10. Tabel 14.9 memperlihatkan contoh yang sudah terisi.
7. Jawab tiga pertanyaan berikut. Pertama, mengapa masa berlaku yang panjang justru melemahkan prinsip? Kedua, bila MPI terlambat empat

bulan dari jadwal, kolom mana pada tabel tim yang berubah dan siapa yang menanggung risikonya? Ketiga, dari catatan dispensasi satu tahun, angka apa yang menunjukkan bahwa prinsipnya perlu ditinjau?

Tabel 14.9: Contoh hasil Latihan 1 yang sudah terisi, kasus layanan kesehatan karyawan Medikara

Unsur	**Isian**
Permintaan	Platform vendor menyimpan data pasien sendiri selama MPI belum siap
Prinsip yang dilanggar	PT1 Satu sumber data pasien
Penilaian dampak	Tinggi: menyentuh data pasien; koneksi tetap lewat platform integrasi; biaya kembali patuh Rp150 juta, di bawah ambang Rp200 juta
Jalur dan pemutus	Rapat board bulanan berikutnya, diputuskan seluruh anggota tetap
Syarat	Kunci MPI dipakai begitu siap; data kunjungan dikirim harian ke SIMRS; tidak menjadi sumber laporan; ekspor HL7 FHIR dan penghapusan data diatur kontrak
Masa berlaku	DSP-2027-07, sampai 30 April 2028, satu kali perpanjangan
Rencana kembali patuh	Migrasi ke MPI paling lambat satu bulan sesudah MPI siap pada Maret 2028
Pemicu Fase H	Tiga permintaan untuk prinsip PT1 dalam satu tahun

Tabel 14.10: Lembar isian Latihan 1

Unsur	**Isian**
Permintaan	...
Prinsip yang dilanggar	...
Penilaian dampak	...
Jalur dan pemutus	...
Syarat	...
Masa berlaku	...
Rencana kembali patuh	...
Pemicu Fase H	...

Latihan 2: Membandingkan Architecture Board dan Tim Koordinasi SPBE

Latihan ini membuktikan bahwa fungsi tata kelola arsitektur di perusahaan swasta dan di pemerintahan mirip, tetapi sumber mandat dan alat kendalinya berbeda. Pembandingnya adalah *architecture board* di perusahaan swasta dan Tim Koordinasi SPBE di instansi pemerintah.

1. Baca Pasal 59 sampai 61 dan Pasal 70 Perpres 95/2018, Pasal 2, 5, 6, dan 12 Permen PANRB 8/2026, serta Pasal 2, 4, dan 6 Perpres 83/2025.
2. Pilih satu instansi pemerintah, lalu cari dokumen publik tentang tim koordinasi atau koordinator SPBE-nya, misalnya surat keputusan pimpinan instansi.
3. Bandingkan tujuh aspek: dasar pembentukan, ketua, anggota, ruang lingkup keputusan, alat kendali, cara mengukur, dan masa berlaku arsitektur.
4. Isi Tabel 14.12. Tabel 14.11 memperlihatkan contoh yang sudah terisi untuk Medikara dan tingkat nasional.
5. Jawab tiga pertanyaan berikut. Pertama, aspek mana yang paling berbeda, dan apa akibatnya bagi kecepatan keputusan? Kedua, pola apa dari sektor publik yang layak ditiru Medikara, dan pola apa yang tidak? Ketiga, apa risiko bila sebuah instansi mengejar nilai indeks Pemerintah Digital tanpa memperbaiki layanannya?

Latihan 3: Memilih Ukuran Nilai Praktik EA

Latihan ini membuktikan bahwa nilai praktik EA dalam dua tahun pertama hanya terlihat lewat ukuran hasil yang terhubung ke tujuan bisnis. Tugasnya memilih tiga ukuran, lalu menjelaskan mengapa "jumlah diagram yang dibuat" bukan ukuran yang baik.

1. Tuliskan tiga tujuan bisnis organisasi dari visi arsitektur C1.
2. Untuk tiap tujuan, pilih satu ukuran hasil pada tingkat pemakaian, manfaat proyek, atau manfaat organisasi, mengikuti Tabel 14.7.
3. Tetapkan *baseline* 2025, target 2027, dan sumber data tiap ukuran. Bila *baseline* belum ada, tuliskan cara mengumpulkannya.
4. Tambahkan "jumlah diagram yang dibuat" sebagai baris terakhir, lalu isi kolomnya seperti ukuran lain.
5. Isi Tabel 14.14. Tabel 14.13 memperlihatkan contoh yang sudah terisi.
6. Jawab tiga pertanyaan berikut. Pertama, kolom mana yang tidak dapat diisi dengan wajar untuk baris jumlah diagram, dan apa artinya? Kedua, pasangan ukuran mana yang perlu dibaca bersama agar tidak ada yang

Tabel 14.11: Contoh hasil Latihan 2 yang sudah terisi

Aspek	***Architecture board* Medikara**	**Tim Koordinasi SPBE Nasional**
Dasar pembentukan	Piagam yang disahkan direksi	Perpres 95/2018 Pasal 59
Ketua	Direktur Strategi dan Transformasi	Menteri bidang aparatur negara
Anggota	Lima direktur dan kepala unit, ditambah undangan	Menteri dan kepala lembaga terkait
Ruang lingkup	Kesesuaian solusi, dispensasi, perubahan arsitektur	Koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE nasional
Alat kendali	Kontrak arsitektur, daftar periksa, dispensasi	Arsitektur SPBE, pemantauan, dan evaluasi berkala
Cara mengukur	Ukuran nilai EA tiap kuartal	Indeks Pemerintah Digital menurut Permen PANRB 8/2026
Masa berlaku arsitektur	2026 sampai 2030, reviu 2028	Lima tahun, reviu paruh waktu dan tahun terakhir

Tabel 14.12: Lembar isian Latihan 2

Aspek	**Board organisasi tim**	**Tim koordinasi SPBE instansi pilihan**
Dasar pembentukan	...	...
Ketua	...	...
Anggota	...	...
Ruang lingkup	...	...
Alat kendali	...	...
Cara mengukur	...	...
Masa berlaku arsitektur	...	...

digelembungkan? Ketiga, ukuran mana yang paling lambat bergerak dalam dua tahun, dan bagaimana menjelaskannya kepada direksi?

Tabel 14.13: Contoh hasil Latihan 3 yang sudah terisi. Angka Medikara adalah pengandaian

Ukuran	**Tingkat**	**2025**	**Target 2027**	**Sumber data**
Proyek baru yang ditinjau sebelum kontrak vendor	Pemakaian	Tidak tercatat	100%	Catatan tata kelola
Median hari kerja sampai keputusan arsitektur	Manfaat proyek	Tidak tercatat	10 hari	Catatan tata kelola
Koneksi *point-to-point* aktif	Manfaat organisasi	23	12	Katalog antarmuka
Jumlah diagram yang dibuat	Aktivitas	40	Tidak bermakna	Repositori

Tabel 14.14: Lembar isian Latihan 3

Ukuran	**Tingkat**	**2025**	**Target 2027**	**Sumber data**
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
Jumlah diagram yang dibuat	...	...	...	...

Bibliografi

[1] Fran Ackermann and Colin Eden. Strategic management of stakeholders: Theory and practice. *Long Range Planning*, 44(3):179–196, 2011. doi: 10.1016/j.lrp.2010.08.001. URL https://doi.org/10.1016/j.lrp.2010.08.001. Diakses 30 Oktober 2026.

[2] Amazon Web Services. About the migration strategies. AWS Prescriptive Guidance, Guide for Large Migrations, 2026. URL https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/large-migration-guide/migration-strategies.html. Diakses 30 Oktober 2026.

[3] Archi. Archi: Open source ArchiMate modelling tool, versi 5.10.0. Dirilis 3 September 2026, mendukung ArchiMate 3.2, 2026. URL https://www.archimatetool.com/download/. Diakses 30 Oktober 2026.

[4] Archi. Archi plug-ins: coarchi and jarchi, 2026. URL https://www.archimatetool.com/plugins/. Versi dan persyaratan alat dicatat pada halaman produk. Diakses 30 Oktober 2026.

[5] Michael Armbrust, Ali Ghodsi, Reynold Xin, and Matei Zaharia. Lakehouse: A new generation of open platforms that unify data warehousing and advanced analytics. In *11th Annual Conference on Innovative Data Systems Research (CIDR '21)*, 2021. URL https://www.cidrdb.org/cidr2021/papers/cidr2021_paper17.pdf. Diakses 30 Oktober 2026.

[6] Achilles A. Armenakis, Stanley G. Harris, and Kevin W. Mossholder. Creating readiness for organizational change. *Human Relations*, 46(6):681–703, 1993. doi: 10.1177/001872679304600601. URL https://doi.org/10.1177/001872679304600601. Diakses 30 Oktober 2026.

[7] Paris Avgeriou, Philippe Kruchten, Ipek Ozkaya, and Carolyn Seaman. Managing technical debt in software engineering (Dagstuhl seminar 16162). *Dagstuhl Reports*, 6(4):110–138, 2016. doi: 10.4230/DagRep.6.4.110. URL https://doi.org/10.4230/DagRep.6.4.110. Diakses 30 Oktober 2026.

[8] Len Bass, Paul Clements, and Rick Kazman. *Software Architecture in Practice*. Addison-Wesley, Boston, fourth edition, 2021. ISBN 978-0-13-688609-9. URL `https://www.informit.com/store/software-architecture-in-practice-9780136886099`. Diakses 30 Oktober 2026.

[9] Jesús Bisbal, Deirdre Lawless, Bing Wu, and Jane Grimson. Legacy information systems: Issues and directions. *IEEE Software*, 16(5):103–111, 1999. doi: 10.1109/52.795108. URL `https://doi.org/10.1109/52.795108`. Diakses 30 Oktober 2026.

[10] Jon Boyens, Angela Smith, Nadya Bartol, Kris Winkler, Alex Holbrook, and Matthew Fallon. Cybersecurity supply chain risk management practices for systems and organizations. NIST Special Publication 800-161 Rev. 1 (pembaruan 1), National Institute of Standards and Technology, 2024. URL `https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/161/r1/upd1/final`. Diakses 30 Oktober 2026.

[11] Tyson R. Browning. Applying the design structure matrix to system decomposition and integration problems: A review and new directions. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 48(3):292–306, 2001. doi: 10.1109/17.946528. URL `https://doi.org/10.1109/17.946528`. Diakses 30 Oktober 2026.

[12] Business Architecture Guild. *A Guide to the Business Architecture Body of Knowledge (BIZBOK Guide), Version 15*. Business Architecture Guild, April 2026. URL `https://cdn.ymaws.com/www.businessarchitectureguild.org/resource/resmgr/bizbok15/BIZBOKv15_introduction.pdf`. Diakses 30 Oktober 2026.

[13] Paul Clements, Felix Bachmann, Len Bass, David Garlan, James Ivers, Reed Little, Paulo Merson, Robert Nord, and Judith Stafford. *Documenting Software Architectures: Views and Beyond*. Addison-Wesley, Boston, second edition, 2010. ISBN 978-0-321-55268-6. URL `https://www.informit.com/store/documenting-software-architectures-views-and-beyond-9780321552686`. Diakses 30 Oktober 2026.

[14] Ward Cunningham. The WyCash portfolio management system. *ACM SIGPLAN OOPS Messenger*, 4(2):29–30, 1992. doi: 10.1145/157710.157715. URL `https://c2.com/doc/oopsla92.html`. Diakses 30 Oktober 2026.

[15] DAMA International. *DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge*. Technics Publications, Basking Ridge, NJ, second, revised edition, 2024. ISBN 978-1-63462-234-9. URL `https://dama.org/cpages/dama-dmbok2`. Diakses 30 Oktober 2026.

[16] Digital Transformation Office, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Indonesia FHIR R4 implementation guide, versi 0.1.0. Simplifier.net, rilis pendahuluan tanpa tanggal terbit, t.t. URL https://simplifier.net/guide/indonesia-satusehat-ihs-fhir-r4. Diakses 30 Oktober 2026.

[17] Wilco Engelsman, Dick Quartel, Henk Jonkers, and Marten van Sinderen. Extending enterprise architecture modelling with business goals and requirements. *Enterprise Information Systems*, 5(1):9–36, 2011. doi: 10.1080/17517575.2010.491871. URL https://doi.org/10.1080/17517575.2010.491871. Diakses 30 Oktober 2026.

[18] Ivan P. Fellegi and Alan B. Sunter. A theory for record linkage. *Journal of the American Statistical Association*, 64(328):1183–1210, 1969. doi: 10.1080/01621459.1969.10501049. URL https://doi.org/10.1080/01621459.1969.10501049. Diakses 30 Oktober 2026.

[19] Bent Flyvbjerg and Alexander Budzier. Why your IT project may be riskier than you think. *Harvard Business Review*, 89(9):23–25, 2011. URL https://hbr.org/2011/09/why-your-it-project-may-be-riskier-than-you-think. Versi pracetak di arXiv:1304.0265. Diakses 30 Oktober 2026.

[20] Neal Ford, Rebecca Parsons, Patrick Kua, and Pramod Sadalage. *Building Evolutionary Architectures: Automated Software Governance*. O'Reilly Media, Sebastopol, CA, second edition, 2022. ISBN 978-1-4920-9754-9. URL https://www.oreilly.com/library/view/building-evolutionary-architectures/9781492097532/. Diakses 30 Oktober 2026.

[21] Gartner. Lack of AI-ready data puts AI projects at risk. Siaran pers Gartner, 26 Februari 2025, 2025. URL https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-02-26-lack-of-ai-ready-data-puts-ai-projects-at-risk. Diakses 30 Oktober 2026.

[22] Shaun J. Grannis, Huiping Xu, Joshua R. Vest, et al. Evaluating the effect of data standardization and validation on patient matching accuracy. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 26(5):447–456, 2019. doi: 10.1093/jamia/ocy191. URL https://doi.org/10.1093/jamia/ocy191. Diakses 30 Oktober 2026.

[23] Danny Greefhorst and Erik Proper. *Architecture Principles: The Cornerstones of Enterprise Architecture*. The Enterprise Engineering Series. Springer, Berlin, Heidelberg, 2011. ISBN 978-3-642-20278-0. doi: 10.1007/978-3-642-20279-7. URL https://doi.org/10.1007/978-3-642-20279-7. Diakses 30 Oktober 2026.

[24] HL7 International. FHIR release 4 (4.0.1): Resource encounter. Spesifikasi HL7 FHIR R4, 2019. URL https://hl7.org/fhir/R4/encounter.html. Diakses 30 Oktober 2026.

[25] HL7 International. FHIR release 4 (4.0.1): Resource patient. Spesifikasi HL7 FHIR R4, 2019. URL https://hl7.org/fhir/R4/patient.html. Diakses 30 Oktober 2026.

[26] HL7 International. Operation $match on patient, HL7 FHIR release 4. Spesifikasi resmi, 2019. URL https://hl7.org/fhir/R4/patient-operation-match.html. Diakses 30 Oktober 2026.

[27] HL7 International. HL7 FHIR release 4 (4.0.1). Spesifikasi resmi, versi yang dipakai SATUSEHAT, 2019. URL https://hl7.org/fhir/R4/. Diakses 30 Oktober 2026.

[28] HM Treasury. Use of multi-criteria decision analysis in options appraisal of economic cases, 2024. URL https://www.gov.uk/government/publications/green-book-supplementary-guidance-multi-criteria-decision-analysis. Diperbarui 16 Mei 2024. Diakses 30 Oktober 2026.

[29] HM Treasury. The green book (2026), 2026. URL https://www.gov.uk/government/publications/the-green-book--2/the-green-book-2026. Diperbarui 28 Oktober 2026. Diakses 30 Oktober 2026.

[30] Gregor Hohpe and Bobby Woolf. *Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions*. Addison-Wesley, Boston, 2003. ISBN 978-0-321-20068-6. URL https://www.enterpriseintegrationpatterns.com/patterns/messaging/IntegrationStylesIntro.html. Diakses 30 Oktober 2026.

[31] Douglas W. Hubbard. *How to Measure Anything: Finding the Value of Intangibles in Business*. Wiley, third edition, 2014. ISBN 9781118539279. URL https://www.wiley-vch.de/en/areas-interest/finance-economics-law/how-to-measure-anything-978-1-118-53927-9. Diakses 30 Oktober 2026.

[32] ISO/IEC. Software engineering: Software product quality requirements and evaluation (SQuaRE): Data quality model. Standard ISO/IEC 25012:2008, International Organization for Standardization, 2008. URL https://www.iso.org/standard/35736.html. Diakses 30 Oktober 2026.

[33] ISO/IEC. Artificial intelligence: Data quality for analytics and machine learning (ML), part 1: Overview, terminology, and examples. Standard ISO/IEC 5259-1:2024, International Organization for Standardization,

2024. URL https://www.iso.org/standard/81088.html. Diakses 30 Oktober 2026.

[34] ISO/IEC/IEEE. Software, systems and enterprise: Architecture description. Standard ISO/IEC/IEEE 42010:2022, International Organization for Standardization, 2022. URL https://www.iso.org/standard/74393.html. Diakses 30 Oktober 2026.

[35] Andrew Josey and Dave Hornford. *The TOGAF Standard, 10th Edition: A Pocket Guide, 2025 Update*. Dokumen The Open Group G220. Van Haren Publishing untuk The Open Group, 's-Hertogenbosch, second edition, August 2025. ISBN 978-94-018-1351-8. URL https://www.vanharen.net/store/the-togafr-standard-10th-edition-a-pocket-guide-2025-update. Memuat perubahan Technical Corrigendum 1 bertanggal Mei 2025. Diakses 30 Oktober 2026.

[36] James E. Kelley, Jr. and Morgan R. Walker. Critical-path planning and scheduling. In *Papers Presented at the December 1–3, 1959, Eastern Joint IRE-AIEE-ACM Computer Conference*, pages 160–173, New York, 1959. ACM. doi: 10.1145/1460299.1460318. URL https://doi.org/10.1145/1460299.1460318. Diakses 30 Oktober 2026.

[37] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan menteri kesehatan nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien, 2017. URL https://jdih.kemkes.go.id/documents/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-11-tahun-2017. Status berlaku diperiksa pada JDIH Kementerian Kesehatan. Diakses 30 Oktober 2026.

[38] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan menteri kesehatan nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829, 2022. URL https://peraturan.bpk.go.id/Details/245544. Diakses 30 Oktober 2026.

[39] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemenkes ajak fasyankes segera lakukan registrasi rekam medis elektronik. Siaran pers, 14 Mei 2023, 2023. URL https://www.kemkes.go.id/id/kemenkes-ajak-fasyankes-segera-lakukan-registrasi-rekam-medis-elektronik. Diakses 30 Oktober 2026.

[40] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dokumentasi SATUSEHAT: Resource patient. Dokumentasi interoperabilitas SATUSEHAT, 2026. URL https://dokumentasisatusehat-stg.dto.kemkes.go.id/resource-and-terminologi/daftar-resources-and-terminologi/patient. Diakses 30 Oktober 2026.

[41] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dokumentasi SATUSEHAT pla-

tform. Memuat bagian Master Patient Index, katalog ReST API, dan resource FHIR, 2026. URL https://satusehat.kemkes.go.id/platform/docs/id/playbook/. Diakses 30 Oktober 2026.

[42] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 8 tahun 2026 tentang evaluasi kinerja pemerintah digital. Ditetapkan 1 Juni 2026, diundangkan 5 Juni 2026, 2026. URL https://pasal.id/peraturan/permen/permenpanrb-no-8-tahun-2026. Diakses 30 Oktober 2026.

[43] Ravi Khadka, Belfrit V. Batlajery, Amir M. Saeidi, Slinger Jansen, and Jurriaan Hage. How do professionals perceive legacy systems and software modernization? In *Proceedings of the 36th International Conference on Software Engineering*, pages 36–47. ACM, 2014. doi: 10.1145/2568225.2568318. URL https://doi.org/10.1145/2568225.2568318. Diakses 30 Oktober 2026.

[44] Vijay Khatri and Carol V. Brown. Designing data governance. *Communications of the ACM*, 53(1):148–152, 2010. doi: 10.1145/1629175.1629210. URL https://doi.org/10.1145/1629175.1629210. Diakses 30 Oktober 2026.

[45] Pouya Aleatrati Khosroshahi, Matheus Hauder, Stefan Volkert, Florian Matthes, and Martin Gernegroß. Business capability maps: Current practices and use cases for enterprise architecture management. In *Proceedings of the 51st Hawaii International Conference on System Sciences*, 2018. doi: 10.24251/HICSS.2018.581. URL https://doi.org/10.24251/HICSS.2018.581. Diakses 30 Oktober 2026.

[46] Ralph Kimball and Margy Ross. *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling*. John Wiley & Sons, Indianapolis, third edition, 2013. ISBN 978-1-118-53080-1. URL https://www.wiley.com/en-gb/the-data-warehouse-toolkit-the-definitive-guide-to-dimensional-modeling-3rd-edition-p-9781118530801. Diakses 30 Oktober 2026.

[47] Svyatoslav Kotusev. Enterprise architecture and enterprise architecture artifacts: Questioning the old concept in light of new findings. *Journal of Information Technology*, 34(2):102–128, 2019. doi: 10.1177/0268396218816273. URL https://doi.org/10.1177/0268396218816273. Diakses 30 Oktober 2026.

[48] Svyatoslav Kotusev. *The Practice of Enterprise Architecture: A Modern Approach to Business and IT Alignment*. SK Publishing, second edition, 2021. ISBN 978-0-645-08252-4. URL https://www.kotusev.com/#books. Diakses

30 Oktober 2026.

[49] Philippe Kruchten, Robert L. Nord, and Ipek Ozkaya. Technical debt: From metaphor to theory and practice. *IEEE Software*, 29(6):18–21, 2012. doi: 10.1109/MS.2012.167. URL `https://doi.org/10.1109/MS.2012.167`. Diakses 30 Oktober 2026.

[50] Matthias Lange, Jan Mendling, and Jan Recker. An empirical analysis of the factors and measures of enterprise architecture management success. *European Journal of Information Systems*, 25(5):411–431, 2016. doi: 10.1057/ejis.2014.39. URL `https://doi.org/10.1057/ejis.2014.39`. Diakses 30 Oktober 2026.

[51] Marc Lankhorst. *Enterprise Architecture at Work: Modelling, Communication and Analysis*. The Enterprise Engineering Series. Springer, Berlin, Heidelberg, fourth edition, 2017. doi: 10.1007/978-3-662-53933-0. URL `https://doi.org/10.1007/978-3-662-53933-0`. Diakses 30 Oktober 2026.

[52] Jan Löhe and Christine Legner. Overcoming implementation challenges in enterprise architecture management: A design theory for architecture-driven IT management (ADRIMA). *Information Systems and e-Business Management*, 12(1):101–137, 2014. doi: 10.1007/s10257-012-0211-y. URL `https://doi.org/10.1007/s10257-012-0211-y`. Terbit daring 3 Februari 2013. Diakses 30 Oktober 2026.

[53] Thomas W. Malone and Kevin Crowston. The interdisciplinary study of coordination. *ACM Computing Surveys*, 26(1):87–119, 1994. doi: 10.1145/174666.174668. URL `https://doi.org/10.1145/174666.174668`. Diakses 30 Oktober 2026.

[54] McKinsey & Company. Tech debt: Reclaiming tech equity. McKinsey Digital, Oktober 2020, 2020. URL `https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/tech-debt-reclaiming-tech-equity`. Diakses 30 Oktober 2026.

[55] Peter Mell and Timothy Grance. The NIST definition of cloud computing. NIST Special Publication 800-145, National Institute of Standards and Technology, September 2011. URL `https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145`. Diakses 30 Oktober 2026.

[56] Microsoft. Windows server 2012 R2: Microsoft lifecycle. Microsoft Learn, 2023. URL `https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/products/windows-server-2012-r2`. Diakses 30 Oktober 2026.

[57] Microsoft. SQL server 2014: Microsoft lifecycle. Microsoft Learn, 2024. URL `https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/products/sql-server-2014`. Diakses 30 Oktober 2026.

[58] Martin Mocker. What is complex about 273 applications? untangling application architecture complexity in a case of european investment banking. In *Proceedings of the 42nd Hawaii International Conference on System Sciences*, pages 1–14. IEEE, 2009. doi: 10.1109/HICSS.2009.506. URL https://doi.org/10.1109/HICSS.2009.506. Diakses 30 Oktober 2026.

[59] Daniel L. Moody. The physics of notations: Toward a scientific basis for constructing visual notations in software engineering. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 35(6):756–779, 2009. doi: 10.1109/TSE.2009.67. URL https://doi.org/10.1109/TSE.2009.67. Diakses 30 Oktober 2026.

[60] Michael Nygard. Documenting architecture decisions. Cognitect, 15 November 2011, 2011. URL https://cognitect.com/blog/2011/11/15/documenting-architecture-decisions. Diakses 30 Oktober 2026.

[61] Justice Opara-Martins, Reza Sahandi, and Feng Tian. Critical analysis of vendor lock-in and its impact on cloud computing migration: A business perspective. *Journal of Cloud Computing*, 5(4), 2016. doi: 10.1186/s13677-016-0054-z. URL https://doi.org/10.1186/s13677-016-0054-z. Diakses 30 Oktober 2026.

[62] Alexander Osterwalder and Yves Pigneur. *Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers*. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2010. ISBN 978-0-470-87641-1. URL https://www.wiley-vch.de/en/areas-interest/finance-economics-law/business-management-13ba/general-introductory-business-management-13ba0/business-model-generation-978-0-470-87641-1. Diakses 30 Oktober 2026.

[63] Joe Peppard, John Ward, and Elizabeth Daniel. Managing the realization of business benefits from it investments. *MIS Quarterly Executive*, 6(1):1–11, 2007. URL https://aisel.aisnet.org/misqe/vol6/iss1/3/. Diakses 30 Oktober 2026.

[64] Robert Phaal, Clare J. P. Farrukh, and David R. Probert. Technology roadmapping: A planning framework for evolution and revolution. *Technological Forecasting and Social Change*, 71(1–2):5–26, 2004. doi: 10.1016/S0040-1625(03)00072-6. URL https://doi.org/10.1016/S0040-1625(03)00072-6. Diakses 30 Oktober 2026.

[65] Narayan Ramasubbu and Chris F. Kemerer. Technical debt and the reliability of enterprise software systems: A competing risks analysis. *Management Science*, 62(5):1487–1510, 2016. doi: 10.1287/mnsc.2015.2196. URL https://doi.org/10.1287/mnsc.2015.2196. Diakses 30 Oktober 2026.

[66] Republik Indonesia. Peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang

sistem pemerintahan berbasis elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, 2018. URL https://peraturan.bpk.go.id/Details/96913/perpres-no-95-tahun-2018. Diakses 30 Oktober 2026.

[67] Republik Indonesia. Peraturan presiden nomor 132 tahun 2022 tentang arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233, 2022. URL https://peraturan.bpk.go.id/Details/233483/perpres-no-132tahun-2022. Diakses 30 Oktober 2026.

[68] Republik Indonesia. Undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, 2022. URL https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022. Diakses 30 Oktober 2026.

[69] Republik Indonesia. Peraturan presiden nomor 82 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159, 2023. URL https://peraturan.bpk.go.id/Details/273981. Diakses 30 Oktober 2026.

[70] Republik Indonesia. Peraturan presiden nomor 83 tahun 2025 tentang komite percepatan transformasi digital pemerintah. Ditetapkan 29 Juli 2025, 2025. URL https://peraturan.bpk.go.id/Details/329002/perpres-no-83-tahun-2025. Diakses 30 Oktober 2026.

[71] Gerold Riempp and Stephan Gieffers-Ankel. Application portfolio management: A decision-oriented view of enterprise architecture. *Information Systems and e-Business Management*, 5(4):359–378, 2007. doi: 10.1007/s10257-007-0052-2. URL https://doi.org/10.1007/s10257-007-0052-2. Diakses 30 Oktober 2026.

[72] Scott Rose, Oliver Borchert, Stu Mitchell, and Sean Connelly. Zero trust architecture. NIST Special Publication 800-207, National Institute of Standards and Technology, August 2020. URL https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207. Diakses 30 Oktober 2026.

[73] Jeanne W. Ross, Peter Weill, and David C. Robertson. *Enterprise Architecture as Strategy: Creating a Foundation for Business Execution*. Harvard Business School Press, Boston, 2006. ISBN 978-1-59139-839-4. URL https://store.hbr.org/product/enterprise-architecture-as-strategy-creating-a-foundation-for-business-execution/8398. Diakses 30 Oktober 2026.

[74] Jeanne W. Ross, Cynthia M. Beath, and Martin Mocker. *Designed for Digital:*

How to Architect Your Business for Sustained Success. MIT Press, Cambridge, MA, 2019. ISBN 978-0-262-04288-8. URL `https://mitpress.mit.edu/9780262042888/designed-for-digital/`. Diakses 30 Oktober 2026.

[75] Mike Rother and John Shook. *Learning to See: Value Stream Mapping to Add Value and Eliminate Muda*. Lean Enterprise Institute, 1999. ISBN 978-0-9667843-0-5. URL `https://www.lean.org/store/book/learning-to-see/`. Diakses 30 Oktober 2026.

[76] SAP LeanIX. SAP LeanIX's EA Insights 2025 survey finds increased investment in EA and real benefits of effective EA governance. Siaran pers, 26 Juni 2025, 2025. URL `https://www.leanix.net/en/company/press/sap-leanix-ea-insights-2025`. Diakses 30 Oktober 2026.

[77] SAP LeanIX. SAP LeanIX EA insights 2025. Survei terhadap 360 arsitek enterprise, 2025. URL `https://www.leanix.net/en/download/sap-leanix-ea-insights-2025`. Diakses 30 Oktober 2026.

[78] SAP LeanIX. SAP LeanIX agentic AI survey 2026, 2026. URL `https://www.leanix.net/en/download/agentic-ai-survey-2026`. Diakses 30 Oktober 2026.

[79] Neil Sheppard. Gartner TIME framework for app rationalization: Tolerate. SAP LeanIX, 6 April 2023, 2023. URL `https://www.leanix.net/en/blog/gartner-time-tolerate`. Diakses 30 Oktober 2026.

[80] Daniel Simon, Kai Fischbach, and Detlef Schoder. Application portfolio management: An integrated framework and a software tool evaluation approach. *Communications of the Association for Information Systems*, 26, 2010. doi: 10.17705/1CAIS.02603. URL `https://aisel.aisnet.org/cais/vol26/iss1/3/`. Diakses 30 Oktober 2026.

[81] John F. Sowa and John A. Zachman. Extending and formalizing the framework for information systems architecture. *IBM Systems Journal*, 31(3):590–616, 1992. doi: 10.1147/sj.313.0590. URL `https://doi.org/10.1147/sj.313.0590`. Diakses 30 Oktober 2026.

[82] Donald V. Steward. The design structure system: A method for managing the design of complex systems. *IEEE Transactions on Engineering Management*, EM-28(3):71–74, 1981. doi: 10.1109/TEM.1981.6448589. URL `https://doi.org/10.1109/TEM.1981.6448589`. Diakses 30 Oktober 2026.

[83] Toomas Tamm, Peter B. Seddon, Graeme Shanks, and Peter Reynolds. How does enterprise architecture add value to organisations? *Communications of the Association for Information Systems*, 28(1), 2011. doi: 10.17705/1CAIS.02810. URL `https://doi.org/10.17705/1CAIS.02810`. Diakses

30 Oktober 2026.

[84] The Open Group. TOGAF version 9, part III, chapter 27: Gap analysis. The Open Group, edisi lama yang dipakai untuk mencocokkan rumusan teknik; akses memerlukan pendaftaran, 2009. URL `https://pubs.opengroup.org/architecture/togaf90-doc/arch/chap27.html`. Diakses 30 Oktober 2026.

[85] The Open Group. TOGAF series guide: The TOGAF technical reference model (TRM). The Open Group Guide G175, The Open Group, September 2017. URL `https://publications.opengroup.org/g175`. Konten historis dari versi TOGAF sebelumnya. Diakses 30 Oktober 2026.

[86] The Open Group. ArchiMate model exchange file format, 2019. URL `https://www.opengroup.org/xsd/archimate/`. Format pertukaran model, view, dan diagram untuk seri 3. Diakses 30 Oktober 2026.

[87] The Open Group. ArchiMate 3.2 specification. Open Group Standard C226, The Open Group, October 2022. URL `https://publications.opengroup.org/standards/archimate/c226`. Diakses 30 Oktober 2026.

[88] The Open Group. TOGAF series guide: Business scenarios. Open Group Guide G176, The Open Group, April 2022. URL `https://publications.opengroup.org/g176`. Bagian dari TOGAF Standard edisi ke-10. Diakses 30 Oktober 2026.

[89] The Open Group. TOGAF series guide: Value streams. Open Group Guide G178, The Open Group, April 2022. URL `https://publications.opengroup.org/g178`. Bagian dari TOGAF Standard edisi ke-10. Diakses 30 Oktober 2026.

[90] The Open Group. TOGAF series guide: Business capabilities, version 2. Open Group Guide G211, The Open Group, April 2022. URL `https://publications.opengroup.org/g211`. Bagian dari TOGAF Standard edisi ke-10. Diakses 30 Oktober 2026.

[91] The Open Group. The TOGAF standard, 10th edition: Architecture development method, chapter 9 phase E: Opportunities and solutions. The Open Group, bagian dari *Fundamental Content*; akses memerlukan pendaftaran, 2025. URL `https://pubs.opengroup.org/togaf-standard/adm/chap09.html`. Diakses 30 Oktober 2026.

[92] The Open Group. The TOGAF standard, 10th edition: Architecture development method, chapter 10 phase F: Migration planning. The Open Group, bagian dari *Fundamental Content*, 2025. URL `https://pubs.opengroup.org/togaf-standard/adm/chap10.html`. Diakses 30 Oktober 2026.

[93] The Open Group. The TOGAF standard, 10th edition: ADM techniques,

chapter 6 migration planning techniques. The Open Group, bagian dari *Fundamental Content*, 2025. URL https://pubs.opengroup.org/togaf-standard/adm-techniques/chap06.html. Diakses 30 Oktober 2026.

[94] The Open Group. The TOGAF standard, 10th edition (2025 update). The Open Group, pembaruan Juni 2025 yang memuat Technical Corrigendum 1, 2025. URL https://www.opengroup.org/togaf. Diakses 30 Oktober 2026.

[95] The Open Group. ArchiMate 4 specification. Open Group Standard C260, The Open Group, April 2026. URL https://publications.opengroup.org/standards/archimate/c260. Diakses 30 Oktober 2026.

[96] The Open Group. *Open Agile Architecture Standard, Version 2.0*. The Open Group Series. Van Haren Publishing, April 2026. URL https://www.vanharen.net/store/open-agile-architecturetm-standard-version-2-0. Diakses 30 Oktober 2026.

[97] Alan Thorogood and Stephanie L. Woerner. Enterprise IT operating models in the AI era. MIT CISR Research Briefing, Vol. XXV, No. 12, 18 Desember 2025, 2025. URL https://cisr.mit.edu/publication/2025_1201_EntITOperatingModels_ThorogoodWoerner. Diakses 30 Oktober 2026.

[98] Thoughtworks. Technology radar: Frequently asked questions. Thoughtworks, terbit dua kali setahun, 2026. URL https://www.thoughtworks.com/radar/faq. Diakses 30 Oktober 2026.

[99] Jeff Tyree and Art Akerman. Architecture decisions: Demystifying architecture. *IEEE Software*, 22(2):19–27, 2005. doi: 10.1109/MS.2005.27. URL https://doi.org/10.1109/MS.2005.27. Diakses 30 Oktober 2026.

[100] Peter C. Verhoef, Thijs Broekhuizen, Yakov Bart, Abhi Bhattacharya, John Qi Dong, Nicolai Fabian, and Michael Haenlein. Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122:889–901, 2021. doi: 10.1016/j.jbusres.2019.09.022. URL https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022. Diakses 30 Oktober 2026.

[101] Richard Y. Wang and Diane M. Strong. Beyond accuracy: What data quality means to data consumers. *Journal of Management Information Systems*, 12(4):5–33, 1996. doi: 10.1080/07421222.1996.11518099. URL https://doi.org/10.1080/07421222.1996.11518099. Diakses 30 Oktober 2026.

[102] John Ward and Elizabeth Daniel. *Benefits Management: How to Increase the Business Value of Your IT Projects*. John Wiley & Sons, Chichester, second edition, 2012. ISBN 978-1-119-99326-1. URL https://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781119208242. Diakses 30 Oktober 2026.

[103] Peter Weill and Jeanne W. Ross. *IT Governance: How Top Performers Manage IT*

Decision Rights for Superior Results. Harvard Business School Press, Boston, 2004. ISBN 978-1-59139-253-8. URL `https://openlibrary.org/isbn/9781591392538`. Data buku dicocokkan pada katalog Open Library. Diakses 30 Oktober 2026.

[104] Peter Weill, Stephanie L. Woerner, and Ina M. Sebastian. Building enterprise AI maturity. MIT CISR Research Briefing, Vol. XXIV, No. 12, 19 Desember 2024, 2024. URL `https://cisr.mit.edu/publication/2024_1201_EnterpriseAIMaturityModel_WeillWoernerSebastian`. Diakses 30 Oktober 2026.

[105] Bryan J. Weiner. A theory of organizational readiness for change. *Implementation Science*, 4:67, 2009. doi: 10.1186/1748-5908-4-67. URL `https://doi.org/10.1186/1748-5908-4-67`. Diakses 30 Oktober 2026.

[106] John A. Zachman. A framework for information systems architecture. *IBM Systems Journal*, 26(3):276–292, 1987. doi: 10.1147/sj.263.0276. URL `https://doi.org/10.1147/sj.263.0276`. Diakses 30 Oktober 2026.

[107] John A. Zachman. About the Zachman Framework. Zachman International, dokumen ZACHMAN-01-2008-001, 2008. URL `https://zachman-feac.com/zachman/about-the-zachman-framework`. Diakses 30 Oktober 2026.